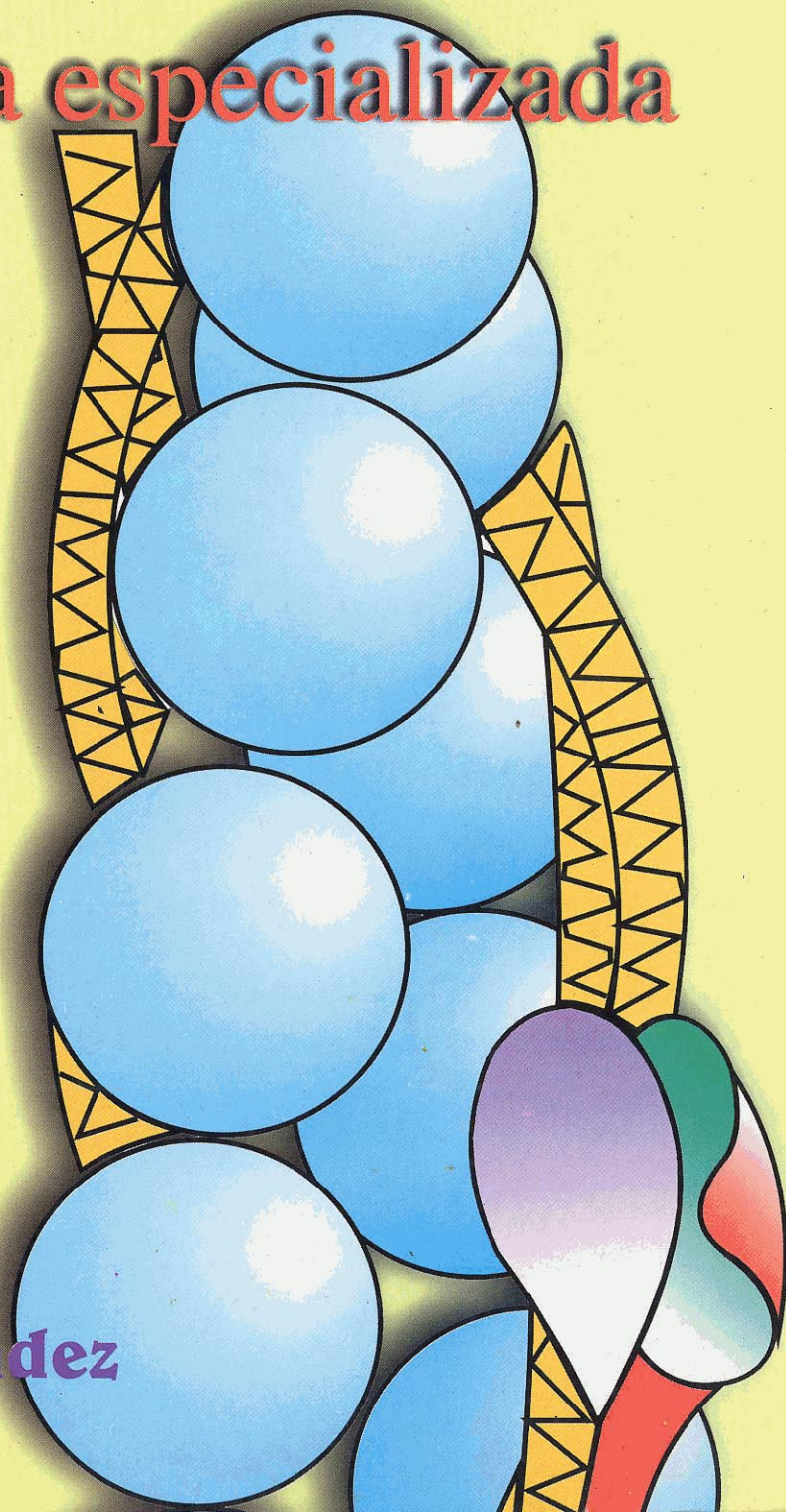


BIOQUÍMICA MÉDICA

Tomo IV

Bioquímica especializada



Cardellá - Hernández

La bioquímica es una ciencia que se ha desarrollado con un ritmo muy acelerado en el presente siglo. Los logros alcanzados en los últimos años en el conocimiento de esta ciencia han influido decisivamente en el progreso de numerosas ramas científicas afines, en particular en las biomédicas. Muchos hallazgos de la bioquímica han incidido directa o indirectamente en la teoría y la práctica médica; por ello resulta imprescindible el dominio de los aspectos fundamentales de esta disciplina por parte de médicos, estomatólogos, licenciados en enfermería, y en general por todo el personal profesional relacionado con la asistencia, docencia e investigación en el campo de las ciencias médicas.

El texto fue elaborado teniendo en cuenta los intereses de las diferentes especialidades de las ciencias médicas. De igual modo, éste puede ser de utilidad a estudiantes de cualquier otra carrera biológica. En el Tomo IV se tratan, además, algunos aspectos especializados de la bioquímica de interés clínico actual, lo que permite a estudiantes de años superiores y graduados de las diferentes ramas de las ciencias médicas complementar y aplicar conocimientos adquiridos al cursar las ciencias básicas.

Nuestros propósitos son contribuir a mejorar la comprensión de la disciplina Bioquímica y destacar su importancia en la formación de profesionales de las especialidades médicas. Corresponde principalmente a nuestros estudiantes evaluar en qué medida ello se ha logrado.

Los autores

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

SECCIÓN XI. ESPECIFICIDADES BIOQUÍMICAS DE ALGUNOS TEJIDOS

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 1117

CAPÍTULO 63. La sangre 1119

Composición 1120

Proteínas plasmáticas 1121

Albúmina 1122

Alfa globulinas 1122

Beta globulinas 1123

Gamma globulinas 1123

Fibrinógeno 1123

Bioquímica de los elementos formes 1124

Eritrocitos 1124

Leucocitos 1127

Plaquetas 1128

Coagulación sanguínea 1128

Vía intrínseca 1130

Vía extrínseca 1131

Etapa común 1131

Formación de trombina 1131

Trastornos de la coagulación 1134

Regulación del pH sanguíneo 1135

Hemoglobina y metabolismo eritrocitario 1136

Hemoglobina y transporte de óxido nítrico 1138

Resumen 1138

Ejercicios 1139

CAPÍTULO 64. Tejido nervioso 1141

Composición del tejido nervioso 1141

Lípidos de la mielina 1142

Proteínas de la mielina 1143

Metabolismo del sistema nervioso central 1143

Metabolismo glucídico 1143

Metabolismo de los aminoácidos 1144

Metabolismo de los lípidos 1145

Metabolismo de los ácidos nucleicos 1145

Mecanismo bioquímico de la actividad neuronal 1146

Generación y conducción del impulso nervioso 1146

Trasmisión química del impulso nervioso 1148

Sinapsis 1148

Receptor de la acetilcolina 1150

Neurotransmisores 1151

Actividad nerviosa superior 1155

Resumen 1156

Ejercicios 1157

CAPÍTULO 65. Aspectos bioquímicos de la visión 1159

Córnea 1159

Cristalino 1160

Humor acuoso 1161

Humor vítreo 1161

Retina 1161

Fotoquímica de la visión 1161

Transducción de la señal desde la rodopsina hasta la membrana plasmática 1163

Recuperación del estado inicial 1163

Resumen 1164

Ejercicios 1165

CAPÍTULO 66. Tejido muscular 1167

Células del tejido muscular estriado 1168

Retículo sarcoplasmático 1168

Estructura de las miofibrillas y sarcómeros 1169

Mecanismo de la contracción muscular 1175

- Eventos en la placa motora 1175
- Eventos en el retículo sarcoplasmático 1176
- Eventos en las miofibrillas 1177
- Eventos en el sarcoplasma y los sarcosomas. Aporte energético para la contracción 1178
- Estado de tétano 1178
- Aspectos especiales del músculo cardíaco 1179
- Aspectos especiales del músculo liso 1179
- El movimiento en otras células 1180
- Inhibidores de los movimientos celulares 1181
- Distrofias musculares 1181
- Resumen 1181
- Ejercicios 1182

CAPÍTULO 67. Tejido adiposo 1183

- Función biológica 1183
- Composición química 1184
- Formación de depósitos de grasa (lipogénesis) 1184
 - Formación de depósitos de grasa a partir de fuentes lipídicas 1184
 - Formación de grasas a partir de fuentes no lipídicas 1184
- Regulación de la formación de los depósitos de grasa 1185
- Movilización de las grasas del tejido adiposo (lipólisis) 1185
- Regulación de la lipólisis 1186
- Desbalances en la regulación de la lipogénesis 1186
- Obesidad 1186
 - Peculiaridades del metabolismo en la obesidad 1188
- Resumen 1189
- Ejercicios 1190

CAPÍTULO 68. Tejido conectivo 1191

- Proteínas de la sustancia intercelular 1191
 - Colágeno 1191
 - Elastina 1195
 - Otras proteínas del tejido conectivo 1196
- Proteoglicanos 1197
 - Ácido hialurónico 1198
 - Condroitín, dermatán y queratán sulfatos 1198
 - Heparina 1199
 - Metabolismo de los proteoglicanos 1199
 - Funciones de los proteoglicanos 1200
- Resumen 1200
- Ejercicios 1201

CAPÍTULO 69. Bioquímica dental 1203

- Saliva 1203
 - Composición química de la saliva 1204
 - Acción amortiguadora del pH de la saliva 1206
 - Otras acciones de la saliva 1206
- Composición de los tejidos dentarios 1206
 - Esmalte 1206
 - Dentina 1208
 - Cemento 1209
 - Pulpa dentaria 1209
- Factores que influyen en el metabolismo del diente 1210

- Placa dental 1211
 - Película adquirida 1211
 - Colonización por microorganismos específicos 1212
 - Maduración de la placa 1212
- Metabolismo de la placa dental 1212
- Bioquímica de las caries 1213
 - Principales mecanismos bioquímicos propuestos para la producción de las caries 1214
- Prevención de la caries dental. Acción del flúor 1215
 - Metabolismo del flúor 1215
 - Mecanismo de acción 1216
- Resumen 1217
- Ejercicios 1218

RESUMEN DE LA SECCIÓN 1219

SECCIÓN XII. BASES MOLECULARES DE LA NUTRICIÓN HUMANA

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 1221

CAPÍTULO 70. Requerimientos nutricionales en el ser humano 1223

- Requerimientos energéticos 1223
- Valor calórico de los nutrientes 1233
- Requerimientos moleculares 1234
- Resumen 1235
- Ejercicios 1236

CAPÍTULO 71. Proteínas en la dieta humana 1239

- Requerimientos proteínicos del ser humano 1239
 - Factores que influyen en los requerimientos proteínicos 1240
- Determinación de los requerimientos proteínicos y de la dosis inocua 1241
- Valor biológico de las proteínas 1247
 - Determinación del valor biológico de una proteína, basado en el balance nitrogenado 1247
 - Método del cómputo o score 1248
- Acción suplementaria de las proteínas 1249
- Digestibilidad de las proteínas 1249
- Utilización neta de las proteínas 1249
- Problemas de la malnutrición 1250
 - Kwashiorkor 1250
 - Marasmo nutricional 1251
- Resumen 1251
- Ejercicios 1252

CAPÍTULO 72. Glúcidos y lípidos en la dieta humana 1255

- Glúcidos en la dieta humana 1255

- Requerimientos 1255
- Disponibilidad y fuentes 1256
- Almacenamiento de los glúcidos 1256
- Alteraciones metabólicas relacionadas con la ingesta glucídica 1257
- Lípidos en la dieta humana 1257
 - Requerimientos 1257
 - Disponibilidad y fuentes 1258
 - Almacenamiento de los lípidos 1258
 - Alteraciones metabólicas relacionadas con la ingesta lipídica 1259
- Alteraciones metabólicas principales en el alcoholismo 1259
- La dieta en la prevención de algunas enfermedades crónicas 1260
- Resumen 1261
- Ejercicios 1262

CAPÍTULO 73. Vitaminas en la nutrición humana 1263

- Concepto de vitamina 1263
- Clasificación 1264
- Tiamina o vitamina B₁ 1265
 - Estructura química y función 1265
 - Fuentes y requerimientos 1265
 - Estado carencial 1266
- Riboflavina o vitamina B₂ 1266
 - Estructura química y función 1266
 - Fuentes y requerimientos 1266
 - Estado carencial 1267
- Niacina (ácido nicotínico y nicotinamida) 1267
 - Estructura y función 1267
 - Fuentes y requerimientos 1267
 - Estado carencial 1268
- Piridoxina o vitamina B₆ 1268
 - Estructura química y función 1268
 - Fuentes y requerimientos 1268
 - Estado carencial 1269
- Biotina 1269
 - Estructura química y función 1269
 - Fuentes y requerimientos 1269
 - Estado carencial 1270
- Ácido fólico 1270
 - Estructura química y función 1270
 - Fuentes y requerimientos 1271
 - Estado carencial 1271
- Cobalamina o vitamina B₁₂ 1271
 - Estructura química y funciones 1271
 - Fuentes y requerimientos 1273
 - Estado carencial 1273
- Ácido pantoténico 1273
 - Estructura química y función 1273
 - Fuentes y requerimientos 1274

- Estado carencial 1274
- Ácido lipóico 1274
 - Estructura química y función 1274
 - Fuentes y requerimientos 1275
- Inositol 1275
- Colina 1275
- Ácido ascórbico o vitamina C 1276
 - Estructura química y función 1276
 - Fuentes y requerimientos 1276
 - Estado carencial 1276
- Retinol o vitamina A 1277
 - Estructura química y función 1277
 - Fuentes y requerimientos 1277
 - Estado carencial 1277
- Vitaminas D 1278
 - Estructura y función 1278
 - Fuentes y requerimientos 1278
 - Estado carencial 1279
- Tocoferoles o vitaminas E 1279
 - Estructura química y función 1279
 - Fuentes y requerimientos 1279
 - Estado carencial 1279
- Vitaminas K 1280
 - Estructura química y función 1280
 - Fuentes y requerimientos 1280
 - Estado carencial 1281
- Antagonistas vitamínicos 1281
- Inactivación de las vitaminas 1281
- Resumen 1281
- Ejercicios 1283

CAPÍTULO 74. Minerales en la nutrición humana 1285

- Clasificación de los minerales 1285
- Funciones de los minerales 1286
- Elementos principales o macroelementos 1286
 - Calcio 1286
 - Fósforo 1287
 - Sodio, cloro y potasio 1288
 - Magnesio 1289
- Oligoelementos o elementos trazas 1290
 - Hierro 1290
 - Iodo 1291
 - Cobre 1292
 - Cromo 1293
 - Cinc 1294
 - Molibdeno 1294
 - Selenio 1295
 - Manganeso 1295
 - Flúor 1296
 - Silicio 1296
 - Cobalto 1296
- Resumen 1297
- Ejercicios 1298

RESUMEN DE LA SECCIÓN 1299

SECCIÓN XIII. ASPECTOS BIOQUÍMICOS EN LA PATOLOGÍA

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 1303

CAPÍTULO 75. Alteraciones metabólicas de causas múltiples 1305

Diabetes mellitus 1305

Causas 1306

Alteraciones en el metabolismo glucídico 1308

Implicaciones en otros sectores del metabolismo 1308

Complicaciones a largo plazo 1309

Encefalopatía hepática 1311

Alteraciones del metabolismo del amoníaco en el coma hepático 1311

Mecanismo de la toxicidad del amoníaco 1312

Factores que pueden contribuir al establecimiento del coma hepático 1314

Medicamentos que pueden contribuir al establecimiento del coma hepático 1315

Íctero 1315

Clasificación de las ictericias 1316

Resumen 1318

Ejercicios 1320

CAPÍTULO 76. Enfermedades moleculares 1321

Fundamentos generales 1321

Alteraciones en proteínas estructurales 1323

Síndrome de Marfan 1323

Osteogénesis imperfecta 1325

Alteraciones en proteínas de transporte 1326

Drepanocitosis 1327

Talasemias 1329

Alteraciones en transportadores celulares 1330

Fibrosis quística 1330

Alteraciones en proteínas receptoras 1333

Retinosis pigmentaria 1333

Raquitismo hereditario resistente a la vitamina D 1334

Errores congénitos del metabolismo 1335

Características generales 1335

Errores congénitos del metabolismo de los glúcidos 1336

Errores congénitos del metabolismo de los lípidos 1339

Errores congénitos del metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular 1342

Errores latentes 1344

Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa del eritrocito 1344

Alteraciones de otras proteínas 1344

Resumen 1345

Ejercicios 1345

CAPÍTULO 77. Endocrinopatías 1347

Hipofunción hormonal 1347

Hiperfunción hormonal 1348

Afectaciones de la respuesta hormonal en las células diana 1348

Endocrinopatías más frecuentes 1350

Principales endocrinopatías de causa hipofisaria 1350

Otros trastornos de causa hipofisaria 1353

Principales endocrinopatías relacionadas con la glándula tiroides 1354

Principales endocrinopatías relacionadas con la corteza suprarrenal 1355

Trastornos del funcionamiento de la médula suprarrenal 1358

Principales endocrinopatías relacionadas con las gónadas 1358

Principales endocrinopatías relacionadas con las paratiroides 1361

Principales endocrinopatías relacionadas con el páncreas 1362

Resumen 1362

Ejercicios 1364

CAPÍTULO 78. Los virus 1365

Definiciones en virología 1365

Clasificación de los virus 1366

Tipos de simetría de las partículas virales 1366

Composición química de los virus 1367

Proteínas virales 1367

Ácido nucleico viral 1367

Lípidos virales 1368

Carbohidratos virales 1369

Multiplicación de los virus 1369

Susceptibilidad 1369

Eventos principales de la multiplicación viral 1369

Interacción virus-célula 1374

Genética viral 1374

Tipos de mutaciones 1375

Interacción virus-virus y virus-huésped que afecta el fenotipo 1375

Mezcla fenotípica 1375

Interferencia 1375

Virus defectivos 1375

Integración 1376

Infección persistente 1376

Patrones de la infección viral 1376

Interacciones de los virus tumorales con las células del huésped 1377

Virus tumorales y oncogenes 1377

Integración del ácido nucleico del virus tumoral en la célula huésped 1377

Recuperación de genes virales y de genes transformadores de células tumorales 1377

Mecanismos de la transformación celular por virus 1378

Priones 1378

Fagos 1379

Resumen 1380

Ejercicios 1380

CAPÍTULO 79. Enzimología clínica 1381

Aspectos sobresalientes de las enzimas presentes en el suero 1381

Origen 1381

Migración 1382

Fundamentos de la determinación enzimática 1383

Consideraciones de interés práctico 1384

Principales enzimas de interés clínico 1385

Amilasas 1385

Lipasas 1386

Transaminasas 1386

Fosfatasa 1387

Deshidrogenasa láctica (LDH) 1388

Colinesterasa sérica (CES) 1389

Leucinaminopeptidasa (LAP) 1389

Creatina quinasa (CK) 1390

Otras enzimas séricas 1390

Enzimas en otros fluidos biológicos 1390

Orina 1390

Líquido cefalorraquídeo (LCR) 1391

Otros líquidos corporales 1391

Diversos usos clínicos de las enzimas 1391

Resumen 1391

Ejercicios 1393

RESUMEN DE LA SECCIÓN 1395

SECCIÓN XIV. PROBLEMAS ACTUALES DE LA BIOQUÍMICA

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 1397

CAPÍTULO 80. Cáncer 1401

Concepto y características 1401

La célula cancerosa y sus características 1402

Transformación cancerosa 1402

Carácter hereditario de la transformación 1403

Búsqueda de la alteración primaria 1404

Premisas experimentales para investigar el cáncer 1404

Cultivos de tejidos 1404

Métodos de ingeniería genética 1405

Experimento No. 1. Transformación de células normales por ADN extraído de células cancerosas 1405

Experimento No. 2. Transformación de células nor-

males por un segmento específico de ADN extraído de células cancerosas 1406

Oncogenes y proto-oncogenes 1407

Mecanismos moleculares de la transformación 1407

Alteración estructural de los proto-oncogenes 1407

Hipótesis de la dosis 1408

Productos de los oncogenes 1409

Genes supresores tumorales 1410

Teoría multifásica de la carcinogénesis 1411

Cambios poscarcinogénesis 1411

Perspectivas 1411

Resumen 1412

Ejercicios 1412

CAPÍTULO 81. Morfogénesis 1415

Concepto y reglas de la morfogénesis 1415

Premisas experimentales para el estudio de la morfogénesis 1417

Experimento No. 1. Desnaturalización reversible de una proteína sencilla 1418

Experimento No. 2. Reconstrucción de una proteína oligomérica 1419

Experimento No. 3. Reconstitución de un organelo subcelular: el ribosoma 1420

Experimento No. 4. Reconstitución de un virus bacteriano: el fago T₄ 1421

Otros ejemplos de morfogénesis 1422

Perspectivas 1422

Resumen 1423

Ejercicios 1423

CAPÍTULO 82. Producción de anticuerpos 1425

Conceptos básicos 1425

Respuesta inmunitaria 1425

Estructura de las inmunoglobulinas 1426

Premisas experimentales para la investigación de la producción de anticuerpos 1428

Experimento No. 1. Una estirpe o clon celular produce un solo tipo de anticuerpo 1429

Experimento No. 2. Los genes de inmunoglobulinas de las células embrionarias son diferentes a los de las adultas 1430

Estructura de los genes que codifican cadenas ligeras de IgG 1431

Generación de genes funcionales de cadenas ligeras de IgG 1432

Estimulación de la producción de anticuerpos específicos 1432

Anticuerpos monoclonales 1433

Perspectivas 1433

Resumen 1434

Ejercicios 1435

CAPÍTULO 83. Origen de la vida 1437

Dificultades para el estudio experimental del origen de la vida 1437

Consideraciones preliminares para el estudio experimental del origen de la vida	1438
Historia natural del origen de la vida	1439
Características fundamentales de los experimentos bioquímicos sobre el origen de la vida	1440
Experimento No. 1. Formación abiótica de precursores de macromoléculas	1440
Experimento No. 2. Formación abiótica de macromoléculas en ausencia de molde o patrón	1441
Experimento No. 3. Formación abiótica de macromoléculas sobre un molde o patrón	1442
Experimento No. 4. Formación abiótica de lípidos complejos y vesículas membranosas	1443
Hipótesis sobre el surgimiento de las vías metabólicas	1444
Algunas incógnitas adicionales	1444
Perspectivas	1445
Resumen	1446
Ejercicios	1447

CAPÍTULO 84. Evolución molecular 1449

Premisas experimentales para el estudio bioquímico de la evolución	1449
Evidencias bioquímicas del proceso evolutivo	1450
Mecanismos moleculares de la evolución	1453
Estudio experimental de la evolución	1454
Experimento No. 1. Evolución molecular en organismos unicelulares	1454
Experimento No. 2. Evolución molecular en células de mamíferos	1455
Experimento No. 3. Evolución de moléculas aisladas	1456
Perspectivas	1457
Resumen	1457
Ejercicios	1458

CAPÍTULO 85. Envejecimiento 1459

Características del envejecimiento	1459
Envejecimiento celular	1460
Premisas experimentales para el estudio del envejecimiento celular	1461
Experimento No. 1. El envejecimiento celular se acompaña de una pérdida de la capacidad de multiplicación	1462
Experimento No. 2. El límite de Hayflick es una propiedad intrínseca de las células	1462
Experimento No. 3. Función del núcleo y el citoplasma en la determinación del límite de Hayflick	1463
Hipótesis genéticas sobre el envejecimiento celular	1464
Primera hipótesis	1464
Segunda hipótesis	1464
Tercera hipótesis	1466
Cuarta hipótesis	1466
Otras hipótesis sobre el envejecimiento celular	1466
Perspectivas	1467
Resumen	1467
Ejercicios	1468

RESUMEN DE LA SECCIÓN 1469

ANEXOS 1471

BIBLIOGRAFÍA 1479

ÍNDICE ALFABÉTICO 1483

ANEXOS

Anexo 1. Logarítmos

	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
1	000	041	079	114	146	176	204	230	255	279
2	301	322	342	362	380	398	415	431	447	462
3	477	491	505	519	532	544	556	568	580	591
4	602	613	623	634	644	653	663	672	681	690
5	699	708	716	724	732	740	748	756	763	771
6	778	785	792	799	806	813	820	826	833	839
7	845	851	857	863	869	875	881	887	892	898
8	903	909	914	919	924	929	935	940	945	949
9	954	959	964	969	973	978	982	987	991	996

Anexo 2. Composición aproximada de alimentos (a partir de 100 g de alimento bruto, crudo)*

Alimento	Energía kcal	Proteína g	Grasa g	Vit. A µg	Vit. B ₁ mg	Vit. B ₂ mg	Ácido fólico µg	Vit. C. mg	Hierro mg	Calcio mg
Leche de vaca o yogur	50	3,1	2,1	21	0,03	0,14	4	1	0,10	120
Leche descremada (en polvo)	362	38,0	0,8	8	0,32	1,31	25	3	0,61	1 257
Leche entera (en polvo)	502	26,0	27,0	267	0,30	1,30	26	4	0,52	900
Leche condensada	290	8,7	4,0	35	0,08	0,33	10	1	0,20	260
Instacereal (en polvo)	360	25,0	0,9	3	0,46	0,30	148	0	3,83	285
Carne de res, deshuesada	95	17,6	2,7	2	0,06	0,13	4	0	2,71	8
Picadillo de res con soya	101	15,8	1,3	2	0,17	0,10	62	0	3,60	51
Carne de cerdo	240	14,6	19,6	0	0,32	0,15	2	0	1,96	6
Pollo eviscerado	124	13,5	7,0	42	0,04	0,06	3	0	0,90	5
Corazón, riñón, lengua (promedio)	110	15,2	6,3	66	0,07	1,09	2	0	3,02	6
Butifarra o perro caliente (promedio)	218	13,5	14,0	0	0,23	0,15	2	0	3,20	23
Carne de res/cerdo, enlatada (promedio)	282	16,5	22,5	0	0,47	0,20	2	0	2,50	8
Luncheon meat	334	12,0	30,0	0	0,35	0,15	2	0	2,03	6
Spam	144	15,0	7,5	0	0,09	0,10	3	0	2,70	18
Huevo	163	12,0	11,0	144	0,08	0,30	35	0	2,04	56
Pescados, promedio	63	9,0	3,0	4	0,04	0,07	2	0	0,48	7
Picadillo de pescado con soya	116	15,9	2,5	4	0,17	0,10	62	0	2,90	53
Calamar	24	4,6	0,2	0	0,01	0,03	3	0	0,14	3
Pescado enlatado (promedio)	189	19,0	9,8	22	0,04	0,16	5	0	0,80	49
Frijoles (promedio)	327	22,3	1,7	0	0,37	0,17	106	0	6,88	109
Maní	419	18,7	34,5	0	0,09	0,09	104	0	1,58	52
Arroz	363	6,7	0,3	0	0,07	0,03	10	0	0,67	33
Harina de maíz	357	7,9	1,4	30	0,14	0,07	7	0	1,43	7
Pastas	361	11,4	1,1	0	0,06	0,19	18	0	1,11	28
Galletas (promedio)	426	10,0	9,6	0	0,08	0,05	7	0	1,50	18
Pan (promedio)	280	7,6	3,1	0	0,24	0,06	25	0	1,70	17
Panetela	321	10,0	5,9	171	0,07	0,18	26	0	1,30	59
Viandas (promedio)	93	1,2	0,1	37	0,05	0,03	8	10	0,69	12
Vegetales, hojas (promedio)	15	1,1	0,2	97	0,06	0,08	62	37	0,84	58
Pepino	16	0,8	0,1	30	0,03	0,04	6	17	0,50	21
Pimiento	26	1,2	0,2	54	0,05	0,13	22	154	0,63	11
Calabaza	7	0,5	0,1	104	0,03	0,04	12	5	0,21	13
Tomate	20	1,0	0,2	52	0,05	0,04	13	19	0,44	11
Remolacha	28	1,0	0,1	2	0,03	0,01	47	5	0,44	12
Zanahoria	24	0,7	0,2	694	0,02	0,04	11	5	0,47	26
Otros vegetales (promedio)	27	1,4	0,2	13	0,03	0,05	11	8	0,76	11

Frutas cítricas (promedio)	28	0,4	0,1	12	0,04	0,02	12	27	0,22	18
Plátano	58	0,8	0,1	21	0,03	0,07	13	7	0,47	5
Guayaba	42	0,5	0,4	54	0,05	0,03	0	163	0,61	16
Mango	36	0,4	0,2	214	0,03	0,03	4	19	0,22	5
Otras frutas (promedio)	41	0,5	0,1	20	0,05	0,03	12	6	0,28	44
Jugos cítricos naturales (promedio)	43	0,5	0,1	36	0,04	0,02	14	32	0,30	18
Pulpa de frutas	63	0,2	0,2	102	0,04	0,05	4	20	0,92	15
Puré de tomate	39	1,7	0,2	136	0,09	0,05	5	33	1,70	13
Mermelada y dulces en almíbar	146	0,5	0,7	36	0,02	0,04	1	4	0,79	23
Galleta dulce	455	9,1	14,5	22	0,19	0,07	18	0	2,20	41
Pasta de frutas	310	0,8	0,4	150	0,02	0,04	1	9	1,37	18
Helado «Guarina»	152	2,5	7,0	65	0,03	0,11	2	0	0,17	99
Sirope para refresco	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Azúcar	373	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0
Grasas (promedio)	893	0	100,0	0	0	0	0	0	0	0
Mantequilla	724	0,8	82,0	712	0,01	0,02	3	0	0,22	24
Mayonesa	718	1,1	79,0	60	0,01	0,04	4	0	0,50	18
Queso crema	333	7,5	33,0	437	0,01	0,19	13	0	1,20	80
Aguacate	65	0,7	5,3	13	0,03	0,06	33	11	0,48	6

* Alimento bruto (el pesaje incluye las partes no comestibles, tales como cáscara, semilla, etcétera) y crudo (no cocinado).

Nota. Cortesía del Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos.

Anexo 3. Composición aproximada de alimentos (expresada en medidas comunes de alimentos listos para el consumo)

Alimento	Medida casera	Peso de la parte comestible g	Energía kcal	Proteína g	Grasa g	Vit. A µg	Vit. B ₁ mg	Vit. B ₂ mg	Ácido fólico µg	Vit. C mg	Hierro mg	Calcio mg
Leche de vaca o yogur	1 T	240	120	7,4	5,0	50	0,07	0,34	10	2	0,24	288
Leche descremada (en polvo)	4 cdas	24	87	9,1	0,2	2	0,08	0,31	6	1	0,14	302
Leche entera (en polvo)	4 cdas	24	120	6,2	6,5	64	0,07	0,31	6	1	0,12	216
Leche evaporada (al 50 %)	½ T	120	157	7,8	9,0	89	0,05	0,32	7	1	0,24	312
Intacereal (en polvo)	4 cdas	30	108	7,5	0,3	1	0,14	0,09	44	0	1,14	86
Queso proceso	3 cdas	45	124	8,1	9,4	162	0,01	0,15	4	0	0,14	331
Carne de res	2 cdas	30	37	6,8	1,1	1	0,02	0,05	2	0	1,05	3
Picadillo de res con soya	3 cdas	45	45	7,1	0,6	1	0,08	0,05	28	0	1,62	23
Carne de cerdo	2 cdas	30	114	6,9	9,3	0	0,15	0,07	1	0	0,93	3
Pollo	2 cdas	30	74	8,1	4,2	25	0,02	0,04	2	0	0,54	3
Corazón, riñón, lengua	2 cdas	30	73	9,0	3,6	43	0,09	0,68	13	0	2,26	3
Butifarra o perro caliente	1 U	50	109	6,8	7,0	0	0,12	0,08	1	0	1,60	11
Carne de res/cerdo (enlatada)	2 cdas	30	85	5,0	6,8	0	0,14	0,06	1	0	0,75	2
Luncheon meat	2 cdas	30	100	3,6	9,0	0	0,10	0,04	1	0	0,60	2
Spam	2 cdas	30	43	4,5	2,2	0	0,03	0,03	1	0	0,81	5
Huevo	1 U	50	82	6,0	5,5	72	0,04	0,14	18	0	1,00	28
Pescados (promedio)	2 cdas	30	47	6,8	2,3	3	0,03	0,05	2	0	0,36	5
Picadillo de pescado con soya	3 cdas	45	52	7,2	1,1	2	0,08	0,05	28	0	1,31	24
Calamar	2 cdas	30	25	4,8	0,3	0	0,01	0,03	3	0	0,15	4
Pescado enlatado (promedio)	2 cdas	30	57	5,7	2,9	7	0,01	0,05	2	0	0,24	15
Frijoles (grano drenado)	½ T	120	137	9,4	0,7	0	0,16	0,07	44	0	2,88	46
Maní	¼ T	40	233	10,4	19,2	0	0,05	0,05	58	0	0,88	29
Arroz	¾ T	120	131	2,4	0,1	0	0,02	0,01	4	0	0,24	12
Harina de maíz	1 T	245	123	2,7	0,5	10	0,05	0,02	2	0	0,49	2
Pastas	½ T	85	111	3,5	0,3	0	0,02	0,06	6	0	0,34	1
Galletas (promedio)	6 U	30	128	3,0	2,9	0	0,02	0,01	2	0	0,45	5
Pan (promedio)	1 U	50	140	3,8	1,5	0	0,12	0,03	12	0	0,85	8
Panetela	1 ½ ouza	45	144	4,5	2,7	77	0,03	0,08	12	0	0,59	27
Viandas	½ T	100	121	1,6	0,2	48	0,07	0,04	10	13	0,89	16
Vegetales, hojas (promedio)	1 T	60	12	0,8	0,1	78	0,05	0,06	48	30	0,68	45
Pepino	6 rodajas	50	8	0,4	0,1	15	0,01	0,02	3	9	0,25	11
Pimiento	1 mediano	85	22	1,1	0,2	47	0,04	0,11	20	135	0,55	9
Calabaza	½ T	100	14	0,9	0,1	200	0,05	0,08	24	10	0,40	25
Tomate	1 pequeño	100	23	1,1	0,2	59	0,06	0,04	15	22	0,50	13
Remolacha	½ T	100	32	1,1	0,1	2	0,03	0,01	53	6	0,50	14
Zanahoria	1 mediana	75	23	0,7	0,1	666	0,02	0,04	10	4	0,45	25
Otros vegetales (promedio)	½ T	100	28	1,2	0,2	360	0,06	0,07	35	24	0,50	31

Naranja	1 mediana	130	61	0,9	0,2	27	0,12	0,05	39	58	0,26	56
Mandarina	1 mediana	100	46	0,8	0,2	88	0,06	0,02	20	31	0,40	40
Toronja	1/2 mediana	100	41	0,5	0,1	5	0,04	0,02	10	38	0,40	16
Limón	1 mediano	100	34	0,3	0,2	2	0,04	0,02	10	51	0,40	10
Fruta bomba	1/2 T	100	39	0,6	0,1	110	0,03	0,03	1	56	0,30	20
Anón	1/2 mediano	38	38	0,7	0,2	1	0,04	0,04	0	8	0,30	10
Guanábana (pulpa)	1/4 T	65	42	0,7	0,2	0	0,06	0,06	1	13	0,39	9
Mamey colorado	1/4 U	80	70	1,4	0,3	121	0,01	0,02	0	11	0,55	9
Piña	1/2 T	70	36	0,3	0,1	2	0,06	0,03	7	12	0,35	12
Guayaba	1 pequeña	50	31	0,4	0,3	40	0,04	0,03	0	120	0,44	12
Plátano	1 mediano	50	43	0,6	0,1	8	0,03	0,05	10	5	0,34	4
Mango	1/2 mediano	73	48	0,5	0,3	285	0,04	0,04	5	26	0,29	7
Melón de agua	1 T	150	39	0,8	0,3	28	0,12	0,03	3	11	0,75	11
Mermelada y dulces en almíbar	2 cdas	40	58	0,2	0,1	14	0,01	0,02	0	1	0,32	9
Galleta dulce	2 U	10	46	0,9	1,5	2	0,02	0,01	2	0	0,22	4
Pasta de frutas	1/2 onza	15	46	0,1	0,1	22	0	0,01	0	1	0,20	3
Helado "Guarina"	1/4 T	35	53	0,9	2,4	23	0,01	0,04	1	0	0,06	35
Melado de caña	1 cda	20	48	0,1	0	0	0,01	0	0	0	0,30	27
Miel de abeja	1 cda	20	61	0,1	0	0	0	0,01	0	0	0,10	1
Sirope para refresco	1 cda	20	53	0	0	0	0	0	0	0	0,20	2
Azúcar	1 cda	12	46	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0
Grasas (promedio)	1 cda	14	125	0	14,0	0	0	0	0	0	0	0
Mantequilla	1 cda	14	101	0,1	11,5	100	0	0	0	0	0,03	3
Mayonesa	1 cda	15	108	0,2	12,0	9	0	0,01	1	0	0,08	3
Queso crema	2 cdas	30	100	2,2	9,9	131	0	0,06	4	0	0,36	24
Aguacate	1/4 mediano	105	129	1,4	10,5	26	0,05	0,13	65	21	0,93	13

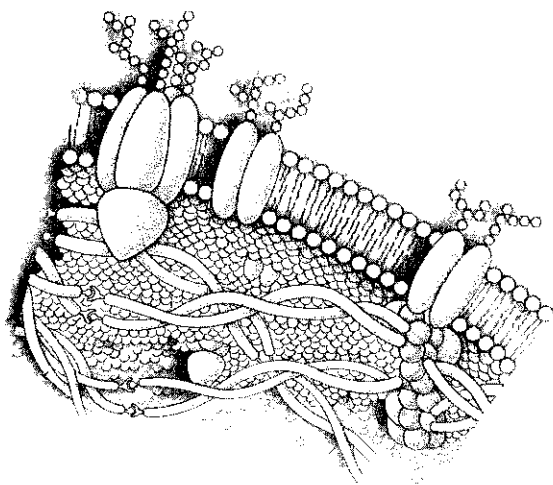
cda: cucharada; T: taza; U: unidad.

Nota. Cortesía del Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos.

Anexo 4. Masas atómicas internacionales

Elemento	Símbolo	Número atómico	Masa atómica*	Elemento	Símbolo	Número atómico	Masa atómica*
Actinio	Ac	89	227	Lutecio	Lu	71	174,99
Aluminio	Al	13	26,98	Magnesio	Mg	12	24,32
Americio	Am	95	[243]	Manganeso	Mn	25	54,94
Antimonio	Sb	51	121,76	Mendelevio	Md	101	^a [256]
Argón	Ar	18	39,944	Mercurio	Hg	80	200,61
Arsénico	As	33	74,91	Molibdeno	Mo	42	95,95
Astato	At	85	[210]	Neodimio	Nd	60	144,27
Azufre	S	16	32,066	Neón	Ne	10	20,183
Bario	Ba	56	137,36	Neptunio	Np	93	[237]
Berilio	Be	4	9,013	Niobio	Nb	41	92,91
Berkelio	Bk	97	[249]	Níquel	Ni	28	58,71
Bismuto	Bi	83	209,00	Nitrógeno	N	7	14,008
Boro	B	5	10,82	Oro	Au	79	197,0
Bromo	Br	35	79,916	Osmio	Os	76	190,2
Cadmio	Cd	48	112,41	Oxígeno	O	8	16
Calcio	Ca	20	40,08	Paladio	Pd	46	106,4
Californio	Cf	98	[251]	Plata	Ag	47	107,880
Carbono	C	6	12,011	Platino	Pt	78	195,09
Cerio	Ce	58	140,13	Piomo	Pb	82	207,21
Cesio	Cs	55	132,91	Plutonio	Pu	94	[242]
Cinc	Zn	30	65,38	Polonio	Po	84	210
Circonio	Zr	40	91,22	Potasio	K	19	39,100
Cloro	Cl	17	35,457	Praseodimio	Pr	59	140,92
Cobalto	Co	27	58,94	Prometio	Pm	61	[145]
Cobre	Cu	29	63,54	Protactinio	Pa	91	231
Columbio: véase Niobio				Radio	Ra	88	226,05
Cromo	Cr	24	52,01	Radón	Rn	86	222
Curio	Cm	96	[247]	Renio	Rc	75	186,22
Disprosio	Dy	66	162,51	Rodio	Rh	45	102,91
Einsteinio	Es	99	[254]	Rubidio	Rh	37	85,48
Erbio	Er	68	167,27	Rutenio	Rn	44	101,1
Escandio	Sc	21	44,96	Samario	Sm	62	150,35
Estaño	Sn	50	118,70	Selenio	Se	34	78,96
Estroncio	Sr	38	87,63	Silicio	Si	14	28,09
Europio	Eu	63	152,0	Sodio	Na	11	22,991
Fermio	Fm	100	[253]	Talio	Tl	81	204,39
Flúor	F	9	19,00	Tántalo	Ta	73	180,95
Fósforo	P	15	30,975	Tecnecio	Tc	43	[99]
Francio	Fr	87	[223]	Teluro	Te	52	127,61
Gadolinio	Gd	64	157,26	Terbio	Tb	65	158,93
Galio	Ga	31	69,72	Titanio	Ti	22	47,90
Germanio	Ge	32	72,60	Torio	Th	90	232,05
Hafnio	Hf	72	178,50	Tulio	Tm	69	168,94
Helio	He	2	4,003	Tungsteno: véase Wolframio			
Hidrógeno	H	1	1,0080	Uranio	U	92	238,07
Hierro	Fe	26	55,85	Vanadio	V	23	50,95
Holmio	Ho	67	164,94	Wolframio	W	74	183,86
Indio	In	49	114,82	Xenón	Xe	54	131,30
Iridio	Ir	77	192,2	Yodo	I	53	126,91
Kriptón	Kr	36	83,80	Iterbio	Yb	70	173,04
Lantano	La	57	138,92	Ytrio	Y	39	88,92
Lítio	Li	3	6,940				

* Los valores entre corchetes corresponden a las masas atómicas de los isótopos más estables conocidos.



SECCIÓN XI

ESPECIFICIDADES BIOQUÍMICAS DE ALGUNOS TEJIDOS

Introducción a la sección

En las secciones precedentes que tratan del metabolismo de los diferentes grupos de compuestos, se estudian aquellos procesos más generales. No obstante, en los distintos tipos de células tienen lugar reacciones químicas y procesos metabólicos completos que pueden ser exclusivos de un tipo celular. Estas especificidades bioquímicas son las que le confieren la especialización a los diversos órganos y tejidos del cuerpo.

En la presente sección se agrupan en 7 capítulos los aspectos bioquímicos especiales por tejidos. Se incluyen aquéllos más relevantes, toda vez que el total de particularidades bioquímicas que encontramos en nuestro organismo es en extremo extenso y, además, no siempre de justificado interés.

La sangre es el primero de los campos tratados en la sección. A pesar de su especificidad, y debido a las funciones que cumple este medio, sus peculiaridades son de interés general. La sangre desempeña, sobre todo, una función de transporte, ya sea de nutrientes, productos de excreción, hormonas y otras sustancias reguladoras. Como consecuencia, los procesos bioquímicos que le son privativos y que le confieren la capacidad funcional que le es propia van a repercutir en muchos de los fenómenos biológicos de todo el organismo. De ahí que dentro de las especificidades bioquímicas de los tejidos, las de este medio fluido sean de las que más necesita conocer el profesional en el campo de la salud humana.

La sección continúa con un capítulo sobre la bioquímica del tejido nervioso. Si en las neuronas yacen las bases materiales de la función biológica más elevada: el pensamiento humano, es razonable esperar que en estas células exista una enorme cantidad de transformaciones bioquímicas y de biomoléculas específicas.

Desgraciadamente, queda mucho por investigar y esclarecer en cuanto a la base bioquímica de las múltiples y complejas funciones del tejido nervioso. A pesar de ello, las bases moleculares de la transmisión nerviosa, la naturaleza y el modo en que realizan su función los diversos neurotransmisores y las peculiaridades del metabolismo cerebral, son algunos de los hechos conocidos en buena parte y de indiscutible interés que se exponen aquí.

El fenómeno de la visión y el órgano receptor encargado de ella, el ojo, se han incluido en esta sección por ser ricos en particularidades bioquímicas y, además, por ser el marco apropiado para el estudio de la fotoquímica de la visión, la cual -por sus rasgos esenciales- constituye un aspecto fundamental en la comprensión de una de las formas en que se establece la transición entre el mundo físico (la energía luminosa) y el mundo vivo y consciente (el impulso nervioso originado en la retina).

Si la visión, por su propia naturaleza, reclama un espacio en este marco de especificidades, por lógica, otro tanto sucede con el movimiento. En nuestro organismo ocurren diversos tipos de movimiento en relación con proteínas especiales. En el tejido muscular encontramos la expresión más acabada de este dispositivo motriz. En el capítulo dedicado a este tejido se describe la base bioquímica del movimiento muscular.

Los 3 capítulos que completan la sección tienen que ver con los tejidos aparentemente inertes. En una aproximación superficial se puede considerar al tejido adiposo como un simple receptáculo de sustancia de reserva energética, al tejido conectivo como un estático medio de soporte y a los tejidos dentarios, limitados de igual modo, a una función meramente mecánica. Por el contrario, la bioquímica específica de estos tejidos es rica y su conocimiento contribuye mucho a tener una visión más real y completa de su complejidad.

Los adipocitos son células mucho más activas de lo que se suponía al principio y el recambio metabólico que constantemente se lleva a cabo en ellas es mantenido por una alta actividad de enzimas específicas. La lipogénesis y la lipólisis son 2 vertientes metabólicas de significación general para el organismo, que tienen su expresión cuantitativamente más significativa en el tejido adiposo.

En el tejido conectivo, los proteoglicanos y las proteínas estructurales que en él se encuentran no cumplen una función pasiva. En el capítulo correspondiente se expone cómo las biomoléculas de la sustancia intercelular del tejido conectivo le confieren a ésta sus particularidades bioquímicas funcionales.

En la sección se incluye un capítulo de Bioquímica Dental, de interés especial para el estudiante de Estomatología, en el que además de exponer las características bioquímicas de la saliva y los tejidos del diente, se hacen consideraciones acerca de la patogenia y las posibilidades de prevención de la caries dental, fundamentadas desde el punto de vista molecular.

63

La sangre

CAPÍTULO

La evolución de los organismos unicelulares hacia la complejidad creciente de los pluricelulares trajo consigo el establecimiento de medios apropiados para el intercambio de sustancias de los diferentes órganos y tejidos con el medio exterior y entre ellos mismos. La sangre es el más importante de estos medios. El plasma es el sobrenadante que resulta de la centrifugación de la sangre, a la cual se le ha impedido coagular. En el precipitado se recolectan las células sanguíneas. Por otra parte, un líquido amarillento se separa de la sangre coagulada: el suero sanguíneo. Se diferencia del plasma en que no contiene fibrinógeno, proteína precursora de la fibrina, que es la que constituye la estructura reticular del coágulo (Fig. 63.1). El color amarillo del suero y del plasma proviene de la bilirrubina, así como de otros pigmentos biliares y de los carotenoides.

La sangre cumple, sobre todo, una función de transporte, ya sea de los nutrientes, los productos de excreción, las hormonas y otras sustancias reguladoras. En muchos de estos casos dispone de moléculas y hasta de células muy especialmente evolucionadas para el transporte específico de determinado elemento. La hemoglobina y los eritrocitos son los ejemplos más evidentes en el transporte del oxígeno, pero en este capítulo y en otras secciones encontraremos muchos ejemplos de transporte especializado por componentes sanguíneos.

Otras funciones de la sangre son la de defensa, y la regulación térmica y de los equilibrios hídrico y ácido-básico.

El volumen total de la sangre se aproxima al 8 % del peso corporal, lo que en el adulto representa alrededor de 5 L. En la tabla 63.1 se presentan otras características de este líquido.

Son múltiples los dispositivos orgánicos que contribuyen al mantenimiento de la composición sanguínea dentro de determinados límites compatibles con la vida. El sistema digestivo y los pulmones permiten incorporar las sustancias que el organismo consume constantemente para su provisión de energía y otras necesidades. Los riñones, el intestino, la piel y los pulmones aseguran los distintos modos de depurar la sangre de las sustancias de desecho.

Las células y las múltiples proteínas sanguíneas, así como las hormonas que en ella se encuentran, son producidas por diferentes órganos del cuerpo, los cuales contribuyen a mantener su composición característica.

Se comprende fácilmente que de ordinario la más sutil anormalidad en algún sitio del organismo se refleja en alguna alteración de la composición habitual de la sangre. No en vano una muestra de ella es el medio más socorrido en la medicina actual, para el diagnóstico y seguimiento de la mayor parte de las enfermedades.

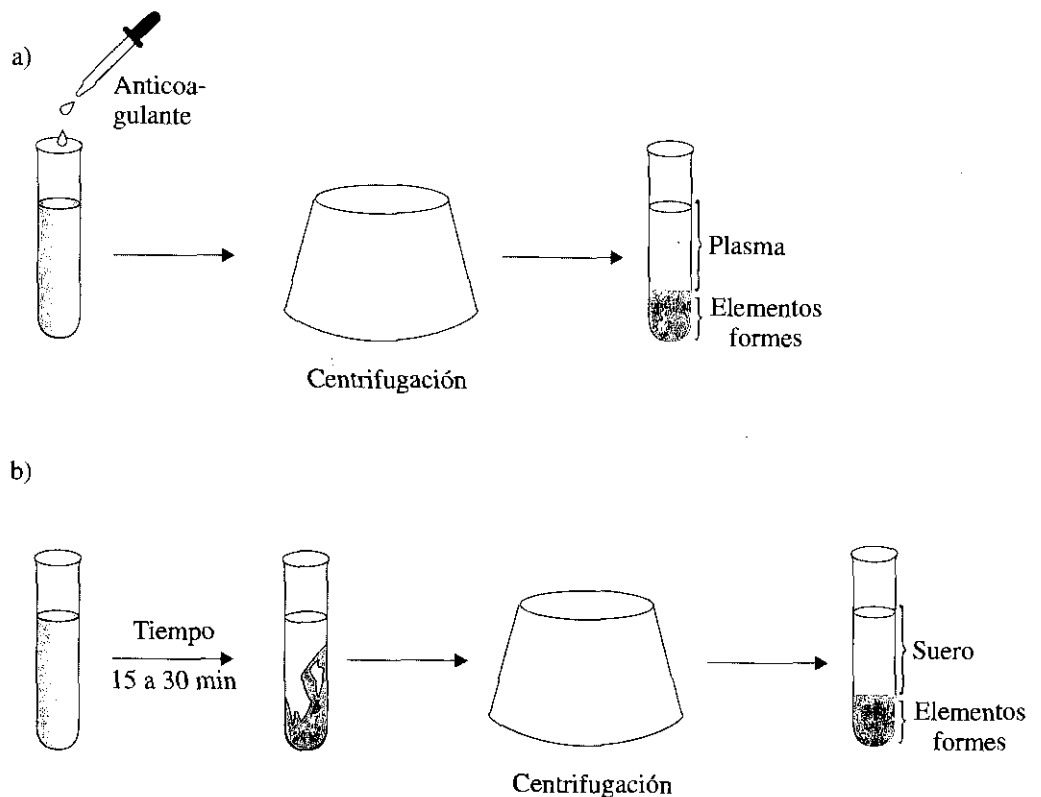


Fig. 63.1. Separación de los elementos formes de la sangre: a) obtención del plasma; b) obtención del suero.

Tabla 63.1. Algunas características físicas de la sangre

Sangre	6-8 % del peso corporal $66-78 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ peso $2\,000-2\,900 \text{ mL} \cdot (\text{m}^2)^{-1}$ Densidad: 1,060 Viscosidad: 3,6-5,3 pH: 7,4 Punto de congelación: $-0,55^\circ\text{C}$
Células sanguíneas	40-45 % del volumen
Plasma	50-60 % del volumen Sólidos: 8-9 % Densidad: 1,026 Viscosidad: 1,7- 2 (agua=1) Punto de congelación: $-0,55^\circ\text{C}$ Presión osmótica a 37°C : 7,6 atm pH: 7,4

Composición

Las células constituyen del 40 al 45 % del volumen total de la sangre; el volumen restante corresponde al plasma, en el que está presente una amplia gama de compuestos químicos, cuyas concentraciones normales varían de acuerdo con el estado en que se encuentre el organismo. Naturalmente, no va a existir igual concentración de ácido

láctico, por ejemplo, en la muestra de sangre proveniente de un sujeto en reposo, que en la de uno sometido a un ejercicio intenso y prolongado.

Las concentraciones de muchos constituyentes se afectan grandemente durante el período absorptivo. Debido a esas variaciones, y para que los resultados tengan significado válido al establecer comparaciones, la toma de muestras de sangre debe realizarse en determinadas condiciones definidas. Lo más común es obtener la muestra entre las 12 y 14 h posteriores a la última comida y con el sujeto en reposo. En la mañana, antes del desayuno, es el momento apropiado para que se den estas condiciones.

Los sólidos presentes en el plasma ocupan del 8 al 9 % de su volumen. La mayor parte corresponde a las proteínas, pero aparecen decenas de otros compuestos orgánicos. En la tabla 63.2 se relacionan estos constituyentes y los rangos de sus valores normales.

Tabla 63.2. Algunos componentes orgánicos del plasma

Sustancia	mg · dL ⁻¹
Acetona	0,3-2,0
Ácido acetilacético	0,2-1,0
Ácido láctico	5,0-20
Ácido úrico	2,7-7,8 (varones) 2,0-6,4 (hembras)
Ácidos grasos libres	300-480
Aminoácidos	35-65
Amoníaco	40-80
Bilirrubina	0,1-1,2
Colesterol total	150-250
Ésteres de colesterol	65-75 % del total
Creatinina	0,6-1,2
Fenilalanina	0,4-4,0
Glucosa	70-110
Grasas neutras	0-200
Lípidos totales	400-800
Ácido pirúvico	0,3-0,9
Urea	20-30
Alanina	2,5-7,5
Cistina	0,8-5,0
Ácido glutámico	0,4-4,4
Glutamina	4,5-10,0

Proteínas plasmáticas

Al separar las proteínas del suero por electroforesis en papel o acetato de celulosa se obtienen 5 fracciones bien diferenciadas, que en el ordeu de mayor migración hacia el ánodo corresponden a la alhúmina, alfa globulinas (alfa₁ y alfa₂), beta globulinas y gamma globulinas.

Una vez revelado el electroferograma se visualizan las fracciones en bandas coloreadas (Fig. 63.2h). De éste se puede obtener un gráfico con la ayuda de un densitómetro. El soporte utilizado se transparenta con aceite mineral u otros medios y se coloca en el equipo, de modo semejante a un colorímetro. La intensidad de la luz que atraviesa la muestra (en este caso, en vez de una solución se trata de una capa delgada del soporte que se utilizó) es proporcional a la intensidad del color en cada banda y el equipo está diseñado para trazar una curva correspondiente a cada banda, según el ancho y la densidad óptica de ella (Fig. 63.2a).

Cou la excepción de la fracción de albúmina, en las distintas bandas se hallan mezclas de decenas de proteínas. Procedimientos más específicos permiten separar e

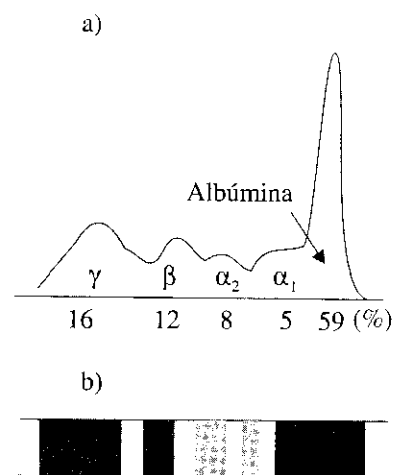


Fig. 63.2. Electroforesis de las proteínas del suero: a) gráfico obtenido por densitometría: la dirección de la migración es de izquierda a derecha (hacia el ánodo); b) bandas de las 5 fracciones visibles en electroforesis sobre papel, de la cual se obtuvo el gráfico por densitometría.

identificar las proteínas individuales que componen cada fracción. La inmuno-electroforesis aprovecha las propiedades inmunológicas de las proteínas, lo cual le confiere gran especificidad. Por este método se ha identificado la mayor parte de las proteínas plasmáticas.

En el adulto normal, el total de las proteínas del plasma se encuentra en un rango de 5,7 a 8 g . dL⁻¹. A continuación consideramos, por separado, cada una de las fracciones principales.

Albúmina

Constituye algo más de la mitad del total, pues su concentración normal varía entre 3,5 y 4,5 g . dL⁻¹. Está compuesta por una sola cadena polipeptídica y numerosos puentes disulfuros intracatenarios. Con un peso molecular de 66 000 D y de aproximadamente 580 residuos de aminoácidos, la albúmina está entre las más pequeñas de todas las proteínas plasmáticas y es de las pocas que no es glicoproteínas.

Sus principales funciones son 2: la relacionada con el efecto osmótico y su papel como proteína transportadora de diversas sustancias. Por ser la proteína más abundante, por su pequeño peso molecular y por el hecho de poseer un total de 18 cargas negativas por molécula, a pH fisiológico de 7,4, le confieren la propiedad de ser el factor determinante en la presión oncótica del plasma. El término se refiere precisamente al efecto osmótico que se deriva de la presencia de proteínas.

La albúmina contribuye al efecto osmótico del plasma sanguíneo con casi el 80 %. Es por ello que una de las primeras manifestaciones, por sus concentraciones anormalmente bajas, es el edema que se produce como consecuencia de un incremento en el líquido intersticial, al disminuir la capacidad de retención de agua en el lecho vascular. La causa física es la disminución de la presión oncótica, debida a la hipoalbuminemia.

En cuanto a su función de transporte, muchas sustancias escasamente solubles en agua viajan por la sangre unidas a la molécula de albúmina. Es relevante el caso de los ácidos grasos que se movilizan desde el tejido adiposo hacia los tejidos periféricos, unidos fuertemente a ella; la bilirrubina, las hormonas tiroideas y los esteroides también se transportan de este modo. Así mismo lo hacen medicamentos como la penicilina y la aspirina, entre otros.

Alfa globulinas

A la fracción de las alfa globulinas pertenecen la proteína transportadora de retinol (RBP [*retinol bynding protein*]), la globulina transportadora de tiroxina (TBG [*tiroxin bynding globulin*]) y la transcortina, entre otras. La RBP, que tiene afinidad por el retinol, forma un complejo con otra proteína plasmática. Se cree que ello evita la excreción renal de la RBP libre, cuyo peso molecular es solamente de 22 000 D.

La alfa-feto globulina, la proteína más abundante en el plasma del feto, se halla también en el líquido amniótico. Al nacimiento su concentración cae, al tiempo que se eleva la de la albúmina. En el adulto se encuentra en concentraciones muy bajas, aproximadamente de 1 mg . dL⁻¹. En la sangre de embarazadas aparecen niveles elevados de esta proteína, en el curso de malformaciones congénitas por defecto del cierre del tubo neural. En los casos positivos, en los cuales se confirme la sospecha por ultrasonido, se determinará la alfa-feto proteína en el líquido amniótico, para evitar las graves consecuencias, mediante la práctica del consejo genético. En Cuba la determinación sanguínea se le realiza a todas las gestantes. La TBG y la transcortina se tratan en el capítulo 60.

Con la fracción de las alfa₂ globulinas migran la ceruloplasmina, la haptoglobina y varios inhibidores de proteasas. La ceruloplasmina transporta iones de Cu y posee 8 zonas, capaces de unirse al Cu⁺ o al Cu²⁺. La deficiencia de esta proteína se observa en la enfermedad de Wilson, al acumularse cantidades elevadas de Cu²⁺ en el hígado y el cerebro, con el consecuente daño hepático y neurológico.

La haptoglobina, que constituye la cuarta parte de las alfa₂ globulinas, forma complejos con la hemoglobina proveniente de la lisis de los eritrocitos. En el ser humano esta proteína se presenta en 3 tipos; su estructura la componen 2 pares diferentes de cadenas (alfa₂, beta₂). Los 3 tipos existentes se deben a variaciones en las secuencias de las cadenas alfa.

La alfa₂ macroglobulina inhibe a toda clase de proteasas y está compuesta por 2 subunidades idénticas. Al combinarse con la proteasa se hidrolizan enlaces peptídicos, lo que trae como consecuencia un cambio en la conformación de la proteína; se forma entonces un complejo proteasa-inhibidor inactivo, que ulteriormente es incorporado por los macrófagos.

Beta globulinas

La transferrina es su principal componente. Su función es el transporte de Fe³⁺. Capta 2 átomos por molécula y en los sujetos normales suele estar saturada en la tercera parte de su capacidad, aproximadamente.

La hemopexina, otra beta globulina, se liga al hemo y evita su eliminación por la orina. La proteína C reactiva y la B₂ microglobulina también migran en esta fracción. La función de la primera es desconocida; la segunda está relacionada con los fenómenos de histocompatibilidad, que regulan el mecanismo de rechazo a los trasplantes de tejido.

Gamma globulinas

En esta fracción plasmática se hallan las inmunoglobulinas y entre ellas algunas **crioglobulinas**, que se denominan así porque se precipitan al enfriar el suero.

Se distinguen 5 grupos de inmunoglobulinas: IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. Las IgM son las que se producen primero, en respuesta a los antígenos. Las IgG se producen después y constituyen las principales inmunoglobulinas de la sangre. Este grupo es, además, el único tipo que traspasa la barrera feto-placentaria y provee de inmunidad al feto. Las IgA, que también se producen después de las IgM, actúan contra los microorganismos en sitios de entrada, como pueden ser los tractos respiratorio y digestivo. Las de los tipos IgD e IgE se hallan en la sangre, en concentraciones muy pequeñas, y la función de las primeras no está del todo clara. Las IgE se unen a los basófilos y a las células cebadas, productores de histamina y heparina. Las IgE están vinculadas a las reacciones de alergia.

En el capítulo 82 “Producción de anticuerpos”, perteneciente a la sección XIV, se trata con mayor amplitud la estructura y función de las inmunoglobulinas.

Fibrinógeno

El fibrinógeno es una proteína soluble, con peso molecular de 340 000, que se polimeriza como resultado de un proceso de proteólisis parcial. La fibrina resultante de esta transformación es uno de los principales componentes del coágulo sanguíneo. Posteriormente, en este capítulo se tratará la coagulación y la función que realiza esta proteína en ese delicado proceso.

Bioquímica de los elementos formes

Eritrocitos

Los glóbulos rojos son de las pocas células cuyo tiempo de vida se conoce con certeza. Circulan en la sangre 120 días, como promedio. Estos eritrocitos son el producto altamente especializado de un órgano que existe temporalmente, conformado en un sitio del organismo, el cual recibe el nombre de **eritrón**. El término se refiere tanto a los eritrocitos circulantes, como a la masa total de células eritropoyéticas en la médula ósea, de las cuales se derivan aquéllos.

La célula pluripotencial, de la cual pueden derivarse las plaquetas, los leucocitos y los propios glóbulos rojos, en un momento determinado se torna sensible a la eritropoyetina, hormona sintetizada por los riñones y el hígado, y se convierte en el pronormoblasto, célula con un enorme núcleo que abarca el 80 % del espacio celular. Después se diferencia por divisiones sucesivas, en diversos tipos de normoblastos. El último tipo, el ortocromático, al perder el núcleo queda convertido en el precursor inmediato de los eritrocitos: el reticulocito. Esta célula se encuentra en la sangre circulante y en 24 a 48 h va madurando. Se completa la síntesis de hemoglobina, que durante las fases previas al reticulocito ya llegaba al 80 %, y los organelos subcelulares van disminuyendo en tamaño, hasta que finalmente son expulsados de la célula. Este sistema tiene capacidad en el adulto normal para producir 2,3 millones de glóbulos rojos por segundo.

De todo cuanto queda dicho, se comprende que el eritrocito carece de núcleo, mitocondrias, lisosomas, ribosomas, retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Tiene forma de disco bicóncavo, de 7 micras de diámetro, con un espesor que en el centro es de 1 micra, pero en la periferia alcanza las 2,5 micras. Esta forma es importante para la supervivencia de la célula, como veremos posteriormente.

Composición química

Al igual que en el resto de las células, el principal catión es el K^+ y están presentes el Na^+ , el Ca^{2+} y el Mg^{2+} ; los principales aniones son el Cl^- , el HCO_3^- , la hemoglobina y los fosfatos orgánicos. De estos últimos, el componente más relevante es el ácido 2,3 bisfosfoglicérico.

La membrana y el citoesqueleto subyacente son determinantes en el mantenimiento de la forma funcional de los eritrocitos. Las diferentes proporciones de los lípidos de la membrana eritrocitaria se representan en la figura 63.3. De ellos, el colesterol y los glicolípidos se encuentran hacia el lado externo de la bicapa lipídica, así como la mayor parte de la fosfatidilcolina y la esfingomielina, mientras que hacia el lado interno se localiza más del 80 % de los fosfátidos de etanolamina y de serina.

Las proteínas de las membranas de los eritrocitos se han separado mediante electroforesis en gel de dodecilsulfato. Hay bandas correspondientes a las proteínas integrales de la membrana y otras que son las proteínas extrínsecas, las cuales se mantienen unidas no covalentemente a las proteínas integrales. Varias de estas proteínas extrínsecas forman el citoesqueleto subyacente de la bicapa lipídica, determinante en la forma que adopta el eritrocito.

Las proteínas extrínsecas mejor conocidas son la espectrina, de estructura y propiedades muy semejantes a la miosina del músculo; la actina, indistinguible de la actina muscular, y la ancrina. Estas proteínas se disponen en un entrecruzamiento que va unido a una proteína integral de la membrana, que es la que corresponde con la banda 3 de la electroforesis en dodecilsulfato.

La actina forma unos oligómeros de 10 monómeros, que se unen entre sí por tetrámeros de espectrina. Estos complejos de actina y espectrina se unen a la ancrina (banda 2.1), que es la que establece la unión a la proteína integral de la membrana (banda 3) (Fig. 63.4).

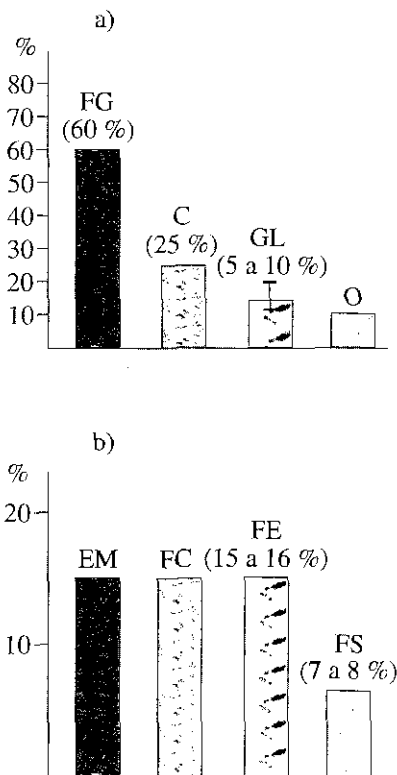


Fig. 63.3. Composición lipídica de la membrana eritrocitaria: a) (FG) fosfoacilglicéridos, (C) colesterol, (GL) glicolípidos, (O) otros que incluye ésteres de colesterol, ácidos grasos libres, sulfátidos y triacilglicéridos; b) proporción de las diferentes clases de fosfoacilglicéridos: esfingomielina (EM), fosfatidilcolina (FC), fosfatidiletanolamina (FE) y fosfatidilserina (FS).

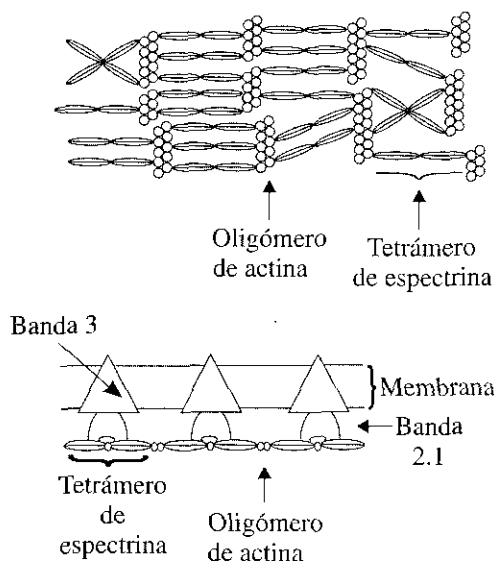


Fig. 63.4. Modelo del citoesqueleto y su unión a la membrana plasmática del eritrocito. Arriba, una vista del citoesqueleto, paralela al plano de la membrana. Abajo, vista de un corte transversal que muestra la orientación de la ancrina (banda 2.1) y la proteína integral de la membrana (banda 3).

La función de esta armazón proteínica, íntimamente asociada a la membrana, no sólo determina la forma del glóbulo rojo, sino que permite su necesaria deformación al pasar por capilares muy finos, en los que el eritrocito adopta conformaciones elipsoidales y otras variedades. Precisamente la pérdida de esta capacidad de deformación desempeña una función importante en el retiro, por las células reticuloendoteliales del bazo y del hígado, de los hematíes envejecidos.

Por su parte, las proteínas integrales con sectores de residuos hidrofóbicos establecen uniones sólidas con los fosfolípidos de la bicapa y fijan la proteína a la membrana. La banda 3, a la que hicimos referencia en su unión a la ancrina, representa el 25 % de estas proteínas integrales y es una glicoproteína. Otra glicoproteína integral es la glicoforina, que contiene 15 tetrasacáridos, unidos mediante el oxígeno, y un oligosacárido por enlace N-glicosídico. Mientras la proteína de la banda 3 se dispone con su sector NH_2 terminal hacia el lado citoplasmático y la porción del COOH terminal, que contiene los oligosacáridos hacia el exterior, la glicoforina lo hace con su extremo COOH terminal, rico además en residuos ácidos, hacia la porción interna de la membrana.

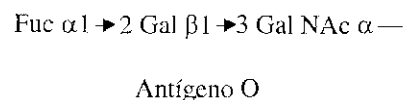
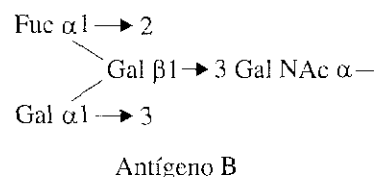
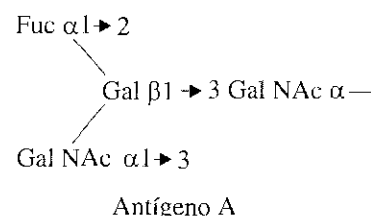
Antigenicidad de los eritrocitos. Grupos sanguíneos

Los diferentes grupos sanguíneos están determinados por la presencia -en la superficie de los eritrocitos- de diferentes antígenos.

Los grupos sanguíneos se reconocen por la capacidad que tienen los anticuerpos específicos para un antígeno dado, de aglutinar las células que lo contienen. Aunque existen 14 grupos sanguíneos bien definidos, que abarcan un aproximado de 100 antígenos diferentes, nos referiremos detalladamente al sistema A B O, el cual está relacionado con 3 sustancias, cuyos determinantes antigénicos se representan en la columna derecha.

Se puede observar que la diferencia entre estos 3 antígenos radica en la presencia de la galactosa o de la N-acetilgalactosamina en el enlace alfa 1-3, unida a la penúltima galactosa, o en su ausencia como ocurre con el antígeno O, de modo que los individuos con el antígeno A poseen la correspondiente enzima N-acetilgalactosamina transferasa; los del tipo B, la galactosil transferasa y los del tipo O carecen de ambas enzimas.

Como los individuos reconocen sus propios antígenos, producen anticuerpos para los antígenos extraños, de suerte que los individuos tipo O producen anticuerpos para los 2 antígenos A y B; los del tipo B producen anti-A y los del tipo A, anti-B. El tipo heterocigótico AB no produce ni anti-A, ni anti-B.



El conocido antígeno Rh aún no se ha caracterizado, en cuanto a su determinante químico específico.

Leucocitos

Los leucocitos conforman varias líneas celulares, con características específicas que los diferencian morfológica y funcionalmente. No obstante, en este último aspecto se distinguen 2 grupos: unos con actividad fagocítica frente a organismos extraños y sustancias tóxicas (neutrófilos y monocitos) y los linfocitos que utilizan tanto los anticuerpos humorales, como otras reacciones mediadas por células, en contra no sólo de microorganismos y sustancias extrañas, sino también frente a las alteraciones que ocurren en células propias del organismo. Por lo demás, todos los tipos de leucocitos poseen las vías metabólicas comunes a la mayor parte de las células del organismo.

Los leucocitos con actividad fagocítica se caracterizan por detectar y seguir gradientes mínimos de moléculas producidas en los sitios de inflamación; esta propiedad se conoce como **quimiotaxis**. El potencial quimiotáxico de los fagocitos les permite desplazarse del torrente sanguíneo a los sitios de inflamación localizados. Otras propiedades que les permiten participar en la reacción inflamatoria son la fagocitosis, la producción de radicales de oxígeno y la digestión intracelular.

La quimiotaxis se puede definir como el movimiento dirigido de una célula, en respuesta a un gradiente químico de concentración. Su estimulación da inicio a la secuencia de eventos, por los cuales las células fagocíticas ingieren y destruyen finalmente a materias extrañas. Una gama amplia de sustancias relacionadas estructuralmente estimula la quimiotaxis de los fagocitos. De estos factores quimiotáxicos, los mejor caracterizados son el C5 del sistema del complemento, el factor quimiotáxico inducido por cristal o CCF (*crystal-induced chemotactic factor*) y el denominado factor quimiotáxico derivado de linfocito (LDCF [*lymphocyte-derived chemotactic factor*]).

El CCF, con un peso molecular de 8 400 D, es un péptido producido por los polimorfonucleares en la fagocitosis de materias cristalinas, como el urato monosódico. Estos cristales aparecen en el líquido sinovial de pacientes con hiperuricemia y gota, lo que contribuye, probablemente, a la reacción inflamatoria en sus articulaciones. El LDCF, con un peso molecular de 12 000 D, es un péptido producido por los linfocitos, una vez que han tropezado con antígenos.

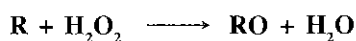
Un número de otras sustancias posee actividad quimiotáctica para los leucocitos, entre ellas varios péptidos que se derivan de la fibrina. Otra clase adicional está compuesta por determinados ácidos grasos, derivados del metabolismo del ácido araquidónico, por ejemplo, el ácido 5-hidroxi-6,8,11,14-eicosatetranoico (5-HETE), el 12-hidroxi-5,8,10-heptadecatrienoico (HHT) y los leucotrienos, derivados -junto con las prostaglandinas y los tromboxanos- de los ácidos grasos insaturados de 20 carbonos (capítulos 13 y 59).

Algunos leucotrienos participan en los procesos de anafilaxis, como el LTD₄, que es un componente del mediador de la anafilaxis, denominado sustancia anafiláctica de reacción lenta SRS-A (*slow reacting substance of anaphylaxis*); otros como el LTB₄ conducen a una pequeña liberación de las enzimas lisosomales.

Poco se sabe del proceso de quimiotaxis después de la interacción con los receptores específicos. Sin embargo, un aumento en el flujo de Ca²⁺ hacia el interior de los fagocitos podría ser un eslabón importante. El AMPc inhibe generalmente las respuestas quimiotáxicas, al igual que los agentes que incrementan sus niveles intracelulares, como las catecolaminas beta adrenérgicas y las prostaglandinas de la serie E.

Aparte de estimular la quimiotaxis, las sustancias efectoras, al interactuar con sus receptores, emiten otras respuestas. De esta manera, estimulan a los leucocitos a secretar enzimas lisosomales e inician la producción de iones superóxidos.

Los leucocitos con actividad fagocítica también se caracterizan por poseer un incremento en la actividad de algunas enzimas. Así, las peroxidasas leucocitarias catalizan la reacción siguiente:



Aquí R es cualquier sustrato oxidable. Esta enzima es importante en el proceso de destrucción de muchas bacterias y algunos hongos. También son capaces de llevar a cabo reacciones que generan peróxido de hidrógeno y el superóxido (O_2^{2-}) al que aludíamos anteriormente, aunque estas enzimas no se han caracterizado del todo.

La producción de energía depende de la glucólisis anaerobia, pero con el fenómeno de la fagocitosis se asocia un mayor consumo de oxígeno, el cual se convierte principalmente en H_2O_2 . Paralelo a ello, se metaboliza más glucosa por la vía de oxidación directa. Por esta razón algunos consideran que el NADPH así generado interviene en la síntesis de H_2O_2 . Otros atribuyen el origen de este último a la actividad de una oxidasa del NADH, que utiliza el producido en la glucólisis anaerobia.

De cualquier manera, se conoce que la acción metabólica del leucocito sobre el microorganismo patógeno varía, debido a las particularidades de éste. Algunos microorganismos requieren de O_2 , mientras que otros prescinden de este gas. Los hay que son sensibles a los ácidos y los hay que son acidófilos. Igualmente, no es constante la sensibilidad a la lisozima y otras enzimas entre las diferentes variedades de microorganismos.

Plaquetas

Las plaquetas se derivan de los megacariocitos de la médula ósea y carecen de pigmentos y núcleo. Si separamos las plaquetas de la sangre, ésta puede conservarse por períodos prolongados en envases siliconados; tan pronto le añadimos un extracto de plaquetas, se produce rápidamente la coagulación.

Por lo regular, las plaquetas tienen que ser activadas antes de participar en la coagulación. La trombina, la adrenalina, el colágeno, el ADP y algunos factores hísticos, pueden desencadenar la activación, la cual trae consigo cambios estructurales que permiten la liberación de constituyentes intraplaquetarios.

En la membrana plasmática de las plaquetas existen receptores específicos para varios de los factores de la coagulación, como el factor V y el VIII. También poseen sitios de unión al fibrinógeno, los que por acción del ADP y de la adrenalina son expuestos durante la agregación plaquetaria.

Las plaquetas intervienen en el fenómeno de la coagulación sanguínea que trataremos a continuación.

Coagulación sanguínea

La hemostasia es la acción de detener un sangramiento. La aplicación de un torniquete, el pinzamiento de un vaso -que realiza el cirujano durante una intervención quirúrgica- y la simple compresión que aplicamos en una pequeña cortadura son ejemplos de esta acción. Sin embargo, el propio organismo está dotado de su mecanismo de hemostasia, el cual se desencadena por sustancias presentes en la sangre; este proceso se conoce como coagulación sanguínea y consiste en la conversión de la proteína fibrinógeno en fibrina, la cual al polimerizarse conforma una malla reticular que constituye la armazón básica del coágulo sanguíneo.

Es obvio que la formación espontánea de coágulos constituiría un serio problema para la supervivencia y, por el contrario, la demora o la incapacidad para su oportuna aparición, en condiciones de hemorragia, también daría al traste con la vida en cuestión de minutos. De ahí que el fenómeno de la coagulación sanguínea esté sujeto a influencias reguladoras de diversa índole.

Antes de producirse la transformación crucial que da origen a la fibrina, se sucede una serie complicada de reacciones de activación, en las cuales intervienen numerosos factores. La mayoría de ellos son enzimas proteolíticas en forma de sus precursores inactivos, los zimógenos, pero también participan iones de Ca^{2+} y algunos fosfátidos

de glicerina. El proceso es similar a otros ya estudiados, que tienen lugar como una **secuencia** de acciones enzimáticas, en las que se va produciendo un fenómeno de **amplificación**, susceptible además de ser regulado en muy diversos niveles.

En la tabla 63.3 se resumen los diversos factores que intervienen en la coagulación. Al exponer las distintas etapas de este proceso, el lector podrá disponer de una fuente expedita donde identificar los participantes en cualquiera de las fases.

Tabla 63.3. Factores de la coagulación: caracterización

Nombre trivial (factor)	Plasma (mg/dL)	Peso molecular	*	Sinopsis funcional
Fibrinógeno (I)	300	340 000	4	Proteína soluble. La proteólisis por trombina lo polimeriza
Protrombina (II)	15	72 500	8	Zimógeno de trombina
Factor hístico (III) (Tromboplastina)	-	43 000	-	Con fosfolípidos presentes aumenta la velocidad de formación del coágulo en la vía extrínseca
Iones de calcio (IV)	0,5	-	-	Une factores dependientes de vitamina D a fosfolípidos de la membrana
Proacelerina (V)	1	330 000	?	Proteína en plasma que acelera la activación del factor X en la vía intrínseca
Proconvertina (VII)	0,05	45 000	-	Zimógeno plasmático del factor VIIa
Factor antihemofílico (VIII) (von Willebrand)	1,6	1-2x10 ⁶	15	Proteína en plasma que acelera la activación del factor IX en la vía intrínseca
Factor Stuart (X)	1,5	59 000	15	Precursor del factor Xa que convierte la protrombina en trombina
Antecedente en plasma de tromboplastina (XI)	0,6	160 000	12	Zimógeno del plasma que activado por VIIa, activa al factor IX
Factor Hageman (XII)	2,9	76 000	15	Zimógeno del plasma de la vía intrínseca que se activa por contacto
Factor estabilizante de la fibrina (XIII)	2,0	320 000	2,5	Zimógeno de transglutaminasa que activado por trombina entrecruza enlaces de fibrina y endurece el coágulo
Proteína C	?	62 000	-	Zimógeno que activado por trombina, inactiva a los factores V y VIII
Precalicerina	?	88 000	-	Zimógeno de calicerina que activa al factor XII en la vía intrínseca
Quininógeno de elevado peso molecular	?	150 000	-	Proteína accesoria en la activación de factores XII y XI
Plasminógeno	10-20	86 000	-	Zimógeno de plasmina que degrada a la fibrina, ya formado el coágulo

*Contenido glucídico expresado en tanto por ciento

Las primeras etapas de la coagulación se suelen separar en 2 componentes: las vías **intrínseca** y **extrínseca**. En ambas, la activación sucesiva de los diferentes zimógenos

es relativamente lenta sin el concurso de los factores accesorios, los cuales multiplican la velocidad del proceso en más de 10 000 veces. Son factores accesorios los iones de Ca^{2+} , los fosfolípidos ácidos que se derivan de la membrana de las plaquetas y de los tejidos dañados, y los cofactores proteínicos que participan en la activación de los zimógenos (sin ser ellos proteasas), como los factores V y VIII.

Para facilitar el estudio de este proceso presentamos primeramente una visión general con las transformaciones centrales, antes de describir todas las etapas con mayor detalle (Figs. 63.5 y 63.6).

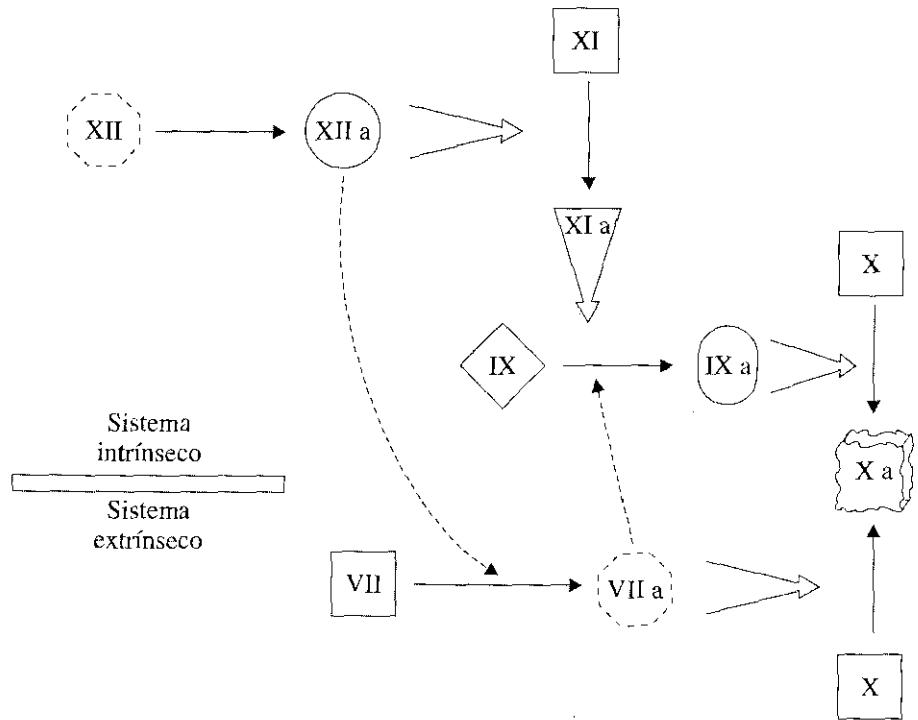


Fig. 63.5. Etapa inicial de la coagulación: visión general. La a de los diferentes factores indica su forma activa.

A continuación analizaremos cada una de estas 3 fases con mayor detenimiento.

Vía intrínseca

La iniciación de esta vía parece deberse a un fenómeno de contacto. El factor XII, glicoproteína plasmática de una sola cadena polipeptídica, manifiesta una actividad catalítica *in vitro* cuando se adsorbe en superficies como el cristal, o *in vivo*, al colágeno o las membranas plaquetarias. El factor adsorbido convierte la precalicreína en calicreína y ésta, que es también una proteasa, cataliza a su vez la activación del factor XII libre.

El factor XIIa puede activar cantidades adicionales de precalicreína, en lo que constituye un proceso de activación recíproca, pero es, además, la proteasa activadora del siguiente elemento de la secuencia: el factor XI. En este paso participa como factor accesorio el quinínogeno de elevado peso molecular (HMWK [*high molecular weight kininogen*])). Estos 2 pasos se resumen en la figura 63.7.

El factor XIa, producido como hemos visto en el proceso de contacto, activa al componente siguiente de la secuencia: el factor IX, una glicoproteína de cadena simple, igual que el factor XII, pero que contiene γ -carboxiglutámico en su región amino terminal. Este factor IX puede ser activado, además, por el factor VIIa, producido en la vía extrínseca. A diferencia de las activaciones de los factores XII y XI, consideradas

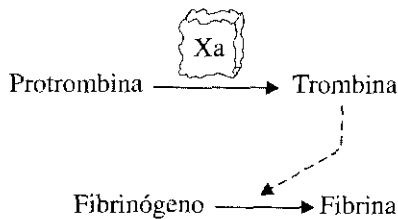
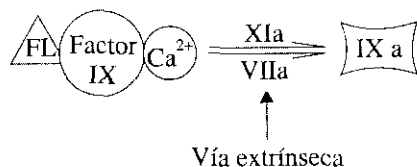


Fig. 63.6. Etapa final (común) de la coagulación.

anteriormente, en el caso de la conversión del factor IX en IXa los fosfolípidos ácidos y el Ca^{2+} son factores accesorios que aceleran el proceso de activación.



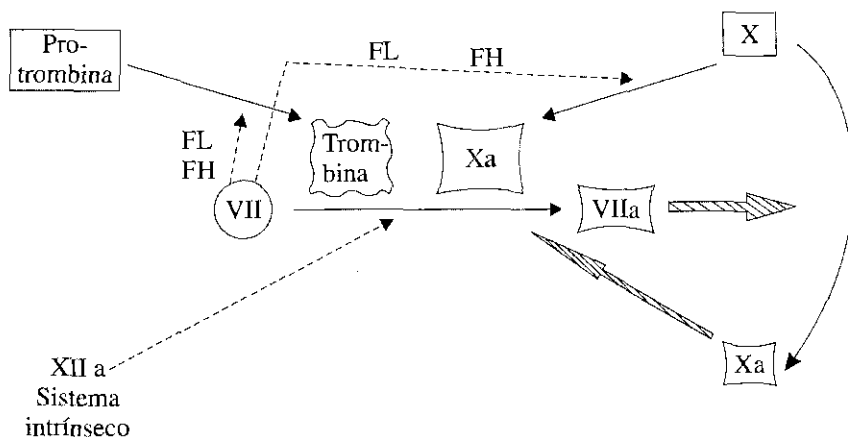
Activación del factor X en el sistema intrínseco

El factor IXa es la proteasa encargada de la conversión del factor X en Xa. Participan como factores accesorios el Ca^{2+} , los fosfolípidos y el factor VIIIa. Este último es una glicoproteína plasmática que está ausente en la hemofilia clásica. Su acción accesoria es estimulada por la trombina, de modo que alguna trombina se ha formado antes de activarse el factor X, lo cual facilita la función del factor VIII. En la figura 63.8 se ilustra esta parte de la coagulación.

Vía extrínseca

El factor VII es una glicoproteína plasmática que posee residuos de carboxiglutámico en su región amino terminal. La activación de este factor puede ser el resultado de la acción catalítica de cualquiera de los 3 factores siguientes: Xa, XIIa o trombina (IIa).

El factor VIIa es un zimógeno con determinada actividad catalítica; esa actividad reducida se incrementa algo, por la liberación del factor hístico y de los fosfolípidos, después de un daño en los tejidos. Como consecuencia, el factor VII puede generar pequeñas cantidades de factor Xa o de trombina, que ya proporcionan la activación de cantidades significativas del propio factor VII. Este factor cataliza, como vimos en el esquema general, la activación del factor X en el sistema extrínseco. Las diversas interacciones descritas se resumen en la figura 63.9.



Etapa común

Formación de trombina

La protrombina consiste en una sola cadena polipeptídica, con un contenido glucídico de aproximadamente un 11 % de oligosacáridos. La proteína, la cual se

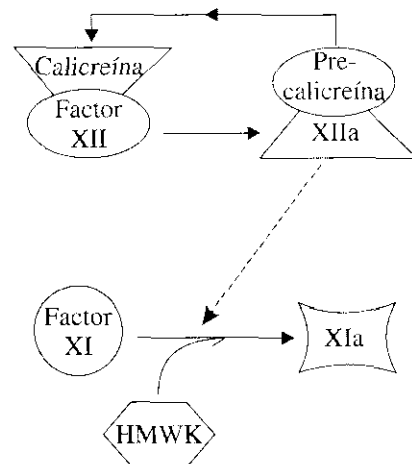


Fig. 63.7. Sistema intrínseco. Activación de los factores XII y XI. HMWK: quinínógeno de elevado peso molecular (high molecular weight kininogen).

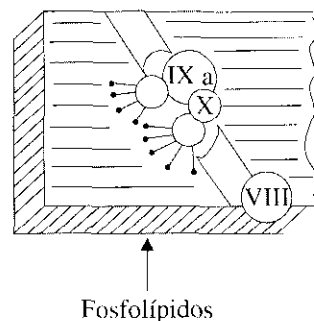


Fig. 63.8. Activación del factor X en el sistema intrínseco.

Fig. 63.9. Sistema extrínseco. Activación del factor VII. FL: fosfolípidos; FH: factor hístico.

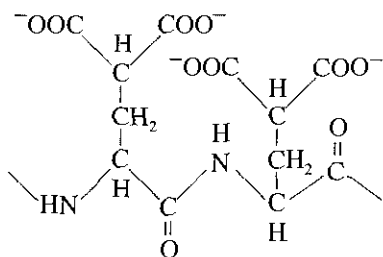


Fig. 63.10. Gamma-carboxyglutámico en la protrombina. Diez de los residuos del 6 al 33 en la protrombina humana son ácidos glutámicos carboxilados en el carbono gamma.

sintetiza en el hígado, experimenta la formación de una decena de γ -carboxyglutámicos en la región comprendida entre los residuos del 6 al 33. La carboxilasa que cataliza esta reacción se halla en la luz del retículo endoplasmático rugoso y requiere de vitamina K como factor imprescindible. La vitamina K labiliza el átomo de hidrógeno en el carbono gamma del ácido glutámico, lo que permite la formación del derivado de carboxyglutámico por ataque del CO_2 (Fig. 63.10).

Otras proteínas también se modifican del mismo modo, incluyendo otros factores de la coagulación.

La activación de la protrombina se produce en una superficie cargada negativamente y formada por derivados lipídicos de las membranas plaquetarias o de células bísticas dañadas. Estos lípidos, como la fosfatidil serina, se hallan hacia el lado interno de las membranas plasmáticas y es por eso que no se exponen, si no existe un daño celular. Esta localización del proceso de activación en la superficie cargada negativamente es común a todos los pasos de conversión de zimógenos.

La protrombina se une a los fosfolípidos cargados negativamente, una vez que son expuestos. En la unión intervienen los residuos de γ -carboxyglutámico, con la imprescindible participación de Ca^{2+} . El factor Xa también se liga a los fosfolípidos por un proceso dependiente de Ca^{2+} , y mediante sus propios residuos del derivado carboxilado del glutámico. Ahora bien, la activación acelerada de la protrombina se alcanza realmente cuando el factor Va se incorpora al complejo protrombina-Xa- Ca^{2+} (Fig. 63.11).

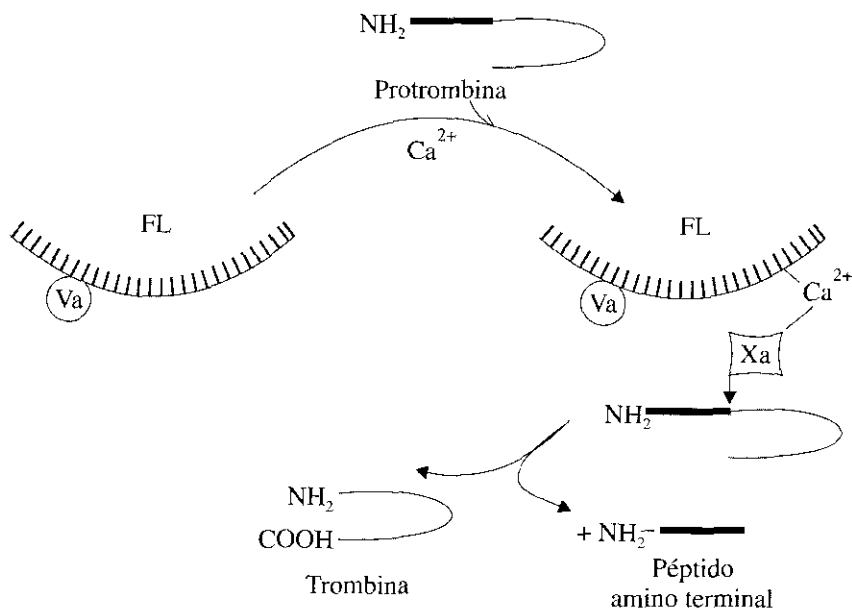


Fig. 63.11. Activación de la protrombina. FL: fosfolípidos.

El factor V es una cadena polipeptídica que contiene un Ca^{2+} firmemente unido, el cual es esencial en la acción del factor Va. Éste no tiene actividad proteolítica y es más bien un factor accesorio en la activación de la protrombina. Es curioso, pero el Va es el resultado de la acción de la trombina sobre el factor V, al hidrolizar, por lo menos, 2 enlaces peptídicos. Se considera que la trombina se va formando lentamente en ausencia del factor Va, y una vez que esto ocurre, ella convierte el factor V en Va, lo cual incrementa de manera notable el ritmo de su propia producción.

La activación de la protrombina *in vitro*, que es catalizada por el factor Xa, se acelera unas 50 veces por el Ca^{2+} y los fosfolípidos, y por el factor Va unas 350, pero todos los componentes del complejo Ca^{2+} -fosfolípidos-Xa-Va multiplican el ritmo de conversión que puede catalizar *in vitro* el factor Xa solo, nada menos que 20 000 veces. En resumen, el complejo produce en 1 min la misma trombina que tardaría 2 semanas en formarse por la acción del factor Xa.

Conversión del fibrinógeno en fibrina

El fibrinógeno consiste en 3 cadenas polipeptídicas diferentes, designadas alfa(α), beta(β) y gamma(γ). La transformación ocurre en 3 pasos: primero se produce la hidrólisis de un enlace peptídico en el sector amino terminal de las cadenas alfa y beta, catalizado por la trombina. En la segunda etapa la hidrólisis de esos enlaces peptídicos hace que se expongan sitios de unión complementarios, los cuales permiten a los monómeros de fibrina alinearse longitudinalmente, agregarse y precipitar en forma de coágulo blando. Por último, se forman enlaces entre las moléculas de fibrina, lo que da lugar al coágulo duro.

Es la propia trombina la que activa al factor XIII, presente en el plasma y las plaquetas. Se trata de una transglutaminasa, conocida también como factor estabilizante de la fibrina FSF, la cual cataliza la formación de enlaces covalentes entre las cadenas polipeptídicas de fibrina.

Los enlaces se establecen entre diferentes moléculas y participan las cadenas alfa y gamma, no así las beta. En la figura 63.12 se muestran los 3 pasos.

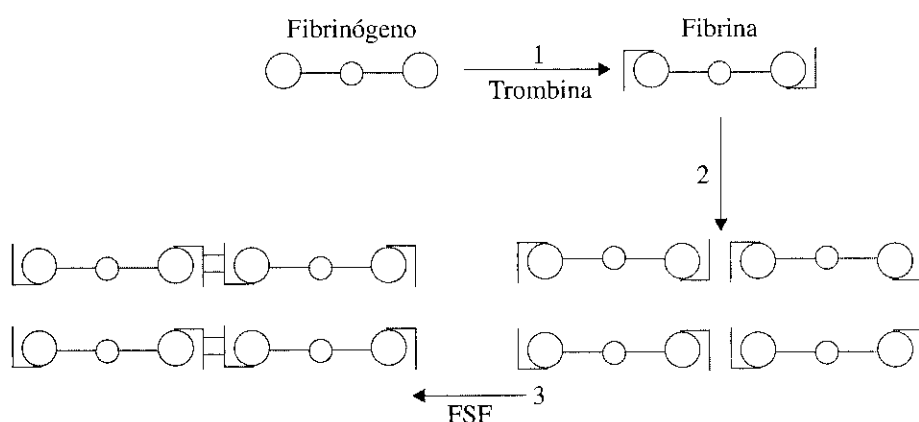
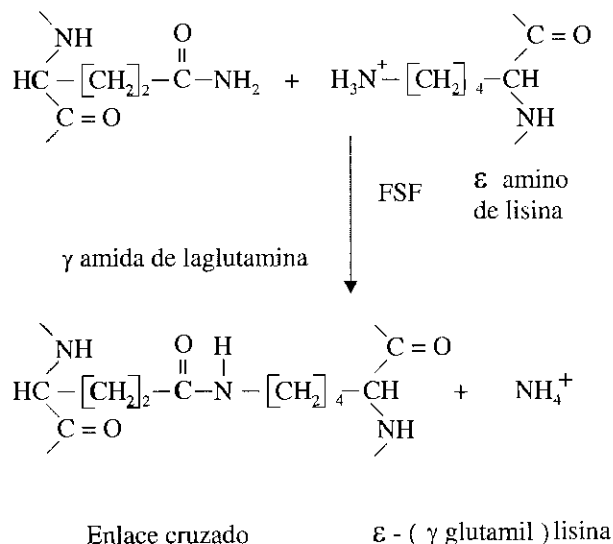


Fig. 63. 12. Activación del fibrinógeno. FSF: factor estabilizante de la fibrina.

Aunque tanto el factor XIII, de origen plaquetario, como el plasmático, son zimógenos que se activan por la acción proteolítica de la trombina, existen diferencias en ese proceso. Mientras el FSF plaquetario se activa directamente tras la acción peptidásica de la trombina, el plasmático precisa de la separación de 2 polipéptidos adicionales, en un paso que depende del Ca^{2+} . Por ello, la activación del factor VIII plaquetario es más rápida que la del plasmático.

En cualquier caso, FSFa es una enzima de tipo transglutaminasa que cataliza la formación de enlaces covalentes entre las cadenas polipeptídicas de las subunidades de fibrina, como se representa a continuación:



Trastornos de la coagulación

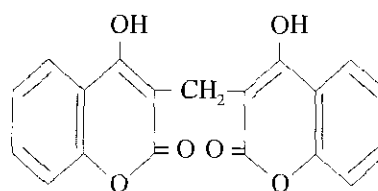
Los trastornos hemorrágicos pueden originarse por problemas de las plaquetas, fragilidad capilar, alteraciones en el mecanismo de la coagulación, o por la acción de anticoagulantes.

De los anticoagulantes que actúan *in vivo*, la heparina es el más significativo y desempeña una función en el control de la hemostasia; además, es una glicoproteína de elevado peso molecular, rica en un glicosaminoglicano particular (capítulo 10); ella inhibe varias proteasas de la coagulación y se encuentra en muchos tejidos, principalmente en las células cebadas del endotelio capilar.

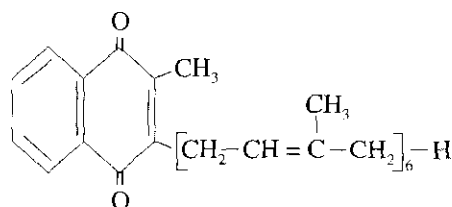
La heparina liberada se combina con la proteína antitrombina III, la cual se torna activa y puede unirse e inhibir a muchos de los factores de la coagulación: IIa, IXa, Xa, XIa, XIIa y calicreína.

La acción de la heparina es catalítica, ya que después que un complejo antitrombina II-heparina se une e inhibe a una de las proteasas, ella se separa y es capaz de activar otras moléculas del inhibidor.

El dicumarol es un anticoagulante que se utiliza como veneno de ratas, y de manera terapéutica para contrarrestar la tendencia a la formación de trombos; su estructura química es similar a la de la vitamina K.



Dicumarol



Vitamina K₂

El dicumarol bloquea la reoxidación de la vitamina K por la enzima epóxido reductasa y paraliza así el ciclo de acción de la vitamina como cofactor en la formación de los residuos de gamma-carboxiglutámico, en varios de los factores de la coagulación, incluida la protrombina.

En relación con las alteraciones en el mecanismo de la coagulación, éstas pueden ser congénitas o adquiridas. Las primeras suelen afectar únicamente a un factor de la coagulación; las segundas pueden afectar a varios.

Los trastornos adquiridos con mayor frecuencia son los secundarios a enfermedades hepáticas, los cuales traen consigo una disminución en la síntesis de los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K (II, VII, IX, y X), así como del factor V y del fibrinógeno.

En cuanto a las congénitas, su gravedad depende del grado de deficiencia del factor de la coagulación afectado. La hemofilia clásica, en la cual el factor VIII está ausente, puede originar sangramientos muy graves en los pacientes con menos del 1 % de la actividad normal del factor; en cambio, los pacientes que tienen el 10 % de dicha actividad no padecen hemorragias, a no ser que sufran traumas de consideración. La hemofilia tiene una frecuencia aproximada de 1 por cada 10 000 varones. Otros errores congénitos que afectan a diferentes factores se presentan poco.

Trastornos de la coagulación

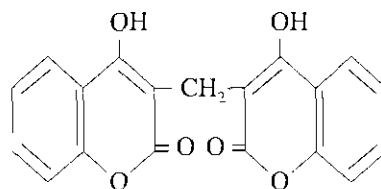
Los trastornos hemorrágicos pueden originarse por problemas de las plaquetas, fragilidad capilar, alteraciones en el mecanismo de la coagulación, o por la acción de anticoagulantes.

De los anticoagulantes que actúan *in vivo*, la heparina es el más significativo y desempeña una función en el control de la hemostasia; además, es una glicoproteína de elevado peso molecular, rica en un glicosaminoglicano particular (capítulo 10); ella inhibe varias proteasas de la coagulación y se encuentra en muchos tejidos, principalmente en las células cebadas del endotelio capilar.

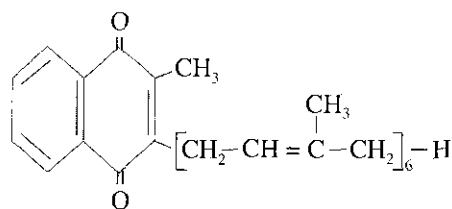
La heparina liberada se combina con la proteína antitrombina III, la cual se torna activa y puede unirse e inhibir a muchos de los factores de la coagulación: IIa, IXa, Xa, XIa, XIIa y calicreína.

La acción de la heparina es catalítica, ya que después que un complejo antitrombina II-heparina se une e inhibe a una de las proteasas, ella se separa y es capaz de activar otras moléculas del inhibidor.

El dicumarol es un anticoagulante que se utiliza como veneno de ratas, y de manera terapéutica para contrarrestar la tendencia a la formación de trombos; su estructura química es similar a la de la vitamina K.



Dicumarol



Vitamina K₂

El dicumarol bloquea la reoxidación de la vitamina K por la enzima epóxido reductasa y paraliza así el ciclo de acción de la vitamina como cofactor en la formación de los residuos de gamma-carboxiglutámico, en varios de los factores de la coagulación, incluida la protrombina.

En relación con las alteraciones en el mecanismo de la coagulación, éstas pueden ser congénitas o adquiridas. Las primeras suelen afectar únicamente a un factor de la coagulación; las segundas pueden afectar a varios.

Los trastornos adquiridos con mayor frecuencia son los secundarios a enfermedades hepáticas, los cuales traen consigo una disminución en la síntesis de los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K (II, VII, IX, y X), así como del factor V y del fibrinógeno.

En cuanto a las congénitas, su gravedad depende del grado de deficiencia del factor de la coagulación afectado. La hemofilia clásica, en la cual el factor VIII está ausente, puede originar saugramientos muy graves en los pacientes con menos del 1 % de la actividad normal del factor; en cambio, los pacientes que tienen el 10 % de dicha actividad no padecen hemorragias, a no ser que sufran traumas de consideración. La hemofilia tiene una frecuencia aproximada de 1 por cada 10 000 varones. Otros errores congénitos que afectan a diferentes factores se presentan poco.

Regulación del pH sanguíneo

Los sistemas amortiguadores sanguíneos se hallan en el plasma y los eritrocitos. En el plasma existen 3 importantes: $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$; $\text{HPO}_4^{2-}/\text{H}_2\text{PO}_4^-$ y $\text{proteínato}/\text{proteína}$.

El sistema del bicarbonato/ácido carbónico es el más esencial en el mantenimiento del pH de la sangre dentro de límites normales. La relación $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ del plasma es normalmente de 20/1, lo cual representa un pH de 7,4.

De acuerdo con la ecuación de Handerson-Haselbach:

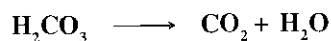
$$\begin{aligned}\text{pH} &= \text{pK} + \log \frac{\text{HCO}_3^-}{\text{H}_2\text{CO}_3} \\ &= 6,1 + \log \frac{0,025}{0,00125} = 6,1 + \log \frac{20}{1} \\ &= 6,1 + \log 20 - \log 1 = 6,1 + 1,3 - 0 = 7,4\end{aligned}$$

Los sistemas del fosfato y las proteínas del plasma son menos importantes, en comparación con el *buffer* del bicarbonato.

En los glóbulos rojos hay una gran capacidad amortiguadora de los cambios de pH, en parte por las grandes cantidades de hemoglobina que contienen y en parte por el sistema del bicarbonato, también presente en cantidades considerables en los eritrocitos. El sistema del bicarbonato es muy eficiente para amortiguar los cambios de pH que se producirían con la constante formación de ácidos en el cuerpo, como el sulfúrico, fosfórico, láctico, acetoacético, beta-hidroxibutírico y otros. Por ejemplo, consideremos lo que sucede cuando el ácido acetoacético reacciona con el bicarbonato:



El acetoacético hace que disminuya la concentración de bicarbonato y aumente la de ácido carbónico. El pH caería, de acuerdo con el cambio, en la proporción $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$. En la realidad no ocurre así porque el H_2CO_3 formado se elimina como CO_2 cuando la sangre que lo contiene llega a los pulmones:

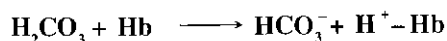


Los otros sistemas amortiguadores del organismo tienen componentes ácidos que no pueden ser eliminados de esta forma.

La función de la hemoglobina intracitocitaria se ejerce en conjunción con el sistema del bicarbonato.

Cuando aumenta la presión parcial de CO_2 en el plasma, difunde en mayor medida hacia el interior de los eritrocitos. Allí la reacción de formación de ácido carbónico es catalizada por la anhidrasa carbónica. La ecuación química que vimos en el ejemplo de los pulmones, ahora se produce en sentido inverso.

Con la concentración creciente de H_2CO_3 , la acción amortiguadora de la hemoglobina desempeña su función:



El bicarbonato sale hacia el plasma, lo que favorece la relación $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$.

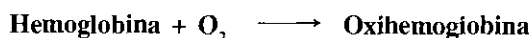
La disociación ácida de la hemoglobina presenta un pK de 7,3. Por ser éste el más cercano al pH fisiológico de 7,4, entre todos los sistemas amortiguadores sanguíneos, le confiere así su función significativa en estos mecanismos de amortiguación intrasanguíneos. Los grupos imidazoles de la histidina son los determinantes, por ser el pK de este grupo el más cercano al pH fisiológico entre todos los grupos de los aminoácidos presentes en las proteínas. Además, el pK del grupo imidazol de un residuo de histidina de las cadenas de globina, que se halla en las proximidades del sitio de unión con el oxígeno, cambia su constante de disociación cuando la hemoglobina pasa a oxihemoglobina. El pK de ese grupo es de 6,6 en la oxihemoglobina y de 7,9 cuando la molécula se desoxigena.

Como el paso a la sangre del CO_2 producido en los tejidos coincide con la liberación del oxígeno por la hemoglobina, la capacidad amortiguadora de la forma desoxigenada del pigmento es tan elevada que en la sangre sólo se produce una disminución de pH equivalente a 0,03 de unidad. Por el contrario, en la sangre oxigenada de los pulmones la concentración de CO_2 disminuye, y con ella la del ácido carbónico, por lo que el pH tendería a subir. Esta situación coincide con el máximo de oxigenación de la hemoglobina, que como se ha explicado la hace más ácida y se acrecienta de nuevo su eficacia amortiguadora del pH. No es despreciable, como elemento que determina la significación del sistema de la hemoglobina, la elevada concentración de la mencionada proteína en los eritrocitos, la cual puede llegar al 34 % de los sólidos presentes en estas células.

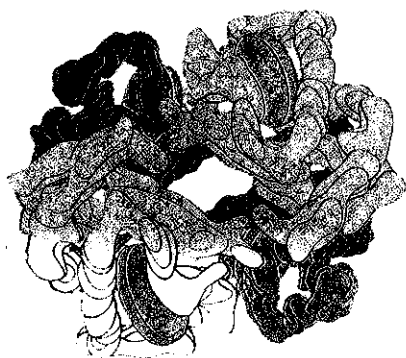
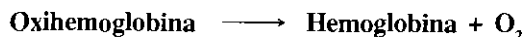
Se estima que la capacidad amortiguadora conjunta del sistema bicarbonato/ácido carbónico y la de los eritrocitos representan el 85 % del total.

Hemoglobina y metabolismo eritrocitario

La función básica de la hemoglobina es transportar oxígeno desde los pulmones, donde la presión de este gas es elevada, hasta la intimidad de los tejidos. Allí, debido al consumo celular, la presión de O_2 es menor y la molécula de hemoglobina lo cede, de modo que en los pulmones se verifica la reacción siguiente:



mientras que en los capilares hísticos ocurre la reacción inversa:



Fuente: Stryer L.: Bioquímica, 2da. edición, Editorial Reverté, S.A., 1982.

Fig. 63.13. Tetrámero de la molécula de hemoglobina. En este modelo a baja resolución de la hemoglobina, las cadenas alfa se presentan en verde, las beta en morado y los grupos hemo en rojo.

La molécula de hemoglobina es un tetrámero constituido por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta y el grupo prostético hemo, cuya síntesis se trató en el capítulo 58.

Las 2 cadenas alfa (de 141 aminoácidos cada una) y las 2 beta (con 146 aminoácidos) se asocian y cada una de las 4 cadenas posee un grupo hemo, alojado en un bolsón interno de su estructura. La totalidad de la molécula adopta una forma globular, como se puede apreciar en el modelo de la figura 63.13.

En cada bolsón el anillo porfirínico coplanar queda orientado con los grupos vinilo, dispuestos de manera que interactúen con los grupos apolares de los aminoácidos circundantes. Además de esta interacción apolar, el otro medio de fijación entre el hemo y las globinas está constituido por el enlace covalente coordinado que se establece entre el hierro del hemo y el nitrógeno de un anillo imidazólico de una histidina. Los grupos de ácido propiónico quedarán expuestos hacia la superficie de la molécula.

La conversión de la hemoglobina en oxihemoglobina se debe a la fijación reversible de la molécula de O_2 , específicamente por el átomo de hierro en forma de Fe^{2+} , que ocupa el centro del hemo. Este hierro central establece 6 enlaces de coordinación: 4 de ellos con los nitrógenos de los anillos pirrólicos del propio hemo,

uno ya referido que se establece con un residuo de histina próxima a este y la sexta valencia de coordinación, que es ocupada por una molécula de H_2O .

El O_2 penetra en el bolsón donde se halla colocado el grupo hemo y desplaza la molécula de H_2O de la sexta valencia de coordinación del ion ferroso. El ambiente hidrófobo, con una baja constante dieléctrica que prevalece en el bolsón, impide que el oxígeno oxide al ion.

La **metahemoglobina** es una ferriprotoporfirina idéntica a la hemoglobina, pero posee su átomo de hierro en un estado de oxidación de Fe^{3+} (férrico). En estas condiciones no es capaz de intercambiar O_2 y se anula su función. La conversión espontánea de una determinada cantidad de hemoglobina en metahemoglobina origina la necesidad de que el eritrocito disponga de mecanismos enzimáticos, referidos anteriormente, capaces de reducir a la metahemoglobina. Existen agentes químicos que propician la formación de la metahemoglobina, entre ellos los nitritos, las sulfonamidas y los salicilatos.

Veamos la relación que existe entre el metabolismo del eritrocito y la función de la hemoglobina. La afinidad de la hemoglobina pura en disolución por el oxígeno es tal, que lo cedería a los tejidos con mucha dificultad. La hemoglobina intraeritrocitaria no se comporta así, pues tiene una menor afinidad por el oxígeno, lo suficiente como para que continúe saturándose en el parénquima pulmonar, pero no tanta que lo retenga al pasar por los tejidos periféricos. Esto se debe al efecto de un metabolito, el ácido 2,3 bisfosfoglicérico (DPG), lo cual se puede apreciar en la figura 63.14.

Se conocía como peculiaridad del metabolismo eritrocitario la presencia de grandes cantidades del ácido 2,3 bisfosfoglicérico, del que en otras células sólo se hallaban cantidades mínimas. La enzima bisfosfogliceromutasa resulta muy activa en el eritrocito y convierte considerables cantidades del ácido 1,3 bisfosfoglicérico, metabolito intermediario de la glucólisis (capítulo 44), en ácido 2,3 bisfosfoglicérico.

Actualmente se sabe que el DPG provoca cambios conformacionales en la hemoglobina, que determinan su influencia en la afinidad por el oxígeno. Estos cambios son de naturaleza alostérica y se ha podido localizar el sitio y la forma en que el DPG interactúa, como modificador alostérico, en la molécula de hemoglobina (Fig. 63.15).

Un DPG interactúa con una molécula de hemoglobina, de manera que su sitio alostérico se conforma por el tetrámero completo. Este metabolito refuerza la estructura cuaternaria de la hemoglobina por enlaces cruzados (a través de él mismo) entre las cadenas beta.

En la oxigenación el DPG se desplaza porque la cavidad central es demasiado pequeña; como consecuencia, para pasar de desoxihemoglobina a oxihemoglobina, en presencia de DPG, deben romperse los enlaces cruzados adicionales y en su ausencia no; es por ello que el DPG disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.

El significado clínico del DPG no es despreciable. La sangre almacenada en los medios convencionales, como el de ácido cítrico-dextrosa, tiene una afinidad mayor por el oxígeno. Ahora sabemos que la afinidad aumenta con el tiempo de almacenamiento, porque van disminuyendo las existencias de DPG desde 4,5 mM a menos de 0,5 mM en sólo 10 días. Si se le da a un paciente un gran volumen de esta sangre, la cantidad de oxígeno desprendida en sus tejidos puede quedar comprometida. Es cierto que los glóbulos rojos, una vez transfundidos, pueden recuperar sus niveles de DPG en unas 24 h, pero éste puede ser demasiado tiempo para un enfermo crítico.

No es posible restituir el nivel de DPG al añadirlo a la sangre, porque el compuesto no atraviesa la membrana del eritrocito; sin embargo, sí se puede evitar que los eritrocitos almacenados experimenten la depleción de sus existencias de DPG. Si al medio se le adiciona inosina, es decir, el nucleósido de la hipoxantina, esta molécula no cargada puede atravesar la membrana de los hematíes. En el interior de la célula la inosina queda convertida en DPG por una serie de reacciones. De hecho, el nucleósido se ha utilizado para preservar la integridad funcional de la sangre almacenada.

En diversos estudios se ha comprobado la función del DPG en la adaptación a grandes alturas. Si una persona asciende hasta una altitud de miles de metros, su afinidad por el O_2 decrece, al tiempo que aumentan los niveles de DPG en los eritrocitos.

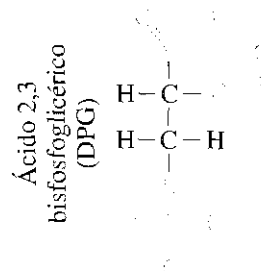
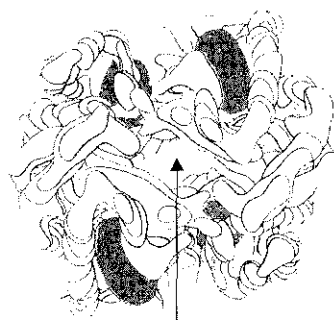


Fig. 63.14. Estructura del DPG. Este metabolito disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.



Centro de unión del DPG

Fuente: Stryer L.: Bioquímica, 2da. edición, Editorial Reverté, S.A., 1982.

Fig. 63.15. Sitio de unión para el DPG en la hemoglobina. El lugar de unión se halla en la cavidad central de la desoxihemoglobina.

Hemoglobina y transporte de óxido nítrico

El óxido nítrico (ON) interviene en la regulación de la presión y el flujo sanguíneos, y relaja la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, entre otras muchas funciones, como son las siguientes:

1. Relaja la musculatura lisa de los vasos sanguíneos.
2. Inhibe la agregación y adhesión plaquetarias.
3. Interviene en la relajación del cuerpo cavernoso y el fundus gástrico.
4. Mecanismo de defensa en macrófagos.
5. Implicado en mecanismos de memoria y aprendizaje.
6. Modulador del estado de vigilia en el sistema nervioso central (SNC).
7. Como mediador en la percepción del dolor.
8. Mediador intracelular de agentes orexigénicos en el SNC.

En estudios experimentales en ratas se ha comprobado que la hemoglobina de la sangre arterial contiene ON, unido a sus residuos de cisteína (ON-S), en mucha mayor proporción que la sangre venosa. Se ha sugerido un ciclo de transporte de ON para la hemoglobina, semejante al de CO_2 y O_2 y basado también en cambios conformacionales de la proteína.

Resumen

La sangre es el medio más importante que resultó de la evolución en el intercambio de sustancias entre los diferentes órganos y tejidos de los organismos multicelulares con el medio exterior y entre ellos mismos.

La fase líquida es el suero o plasma, según haya coagulado o no. En la fase sólida se encuentran las células sanguíneas.

La sangre cumple una función de transporte, de defensa, de regulación térmica y de los equilibrios hídrico y ácido-básico.

En la composición del plasma hay de 6 a 8 g de proteína por 100 mL (o de 6 a 8 g/dL). Ellas se separan por electroforesis en las fracciones de albúmina, α_1 , α_2 , beta globulinas, fibrinógeno y gamma globulinas. La albúmina cumple una función de transporte de diversas sustancias y, además, contribuye mucho a la presión coloidosmótica. En las otras fracciones están presentes mezclas de múltiples proteínas con diferentes propiedades y funciones específicas.

Los elementos formen son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Los primeros son células especializadas en el transporte de oxígeno y cuentan con altas concentraciones de hemoglobina en su interior. La integridad de la membrana y la forma de estos corpúsculos es básica para que cumplan su función de manera eficaz. La especificidad de los grupos sanguíneos radica en componentes glucídicos de la membrana eritrocitaria. El metabolismo de los eritrocitos tiene numerosas peculiaridades, ya que son células carentes de núcleo, mitocondrias, ribosoma y demás organelos. La glucólisis anaerobia y la vía de oxidación directa de la glucosa son sus fuentes de energía y potencial reductor; este último es vital para mantener la integridad de su membrana.

Los leucocitos se especializan en la función de defensa y su metabolismo, en parte, responde a esta capacidad. Destaca la alta actividad de enzimas que generan peróxido y O_2^{2-} .

Las plaquetas se derivan de los megacariocitos, en cuyas membranas existen receptores específicos para varios de los factores de la coagulación.

La coagulación consiste en una serie complicada de reacciones de activación, mayormente de enzimas proteolíticas en forma de sus precursores inactivos, que culminan con la conversión del fibrinógeno en fibrina. También participan iones Ca^{2+}

y algunos fosfátidos de glicerina. Comprende una vía intrínseca, una extrínseca y la etapa común, en la cual se activa la protrombina y se origina la trombina, que es la determinante en la transformación del fibrinógeno en el coágulo de fibrina.

En la regulación del pH sanguíneo participan varios sistemas amortiguadores. De ellos, el sistema del bicarbonato/ácido carbónico es el más importante en el mantenimiento del pH de la sangre, dentro de límites normales. La función de la hemoglobina intraeritrocitaria se ejerce en conjunción con el sistema del bicarbonato.

La molécula de hemoglobina cede en los tejidos el O_2 que ha captado en los pulmones. El O_2 se une a la sexta valencia de coordinación del Fe^{2+} del hemo; por tanto, cada molécula de hemoglobina es capaz de transportar 4 moléculas de O_2 .

La metahemoglobina es la hemoglobina no funcional con el hierro en forma férrica (Fe^{3+}).

El ácido 2,3 bisfosfoglicérico se forma en la glucólisis eritrocitaria en grandes cantidades, por la acción de una bisfosfoglicero mutasa; su unión con la hemoglobina favorece la conformación estable de la desoxihemoglobina, mediante enlaces cruzados entre las cadenas beta. Como consecuencia, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y contribuye así a que el gas sea cedido a los tejidos.

La hemoglobina parece liberar en los tejidos extrapulmonares óxido nítrico, que contribuye a modular la presión y el flujo sanguíneos.

Ejercicios

1. Si en el síndrome nefrótico se producen cuantiosas pérdidas de albúmina por la orina, ¿cuál será una manifestación visible de este trastorno y por qué?
2. ¿Cuántas y cuáles son las proteínas plasmáticas que transportan hierro en una u otra forma?
3. Considere si las necesidades metabólicas de un fumador son iguales o no a las de los no fumadores. Fundamente su respuesta.
4. Analice comparativamente las consecuencias de la hipoxia en el metabolismo del eritrocito y del leucocito (granulocito).
5. ¿Existen puntos de contacto o interacción entre las vías extrínseca e intrínseca de la coagulación? ¿Cuáles son?
6. Hemos visto que en la conversión de la protrombina en trombina existe una gran diferencia en la velocidad, si la activación se lleva a cabo por el factor Xa sólo o si se trata del complejo Ca^{2+} -Fosfolípido-Xa-Va. Postule 2 mecanismos que justifiquen la mayor eficiencia del complejo.
7. ¿Intervienen los glóbulos rojos en la capacidad amortiguadora de los cambios de pH? En caso afirmativo, explique cómo lo hacen y en caso de que su respuesta sea negativa, analice los sistemas plasmáticos.

64

CAPÍTULO

Tejido nervioso

El tejido nervioso tiene una composición y función muy especializadas. Se sabe de su metabolismo y del fenómeno de la conducción del impulso nervioso, pero apenas se conoce la naturaleza bioquímica de funciones como la memoria o la propia conducta.

Alrededor del 2,5 % del peso corporal corresponde a este tejido. De esta cantidad, el encéfalo es el mayor contribuyente a esa masa total, que en el adulto es, aproximadamente, de 1 400 g, mientras que el resto de los nervios y la médula espinal no llegan a los 200 g.

El tejido nervioso es peculiar en su composición; llama la atención la gran cantidad de lípidos, que es mucho mayor que la de cualquier otro tejido, si exceptuamos el adiposo. La composición del cerebro varía ampliamente con la edad. En el cerebro de un adulto encontramos más lípidos, pero menor cantidad de agua, proteína, compuestos orgánicos solubles y minerales que en el de un niño.

El interés bioquímico de este tejido no sólo radica en su composición, sino en la base molecular de la conducción nerviosa, especialmente la transmisión sináptica, la naturaleza de los diversos neurotransmisores y, por supuesto, las características del metabolismo cerebral. En el futuro se tendrá una visión más clara de la correlación entre determinados aspectos bioquímicos y el psiquismo, los estados de ánimo, etc. Actualmente, la acción de los psicofármacos sugiere que esa relación existe y no es de poca importancia.

Composición del tejido nervioso

Las proteínas constituyen alrededor del 40 % del peso seco del cerebro. Dentro de las proteínas características de este tejido podemos señalar los proteolípidos, que son abundantes en las vainas de mielina; éstos se diferencian de las lipoproteínas por su insolubilidad en agua. También se han encontrado 2 proteínas que parecen ser específicas del tejido nervioso, pues su concentración en el cerebro es más de 1 000 veces mayor que en otros órganos. Éstas se denominan S-100 y 14-3-2, y están presentes en las células gliales y las neuronas, respectivamente.

La proteína S-100, que recibió esta denominación por ser soluble en soluciones saturadas de sulfato de amonio, posee 3 subunidades, con un peso molecular de 7 000 D cada una. Ella se une a 2 Ca^{2+} por molécula y tiene un alto contenido de ácido glutámico y aspártico. Por otra parte, la 14-3-2 se halla en la sustancia gris y se sabe que es una enolasa específica de la neurona.

La concentración de aminoácidos libres en el cerebro es mucho más elevada que en la mayoría de los otros tejidos. El ácido glutámico es el más abundante, seguido por los ácidos aspártico, N-acetil aspártico, la glutamina y el ácido gamma amino butírico. En cuanto a los glúcidos, el aspecto más notable es el bajo contenido en glucógeno del tejido cerebral, que es solamente del 0,1 %.

Los lípidos constituyen cerca del 50 % del peso seco del tejido nervioso y su proporción en la sustancia blanca y la mielina es mayor que en la gris. Con excepción de las grasas neutras, el tejido nervioso contiene representantes de todas las clases de lípidos en concentración variable. En 1965, J. S. O'Brien publicó un estudio detallado de la composición lipídica del lóbulo frontal del cerebro en sujetos de diferentes edades. En la tabla 64.1 se presentan los datos correspondientes a las edades de 10 meses, y de 9 y 55 años respectivamente.

Tabla 64.1. Contenido lipídico normal del lóbulo frontal

Lípidos individuales: porcentaje molar de lípidos totales										
Tejido	Lípidos totales (% del peso seco)	Coolesterol	Fosfatidil etanolamina	Fosfatidil serina	Fosfatidil colina	Esfingomielina	Cerebrósidos	Cerebrósidos SO_4^{2-}	Ceramida	Otros
Sujeto de 10 meses										
Sustancia gris	36,4	35,7	14,9	5,7	24,7	4,3	4,1	1,5	2,5	6,6
Sustancia blanca	49,0	37,7	16,2	3,6	14,4	3,6	13,6	3,7	2,5	4,7
Mielina	78,0	38,8	15,3	5,1	12,7	4,9	13,8	4,7	1,7	3,0
Sujeto de 9 años										
Sustancia gris	37,6	31,6	22,1	5,8	20,1	6,4	4,2	0,8	1,5	7,5
Sustancia blanca	66,3	33,5	15,9	6,2	11,2	6,3	12,8	4,3	0,8	9,0
Mielina	78,0	38,7	15,3	5,5	12,8	4,8	13,8	4,6	1,8	2,7
Sujeto de 55 años										
Sustancia gris	39,6	31,3	19,6	5,7	19,4	4,2	4,7	1,5	1,6	12,0
Sustancia blanca	64,6	38,5	11,9	5,2	10,3	6,3	5,3	3,3	1,3	7,9
Mielina	78,0	40,4	11,8	5,3	8,4	4,4	15,7	3,5	1,5	9,0

Lípidos de la mielina

Los axones y las dendritas del sistema nervioso periférico, los nervios de la sustancia blanca del SNC y los cuerpos celulares de las células en los ganglios sensitivos están cubiertos por una capa de mielina.

Los lípidos de la mielina ascienden a más de las dos terceras partes del total de los lípidos de la sustancia blanca.

La mielina contiene colesterol, fosfátidos de glicerina y galactolípidos. El más abundante es el colesterol en proporción molar, que duplica a los galactolípidos. Los fosfátidos de glicerina, en proporción intermedia entre ambos, se hallan predominantemente como fosfatidil etanolamina. Los cerebrósidos son los galactolípidos más abundantes. Aunque el contenido de la esfingomielina en el cerebro es bajo, en la mielina de los nervios periféricos es mucho mayor y con la edad también aumenta en el cerebro.

Los plasmalógenos se encuentran principalmente como fosfatidil etanolamina; los ácidos grasos libres, por su parte, son escasos. Los que forman parte de los fosfátidos de glicerina son, sobre todo, el ácido oleico y pequeñas cantidades de poliinsaturados. En los gangliósidos predomina el ácido esteárico.

La composición de la mielina cambia durante el desarrollo. Los galactolípidos aumentan en un 50 %. Los ésteres de colesterol, que se encuentran en estadios tempranos del desarrollo, desaparecen al madurar la mielina; por cierto, que en algunas enfermedades persisten, como en la esclerosis múltiple.

Proteínas de la mielina

El 80 % del contenido proteínico de la mielina lo ocupan 2 proteínas: un proteolípido y una proteína básica. Ésta, con un PI de 10,6, responde por el 30 % del total de proteínas de la mielina. Tiene un peso molecular de 18 000 y es una sola cadena polipeptídica, de 170 aminoácidos de secuencia conocida.

Esta proteína ha suscitado el interés de los investigadores, pues cuando se le inyecta a animales de experimentación provoca una enfermedad denominada encefalomiелitis alérgica experimental. En ella se presentan cambios que recuerdan la desmielinización de la esclerosis múltiple en seres humanos, por lo cual se ha empleado como modelo experimental de dicha enfermedad.

La otra proteína abundante no se ha caracterizado suficientemente: se trata de un proteolípido ácido. Las 2 proteínas mencionadas son proteínas integrales de la membrana mielínica.

Metabolismo del sistema nervioso central

Metabolismo glucídico

La dependencia por la glucosa, o sustancias que puedan convertirse en ella para el metabolismo cerebral, es bien conocida. En estudios con glucosa marcada se ha comprobado que el 90 % se metaboliza por la vía glucolítica y el ciclo de Krebs. El 10 % restante puede convertirse en aminoácidos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas.

El cerebro tiene una maquinaria glucolítica muy eficiente. La actividad de hexoquinasa es 20 veces mayor que la de los otros tejidos. En general, la capacidad glucolítica excede las posibilidades del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ya que la actividad de la isocitrato deshidrogenasa es máxima a los niveles normales de utilización de glucosa durante el reposo. En circunstancias especiales, como el período prenatal y neonatal, y en ayuno de más de 3 días, el cerebro puede metabolizar ácido acetilacético.

La vía del fosfogluconico, también activa en todas las células cerebrales, provee los NADPH para la síntesis de los ácidos grasos y esteroides.

Si consideramos el escaso contenido de glucógeno que posee el cerebro, de apenas 0,1 %, se comprenden las graves consecuencias de la hipoglicemia para este órgano. El coma -y aun daños irreparables- sobrevienen después de breves períodos de hipoglicemia extrema.

A partir de la glucosa se sintetiza en el cerebro el mioinositol, que es requerido para la formación del fosfatidil inositol.

Metabolismo de los aminoácidos

El metabolismo aminoacídico cerebral comparte la mayoría de las vías generales, e incluso sólo carece de la carbamilfosfato sintetasa, de entre las enzimas de la ureogénesis, pero, además, posee rasgos propios muy distintivos. Las tres cuartas partes del caudal disponible de aminoácidos libres corresponden a los aminoácidos dicarboxílicos y sus derivados; el glutámico es el preponderante. En la figura 64.1 se presentan las relaciones metabólicas en que intervienen estos aminoácidos y sus derivados.

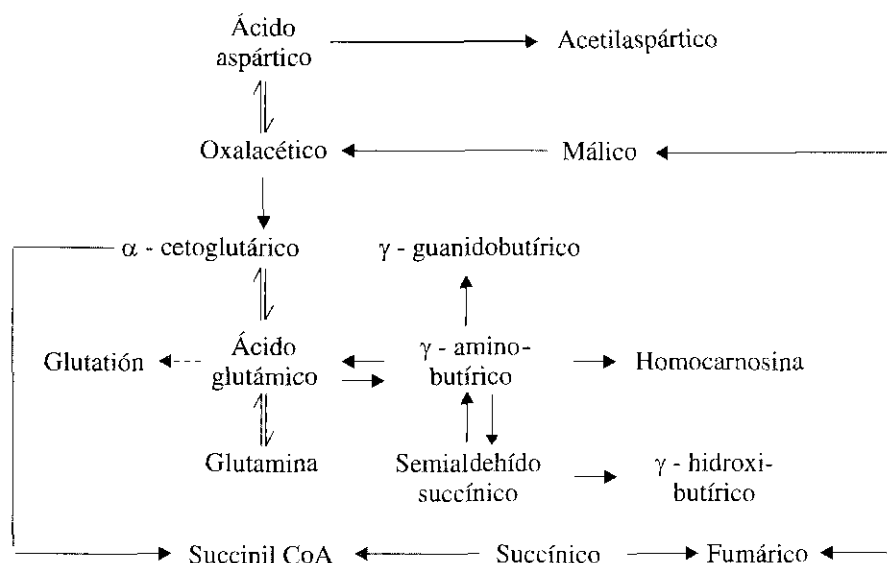


Fig. 64.1. Aspectos del metabolismo cerebral de los aminoácidos. Se observan algunas de las reacciones en que están implicados los aminoácidos dicarboxílicos y sus derivados.

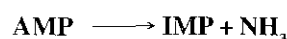
Los sistemas de transporte de aminoácidos al cerebro son diferentes para los diversos grupos. Existen, por lo menos, 2 distintos para aminoácidos neutros y otros sistemas para los básicos y los ácidos.

En el cerebro existe una gran cantidad de L-glutámico descarboxilasa que cataliza la formación del ácido gamma aminobutírico (GABA).

El GABA es escaso en otros tejidos; además de su función como neurotransmisor, que analizaremos más adelante, se transamina con el alfa cetoglutarico en el sistema nervioso y rinde glutámico y semialdehído succínico. Este último, oxidado a ácido succínico, puede incorporarse al ciclo de Krebs, vía succinil-CoA.

Esta derivación sustrae del 10 al 20 % del alfa-cetoglutarico del mencionado ciclo. Por supuesto, que el ácido glutámico participa en otras reacciones de transaminación, que le conectan con el ciclo de Krebs a través del α-cetoglutarico.

El glutámico desempeña una función especial en relación con la eliminación del amoníaco cerebral. El NH_3 endógeno que proviene casi exclusivamente de la reacción de la desaminasa del ácido adenílico:



y aquél que entra al cerebro, proveniente de otros tejidos, se convierte en glutamina, que es el medio de que dispone el órgano para desembarazarse del amoníaco.

En cuanto al destino anabólico de los aminoácidos, en el cerebro existe una intensa síntesis de proteínas. El recambio de las proteínas, incluso en las terminaciones nerviosas, es rápido y el suministro llega a través del flujo de transporte a lo largo del axón. La vida media de una enzima tan importante como la colina acetil transferasa es de apenas 5 días. Sin embargo, el ritmo de la síntesis de proteína decrece con la edad.

Metabolismo de los lípidos

De los diferentes lípidos que abundan en el cerebro, la fosfatidilcolina y los fosfátidos de inositol son los que experimentan un rápido recambio.

El colesterol se sintetiza solamente en las edades tempranas de la vida, durante el crecimiento. La hidroximetil-glutaril-CoA reductasa (capítulo 53) va disminuyendo en el cerebro marcadamente, en la medida en que aumenta la edad, por lo que el órgano va perdiendo la capacidad para sintetizar el esteroide. No obstante, se puede demostrar -aun en el adulto- una pequeña actividad residual de la enzima.

La vía de síntesis de los fosfoglicéridos tampoco difiere de las estudiadas en el metabolismo general (capítulo 52).

A partir de la glucosa se sintetizan ácidos grasos, pero también son fuentes el acetilacético, el cítrico e incluso el acetilaspártico.

En cuanto a los esfingolípidos en general, los conocimientos que se tienen de su metabolismo (capítulo 52) son realmente el resultado de investigaciones con homogenizados de cerebro. En el capítulo 76, que se tratan las enfermedades moleculares o errores congénitos del metabolismo, se exponen afecciones por acumulación de lípidos, que dañan al cerebro y son consecuencia de deficiencias en enzimas catabólicas de estos compuestos.

Los cambios temporales en el ritmo metabólico no son un fenómeno privativo del colesterol; la síntesis de los cerebrósidos y sulfátidos es mucho más rápida en el cerebro, en el período de desarrollo, que coincide con la mielinización. La cantidad de gangliósidos, los cuales a diferencia de los anteriores predominan en la neurona, se duplica desde el nacimiento hasta la adultez. Estos compuestos abundan, sobre todo, en la terminal del axón, en la fracción de los sinaptosomas (ver más adelante).

Metabolismo de los ácidos nucleicos

No hay síntesis *de novo* de las bases pirimidínicas en el cerebro porque carece de carbamilmfosfato sintetasa, primera enzima en esta vía de síntesis. Por otra parte, el tejido cerebral forma rápidamente UMP, a partir de la uridina. El UMP se convierte en UTP y CTP. Para las purinas sí existe la vía *de novo*; no obstante, la vía de recuperación también tiene una significación importante en la producción de purinas y sus derivados. Todas las purinas y pirimidinas comunes y sus nucleósidos atraviesan la **barrera hemato-encefálica** y entran en el cerebro.

Como en los demás tejidos, los ácidos nucleicos conservan y transmiten la información genética. Hace ya varias décadas se dieron evidencias de que en la estabilización de conexiones sinápticas, que se establecen como consecuencia de experiencias repetidas, están involucradas estas moléculas informacionales (ARN), pero posteriormente no ha habido adelantos significativos en esta área.

Lo cierto es que sobre esta cuestión, crucial en la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso para la incorporación de la experiencia de una manera estable e integrada, se conocen aspectos del desarrollo y control de las conexiones interneuronales, pero, como veremos más adelante, se ignora la base molecular de ellos.

Mecanismo bioquímico de la actividad neuronal

Lo concerniente al impulso nervioso y sus diferentes formas de transmisión se domina con profundidad y detalles, algunos de los cuales se exceden de los marcos de este libro.

Los sensorreceptores, que transforman diferentes clases de estímulo en impulsos nerviosos, también han sido fundamentalmente comprendidos en su función de transducción de energía. Las funciones superiores, o al menos fenómenos de nivel inferior, que puedan sugerir actividades integrativas y de asociación en la interacción neuronal, las cuales podrían ser la base de cualidades bien complejas de la conciencia y su relación con la experiencia, se han demostrado y aclarado, en parte, en los últimos años; sin embargo, las evidencias bioquímicas, que podrían explicar la génesis de estos fenómenos, son escasas y en ocasiones contradictorias.

Generación y conducción del impulso nervioso

Las neuronas son células muy alargadas que conducen señales eléctricas; lo común es que la señal se reciba y conduzca en las dendritas y el cuerpo celular, y se transmita a lo largo del axón como un **potencial de acción**, que será traspasado a otras células por medio de las **sinapsis**, sitios en los cuales la señal eléctrica pasa a la otra célula en forma de neurotransmisores químicos.

En el tejido nervioso, además de las neuronas se encuentran las glías, que son células no conductoras con una función de soporte.

Como se estudió en el capítulo 20, existe una diferencia de potencial a lo largo de la membrana plasmática de la célula en reposo, el cual asciende a unos 75mV (negativo al interior); ello se debe a diferentes hechos:

1. La concentración de K^+ es de 20 a 50 veces mayor adentro que afuera, no obstante que la membrana es más bien permeable al K^+ .
2. El Cl^- , abundante afuera, penetra muy lentamente, pero los otros aniones importantes adentro, como los ácidos nucleicos y las proteínas, no pueden abandonar el interior.
3. La permeabilidad para el Na^+ , cuya concentración afuera es más de 10 veces la del interior, es sólo la vigésima parte (1/20) de la del K^+ .

El potencial existe porque los K^+ tienden a abandonar la célula hacia el exterior, debido al gradiente de concentración; no obstante, ellos dejan tras sí un exceso de aniones, de modo que se produce una carga eléctrica negativa. El fenómeno inverso por la tendencia a entrar los iones Na^+ , que dejarían en el exterior una carga neta negativa, contribuye muy poco, ya que la membrana en reposo es escasamente permeable al Na^+ . Por otra parte, la salida pasiva de K^+ y la más lenta entrada de Na^+ acabarían por equilibrar las concentraciones de ambos iones adentro y afuera de la membrana.

La ATPasa dependiente de Na^+ y K^+ (capítulo 20) se ocupa de mantener esas diferencias de concentración y estabilizar el potencial de reposo. Es la misma enzima, presente en las otras células del organismo, la que efectúa el intercambio de 3 Na^+ hacia afuera por 2 K^+ hacia adentro. Se trata de un bombeo de sodio y potasio contra sus gradientes de concentración, a expensas de la energía de hidrólisis del ATP.

Potencial de acción

Si de pronto la membrana se hiciera muy permeable al Na^+ , tanto la diferencia de concentración como el gradiente eléctrico harían penetrar un torrente de estos iones, los cuales llegarían hasta invertir la diferencia de potencial. Esto es justamente lo que

sucede cuando un estímulo provoca la multiplicación por 100 de la permeabilidad para el Na^+ . Como resultado la diferencia de potencial puede variar de -75 a $+30$ mV y ya no hay potencial de reposo porque se ha producido un potencial de acción.

El cambio en la permeabilidad al Na^+ es determinante; analicemos cómo se produce. El paso regulado de iones se establece a través de los diferentes canales que existen en la membrana (capítulo 20). En el desencadenamiento de un potencial de acción son decisivos los canales de sodio, regulables por voltaje. En general, un canal regulable por voltaje es el que se abre y se cierra como respuesta a los cambios de voltaje a través de la membrana.

Desde el punto de vista bioquímico, y en términos de la relación estructura-función, con los datos actualmente disponibles es posible concebir un modelo general para estos canales.

Aunque los cambios de voltaje del orden de los 50 mV que un estímulo efectivo provoca parecen insignificantes, no hay que olvidar que el grosor de la membrana es sólo de 5 nm, así que el gradiente de voltaje es de 100 000 V/cm. Como consecuencia, las proteínas de la membrana están expuestas a un campo eléctrico muy grande.

Ya sabemos que las proteínas poseen grupos cargados en sus superficies y enlaces polarizados entre sus átomos, de modo que un campo eléctrico está ejerciendo fuerza en la estructura molecular. En oposición, las fuerzas internas que mantienen la estructura probable más estable son mayores y por lo general alcanzan a contrarrestar esa influencia externa.

Es de suponer que los **canales regulables por voltaje** están constituidos por proteínas que evolucionaron con una particular sensibilidad estructural al campo eléctrico, de modo que poseyendo un número determinado de conformaciones estables, la transición entre ellas se favorece por cambios bruscos del campo eléctrico de su entorno.

Naturalmente, las diferentes conformaciones pueden servir o no de canal a un ion específico, o más sencillamente, existirían conformaciones con el canal cerrado y conformaciones con el canal abierto.

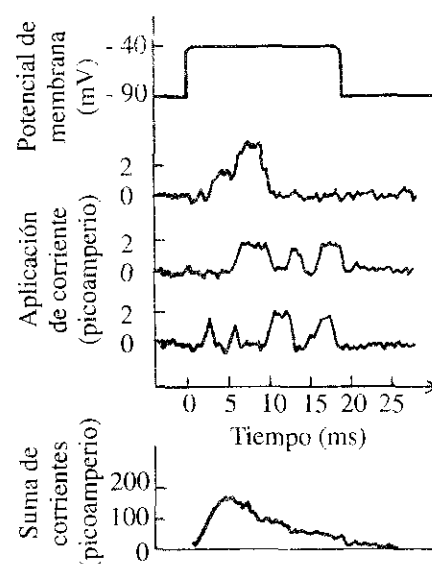
Volvamos al comportamiento específico de los canales de sodio regulables por voltaje, según estudios experimentales comprobados.

Al potencial de reposo (-70 mV), los canales están cerrados. Si se hace menos negativo, digamos 0 mV, y la célula se mantiene en este estado de despolarización, entonces se abren los canales y un torrente de Na^+ entra, empujado por la gran concentración del exterior. Este flujo es máximo $1/2$ ms después de producirse la variación en el voltaje, pero no se mantiene aunque la célula aún esté despolarizada, sino que cae abruptamente a cero en pocos milisegundos, lo que quiere decir que el canal se abre fugazmente para cerrarse de nuevo.

La membrana de la neurona contiene muchos miles de canales de sodio, regulables por voltaje. Mediciones hechas por distintas técnicas concuerdan en que los miles de canales abren, no exactamente a la vez, cuando la membrana se despolariza. Ellos están cerrados o abiertos individualmente, según la ley del todo o nada. No obstante, la corriente de Na^+ que atraviesa la membrana y genera el potencial de acción, el cual se registra en un perfil liso (Fig. 64.2), es la suma de las corrientes que fluyen con algún leve y azaroso asincronismo en los miles de canales.

Cada canal acabado de cerrar se mantiene en un estado peculiar diferente al inicial, pues ya no responde como al principio a subsiguientes cambios del potencial negativo. El canal se torna sensible otra vez cuando el voltaje ha recuperado su valor original y ha transcurrido un período de recuperación de unos milisegundos. Como consecuencia, el canal de Na^+ regulable por voltaje puede adoptar, por lo menos, 3 estados conformacionales, que se representan en la figura 64.3.

Al estudiar el canal de sodio regulable por voltaje hemos visto la causa de que la permeabilidad al Na^+ decline después de producirse un potencial de acción; entonces la bomba de Na^+ , la ATPasa, restaura las condiciones originales; todo esto dura apenas 1 ms. Si el estímulo alcanza un determinado umbral, se desencadena toda la secuencia, lo que responde nuevamente a la ley del todo o nada.

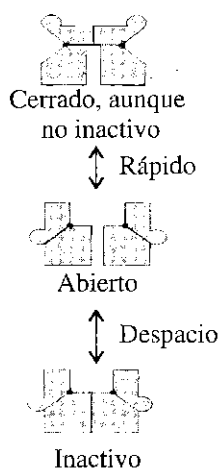


Fuente: Albert B et al.: Molecular Biology of the Cell. New York and London: Garland Publishing Inc., 1983.

Fig. 64.2. Registros de las corrientes a través de canales de Na^+ regulables por voltaje. Se utilizó una célula embrionaria de músculo de rata. El registro superior corresponde al total de la sección de membrana; se observa que ésta se despolarizó en el acto. A continuación se muestran 3 registros de repeticiones separadas del experimento. Cada pico del flujo de corriente representa la apertura de un canal, excepto en el primer registro, donde 2 canales se abrieron simultáneamente y se produjo por un corto período una corriente del doble de intensidad (4 picoamperios, en vez de 2). La figura de abajo representa la suma de las corrientes en 144 repeticiones del experimento.

Observemos una característica notable: todos los pasos de la fase ascendente del potencial de acción son espontáneos, una vez iniciados; es durante la fase descendente que se emplea la energía de hidrólisis del ATP para redistribuir los iones a las condiciones de reposo.

Propagación



Fuente: Albert B et al: Molecular Biology of the Cell. New York and London: Garland Publishing Inc., 1983.

Fig. 64.3. Transconformación de los canales de Na^+ regulables por voltaje. Los canales de Na^+ regulables por voltaje tienen, por lo menos, 3 estados conformacionales diferentes. En la ilustración se representan esas conformaciones y su capacidad funcional para el trasiego de Na^+ .

Al producirse un potencial de acción en un sitio de la membrana, si colocamos electrodos a diferentes distancias y a lo largo de la fibra nerviosa, se registrarán los mismos cambios observados en la localización inicial. El potencial se propaga a una velocidad de 30 a 50 m/s en las fibras gruesas sin mielina y de 1 a 10 m/s en las delgadas; es que el torrente de Na^+ , que penetra por la despolarización local, provoca que la corriente se propague a las vecindades, con una intensidad suficiente para sobrepasar el umbral de excitación, lo que desencadena a su vez un nuevo potencial de acción en esa región cercana. Este proceso continúa a lo largo de la fibra.

En las fibras mielinizadas existen espacios periódicos sin mielina, los nódulos de Ranvier, que es donde se encuentran prácticamente todos los canales de sodio regulables por voltaje del axón, mientras que están casi ausentes en los segmentos cubiertos por mielina. Cuando un potencial de acción se dispara en un nódulo, se despolarizan las regiones vecinas como en las fibras desmielinizadas, pero los segmentos cubiertos en las mielinizadas no son excitables, debido a la ausencia de los canales necesarios, y como están tan aislados no se produce escape de corriente a través de la membrana. Sin embargo, como tienen las propiedades adecuadas de un cable eléctrico, las corrientes asociadas con el potencial de acción se diseminan eficazmente y alcanzan el nódulo próximo; es una conducción a saltos de nódulo en nódulo.

El resultado de la mielinización trae consigo 2 ventajas: mayor rapidez en la conducción y ahorro de energía metabólica, porque la excitación activa se limita a las pequeñas zonas de los nódulos de Ranvier.

Trasmisión química del impulso nervioso

Cuando el impulso nervioso llega al final de la fibra, no ha servido de nada esta propagación, si la señal se queda ahí; lo que ocurre en realidad es que -aunque en la mayoría de las veces no hay continuidad física con el eslabón siguiente- la señal pasa de alguna manera a otra célula, ya sea del músculo esquelético o del involuntario, a otra fibra nerviosa, a una glándula secretora e incluso directamente al cuerpo celular de otra neurona. Esta unión funcional tiene su base estructural, la cual recibe el nombre de sinapsis.

Sinapsis

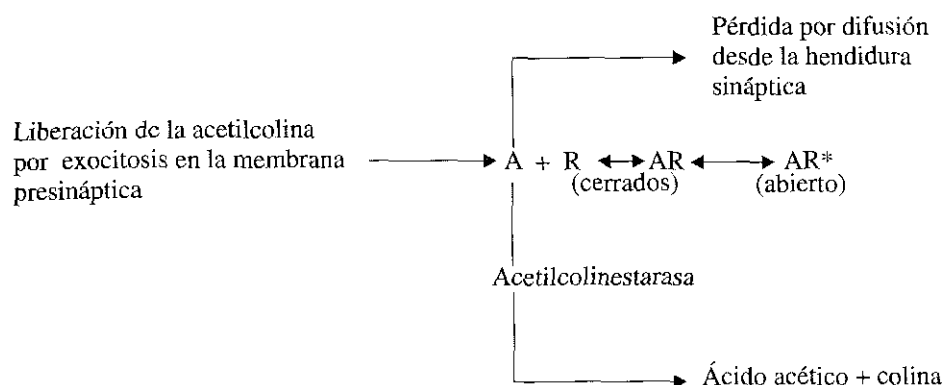
La más conocida y estudiada es la del terminal de una neurona motora con la fibra muscular, y por tanto es la que nos sirve para detallar las características del modelo general. Posteriormente trataremos algunas variantes particulares y en el epígrafe siguiente concentraremos nuestra atención en otras sustancias neurotransmisoras, distintas de la acetilcolina, que es la que opera en la sinapsis neuromuscular (capítulo 66).

En términos generales, entre la terminación pre y postsináptica hay un espacio que hace necesaria la intervención de un mediador químico. Existen instancias excepcionales en las cuales la separación es sólo de 2 nm y la señal pasa eléctricamente.

El neurotransmisor químico es liberado desde el terminal presináptico por un proceso de exocitosis, provocado por la entrada del Ca^{2+} . La exocitosis parece que involucra a una proteína: la sinapsina 1, de 75 000 D, que es sustrato de quinasa de

proteínas, dependiente de AMPc. La activación de la sinapsis promueve la fusión de la vesícula a la membrana. El neurotransmisor difunde por el espacio intersináptico y llega al terminal postsináptico. Allí se une a receptores específicos, que son proteínas del tipo de los canales abiertos por ligandos.

Estos cambios de permeabilidad desencadenan el impulso nervioso, pero la transmisión cesa rápidamente por la eliminación del neurotransmisor a través de diferentes mecanismos, según el caso de que se trate. Los pasos de la transmisión sináptica se representan en la figura 64.4.



* Se abre el receptor al unírsele 2 moléculas de acetilcolina.

Fig. 64.4. Esquema de los procesos involucrados en la transmisión sináptica colinérgica. A (acetilcolina); R (receptor de acetilcolina en la membrana postsináptica).

Las ventajas operacionales han sido las determinantes de que el estudio de las sinapsis se haya realizado desde 1950 en la unión neuromuscular. Ya en 1930 se supo que la acetilcolina era liberada al estimular un nervio motor y que esta sustancia provocaba, a su vez, la contracción en la fibra muscular.

En general, la acetilcolina y los neurotransmisores se hallan colectados en las vesículas sinápticas, situadas en el extremo del axón, cerca de la membrana presináptica.

El potencial de acción se propaga a lo largo del axón, como hemos visto, por la apertura y el cierre de los canales de Na^+ . Cuando el impulso eléctrico alcanza la terminación presináptica del axón, determina la apertura de los canales de Ca^{2+} regulables por voltaje, lo cual permite la entrada de este ion. El aumento en la concentración de Ca^{2+} da lugar a que las vesículas se fusionen con la membrana presináptica y viertan su contenido de acetilcolina en la hendidura sináptica.

La cantidad de vesículas que descargan su contenido aumenta abruptamente en la medida en que se incrementa la concentración de Ca^{2+} en el interior del terminal axónico. Tan solo una elevación del 20 % en la concentración del ion es capaz de duplicar la velocidad de liberación del neurotransmisor.

La duración del potencial de acción que llega al extremo presináptico influye en el tiempo que los canales permanecen abiertos al Ca^{2+} y, por tanto, la liberación del neurotransmisor será muy sensible en su intensidad a la magnitud de la señal. Ello tiene significación y le confiere una característica de más diversidad a la transmisión sináptica, en comparación con la transmisión eléctrica.

Las vesículas que contienen acetilcolina miden unos 40 nm de diámetro. Existen miles de ellas en un terminal típico, de las cuales solamente unas 200 ó 300 se rompen por exocitosis, en respuesta a un potencial de acción.

Cada vesícula que vierte su contenido en la hendidura sináptica provoca un pequeño cambio de voltaje en la célula postsináptica. La estimulación del nervio, de ordinario, origina la ruptura de suficientes vesículas como para despolarizar la membrana de la célula muscular más allá del umbral y se dispara un potencial de acción.

En el terminal postsináptico la señal química se convierte en potencial de acción, mediante los canales regulables por ligandos. Estas proteínas son las transductoras en toda sinapsis y son relativamente insensibles al potencial de membrana, contrario a los canales regulables por voltaje. El que opera con la acetilcolina como ligando se conoce bien.

Receptor de la acetilcolina

El receptor de la acetilcolina es una glicoproteína con peso molecular de 250 000 D; su molécula es un pentámero ($\alpha_2\beta\gamma\delta$) formado por 4 cadenas polipeptídicas, una de las cuales se encuentra por par en cada molécula y es la que posee el sitio para la acetilcolina, de ahí que el receptor se una a 2 acetilcolina por molécula. Igual que los canales que se abren por voltaje, en este tipo de canal regulable por ligando existen varias conformaciones posibles y la presencia del ligando favorece una rápida transición hacia el estado abierto.

En la conformación abierta el canal tiene una abertura en el extremo extracelular de 2,5 nm y se va estrechando hasta 0,65 nm de diámetro en el interior celular. Pueden pasar el Na^+ , el K^+ o el Ca^{2+} , ya que tienen poca especificidad entre los cationes, siempre que quepan en el canal. En realidad, a partir de la célula en reposo transita poco K^+ , pues el gradiente eléctrico compensa al de concentración, ya que están en sentidos opuestos. El Na^+ , sin embargo, es impulsado por ambos gradientes hacia el interior. Al Ca^{2+} le sucede lo mismo, pero su concentración extracelular es mucho más baja que la del Na^+ .

En resumen, la apertura del canal del receptor de acetilcolina trae consigo una entrada significativa de cationes, principalmente Na^+ , lo que origina la despolarización de la membrana. El receptor, una vez que se combina a la acetilcolina, mantiene su canal abierto por un tiempo de 1 ms.

La acetilcolina es eliminada de 2 formas: por simple difusión y por hidrólisis catalizada por la enzima acetilcolinesterasa, la cual está fijada por un polipéptido **colagenoide** a la lámina basal que existe entre el terminal presináptico del axón y la membrana de la célula muscular.

Mucho han ayudado al conocimiento de la transmisión química del impulso nervioso las preparaciones de sinaptosomas, obtenidas por homogenización de cerebro o médula espinal.

La trituración rompe los terminales nerviosos, cuyas membranas se sellan y dan lugar a la formación de unos organelos artificiales, los cuales se pueden aislar por centrifugación diferencial. Con frecuencia, un fragmento de la membrana postsináptica se adhiere al exterior del sinaptosoma. Estos artefactos mantienen las concentraciones normales de Na^+ y K^+ , y conservan un potencial de 60 mV negativo al interior.

A continuación consideraremos importantes variaciones funcionales que existen en otras sinapsis.

Más que de la diferencia en la naturaleza del neurotransmisor, las características propias de distintas sinapsis dependen del receptor para ese neurotransmisor. Así, hay receptores cuyo canal se abre a iones negativos pequeños (como el Cl^-) y su apertura determina el paso del ion al interior, bajo el impulso de su gradiente de concentración, pero esto hace que el potencial se haga más negativo aun en el interior que el potencial de reposo y, por tanto, dificultará la excitación posterior de este terminal postsináptico. Así que la transmisión química de un potencial de acción, que sea transducido por este tipo de canal o receptor, transmite un efecto de inhibición a la célula postsináptica. Este es el caso del receptor para el GABA.

El hecho de que lo determinante es el receptor, puede ser más claramente demostrado, cuando vemos que un mismo neurotransmisor puede originar señales distintas. En la propia acetilcolina, cuyo receptor muscular hemos estudiado con algún detalle, su señal es de inhibición en el músculo cardíaco, porque allí su receptor es diferente.

Otra variante que encontramos en diferentes sinapsis es el mecanismo mediante el cual se elimina el neurotransmisor. En ocasiones, a falta de hidrolasas específicas -además de la simple difusión- existen proteínas transportadoras que se encargan de sustraer el compuesto hacia el terminal presináptico o hacia células gliales de los alrededores.

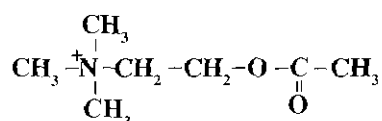
Finalmente, otra variación significativa en la **transmisión neuroquímica** es la de los neurotransmisores que actúan a través de segundos mensajeros intracelulares, al

igual que las hormonas. Tenemos el conocido ejemplo del AMPc, generado por la adenilciclase (receptor de adrenalina, dopamina, etc.), que activa una proteína quinasa, la cual en determinadas células nerviosas fosforila proteínas que son canales de iones y cuyas formas fosforilada y desfosforilada corresponden a los estados abiertos y cerrados del canal.

Neurotransmisores

Acetilcolina

Ya hemos visto detalladamente cómo funciona este neurotransmisor a nivel molecular, al servirnos de la sinapsis neuromuscular como modelo más conocido:

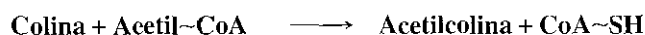


Existen 2 categorías de receptores para la acetilcolina, aparte de lo que hemos analizado en cuanto al efecto excitador o inhibidor de los receptores del músculo esquelético y del corazón, respectivamente.

Estas 2 categorías se distinguen porque en un caso la nicotina reproduce los efectos de la acetilcolina (músculo esquelético y ganglios del sistema autónomo) y en los otros es la muscarina (en los músculos lisos y el cerebro). Se denominan sinapsis nicotínicas y muscarínicas.

La inyección de receptores nicotínicos origina la formación de anticuerpos contra esta proteína, que reaccionan contra los receptores propios del animal de experimentación. Las consecuencias son extraordinariamente semejantes a lo observado en la miastenia gravis (capítulo 76).

La acetilcolina se sintetiza en una reacción catalizada por la enzima colina acetiltransferasa (CAT), abundante en los sinaptosomas de zonas en las que existe neurotransmisión colinérgica:

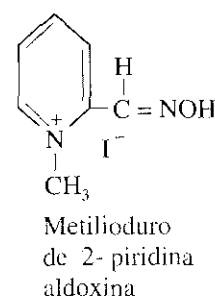


La acetilcolinesterasa (enzima que la degrada) se ha aislado de múltiples fuentes. Se trata de una mezcla de oligómeros, principalmente un tetrámero de subunidades idénticas, que es una glicoproteína con un peso molecular de 75 000 D. Cada subunidad posee un centro activo, capaz de transformar 16 moléculas del sustrato por milisegundo, a su velocidad máxima.

El centro catalítico de la enzima se une al nitrógeno cuaternario de la acetilcolina; es un centro aniónico y en él intervienen residuos de histidina y serina; se asemeja a los de algunas proteasas. Primero se forma un enlace covalente entre el grupo hidroxilo de la serina y el carbono electrofílico del grupo carbonílico del sustrato. La colina es liberada y queda acetilado el sitio activo, el cual se hidroliza y se descarga el ion acetato.

Compuestos como la prostigmina y la fisostigmina, capaces de unirse al sitio catalítico, es decir, compuestos cuaternarios, son inhibidores competitivos de la enzima.

Estos conocimientos han permitido la búsqueda de compuestos que contrarresten la inhibición: un grupo fuertemente catiónico y a una suficiente distancia intramolecular de un grupo nucleofílico. De los varios compuestos preparados, el metilioduro de 2-piridina aldoxina ha probado ser el más efectivo.



Se ha utilizado *in vivo* como antídoto en los envenenamientos por fluorofosfato, presente en insecticidas y herbicidas de uso agrícola.

La acetilcolina se halla en las neuronas motoras de la médula espinal y en el núcleo de los nervios craneales motores, en relación con su función transmisora en las uniones neuromusculares, pero también se encuentra en las vías intrínsecas del SNC: ganglios basales y proyecciones ascendentes al hipocampo y a la corteza cerebral.

Las drogas que bloquean los receptores para la acetilcolina afectan funciones cognitivas y de la memoria.

Catecolaminas

Las catecolaminas que actúan como neurotransmisoras en el SNC son 3: la **noradrenalina**, la **adrenalina** y la **dopamina**.

El sistema adrenérgico está menos distribuido que los otros 2 y está limitado a grupos celulares del rombencéfalo, que se proyectan a otras estructuras del tallo encefálico y al hipotálamo. Un grupo particularmente denso de innervación adrenalínica en núcleos del tracto solitario debe desempeñar una función importante en el control de la presión arterial.

La noradrenalina se encuentra en casi todas las áreas del cerebro y de la médula espinal. El cuerpo estriado es innervado por un sistema que contiene dopamina y que se origina en un grupo grande de células dopaminérgicas de la parte compacta de la sustancia nigra. Un grupo de fibras dopaminérgicas innervan el núcleo amigdalóide y otras áreas de la corteza. Estos neurotransmisores actúan mediante receptores relacionados con la adenil ciclasa y por tanto con el AMPc, como segundo mensajero, en este caso de una señal nerviosa.

La función de las catecolaminas en el cerebro sigue siendo enigmática y se ha especulado en cuanto a su relación con determinadas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. En nuestro país se han realizado trasplantes de médula suprarrenal a zonas del encéfalo y se ha conseguido obtener una notable mejoría en casos de enfermedad de Parkinson. Este trasplante, que prende con relativa facilidad, libera catecolaminas en la zona de implantación y se refiere que ello trae consigo la mejoría clínica de los pacientes.

Las funciones de estos neurotransmisores en el sistema nervioso autónomo pueden revisarse en cualquier texto de Fisiología.

Serotonina

Se forma por hidroxilación y descarboxilación del aminoácido triptófano. El paso limitante en su síntesis es el catalizado por la hidroxilasa del triptófano, la cual se halla en las neuronas, unida al retículo endoplasmático y al aparato de Golgi.

La serotonina que está libre en el citoplasma es oxidada por la enzima monoamino oxidasa, de la membrana externa mitocondrial. El aldehído que se obtiene de esta reacción se oxida posteriormente a ácido hidroxíndolacético y como tal aparece en la orina.

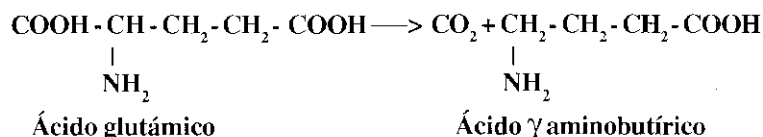
La **serotonina** opera en diversas regiones del SNC. Del núcleo dorsal de la línea media del tallo central se proyectan fibras (especialmente densas en serotonina) a muchos sitios del cerebro anterior, entre ellos el hipotálamo, el ganglio basal y el haz medio. También descienden fibras que se proyectan a las astas ventral y dorsal de la médula espinal. Éstas parecen estar relacionadas con el control de la sensibilidad al dolor y podrían estar involucradas, de lleno, en la acción analgésica de la morfina y otros opiáceos.

Aunque la función de las fibras del cerebro anterior no está del todo clara, algunas evidencias sugieren que este sistema ocupa un lugar determinante en el control del

ciclo sueño-vigilia. Otros indicios también asocian este mediador con los mecanismos de control de la temperatura y la conducta agresiva.

Ácido gamma aminobutírico

De los neurotransmisores inhibitorios, éste es el mejor caracterizado. Es el producto de la reacción catalizada por la L-glutámico descarboxilasa:



A propósito de las variaciones en el modelo general de las sinapsis, se trató el mecanismo por el cual el receptor de GABA produce la hiperpolarización, al aumentar la permeabilidad al Cl^- .

El GABA es también el ejemplo de un neurotransmisor que se retira del espacio postsináptico mediante un mecanismo de transporte propio; posteriormente una transaminasa específica cataliza su reacción con el ácido alfa cetoglutarico y rinde glutámico y semialdehído succínico, el cual al oxidarse se incorpora al ciclo de Krebs como ácido succínico.

De la distribución de las fibras en que participa este neurotransmisor inhibitorio, sólo diremos que el GABA puede intervenir en casi un tercio de todas las sinapsis del cerebro de mamíferos. La significación funcional de estas sinapsis inhibitorias se evidenciará cuando tratemos las bases generales de la función superior del SNC, al final del capítulo.

Glicina

La glicina es el trasmisor inhibitorio en la médula espinal y en gran parte del tallo cerebral.

En el terminal presináptico existe un sistema de transporte para la glicina. La inhibición se obtiene al igual que con el GABA, por aumento de la permeabilidad al Cl^- .

La estricnina produce sus efectos, entre ellos convulsiones, porque se une al receptor de la glicina. La toxina del veneno de las abejas, la apamina, hace lo mismo.

Ácidos glutámico y aspártico

El ácido glutámico y el aspártico son, cuantitativamente, los neurotransmisores de excitación más importantes en el cerebro. Los que hemos relacionado con anterioridad aparecen en una fracción pequeña de las sinapsis cerebrales. El glutámico administrado localmente provoca transmisión de impulsos en el cuerpo estriado, el cerebelo, el hipotálamo, la corteza cerebral y el hipocampo.

Neuropéptidos

Virtualmente, todas las hormonas peptídicas también existen en diferentes regiones del SNC. Otros péptidos, además, se han identificado como "sospechosos" de ser neurotransmisores. En el cuadro 64.1 relacionamos 32 péptidos, que se han encontrado en neuronas y terminales nerviosos del SNC en mamíferos.

Cuadro 64.1. Neuropéptidos

Péptidos hipofisarios

Corticotropina (ACTH)
Hormona del crecimiento (GH)
Lipotropina
Hormona estimulante de los
alfa melanocitos (alfa-MSH)
Oxitocina
Vasopresina

Hormonas circulantes

Angiotensina
Calcitonina
Glucagón
Insulina

Hormonas del intestino

Polipéptido pancreático aviario
Colecistoquinina (CCK)
Gastrina
Motilina
Polipéptido pancreático
Secretina
Sustancia P
Polipéptido vasoactivo
intestinal (VIP)

Péptidos opioides

Dinorfina
Beta-endorfina
Met-enkefalina
Leu-enkefalina
Kiotorfina

**Liberadores hormonales
hipotalámicos**

Factor liberador de la
hormona luteinizante (LHRF)
Somatostatina
Factor liberador de tiotropina (TSHRF)

Péptidos diversos

Bombesina
Bradiquinina
Carnosina
Neuropéptido Y
Neurotensina
Proctolina

Parece claro que cada uno de los neuropéptidos se utiliza en numerosas, aunque relativamente pequeñas, áreas de células diseminadas en todo el cerebro. La **carnosina** (beta-alanilhistidina) y la **anserina** (beta-alanil-N,3-metil-histidina) fueron encontradas por primera vez en el músculo, pero están presentes en el cerebro, en una concentración que se acerca a los 200 y 150 mg/100 g de tejido, respectivamente. Téngase en cuenta que la concentración de ácido glutámico es de 40 mg/g de tejido.

Los factores liberadores de las hormonas de la anterohipófisis están involucrados; así, por ejemplo, se ha podido comprobar que el factor liberador de tiotropina, el cual se halla ampliamente distribuido en el SNC, potencializa la acción de la acetilcolina en algunas neuronas de la corteza y, además, antagoniza los efectos de los barbitúricos.

En el cerebro de ratas entrenadas para evitar la oscuridad, se acumula un péptido de 15 residuos de aminoácidos, el cual se denomina **escotofobina**; se afirma que su administración a ratas provoca una respuesta de esas características, aunque no hayan sido entrenadas.

En esta breve selección no podemos omitir los péptidos opioides (**endorfinas**). Se les conoce así porque se unen a los mismos receptores a los que se ligan los opiáceos (morfina, naloxona, etc.) y comparten algunas de las propiedades farmacológicas de la morfina. Los que se descubrieron primero fueron 2 polipéptidos:

Tir-Gli-Gli-Pen-Met
Enkefalina-metionina

Tir-Gli-Gli-Pen-Leu
Enkefalina-leucina

Las **encefalinas** se distribuyen por todo el encéfalo, pero la mayor capacidad de fijación está en los terminales nerviosos del cerebro medio y del tálamo, donde se reúnen los haces conductores de la sensación dolorosa; también en la amígdala, que como se sabe tiene que ver con la sensación de bienestar. Al igual que los opiáceos, las encefalinas inhiben la actividad neuronal porque disminuyen la permeabilidad al Na⁺, presumiblemente actuando de manera directa en los canales de Na⁺, regulables por

ligando. Después del descubrimiento de estos 2 pentapéptidos, se ha descrito una enorme variedad de endorfinas naturales.

Las secuencias aminoacídicas de las encefalinas se encuentran presentes en péptidos más largos, extraídos de la hipófisis. Posteriormente los péptidos mayores, las endorfinas, también se detectaron en células nerviosas.

La secuencia de la encefalina-met se halla en la proteína beta-lipotropina, de 91 aminoácidos, presente en la adenohipófisis. Los residuos del 61 al 91 de esta proteína corresponden a la beta-endorfina y del 61 al 77, a la gamma-endorfina, que han sido halladas en el hipotálamo y la neurohipófisis. Estas endorfinas poseen una marcada actividad; ellas son de 12 a 100 veces más activas que las encefalinas.

Se ha podido establecer que mientras las endorfinas son el resultado de la proteólisis de la beta-lipotropina, las encefalinas se sintetizan por otra vía. Una proencefalina (con un peso molecular de 40 000 a 50 000 D), que contiene las secuencias de las encefalinas, se ha aislado de las glándulas suprarrenales.

Los péptidos intestinales gastrina, colecistoquinina y otros, también se han localizado en sectores del SNC.

En resumen, se sabe que la administración directa de pequeñas cantidades de los diversos neuropéptidos en el cerebro desencadena una gran variedad de respuestas, entre ellas efecto analgésico (endorfinas), actividad locomotora (sustancia P), conducta sexual femenina, mejor retención de tareas aprendidas (vasopresina) y los otros ejemplos que hemos discutido antes.

Hasta tanto no se identifiquen los receptores específicos para estos neurotransmisores, no se tendrá una visión clara de la función que desempeña cada uno de ellos en la transmisión sináptica en el SNC, o en su modulación.

Actividad nerviosa superior

Hemos estudiado la base química de la transmisión del impulso nervioso y de las conexiones sinápticas. La manera en que se procesan los millones de señales e interconexiones, de modo que el organismo recoja todo ese caudal de estímulos y lo organice, en lo que resulta una información coherente del mundo exterior y del medio interno, ante la cual reacciona con movimiento, pensamientos, emoción, según el caso, y de ordinario con los 3 tipos de respuestas simultáneamente, es un problema de otra envergadura y quizás el problema más complejo que se planteará jamás: el mecanismo íntimo del funcionamiento de la mente humana.

La visión simplificada de un axón que transmite su señal a una fibra muscular o a una terminación dendrítica, que nos sirvió para estudiar la bioquímica de la sinapsis, debe ampliarse ahora.

El cuerpo de la neurona motora de la médula espinal, e igual sucede con los millones de neuronas en el propio cerebro, se encuentra casi completamente cubierto por sinapsis que traen información de miles de otras vías. En esos miles de sinapsis unas serán excitatorias, mientras que otras serán inhibitorias. Varias de ellas, contiguas, se sumarán espacialmente. La sumatoria temporal también es posible. La señal eferente que enviará o no esa neurona, en un momento dado, será el resultado de la sumatoria de todo el cúmulo de señales excitatorias e inhibitorias que están arribando a ella.

Ese potencial resultante en la membrana del cuerpo neuronal es el denominado **gran potencial postsináptico (GPP)**. Su magnitud determina la frecuencia con que esa neurona enviará potenciales de acción. Ello se logra mediante canales especiales, que se localizan en la base del axón. Esta codificación del GPP en diversas frecuencias requiere la participación de 3 canales diferentes para el K^+ y uno para el Ca^{2+} . Estos canales hacen que la frecuencia con que la neurona se dispare sea proporcional al estímulo, el cual llega a ella en forma de GPP.

No siempre las terminaciones dendríticas comunican en el sentido aferente. Existen no pocas sinapsis en las cuales las dendritas conducen estímulos a otra célula, sobre todo en neuronas que están situadas cerca, dentro de unos milímetros de distancia o menos.

Otro elemento a tener en cuenta es que la distribución de los canales de iones se modifica por distintos factores. Por ejemplo, la estimulación eléctrica o la denervación producen cambios radicales en la distribución de la proteína receptora de acetilcolina en la célula muscular.

La modificación de la proteína de los canales está asociada a la memoria inmediata. Esto se estableció en un caracol marino que retiraba su antena, si se le tocaba el sifón. Cuando se toca el sifón repetidamente, el animal se habitúa: ignora el estímulo y apenas retira la antena. Se ha descubierto que la habituación se debe a modificaciones en la proteína de los canales de Ca^{2+} , de modo que la entrada del ion se reduce y se liberan menos neurotransmisores de las vesículas presinápticas.

Por otra parte, el sistema de conexiones nerviosas es programado a *grosso modo*. El sistema se va ajustando progresivamente: la estimulación puede determinar si una sinapsis se consolida o se elimina. De esta forma, al excitar la neurona, los estímulos externos influyen en el desarrollo del patrón de conexiones nerviosas. Incluso, las neuronas que no desarrollan conexiones, mueren.

El mecanismo se desconoce, pero se especula que en la célula diana existen moléculas, las cuales llegan por vía axonal al cuerpo celular de la neurona emisora y aseguran así su supervivencia. De no establecerse la conexión, estas moléculas no llegarán y la célula no sobrevivirá más allá de cierto tiempo.

Estudios hechos en cerebros intactos han arrojado luz sobre lo siguiente: las neuronas que se estimulan sincrónicamente tienden a mantener y reforzar sus mutuas sinapsis en la célula postsináptica que comparten. Aquéllas que no se estimulan sincrónicamente tienden a competir, hasta que la neurona postsináptica es controlada por una sola de ellas. Por tanto, el patrón de las conexiones que se desarrolla en el cerebro refleja, de algún modo, las asociaciones regulares entre los eventos del mundo exterior.

Estos hallazgos, que comienzan a sugerir de qué forma la experiencia exterior imprime su huella material en las estructuras y conexiones del sistema nervioso, carecen virtualmente de algún conocimiento acerca de sus mecanismos moleculares. Quizás la solución futura de estas incógnitas bioquímicas sea el paso decisivo, todavía por dar, en el largo camino hacia la comprensión de las funciones superiores del SNC.

En cuanto a las emociones, si bien se ignoran los mecanismos, se ha venido recopilando información que relaciona determinados neurotransmisores con diferentes estados de ánimo. Estos datos provienen tanto de experimentos con animales, como de los estados afectivos anormales en seres humanos; aquí nos bastará un ejemplo:

En su famoso monólogo, el melancólico *Hamlet* se explica que el ser humano soporta el infortunio, por el temor al desconocido sueño de la muerte. “¿Quién querría llevar tan duras cargas, gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa, si no fuera por el temor de un algo, después de la muerte?”

Fausto, sin embargo, se justifica ante *Mefistófeles* por su irresolución para poner fin a sus días, en los atractivos de la vida: “...maldigo esa fascinación que se apodera del alma y la extravía y la impele a continuar viviendo en esta sombría caverna... Maldito el jugo balsámico del racimo, el amor y sus hechizos, y la espera, y la fe, y, sobre todo, la paciencia!”

Recientemente, al analizar los casos extremos de suicidio, investigadores suizos informaron que las personas con estados depresivos, que presentaban niveles de serotonina inusualmente bajos, tenían 10 veces más probabilidades de suicidarse que las que presentaban niveles elevados.

¿Quién les iba a decir a *Shakespeare* y a *Goethe* que la diferencia entre un suicida y un estoico estriba quizás en la mayor o menor cantidad de unas cuantas moléculas de 5-hidroxitriptamina?

Resumen

El tejido nervioso posee una composición química caracterizada por su alto contenido lipídico y por sus variaciones con la edad. Dos proteínas específicas se han hallado en este tejido: la S-100 en las glías y la 14-3-2 en las neuronas. El alto contenido en aminoácidos libres, especialmente los aminoácidos dicarboxílicos y sus derivados, es otra peculiaridad del tejido nervioso.

El metabolismo es aerobio fundamentalmente y utiliza la glucosa como principal combustible. En el metabolismo de los aminoácidos existen vías relacionadas con las funciones específicas de las neuronas, sobre todo para la síntesis de neurotransmisores como el GABA, la serotonina y las catecolaminas.

El impulso nervioso se convierte en potencial de acción, susceptible de propagarse por toda la fibra, en virtud de proteínas especializadas que responden a pequeños cambios de voltaje, abriendo canales a ciertos iones, comúnmente el Na^+ , y de esta forma se anula o invierte el potencial de reposo.

La transmisión química se logra por proteínas similares que no responden a cambios de voltaje, sino a la unión a ellas de sus ligandos específicos. Los ligandos, liberados en el terminal presináptico, son los neurotransmisores; existen decenas de ellos. La acetilcolina, adrenalina, dopamina, serotonina y quizás algunos neuropeptidos son los principales neurotransmisores excitatorios. El GABA y la glicina son, sin dudas, los neurotransmisores inhibitorios más importantes.

Las funciones superiores del SNC constituyen, probablemente, el problema científico de más alta complejidad. En el procesamiento de la información, la integración a través de interconexiones neuronales es un hecho establecido. Los cuerpos de las neuronas están cubiertos por miles de conexiones sinápticas, de modo que si una neurona dispara un potencial de acción a lo largo de su axón, es el resultado de la integración de cientos de impulsos excitatorios e inhibitorios que arriban a ésta. Incluso, la frecuencia de esos potenciales será proporcional a la magnitud del efecto sumatorio de las señales que llegan a ella y cuyo resultado es el llamado gran potencial postsináptico.

De otra parte, las ramificaciones dendríticas, en ocasiones, también comunican hacia neuronas vecinas. Todos estos son elementos que dan idea de las bases del procesamiento superior de la información. La experiencia exterior, a través de la estimulación repetida o de su ausencia, modifica las proteínas receptoras de los neurotransmisores y puede, además, reforzar o eliminar conexiones.

Las sinapsis en una neurona, provenientes de diferentes vías, pueden competir entre ellas o reforzarse, según sus estímulos se asocien en el tiempo o no. En consecuencia, el plano de los circuitos neuronales se estructura, al menos parcialmente, en relación con la experiencia exterior, aunque se ignoran los determinantes bioquímicos de esta dinámica.

En la esfera afectiva sí se viene descifrando la relación entre las distintas emociones y estados de ánimo, y los diferentes neurotransmisores, fundamentalmente por el estudio de las psicopatías afectivas.

Ejercicios

1. Proporcione un dato bioquímico que explique la eficiente capacidad glucolítica del cerebro.
2. Expresc la significación de la alta actividad de la L glutámico descarboxilasa en el tejido nervioso.
3. ¿A través de qué vía se elimina el NH_3 cerebral?
4. Explique la función de los canales de Na^+ regulables por voltaje en la generación de un potencial de acción.
5. Cite 3 características que expresen lo constante en los neurotransmisores.
6. Cite 3 características que ilustren lo variable de los neurotransmisores.
7. ¿Cuál es el mecanismo que hace que los neurotransmisores GABA y glicina comuniquen señales inhibitorias?
8. Mencione 2 hechos que evidencien la influencia que ejerce la interacción con el medio exterior sobre las estructuras y conexiones nerviosas.

65

CAPÍTULO

Aspectos bioquímicos de la visión

El ojo es un órgano altamente especializado. A diferencia de otros exteroceptores, los receptores de la visión se localizan, desde el punto de vista anatómico, junto a otras estructuras y conforman un órgano par: los ojos.

El interés bioquímico se centra, por una parte, en la composición química y en el metabolismo peculiar de sus diferentes estructuras, y por otra, en el fenómeno de la fotoquímica de la visión. En esta función nerviosa diferenciada se manifiestan reacciones químicas muy especiales, que se hallan en el centro de la conversión de un estímulo luminoso en un impulso nervioso, susceptible de ser integrado en la sensación visual.

Los aspectos que acabamos de mencionar serán objeto de atención en este capítulo, es decir, la composición química de las principales estructuras del ojo: la córnea, el cristalino, el humor acuoso, el humor vítreo y la retina, así como los fundamentos bioquímicos de la función del ojo humano, tal y como se han podido establecer hasta el momento.

Córnea

La córnea se compone de varias capas; su constitución es predominantemente de proteína colágena. En ella el estroma es transparente, ya que las fibras de colágeno son finas y están distribuidas de manera uniforme. Por el contrario, las fibrillas de la esclerótica, que son mayores, varían en diámetro y no se encuentran dispuestas en una forma regular, lo cual le confiere opacidad.

Entre las fibras se disponen las moléculas de los glicosaminoglicanos, principalmente el queratosulfato I (capítulos 10 y 68). La unidad repetitiva del queratosulfato es un disacárido formado por galactosa y N-acetilglucosamina sulfatada. En el tipo I, el heteropolisacárido se une a la proteína a través de una asparagina ligada a la N-acetilglucosamina.

El ordenamiento en la disposición de las fibrillas del estroma se mantiene por la fuerza expansiva de los glicosaminoglicanos diseminados entre ellas.

La cara interna de la córnea, una capa simple de células, posee un dispositivo de transporte activo de agua del estroma hacia el exterior. La manera en que esta bomba actúa no se conoce del todo, pero parece que el ion bicarbonato está involucrado en el flujo.

El epitelio que cubre la superficie externa es múltiple, impermeable y constituye una barrera a la entrada de lágrimas en la córnea. Su abundante inervación parece ser

fundamentalmente colinérgica, por la alta actividad de acetilcolinesterasa y colina acetiltransferasa que posee.

La característica más sobresaliente del metabolismo en la córnea es que aproximadamente el 50 % de la glucosa sigue la vía de oxidación directa. El consumo de O_2 es alto, de manera que el metabolismo corneal es bastante activo. El humor acuoso es la fuente que suministra los nutrientes en general, pero el oxígeno, además, puede provenir directamente del aire, dado que por su solubilidad en los lípidos es capaz de atravesar el epitelio o capa externa de la córnea.

Cristalino

El cristalino está constituido por un epitelio simple, dispuesto en la superficie anterior, cuyas células se han diferenciado. En la medida en que el órgano se va desarrollando, las células fibrosas más antiguas se desplazan hacia el interior; es así como se forma el núcleo del cristalino del adulto.

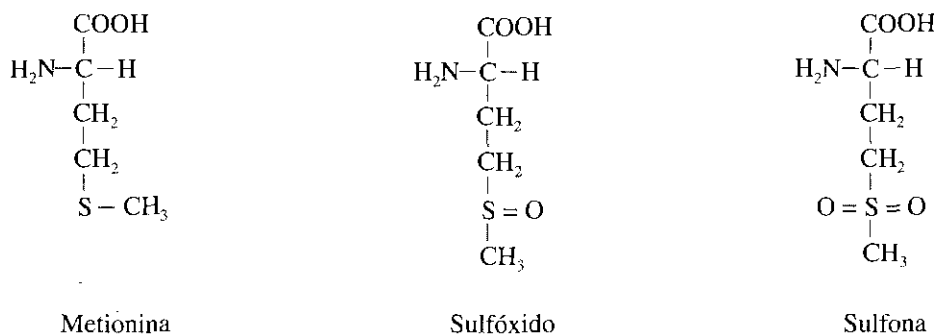
El cristalino carece de irrigación sanguínea y de innervación. Se nutre por difusión a partir del humor acuoso y se halla envuelto en una cápsula constituida por colágeno, particularmente rico en residuos de hidroxilisina glicosilada. Del cristalino se han aislado 3 proteínas solubles en agua: cristalina alfa, beta y gamma, que constituyen el 90 % del total de proteínas; son exclusivas de este tejido y han sido bien caracterizadas.

La actina (capítulo 66) constituye del 1 al 2 % de las proteínas. Se supone que participe en el proceso de acomodación, en virtud del cual la curvatura del cristalino se modifica para enfocar los objetos cercanos.

El metabolismo del cristalino es más bien reducido. Tiene lugar la glucólisis, así como la vía oxidativa del fosfogluconato. En este tejido existen sistemas de transporte activo de aminoácidos, glucosa y algunos iones.

En las zonas superficiales del cristalino se halla el ATP, mientras que en la parte central prevalece la fosfocreatina y relativamente poco ATP, lo cual es comprensible dado que el núcleo está distante de la glucosa y del oxígeno provenientes del humor acuoso, y en consecuencia requiere de una forma "almacenable" de compuesto rico en energía, como lo es la fosfocreatina. Esto no es necesario en la parte superficial.

El cristalino es rico especialmente en agentes reductores. Contiene un aproximado de 30 mg de ácido ascórbico por 100 g de tejido, casi 20 veces la concentración plasmática. Es también una fuente abundante de glutatión ($600 \text{ mg} \cdot \text{g}^{-1}$ tejido). En relación con lo anterior, se ha observado que en las proteínas del cristalino se manifiesta un incremento en la oxidación de residuos de cisteína y metionina, asociado a las cataratas del anciano. La oxidación de la metionina por medio del peróxido de hidrógeno conduce a la formación del sulfoxido y la sulfona correspondientes:



Las cataratas son la expresión fundamental de trastornos bioquímicos del cristalino. En él se acumulan fructosa y sorbitol, si existe diabetes mellitus; la concentración de ATP disminuye, así como la síntesis de proteínas. Es de suponer que esto responde al compromiso del metabolismo glucídico, propio de esta enfermedad.

En la galactosemia (capítulo 76) se acumula dulcitol (galactitol), el producto de la reducción del monosacárido galactosa. La concentración elevada de dulcitol (en la galactosemia) y de sorbitol (en la diabetes mellitus) incrementa la osmolaridad del cristalino y esto conduce a la distorsión de su estructura fibrosa.

Humor acuoso

El humor acuoso llena la cámara anterior del ojo, mantiene la tensión intraocular necesaria para la visión y nutre la córnea y el cristalino, que son avasculares. El volumen en el ser humano es de unos 0,25 mL y la concentración de proteínas es baja (alrededor de 0,05 g·dL⁻¹). La concentración de los principales iones no difiere marcadamente de la del plasma. El pH es también similar, como se puede observar en la tabla 65.1.

Tabla 65.1. Algunos datos comparativos de la composición del plasma y el humor acuoso (las sustancias difusibles se expresan en mEq/L)

	pH	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Cl ⁻	HO ₃ C ⁻	Proteínas
Humor acuoso	7,4	140	4,7	3,5	108	28	50 mg/dL
Plasma	7,35-7,45	144	4,5	5,0	103	28	6,8 g/dL

Humor vítreo

La cámara posterior del ojo está llena de humor vítreo, el cual contiene un gel (cuerpo vítreo) de ácido hialurónico, dentro de una armazón de colágeno. El intercambio de solutos tiene lugar con la sangre a través de la retina, aunque existe también un intercambio más limitado con el humor acuoso.

Retina

La retina es la parte fotosensible del ojo y es, además, un tejido singular desde el punto de vista metabólico: el consumo más alto de O₂ por peso seco de tejido en todo el cuerpo es el que tiene lugar en la retina. La glucólisis aerobia y la vía de oxidación directa de la glucosa son muy activas. De hecho, la glucólisis parece ser esencial para la función de las células retinianas. La administración sistémica de iodoacetato (inhibidor de la glucólisis) ejerce un efecto tóxico específico en la retina.

Existen 2 tipos de células fotorreceptoras en la retina humana: los conos y los bastones. Los conos son funcionales a la luz intensa y brillante, mientras que los bastones lo son a la luz tenue y a la penumbra. Animales como la lechuza poseen solamente receptores tipo bastones en su retina. En la especie humana, la mayor concentración de conos se encuentra en la porción central de la retina, mientras que en la zona periférica predominan los bastones. Las 9 capas de la retina son transparentes; el epitelio pigmentado subyacente le confiere un fondo oscuro.

Fotoquímica de la visión

La esencia de este fenómeno es la transformación de la luz que llega a la retina en otra forma de energía. Una función clave en este proceso la desempeña una proteína

termolábil: la rodopsina, con un peso molecular de 35×10^3 D. Esta proteína tiene un amplio rango de absorción en la región visible del espectro, con un máximo a 500 nm, lo que concuerda con los estimados de la curva de sensibilidad de la visión humana en la luz brillante.

Bajo la acción de la luz, la rodopsina se disocia en la proteína opsina y retinal, un compuesto carotenoide, que es el aldehído de la vitamina A.

El retinal, con múltiples dobles enlaces, puede adoptar diferentes configuraciones. El isómero todo-trans y el 11-cis son pertinentes en esta discusión.

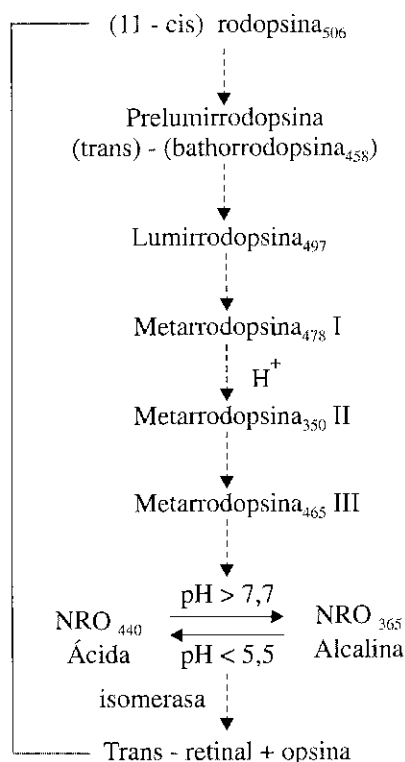
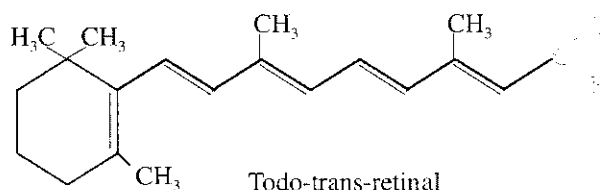
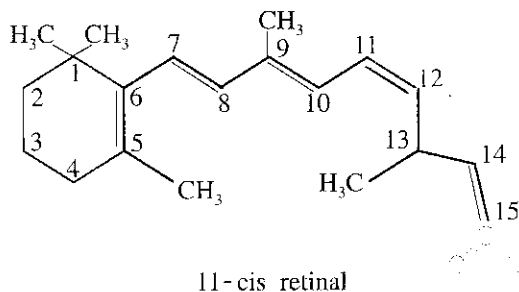


Fig. 65.1. Etapas en la reacción de la rodopsina. Los subíndices indican el pico de máxima absorción de luz por cada intermediario. El primero, prelumirrodopsina o bathorrodopsina₄₅₈, contiene trans-retinal. NRO: retinilopsina, es el intermediario en el cual el enlace retinal-opsina es una base de Schiff, cambia de color con variaciones del pH y se hidroliza espontáneamente en opsina y trans-retinal.

La rodopsina es el complejo formado por la proteína opsina, unida covalentemente al 11-cis retinol. Cuando la luz impresiona en la retina, el complejo se rompe y rinde opsina y trans retinal, el cual es incapaz de mantenerse unido a la proteína. Este último, por ser el compuesto que responde a la luz, con un cambio en la disposición espacial de sus átomos (cis-trans), es el grupo absorbente de luz, denominado **cromóforo**.

Las transformaciones que experimenta la rodopsina tras la absorción de un haz luminoso se han podido estudiar por observaciones a baja temperatura. Se describen varios intermediarios de la rodopsina, con diferentes máximos de absorción, antes de que se formen los 2 productos de su disociación; este es un proceso endergónico. El fotón absorbido suministra la energía necesaria. En los 20 picosegundos posteriores a la absorción del fotón se forma prelumirrodopsina, el primer intermediario, por isomerización de un doble enlace. Los pasos que le siguen tienen lugar espontáneamente (Fig. 65.1).

La diferencia entre opsina y rodopsina no es únicamente la presencia del cis retinol en la segunda. Existen evidencias de que la conformación de la proteína es diferente cuando está libre, que cuando está formando el complejo.

La rodopsina es una proteína intrínseca de la membrana de los discos del segmento externo de los bastones (Fig. 65.2). Ella representa más de la mitad del total de las proteínas presentes en una columna de 1 000 a 2 000 discos apilados, a lo largo del eje mayor del segmento externo.

Cada disco es un saco cerrado en miniatura. Las moléculas de rodopsina se localizan en la membrana, perpendicularmente al vector de la luz incidente. Los lípidos son, en su mayoría, fosfoglicéridos, con un alto contenido de ácidos grasos insaturados.

La velocidad y magnitud del cambio de potencial e intensidad de la corriente se determinan por el número de fotones absorbidos por bastón. Alrededor de 30 fotones por bastón provocan una respuesta semimáxima y alrededor de 100 producirían la respuesta máxima. Está claro que estos fenómenos eléctricos son ocasionados por el cambio conformacional de la rodopsina activada.

En los bastones la transducción del estímulo luminoso en un impulso nervioso requiere la participación de 7 proteínas principales:

1. Rodopsina.
2. Proteína del canal activado por Na^+ .
3. Transducina.
4. Fosfodiesterasa del GMPc.
5. Guanil ciclasa.
6. Recuperina.
7. Arrestina.

Transducción de la señal desde la rodopsina hasta la membrana plasmática

La membrana plasmática que rodea al segmento externo, donde se encuentran los discos, contiene una proteína que constituye un canal de Na^+ activado por GMPc. En la penumbra estos canales de sodio se mantienen abiertos por la unión a ellos de moléculas de ese nucleótido, así que el estado de polarización de la membrana tiene una relación directa con la concentración de GMPc. La activación de la rodopsina cierra los canales de sodio en la membrana plasmática.

Los discos de los bastones están separados completamente de la membrana plasmática, de modo que la señal generada como resultado de la activación de la rodopsina por la luz debe viajar a través del citoplasma hacia la membrana plasmática para efectuar la hiperpolarización. ¿Cómo lo hace?

La opsina activada por la luz se une a la transducina (T). Se trata de un heterotrímero ($\alpha \beta \gamma$) de la familia de las proteínas G (capítulo 59). En la oscuridad, la transducina tiene unido GDP a la subunidad α ; cuando el complejo (T)-GDP se une a la opsina activada (Oa) se produce una reacción de intercambio con GTP para dar Oa-(T)-GTP. La unión de la opsina provoca la disociación de la subunidad α , que entonces activa a una fosfodiesterasa de GMPc (FDE), la cual hidroliza al GMPc, con lo que disminuye la concentración de éste en el citosol (Fig. 65.3).

Como consecuencia del descenso en la concentración del GMPc, el nucleótido se disocia de la proteína de los canales de Na^+ en la membrana, lo que hace que éstos se cierren. Es así que la señal pasa desde la membrana de los discos hasta la membrana plasmática, y la señal luminosa se convierte en impulso nervioso.

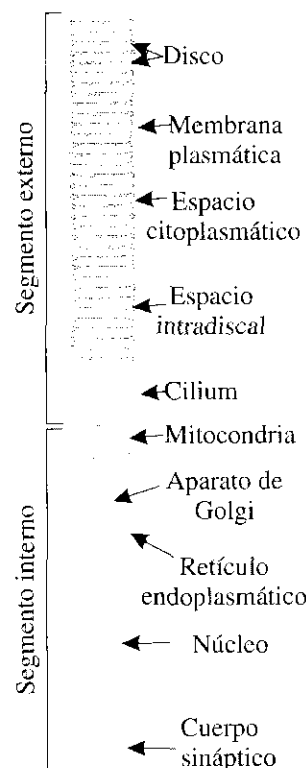
La señal puede ser graduada en intensidad. El efecto neto de la luz es reducir la velocidad de apertura de los canales de sodio. Si esta velocidad disminuye momentáneamente, la concentración de Na^+ dentro de los bastones se reduce, lo que conduce a la hiperpolarización.

Recuperación del estado inicial

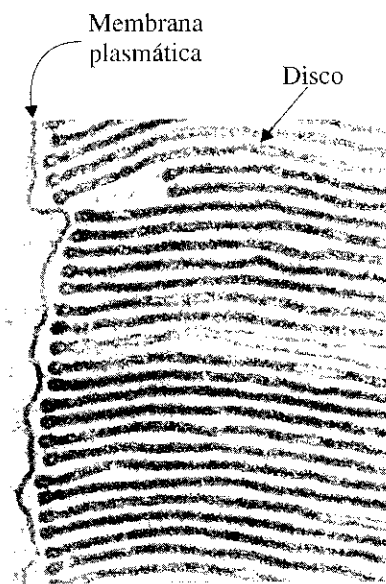
Los canales de Na^+ también son permeables al Ca^{2+} , de modo que cuando se cierran, se inhibe la entrada normal de calcio. La caída en la concentración citoplasmática del Ca^{2+} estimula la guanil ciclasa, que revierte los niveles de GMPc a la situación inicial, antes de que el estímulo luminoso se produzca.

En la activación de la guanil ciclasa por el descenso del Ca^{2+} intracelular interviene la proteína **recuperina** que, a diferencia de la calmodulina, se inactiva cuando tiene Ca^{2+} unido y se activa cuando está libre de Ca^{2+} , de modo que la recuperina estimula la ciclasa cuando los niveles de calcio bajan, después de la respuesta a la luz.

Existen otros procesos que llevan al cese de la cascada excitatoria. La subunidad α de la transducina (α T) tiene actividad de GTPasa, que hidroliza a GDP el GTP unido a ella. De esta forma se separa (α T) de la fosfodiesterasa y se inactiva esta última. La subunidad α puede reasociarse con el complejo restante de la transducina ($\beta \gamma$) para recuperar la forma íntegra de la proteína ($\alpha \beta \gamma$).



a)



b)

Fuente: Stryer L.: Biochemistry. 4ta. edición, W.H. Freeman and Company, 1995.

Fig. 65.2. Diagrama esquemático de una célula fotosensible de la retina: a) en la figura se señalan las distintas partes de la conformación especial de estas células; b) micrografía electrónica del segmento externo que muestra el apilamiento de los discos.

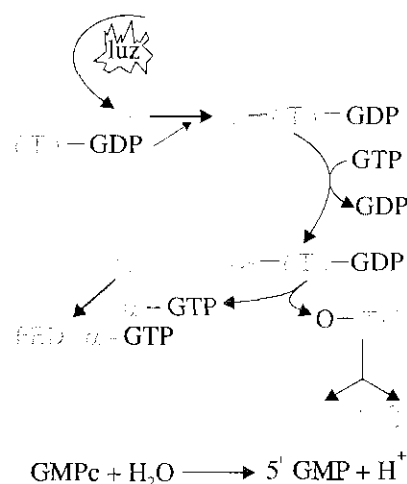


Fig. 65.3. Activación de la fosfodiesterasa del GMPc en los bastones de la retina. Se representan los pasos de las interacciones proteínicas que culminan en la activación de la fosfodiesterasa. T (transducina); R (rodopsina); Oa (opsina activada); FDE (fosfodiesterasa).

Por otra parte, la opsinina activada es sustrato de una quinasa de rodopsina y la arrestina, una proteína soluble de 48 000 D, se une a la rodopsina fosforilada e inhibe su capacidad de seguir activando a la transducina y por medio de ésta a la fosfodiesterasa.

En síntesis, los niveles de GMPc se restablecen por la acción de la recuperina, que estimula a la guanil ciclasa, y por la inactivación de la rodopsina, por acción combinada de la quinasa y arrestina.

En los conos tiene lugar la visión de los colores y para dar una explicación de ello se supuso que, por lo menos, debían existir 3 pigmentos diferentes en éstos. Ésta es la teoría tricromática de Young-Helmholtz, basada en que para obtener la gama cromática que percibe el ojo humano se requiere una mezcla de luz monocromática de, por lo menos, 3 longitudes de onda: azul, verde y rojo.

Las medidas del espectro en conos humanos, antes y después de exponerlos a la luz, revelaron que existen efectivamente 3 pigmentos diferentes, cada uno presente en conos individuales. Los máximos de absorción para cada pigmento son de 430 nm (azul), 540 nm (verde) y 575 nm (rojo). Estos hallazgos concuerdan con la teoría tricromática. Los pigmentos ya iluminados se regeneran, si se incuban con 11-cis retinol en la oscuridad, de modo que diferentes opsinas se combinan con el mismo retinol en los 3 pigmentos fotosensibles.

La ceguera a los colores (daltonismo) es una enfermedad hereditaria, en la cual se carece de sensibilidad para uno de los colores primarios. Como consecuencia, se trata de una enfermedad molecular, en la que el compuesto afectado es una de las 3 opsinas, normalmente presente en los conos. Las opsinas del rojo y el verde se codifican por genes localizados en el cromosoma X, mientras que el de la opsinina para el azul se halla en un autosoma.

Resumen

La córnea está constituida principalmente por fibras de la proteína colágena; entre ellas se disponen moléculas de glicosaminoglicanos. El epitelio que cubre su superficie externa, con abundante inervación, es impermeable a las lágrimas. El 50 % del metabolismo glucídico ocurre por la vía de oxidación directa de la glucosa. El humor acuoso es la fuente que le suministra los nutrientes.

El cristalino, un epitelio simple de células diferenciadas en la superficie exterior, carece de inervación e irrigación. Las cristalinas alfa, beta y gamma son 3 proteínas

aisladas exclusivamente de este tejido. A pesar de que su metabolismo es reducido, cuenta con sistemas de transporte activo para aminoácidos, glucosa e iones. Es rico en agentes reductores como el ácido ascórbico y el glutatión. Las cataratas son la expresión fundamental de los trastornos bioquímicos del cristalino.

La cámara anterior del ojo está ocupada por el humor acuoso, del cual se nutren el cristalino y la córnea. En la cámara posterior se halla el humor vítreo, el cual intercambia solutos con la sangre, a través de la retina. El ácido hialurónico, en una armazón de colágeno, es el componente fundamental de este fluido viscoso.

La retina es el tejido de más alto consumo de O_2 por peso seco en el cuerpo humano. Tanto la glucólisis aerobia, como la vía de oxidación directa, son muy activas. Existen 2 tipos de células fotorreceptoras en la retina humana: los conos y los bastones, que funcionan a la luz intensa y brillante, y a la luz tenue, respectivamente.

La esencia del fenómeno de la visión es la conversión de energía luminosa en impulso nervioso. Un cromóforo, el 11-cis retinol, se combina con una proteína. El primero cambia de cis a trans cuando un fotón lo impresiona y ello fuerza cambios conformacionales en la proteína de la membrana de los discos. Estos cambios le permiten unirse a la proteína transducina que activa a la fosfodiesterasa del GMPc.

La caída en los niveles del GMPc provoca el cierre de los canales de Na^+ , activados por el GMPc de la membrana plasmática. Como consecuencia tiene lugar un cambio en la permeabilidad de la membrana, que trae consigo la alteración del potencial de reposo y se origina así el impulso nervioso.

La visión en colores se fundamenta por la presencia en los conos de 3 tipos de opsina diferentes, con máximos de absorción para el rojo, el verde y el azul. El daltonismo se produce como consecuencia de la falta o disminución de una de estas 3 proteínas.

Ejercicios

1. Si la córnea y el cristalino son estructuras avasculares ¿cómo le llegan los nutrientes requeridos para su metabolismo?
2. Tanto la córnea como la esclerótica poseen un estroma constituido por colágeno. ¿Cómo se explica que la primera sea transparente y la esclerótica no?
3. Normalmente, el cristalino es rico en ácido ascórbico y glutatión. ¿Cómo puede usted relacionar esto con las cataratas del anciano?
4. Explique la función que se le asigna al Ca^{2+} en la fotoquímica de la visión.
5. La transducina pertenece a la familia de proteínas G como las que participan en la acción de hormonas que actúan por medio del AMPc. Haga un paralelo de esos sistemas con la fotoquímica de la visión. ¿Cuál es la proteína de los bastones que hace la función del receptor hormonal en aquellos sistemas?
6. ¿La diferencia entre opsina y rodopsina radica únicamente en que esta última se halla ligada al 11-cis retinol o existe otra diferencia?
7. Relacione 3 proteínas con sus respectivas funciones que participen en la recuperación del estado inicial en los bastones, después de la respuesta al estímulo luminoso.
8. Si el cromóforo detectado en conos y bastones es el mismo, ¿cómo se concilia esto con la teoría tricromática de Young-Helmholtz?

66

CAPÍTULO

Tejido muscular

Las células presentan diversos tipos de movimiento: de traslación, rotación, asimilación, secreción, contracción y elongación; sus cilios y flagelos también tienen movimiento, así como el material genético durante la división celular. Todos estos movimientos están muy relacionados con el citoesqueleto, que está compuesto fundamentalmente por diferentes tipos de filamentos, entre los que se encuentran los finos (de actina), los gruesos (de miosina), los intermedios y los microtúbulos. Durante la división celular estos últimos intervienen tanto en el movimiento de los cilios y flagelos, como en el de los cromosomas.

El desplazamiento y la fagocitosis dependen fundamentalmente de los filamentos de actina, los cuales, junto con los de miosina, intervienen en la contracción muscular. En este capítulo trataremos principalmente este tipo de movimiento.

En el organismo humano existen diversos tipos de tejidos contráctiles y las células que lo forman no son las mismas en todos ellos. El tejido muscular estriado o esquelético (músculo voluntario) es un sincitio; sus células se forman por la unión de varios mioblastos, que son las células embrionarias precursoras de este tejido, y debido a ello se caracterizan por poseer varios núcleos en el mismo citoplasma. Una vez especializada, esta célula no se volverá a dividir durante toda la vida del individuo; sin embargo, cada célula del músculo cardíaco o del músculo liso posee un solo núcleo.

Una característica común de las células de los músculos esquelético y cardíaco es que presentan estriaciones transversales, debido a la organización particular de los filamentos responsables del movimiento contráctil. Por otro lado, las células del músculo liso y las mioepiteliales, a pesar de contar también con los mismos tipos de proteínas que forman los filamentos de los tejidos cardíaco y estriado, no poseen estrías transversales porque en ellos los filamentos están menos organizados y se disponen de manera diferente. El músculo cardíaco, además, posee como una característica distintiva una disposición especial de las fibras conectivas de colágena y elastina que rodean a estas células.

En este capítulo se tratará primero la composición de la célula muscular estriada y se describirá la estructura y función de los componentes celulares, así como de las proteínas especiales que la forman. Luego, se verá la interacción entre estas proteínas y cómo se logra el movimiento.

Al final del capítulo se describirán muy brevemente algunos aspectos distintivos del tejido muscular cardíaco y del liso, así como también los aspectos del movimiento en otras células no musculares.

Células del tejido muscular estriado

La unidad componente del tejido muscular es la célula o fibra muscular, también denominada **miocito**. Ésta tiene de 10 a 100 μm de diámetro, y de varios milímetros a centímetros de largo. Como se origina de la fusión de distintas células embrionarias, los mioblastos, contiene varios núcleos y una gran cantidad de mitocondrias (**sarcosomas**). La membrana plasmática (**sarcolema**) delimita el **sarcoplasma** (citoplasma de la célula muscular).

En el organismo humano se pueden distinguir 2 tipos extremos de músculos voluntarios, que dependen de las células que los forman. Unos miocitos son más rojos en su coloración y más abundantes en los músculos de contracción fuerte y de respuesta rápida, pero se fatigan enseguida; otros, los más pálidos, están presentes en los músculos de respuesta lenta que no ejercen mucha fuerza, pero sí pueden mantenerse contraídos mucho tiempo. Entre estos 2 extremos se encuentran muchos tipos intermedios que dependen de la proporción de cada uno de estos tipos de célula (tabla 66.1).

Tabla 66.1. Características de las células del tejido muscular rojo y blanco

	Fibras rápidas	Fibras lentas
Coloración	Más rojas	Más pálidas
Contenido de mioglobina	Mayor	Menor
Fortaleza de la contracción	Fuerte	No tan fuerte
Respuesta	Inmediata	Más lenta
Fatiga	Más rápida	Más lenta

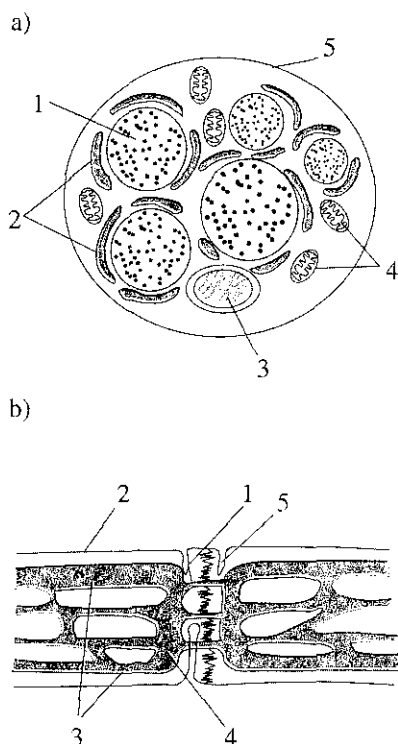


Fig. 66.1. Esquema del retículo sarcoplasmático: a) corte transversal de una fibra muscular en la que se observan: 1) miofibrillas (sólo se presentan 5 de las miles que puede contener una fibra muscular), 2) tubos longitudinales del retículo sarcoplasmático, 3) núcleo celular, 4) mitocondrias y 5) membrana plasmática; b) corte longitudinal en el que se observan: 1) unión del retículo sarcoplasmático de sarcómeros vecinas, 2) membrana plasmática, 3) tubos longitudinales que se anastomosan, 4) cisternas y 5) tubos en T.

Los miocitos contienen las mismas proteínas estructurales y funcionales que se encuentran en cualquier célula eucariota, así como los otros componentes que forman parte de los diferentes organelos y de los distintos procesos bioquímicos que van a tener lugar en esta célula, en especial aquéllos que brindan energía.

Lo que más caracteriza a esta célula es la abundancia de miofilamentos organizados en forma de **miofibrillas**. Cada célula puede contener de cientos a miles de miofibrillas y cada una tiene de 1 a 2 μm de diámetro. Las miofibrillas están formadas por filamentos especializados en la contracción, éstos, a su vez, están compuestos por proteínas, de las cuales las más importantes son la **miosina** y la **actina**. Algo más de la mitad (del 60 al 70 %) de todas las proteínas del músculo pertenecen a la miosina y del 20 al 25 %, a la actina.

Además de las miofibrillas, el retículo sarcoplasmático es otra de las estructuras especializadas de la célula muscular (Fig. 66.1 a).

Retículo sarcoplasmático

El retículo sarcoplasmático es una especialización del retículo endoplasmático liso de la célula muscular. Fue descubierto en 1902 por *Veratti*, pero no se le concedió ninguna importancia hasta su posterior observación en las fotografías del microscopio electrónico en 1953. En éstas podemos ver 2 porciones diferentes: unos tubos longitudinales, que corren paralelos a las miofibrillas, las rodean y se unen entre sí, y una cisterna terminal a ambos lados de la sarcómera.

Los retículos sarcoplasmáticos de sarcómeros vecinas tienen continuidad entre sí. Es un sistema de endomembranas muy extenso, de 2 m^2/g de tejido (Fig. 66.1 a y b).

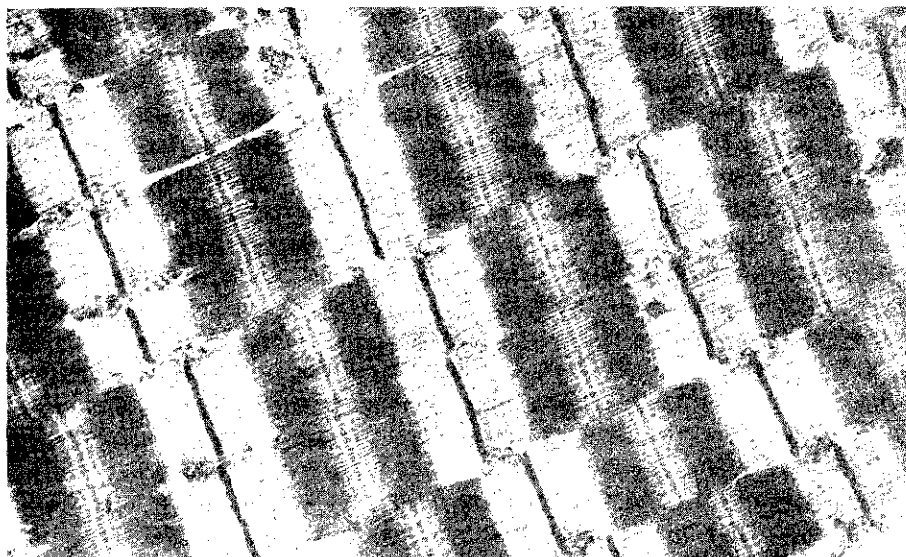
Este sistema vacuolar almacena iones de calcio y cuando éstos se liberan al citoplasma son los que inician el proceso de la contracción. La liberación ocurre cuando la despolarización del sarcolema es transmitida al retículo sarcoplasmático.

El sarcolema no tiene continuidad con el retículo sarcoplasmático, pero sus membranas se encuentran muy próximas entre sí y no sólo en la superficie de la fibra muscular, ya que el sarcolema tiene proyecciones en forma de tubos transversales (los tubos T), que penetran a nivel de los límites de cada sarcómera y así alcanzan todo el espesor de la fibra muscular (Fig. 66.1 b).

La membrana de este sistema posee una proporción de proteínas a lípidos igual a 2:1. Del 80 al 90 % de toda esta proteína la constituye la bomba de recaptura de calcio, que se describirá más adelante. Con la entrada y salida del Ca^{2+} del retículo sarcoplasmático podrían generarse potenciales de membrana para este ion, pero estos trasposos se compensan al salir y entrar otros iones como el Na^+ , K^+ , Cl^- , fosfato y oxalato.

Estructura de las miofibrillas y sarcómeras

Las miofibrillas son unos elementos cilíndricos de 1 a 2 μm de diámetro, que se extienden desde un extremo de la célula al otro. Ellas están compuestas por unidades llamadas **sarcómeras** que -unidas cabeza con cola- recorren la longitud completa de la célula muscular. Cada una de las sarcómeras está compuesta, entre otros componentes, por filamentos gruesos y finos: son los filamentos de miosina y actina respectivamente, los cuales se tratarán más adelante. Ellos le dan el aspecto característico a la fibra muscular cuando ésta se observa al microscopio: la de tener bandas o estrias transversales (Fig. 66.2).



Fuente: Stryer L.: Bioquímica (edición en español), Editorial Reverté, S.A., 1982.

Fig. 66.2. Fotografía al microscopio electrónico de un corte longitudinal de un músculo esquelético. Se observan las estriaciones transversales (las bandas claras y oscuras).

El tamaño de cada sarcómera es de 2,5 μm de largo y, vistas al microscopio óptico, las bandas transversales que se observan en la fibra muscular se deben a la existencia de estas mismas bandas en esa unidad. A grandes rasgos se observan bandas claras y oscuras transversales, a todo lo largo de la fibra muscular; a su vez, dichas bandas poseen otras estrias más finas que se aprecian cuando estas estructuras se observan con mayor detenimiento y a aumentos mayores.

Las bandas oscuras, también llamadas bandas A, se corresponden con la zona central de cada sarcómera, y las claras, llamadas bandas I, se corresponden con los 2 extremos de las sarcómeras adyacentes. En el centro de la banda I se observa la llamada línea o banda Z, que es la unión entre las sarcómeras contiguas. La banda A posee en su centro una parte más clara: la zona H, que está centrada, además, por otra estriación, la línea M (Fig. 66.3).

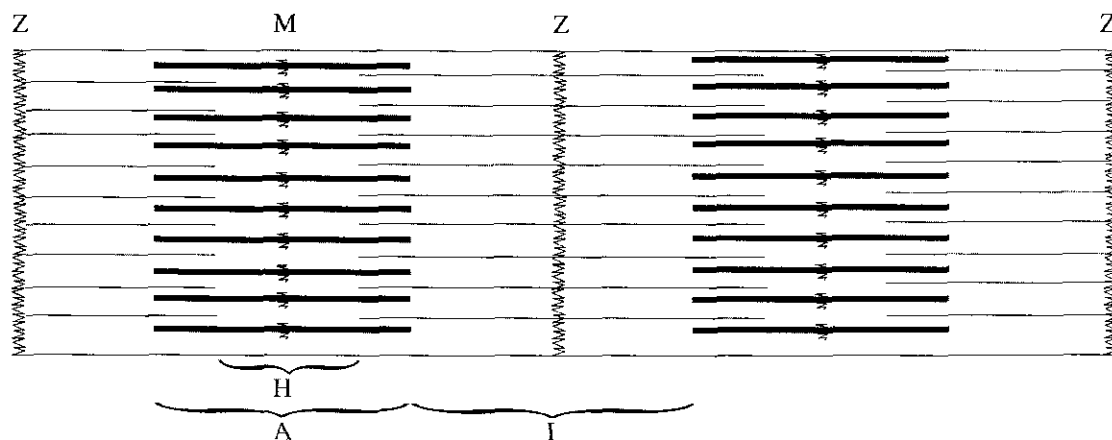


Fig. 66.3. Esquema de 2 sarcómeros: de línea Z a línea Z hay $2,5\ \mu\text{m}$; banda A: zonas oscuras; banda I: zonas claras; zonas H: porción central de la banda A, centrada por la línea M.

Si realizamos cortes transversales de la sarcómera a diferentes niveles, observamos la disposición regular que adoptan ambos tipos de filamentos en su espesor. Un corte transversal a la miofibrilla, a nivel de la banda H y a ambos lados de la línea M, muestra los cortes transversales de los filamentos gruesos, dispuestos en filas, y si tomamos como centro a cualquiera de ellos, los otros filamentos lo rodean en forma de hexágono (Fig. 66.4a).

Un corte transversal a nivel de la banda A, a ambos lados de la zona H, muestra cómo se alternan los cortes transversales de los filamentos finos y gruesos. Los gruesos tienen la misma disposición anterior, pues son la continuación de esos mismos filamentos, pero en este caso cada uno de ellos está rodeado por filamentos finos, de tal manera que a su vez estos últimos le forman una figura hexagonal a su alrededor (Fig. 66.4b). Otro corte, transversal también, a nivel de la banda I y a ambos lados de la línea Z, nos muestra solamente los cortes de los filamentos finos en su misma disposición anterior, pero dejando en su centro el espacio vacío, correspondiente al filamento grueso (Fig. 66.4c).

Los filamentos gruesos tienen $1,5\ \mu\text{m}$ de largo por $15\ \text{nm}$ de diámetro y atraviesan toda la longitud de la banda A. Están compuestos por la proteína miosina, pero en la línea M también hay otras proteínas, entre ellas las proteínas M y C, que parecen mantener en posición a los filamentos gruesos. En cada lado, el filamento de miosina se fija por el extremo a la línea Z por la proteína tintin. Ésta parece formar como un muelle que controla la longitud del filamento, y mantiene, además, su posición en la sarcómera.

Los filamentos finos tienen $1\ \mu\text{m}$ de largo por $8\ \mu\text{m}$ de ancho; se extienden desde la línea Z hasta aproximadamente el centro de la banda A (no se encuentran en la zona H), por lo tanto, a lo largo de la banda I corren solos y se interdigitan con los gruesos en una parte de la banda A. Estos filamentos están compuestos por la proteína actina.

Otras proteínas se encuentran adosadas a ellos en toda su longitud; se trata de las proteínas reguladoras: la tropomiosina y la troponina. Una proteína, la nebulina, fija los filamentos finos a la línea Z y parece recorrer al filamento fino en toda su longitud.

Experimentos realizados con el empleo de anticuerpos antinebulina marcan al filamento fino a todo lo largo y marcan también a la línea Z. Rodeando a los filamentos y también en esta zona Z se encuentran la alfa y beta actininas, la desmina y la vimentina. Estas proteínas parecen mantener el espaciado de los filamentos de actina, en particular la desmina, que es la que interviene en esta acción (Fig. 66.5).

En la década del 50, dos grupos de investigadores que trabajaban independientemente (el grupo de Andrew Huxley y R. Niedergerke, y el de Hugh Huxley y Jean Hanson) hicieron una serie de mediciones al estudiar músculos por difracción de rayos X, y microscopía óptica y electrónica. De estos estudios ellos

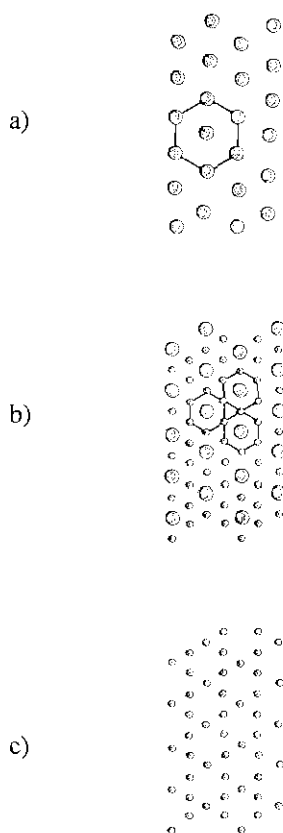


Fig. 66.4. Disposición de los filamentos gruesos y finos en cortes transversales a la sarcómera: a) filamentos gruesos a nivel de la banda H, a ambos lados de la línea M; b) filamentos finos y gruesos a nivel de la banda A, a ambos lados de la zona H; c) filamentos finos a nivel de la banda I, a ambos lados de la línea Z.

propusieron las bases del mecanismo de la contracción muscular; observaron que la longitud de los filamentos gruesos y finos era la misma, tanto en el músculo contraído, como en el que estaba en estado de relajación. Sin embargo, cuando el músculo se contraía, lo que se acortaba era la longitud de la sarcómera y la diferencia en su longitud se correspondía con el acortamiento que se producía en el músculo en contracción.

Un músculo se acorta aproximadamente hasta el 80 % de su longitud original. Si posee 10 000 sarcómeras, su largo total es de 25 cm. Cuando se miden las sarcómeras en un músculo contraído, se observa que su tamaño se ha reducido también a una longitud correspondiente, y que ahora miden aproximadamente 2 μm . Además, observaron cómo la longitud de la banda A no se modificaba y, en cambio, la banda I se acortaba. Estos datos sólo podían explicarse por la mayor o menor interdigitación entre ambos filamentos.

Concluyeron que la fuerza de la contracción se generaba por un proceso que producía el deslizamiento de un tipo de filamento sobre el otro (Fig. 66.6). El mecanismo molecular de cómo se produce este proceso se explicará más adelante.

Otros experimentos demostraron la dependencia de la contracción con la hidrólisis del ATP. Cuando se extraían las miofibrillas de un músculo y se añadía ATP en el medio de disolución, ellas mantenían su capacidad de contracción.

Estructura de los filamentos finos

Los filamentos de actina se extraen con KCl, a una concentración de 0,6 M; están compuestos por la polimerización de las moléculas de actina. Se han encontrado 6 tipos de actinas distintas en las diferentes especies, y éstas tienen altamente conservados sus locus genéticos, de tal modo que, en estudios *in vitro*, pueden intercambiarse las actinas de especies diversas, ya que las diferencias en cuanto a sus secuencias de aminoácidos son muy pocas y su función es la misma.

Los monómeros de actina reciben el nombre de **actina G** (que viene de globular); cuando éstos se polimerizan se llama **actina F** (que viene de filamento). La actina G tiene un peso molecular de 41,8 kD (375 residuos de aminoácidos) y la molécula tiene un diámetro de 4 nm. Esta molécula globular, bilobulada, no es simétrica. Posee sitios específicos por donde se une con otras moléculas de actina; otro sitio por donde se une al filamento grueso y, además, tiene sitios de unión para el calcio, el ATP y otras proteínas específicas que regulan la contracción. Al calcio se le atribuye la función de estabilizar la forma globular.

La polimerización trae como consecuencia la hidrólisis del ATP; el ADP permanece unido a cada uno de los monómeros. *In vitro*, la polimerización se logra sólo con aumentar la concentración salina del medio hasta un valor cercano al fisiológico y no requiere de la hidrólisis del ATP. *In vivo*, sí se hidroliza el ATP, lo que provoca, además, un aumento en la velocidad de la polimerización y el producto logrado es más estable.

La actina F es un filamento *duplex*. Dos hebras lineales, compuestas de actina G, se enrollan en forma de hélice derecha. Cada vuelta de la hélice está integrada por 13,5 moléculas de actina G, con 36 nm de longitud por vuelta y 7 nm de diámetro (Fig. 66.7). Como las actinas G no son simétricas, el filamento que ellas forman posee polaridad.

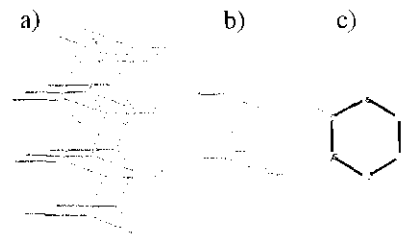
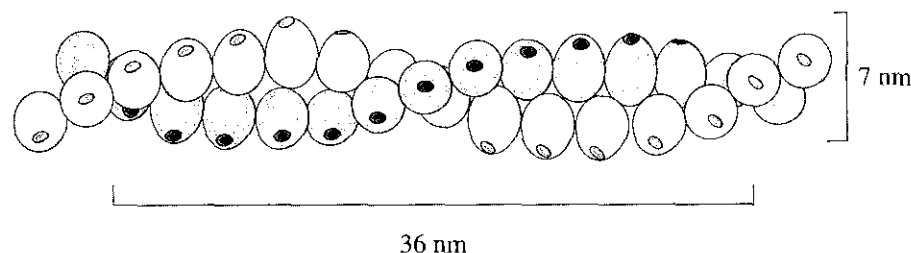


Fig. 66.5. Proteínas de la banda Z unen los filamentos finos entre sarcómeras contiguas. Un filamento de cada lado de la banda Z se une a 3 proteínas. Se representa en (a) a los filamentos finos de la sarcómera derecha en azul, los de la izquierda en verde y las proteínas de la propia banda en rojo. En (b) se ha representado, aislada del conjunto, la disposición hexagonal de las proteínas de la banda Z, y en (c) ésta se observa de frente.

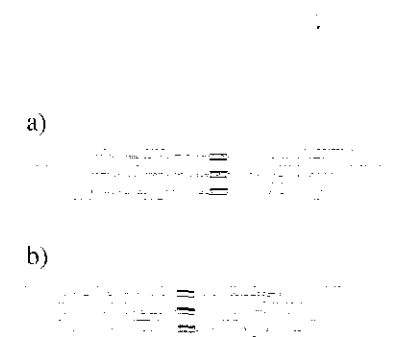


Fig. 66.6. Interdigitaciones que se producen durante la contracción entre los filamentos gruesos y finos: a) relación entre ambos filamentos en el músculo (o sarcómera) relajado; b) relación entre ambos filamentos en el músculo (o sarcómera) contraído. La diferencia entre ambas figuras radica en la mayor interdigitación entre los filamentos en la figura b.

Fig. 66.7. Actina F (filamento fino). Se observan las 2 cadenas formadas por la actina G, enrolladas en hélice. Se ha representado en cada monómero el sitio de unión para la miosina.

propusieron las bases del mecanismo de la contracción muscular; observaron que la longitud de los filamentos gruesos y finos era la misma, tanto en el músculo contraído, como en el que estaba en estado de relajación. Sin embargo, cuando el músculo se contraía, lo que se acortaba era la longitud de la sarcómera y la diferencia en su longitud se correspondía con el acortamiento que se producía en el músculo en contracción.

Un músculo se acorta aproximadamente hasta el 80 % de su longitud original. Si posee 10 000 sarcómeras, su largo total es de 25 cm. Cuando se miden las sarcómeras en un músculo contraído, se observa que su tamaño se ha reducido también a una longitud correspondiente, y que ahora miden aproximadamente 2 μm . Además, observaron cómo la longitud de la banda A no se modificaba y, en cambio, la banda I se acortaba. Estos datos sólo podían explicarse por la mayor o menor interdigitación entre ambos filamentos.

Concluyeron que la fuerza de la contracción se generaba por un proceso que producía el deslizamiento de un tipo de filamento sobre el otro (Fig. 66.6). El mecanismo molecular de cómo se produce este proceso se explicará más adelante.

Otros experimentos demostraron la dependencia de la contracción con la hidrólisis del ATP. Cuando se extraían las miofibrillas de un músculo y se añadía ATP en el medio de disolución, ellas mantenían su capacidad de contracción.

Estructura de los filamentos finos

Los filamentos de actina se extraen con KCl, a una concentración de 0,6 M; están compuestos por la polimerización de las moléculas de actina. Se han encontrado 6 tipos de actinas distintas en las diferentes especies, y éstas tienen altamente conservados sus locus genéticos, de tal modo que, en estudios *in vitro*, pueden intercambiarse las actinas de especies diversas, ya que las diferencias en cuanto a sus secuencias de aminoácidos son muy pocas y su función es la misma.

Los monómeros de actina reciben el nombre de **actina G** (que viene de globular); cuando éstos se polimerizan se llama **actina F** (que viene de filamento). La actina G tiene un peso molecular de 41,8 kD (375 residuos de aminoácidos) y la molécula tiene un diámetro de 4 nm. Esta molécula globular, bilobulada, no es simétrica. Posee sitios específicos por donde se une con otras moléculas de actina; otro sitio por donde se une al filamento grueso y, además, tiene sitios de unión para el calcio, el ATP y otras proteínas específicas que regulan la contracción. Al calcio se le atribuye la función de estabilizar la forma globular.

La polimerización trae como consecuencia la hidrólisis del ATP; el ADP permanece unido a cada uno de los monómeros. *In vitro*, la polimerización se logra sólo con aumentar la concentración salina del medio hasta un valor cercano al fisiológico y no requiere de la hidrólisis del ATP. *In vivo*, sí se hidroliza el ATP, lo que provoca, además, un aumento en la velocidad de la polimerización y el producto logrado es más estable.

La actina F es un filamento *duplex*. Dos hebras lineales, compuestas de actina G, se enrollan en forma de hélice derecha. Cada vuelta de la hélice está integrada por 13,5 moléculas de actina G, con 36 nm de longitud por vuelta y 7 nm de diámetro (Fig. 66.7). Como las actinas G no son simétricas, el filamento que ellas forman posee polaridad.

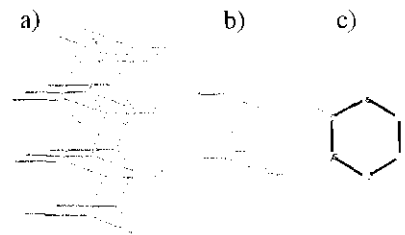
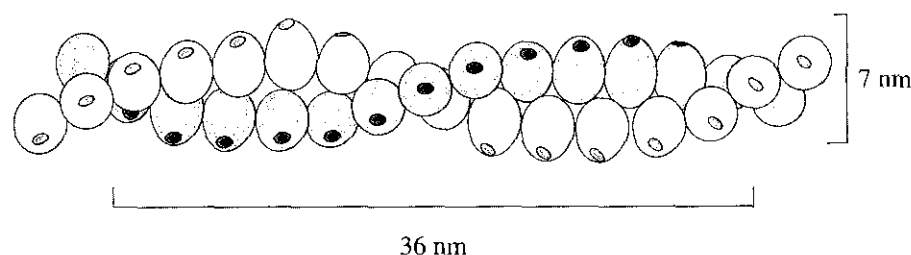


Fig. 66.5. Proteínas de la banda Z unen los filamentos finos entre sarcómeras contiguas. Un filamento de cada lado de la banda Z se une a 3 proteínas. Se representa en (a) a los filamentos finos de la sarcómera derecha en azul, los de la izquierda en verde y las proteínas de la propia banda en rojo. En (b) se ha representado, aislada del conjunto, la disposición hexagonal de las proteínas de la banda Z, y en (c) ésta se observa de frente.

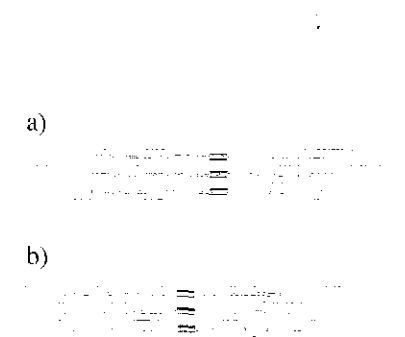


Fig. 66.6. Interdigitaciones que se producen durante la contracción entre los filamentos gruesos y finos: a) relación entre ambos filamentos en el músculo (o sarcómera) relajado; b) relación entre ambos filamentos en el músculo (o sarcómera) contraído. La diferencia entre ambas figuras radica en la mayor interdigitación entre los filamentos en la figura b.

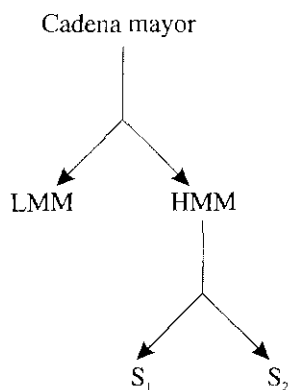
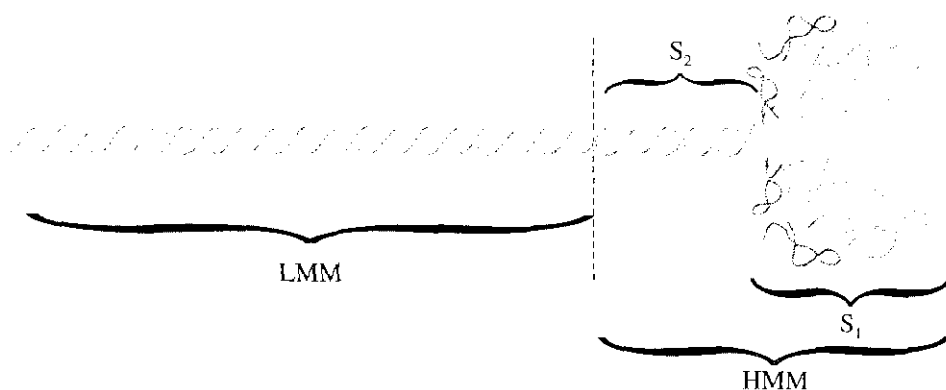
Fig. 66.7. Actina F (filamento fino). Se observan las 2 cadenas formadas por la actina G, enrolladas en hélice. Se ha representado en cada monómero el sitio de unión para la miosina.

Estructura de los filamentos gruesos

Los filamentos gruesos, formados por agregados de moléculas de miosina, se encuentran en las células musculares estriadas, intercalados entre los filamentos de actina F y unidos a ellos. Se pueden extraer de las células a una concentración salina de KCl 0,3 M, en la cual ellos son solubles. Su desagregación produce las moléculas de miosina, cuyo peso molecular es de 540 kD. El estudio de la secuencia aminoacídica de los monómeros de miosina de diferentes especies ha mostrado que los *locus* genéticos de éstos no se encuentran tan conservados como los de la actina.

El monómero es una molécula alargada que posee en uno de sus extremos 2 cabezas y está constituido por 6 unidades de proteínas. La separación de éstas se logra al tratar una solución de miosina con detergente o urea. Dos de estas unidades son cadenas pesadas, iguales entre sí, con un peso molecular de 230 kD cada una. Las otras 4 son ligeras; todas tienen pesos moleculares de aproximadamente 20 kD y son iguales entre sí, 2 a 2. Cada cadena pesada tiene una estructura espacial compleja; un extremo es lineal en alfa hélice y el otro es globular (Fig. 66.8).

Fig. 66.8. Molécula de miosina. Se observa en el extremo izquierdo su porción lineal formada por 2 cadenas enrolladas; a la derecha, sus 2 partes globulares (las cabezas con actividad de ATP hidrolasa). Otras 2 proteínas, las 2 cadenas menores, se relacionan con cada cabeza. También se señalan en el esquema las 4 porciones en las que se divide la molécula cuando es tratada con las enzimas tripsina y papaína.



En 1953, Andrew Szent-Gyorgi trató esta molécula con enzimas proteolíticas. Con la tripsina la separó en 2 porciones: la LMM (*light meromyosin*, mero miosina ligera) y la HMM (*heavy meromyosin*, mero miosina pesada). Luego, con la papaína trató a la HMM y obtuvo las porciones S_1 y S_2 como se observan en la columna izquierda.

La LMM se corresponde con el extremo alargado y enrollado en alfa hélice; la S_2 se corresponde con la parte de la alfa hélice que está más cercana a la cabeza y es la que forma el brazo móvil que la sostiene; la cabeza globular es la S_1 (Fig. 66.8).

La secuencia de aminoácidos de la LMM es semejante a las llamadas estructuras en hélices enrolladas. Siete residuos se repiten a todo lo largo de la alfa hélice. En las plazas 1 y 4 se concentran aminoácidos apolares, lo que hace que en toda su longitud aparezca una banda apolar que posibilita su asociación y enrollamiento con otra molécula semejante. Las 2 subunidades pesadas del monómero de miosina se enrollan por este extremo y forman la hélice izquierda.

En la cabeza (en la S_1) se hallan varios sitios de reconocimiento. Por una de sus caras, cercana al extremo, se encuentra la actividad ATPasa, descubierta en 1939 por Vladimir Engelhart y Militsa Lyubimova. Por la otra cara está el sitio de unión, en forma de canal para la actina. En la base de la S_1 se encuentran los sitios de unión para las cadenas ligeras, por donde ellas abrazan parcialmente a esta estructura. Ambas tienen homología estructural con la calmodulina; sin embargo, sólo una de ellas puede unirse al Ca^{2+} . Estas subunidades ligeras se fosforilan y parece que su grado de fosforilación modula la actividad ATPasa de la cabeza (sobre todo en el músculo liso).

A fuerza iónica y pH fisiológico las moléculas de miosina se ensamblan espontáneamente. Su agregación *in vitro* es diferente a la que ocurre *in vivo*, pues en estas últimas condiciones se forman filamentos mayores. La asociación de las moléculas de miosina produce el filamento grueso. Para arribar a este largo agregado molecular,

las colas de las moléculas, dirigidas hacia el centro del filamento, se adosan entre sí y las cabezas quedan hacia los extremos, en la superficie del filamento. En su centro se observa una zona despojada o libre de cabezas. Así quedan empaquetadas cientos de moléculas (Fig. 66.9). Esta estructura es semejante, a ambos lados de dicho filamento, a un tallo rodeado de yemas; este filamento también es polar y su polaridad es contraria hacia ambos extremos.

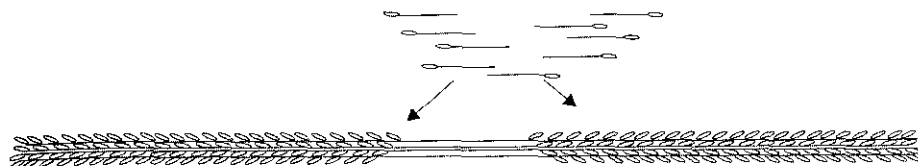


Fig. 66.9. Filamento grueso formado por un agregado de moléculas de miosina, las cuales se van uniendo hacia ambos extremos y las porciones lineales de las moléculas de miosina quedan hacia el centro y las cabezas hacia los extremos. El centro queda despoblado de cabezas.

Las yemas que contienen la actividad ATPasa (ATPhidrolasa), interactúan con las moléculas de actina y vencen el espacio de 13 nm que queda entre ellas. El intervalo entre 2 contactos es de 7 nm y 2 contactos seguidos se encuentran en una línea, a lo largo del filamento, con un desplazamiento angular de 60 °C. Todos los puentes van describiendo una hélice que se completa cada 42 nm; en este intervalo el filamento grueso se une con 6 filamentos finos (Fig. 66.10).

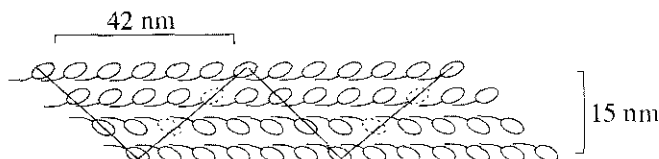


Fig. 66.10. Esquema hipotético de una pequeña parte de un extremo derecho de un filamento grueso. Se representa solamente una de las cabezas en cada molécula de miosina. Algunas se señalan en rojo para hacer notar el desplazamiento de 60°, en hélice, alrededor del eje central.

La contracción muscular se debe, precisamente, a este tipo de interacción entre ambos filamentos; ocurre en direcciones opuestas, a ambos extremos del filamento grueso y es la que produce la interdigitación entre ellos, lo que se verá con mayor detalle posteriormente.

La actividad ATPasa de la miosina es diferente en ausencia de las moléculas de actina. En estas circunstancias dicha actividad se encuentra muy disminuida, ya que la unión con el ATP y su hidrólisis es rápida, pero los productos (el ADP y Pi) demoran unos 30 s en liberarse del centro activo. Al encontrarse ambas presentes, actina y miosina, la liberación se favorece y entonces se observa cómo aumenta la actividad de la hidrólisis que ahora es de 5 a 10 ATP por segundo. El aumento que se produce es aproximadamente de 200 veces.

Otras proteínas involucradas en la contracción

Las proteínas involucradas en la contracción pueden verse en la tabla 66.2.

Algunas de estas proteínas son reguladoras de la contracción. En el surco que queda entre las 2 cadenas de la actina F se encuentra una proteína filamentosa: la **tropomiosina**. Es un heterodímero que forma una hélice enrollada, rígida, la cual cubre los sitios de unión de la actina con las yemas de la miosina, cuando el músculo está en reposo. Su regulación abarca una longitud de 7 actinas G.

Las tropomiosinas se unen cabeza con cola y a nivel de cada una de estas uniones se les asocia un complejo proteico: la **troponina**, que contiene 3 subunidades llamadas TnT, TnI y TnC. La primera, alargada, tiene un sitio de reconocimiento por donde se produce la unión de este complejo con la tropomiosina.

La TnI se une a la actina y es la causante de la inhibición de la contracción. La TnC, semejante en el 70 % a la calmodulina, se une a 4 iones de Ca^{2+} , y cuando esto ocurre impide la acción inhibitoria de la TnI y se produce la contracción. Como este complejo proteico se asocia sólo a uno de los extremos de la tropomiosina y ésta

Tabla 66.2. Proteínas involucradas en la contracción

Proteína	Peso molecular (kD)	Localización	Función
Actina G	42	Filamento fino	Monómero de los filamentos finos
Miosina	2 (200; 0,2 y 0,16)	Filamento grueso	Monómero de los filamentos gruesos. Actividad hidrolasa
Tropomiosina	2 (35)	Filamento fino	Abarca 7 monómeros de actina, a los que regula
Troponina	TnC=18; TnI=21 y TnT=37	Filamento fino	Regula la actividad inhibitoria de la tropomiosina
α -actinina	2 (95)	Línea Z	Une los filamentos gruesos a la línea Z
Desmina	50	Línea Z	Une los filamentos finos a la línea Z
Tintin	Aprox. 3 600	Línea Z y filamento grueso	Mantiene al filamento grueso centrado y unido a la línea Z y ¿controla su longitud?
Nebulina	Aprox. 800	Filamento fino y línea Z	Controla la longitud del filamento fino
Proteína C	150	Disco M	Participa en el ensamblaje de los filamentos gruesos
Proteína M	100	Disco M	Participa en el ensamblaje de los filamentos gruesos

abarca 7 actinas G, las diferentes troponinas quedan a 38,5 nm de intervalo en el filamento fino. Por este motivo se cree que un complejo tropomiosina-troponina regule todas esas unidades (Fig. 66.11).

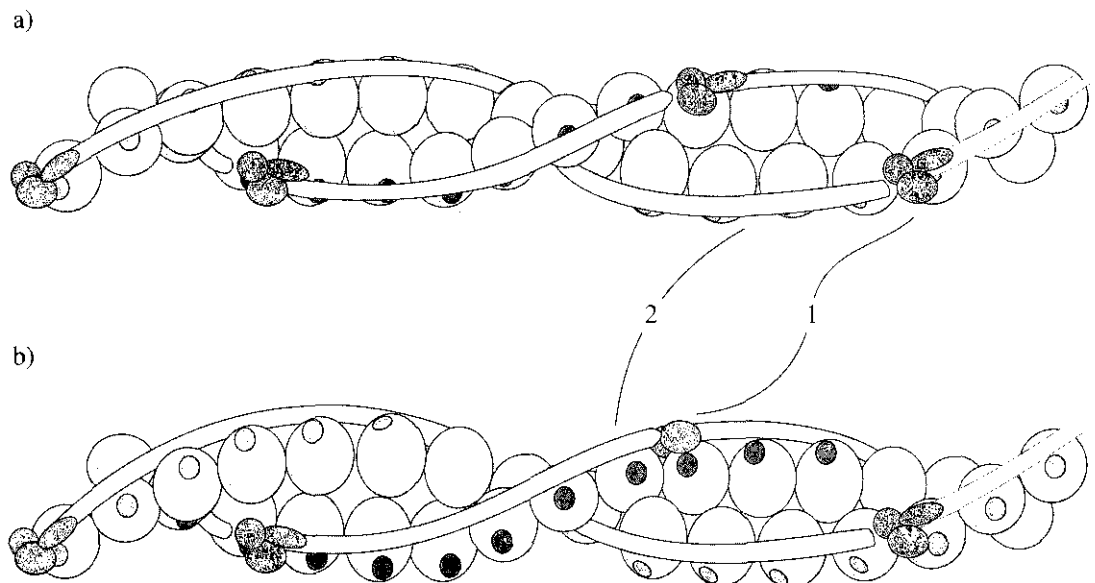


Fig. 66.11. Esquema del complejo tropomiosina-troponina, dispuesto en el filamento de actina F: 1) troponina y 2) tropomiosina; a) el complejo tropomiosina-troponina inhibe las 7 unidades de actina y no permite que se unan a la miosina, al cubrir sus sitios de unión con ésta; b) esquema de cómo podrían describirse los sitios de unión de la actina para la miosina, al desplazarse hacia el surco entre ambas cadenas de actina el complejo tropomiosina-troponina, al mirarse al Ca^{2+} . Así se activaría la contracción.

Mecanismo de la contracción muscular

La contracción muscular y su regulación es el resultado de la interacción de todas las proteínas anteriormente mencionadas.

Los sucesos que ocurren en la contracción muscular se pueden subdividir en 4. Como criterio de clasificación nos basaremos en la localización y evolución de los eventos. Así, tendríamos primero los que ocurren en la placa motora; segundo, los que tienen lugar en el retículo sarcoplasmático; tercero, los que se producen en la miofibrilla y cuarto, los del sarcoplasma y los sarcosomas.

Eventos en la placa motora

La contracción muscular se inicia con la propagación del impulso nervioso, que viene por el nervio hasta su llegada a la terminal axónica en la **placa motora** (Fig. 66.12). La placa motora es la zona donde se produce la **sinapsis** entre el axón de la célula nerviosa con la fibra muscular.

La **despolarización** que llega a la terminal axónica origina cambios en la permeabilidad de los canales para el calcio, lo que provoca la entrada del Ca^{2+} al interior de la célula presináptica. Estos canales con compuerta (capítulo 64) se cierran automáticamente en segundos, luego de la entrada del Ca^{2+} . Este ion causa, a su vez, la polimerización de proteínas de la membrana, que cambian su conformación y abren unos canales por donde se libera la acetilcolina libre, y luego la que está contenida en las vesículas.

Normalmente, sin la llegada del estímulo nervioso, se están liberando 10 000 moléculas de acetilcolina (son las que contienen una sola vesícula), debido a la existencia de potenciales de placa terminales mínimos, que siempre están presentes. Sin embargo, la llegada del estímulo produce una liberación de 4×10^6 moléculas de acetilcolina.

No se conoce el mecanismo de la exocitosis de la vesícula de acetilcolina; no obstante, se pudiera producir de forma semejante al que se produce en el cerebro. En éste, una proteína, la **sinapsina**, presente en las membranas de dichas vesículas, se activa en dependencia de la Ca^{2+} -CM y de una proteína quinasa AMP_c dependiente. La activación de esta proteína favorece la fusión de las vesículas a la membrana para exocitarse de esta manera al espacio sináptico (Fig. 66.12).

La acetilcolina debe atravesar el espacio sináptico y unirse a su receptor, que se encuentra en la membrana de la fibra muscular. El receptor de la acetilcolina tiene 250 kD y lo forman 5 subunidades (capítulo 64). La más importante, la **alfa**, de 40 kD, es la que se une al neurotransmisor. Esta unión provoca la apertura del canal por donde penetran los iones Na^+ , en una cuantía que supera la salida de los iones K^+ . Debido a ello se despolariza la membrana, puesto que el gradiente del primer ion es mayor que el del segundo.

El cambio de voltaje cierra de inmediato este canal, que sólo permanece abierto durante 1 ms. Este receptor es un canal con compuerta sensible al voltaje, por donde también penetra una determinada cantidad de calcio, pero estas cantidades no son las suficientes para provocar la contracción en todas las sarcómeras del tejido muscular. Esta despolarización puntual provoca la apertura de otros canales de Na^+ circundantes, que también se cierran de inmediato.

La apertura de estos canales depende de los cambios de voltaje que se están produciendo, y de nuevo tiene lugar el paso de iones, los cuales provocan la despolarización de esa zona y esto, a su vez, provoca la apertura de más canales, ahora algo más lejos del punto inicial. Así, esta despolarización se va propagando por todo el sarcolema, incluyendo a los tubos T en cada extremo de las sarcómeras. En milisegundos esta señal se transmite por todo el músculo.

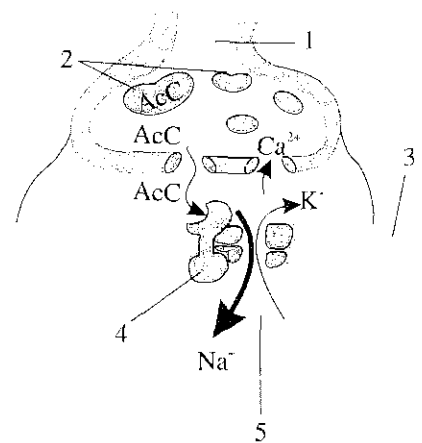


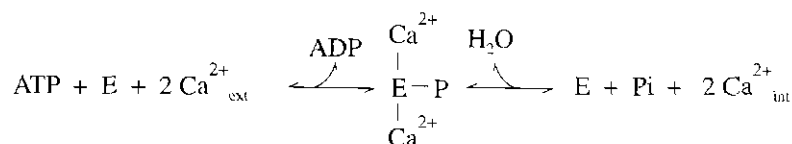
Fig. 66.12. Eventos a nivel de la placa motora: 1) terminal axónica, 2) vesículas de acetilcolina (AcC), 3) sarcolema, 4) receptor de AcC con su sitio de unión para este ligando y el canal de iones.

En esta etapa dichos procesos se revierten de la forma siguiente: una enzima presente en el espacio sináptico, la acetilcolinesterasa, hidroliza a la acetilcolina y la transforma en ácido acético y colina, los que vuelven, en parte, a penetrar en la terminal axónica. Allí, de nuevo, se forma el neurotransmisor, en un proceso catalizado por la colina acetiltransferasa. La despolarización se invierte nuevamente a nivel del sarcoplasma por la bomba ATPasa $\text{Na}^+\text{-K}^+$ dependiente.

Eventos en el retículo sarcoplasmático

Por la contigüidad de ambas membranas (sarcolema y retículo sarcoplasmático), y por un mecanismo no bien conocido, la despolarización provoca la salida al citoplasma del Ca^{2+} almacenado en el retículo sarcoplasmático. Según una teoría, la propia despolarización produciría la apertura de los canales de calcio, pero otra teoría lo relaciona a la activación por la acetilcolina de la cascada de la fosfolipasa C (capítulo 59). Según ésta, el IP_3 sería el segundo mensajero que abriría los canales de Ca^{2+} . La concentración de este ion, que antes era de $10^{-6}\text{-}10^{-7}$ M, ahora es de 10^{-5} M. Este cambio de concentración desencadena la interacción entre los filamentos finos y gruesos.

En esta etapa, la reversión de esta liberación de calcio se produce por la recaptura, mediante un transportador presente en la membrana del retículo sarcoplasmático: la ATPhidrolasa Ca^{2+} dependiente:



Esta proteína transportadora tiene una sola cadena de 1 000 aminoácidos. Durante su acción, en la cual introduce 2 Ca^{2+} al espacio interno del retículo sarcoplasmático e hidroliza un ATP, ella se fosforila y desfosforila, al igual que lo hace la bomba ATPasa $\text{Na}^+\text{-K}^+$ dependiente. Se ha calculado que cada una de esas bombas de calcio introducen 20 de esos iones por segundo lo que representa una eliminación de 200 nmol de calcio/g de tejido en 50 ms (Fig. 66.13).

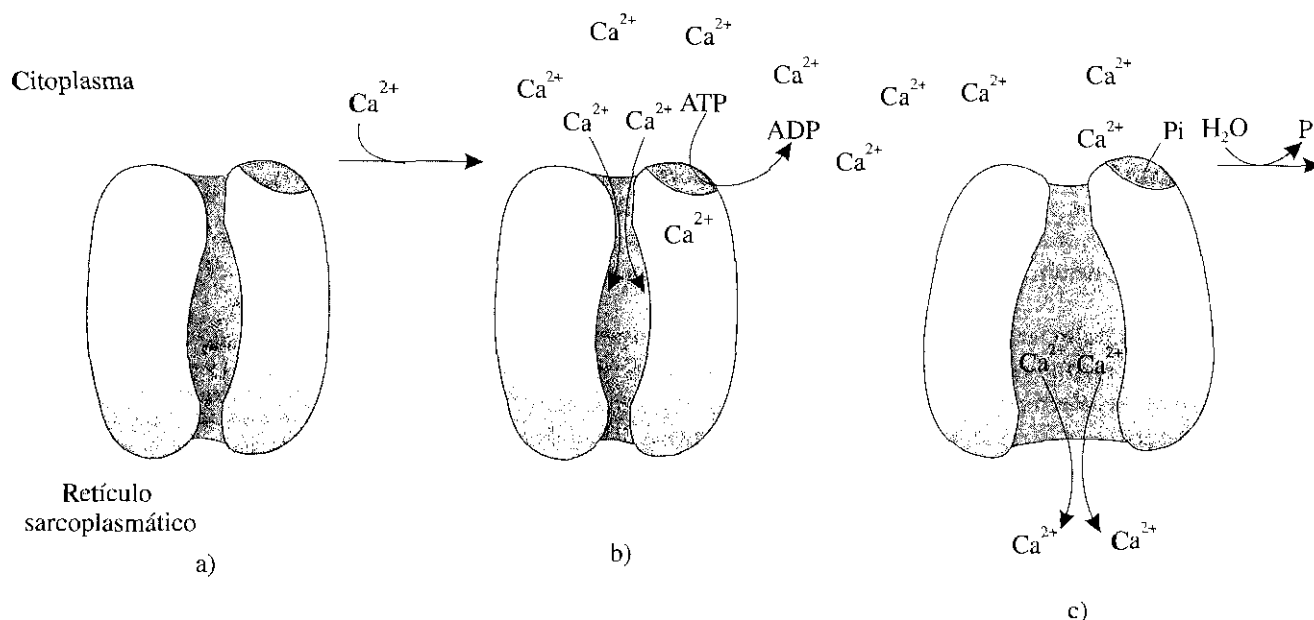


Fig. 66.13. Esquema de la bomba de calcio iónico del retículo sarcoplasmático: a) estado conformacional del transportador, cuando se encuentra desfosforilado; b) el aumento de la concentración de Ca^{2+} en el citosol activa la fosforilación del transportador, al hidrolizarse el ATP; c) la fosforilación produce el cambio conformacional y se libera el Ca^{2+} hacia el retículo sarcoplasmático.

En su acción requiere de Mg^{2+} y fosfolípidos. A concentraciones elevadas de calcio en el retículo sarcoplasmático se puede invertir la reacción y formar ATP. El calcio se almacena dentro de este espacio vacuolar, unido a la calsecuestrina, proteína de 44 kD, muy ácida, que posee más de 40 centros de unión para el Ca^{2+} .

Eventos en las miofibrillas

Escojamos para la explicación detallada de los sucesos que ocurren entre los filamentos finos y gruesos a una unión entre ellos (Fig. 66.14). En el músculo estriado el Ca^{2+} desempeña una función reguladora. En 1960, *Seturo Ebashi* demostró que el efecto de calcio estaba mediado por la troponina y la tropomiosina. *In vitro*, la actina y la miosina podían interactuar en presencia de ATP y su calcio; sin embargo, si se añadía troponina y tropomiosina, la interacción entre ellas no era posible, hasta que se añadiera Ca^{2+} .

En ausencia de calcio, la yema o cabeza de la miosina (S_1), que tiene unido en su centro activo al $ADP + P_i$, está separada del filamento de actina por la tropomiosina, y su brazo presenta un ángulo de 90° , con respecto al filamento fino. Al incrementarse el calcio en el citoplasma, éste se une a TnC, y se produce un cambio de conformación en la tropomiosina, la cual se desplaza al surco presente en la actina F, lo que pone al descubierto los sitios de unión de cada actina G para los sitios de reconocimiento en las S_1 . Esto permite la unión de ambos filamentos (Fig. 66.15).

Pero la S_1 unida al ADP y al P_i no tiene gran afinidad por la actina. Esta unión débil permite, primero, la liberación del P_i del centro activo, lo que aumenta la afinidad entre ambas proteínas y luego esta afinidad será aún mayor al liberarse el ADP . La separación de este último causa un violento cambio conformacional, que ocasiona la flexión de S_1 y S_2 , y queda ahora el ángulo de 45° con respecto al filamento fino. Este cambio se traduce en un deslizamiento del filamento delgado con respecto al grueso en unos 7,5 nm. Al mismo tiempo, este cambio provoca la unión de un nuevo ATP a la cabeza de miosina, y esta unión, a su vez, provoca la separación de ambos filamentos, pero ya la posición entre ellos no es la misma.

La S_1 se enfrenta ahora a un sitio en la actina que se encuentra más cercano al disco Z. Recomenzará el ciclo de nuevo al producirse la hidrólisis del ATP, y la S_1 , unida al ADP y al P_i podrá volver a unirse al próximo sitio en el filamento fino. Todo esto ocurre en ambos lados de la sarcómera, y a su vez en muchas interacciones actina-miosina. Así, los filamentos finos que se encuentran anclados en los discos Z, se van interdigitando entre los gruesos, en sentido contrario en ambos lados de la sarcómera, lo que provoca que ésta se acorte.

Aún no se tiene una certeza del número de puentes que se forman entre ambos filamentos. Un filamento grueso contiene aproximadamente 500 yemas. Se ha calculado que una yema interactúa con una actina 5 veces por segundo. En este modelo y en muchos de los que se describen, sólo se utiliza una de las cabezas contenidas en el extremo del brazo móvil. Parece que la contracción ocurre con la utilización de una sola de las cabezas, pero no puede excluirse un mecanismo que involucre la transición de la unión de una de las cabezas primero, y luego de la otra.

El reconocimiento actina-miosina parece producirse por interacciones iónicas. Existen residuos de lisina en la S_1 y residuos de ácido glutámico y ácido aspártico en la actina, pero no faltan las asociaciones estereoespecíficas en zonas hidrofóbicas de ambos sitios de reconocimiento.

La relajación se produce al disminuir nuevamente las concentraciones de calcio hasta los niveles iniciales. La tropomiosina, otra vez bajo el influjo de la TnI, vuelve a interferir en la interacción entre la actina y la miosina; los filamentos vuelven a deslizarse pasivamente, pero en sentido contrario, y la sarcómera adquiere de nuevo su longitud original. Ya en la relajación, algunos investigadores han descrito que la mayoría de las cabezas se encuentran unidas al ADP y al P_i , y los brazos en ángulos de 90° , separados

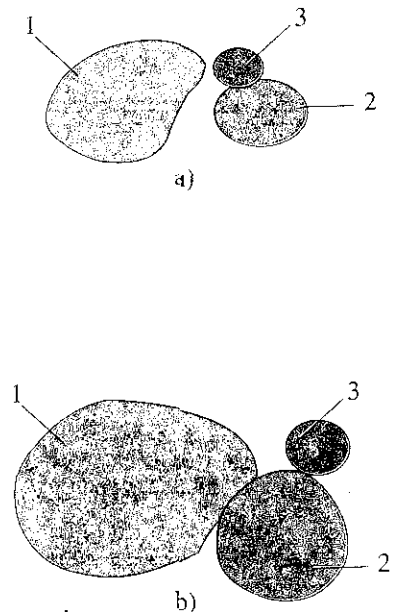


Fig. 66.14. Corte transversal de la disposición entre los filamentos de miosina (1), actina (2) y tropomiosina (3): a) en ausencia de calcio iónico, la tropomiosina entorpece la unión entre actinas y miosinas; b) el calcio causa un cambio conformacional, de modo que ahora se hace posible el reconocimiento entre los filamentos fino y grueso.

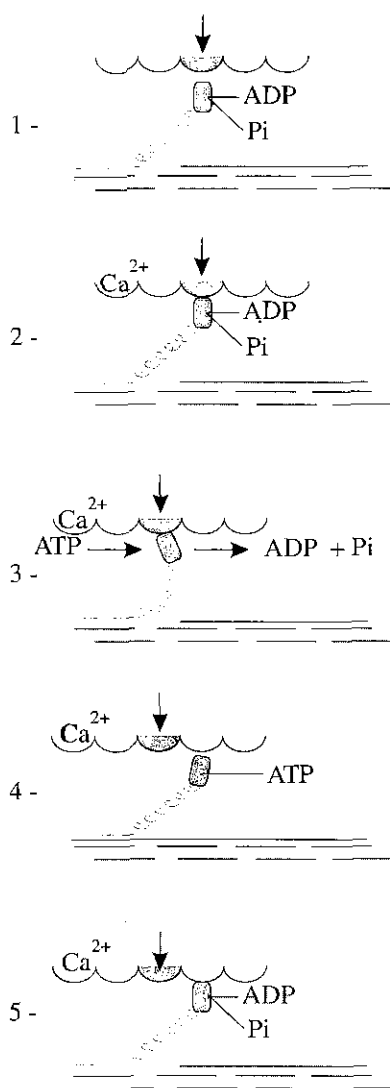


Fig. 66.15. Esquema del mecanismo de interacción de filamentos finos y gruesos durante la contracción. Se escoge una cabeza de miosina del filamento grueso y varios sitios de unión en el filamento fino para esquematizar el mecanismo del deslizamiento: 1) cabeza de miosina unida al ADP y al Pi (ambos filamentos están separados); 2) la miosina se une a la actina, al producirse un aumento del ion de calcio en el citoplasma; 3) al separarse del centro activo los productos de la hidrólisis del ATP, se dobla la cabeza y se produce el deslizamiento; 4) al unirse de nuevo un ATP, se separan; 5) al hidrolizarse el ATP se pueden unir de nuevo, pero a otro sitio de unión en la actina.

de la actina. Otros han observado que por una de las cabezas se enlaza a la actina, a un ángulo de 45°, pero por la otra se encuentra separada. Todavía otros resultados parecen sugerir, aunque éste parece ser el más probable, que en la relajación existen un sinnúmero de posiciones de las cabezas de miosina no unidas.

Eventos en el sarcoplasma y los sarcosomas. Aporte energético para la contracción

La hidrólisis del ATP aporta la energía inmediata que se utiliza en la contracción muscular. De toda la energía liberada, una parte se utiliza en este proceso y la otra se pierde como calor. Sin embargo, como ya se ha visto antes, los procesos biológicos son muy eficientes y económicos, si se les compara con las maquinarias fabricadas por el hombre. De toda la energía empleada por un automóvil se pierde del 80 al 90 % en forma de calor y sólo el resto se utiliza en la realización de trabajo mecánico. Como producto de la contracción sólo se pierde como calor del 30 al 40 %.

La cantidad de ATP que se encuentra en el sarcoplasma se agota rápidamente en fracciones de segundos, y aun cuando las cantidades de ATP consumidas por el músculo son grandes, no se notan cambios en sus niveles celulares, ni en los del ADP y el Pi, pues los mecanismos de reposición del ATP son muy eficientes. El ATP, en primera instancia, se repone a partir de los almacenes de creatina fosfato (0,5 %) del sarcoplasma, en una reacción catalizada por la creatina quinasa:



Durante el reposo vuelve a almacenarse este metabolito al invertirse esta reacción, cuando deja de consumirse ATP.

Las concentraciones de creatina-fosfato en un individuo son proporcionales a la cantidad de su masa muscular, y un tanto por ciento de la creatina-fosfato se descompone diariamente por un proceso no enzimático (Fig. 66.16).

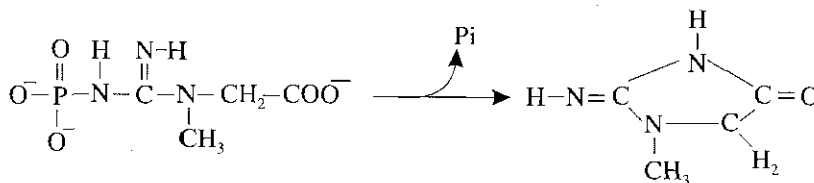
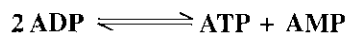


Fig. 66.16. Formación de creatinina. La creatinina se elimina por la orina y en un individuo, el total eliminado en las 24 h es casi una constante, pues se corresponde con su cantidad de masa muscular. Si se desea comprobar si una muestra de orina es de 24 h, basta determinar las concentraciones totales de creatinina en la muestra recogida.

Los almacenes de creatina-Pi duran poco, empieza a acumularse ADP y, de inmediato, comienza la formación de ATP al activarse los procesos catalíticos en el músculo: la glucogenólisis, la glucólisis, la beta oxidación de los ácidos grasos, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Estos 3 últimos procesos ocurren en los sarcosomas (ver la jerarquización del metabolismo en el músculo en ejercicio en el capítulo 62).

Los depósitos musculares de glucógeno, cuya degradación es activada, representan aproximadamente del 1 al 2 % de la masa total de este órgano.

Otro proceso utilizado en el músculo, que aprovecha la energía contenida en el ADP, es el que lleva a cabo la enzima adenilato quinasa:



Estado de tétano

Se produce cuando las concentraciones de ATP descienden por debajo de 5 mM en el sarcoplasma. En este estado, ambas cabezas de la miosina se encuentran unidas al

filamento de actina y sin posibilidades de separarse. Se ha calculado que cuando aproximadamente la mitad de las cabezas de miosina están unidas, solamente las 2/7 partes de los sitios de actina están ocupados. Este estado a nivel molecular se traduce a nivel muscular en la imposibilidad de relajación del músculo.

Aspectos especiales del músculo cardíaco

La contracción en este tejido es muy similar a la del músculo estriado; sin embargo, en este órgano las contracciones no dependen de la voluntad, pues son espontáneas, aunque sobre ellas influye el sistema nervioso. El metabolismo de sus células es más aerobio. Los filamentos de los que depende la contracción también son filamentos finos de actina y los filamentos gruesos, de miosina; además, ocurre por el mismo mecanismo de deslizamiento entre estos filamentos. Al microscopio, el aspecto de este tejido es semejante al músculo voluntario, al observarse las estriaciones, y en él también se encuentran las sarcómeras.

Una particularidad del deslizamiento entre las fibras de actina y miosina en la fibra muscular cardíaca lo constituye el sobresolapamiento de los filamentos de actina, en el centro de la sarcómera, en la banda M (Fig. 66.17), lo que produce un determinado engrosamiento de la célula en la contracción y de nuevo regresa a su diámetro menor, al extenderse en la relajación.

Otra particularidad consiste en el mecanismo de extensión de la fibra muscular cardíaca durante la relajación. En los músculos esqueléticos, la propia unión de éstos a los huesos y la producción del movimiento contrario por la contracción de otros músculos son responsables, en parte, de su extensión. Se ha sugerido que gran parte de la responsabilidad del movimiento del músculo cardíaco se debe a las fibras colágenas y elásticas que rodean a las fibras musculares cardíacas.

Cada fibra muscular se encuentra encerrada en una malla de fibras colágenas, que la rodean en forma de hélices izquierdas y derechas (Fig. 66.18a). A su vez, las diferentes mallas que rodean a cada célula se encuentran conectadas entre sí, de tramo en tramo, por ramificaciones. Estas extensiones, como se observa en la figura, se extienden de una célula a otra y se tuercen sobre sí mismas.

Cuando ocurre la contracción, se produce el acortamiento y ensanchamiento de cada sarcómera y, por ende, de todo el músculo en su conjunto. En estas condiciones, la colágena -que es una fibra inelástica- se tensa. Los espacios dejados por la red, que tienen la forma de paralelogramos, se estrechan en la dirección de la fibra y se tuercen más las extensiones entre las células (Fig. 66.18 b). Al cesar la contracción y sobrevenir la relajación, la tensión creada en toda la red devuelve a la fibra muscular su longitud y ancho anteriores, lo que hace que los paralelogramos se anchen de nuevo en la dirección longitudinal de la fibra (Fig. 66.18 c). Asimismo, se ha observado, como componente del tejido muscular, a la elastina, que sí puede estirarse hasta 170 veces, sin perder su forma. Sin dudas, esta proteína también debe contribuir a la tensión y distensión de este tejido muscular. Se ha calculado que su número de contracciones, durante la vida de un individuo, es de tres billones de veces.

Aspectos especiales del músculo liso

Este tejido también se contrae sin la intervención de la voluntad del hombre. Se encuentra en las paredes del estómago, los intestinos y los vasos sanguíneos, entre otros. Sus células contienen un solo núcleo y al microscopio no se observan las estriaciones características de los músculos voluntario y cardíaco. No obstante, posee los mismos filamentos de actina y miosina que se extienden de extremo a extremo de estas células, las cuales tienen forma fusiforme. Como los filamentos no se disponen de manera regular, las estriaciones no se observan, al no coincidir en el mismo plano

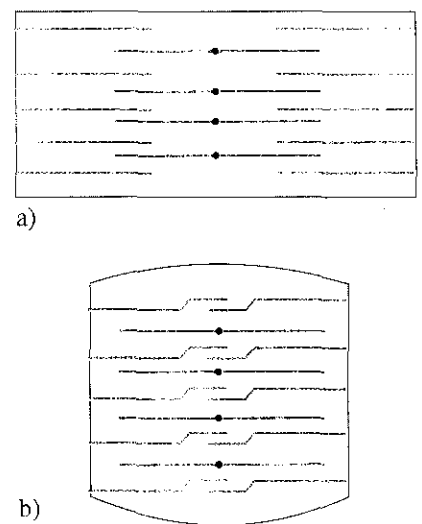
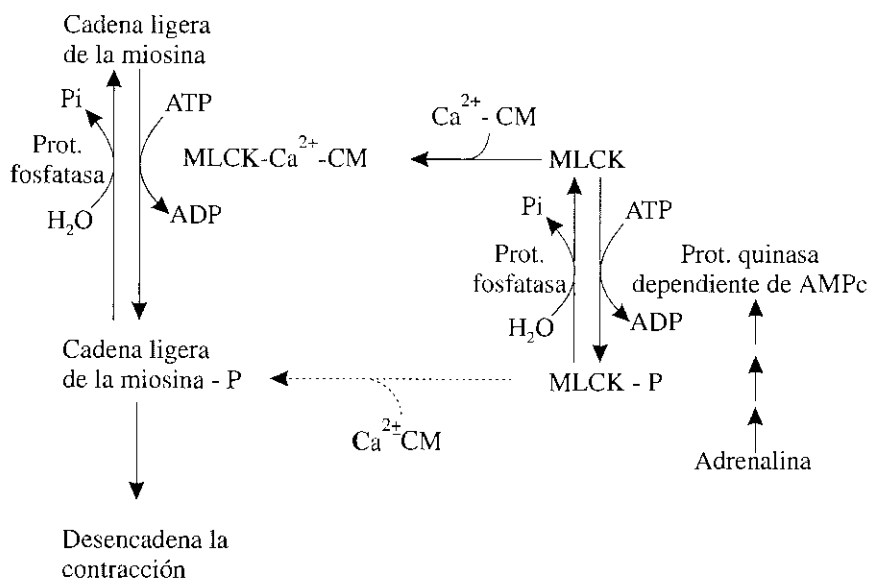
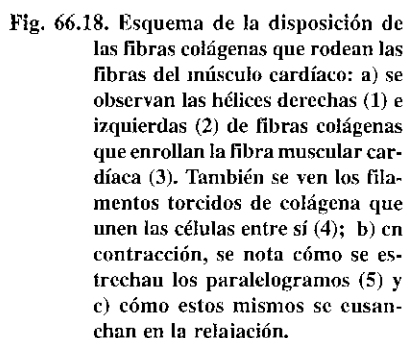


Fig. 66.17. Sobresolapamiento de los filamentos finos y gruesos en el músculo cardíaco: a) sarcómera en relajación y b) en contracción.



Frente a determinados estímulos, muchos de los movimientos de las células se producen al formarse filamentos, a partir de los monómeros de las proteínas mencionadas; luego, cuando se produce el movimiento, desaparecen al desagregarse.

Vamos a describir brevemente cómo se produce el movimiento de las microvellosidades de las células que revisten la luz intestinal. Éstas tienen $1\ \mu\text{m}$ de longitud y $0,1\ \mu\text{m}$ de diámetro; una sola célula posee miles de estas microvellosidades. Debido a la gran cantidad de estas prolongaciones, se le ha llamado **borde de cepillo** al aspecto de esta superficie, cuando es observada en un corte al microscopio. Cada microvellosidad contiene un haz de microfilamentos que se unen en su extremo libre a la membrana plasmática de forma no conocida.

A lo largo de toda la microvellosidad se encuentran aproximadamente 40 filamentos de actina. Hacia el interior, los filamentos se reúnen en una especie de malla. La dirección de los filamentos es igual a la de una semisarcómera; la base de la microvellosidad se corresponde con la porción central de una sarcómera y el extremo de ella con la línea Z. Así, cuando se produce la contracción, la microvellosidad se hunde hacia la célula (Fig. 66.19). En la base de los filamentos también se han observado otros filamentos de miosina, semejantes a los del músculo con su doble direccionalidad. Cuando éstos interactúan con los de actina ocurre un acercamiento entre los filamentos vecinos.

Inhibidores de los movimientos celulares

Existen drogas que interfieren los movimientos celulares. La citocalasina B se une a uno de los extremos de los filamentos de actina e interfiere en el ensamblaje de éstos. A su vez, la faloidina evita su despolimerización. La colchicina, en cambio, bloquea la polimerización de los microtúbulos.

Distrofias musculares

Son enfermedades raras y prevalecen entre 5 a 40 por cada millón de habitantes; se caracterizan por debilidad muscular, atrofia y pérdida de los reflejos. Las 2 más comunes son la de Duchene (DMD) y la de Becker (BMD); se diferencian por la edad de comienzo de la enfermedad y su gravedad; ambas son recesivas y están ligadas al sexo (sólo los varones la padecen). El gen responsable es el de la distrofina; su proteína representa el 0,002 % de toda la proteína muscular y se asocia a la cara interna de la membrana plasmática de la célula muscular, donde, probablemente, ancla a proteínas como la ankirina y la espectrina del eritrocito.

Las mutaciones observadas en el gen son del tipo de las deleciones y duplicaciones. Los individuos con DMD no tienen distrofina detectable; las distrofinas de la BMD tienen tamaños alterados y son semifuncionales. La DMD se establece entre los 2 y 5 años, hay debilidad progresiva y mueren más o menos a los 20 años. La otra comienza entre los 5 y 10 años, su evolución es más benigna y a veces duran toda la vida.

Resumen

En el organismo encontramos diferentes tejidos contráctiles: el músculo estriado (también llamado esquelético o voluntario), el tejido muscular liso y el cardíaco. Las células del tejido muscular voluntario tienen estructuras características de este tejido; cada una presenta varios núcleos y haces de miofibrillas, que se componen, fundamentalmente, por 2 tipos de filamentos: los finos, compuestos por la proteína actina, y los gruesos, por miosina. Estos filamentos están organizados longitudinalmente en sarcómeras, y transversalmente están dispuestos de forma tan regular que le dan un aspecto estriado a este músculo.

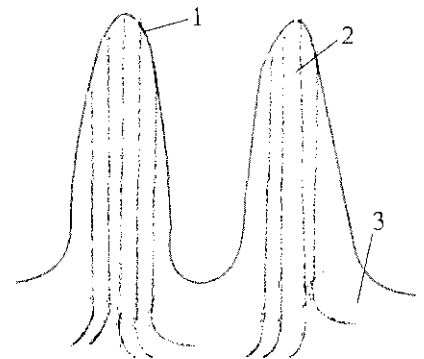


Fig.66.19. Representación de las microvellosidades del borde en cepillo de las células del epitelio intestinal: 1) microvellosidad, 2) filamento en corte longitudinal, 3) red de filamentos de la base.

Al microscopio óptico se observan bandas claras y oscuras, perpendiculares a las miofibrillas. Las bandas oscuras o bandas A se corresponden con la parte central de la sarcómera, y las claras o bandas I se corresponden con los extremos de aquélla. En las bandas I los filamentos finos (de actina) corren solos; en las bandas A se interdigitan los filamentos finos con los gruesos (de miosina), excepto en la región central de la sarcómera, donde sólo se encuentran los filamentos gruesos.

Otra estructura característica del músculo estriado es la organización del retículo endoplasmático liso, que rodea las miofibrillas como un guante. A su vez, el sarcolema posee invaginaciones que aseguran un contacto muy íntimo, a todo lo largo de la fibra muscular con el retículo sarcoplasmático: son los tubos T. En la estructura del retículo sarcoplasmático se almacena el ion calcio, elemento importante en la regulación de la contracción muscular.

Los filamentos finos y gruesos están dispuestos de forma tal que se interdigitan unos con otros. Los finos, dispuestos en 2 grupos, se encuentran anclados a ambos lados de la sarcómera y no se tocan en el centro de ésta; están constituidos por 2 largos polímeros de actina G y ambos se enrollan en hélice. Los gruesos quedan al centro de la sarcómera y por sus extremos se interdigitan con los finos.

Los filamentos gruesos son agregados de cientos de moléculas de miosina; cada una de ellas posee un extremo alargado y por el otro extremo forman una estructura globular. Dos de éstos se enrollan por el extremo alargado y quedan las 2 cabezas globulares en el mismo extremo. Al agregarse, las partes globulares o cabezas quedan en la superficie del filamento grueso y dirigidas a ambos extremos del agregado, mientras que las colas forman una porción desprovista de cabezas hacia el centro del filamento grueso.

Las cabezas de los filamentos gruesos hacen contacto con los finos y tienen la actividad ATPasa. La energía liberada por la hidrólisis del ATP en estas subunidades provoca cambios conformacionales que conducen a que ambos tipos de filamento se deslicen e interdigiten, de modo que la sarcómera se acorte. Al acortarse todas las sarcómeras componentes de un músculo, se produce la contracción de éste.

La regulación del proceso depende fundamentalmente de otras proteínas: la tropomiosina y la troponina, y del ion de calcio. A concentraciones de Ca^{2+} fisiológicas, la interacción entre ambos filamentos se encuentra inhibida. A causa de un estímulo que proviene de los nervios colinérgicos se produce la liberación de este ion (almacenado en el retículo sarcoplasmático). Éste se une a una de las subunidades de la troponina, lo que provoca cambios conformacionales que permiten la interacción entre los filamentos y, por ende, la contracción.

La energía inmediata para la contracción la aporta el ATP citoplasmático. También se almacena la energía en los enlaces fosfato, ricos en energía de la creatina-fosfato, que mediante una reacción reversible, catalizada por la creatina quinasa, transfiere la energía del enlace fosfato al ADP con formación de ATP, pero luego la glucogenólisis se activa, y la glucólisis y la beta oxidación de los ácidos grasos aportan sus productos a la respiración celular, la que produce la mayor parte de la energía para la contracción.

Los otros tejidos musculares son el cardíaco y el liso. Cada uno posee características propias, pero en esencia el mecanismo de la contracción muscular es el mismo.

Ejercicios

1. Haga un esquema de una sarcómera y señale en él las diferentes bandas y estriaciones.
2. Describa cómo está estructurado el filamento fino.
3. Describa cómo está estructurado el filamento grueso.
4. Señale los pasos que se producen entre una interacción de la S_1 con la actina y la siguiente interacción.
5. ¿Cómo se produce la relajación?

67

CAPÍTULO

Tejido adiposo

El tejido adiposo está formado por células especializadas, con una tendencia particular a almacenar grasa en forma de inclusiones citoplasmáticas. Estas células son un constituyente normal del tejido conectivo laxo; predominan en determinadas zonas y se organizan en lobulillos, hasta formar el tejido adiposo, que representa, por tanto, una variante especializada del tejido conectivo laxo.

La célula comienza a almacenar grasa, primeramente, en forma de pequeños cúmulos aislados, los cuales se reúnen y forman gotas mayores. Cuando aparecen más inclusiones en el citoplasma, tienden a fusionarse y se forman cúmulos todavía mayores; por último, toda la célula se transforma en una gota voluminosa y se dilata tan considerablemente que su protoplasma queda reducido a una fina película, la cual rodea la acumulación grasosa. El núcleo es rechazado hacia la periferia de la célula y experimenta una deformación por compresión, de manera que se adelgaza y adopta una forma semilunar (Fig. 67.1).

Los adipocitos son mucho más activos metabólicamente de lo que se suponía al principio y, por tanto, necesitan una buena irrigación sanguínea. Dentro del lobulillo cada célula grasosa está sostenida por fibras reticulares y regada por abundantes capilares.

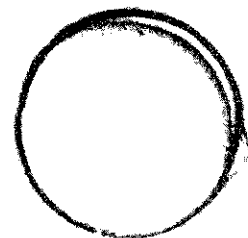
En un individuo de complejión media, el tejido adiposo constituye, aproximadamente, el 15 % del peso total del cuerpo, aunque debe señalarse que estas cifras varían de acuerdo con el estado nutricional del hombre. Así, se ha demostrado que en condiciones extremas éste puede alcanzar hasta el 50 % del peso corporal (en la obesidad), y menos del 1 % en estados graves de desnutrición.

Aunque las células adiposas se encuentran en muchos tejidos del organismo, tienden a concentrarse en determinadas localizaciones que en el hombre son, fundamentalmente, el panículo adiposo subcutáneo, el intermuscular y la cavidad abdominal.

Función biológica

La función principal del tejido adiposo es sintetizar y almacenar triacilglicérols, así como movilizar estas reservas para satisfacer las necesidades energéticas del organismo.

Las grasas parecen ser la forma más efectiva de almacenar energía en los organismos vivos. La oxidación de 1 g de estas sustancias libera más energía (9,3 kcal) que la producida por la oxidación de 1 g de glúcidos (3,7 kcal). Por otra parte, la



Fuente: Stryer L.: Bioquímica, 2da. edición, Ed. Reverté, S.A., 1982.

Fig. 67.1. Micrografía electrónica de un adipocito. Se observa el núcleo celular rechazado hacia la periferia por la grasa almacenada en el citoplasma.

insolubilidad en agua de las grasas permite almacenarlas de manera compacta, prácticamente sin agua, lo cual no es posible cuando se reservan glúcidos hidrófilos, como el glucógeno. Se ha calculado que para almacenar energía en forma de grasas, suficiente para 40 días de ayuno, un hombre adulto debe pesar cerca de 70 kg, mientras que si estas reservas fueran de glucógeno, su peso tendría que ser de 140 kg.

La grasa de reserva cumple otras funciones, como son las de aislamiento térmico y amortiguador físico contra traumas.

Composición química

El tejido adiposo es uno de los de menor contenido hídrico del organismo, con un 30 % aproximadamente. Contiene del 4 al 7 % de proteínas, mientras que los lípidos constituyen más del 60 %. De éstos, más del 99 % está formado por triacilglicerol.

La composición en ácidos grasos de las grasas neutras en los depósitos varía con la especie y dentro de cada especie, con la dieta. Así, la alimentación prolongada de seres humanos con dietas ricas en aceite de maíz conduce a aumentos significativos del contenido de ácidos grasos insaturados, al cabo de 20 semanas bajo esa dieta. Es popularmente conocido que la calidad de la grasa del cerdo difiere de acuerdo con el tipo de alimento que ha recibido durante el engorde.

Formación de depósitos de grasa (lipogénesis)

Los adipocitos forman grasas neutras a partir de fuentes lipídicas y no lipídicas.

Formación de depósitos de grasa a partir de fuentes lipídicas

Los triacilglicerol llegan al tejido adiposo por vía sanguínea, transportados por quilomicrones (QM) y lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) (capítulo 48).

Los QM se producen en las células intestinales y constituyen la forma principal de transporte de los triacilglicerol ingeridos con los alimentos. Las VLDL son producidas por el hígado y constituyen la forma principal de transporte de los triacilglicerol sintetizados en este órgano. Estas lipoproteínas contienen una proporción elevada de grasas neutras: los QM, 88 % y las VLDL, 56 %.

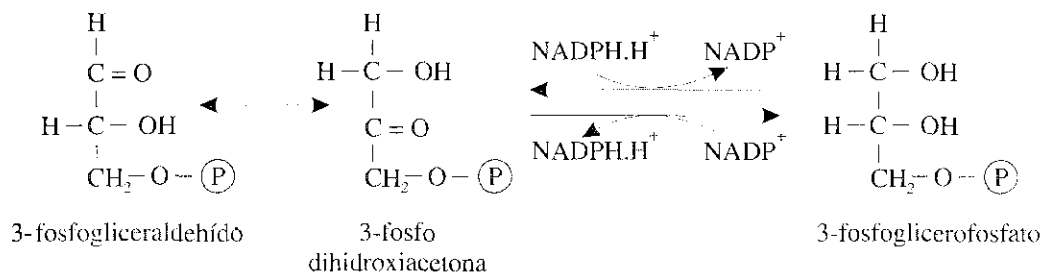
Al llegar al tejido adiposo, los triacilglicerol constituyentes de los QM y las VLDL son hidrolizados por la enzima lipasa de lipoproteínas, presente en el endotelio capilar. Los ácidos grasos, productos de la hidrólisis, difunden a través de las células endoteliales, atraviesan la membrana de los adipocitos y ya dentro de las células se reesterifican al glicerofosfato originado a partir de la fosfodihidroxiacetona de la glucólisis y se almacenan así hasta su posterior utilización. La glicerina, sin embargo, no se fosforila en el tejido adiposo, en el cual, a diferencia del hígado, no hay actividad significativa de glicerocinasa.

La actividad de la lipasa de lipoproteínas, también conocida como factor aclarante del plasma, es estimulada por la insulina, en tanto que la heparina libera a la enzima desde el endotelio capilar hacia la sangre.

Formación de grasas a partir de fuentes no lipídicas

Las células adiposas cuentan con todas las enzimas necesarias para sintetizar las grasas neutras a partir de los glúcidos. En realidad, la glucosa es uno de los precursores más importantes de la síntesis de grasas en el tejido adiposo. Todos los elementos

necesarios para la síntesis de triacilgliceroles pueden obtenerse a través del metabolismo de esta sustancia. Así, la glicerina deriva de la glucosa mediante los fosfatos de triosa en la glucólisis:



El glicerofosfato, como se vio en el capítulo 49, se esterifica con derivados de CoA de los ácidos grasos, que originan una grasa neutra.

Los ácidos grasos también pueden sintetizarse a partir de la glucosa, a través de una vía más larga, integrada por: glucólisis, descarboxilación del ácido pirúvico con formación de acetil-CoA y posteriormente de ácido cítrico, y biosíntesis citoplasmática de ácidos grasos (capítulo 49).

El NADPH necesario para esta síntesis puede alcanzarse mediante el catabolismo de la glucosa en la vía de las pentosas y también por la reacción de la enzima málica. Finalmente, es posible obtener toda la energía necesaria para este proceso durante la oxidación de la glucosa hasta CO_2 y H_2O . Por esta razón, en un individuo normal toda la glucosa ingerida que sobrepasa las capacidades del organismo para utilizarla o almacenarla en forma de glucógeno, es transformada y almacenada como grasas neutras en el tejido adiposo.

Teóricamente, es posible la formación de triacilgliceroles a partir de aminoácidos. Los aminoácidos glucogénicos pueden aportar tanto la glicerina como la acetil-CoA. Los aminoácidos cetogénicos originan solo acetil-CoA y a partir de éste, ácidos grasos. Si bien este proceso debe ser importante en los animales carnívoros, cuya alimentación es rica en proteínas, no se conoce con exactitud en qué medida los aminoácidos contribuyen a la formación de grasas en el tejido adiposo humano, pero ésta no parece ser muy significativa.

Regulación de la formación de los depósitos de grasa

La formación de grasas en el tejido adiposo es influida, además de por los mecanismos de control alostérico de la síntesis de ácidos grasos, por la concentración de insulina circulante. Esta hormona estimula la entrada de la glucosa en las células adiposas y su posterior transformación en grasas neutras. Por tanto, niveles elevados de insulina en sangre, como los que se observan después de una comida rica en glúcidos, conducen a un aumento de los depósitos de grasa.

Por otra parte, la insulina inhibe la degradación de los triacilgliceroles en el tejido adiposo, mediante la activación de las fosfatasa de proteína, con lo que predomina la forma desfosforilada de la lipasa intracelular. Este efecto de la insulina se ha utilizado para estimular el aumento de peso de individuos que, por razones médicas o estéticas, así lo requieran.

Movilización de las grasas del tejido adiposo (lipólisis)

Como señalamos anteriormente, los adipocitos no sólo deben ser capaces de sintetizar y almacenar grasas neutras, sino de movilizar estas reservas hacia otros tejidos,

siempre que sea necesario al organismo. Este proceso, también denominado lipólisis, tiene lugar gracias a la presencia de una lipasa intracelular que hidroliza los triacilglicérols en glicerina y ácidos grasos. Éstos, a su vez, atraviesan la membrana plasmática y difunden hacia la sangre, que los lleva hacia otros tejidos donde serán utilizados.

Los ácidos grasos libres se transportan por la sangre, unidos a la albúmina. Durante el ayuno prolongado los niveles de ácidos grasos libres en sangre pueden aumentar considerablemente y más aún en la diabetes no controlada, lo que indica un predominio de la actividad lipolítica en el tejido adiposo.

Regulación de la lipólisis

La regulación de la lipólisis se efectúa principalmente en la lipasa intracelular. Se sabe que la actividad de esta enzima es estimulada por el aumento de las concentraciones de AMPc, el cual activa a las quinasas de proteína y propicia la fosforilación de la lipasa intracelular.

Las hormonas adrenalina, noradrenalina, somatotropina y glucagón aumentan los niveles de AMPc en los adipocitos y, por tanto, la lipólisis. Durante estados en los que aumentan las secreciones de estas hormonas, como el ayuno, el estrés emocional, la actividad muscular prolongada u otros, hay un aumento de la actividad lipolítica, evidenciado por las concentraciones elevadas de ácidos grasos libres y glicerina en la sangre.

Los ácidos grasos se incorporan desde la sangre hasta los diferentes tejidos con bastante rapidez. Allí pueden ser degradados y suministrar del 25 al 50 % de la energía, según el tejido y la situación metabólica; una parte puede ser reesterificada. En las células musculares del corazón y el músculo esquelético se encuentran cantidades apreciables de lípidos.

En la membrana plasmática de las células de la mayoría de los tejidos existe una proteína fijadora de ácidos grasos, que los interna mediante un cotransporte con sodio; se ha identificado, además, una **proteína Z** que liga ácidos grasos en el citoplasma de los principales tejidos. Se supone que cumple intracelularmente el cometido que la albúmina sérica desempeña en el transporte extracelular de los ácidos grasos de cadena larga.

Las hormonas tiroestimulina, ACTH y lipotropinas hipofisarias también son estimulantes de la lipólisis. Como señalamos antes, la insulina ejerce un efecto inhibitorio sobre la lipólisis, posiblemente por la disminución de la concentración del AMPc intracelular.

En conclusión, el tejido adiposo es una estructura muy bien ajustada a las necesidades fisiológicas del organismo. Los procesos de síntesis y degradación de las grasas neutras están sujetos a múltiples mecanismos de regulación y control, que permiten una mejor adaptación del animal a las diversas condiciones en que puede encontrarse durante su vida.

Desbalances en la regulación de la lipogénesis

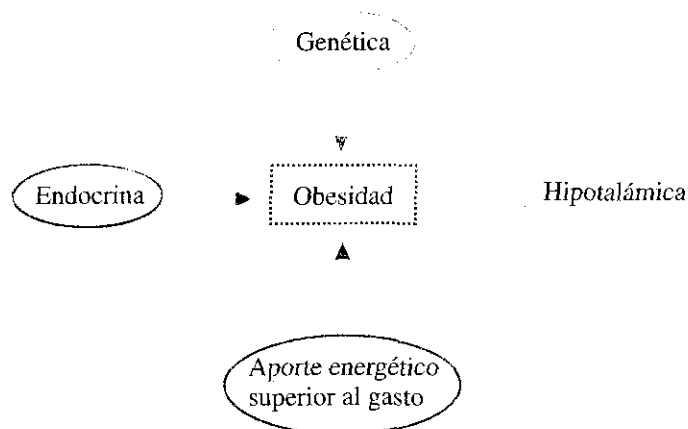
El desbalance por defecto obedece, casi siempre, a insuficiencias alimentarias o de la absorción; conduce a la desnutrición proteínico-calórica y, en su forma más pura, al marasmo (capítulo 72). También se observa en la diabetes mellitus tipo I (capítulo 75). El desbalance por exceso da lugar a la obesidad.

Obesidad

El criterio más aceptado para clasificar a un sujeto como obeso es el valor porcentual del peso ideal para la talla real. Se considera sobrepeso cuando este valor se halla entre

111 y 120 %. En el obeso, el peso se excede en más del 20 % del ideal, que aparece en las tablas, es decir, el valor porcentual del peso que le corresponde sobrepasa el 120 %. En los adultos es más útil el índice de masa corporal (IMC), que está dado por la relación entre la masa corporal (en Kg) y el cuadrado de la talla en metros (capítulo 72).

Podemos distinguir 4 causas de obesidad:



Ciertamente, la causa de la mayoría “abrumadora” de los casos de obesidad es la que aparece en la porción inferior del esquema, es decir, el exceso de ingesta calórica en relación con el gasto. El hecho de que en la obesidad hay un componente que se transmite hereditariamente, lo demuestra la proporción de hijos obesos de padres que no lo han sido, es 5 veces menor que entre las parejas en las que al menos un miembro es obeso.

En la década de los 50 se descubrió un tipo de mutación que produce ratones obesos. Más recientemente, en 1994, Y. Zhang y sus colaboradores localizaron el gen afectado (gen ob) y su homólogo humano. La influencia del medio familiar parece de segunda importancia, tomando en cuenta estudios epidemiológicos. Así, el peso corporal de los hijos adoptivos de padres no obesos concuerda más con el de sus padres, que con el de la pareja que los ha criado; además, los gemelos univitelinos, aunque se crien por separado, tienen mayor correlación entre sus pesos que los mellizos o los hermanos de partos no gemelares.

Las lesiones en el hipotálamo son capaces de provocar obesidad en los animales de experimentación y existen decenas de casos de obesidad reportados en seres humanos, debido a tumores y traumatismos craneoencefálicos.

Entre las causas endocrinas figuran el síndrome de Cushing (capítulo 77), los tumores activos de células β -pancreáticas (insulinomas) y la hiperinsulinemia de la diabetes tipo II (capítulo 75). Sin embargo, en más del 98 % de los casos de obesidad no parece haber otro origen que la excesiva ingesta calórica.

Aunque de acuerdo con lo anterior, la forma más común de obesidad sería fácil de reducir mediante la disminución del aporte calórico de la dieta, el incremento de la actividad física, o ambas medidas, en la práctica la mayoría de los obesos fracasan en sus intentos por lograrlo.

Sucede que factores secundarios importantes intervienen en una amplia gama de variaciones individuales. En ocasiones, la aparente gula es determinada por causas psicológicas, las cuales se manifiestan por una ansiedad que se atenúa con el acto de comer. Por otra parte, cualquier observador común ha conocido personas que aparentemente, y de hecho, se exceden en el comer, sin que modifiquen su peso habitual, así como también sujetos obesos que disminuyen la ingesta e incrementan su actividad física, sin que los dividendos alcanzados en la reducción del peso corporal sean significativos.

Está bien establecido que en muchos casos de obesidad existe un aumento del número y el tamaño de los adipocitos, o de ambos aspectos a la vez. Se trata de

hiperplasia cuando existe un aumento en el número de adipocitos (normal de 50 a 150×10^3). El cálculo del número de adipocitos se basa en la relación existente entre el peso de la grasa corporal total y el peso de un adipocito. Cuando el número de células adiposas es normal, pero de mayor tamaño (más de $100 \mu\text{m}$ de diámetro), existe hipertrofia.

Muchos autores creen que el primer año de vida es decisivo en este contexto, dado que el tejido adiposo en los seres humanos tiene un período finito de proliferación, comprendido desde la trigésima semana de gestación hasta el primer año de vida. En la adolescencia hay un resurgimiento del período proliferativo, aunque de menor magnitud.

La sobrealimentación en las primeras épocas de la vida originaría un incremento en el número de células adiposas y la etapa proliferativa podría prolongarse por un período mayor, hecho que ha sido demostrado en ratas. De acuerdo con este enfoque, una parte de los casos de obesidad estaría determinada por la alimentación durante los primeros meses de la vida.

Peculiaridades del metabolismo en la obesidad

No se puede descartar, sin embargo, la existencia de características sutiles, propias del metabolismo energético de algunos obesos. Se investiga el producto del gen *ob*, la proteína leptina. Producida por el tejido adiposo, esta proteína provoca una notable pérdida de peso en ratones obesos mutantes, pero también en ratones normales con obesidad inducida por la dieta. La leptina ejerce sus efectos de control del tejido adiposo por 2 vías: una que disminuye la ingestión de alimentos y la otra que incrementa el gasto energético.

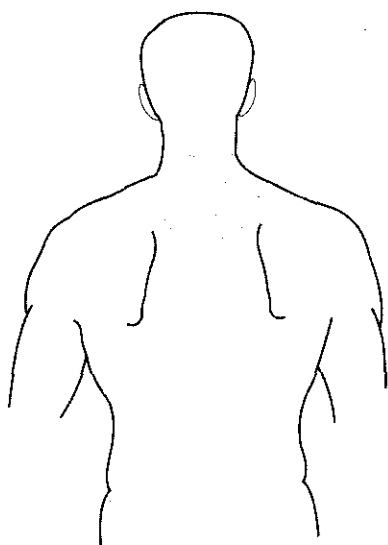
La disminución de la ingesta parece ser la consecuencia de una menor liberación de un neuropéptido y desde el núcleo arqueado, en las vecindades del hipotálamo. En cuanto al incremento del gasto energético, éste parece ser mediado por receptores beta adrenérgicos en el tejido adiposo pardo, lo que resulta en producción excesiva de calor en ese tejido.

El tejido adiposo pardo abunda en los animales; su función biológica parece ser la generación de calor. En los animales que salen de un período de hibernación es particularmente activo. Hace poco se demostró su presencia en seres humanos normales (Fig. 67.2), y su ausencia en obesos.

La lipólisis en el tejido adiposo pardo responde especialmente a la noradrenalina liberada por el sistema simpático. Lo característico del metabolismo aquí es que en sus abundantes mitocondrias puede producir un consumo energético considerable, mediante la oxidación de sustratos en la cadena respiratoria, sin el debido acoplamiento a la síntesis del ATP.

Esta función termogénica la posee una proteína integral de la membrana interna de las mitocondrias, específica de ese tejido, la termogenina o proteína desacopladora (PDA); es un dímero de 32 kD y 306 aminoácidos, que abarca 6 dominios, los cuales se expanden 6 veces a través de la membrana interna mitocondrial, de la cual constituye el 17% de las proteínas totales. Se trata de un canal de protones y, por tanto, tiene la capacidad de disipar el gradiente electroquímico generado por la respiración, lo que resulta en un exceso en la producción de calor. Sin embargo, la proteína requiere activarse porque normalmente el canal de protones se mantiene cerrado, en virtud de la unión de nucleótidos de guanina a la termogenina.

Existen dudas en cuanto a la significación de este sistema en el ser humano, por la presencia muy reducida del tejido adiposo pardo en él; en cambio, se ha observado con interés la homología secuencial que presenta el transportador de ADP/ATP de las mitocondrias y la proteína desacopladora del tejido adiposo pardo. Ambas proteínas, además, tienen sitios de unión para nucleótidos. Finalmente, consideraciones teóricas permiten prever que, bajo determinadas circunstancias, el transportador de ADP/ATP podría servir como conductor de protones.



Fuente: Lehninger AL.: Principes de Biochimie. Flammarion Medecine Sciences, 1985.

Fig. 67.2. Tejido adiposo pardo. Las zonas coloreadas indican la localización de este tejido en los seres humanos.

La insulina es la hormona más importante en el proceso lipogénico, ya que estimula la captación de glucosa por los adipocitos, la glucólisis, la actividad de enzimas del ciclo de las pentosas, la actividad de la acetil-CoA carboxilasa y la citrato liasa, entre otras acciones. Salvo excepciones, los valores de insulina encontrados en obesos sometidos a una sobrecarga de glucosa han sido elevados.

Se han señalado otros aspectos metabólicos que diferencian a los sujetos obesos de los no obesos. Se ha encontrado una menor capacidad movilizadora de grasa del tejido adiposo en obesos sometidos a ayuno, a ejercicios y a la administración de agentes lipolíticos como la adrenalina. En relación con esto, Cuatrecasas y otros autores han involucrado a las prostaglandinas en las modificaciones del ritmo de la lipólisis en el tejido adiposo. Estas modificaciones establecerían un predominio de la lipogénesis sobre la lipólisis en los obesos.

De cualquier manera, no está claro en qué medida influyen cada uno de los factores expuestos en el establecimiento de la obesidad. De ahí la gran diversidad de tratamientos ensayados, desde la acupuntura hasta charlas de sugestión bajo hipnosis e infinitos regímenes dietéticos. Lo sensato es estudiar cuidadosamente cada caso, a la luz de los conocimientos contemporáneos, e indicar un tratamiento que se adecue a las características psicológicas y metabólicas del paciente.

Resumen

El tejido adiposo es una variante especializada del tejido conectivo laxo. La célula comienza a almacenar grasa, primero en forma de pequeñas gotitas aisladas, que luego crecen y se fusionan, y ocupan prácticamente todo el citoplasma. Es uno de los tejidos más secos con sólo el 30 % de agua y más del 60 % de lípidos, de los cuales el 99 % son triacilglicerol.

La composición en ácidos grasos va a depender en un grado considerable de la dieta, dentro de cada especie. Los depósitos de grasa del adipocito pueden provenir de los lípidos de la dieta, pero también se generan a partir de fuentes no lipídicas en el propio tejido.

Los triacilglicerol llegan al tejido adiposo en forma de quilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad. Una enzima que abunda en el endotelio de los capilares, la lipasa de lipoproteínas, libera los ácidos grasos, los cuales difunden libremente al interior de los adipocitos, donde son reesterificados. El glicerol pasa a la sangre y es metabolizado en otros tejidos.

En la propia célula adiposa se forman tanto la glicerina como los ácidos grasos, a partir de la glucosa. La primera se produce como glicerofosfato por reducción de la fosfodihidroxiacetona, intermediario de la glucólisis. Los segundos se producen por la vía de su biosíntesis citoplasmática.

La insulina estimula de manera considerable la formación de depósitos de grasa, en gran medida debido a la elevación de la entrada de glucosa al adipocito que ella provoca.

Una lipasa intracelular cataliza la hidrólisis de los triacilglicerol de las reservas. Esta enzima responde a numerosas influencias hormonales, entre ellas las de las catecolaminas, el glucagón y la ACTH; todas incrementan los niveles de AMPc en el adipocito.

El tejido adiposo es un dispositivo metabólico muy activo en la formación y degradación de combustible lipídico de reserva, con un sistema de regulación que lo pone rápidamente en función de las condiciones metabólicas del organismo.

En la obesidad, la lipogénesis excede lo normal y trae como consecuencia un peso superior al normal para la talla del individuo. En esta inadecuada regulación del metabolismo intervienen factores genéticos, endocrinos e incluso hipotalámicos y siempre estará presente una excesiva ingesta calórica. La proteína leptina, producida en el tejido adiposo, interviene en el control del desarrollo de este tejido.

El gen que la codifica está mutado en ratones genéticamente obesos y se conoce como gen ob, del cual existe el homólogo en seres humanos. En el tejido adiposo pardo existe una proteína, la termogenina, la cual desacopla el transporte electrónico de la fosforilación oxidativa y provoca un aumento en la producción de calor.

En la mayoría de los obesos el desbalance entre el gasto y la ingesta calórica no es fácil de eliminar. Se han invocado diversas características, como un número excesivo de adipocitos, una acción insulínica demasiado mantenida, efectos provenientes de las prostaglandinas o del déficit de leptina o termogenina.

Dada la multiplicidad de factores que intervienen en el control de los procesos lipogénico y lipolítico del tejido adiposo, la obesidad es un problema que debe ser estudiado y tratado por un personal competente en cada caso.

Ejercicios

1. Exprese cuál es la ventaja principal que tienen las grasas como reserva energética, en comparación con el glucógeno.
2. ¿De qué factor depende la composición en ácidos grasos de los lípidos del tejido adiposo en una especie dada?
3. En la formación de los depósitos de grasa (lipogénesis) se requiere la participación de una enzima hidrolítica de los triacilglicerolos. ¿Cuál es esta enzima y cómo explica su función en la lipogénesis?
4. ¿Qué influencias ejerce la insulina en el metabolismo del adipocito?
5. ¿Qué enzima proporciona el paso determinante en la movilización de los lípidos de los depósitos, y bajo qué influencias reguladoras se halla?
6. ¿Cómo puede una sobrealimentación, durante el período de lactancia, propiciar el desarrollo de la obesidad?
7. ¿Qué importancia pudiera tener la carencia de tejido adiposo pardo en la propensión a la obesidad y por qué?

68

CAPÍTULO

Tejido conectivo

El tejido conectivo cumple, principalmente, una función estructural, aunque en ella se apoyan otras funciones para cuyos elementos básicos este tejido proporciona el medio sustancial que permite su realización; es el tejido con una distribución más universal en el cuerpo: lo encontramos en los cartílagos, los tendones y los ligamentos, y como base material sobre la cual se depositan los minerales que constituyen los huesos. Por debajo de la piel yace una capa de este tejido; asimismo, proporciona la sustancia intercelular en los órganos parenquimatosos como el hígado, los músculos y otros.

La composición química del tejido conectivo explica las especificidades de su función, que si bien es estructural en general, no lo es en forma meramente pasiva. En este capítulo trataremos esos constituyentes en su relación estructura-función. Ellos comprenden un grupo de proteínas, entre las que predomina la colágena, y diversos tipos de proteoglicanos. Estas moléculas son glicoproteínas con un elevado por ciento en glúcidos, el cual puede llegar, en ocasiones, hasta el 90 % de su peso.

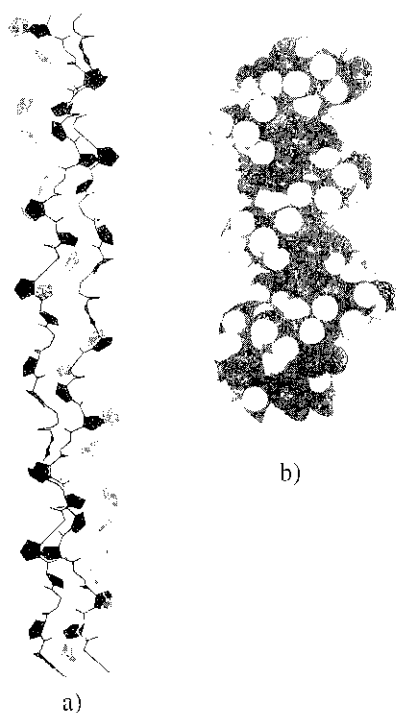
Existen diversos tipos de tejido conectivo; aquí se toma como modelo el tejido conectivo laxo ordinario, constituido por células y sustancia intercelular. Es esta última la que recibirá nuestra mayor atención, pues en ella radican las particularidades bioquímicas de éste.

Proteínas de la sustancia intercelular

Colágeno

La proteína principal de la sustancia intercelular del tejido conectivo es peculiar en muchos sentidos, pero especialmente en su composición aminoacídica y hasta en determinadas regularidades de su secuencia de aminoácidos. Alrededor de un tercio de los residuos está compuesto por glicina; la prolina y la hidroxiprolina constituyen del 21 al 23 %.

En la secuencia existe, además, una regularidad. Ello posibilita la formación de una triple hélice, que es el tipo de estructura secundaria que adopta esta proteína. Cada tercer residuo es glicina, de modo que la secuencia es una recurrencia de una tríada de aminoácidos: Gli-X-Y. Las hidroxiprolinas e hidroxilisinas aparecen solamente en las posiciones Y, mientras que la prolina ocupa la posición X. Por otro lado, los residuos



Fuente: Stryer L.: Bioquímica, 2da. edición, Ed. Reverté, 1982.

Fig. 68.1. Triple hélice del colágeno: a) modelo en esqueleto. Se muestra una secuencia repetitiva de -gli-Pro-Pro-; b) Modelo espacial.

ácidos y básicos tienden a juntarse y pueden estar involucrados en el empaquetamiento molecular de las fibrillas.

Existen diferentes tipos de colágeno, constituidos por 3 cadenas polipeptídicas de unos 1 000 residuos cada una. Estas cadenas se enrollan en torno a un eje común y forman una triple hélice (Fig. 68.1).

Una vez sintetizadas intracelularmente, las moléculas de colágeno son segregadas y se ensamblan en el medio extracelular, en un orden superior que da lugar a las denominadas fibrillas. Las fibrillas se agregan y constituyen las fibras.

En los diferentes tejidos el patrón de las fibrillas y fibras varía en grosor, en la manera de agregarse y en sus asociaciones con otras sustancias de la matriz extracelular: por ejemplo, en los tendones y en la piel las fibrillas se disponen paralelas unas a otras, mientras que en el pulmón se hallan menos ordenadas.

Hemos mencionado la existencia de distintos tipos de colágeno, lo que obedece a que existen diferencias de secuencias en las subunidades. Los 13 tipos de colágeno conocidos se deben a diferentes combinaciones de las distintas subunidades. La secuencia de cada cadena está codificada por un gen diferente; por la homología secuencial entre ellos, los genes derivan, presuntamente, de un ancestro común.

Algunos tipos de colágeno contienen 3 subunidades idénticas, mientras que otros sólo contienen 2 o las 3, pero diferentes. La descripción de los 13 tipos es innecesaria en el marco de un texto general, pero en la tabla 68.1 presentamos 3 tipos, a modo de ejemplo ilustrativo.

Tabla 68.1. Algunos tipos de colágeno y sus propiedades

Tipo	Subunidades	Características estructurales	Distribución
I	-1(I)	Híbrido de 2 tipos de cadenas; bajo en OH-lisina (15 %); bajo en glúcidos; fibras gruesas	Tendón, dentina, fascia y ligamentos
II	-1(II)	Hidroxilación intermedia de lisina (50 %); todas las OH-lisinas glicosiladas; fibras más finas que el tipo I	Núcleo pulposo, cartílago, cuerpo vítreo
IV	-1(IV) -2(IV)	Alto en 3-OH prolina (1 %); la mayoría de OH-lisinas hidroxiladas; contiene cisteína; todas las OH-lisinas glicosiladas; baja en alanina; el contenido glucídico no se limita a glucosa y galactosa	Membranas basales, glomérulos, cápsula del cristalino, riñones

En la tabla 68.2 presentamos la composición de las subunidades alfa, de los distintos tipos.

Entre las proteínas fibrosas el colágeno es una de las más asimétricas. Es bastante insoluble y se puede extraer sólo parcialmente por soluciones acuosas de diversas fuerzas iónicas y pH. Utilizando agua hirviendo, el colágeno se solubiliza y desnaturaliza; así, se obtiene una solución de gelatina, la cual, al enfriarse, forma un gel.

Los distintos tipos de colágeno difieren en su solubilidad; el de procedencia fetal o embrionario es mucho más soluble que el del adulto y se le denomina **tropocolágeno**. Es el resultado de modificaciones postraduccionales que experimenta el procólágeno, a las cuales nos referiremos más adelante.

Después que el colágeno es segregado a la matriz extracelular en los tejidos maduros, a diferencia de los embrionarios y fetales, se producen enlaces cruzados entre las moléculas adyacentes, de modo que el tropocolágeno es el colágeno embrionario y fetal, que en la sustancia intercelular se convierte mediante enlaces cruzados en el colágeno del tejido conectivo maduro.

Las moléculas de tropocolágeno (con peso molecular de 300 000 D) tienen unos 150 nm de ancho y 30 000 de largo; están constituidas, al igual que el del adulto,

Tabla 68.2. Composición en aminoácidos de las cadenas de colágeno en las subunidades α_1

Aminoácido	Residuos del aminoácido por 1 000 residuos de la cadena			
	α_1 (I)	α_1 (II)	α_1 (III)	α_1 (IV)
3-hidroxiprolina	1	2	-	7
4-hidroxiprolina	85	91	127	133
Ácido aspártico	45	43	48	51
Treonina	16	22	14	20
Serina	34	26	44	37
Ácido glutámico	77	87	71	79
Prolina	135	129	106	65
Glicina	327	333	366	328
Alanina	120	102	82	37
Cisteína	-	-	2	1
Valina	18	17	12	28
Metionina	7	11	7	13
Isoleucina	9	9	11	29
Leucina	21	26	15	52
Tirosina	4	1	3	2
Fenilalanina	12	14	9	29
Hidroxilisina	5	23	7	49
Lisina	32	15	25	9
Histidina	3	2	8	6
Arginina	50	51	44	26

por 3 cadenas polipeptídicas, pero sin los abundantes enlaces cruzados que existen en el colágeno adulto.

Las cadenas individuales se hallan formando una hélice de giro izquierdo, con 3 residuos por vuelta, los cuales se trenzan con giro a la derecha (Fig. 68.2).

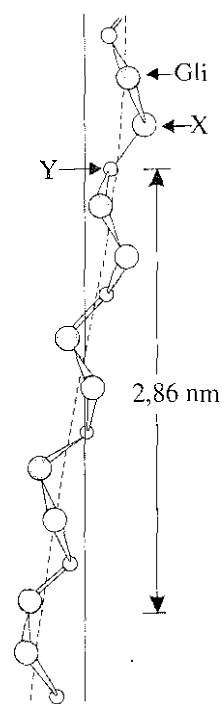
Esta triple hélice compacta se hace posible porque cada tercer residuo está presente la glicina, con su carbono alfa instalado en el interior de la molécula, mientras que los voluminosos grupos R de cualquier otro aminoácido no podrían acomodarse. Estos grupos R se sitúan hacia el exterior de la molécula y pueden participar en interacciones no covalentes entre las moléculas de una fibrilla o fibra, y contribuir así a mantener la integridad de la disposición ordenada del colágeno.

Biosíntesis del colágeno

El colágeno se sintetiza en forma de un precursor de mayor peso molecular, que se denomina **procolágeno**; posee secuencias adicionales tanto a partir del NH_2 , como del COOH terminal en las 3 cadenas. Estas secuencias constituyen dominios que pudieran propiciar la formación de la triple hélice. El procólágeno sale al exterior de la célula mediante vesículas derivadas del complejo de Golgi y es en el medio extracelular que -por acción de enzimas proteolíticas- se separan los 2 dominios terminales y se convierte el procólágeno en colágeno (Fig. 68.3).

Se han podido estudiar los genes de diferentes subunidades de colágeno en fibroblastos de embrión de pollo. Las secuencias codificadoras están interrumpidas por más de 50 intrones. La mayoría de los exones tienen una longitud idéntica de 54 pares de bases, lo que sugiere que el gen del colágeno evolucionó por duplicaciones repetidas de una simple unidad de exón.

La molécula de colágeno experimenta varias modificaciones postraduccionales, además de la separación de los sectores terminales, como: 1) la formación de los residuos de hidroxiprolina e hidroxilisina, 2) glicosilación de residuos de hidroxiprolina y 3) formación de enlaces cruzados covalentes entre las cadenas de colágeno.



Cadena polipeptídica simple de tropocolágeno

Fuente: Lehninger AL.: Bioquímica, 2da. edición, Ediciones Omega, S. A., 1978.

Fig. 68.2. Cadena polipeptídica de colágeno. Disposición espacial de una sola cadena arrollada a la izquierda.

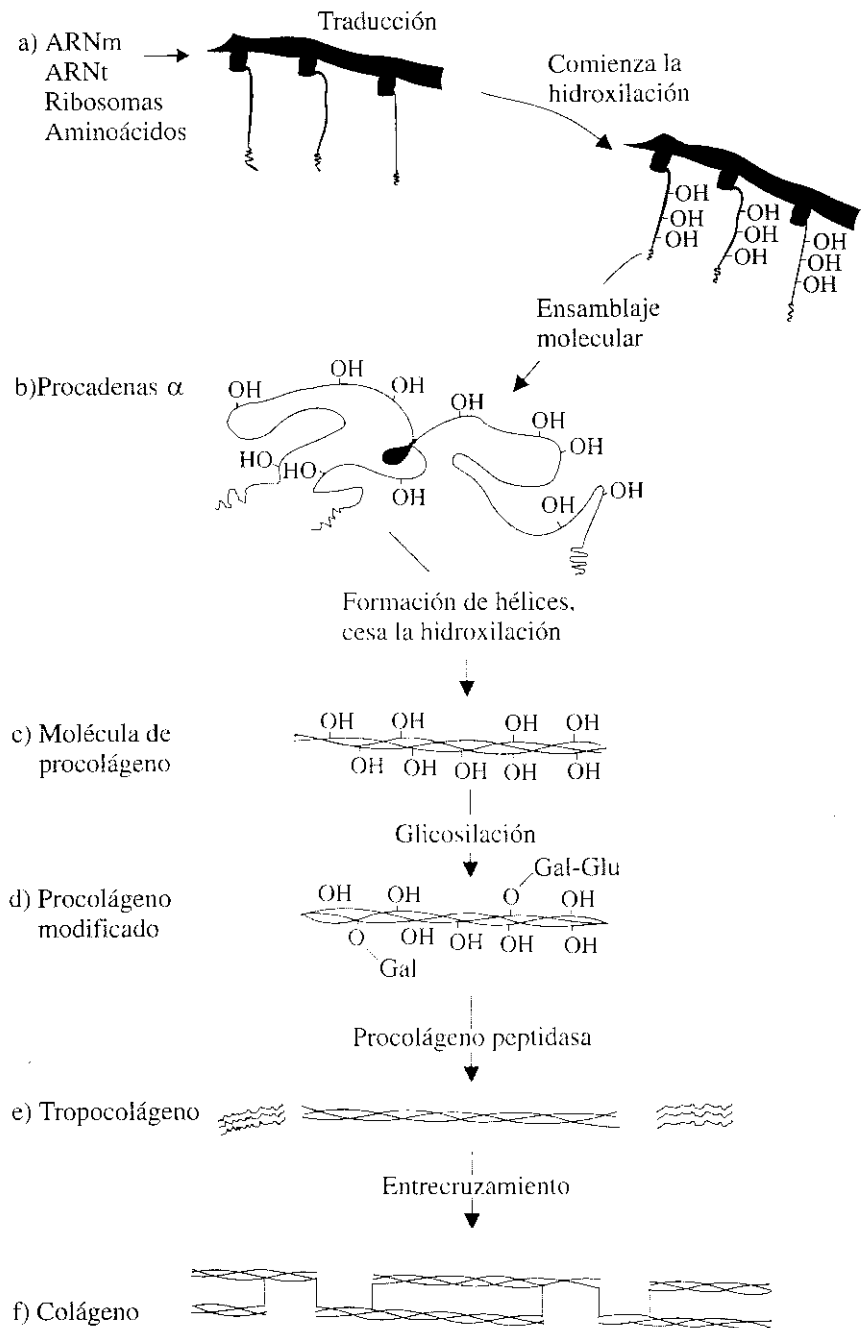
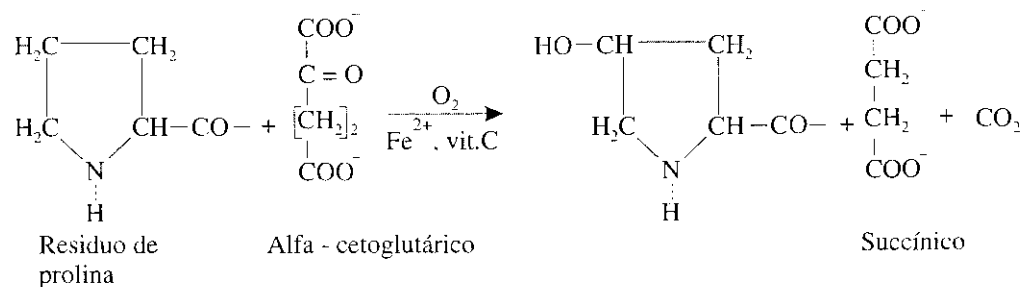


Fig. 68.3. Biosíntesis del colágeno. Esquema con las diferentes etapas del proceso. Hasta la etapa de glicosilación inclusive ocurre intracelularmente; los pasos sucesivos tienen lugar en la matriz extracelular.

La enzima 4-prolihdroxilasa, una oxigenasa de función mixta, localizada en el retículo endoplasmático, cataliza la síntesis de la 4-hidroxiprolina en las cadenas de procolágeno.



Las otras oxigenasas específicas: 3-prolina hidroxilasa y lisina hidroxilasa actúan de igual forma. Todas estas enzimas requieren el concurso del alfa-cetoglutarico y del ácido ascórbico.

Las hidroxiprolinas estabilizan la triple hélice mediante puentes de hidrógeno. Tanto es así que la temperatura de fusión del colágeno de diversas fuentes depende directamente de su contenido en hidroxiprolina. Por otra parte, enzimas transferasas de galactosa y glucosa catalizan la glicosilación de los residuos de hidroxilisina a partir de UDP-Gal y UDP-Glu.

Una vez que el tropocolágeno se segrega en la matriz extracelular, se establecen enlaces covalentes cruzados.

En un inicio -por la acción de una oxidasa de lisina- los residuos de este aminoácido y de la hidroxilisina se convierten en alisina e hidroxialisina respectivamente. La enzima requiere de Cu^{2+} y fosfato de piridoxal (Fig. 68.4).

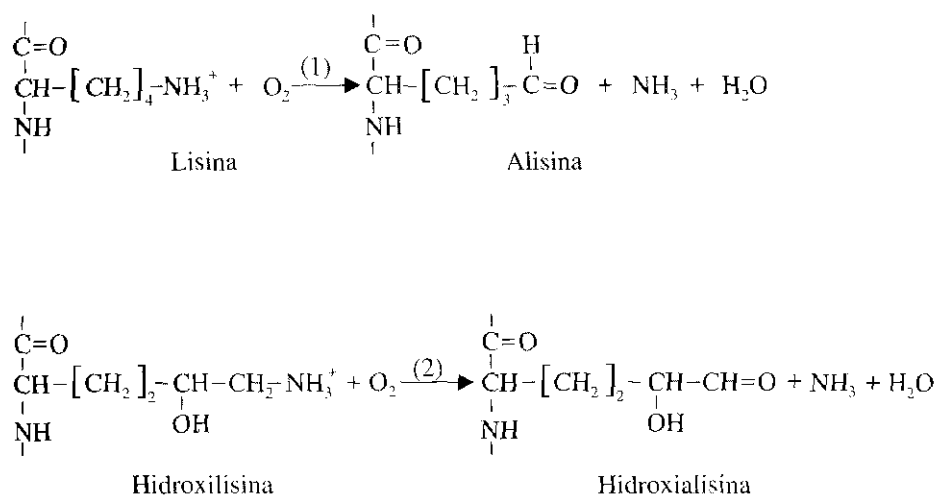


Fig. 68.4. Formación de alisina e hidroxialisina. La acción de la oxidasa de la lisina es premisa esencial en la formación de los enlaces cruzados. La enzima, que requiere Cu^{2+} y vitamina B_6 , cataliza las reacciones (1) y (2).

Después de formada la alisina, se establece un tipo de enlace cruzado por una condensación aldólica no enzimática. También pueden condensarse 2 residuos de hidroxialisina o combinaciones de alisina e hidroxialisina. El grupo imidazol de la histidina también participa en la formación de enlaces cruzados.

Degradación del colágeno

La hidrólisis del colágeno es catalizada por las colagenasas; son enzimas específicas y rompen cada cadena en un sitio a unos 3/4 de la longitud de la molécula, distal al extremo NH_2 terminal, lo que da lugar a 2 fragmentos. El enlace peptídico vulnerable está formado por Gli-Leu o Gli-Ile.

Las colagenasas aisladas de distintas fuentes comparten propiedades similares. Todas tienen una subunidad de 33 000 a 38 000 D, pH óptimo cercano a 8, y se inhiben por agentes quelantes de metales. Se conocen varios inhibidores de las colagenasas, entre ellos la alfa₂ macroglobulina (capítulo 63).

Los péptidos producidos por la acción de las colagenasas son hidrolizados por diversas proteasas extracelulares.

Elastina

La otra proteína principal del tejido conectivo es la elastina, la cual no da lugar a la formación de gelatina. La proporción en que se halla varía: es poca en el tendón

calcáneo (de Aquiles), en comparación con el colágeno; sin embargo, predomina en las paredes de los grandes vasos. Se puede extraer por hidrólisis suave con álcalis, que disuelve al colágeno y a los proteoglicanos, y deja intacta la elastina. También un tercio de su composición aminoacídica está compuesto por glicina, pero su contenido en prolina e hidroxiprolina es menor que el del colágeno. Tiene más valina y alanina que éste. La cadena polipeptídica es la **tropoelastina** (con un peso molecular de 70 000), de unos 850 residuos; se deriva de la **proelastina**, un precursor con peso molecular de 120 000. La tropoelastina está contenida en la región NH₂ terminal de la proelastina y seguramente es el resultado de la proteólisis postraducciona.

Las moléculas de tropoelastina se ensamblan y forman la elastina madura, con su elasticidad característica. En este proceso intervienen enlaces cruzados. La lisil oxidasa forma residuos de alisina, al igual que en el colágeno, pero ésta reacciona con otro residuo de lisina y se forman la desmosina y la isodesmosina, que contienen los enlaces cruzados peculiares de la elastina (Fig. 68.5).

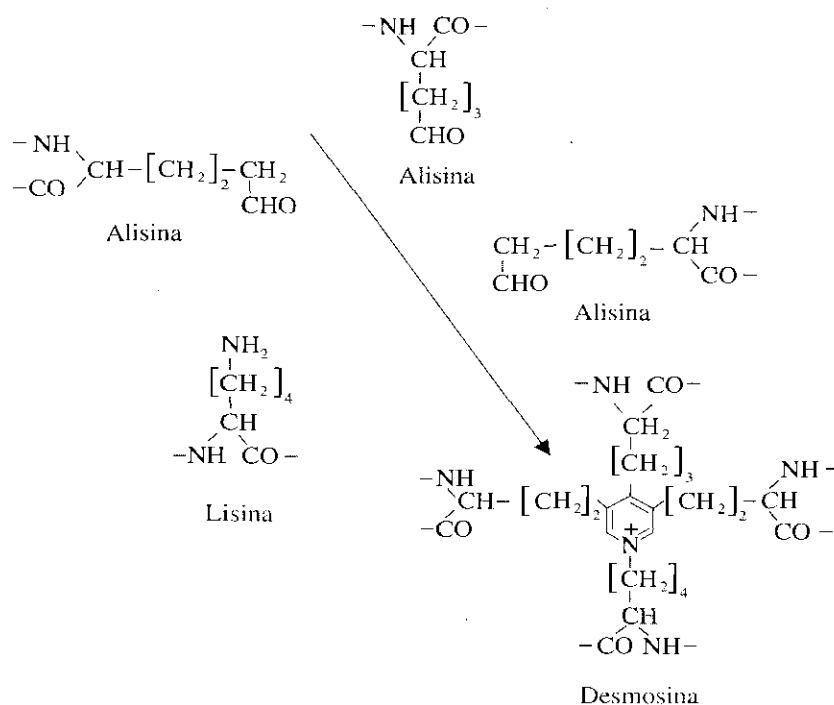


Fig. 68.5 Enlaces cruzados en la elastina. Reacción que conduce a la formación de desmosina, la cual multiplica las posibilidades de enlaces cruzados intermoleculares.

En cuanto a su degradación, el páncreas segrega un zimógeno, la proelastasa. La tripsina lo activa a elastasa y ésta digiere a la elastina; las fibras desaparecen y queda una mezcla amarilla de péptidos entrelazados.

Otras proteínas del tejido conectivo

La **fibrinilla** es una glucoproteína de las microfibrillas que se encuentran en numerosos sitios. Se halla en el cristalino del ojo y en el periósteo, unida a fibras de elastina en la aorta. El síndrome de Marfan, relacionado con mutaciones en el gen para la fibrinilla, cursa con dislocación del cristalino, hiperextensibilidad de las articulaciones y dilatación de la aorta ascendente, por debilidad de la túnica media de la arteria.

La **fibronectina**, abundante en la matriz extracelular del tejido conectivo, consiste en 2 subunidades de 230 000 D cada una. En las membranas celulares existe un receptor para la fibronectina. La interacción de la fibronectina con su receptor desempeña una función importante en la adhesión de las células a la matriz extracelular. También interviene en la migración celular, al proporcionar un sitio de fijación para las células, que contribuye a despejar su camino a través de la matriz.

La laminina es una proteína presente en la lámina basal de los epitelios. La molécula de **laminina** está compuesta por 3 cadenas polipeptídicas distintas, con un peso molecular de 850 000; posee sitios de interacción con el colágeno, la heparina y las proteínas de la superficie celular. En el glomérulo renal la laminina -junto con otras macromoléculas- confieren a ese complejo la estructura apropiada para la importante función de filtración glomerular.

Proteoglicanos

El 30 % del peso seco del tejido conectivo puede ser de proteoglicanos. Se encuentran en la sustancia fundamental, extracelular, del tejido y no son más que diferentes cadenas de heteropolisacáridos, unidas covalentemente a una cadena peptídica. Contrario a las glicoproteínas, en ellos la mayor proporción es de la parte glucídica, la cual puede llegar al 95 % y más.

Estos polisacáridos, antes denominados mucopolisacáridos, se conocen ahora como glicosaminoglicanos, pues todos contienen derivados de glucosamina o galactosamina. En los glicosaminoglicanos podemos encontrar 3 características estructurales:

1. Siempre aparecen unidades repetitivas de disacáridos, en las cuales figura la D-glucosamina o la D-galactosamina, o sus derivados N acetilados.
2. A excepción del queratosulfato, todos contienen un ácido urónico.
3. Excepto en el ácido hialurónico, están presentes grupos sulfato esterificados.

En la tabla 68.3 presentamos los 6 tipos fundamentales de glicosaminoglicanos.

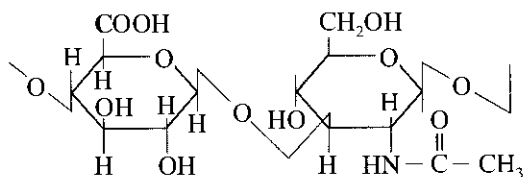
Tabla 68.3. Distribución y propiedades de los glicosaminoglicanos

Glicosaminoglicano	Peso molecular	Monosacárido repetitivo	Tejidos en que aparece
Ácido hialurónico	4 a $80 \cdot 10^6$	Ácido D-glucurónico, N-acetil-D-glucosamina	Piel, humor vítreo, líquido sinovial, cartílago
Condroitín sulfato	5 a $50 \cdot 10^3$	Ácido D-glucurónico, 6 sulfato de N-acetil-D-galactosamina	Cartílago, hueso, pared arterial, piel
Dermatán sulfato	15 a $40 \cdot 10^3$	Ácido L-idurónico, 4 sulfato de N-acetil-D-galactosamina	Piel, tendón, válvulas del corazón, pared arterial
Queratán sulfato	4 a $19 \cdot 10^3$	D-galactosa, 6 sulfato de N-acetil-D-glucosamina	Córnea, cartílago disco intervertebral
Heparina	10^3 a 10^6	Ácido D-glucurónico, ácido 2 sulfo L idurónico, 2,6-sulfato de glucosamina	Pulmones, hígado, mucosa intestinal, piel

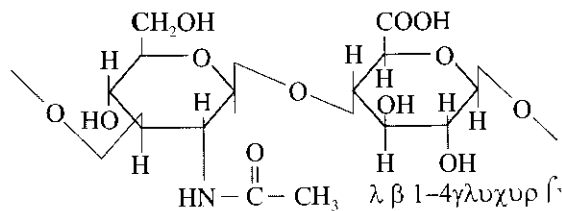
Los proteoglicanos tienen una amplia distribución, al igual que el colágeno, y se encuentran estrechamente asociados con éste en los cartílagos, la piel, los tendones, los huesos, la córnea, el humor vítreo, etc.

Ácido hialurónico

La unión del ácido hialurónico a péptidos no es covalente. Su peso molecular varía de 10^6 a 10^7 . Todas estas estructuras tienden a agregarse, lo cual se favorece por cationes polivalentes como el Ca^{2+} . El ácido hialurónico se enrolla de manera azarosa y ocupa un volumen, que está mayormente lleno de agua de solvatación. A este espacio tienen acceso pequeñas moléculas e iones, pero las moléculas mayores, como la seroalbúmina, no pueden penetrarlo.



Subunidad repetitiva
Glucurónil β 1-3 N-acetil-glucosamina



Enlace entre subunidades
N-acetil-glucosamil β 1-4 glucurónico

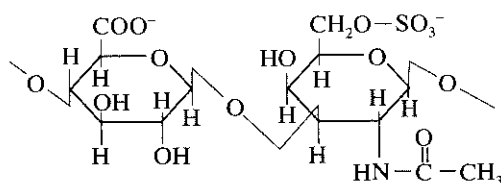
La alta viscosidad del ácido hialurónico le permite actuar como lubricante en las articulaciones. En algunas enfermedades reumáticas podrían estar involucradas alteraciones estructurales de los proteoglicanos.

Condroitín, dermatán y queratán sulfatos

Estos glicosaminoglicanos presentan la estructura básica siguiente:

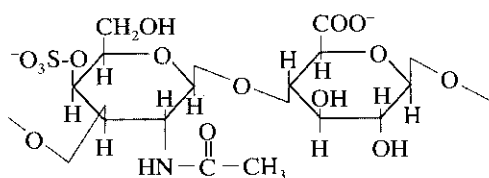
Subunidades repetidas

Condroitín sulfato



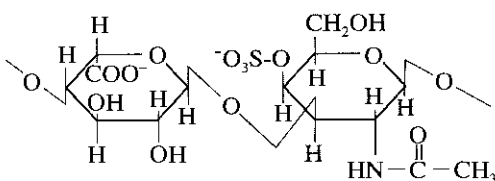
Glucurónil β 1-3 N-acetil 6-S galactosamina

Enlace entre subunidades

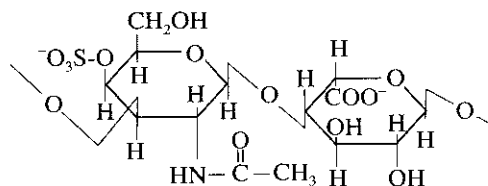


N- acetil 4-S galactosamil β 1-4 glucurónico

Dermatán sulfato

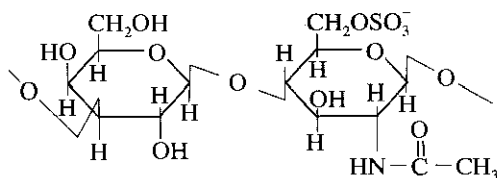


Idurónil β 1-3 N-acetil galactosamina sulfato

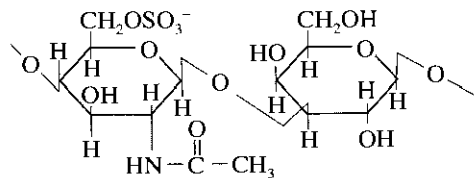


4 sulfato N-acetil galactosamil β 1-4 idurónico

Queratán sulfato



Galactosamil β 1-4 6-S N acetilglucosamina



6-S N acetil glusamil β 1-3 galactosa

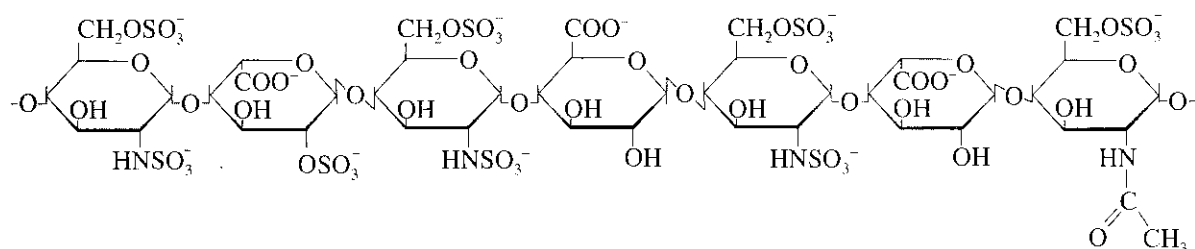
A la cadena del condroitín sulfato se une un residuo de serina del componente polipeptídico, a través del trisacárido Gal-Gal-Xil, por medio de un enlace glicosídico. Así, el glicosaminoglicano queda unido a una cadena polipeptídica relativamente grande y constituye un componente importante de la sustancia fundamental del cartilago.

El **dermatán sulfato**, que recibió este nombre por haber sido aislado por primera vez de la piel, aunque está profusamente distribuido, se asemeja al anterior, pero contiene ácido L-idurónico, además del glucurónico; se une a la proteína en la misma forma descrita para el condroitín sulfato.

Existen 2 tipos de **queratán sulfato**: el tipo I se halla en la córnea, mientras que el II se encuentra junto al condroitín en los proteoglicanos esqueléticos. Ambos tipos contienen ácido siálico y forman agregados de proteoglicanos. Se diferencian en que en el tipo I la unión al polipéptido se establece a través de la N-acetilglucosamina, que se enlaza a un residuo de asparagina, mientras que en el II la unión es al hidroxilo de la serina o la treonina y mediante la N-acetilgalactosamina.

Heparina

La heparina contiene 2 disacáridos que se repiten: uno está formado por un derivado de la glucosamina, unido por el enlace alfa 1-4 al ácido idurónico o al ácido glucurónico -en menor proporción (30 al 10 %)-, y el otro por el ácido urónico en el enlace alfa o beta al derivado de la glucosamina.



Se observan grupos sulfatos en la mayoría de los N y los grupos 6-OH de las glucosaminas, así como en los 2-OH de los ácidos idurónicos. Una pequeña fracción de los grupos aminos se halla N-acetilada.

En la heparina, el glicosaminoglicano se une, al igual que en los condroitín sulfatos, a la proteína, a través de la xilosa. El péptido, al que se unen 10 ó 15 largas cadenas del oligosacárido, contiene solamente serina y glicina en posiciones alternas.

Metabolismo de los proteoglicanos

La secuencia del oligosacárido característico del proteoglicano se sintetiza por la acción sucesiva de una serie de glicosiltransferasas. El azúcar de un nucleótido se transfiere al lado no reductor de otro azúcar. Se cree que el proceso de glicosilación tiene lugar en el complejo de Golgi de células secretoras, como los condrocitos del cartilago. La porción polipeptídica -una vez liberada en los ribosomas- llega al complejo de Golgi por los canales del retículo endoplasmático; las transferasas de las membranas inician su trabajo de síntesis secuencial del oligosacárido. En el capítulo 46 se trata la síntesis de estos glicoconjugados.

Los proteoglicanos se degradan y resintetizan constantemente. La vida media del condroitín sulfato en los cartílagos de ratas es de poco más de una semana. Primero actúan las catepsinas que hidrolizan el componente proteínico; entonces los proteoglicanos, parcialmente degradados, pueden ser atacados por proteasas y glicosidasas lisosomales, o pueden difundir y pasar a la circulación.

En los lisosomas de los hepatocitos el condroitín sulfato se hidroliza completamente por acciones secuenciales de sulfatasas y glicosidasas. Se estima que el ser humano adulto cataboliza, a diario, alrededor de 250 mg de proteoglicanos.

Resulta de interés que la cantidad de proteoglicanos en los tejidos varía con la edad. Por ejemplo, la concentración de queratosulfato aumenta a lo largo de la vida, mientras que el contenido de condroitín sulfato en los cartílagos de los discos intervertebrales y el ácido hialurónico de la piel disminuyen en la medida en que la edad del sujeto avanza.

La hormona del crecimiento, la testosterona, los corticosteroides y otras hormonas provocan diversos cambios en el patrón de los proteoglicanos, pero aún no se ha obtenido una interpretación significativa de estas influencias.

Funciones de los proteoglicanos

Las funciones de los proteoglicanos dependen de sus propiedades. Una de las más notables es que todos son polianiones que captan cationes fuertemente. También tienen tendencia a formar agregados, lo cual se facilita con el concurso de cationes polivalentes como el Ca^{2+} . Anteriormente se mencionó el ácido hialurónico y su alta viscosidad, que le permite lubricar las articulaciones.

Los proteoglicanos impiden que el agua ceda a presiones externas y le dan resistencia a los tejidos frente a las compresiones, además de elasticidad. Asimismo, se comportan como tamices moleculares, de modo que restringen los movimientos de grandes cationes e impiden la difusión de macromoléculas del tamaño de la albúmina y las inmunoglobulinas. Sin embargo, aunque se conocen estas propiedades generales, no se tiene una explicación funcional de las diferencias en el contenido de los glicosaminoglicanos, en los distintos tejidos.

Por otra parte, existen indicios de que el ácido hialurónico desempeña una determinada función en la morfogénesis y la embriogénesis. La hialuronidasa, al catalizar su hidrólisis, promueve la agregación y posterior diferenciación de las células mesenquimatosas en el esqueleto del pollo en desarrollo. Además, muy pequeñas cantidades de ácido hialurónico inhiben la condrogénesis en cultivo de condrocitos, presumiblemente entorpeciendo la agregación de los proteoglicanos.

Resumen

El tejido conectivo, el más distribuido en el ser humano, está compuesto por un grupo de proteínas, entre las que predomina el colágeno, y diversos tipos de proteoglicanos.

El colágeno tiene una composición aminoácídica muy peculiar, ya que cerca de un tercio de sus residuos está compuesto por glicina; la prolina e hidroxiprolina constituyen más del 20 %. Cada tercer residuo es una glicina y esta regularidad posibilita la formación de una triple hélice por 3 cadenas de unos 1 000 residuos cada una, que se enrollan en torno a un eje común. Existen 13 tipos de colágeno, debido a las diferentes combinaciones de las subunidades diversas.

El colágeno se sintetiza como procolágeno, un precursor de mayor peso molecular, el cual madura por la acción de las enzimas proteolíticas que separan los sectores de ambos extremos terminales de la molécula. También incluye la formación primero y la glicosilación después de los residuos de hidroxiprolina e hidroxilisina. Todas estas modificaciones postraduccionales dan lugar al tropocolágeno. A nivel extracelular, el establecimiento de enlaces cruzados covalentes en las moléculas de tropocolágeno origina el colágeno maduro. El colágeno se degrada por la acción de las colagenasas, enzimas de las cuales se han aislado varios inhibidores.

Otra proteína presente es la elastina, que tiene un contenido menor de prolina e hidroxiprolina, y mayor de valina y alanina. Las moléculas de tropoelastina se ensamblan y forman la elastina madura, con su elasticidad característica.

En el tejido conectivo de diversas estructuras y órganos del cuerpo humano aparecen otras proteínas, entre ellas: fibrinilla, fibronectina y laminina.

Los proteoglicanos constituyen el 30 % del peso seco del tejido conectivo; son complejos de heteropolisacáridos y proteína, en los cuales la proporción de esta última es relativamente pequeña, del 5 al 10 %, o menos.

La porción glucídica se conoce ahora como glicosaminoglicano, pues todos contienen glucosamina o galactosamina o sus derivados acetilados y sulfatados.

Los proteoglicanos tienen una amplia distribución, al igual que el colágeno, y se encuentran estrechamente asociados con él en los cartílagos, la piel, los tendones, los huesos, la córnea, etc.

Los proteoglicanos están sometidos a un continuo recambio. El glicosaminoglicano se sintetiza por la acción de las glicosil transferasas y la porción polipeptídica llega al lugar de ensamblaje: el complejo de Golgi. En la degradación actúan primero las catepsinas y luego intervienen las proteasas y glicosidasas lisosomales.

Las funciones de los proteoglicanos tienen que ver con sus propiedades físico-químicas; le confieren resistencia a los tejidos frente a las compresiones, hacen las veces de tamices moleculares y desempeñan algunas funciones específicas en la morfogénesis y lubricación de articulaciones, entre otras.

Ejercicios

1. ¿Cuál regularidad de la secuencia aminoacídica del colágeno constituye una condición que permite el establecimiento de la triple hélice?
2. Analice cuáles modificaciones experimenta la molécula de colágeno con posterioridad a la traducción.
3. Represente 2 tipos de enlaces cruzados, susceptibles de establecerse entre las cadenas polipeptídicas del colágeno.
4. Haga un análisis de cuáles son los elementos constantes y variables en la estructura de los proteoglicanos.
5. Exprese 2 propiedades de los proteoglicanos, relacionadas con alguna de sus funciones.

69

CAPÍTULO

Bioquímica dental

La cavidad bucal constituye la puerta de entrada principal de los alimentos, vitaminas, líquidos, medicamentos, etc., que han de incorporarse al organismo. En ella tienen lugar los primeros pasos de la digestión, garantizados por una doble acción (mecánica y química) sobre los alimentos: la primera la realizan las piezas dentales y la segunda, la secreción salival.

El mantenimiento de la salud bucal es objeto de una rama de las ciencias médicas: la Estomatología. No podía faltar en este texto un capítulo que se ocupara de los aspectos más relevantes, desde el punto de vista bioquímico, de los elementos que conforman la más importante vía de entrada de sustancias a nuestro organismo.

Trataremos los diferentes tejidos que constituyen el diente humano y algunas concreciones que se depositan en él. La saliva, líquido corporal que constituye el medio fundamental en que se hallan los integrantes de la cavidad bucal, también ha de ser objeto de nuestra atención. Por último, dedicamos un espacio importante para considerar la patogenia de la enfermedad más común de todas: la caries dental.

Saliva

A pesar de que la saliva es producida por muchas glándulas pequeñas, que vierten su secreción en la cavidad bucal, la mayor parte de la secreción proviene de 3 pares de glándulas: las **parótidas**, las **sublinguales** y las **submandibulares**. La mezcla que se obtiene de la secreción salival contiene del 99,3 al 99,7 % de agua, con una densidad variable de 1,002 a 1,008, y la cantidad promedio diaria que produce un adulto normal es de 1 500 mL. No parece existir un control hormonal sobre la secreción salival, aunque la adrenalina estimula la secreción de amilasa por las parótidas, acción mediada por la formación de AMPc. El ritmo de la secreción es variado durante el día y casi desaparece durante el sueño.

La secreción salival desempeña una función primaria en la regulación del medio externo de las estructuras orales, de ahí su importancia en el mantenimiento de la integridad funcional y estructural de éstas. Asimismo, es importante en los procesos de masticación, deglución, digestión química y, ocasionalmente, en la regulación de los líquidos y electrolitos del organismo. La saliva también es esencial para la sensación gustativa y, en algunos casos, sirve como vía de excreción.

Las células de las glándulas salivales son ricas en adenosindifosfato (ADP), adenosintrifosfato (ATP) y fosfocreatina; presentan, además, una gran actividad de la

adenosintrifosfatasa, la dependiente de magnesio y la dependiente de sodio y potasio; almacenan glúcidos en forma de glucógeno y son capaces de producir ácido láctico a partir de la glucosa. Presentan una gran actividad de la enzima citocromo oxidasa (cadena respiratoria) y se ha evidenciado la existencia del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El consumo de oxígeno, así como el riego sanguíneo, aumentan considerablemente durante la secreción de saliva.

Composición química de la saliva

La composición, el pH y el volumen de la saliva son variables. Los constituyentes sólidos comprenden proteínas, mucina, urea, ácido úrico y sales inorgánicas. Los aminoácidos y la glucosa aparecen en muy pequeñas cantidades, y las concentraciones de colesterol y fosfátidos son bajas, comparadas con las de la sangre. También constituye una parte de la secreción salival una enzima que degrada los almidones (α -amilasa salival), la cual da inicio a la digestión química de éstos.

Las glándulas salivales humanas tienen un sistema inmunológico local que comprende la IgA, con pequeñas cantidades de IgG e IgM. Hay evidencias de que los microorganismos que proliferan en la boca estimulan específicamente la síntesis de anticuerpos salivales IgA.

En el cuadro 69.1 aparecen los principales componentes de la saliva y se detallan, en particular, sus diferentes constituyentes.

Cuadro 69.1. Principales componentes de la saliva

Proteínas	Proteínas del suero Proteínas de las glándulas Sustancias de los grupos sanguíneos
Glúcidos	Unidos a proteínas (incluye sustancias de los grupos sanguíneos) Dializables
Lípidos	
Componentes orgánicos de bajo peso molecular	Urea Ácido úrico Aminoácidos Ácidos orgánicos
Sales minerales	

En la saliva se han podido identificar, por electroforesis y otros medios, decenas de proteínas. En el cuadro 69.2 brindamos una relación, según su origen.

La **mucina** es una mezcla de glicoproteínas y aporta la mayor proporción de los constituyentes orgánicos de la saliva. Está compuesta por 2 ó 3 cadenas polipeptídicas y de 1 a 3 de polisacáridos. Se deriva principalmente, aunque no de forma exclusiva, de las glándulas sublingual y submaxilar; su principal función es conferirle viscosidad a la saliva. Algunas enzimas de la flora bacteriana bucal causan una rápida pérdida de la viscosidad, ya que producen una ruptura de enlaces en la mucina. También parece existir una enzima mucinasa en la secreción parotídea.

La **lisozima** es una de las diversas enzimas producidas por las glándulas salivales. Ella actúa restringiendo la flora oral, pues produce la lisis de algunas bacterias comunes, como los estafilococos, los estreptococos y el bacilo diftérico. Su acción se produce al catalizar la hidrólisis de los glicosaminoglicanos de la pared celular de las bacterias.

Cuadro 69.2. Proteínas de la saliva según su lugar de origen

Producidas en los ácinos		
Parótida		Submaxilar
Amilasa		Amilasa,
Glucoproteínas catiónicas		Glucoproteínas catiónicas
Glucoproteínas aniónicas		Glucoproteínas aniónicas
Lactoperoxidasa		Lactoperoxidasa
Lactoferrina		Sustancia de los grupos sanguíneos
Producidas en regiones no ácino o de origen desconocido		
Parótida		Submaxilar
Secretina IgA		Secretina IgA
Lisozima (baja)		Lisozima (alta)
Fosfatasas		Fosfatasas
Esterasas		Esterasas
β -glucuronidasa		β -glucuronidasa
Calicreína		Calicreína
Ribonucleasa (moderada)		Ribonucleasa (baja)
Deshidrogenasa láctica		
Procedentes de la sangre		
Albúmina	IgC	Lipoproteínas
Orosomucoide	Ceruloplasmina	

Se han hecho estudios para encontrar alguna relación entre la cantidad de lisozima en la saliva y la incidencia de la caries dental, pero los hallazgos son contradictorios.

Los **glúcidos** y **lípidos** de la saliva dependen mucho de la dieta. Lo más habitual es que estén presentes el almidón, la glucosa, la sacarosa y el glucógeno, así como cantidades mínimas de colesterol y fosfátidos, y, eventualmente, grasas provenientes de los alimentos.

La **urea** parece derivar de las glándulas por filtración directa de la sangre. La mayor parte del amoníaco no parece provenir de las glándulas, sino de la acción de las enzimas bacterianas, al igual que en el intestino.

La cantidad de **aminoácidos** libres en la saliva es de cerca de 5 mg/dL. Los principales son: ácido aspártico, ácido glutámico, treonina, serina, glicina, alanina, fenilalanina, leucina e isoleucina, los cuales se hallan regularmente en la saliva.

En la tabla 69.1 se presentan las cifras de algunos componentes orgánicos de la saliva de la parótida y de los submaxilares.

Tabla 69.1. Componentes orgánicos de la saliva en adultos normales (mg/dL)

	Parótida	Submaxilares	Plasma
Urea	15,0	7,0	25
Amonio	0,3	0,2	< 0,150
Ácido úrico	3,0	2,0	6 000
Glucosa	< 1	< 1	80
Lípidos totales	2,8	2,0	4
Colesterol	< 1	-	160
Ácidos grasos	1,0	-	300
Aminoácidos	1,5	-	50
Proteínas	250,0	150,0	6 000

Los componentes inorgánicos de la saliva son similares a los del plasma sanguíneo, pero aparecen en concentraciones diferentes. En la tabla 69.2 se brinda un compendio de ellos.

Tabla 69.2. Componentes inorgánicos de la saliva (meq/L)

	Parótida	Submaxilar	Plasma
Potasio	20,0	17,0	4
Sodio	23,0	21,0	140
Cloruros	23,0	20,0	105
Bicarbonato	20,0	18,0	27
Calcio	2,0	3,6	5
Magnesio	0,2	0,3	2
Fosfatos	6,0	4,5	2

Acción amortiguadora del pH de la saliva

En virtud de que las sales de los ácidos débiles forman parte de su composición, así como las proteínas y los aminoácidos, la saliva funciona como una sustancia tampón en la cavidad bucal e impide que su pH experimente variaciones bruscas en el sentido de la acidez o la alcalinidad, y se mantenga dentro de límites normales.

Los sistemas **ácido carbónico/bicarbonato**, **ácido fosfórico/ fosfato** y **ácido cítrico/citrato**, presentes en la saliva, constituyen sistemas amortiguadores, cuya acción -unida a la de los constituyentes proteínicos- contribuye a que el pH salival no experimente grandes variaciones. Éstas se originarían, fundamentalmente, por el efecto del metabolismo de la flora bacteriana oral, lo cual podría tener alguna significación en la salud de la cavidad bucal.

Otras acciones de la saliva

La saliva contiene pequeñas cantidades de enzima desramificante, maltasa, ribonucleasa y lisozima, las cuales ejercen una acción bacteriolítica en la boca. En las glándulas parótidas y submandibulares también se ha reportado la presencia de una desyodasa, enzima que separa al yodo de sus combinaciones orgánicas y contribuye así a regular su concentración en sangre.

La saliva constituye, además, una vía de eliminación de algunas sustancias como la urea, la cual se encuentra en proporciones que oscilan entre el 75 y el 90 % de la tasa sanguínea; los sulfocianuros, que se eliminan de manera selectiva (en mayor proporción en los fumadores); y algunos medicamentos (sacarina, yoduros, sales mercuriales y sustancias tóxicas diversas).

Composición de los tejidos dentarios

Esmalte

El esmalte es el tejido más duro del organismo, con un peso específico de 2,93, muy cercano al del mineral apatita (3,11), con el cual está relacionado estructuralmente. En la tabla 69.3 aparecen las proporciones relativas de las sustancias orgánicas e inorgánicas, y del agua, en los 3 tejidos mineralizados del diente, donde se evidencia el predominio mineral en el esmalte.

Tabla 69.3. Proporción relativa del agua y de los constituyentes orgánicos e inorgánicos de los tejidos dentarios calcificados

Tejido	Sustancia orgánica (%)	Sustancia inorgánica (%)	Agua (%)
Esmalte	2 a 4	95	1 a 3
Dentina	20	69	11
Cemento	30	50	20

Sustancia orgánica del esmalte

El principal componente orgánico del esmalte se conoce como **amelogenina**; se trata de una mezcla de varias proteínas. Se ha postulado que los ameloblastos sintetizan una proteína, la cual -después de ser segregada- es degradada en una variedad de fracciones que forman el sistema de la matriz del esmalte.

La composición de proteínas totales y de diversas fracciones del esmalte difiere de la composición de la amelogenina del esmalte joven en desarrollo. Se asemeja a la de las queratinas de la epidermis y del tejido epitelial de la mucosa oral, pobres en cistina (seudoqueratinas).

En el esmalte también están presentes polipéptidos de bajo peso molecular, que contienen fosfatos unidos covalentemente a los residuos de serina. Ellos parecen estar implicados en el inicio de la formación de los cristales minerales.

Los análisis químicos han demostrado que el material orgánico se halla más concentrado en las porciones superficiales y llega a un mínimo en las porciones subsuperficiales del esmalte (de aquí va incrementándose hacia el interior, para alcanzar el máximo en el límite amelo-dentinal).

La porción más externa del esmalte (de 0,1 a 0,2 mm) es la región que experimenta más cambios por la acción de la saliva. También es la más mineralizada y es posible que una parte de los minerales provenga de los intercambios con la saliva. La permeabilidad del esmalte a los iones que se encuentran en la saliva y la pulpa, se ha demostrado con el empleo de elementos radiactivos. De los numerosos elementos traza que aparecen en el esmalte (tabla 69.4), algunos como el flúor, zinc, plomo, hierro y manganeso están más concentrados en la superficie, mientras que el sodio y el magnesio, por ejemplo, se concentran más en la porción interior, y otros no siguen un patrón de distribución y aparecen uniformemente en todo el esmalte.

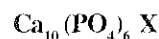
Tabla 69.4. Composición inorgánica de los huesos y tejidos dentarios en el adulto normal (%)

	Hueso	Esmalte	Dentina	Cemento
Componentes minerales	57,1	95	70	50
Calcio	22,5	39,9	25,9	26,2
Fósforo	10,3	17	12,6	12,2
Ca/P	2,18	2,11	2,06	2,08
Magnesio	0,26	0,42	0,82	
Sodio	0,52	0,55	0,25	
Potasio	0,089	0,17	0,09	
Carbonatos	3,5	2,35	3,17	
Cloro	0,11	0,27		
Flúor	0,054	0,01	0,02	

Nota. El esmalte contiene trazas de azufre, cobre, silicio, hierro, zinc, plata, aluminio, bario, níquel, estaño, cromo, estroncio, titanio, molibdeno, vanadio, manganeso y oro.

Mineralización del esmalte

Los elementos minerales del esmalte están agrupados en su mayor proporción en forma de cristales de apatitas. La fórmula general de las apatitas es la siguiente:



donde X puede ser: $2(\text{OH})^-$, 2F^- , 2Cl^- , O^{2-} , SO_4^{2-} , CO_3^{2-} y otros. De estos sustituyentes depende el nombre que se le asigna al cristal. Así, si se trata de (OH) **hidroxiapatita**; si es el cloro (**cloroapatita**); si es flúor (**fluorapatita**), etc.

Los cristales de apatita están constituidos por conglomerados de las celdas unitarias; ellos varían en longitud entre 300 y 500 nm. En la figura 69.1 se representa la conformación del cristal de apatita. El tamaño pequeño de los cristales explica que posean una considerable área superficial por unidad de masa, lo que facilita las reacciones de intercambio físico-químico que pueden ocurrir aun en el esmalte del adulto, de modo que la estructura básica de las apatitas puede experimentar cambios.

Cabe destacar 2 características importantes de los cristales: su capacidad para adsorber iones sobre su superficie y la facilidad con la cual se rodean de una fina capa de agua, denominada “vaina de hidratación”. Como consecuencia, existen 3 sitios donde los componentes minerales pueden localizarse en el esmalte:

1. En el interior de los cristales.
2. Sobre la superficie de los cristales.
3. En la vaina de hidratación.

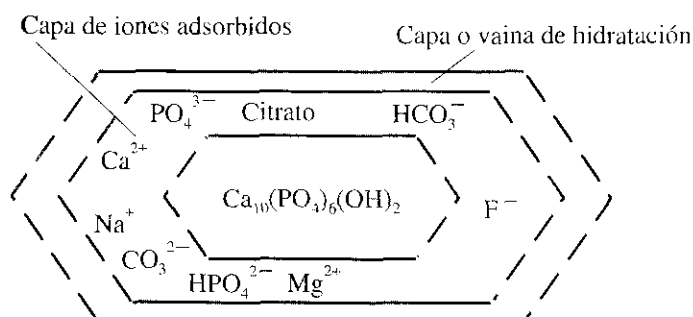


Fig. 69.1. Diagrama de un cristal de apatita. Se muestra la disposición de la capa o vaina de hidratación y la de los iones adsorbidos.

Claro está, las reacciones de intercambio resultan fáciles en la vaina de hidratación y muy difíciles en el interior del cristal. Solamente aquellos iones con un tamaño adecuado pueden actuar como sustitutos en el interior de los cristales, a saber: los fluoruros, los de estroncio y los hidronios. Ya sobre la superficie cristalina aparecen otros más, como el sodio, el magnesio y los citratos. La vaina de hidratación, por supuesto, puede contener muchos iones, además de calcio y fosfato.

El proceso de maduración del esmalte -a partir de la matriz orgánica y su conversión en el tejido más duro del organismo- consiste en una continua deposición de sales minerales y su subsecuente cristalización. Comienza en el límite amelo-dentinal y continúa hacia la superficie. El proceso se acompaña de 2 hechos: la remoción del agua de algunas proteínas de la matriz y la deposición de las sales minerales que se van cristalizando progresivamente.

Dentina

La dentina es el tejido más abundante en el diente, pues ocupa las porciones coronarias y radiculares de éste. Recubre una cavidad central que se denomina cámara pulposa en la corona, y canales radiculares en las raíces, donde se aloja la pulpa

dentaria. Su dureza es superior a la del cemento, pero inferior a la del esmalte y presenta un peso específico de 2,10.

La dentina posee una proporción de sustancia orgánica y de agua superior a la del esmalte (tabla 69.3) y se ha observado que con la edad aumenta su proporción de sales minerales. Se ha calculado en el 65 % en niños de 2 años y en el 73 % en un hombre de 30.

La sustancia orgánica de la dentina pertenece, mayormente, al tipo de proteína colágena, lo que permite que al descalcificar un fragmento de dentina, éste pierda su dureza, pero conserve su forma original. Además de la colágena se encuentran otras sustancias orgánicas, como el ácido cítrico, y proteínas insolubles, glicosaminoglicanos y lípidos.

La sustancia inorgánica de la dentina presenta caracteres similares a la del esmalte, por ejemplo, predominio del calcio y del fósforo, y la agrupación de éstos en forma de cristales de apatita; sin embargo, hay una mayor proporción de magnesio y de flúor (tabla 69.4).

Cemento

El cemento es el tejido mesenquimatoso calcificado que recubre la superficie de la raíz anatómica de los dientes; se extiende desde el cuello hasta el ápice; es de color blanco, pero cuando se expone a la luz y al aire se oscurece hasta alcanzar un color castaño oscuro. Es el de menor dureza de los tejidos dentarios calcificados, con un peso específico de 2,02 a 2,04. Como tejido conjuntivo calcificado tiene una composición química muy parecida a la de la dentina y más aún al hueso.

En este tejido existe una buena proporción de sustancia blanda: células y prolongaciones celulares, y una sustancia fundamental constituida por sales inorgánicas precipitadas sobre una matriz orgánica. La proporción de agua y sustancia orgánica es apreciable (tabla 69.3). La sustancia orgánica fundamental es la colágena; la composición porcentual de los minerales aparece en la tabla 69.5.

Tabla 69.5. Composición de la materia inorgánica del cemento

Calcio	35,5 %	Cloro	0,1 %
Fósforo	17,1 %	Flúor	0,15 %
CO ₂	4,4 %	Azufre	0,06 %
Magnesio	3,9 %	Silicio	0,04 %
Sodio	1,1 %	Zinc	0,09 %
Potasio	0,1 %		

Pulpa dentaria

La pulpa es el único tejido blando de los dientes y puede sufrir daños químicos por los materiales de obturación directamente o por la acción de éstos como inhibidores enzimáticos. Otras drogas utilizadas en la preparación de cavidades y en la terapéutica de la pulpa, entre ellas el nitrato de plata, el fluoruro de sodio o el hidróxido de calcio, también pueden actuar del mismo modo o simplemente como precipitantes de las proteínas. Por supuesto, al igual que en otros tejidos, los microorganismos pueden proliferar en él y causar daños bioquímicos, entre ellos producción de toxinas, hidrólisis de macromoléculas, modificación de sustancias orgánicas de bajo peso molecular, con formación de compuestos nocivos, y por cambios de pH.

La pulpa es una variante de tejido conectivo y está integrada por células, fibras y sustancia fundamental (capítulo 68).

Los odontoblastos son las células que producen y segregan la matriz de la dentina y que permanecen en la pulpa del diente formado. Entre sus actividades enzimáticas sobresale la de la fosfatasa alcalina, en relación con el proceso de calcificación. Se

observa un alto contenido de ARN, debido a la intensa síntesis de colágeno que se lleva a cabo en ellos. También existe la vía de síntesis de ácidos grasos, los cuales se utilizan como reserva energética, y se ha observado que su contenido en colesterol aumenta con la edad.

En la pulpa, el metabolismo glucídico comprende tanto la vía glucolítica usual, como la vía de oxidación directa o ciclo de las pentosas, y todas las enzimas necesarias en el ciclo de Krebs.

El metabolismo de los glúcidos satisface varias funciones importantes:

1. Energética, como en todas las células.
2. Materiales, para la síntesis de glicosaminoglicanos, integrantes básicos de la sustancia fundamental.
3. Aporte de esqueletos de carbono para las grandes cantidades de prolina, hidroxiprolina y glicina, utilizadas en la síntesis de colágeno.
4. Provisión de alcoholes para formar ésteres de fosfatos en el proceso de calcificación.

En cuanto a las fibras de la pulpa remitimos al lector al capítulo 68. En la matriz predomina el colágeno y en las paredes de los canales vasculares, la elastina.

La sustancia fundamental, abundante en glicosaminoglicanos, tiene un contenido alto de calcio y fosfato, los cuales se unen a los primeros. El contenido de calcio aumenta con la edad; y los fluoruros, que también están presentes, se hallan en concentraciones que dependen del contenido de este elemento en el agua potable.

Entre las funciones que se le atribuyen a los glicosaminoglicanos de la sustancia fundamental de la pulpa dentaria se encuentran las siguientes:

1. Estabilizan las fibrillas de colágeno como fibras.
2. Intervienen en el enlace del calcio en áreas mineralizadas.
3. Intervienen en el enlace de agua y su retención.

Factores que influyen en el metabolismo del diente

Entre los distintos factores que influyen en el metabolismo del diente se refiere la participación de 3 vitaminas y 2 hormonas. Las vitaminas involucradas en el metabolismo del diente son la A, C y D.

El déficit dietético de vitamina A provoca en las ratas la atrofia de los ameloblastos, con formación de un esmalte incompletamente calcificado; la dentina se afecta menos. En el hombre esto no se observa y es característico en esta avitaminosis la sustitución del epitelio normal de las encías por un epitelio estratificado queratinizado.

En el cobayo, el déficit de vitamina C provoca hemorragias y calcificación de la pulpa, trastornos en los odontoblastos y retardo en el depósito de calcio en la dentina, lo que debe estar relacionado con la conocida afectación de la síntesis de colágeno, provocada por la carencia de ácido ascórbico. En el hombre se ha observado la atrofia del tejido óseo alveolar, así como trastornos gingivales.

En las ratas, el déficit de vitamina D (íntimamente ligada al metabolismo del calcio) ocasiona trastornos en la calcificación de la dentina y la formación de un esmalte hipoplásico.

Entre las hormonas se encuentran la tiroxina y la parathormona. El crecimiento dental humano requiere de una adecuada provisión de tiroxina. En los niños el hipotiroidismo provoca un retardo marcado en el desarrollo dental, aunque no se han detectado trastornos estructurales. El tamaño y la forma de la raíz pueden alterarse, y el maxilar inferior muestra un desarrollo pobre, que provoca barbillas fugitivas y desarticulación de las arcadas (maloclusión).

El déficit de la parathormona puede provocar que los dientes en crecimiento no se calcifiquen apropiadamente. Si esto tiene lugar durante la niñez, aparecen el esmalte hipoplásico y trastornos en la calcificación de la dentina. En el hiperparatiroidismo experimental en ratas, cuyos incisivos crecen durante toda la vida, éstos se hacen quebradizos y deformes, mientras que el esmalte y la dentina ya formados no se alteran.

La administración de la hormona paratiroidea, en ratas paratiroidectomizadas, provoca la calcificación normal del esmalte y de la dentina que se calcifican durante el tratamiento, pero no restauran las estructuras que se formaron en ausencia del estímulo de la parathormona. En el hiperparatiroidismo la eliminación de calcio y fósforo no afecta a los dientes, contrario a lo que sucede en el tejido óseo, aunque aquéllos pueden aflojarse por la reabsorción del tejido óseo alveolar.

Placa dental

La placa dental es el cúmulo de productos no calcificados, que se adhieren firmemente a la superficie del diente, como microorganismos, restos celulares, residuos alimentarios, etc. En la práctica, estos cúmulos contienen proporciones indefinidas de un material que se remueve con más facilidad, conocido como **materia alba**.

El proceso de formación de la placa dental se efectúa en 3 etapas:

1. Formación de una película adquirida sobre la superficie del diente.
2. Colonización por microorganismos específicos.
3. Maduración bacteriana y estructural.

Película adquirida

Después de una limpieza profesional, un material acelular comienza a desarrollarse en pocos minutos sobre las superficies supragingivales. En las áreas donde la capa no está sujeta a efectos mecánicos (masticación, cepillado, abrasión, etc.) va a progresar y engrosarse. Diversas pruebas confirman que los primeros depósitos corresponden a las proteínas salivales. Al cabo de 2 h aparecen pequeñas cantidades de glucosamina y galactosamina, las cuales son componentes de las glicoproteínas salivales. Los ácidos diaminopimélico y murámico, constituyentes de las paredes bacterianas, no se detectan hasta pasadas las 24 h, cuando comienza a colonizarse la placa.

Aparentemente las proteínas que más se encuentran en la placa dental son aquellas que se pueden ligar con facilidad a la hidroxiapatita por uniones con el calcio y es por ello que las aniónicas aparecen en mayor proporción. Sin embargo, también se han detectado proteínas catiónicas, unidas al fosfato del esmalte.

En la figura 69.2 se muestran las posibles interacciones entre los grupos de las proteínas y los de la superficie del esmalte.

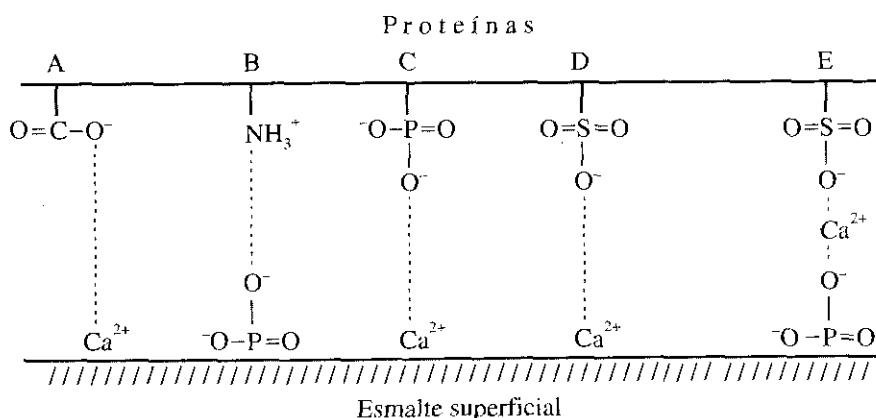


Fig. 69.2. Interacciones entre los grupos de las proteínas y los de la superficie del esmalte. El enlace B no es común en las interacciones esmalte-película. En los enlaces A, C y D se muestran las interacciones entre las proteínas aniónicas (ácidas) y el Ca^{2+} del esmalte superficial. En el enlace E se representa la interacción entre una proteína aniónica y el fosfato superficial, a través de un puente de calcio.

El próximo paso en la formación de la película es la transición de las proteínas solubles a una capa de proteínas insolubles. Este proceso implica la desnaturalización enzimática y la ruptura de los grupos prostéticos de las glicoproteínas, tanto por la acción bacteriana como por las propias enzimas de la saliva.

Colonización por microorganismos específicos

Una vez que las bacterias se instalan sobre la superficie de la película, se establece un sistema estructurado que semeja a los tejidos, pues contiene células, sustancia intercelular y líquido intersticial (éste se deriva principalmente de la saliva). La estructura supramolecular se desarrolla con rapidez y el mantenimiento de su integridad depende del pH, de la fuerza iónica y de la presencia de los agentes enlazantes como el calcio, el dextrán y las proteínas.

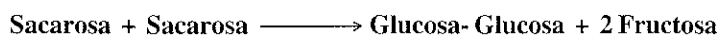
El 80 % del peso de la placa es agua, contenida mayormente en el interior de las bacterias.

Maduración de la placa

En ausencia de una adecuada higiene bucal la placa puede seguir desarrollándose y el número de bacterias aumenta. El crecimiento de la placa resulta del aumento en el número de células por la división de las bacterias existentes, la agregación de nuevos microorganismos y el aumento de la matriz intercelular.

La placa se extiende por agregación mediante uniones con el calcio, producción de dextranas a partir de la sacarosa y otros mecanismos. Las dextranas son polímeros de glucopiranososa, cuya estructura varía con el tipo y la cepa de la bacteria que los produce.

La síntesis del dextrán por los microorganismos consiste en una serie de reacciones de transglucosilaciones sucesivas a partir de la sacarosa:



Se siguen agregando unidades de glucosa al nuevo disacárido con enlaces diversos (α -1,6 y α -1,3) y se forman las estructuras extraordinariamente complejas de las dextranas.

El *Streptococcus mutans* ha sido objeto de especial atención por su relación con la caries y la placa dental. Los polisacáridos producidos por él poseen un componente fosforilado. Como está cargado negativamente, se ha sugerido que puede tener una mayor afinidad por la superficie del diente.

Las placas viejas tienden a cubrirse por una capa de células epiteliales, restos de alimentos y bacterias. Estas capas, que se eliminan con enjuagues vigorosos, se denominan materia alba.

Metabolismo de la placa dental

Se sabe que todas las placas producen ácidos, pero en los sujetos resistentes a la caries, sus placas producen menos ácido que las de aquéllos con menor resistencia a ésta.

Los ácidos se producen por la fermentación bacteriana y son diversos los factores que influyen en este proceso. El sustrato a degradar debe poder difundir a través de la placa. Por otra parte, los ácidos formados pueden neutralizarse por la capacidad *buffer*

de la placa. Algunos microorganismos pueden metabolizar los ácidos que se han formado por otros.

Los sustratos más fácilmente utilizables son los azúcares simples. Aunque el almidón no puede penetrar la placa, la saliva contiene la amilasa salival que permite la liberación de unidades de maltosa.

Como componentes glucídicos mayoritarios de la dieta, el almidón y la sacarosa son los sustratos más importantes para el metabolismo bacteriano (el primero previa acción de la amilasa).

Los estafilococos y otros muchos microorganismos metabolizan la glucosa, al igual que ocurre en el músculo en anaerobiosis relativa, de modo que la presencia de oxígeno suficiente los hace inocuos en este sentido. Sin embargo, los lactobacilos y estreptococos que carecen de los sistemas de citocromos no pueden utilizar el oxígeno, por lo que incorporan glucosa y excretan ácido láctico u otros ácidos. Un tercer grupo de organismos, entre los que se encuentran la *Veillonella*, pueden metabolizar el ácido láctico.

Estos aspectos, relacionados con los factores de la placa dental y la producción o incluso el consumo de ácidos, así como determinada capacidad *buffer* en la propia placa, son de interés para la comprensión de cualquier hipótesis que trate de explicar la patogenia de la caries dental.

Bioquímica de las caries

Las caries dentales constituyen la dolencia más frecuente del género humano y a pesar de todos los recursos que se invierten en la investigación, poco es lo que se sabe con entera certeza acerca de ellas. El dato más seguro se refiere a su causa, de la cual no existen dudas que es bacteriana. Este punto de vista se sostiene, entre otros, por los hallazgos siguientes:

1. Las bacterias de la cavidad bucal son capaces de descalcificar el esmalte y la dentina *in vitro*.
2. Los dientes no erupcionados no desarrollan caries.
3. Los antibióticos administrados a animales de experimentación disminuyen la incidencia y severidad de las caries.
4. Las ratas que crecen en medios libres de gérmenes no desarrollan caries, aun cuando sean mantenidas con dietas cariogénicas.

Ahora existen bastantes evidencias en animales de experimentación que apuntan hacia la bacteria *Streptococcus mutans* como muy efectiva en la producción de caries dental. Los estudios epidemiológicos en seres humanos también arrojan una estrecha relación entre la presencia de esta bacteria en la placa y la prevalencia de caries dental.

La inmunización de animales de experimentación con vacunas de *Streptococcus mutans* ha provocado en algunas experiencias, no en todas, una significativa reducción de las caries. No obstante, algunos consideran -a la luz de otros experimentos- que no es el tipo de bacteria presente el aspecto más importante, sino las enzimas que ellas pueden sintetizar y que intervienen en el proceso. Los organismos que se encuentran en la placa dental, y que pueden convertir los restos alimentarios en ácidos, deben considerarse cariogénicos.

Son múltiples los mecanismos propuestos que describen el proceso de formación de las caries dentales: la teoría del glucógeno, las teorías organotrófica, biofísica y endógena, y otras. No obstante, han prevalecido fundamentalmente 2, cuyos elementos básicos exponemos a continuación.

Principales mecanismos bioquímicos propuestos para la producción de las caries

Teoría acidófila de Miller

Esta teoría comprende los hechos principales siguientes:

1. En la cavidad oral existen bacterias capaces de producir ácidos, especialmente el láctico, mediante la vía glucolítica anaerobia, a partir de los azúcares.
2. El esmalte está compuesto, en su mayor parte, por sales de calcio, las cuales pueden disolverse por la acción de los ácidos orgánicos.
3. La formación de ácido en la placa dental se puede observar directamente en la boca, después de ingerir glúcidos.
4. Por la acción de estos ácidos, el pH desciende por debajo de 5,5 (pH crítico), en zonas limitadas de la superficie del esmalte y se inicia la descalcificación.

Los propugnadores de la otra teoría le han hecho numerosas críticas a ésta, de las cuales relacionamos las más destacadas:

1. Cuando los ácidos disuelven el diente, provocan sólo erosión, que no es lo mismo que caries.
2. Se ha demostrado que el esmalte hipocalcificado es más resistente a las caries que el normal.
3. Experimentalmente pueden producirse caries, en condiciones de hipoacidéz bucal.

Teoría de la proteólisis-quelación de Schatz y Martín

Esta teoría fue propuesta en su versión más completa en 1962. Se basa en los hechos siguientes:

1. La existencia de una flora proteolítica oral.
2. El carácter quelante de muchos productos del metabolismo bacteriano.

La teoría de la proteólisis-quelación atribuye la caries dental a 2 reacciones interrelacionadas, que ocurren simultáneamente: destrucción microbiana de la matriz orgánica del diente, mayormente proteínica, y disolución de los cristales de apatita por la acción de los agentes de quelación orgánicos, algunos de los cuales se originan como producto de la descomposición de la matriz. El ataque bacteriano se iniciaría por los organismos proteolíticos, los cuales descomponen las proteínas y otras sustancias orgánicas en el esmalte.

La degradación enzimática de las proteínas y los glicosaminoglicanos da sustancias que forman quelatos con calcio y disuelven el fosfato de calcio insoluble. La quelación puede causar la solubilización y el transporte del material mineral, de ordinario insoluble. Se produce mediante la formación de los enlaces covalentes coordinados y las interacciones electrostáticas entre el metal y el agente quelante. En la figura 69.3 se presentan algunos ejemplos.

Los agentes de quelación, entre los que figuran aniones, ácidos, aminas, péptidos y glúcidos, están presentes en los alimentos, la saliva y en la costra que puede recubrir los dientes o sarro dentario; como hemos dicho, se generan, además, por la degradación de la matriz orgánica.

Esta teoría ha recibido múltiples críticas, pero casi todas están encaminadas a refutar los resultados experimentales demasiado minuciosos o que ponen en duda la existencia de la acción proteolítica, pues se considera que al ser la proteína del esmalte una escleroproteína del grupo de las queratinas, éstas son muy resistentes a la acción de las enzimas proteolíticas.

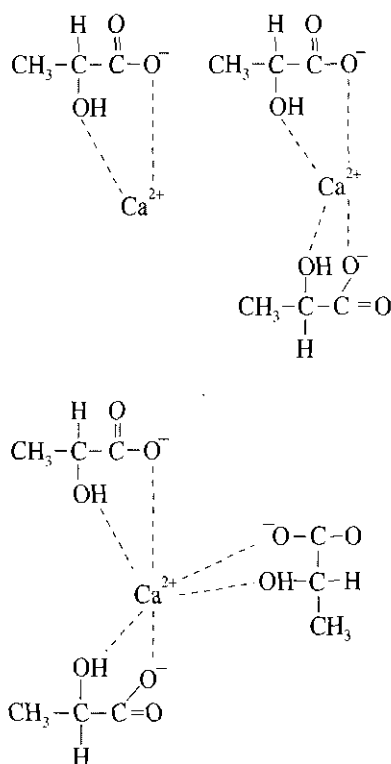


Fig. 69.3. Distintos quelatos de ácido láctico y calcio. En los ejemplos mostrados se evidencia la posibilidad de formación de quelatos en diversas proporciones. Así, se presentan los quelatos de mono, di y tri-lactato de calcio.

Prevención de la caries dental. Acción del flúor

Los métodos que se han utilizado para prevenir la caries dental son diversos y con resultados variables y contradictorios. De todos los métodos, se ha demostrado que el más efectivo es la incorporación de fluoruros al agua de beber y, en menor escala, los enjuagues bucales con soluciones fluoradas y más aisladamente mediante la incorporación del elemento a tabletas, sal, harina y leche.

En las últimas décadas los dentífricos fluorados son de uso común en casi todo el mundo. De lo dicho anteriormente resulta imprescindible para el estomatólogo y el médico de la familia conocer en particular el metabolismo del flúor.

Metabolismo del flúor

Absorción

El flúor penetra en el organismo por 3 vías diferentes:

1. Por el aparato digestivo.
2. Por las vías respiratorias.
3. A través de la piel.

El flúor se ingiere en el agua y los alimentos en forma de compuestos de 3 grados diferentes de solubilidad, a saber:

1. Compuestos muy solubles, como el fluoruro de sodio (FNa), el hexafluorsilicato de sodio (SiF_6Na) y el ácido fluorhídrico (FH), los cuales son absorbidos, casi en su totalidad, por la mucosa intestinal.
2. Compuestos medianamente solubles que se absorben parcialmente.
3. Compuestos prácticamente insolubles que no se absorben, como el fluoruro de calcio (F_2Ca) y el de aluminio (F_3Al). En este último caso, los alimentos que los contienen (como la leche al F_2Ca) resultan fuentes insuficientes de este elemento. La presencia de calcio y aluminio en la dieta disminuye la absorción de flúor y aumenta su eliminación.

Los vapores de fluoruro de hidrógeno (FH) pueden pasar al organismo a través de las vías respiratorias, sobre todo en las industrias donde se produce en exceso, lo que da lugar a una enfermedad profesional, la fluorosis, cuando se inhala en cantidades excesivas.

La absorción del flúor a través de la piel tiene lugar, fundamentalmente, por la aplicación tópica de soluciones fluoradas con propósitos terapéuticos.

Vías de eliminación

El flúor se excreta por el sudor en cantidades sorprendentes (hasta el 50 % del total de la excreción diaria bajo condiciones de sudación excesiva). Cuando se administra una dosis única de flúor, la orina puede contener del 20 al 50 % de la dosis en las 24 h siguientes. Después de dosis repetidas durante meses, por esa vía puede excretarse más del 50 %, y en proporciones continuadas por mayor tiempo se llegan a excretar fracciones aún mayores (hasta el 80 % o más).

Distribución del flúor en los dientes

El contenido de flúor en los dientes no es constante. Este elemento se encuentra en mayor concentración en las capas externas que en las internas; el porcentaje de pérdida

del material inorgánico varía del 35,7 % en las capas externas al 48 % en las internas. Existe, pues, una relación inversa entre el contenido y la solubilidad del flúor en las capas del esmalte.

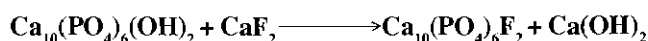
Mecanismo de acción

En las distintas investigaciones que se han realizado al efecto, se ha comprobado que cuando el fosfato y el calcio de la hidroxiapatita del esmalte y de la dentina se exponen a la acción de soluciones de flúor, se descomponen en fluoruro de calcio y fosfato de sodio:



El fluoruro de calcio precipita como un polvo fino sobre la superficie del esmalte y los demás productos se disuelven, pero como el CaF_2 no se retiene por completo, una parte de este compuesto puede ser removido por la saliva y participar en una segunda reacción.

Las soluciones diluidas de flúor transforman la hidroxiapatita en fluorapatita:



Tres factores distintos pueden contribuir al efecto beneficioso del flúor en la prevención -y quizás la reparación- de la caries dental. El grado en que realmente cada uno de ellos contribuye al mecanismo de acción es una discusión que uo ha terminado todavía.

El primer efecto es hacer al esmalte menos soluble. La solubilidad del esmalte formado durante la ingestión de agua fluorada se reduce ligeramente, debido a que los cristales de fluorapatita son más insolubles. Sin embargo, el fenómeno disolutivo se inhibe tanto por los fluoruros como por el zinc, pero sólo aquéllos han demostrado poseer actividad anticaries.

El segundo efecto que se invoca postula que el flúor propicia la remineralización. Estudios avanzados con técnicas de resonancia magnética nuclear han revelado nuevos productos de la interacción del flúor con el esmalte, designados NSAF (*non specifically adsorbed fluoride*) que significa fluoruros adsorbidos no específicamente. Estas especies, junto con la fluorapatita, la fluorhidroxiapatita y el fluoruro de calcio (CaF_2) contribuyen a la remineralización de las lesiones.

Finalmente, un tercer efecto es la inhibición del metabolismo glucídico, que puede producir el flúor en las bacterias de la placa. El pH de la placa bacteriana de los niños tratados con flúor no desciende tanto frente a los glúcidos, como lo hace en las placas de niños controles. Además, los iones fluoruro reducen el almacenamiento intracelular de los polisacáridos por las bacterias. Es sabido que el flúor inhibe las enzimas de la glucólisis.

En estudios hechos en 1995 se expuso esmalte humano a cultivos de *Streptococcus mutans*, en medios ricos en sacarosa y con diferentes concentraciones de flúor añadido. Estos experimentos demostraron que la detención de la lesión se producía por 2 vías: primero, la inhibición de la producción de ácido bacteriano redujo la caída del pH, lo que resulta en menor subsaturación con respecto a la hidroxiapatita y, como consecuencia, disminuye el proceso de desmineralización; segundo, las interacciones del flúor con el esmalte provocaron un incremento de la reprecipitación de este mineral durante los períodos de sobresaturación y un mayor decremento en la desmineralización durante los períodos de subsaturación.

En cuanto a la función del flúor -a la luz de las 2 teorías principales acerca de la patogenia de la caries- cada autor lo explica en el marco de sus postulados. Los partidarios de la teoría acidófila se basan en el hecho de que la fluorapatita es menos

soluble que la hidroxiapatita y, por lo tanto, más resistente a formar sales con el ácido láctico, aun en medio ácido.

Los defensores de la proteólisis-quelación se basan en el hecho ya demostrado de que los compuestos fluorados son capaces de inhibir la disolución por quelación que el poderoso agente quelante Na-EDTA (sal sódica del ácido etilendiaminotetracético) ejerce sobre los compuestos de calcio. Esa acción es más efectiva sobre los fosfatos y el carbonato de calcio.

En Cuba se han empleado los enjuagues con soluciones fluoradas en forma masiva en los escolares y se desarrolla un programa para la fluoración del agua potable en los acueductos, el cual se aplica ya en varios municipios del país.

Resumen

La saliva, medio natural que baña la cavidad bucal, contiene más del 99 % de agua; a diario se producen, aproximadamente, 1,5 L; participa en los procesos de masticación, deglución, digestión química y, a veces, en la regulación de los líquidos y electrolitos del organismo.

Los constituyentes sólidos de la saliva comprenden proteínas, mucina, urea, ácido úrico y sales inorgánicas. La amilasa salival y la lisozima son enzimas relevantes, presentes en la saliva. Su viscosidad proviene de la mucina, una mezcla de glicoproteínas.

La saliva ejerce una importante acción amortiguadora de los cambios de pH en la cavidad bucal, por los sistemas ácido carbónico/bicarbonato, ácido fosfórico/fosfatos, ácido cítrico/citratos y las proteínas presentes en ella.

El esmalte, tejido más duro del organismo, tiene una matriz orgánica formada por la pseudoqueratina, denominada amelogenina, la cual se mineraliza en forma de cristales de apatita. Estos cristales pueden absorber iones sobre su superficie y rodearse de una capa de agua denominada vaina de hidratación.

La dentina, que es el tejido más abundante del diente, es de dureza intermedia entre el esmalte y el cemento. Su matriz orgánica está formada por colágeno y glicosaminoglicanos, y su constitución inorgánica es similar a la del esmalte.

El cemento es de composición más cercana a la del hueso. La sustancia orgánica fundamental es la colágena.

La pulpa dentaria es el único tejido blando de los dientes. Los microorganismos pueden proliferar en él y causar daño; es una variante de tejido conectivo. Su metabolismo glucídico degradativo es completo y así provee de energía, materiales para la síntesis de los glicosaminoglicanos, las cadenas carbonadas precursoras de prolina, hidroxiprolina y glicina (aminoácidos preponderantes de la colágena), y alcoholes para formar ésteres de fosfatos en el proceso de calcificación.

La caries dental, la más extendida entre todas las dolencias de la humanidad, es causada por bacterias. El *Streptococcus mutans*, específicamente, ha sido el más incriminado.

Dos teorías explican el proceso de formación de la caries: la teoría acidófila de Miller se basa en la disolución de las sales de calcio del esmalte y de la dentina por la acción de los ácidos orgánicos, producidos por las bacterias. La teoría de Schatz y Martin postula como premisa la acción proteolítica de las enzimas bacterianas y la desorganización de los cristales de apatita por la acción de agentes quelantes, producidos, en parte, por la degradación proteínica y de los glicosaminoglicanos de la matriz.

El flúor ha demostrado ser un agente eficaz contra la caries dental. Este elemento se absorbe por las vías digestiva y respiratoria, y por la piel. Se elimina abundantemente por el sudor y la orina.

El flúor hace al esmalte menos soluble, debido a que los cristales de fluorapatita resisten más la disolución ácida que los de hidroxiapatita. Además, el flúor facilita

la remineralización, puesto que hace precipitar el fosfato de calcio en soluciones saturadas. Por si todo esto fuera poco, es bien conocido el carácter del flúor como inhibidor de la glucólisis. En Cuba el flúor se aplica en la prevención de la caries mediante el uso tópico y en el agua potable.

Ejercicios

1. Cite las 2 enzimas de mayor significación presentes en la saliva y sus respectivas actividades catalíticas.
2. Nombre el constituyente que más contribuye a la viscosidad de la saliva y cuál es su naturaleza química.
3. Mencione las funciones de la saliva y explique su acción *buffer*.
4. Establezca un análisis comparativo de las características de la matriz orgánica y el mineral de los 3 tejidos mineralizados del diente.
5. Describa el significado del metabolismo glucídico de las células en la pulpa dentaria.
6. Analice específicamente la función de las proteínas en el proceso de formación de la placa dental.
7. Diga cuál es la naturaleza, el origen y la función de las dextranas en relación con la placa dental.
8. Argumente las propiedades del flúor que pueden explicar su acción protectora contra la caries dental.
9. Sobre la base de sus propiedades ¿qué función fundamental se le atribuye al flúor en cada una de las 2 teorías principales acerca de la génesis de la caries?
10. En la tabla 69.1 se observa que $[\text{NH}_4^+]$ es mucho mayor en la saliva que en el plasma sanguíneo ¿Existe un transporte activo? ¿Qué explicación le da usted a este hecho?

Resumen de la sección

Al término del estudio de esta sección se enriquece mucho el conocimiento acerca de la enorme diversidad que está contenida en la amplia gama de tipos celulares que integran el cuerpo humano. Aunque las vías metabólicas fundamentales son compartidas en común por los distintos tejidos, existen muchas otras fuentes de variaciones bioquímicas. La sección representa un recorrido interesante por los puntos relevantes de este conjunto de diversidades.

La función de la sangre, como transportadora de oxígeno, tiene de forma muy precisa su correspondencia a nivel molecular en la hemoglobina. El metabolismo del eritrocito, célula carente de núcleo, mitocondrias, ribosomas y demás organelos, presenta numerosas peculiaridades, entre ellas la regulación de la función de la propia hemoglobina mediante un metabolito derivado de la glucólisis. Por otra parte, la especificidad de los grupos sanguíneos radica en los componentes glucídicos de la membrana eritrocitaria. En la sangre encontramos una serie de reacciones complicadas, que culminan con la conversión del fibrinógeno en fibrina, lo que constituye la coagulación sanguínea.

En el tejido nervioso se genera y propaga el impulso nervioso, en virtud de las proteínas especializadas que responden a pequeños cambios de voltaje o a la unión a ellas de sus ligandos específicos, abriendo canales a algunos iones que de esta forma anulan o invierten el potencial de reposo.

En el cerebro, el metabolismo es fundamentalmente aerobio y en él los aminoácidos libres desempeñan una función más relevante que en el resto de los tejidos.

Las complejidades en las asociaciones que se establecen, tanto en el lugar como en el tiempo entre las neuronas, comienzan a aclararse parcialmente. Hoy por hoy, falta mucho para entender las funciones superiores del SNC, probablemente la cuestión de más alta complejidad en las ciencias naturales.

La retina es el tejido de más alto consumo de O_2 por peso seco en el cuerpo humano. La esencia del fenómeno de la visión es la conversión de la energía luminosa en impulso nervioso. Un cromóforo, el 11-cis retinol, se combina con una proteína. Como consecuencia, se origina un cambio en la permeabilidad de la membrana, lo que altera el potencial de reposo y genera el impulso nervioso.

Las proteínas que constituyen los filamentos de las fibras musculares experimentan cambios conformacionales, como resultado de la energía liberada por la hidrólisis del ATP. Los filamentos se deslizan e interdigitan. Al acortarse estas estructuras se produce la contracción del músculo.

El tejido adiposo es uno de los tejidos más secos del organismo, por su alto contenido en lípidos (60 %). Su metabolismo se especializa en formar triacilgliceroles y acumularlos, junto a los que le llegan de los quilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad. Una lipasa intracelular, sujeta a la regulación hormonal, cataliza la hidrólisis de esas reservas. El tejido adiposo representa un dispositivo metabólicamente muy activo en la formación y degradación del combustible lipídico de reserva, con un sistema de regulación que lo pone rápidamente en función de las condiciones metabólicas del organismo.

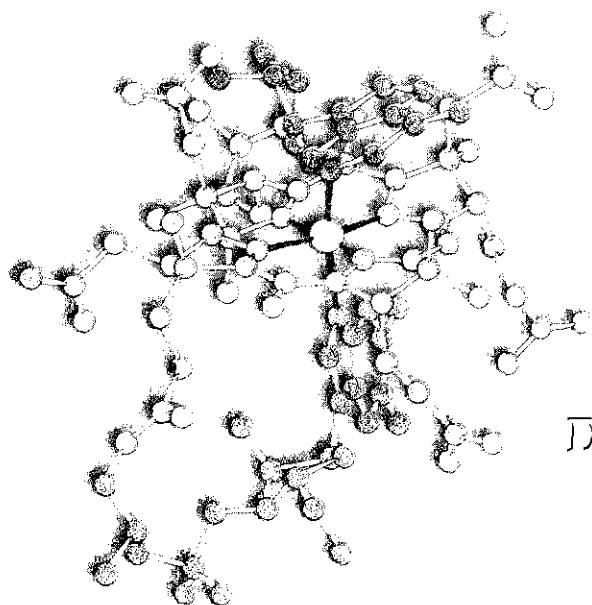
El tejido conectivo debe sus principales características a la naturaleza de la sustancia intercelular, compuesta por diversos tipos de proteoglicanos y un grupo de proteínas, entre las que predomina el colágeno. La estructura de esta proteína es muy peculiar, con un predominio absoluto de 3 aminoácidos: glicina, alanina y prolina o hidroxiprolina, y un tipo de estructura secundaria, propio de ella, la triple hélice del colágeno.

Los proteoglicanos son complejos de heteropolisacáridos y proteína, en los cuales la proporción de esta última es pequeña (del 5 al 10 % o menos). La porción glucídica se conoce ahora como glicosaminoglicano, pues todos contienen glucosamina o galactosamina. Las funciones de los proteoglicanos tienen que ver con sus propiedades físico-químicas, ya que le confieren resistencia a los tejidos frente a las compresiones, hacen las veces de tamices moleculares y desempeñan funciones específicas en la morfogénesis y lubricación de las articulaciones.

Los tejidos duros del diente tienen una matriz orgánica, que en el caso del esmalte es una pseudoqueratina, y en la dentina y el cemento es el colágeno.

En la cavidad bucal la saliva ejerce una importante acción amortiguadora de los cambios de pH, en virtud de su composición.

Independientemente de que existen 2 teorías diferentes para explicar la génesis de la caries dental, el flúor ha demostrado ser un agente eficaz contra ella. Este elemento hace al esmalte menos soluble, debido a que los cristales de fluorapatita resisten más la disolución ácida que los de hidroxiapatita; además, facilita la remineralización e inhibe la glucólisis bacteriana.



SECCIÓN VII

BASES MOLECULARES DE LA NUTRICIÓN HUMANA

Introducción a la sección

La nutrición es un campo de extraordinaria importancia para el profesional de la salud, pues se ocupa de la repercusión que tiene para el organismo el aporte alimentario y su adecuada utilización.

La nutrición inadecuada origina numerosas afecciones, ocasionadas por la deficiencia o el exceso de algún nutriente: las enfermedades carenciales, el kwashiorkor, el marasmo, las hipervitaminosis y la obesidad, son ejemplos claros de afecciones nutricionales. Por otra parte, una dieta adecuada es la mejor forma de prevenir una serie de enfermedades crónicas no infecciosas, como la aterosclerosis y la hipertensión, entre otras. Además, la dieta es un importantísimo elemento en el tratamiento de diversas enfermedades, tal es el caso de la diabetes mellitus o de la propia hipertensión, por sólo citar 2 ejemplos.

La composición de la dieta es muy diferente entre un país y otro, e incluso difiere entre los distintos sectores de una misma nación, debido a las disponibilidades de recursos, derivadas de las diferencias socioeconómicas, y a los hábitos y tradiciones culturales. Así, el consumo de proteínas es 6 veces mayor en los países desarrollados que en los subdesarrollados, en tanto que los problemas de la malnutrición azotan a las poblaciones con menos recursos y conducen a graves afectaciones de su cuadro de salud, elevan la mortalidad infantil y constituyen un factor decisivo en sus bajos promedios de vida.

La cifra de desnutridos en los países del Tercer Mundo sobrepasa los 450 millones; la solución de estos graves problemas nutricionales es una justa demanda de estos pueblos, lo que redundaría positivamente en la salud mundial.

Las tradiciones y los hábitos culturales tienen una notable influencia en la nutrición de los pueblos; por ello, es importante contribuir a mejorar la educación de la población en este campo, de manera que se logre una mejor utilización de los alimentos de que disponen, combinando más apropiadamente los distintos componentes de la dieta.

La dieta no es más que la mezcla de los alimentos que ingerimos diariamente. Los alimentos son las sustancias que aportan los nutrientes, por ejemplo: el arroz, la carne, el pescado, el huevo, los vegetales, las frutas, la leche, etc.; los nutrientes son compuestos no sustituibles entre sí, que están contenidos en los alimentos; ellos son las proteínas, los glúcidos, los lípidos, las vitaminas y los minerales.

En esta sección se estudiarán las bases moleculares de la nutrición humana, con el propósito de proveer al profesional de la salud de los conocimientos que le permitan diagnosticar las afecciones nutricionales para contribuir -mediante la educación nutricional- a erradicar los malos hábitos alimentarios de nuestra población, y a la promoción de salud en su radio de acción.

En los capítulos 70 y 71 se tratarán los requerimientos energéticos y proteínicos del ser humano. El capítulo 72 está dedicado al estudio de la función de los glúcidos y los lípidos en la dieta humana. Las vitaminas y los minerales se desarrollan en los capítulos 73 y 74, respectivamente.

70

CAPÍTULO

Requerimientos nutricionales en el ser humano

El ser humano depende de una continua adquisición de sustancias exógenas para el crecimiento, desarrollo y normal mantenimiento de la vida. Así, además de los requerimientos energéticos, necesita las fuentes de carbono, nitrógeno y azufre, los elementos inorgánicos (minerales) y un conjunto de sustancias orgánicas, más o menos complejas (ácidos grasos y aminoácidos esenciales, así como un grupo de vitaminas), que no pueden ser sintetizadas por él y se han de obtener a partir de los alimentos de la dieta.

Existen 6 componentes principales de la dieta: glúcidos (o carbohidratos), lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y agua; los 3 primeros proveen energía y constituyen las fuentes fundamentales de carbono y nitrógeno; dichos componentes son, además, los precursores de las biomoléculas, que mantienen las actividades metabólicas de los diferentes tejidos; a estos componentes (glúcidos, lípidos y proteínas) se les suele reconocer como los nutrientes fundamentales.

Las vitaminas, los minerales y el agua no aportan energía, pero son esenciales en los mecanismos bioquímicos de los procesos metabólicos y muchos de ellos se requieren para la actividad normal de algunas enzimas y hormonas. Los minerales desempeñan, además, una función importante en el mantenimiento del equilibrio ácido-básico del organismo.

En este capítulo trataremos los requerimientos nutricionales del ser humano, en general, y sus necesidades energéticas, en particular. Además, en él se estudiarán la composición y el contenido energético de los principales alimentos de la dieta.

Requerimientos energéticos

Los requerimientos energéticos del ser humano están dados por las necesidades de energía que él precisa para mantener su salud, garantizar su crecimiento y realizar un grado apropiado de actividad física. En la práctica, las estimaciones de las necesidades energéticas se basan en los estudios del gasto energético, que se hacen, frecuentemente, por el cálculo de la ingesta de nutrientes.

La fuente energética fundamental en la biosfera es la luz solar, que es aprovechable por los organismos vivos a través de la fotosíntesis. Como se trató en el capítulo 45, dicha energía es utilizada por los organismos fotosintéticos en la formación de carbohidratos, a partir del CO_2 . Así, pues, la energía que obtienen los animales por la ingestión de los glúcidos y otros compuestos carbonados procede, en última instancia, de la energía luminosa.

En el ser humano, la energía necesaria para los procesos fisiológicos vitales es aportada por la oxidación de los glúcidos, los lípidos y las proteínas. Los requerimientos energéticos diarios o las necesidades calóricas están dados por la demanda energética basal del individuo, afectada por un factor que tiene en cuenta la actividad física que él desarrolla. Desde luego, existen algunas condiciones que modifican estos requerimientos, como son los períodos de crecimiento, embarazo o lactancia, y durante el transcurso de alguna enfermedad o en la etapa de su convalecencia, situaciones éstas en las que se precisa de un aporte extra de energía.

La demanda energética basal (tasa de metabolismo basal [TMB]) es la energía necesaria para el mantenimiento de los procesos vitales, en condiciones de reposo total. La TMB depende principalmente del tamaño y de la composición del cuerpo, así como de la edad. En la práctica, el factor más importante para el cálculo de la TMB es el peso corporal.

En los adultos menores de 60 años la edad modifica poco la TMB, ya que para un mismo peso aquélla disminuye sólo en el 1 %, en cada década; sin embargo, en los niños el cambio de la TMB por kilogramo de peso, según la edad, es mucho mayor (aproximadamente del 5 % cada año, entre los 3 y 10 años de edad). Es importante señalar que no puede precisarse si este cambio se debe a la edad por sí misma, o si es causado por el incremento del peso corporal, relacionado con el crecimiento que ocurre a estas edades.

Dado que para una misma edad el aspecto determinante principal de la TMB es el peso corporal, se ha discutido mucho si para estas estimaciones se emplea el peso real del individuo o la mediana del margen de referencia (peso ideal para la talla); en caso de que se utilice el primer criterio para la determinación de las necesidades energéticas de un individuo, el efecto a esperar será entonces el mantenimiento de su estado actual; en caso de que se emplee la mediana del margen de referencia, segundo criterio, se obtendrá un efecto normativo, es decir, el peso del individuo tenderá a alcanzar el valor de dicha mediana.

La selección del peso a emplear en el cálculo de las necesidades energéticas de una persona dependerá del efecto que se desee lograr, ya sea mantener su peso actual o modificarlo de manera que se acerque al peso ideal para su talla.

El sexo es otro aspecto importante a tener en cuenta, a la hora de establecer valores de referencia de la TMB. Si bien durante la infancia (hasta los 10 años) no se hacen distinciones entre las hembras y los varones, con la excepción de aquéllas que se derivan de las diferencias del peso corporal, en la adolescencia aparecen diferencias significativas en uno y otro sexos, en relación con la composición corporal y el momento en que se produce el crecimiento durante la pubertad.

La edad, y con ella el crecimiento y las modificaciones fisiológicas que va experimentando normalmente el organismo en su desarrollo, modifica de manera considerable el gasto energético. Las necesidades de energía para el crecimiento (excepto en los lactantes) son relativamente pequeñas, en comparación con las que se requieren para el mantenimiento.

La comprobación de un crecimiento adecuado es útil para evaluar si el aporte energético es o no satisfactorio. Para estimar el gasto energético asociado al crecimiento en los niños de corta edad, se ha propuesto el valor aproximado de $5 \text{ kcal} \cdot \text{g}^{-1}$ como costo energético del crecimiento. En la tabla 70.1 se presentan los valores estimados para prematuros, lactantes normales y lactantes convalecientes.

Por ser la edad un factor que influye marcadamente en el valor de la TMB, bien de manera directa o a causa de los cambios de masa corporal, relacionados con el crecimiento o el envejecimiento, se han definido intervalos principales de edad que reflejen las características fisiológicas de los hombres y las mujeres, e incluyan los cambios continuos en la tasa de crecimiento, la composición del organismo y la actividad física, entre otros. Atendiendo todas estas consideraciones planteadas, se han establecido, para cada sexo, 6 intervalos principales de edad: de 0 a 3 años; de 3 a 10; de 10 a 18; de 18 a 30; de 30 a 60 y de 60 años o más.

Tabla 70.1. Estimación del costo energético del incremento del peso*

	Costo energético	
	kcal.g ⁻¹	kJ.g ⁻¹
Niños prematuros	5,7	20,5
Lactantes normales	5,6	23,8
Lactantes en recuperación de malnutrición	7,1**	29,7

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

** Se reportan valores estimados desde 3,5 hasta 7,1.

El clima afecta el gasto energético del individuo; en un clima frío se requerirá la liberación de calor adicional para el mantenimiento de la temperatura corporal. Se ha demostrado un incremento de la TMB en personas con vestidos ligeros, expuestas a temperatura ambiente baja, aun cuando no tiriten. Por otra parte, la TMB decrece en climas de altas temperaturas.

La TMB diaria se determina con el empleo de las ecuaciones de regresión que aparecen en la tabla 70.2, a partir del peso real o el recomendable, de acuerdo con lo que se desee obtener (mantener el mismo peso o lograr un efecto normativo, como se señaló anteriormente).

Para estimar las necesidades energéticas totales por día, se multiplicará el valor de la TMB por un factor que incluye el costo energético de la actividad física desarrollada por el individuo, del incremento del tono muscular y de las necesidades de energía derivadas del crecimiento, el embarazo, la lactancia o la enfermedad, cuando proceda. Resulta interesante resaltar que el costo de energía de la actividad física también se relaciona con el peso corporal.

Tabla 70.2. Cálculo de la TMB a partir del peso corporal (P = peso en kg)*

Edad (años)	kcal/día	mJoule/día
Hombres		
0-3	60,9 P - 54	0,255 P - 0,226
3-10	22,7 P + 495	0,0949 P + 2,07
10-18	17,5 P + 651	0,0732 P + 2,72
18-30	15,3 P + 679	0,0640 P + 2,84
30-60	11,6 P + 879	0,0485 P + 3,67
> 60	13,5 P + 487	0,0565 P + 2,04
Mujeres		
0-3	61,0 P - 51	0,255 P - 0,214
3-10	22,5 P + 499	0,0941 P + 2,09
10-18	12,2 P + 746	0,0510 P + 3,12
18-30	14,7 P + 496	0,0615 P + 2,08
30-60	8,7 P + 829	0,0364 P + 3,47
> 60	10,5 P + 596	0,0439 P + 2,49

* Tomado del Reporte del Comité de Expertos FAO/OMS, 1985.

La actividad física incrementa las necesidades energéticas, en dependencia de su intensidad y duración. En relación con el gasto energético, derivado de dicha actividad, se tienen en cuenta, por separado, las actividades ocupacionales y aquellas que suelen desarrollarse en el tiempo libre (se incluyen las tareas domésticas y las actividades sociales), las cuales pueden ser deportivas, culturales o recreativas, entre otras; a este

tipo de actividades se les ha llamado, por algunos especialistas, actividades discrecionales.

En la tabla 70.3 se presentan ejemplos de afectación de la TMB, provocada por la realización de un grupo de actividades físicas: actividades ocupacionales y actividades discrecionales. Se puede inferir fácilmente cómo la misma actividad, en ocasiones, puede considerarse ocupacional o discrecional para un individuo. Los datos expresan el valor del factor por el cual debe multiplicarse la TMB.

Tabla 70.3. Gasto energético bruto en un grupo de actividades ocupacionales y discrecionales*

Actividades	Gasto energético
Ocupacionales	
Trabajo de oficina:	
Sentado en el escritorio	1,3
De pie y moviéndose	1,6
Industria ligera:	
Impresión	2,0
Zapatería	2,6
Carpintería	3,5
Electricidad	3,1
Industria química	3,5
Reparación de vehículos	3,6
Trabajo de panadería	2,5
Trabajo de laboratorio	2,0
Construcción:	
Colocar ladrillos	3,3
Decoración y pintura	2,8
Cavar hoyos	5,0
Sacar tierra	6,2
Tender pisos	4,1
Clavar	3,3
Agricultura:	
Cortar caña	6,5
Recolección de espigas	2,1
Desbroce (según el tipo de terreno)	2,9 - 7,9
Cortar árboles	4,8
Plantar	2,9
Alimentar animales	3,6
Cortar hierba con machete	4,7
Ordeno manual	2,9
Recolección de cocos	4,6
Trabajos de azada	4,4
Desmalezar	2,9
Siembra	4,0
Trilla	5,0
Recolección de tubérculos	3,1
Recolección de frutas de los árboles	3,4
Conducir tractores	2,1
Minería:	
Trabajo de pico	6,0
Trabajo de pala	5,7
Construcción de soportes	4,9
Transporte con carretillas	4,8
Fuerzas armadas:	
Limpieza de material	2,4
Marcha en carretera	4,4

Tabla 70.3 (continuación)

Actividades	Gasto energético
Carrera de asalto	5,1
Marcha en selvas	5,7
Pilotaje de helicópteros	1,5
Discrecionales	
Dormido	1,0
Acostado despierto	1,2
Sentado tranquilo	1,2
De pie tranquilo	1,4
Bailar	3,2 - 6,6
Caminar lentamente	2,8
Caminar a velocidad normal	3,2
Caminar cuesta arriba:	
Lentamente	4,7
Lentamente y con una carga de 10 kg	6,7
Con rapidez	7,5
Caminar cuesta abajo:	
Lentamente	2,8
A velocidad normal	3,1
Con rapidez	3,6
Lavar la ropa	2,2 - 3,0
Coser	1,5
Afilar un machete	2,2
Cocinar	1,8
Limpieza ligera	2,7
Limpieza moderada (incluye limpieza de ventanas, etc.)	3,7
Barrer la casa	3,0
Planchar	1,4
Fregar la vajilla	1,7
Cuidar niños	2,2
Cocinar	1,8
Conducción de vehículos ligeros	1,2
Conducción de camiones	1,4
Remar en canoa	3,4
Pescar con caña	2,1
Pescar con arpón	2,6
Cazar pájaros	3,4
Cazar puercos	3,6
Juego de naipes, dominó u otras actividades recreativas sedentarias	2,2
Actividades recreativas ligeras (juego de bolos, billar, golf, navegación a vela, etc.)	2,2 - 4,4
Actividades recreativas moderadas (baile, natación, tenis, etc.)	4,4 - 6,6
Actividades recreativas intensas (fútbol, atletismo, remos, etc.)	6,6 o más

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

La intensidad y duración de la actividad física influye notoriamente en el consumo energético de un individuo. Así, se sabe que un hombre normal, de 70 kg de peso, consume 65 cal/h mientras duerme; 100 cal/h reposando sentado; 200 cal/h caminando despacio; 570 cal/h corriendo y 1 100 cal/h subiendo escaleras.

Las necesidades energéticas dependen, por tanto, de la actividad física del sujeto, así como del tamaño y composición corporal del individuo, de la edad, del clima en el cual habite, del sexo y de las otras condiciones anteriormente señaladas, como son el crecimiento, el embarazo, la lactancia y la enfermedad o convalecencia.

En las personas sanas del mismo sexo, y de edad y peso semejantes, el factor más importante en la variación del gasto energético lo constituye la actividad física. Para estimar los requerimientos energéticos de cualquier persona se suele partir de la TMB, afectada según los factores que se presentan en la tabla 70.4, que como ya se explicó incluyen el gasto energético derivado de la actividad física. Para facilitar la estimación del costo energético, debido a la actividad física ocupacional, ésta se ha clasificado en 3 grandes grupos: trabajo ligero, moderado y pesado.

Tabla 70.4. Valores medios del costo energético de la actividad física ocupacional (3 niveles) en los hombres y las mujeres*

Tipo de trabajo	Mujeres Costo medio (factor de la TMB)	Hombres Costo medio (factor de la TMB)
Trabajo ligero: 75 % del tiempo sentado o de pie. 25 % del tiempo de pie y moviéndose	1,7	1,7
Trabajo moderado: 25 % del tiempo sentado o de pie. 75 % del tiempo en la actividad específica	2,2	2,7
Trabajo intenso: 40 % del tiempo sentado o de pie. 60 % del tiempo en la actividad ocupacional específica	2,8	3,8

* Tomado del Reporte de la Comisión Mixta de Expertos FAO/OMS, 1985.

Se considera actividad ocupacional ligera la que realizan los oficinistas, los dependientes, los maestros y otros profesionales; la actividad ocupacional moderada es la que efectúan los trabajadores de la industria ligera, los dependientes de almacenes, los trabajadores agrícolas y forestales, así como los profesionales de la danza y los atletas. Se clasifica como trabajo pesado o intenso aquél que ejecutan los mineros, los leñadores, los herreros y los obreros de la construcción.

Esta clasificación no debe emplearse de manera rígida, pues, en ocasiones, por la índole de la labor que realiza un trabajador agrícola, ha de ser incluido en actividad física pesada; por eso, al ubicar a un individuo dentro de cada categoría, ha de tenerse en cuenta el tipo de trabajo que realiza en realidad y no clasificarlo simplemente por el perfil de la actividad que desarrolla.

En las tablas 70.5 y 70.6 se exponen las cifras de los requerimientos energéticos promedio calculados para los lactantes y los niños de 1 a 10 años respectivamente.

Los requerimientos energéticos diarios promedio para niños mayores de 10 años, adolescentes y adultos de 18 a 30 años (hombres y mujeres) se presentan respectivamente en las tablas 70.7 y 70.8.

Los requerimientos energéticos diarios, de acuerdo con el peso corporal y el factor de la TMB para los adultos comprendidos entre los 30 y 60 años, se presentan en la tabla 70.9.

Tabla 70.5. Necesidades energéticas promedio, calculadas para los lactantes desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad*

Edad (meses)	Necesidades energéticas diarias totales			
	Niños		Niñas	
	kcal	kJ	kcal	kJ
0-5	470	1 965	445	1 860
1-2	550	2 300	505	2 115
2-3	610	2 550	545	2 280
3-4	655	2 740	590	2 470
4-5	695	2 910	630	2 635
5-6	730	3 055	670	2 800
6-7	765	3 220	720	3 010
7-8	810	3 390	750	3 140
8-9	855	3 580	800	3 350
9-10	925	3 870	865	3 620
10-11	970	4 060	905	3 790
11-12	1 050	4 395	975	4 080

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

Tabla 70.6. Requerimientos energéticos diarios promedio de niños y niñas de 1 a 10 años*

Edad (años)	Necesidades energéticas diarias totales			
	Niños		Niñas	
	kcal	kJ	kcal	kJ
1-2	1 200	5,02	1 140	4,76
2-3	1 410	5,89	1 310	5,48
3-4	1 560	6,52	1 440	6,02
4-5	1 690	7,07	1 540	6,44
5-6	1 810	7,57	1 630	6,81
6-7	1 900	7,94	1 700	7,11
7-8	1 990	8,32	1 770	7,40
8-9	2 070	8,66	1 830	7,65
9-10	2 150	8,99	1 880	7,86

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

Para edades avanzadas se estima que las necesidades de energía disminuyen en un 5 %, tanto en la década de los 40 años, como en la de los 50. Entre los 60 y 69 años la disminución de las necesidades calóricas es de alrededor del 10 %, y al arribar a los 70 descende otro 10 % más. En la tabla 70.10 se resumen los requerimientos energéticos para los hombres y mujeres mayores de 60 años, de acuerdo con el peso corporal y el factor de la TMB.

Tabla 70.7. Necesidades medias diarias de energía para los niños mayores de 10 años y adolescentes (hasta los 18 años), de uno y otro sexos*

Edad (años)	Requerimientos medios diarios de energía**					
	Muchachos			Muchachas		
	Factor de la TMB	kcal	kJ	Factor de la TMB	kcal	kJ
10-12	1,75	2 200	9 200	1,64	1 950	8 200
12-14	1,68	2 400	10 000	1,59	2 100	8 800
14-16	1,64	2 650	11 100	1,60	2 150	9 000
16-18	1,60	2 850	11 900	1,53	2 150	9 000

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

** Para estos valores se asumen los factores de la TMB que se indican en cada caso y que corresponden a factores promedio para cada edad. Si se desea un valor exacto de los requerimientos energéticos, deberá realizarse el cálculo del factor de la TMB, de acuerdo con la actividad física del individuo.

Tabla 70.8. Requerimientos diarios de energía para los adultos entre 18 a 30 años, según peso corporal y factor de la TMB*

Hombre										
Peso (kg)	1,4 TMB		1,6 TMB		1,8 TMB		2,0 TMB		2,2 TMB	
	kcal	MJ	kcal	MJ	kcal	MJ	kcal	MJ	kcal	MJ
50	2 050	8,5	2 300	9,7	2 600	10,9	2 900	12,1	3 200	13,3
55	2 100	8,9	2 400	10,1	2 700	11,4	3 000	12,7	3 300	13,9
60	2 250	9,3	2 550	10,6	2 850	12,0	3 150	13,3	3 450	14,6
65	2 350	9,9	2 700	11,3	3 000	12,7	3 300	14,1	3 700	15,5
70	2 450	10,2	2 800	11,7	3 150	13,2	3 500	14,6	3 850	16,1
75	2 550	10,8	2 900	12,3	3 300	13,8	3 600	15,4	4 000	16,9
80	2 650	11,2	3 050	12,9	3 400	14,5	3 800	16,1	4 200	17,7
Mujer										
40	1 500	6,3	1 700	7,2	1 950	8,1	2 150	9,0	2 300	9,9
45	1 600	6,7	1 850	7,7	2 100	8,6	2 300	9,6	2 550	10,6
50	1 700	7,2	1 950	8,2	2 200	9,2	2 450	10,2	2 700	11,3
55	1 850	7,6	2 100	8,6	2 350	9,7	2 600	10,8	2 850	11,9
60	1 950	8,1	2 200	9,2	2 500	10,4	2 750	11,5	3 050	12,7
65	2 050	8,6	2 300	9,8	2 600	11,0	2 900	12,2	3 200	13,5
70	2 150	9,0	2 450	10,3	2 750	11,6	3 050	12,9	3 350	14,2
75	2 250	9,4	2 550	10,8	2 900	12,1	3 200	13,5	3 500	14,8

* Tomado del Reporte del Comité de Expertos Mixto FAO/OMS, 1985.

Tabla 70.9. Requerimientos energéticos diarios según el peso y el factor de la TMB en los adultos entre 30 y 60 años*

Hombre

Peso (kg)	1,4 TMB		1,6 TMB		1,8 TMB		2,0 TMB		2,2 TMB	
	kcal	MJ	kcal	MJ	kcal	MJ	kcal	MJ	kcal	MJ
50	2 050	8,5	2 350	9,7	2 650	10,9	2 900	12,1	3 200	13,3
55	2 100	8,9	2 450	10,1	2 750	11,4	3 050	12,7	3 350	13,9
60	2 200	9,1	2 500	10,4	2 850	11,7	3 160	13,0	3 450	14,3
65	2 300	9,5	2 600	10,9	2 950	12,2	3 250	13,6	3 600	15,0
70	2 350	9,8	2 700	11,2	3 050	12,6	3 400	14,1	3 700	15,5
75	2 450	10,3	2 800	11,8	3 150	13,3	3 500	14,7	3 850	16,2
80	2 550	10,5	2 900	12,0	3 250	13,5	3 600	15,1	4 000	16,6

Mujer

40	1 650	6,9	1 900	7,9	2 150	8,9	2 350	9,9	2 600	10,9
45	1 700	7,3	1 950	8,3	2 200	9,3	2 450	10,4	2 700	11,4
50	1 800	7,5	2 050	8,5	2 300	9,6	2 550	10,7	2 800	11,7
55	1 850	7,7	2 100	8,8	2 350	9,9	2 650	11,0	2 900	12,1
60	1 900	7,9	2 200	9,0	2 450	10,2	2 750	11,3	3 000	12,4
65	1 950	8,2	2 250	9,4	2 550	10,5	2 800	11,7	3 100	12,9
70	2 050	8,4	2 300	9,6	2 600	10,8	2 900	12,0	3 200	13,2
75	2 100	8,8	2 400	10,0	2 700	11,3	3 000	12,6	3 300	13,8

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

Los requerimientos energéticos diarios se incrementan con el embarazo. Se ha calculado que en el primer trimestre aumentan en 150 kcal/día (630 kJ), y en el segundo y tercer trimestres en 350 kcal/día (1 465 kJ). Sin embargo, recientemente el Comité de Expertos de la FAO/OMS consideró que como al comienzo del embarazo se acumula determinada cantidad de grasa, y que tanto los ciclos de trabajo, como el apetito de la gestante varían mucho, no parece que las necesidades energéticas suplementarias difieran en los 3 trimestres y estiman que pudiera emplearse el valor de 285 kcal (1 200 kJ) adicionales por día, mientras dure la gestación; esta cifra pudiera ser menor: 200 kcal (840 kJ) en mujeres sanas que reduzcan su actividad física. Durante la lactancia, la mujer incrementa sus necesidades calóricas en dependencia de la cantidad de leche sintetizada. En la tabla 70.11 se presenta el costo energético durante el embarazo y la lactancia; en este último caso, los requerimientos se han calculado sobre la base de una eficiencia de conversión del 80 % y de un estimado de 0,7 kcal (2,9 kJ) por mL de leche materna; si la lactante tiene cantidades elevadas de tejido adiposo, posee una reserva de la cual podrá disponer para el período de lactancia y entonces las necesidades energéticas suplementarias serían menores.

Tabla 70.10. Necesidades energéticas diarias en los adultos mayores de 60 años, según el peso y el factor de la TMB*

Hombre

Peso (kg)	1,4 TMB		1,6 TMB		1,8 TMB		2,0 TMB		2,2 TMB	
	kcal	MJ	kcal	MJ	kcal	MJ	kcal	MJ	kcal	MJ
50	1 650	6,7	1 850	7,7	2 100	8,7	2 300	9,6	3 550	10,6
55	1 700	7,2	1 950	8,3	2 200	9,3	2 450	10,4	2 700	11,4
60	1 800	7,6	2 100	8,6	2 350	9,7	2 600	10,8	2 850	11,9
65	1 900	8,0	2 200	9,1	2 450	10,3	2 750	11,4	3 000	12,6
70	2 000	8,4	2 300	9,6	2 600	10,8	2 850	12,0	3 150	13,2
75	2 100	8,8	2 400	10,0	2 700	11,3	3 000	12,6	3 300	13,8
80	2 200	9,1	2 500	10,4	2 800	11,8	3 150	13,1	3 450	14,4

Mujer

40	1 400	6,0	1 650	6,8	1 850	7,7	2 050	8,5	2 250	9,4
45	1 500	6,2	1 700	7,1	1 900	8,0	2 150	8,8	2 350	9,7
50	1 550	6,6	1 800	7,5	2 000	8,5	2 250	9,4	2 450	10,4
55	1 650	6,9	1 900	7,9	2 100	8,9	2 350	9,9	2 600	10,9
60	1 700	7,2	1 950	8,2	2 200	9,3	2 450	10,3	2 700	11,3
65	1 800	7,4	2 050	8,5	2 300	9,5	2 550	10,6	2 800	11,7
70	1 850	7,8	2 150	8,9	2 400	10,0	2 650	11,1	2 950	12,2
75	1 950	8,1	2 200	9,3	2 500	10,4	2 750	11,6	3 050	12,8

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

Tabla 70.11. Necesidades energéticas suplementarias durante el embarazo y la lactancia*

Condiciones	Necesidades energéticas suplementarias	
	kcal/día	kJ/día
Embarazo:		
Actividad normal	285	1 200
Actividad reducida	200	850
Lactancia	500	2 100

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

A continuación se muestra un ejemplo del cálculo de las necesidades energéticas diarias de un sujeto del sexo masculino, de 25 años y 65 kg de peso, que desarrolla una actividad física ligera en su trabajo (oficinista). Esta persona dedica 1 h para transportarse (conduciendo él) de su casa al trabajo y viceversa. A su regreso practica un poco de ejercicios físicos (marcha lenta durante 1 h); dedica, además, 1 h de ayuda doméstica a su compañera (fundamentalmente fregando la vajilla) y 2 h para cuidar a sus 2 hijos. Finalmente, mira la televisión 3 h y duerme 8 h.

Para el cálculo se han empleado las tablas siguientes: tabla 70.2 para el cálculo de la TMB diaria y a partir de ella se estimó la TMB/h; tabla 70.3 para los factores de TMB/h, según las diferentes actividades recreacionales, y tabla 70.4 para el factor medio de la TMB/h, en el caso de un trabajo ligero.

El valor de la TMB = $15,3 P + 679$ kcal/día = $994,5 + 679$ kcal/día, y, por tanto, 69,9 kcal/h, aproximando a 70 kcal/h el valor de la TMB.

Para calcular el factor que modifica la TMB se tienen en cuenta:

- Gasto durmiendo (8 h): $1,0 \times TMB = 560$ kcal.
- Gasto durante el trabajo (8 h): $1,7 \times TMB = 952$ kcal.
- Gasto en actividades discretionales:
 - Tareas domésticas (1 h): $1,7 \times TMB = 119$.
 - Deporte (carrera lenta, 1 h): $2,8 \times TMB = 196$.
 - Cuidar niños (2 h): $2,2 \times TMB = 154$.
 - Ver televisión (3 h): $1,2 \times TMB = 252$.
 - Conducir el automóvil (1 h): $1,2 \times TMB = 84$.

El total de requerimientos energéticos diarios sería de 2 317 kcal.

Si se compara el resultado hallado en este ejercicio con los valores medios estimados de requerimientos energéticos para un adulto de 25 años y 65 kg de peso de la tabla 70.9, se notará una discreta diferencia (2 350 kcal, según el valor medio); ello es lógico porque en este caso se ha hecho un cálculo detallado del gasto energético por hora, de las actividades realmente efectuadas en el día por ese individuo. No obstante, debemos tener en cuenta que éste, probablemente, no realiza todos los días actividades similares durante el mismo tiempo. Aunque el cálculo de las necesidades energéticas, de acuerdo con las actividades físicas reales, es más exacto, para fines prácticos resulta adecuado el empleo de las tablas que nos proporcionan las necesidades medias.

Valor calórico de los nutrientes

La combustión de algunos nutrientes, en presencia de oxígeno, provoca la liberación de energía calórica. La cantidad de calor liberado puede medirse en una bomba calorimétrica; de esta forma, puede determinarse el valor calórico de los diferentes nutrientes, el cual se expresa en calorías (o kilocalorías). Una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 g de agua 1 °C (de 15 °C a 16 °C).

Últimamente se prefiere utilizar las unidades del SMD, el joule o el kilojoule (1 kcal = 4 184 kJ); sin embargo, esta tendencia aún no se ha generalizado totalmente en la práctica médica y por ello en este capítulo se mantiene el uso de la kilocaloría como unidad energética, aunque en la mayoría de los casos se incluye su equivalencia en kilojoule.

El contenido calórico de los 3 nutrientes principales y del etanol, determinados en una bomba calorimétrica, se muestra en la tabla 70.12. Las cifras aproximadas que se emplean en el cálculo del contenido calórico de estos nutrientes, son los valores introducidos por el investigador Atwater, los cuales se conocen, precisamente, como factores Atwater.

Tabla 70.12. Contenido calórico de los 3 nutrientes principales y del etanol*

	Calor de combustión	kcal/g	Factores Atwater
Glúcidos	4,1		4
Lípidos (grasas)	9,4		9
Proteínas	5,6		4
Etanol	7,1		7

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

Debe aclararse que estos valores constituyen cifras promedio, ya que en una misma clase de nutriente existen marcadas variaciones. Así, el contenido calórico de los glúcidos será distinto, según se trate de monosacáridos, disacáridos o polisacáridos; algo similar sucede con las grasas y las proteínas.

Por otra parte, cuando los glúcidos y las grasas se degradan oxidativamente en el organismo, se convierten en CO_2 y H_2O , al igual que procede su combustión oxidativa en una bomba calorimétrica; sin embargo, en el caso de las proteínas no ocurre así, pues su degradación en el organismo rinde como productos finales principales urea y otros compuestos, los cuales mantienen aún una cantidad de energía que no puede ser aprovechable por el organismo y que difiere de la combustión total de estos mismos nutrientes en la bomba calorimétrica, la cual procede hasta CO_2 y H_2O ; por ello, el valor energético del factor Atwater -en el caso de las proteínas, 4 kcal.g^{-1} - tiene en cuenta el valor energético de estas sustancias en el cuerpo humano ($4,1 \text{ kcal.g}^{-1}$, eu vez de 5,6, obtenido en la bomba calorimétrica).

Las proporciones de los diferentes nutrientes, con las cuales el hombre satisface sus necesidades energéticas diarias, varían ampliamente, en dependencia de las posibilidades adquisitivas del individuo, de la sociedad en que se desenvuelve y de los hábitos alimentarios que posea; sin embargo, existe un mínimo que debe cubrirse con proteínas, el cual se ha estimado en, al menos, el 10 % de los requerimientos calóricos. Por otro lado, debe existir un aporte mayor de glúcidos que de grasas, ya que una dieta excesiva en grasas puede ser causa de cetosis.

En relación con el valor calórico de los nutrientes es necesario también tener en cuenta al efecto, debido a la acción dinámica específica.

La acción dinámica específica de un nutriente está dada por el incremento de la absorción de oxígeno, posterior a su ingestión; este efecto se considera como una respuesta metabólica a los alimentos y depende de su composición en nutrientes y de su contenido energético.

La causa de esta acción dinámica específica no está aún suficientemente clara, aunque sí se asocia a procesos como la digestión, absorción y acumulación de los nutrientes, y su valor está relacionado con el tejido en el cual se metabolizan. Por todo ello, se acostumbra a tener en cuenta este aspecto a la hora de calcular los requerimientos energéticos totales y por eso suele adicionársele el 10 % por encima del valor estimado.

Requerimientos moleculares

Los requerimientos nutricionales del ser humano incluyen, además de las necesidades energéticas, el aporte de algunas moléculas imprescindibles para su normal desarrollo, crecimiento y mantenimiento de la salud. Entre los nutrientes se encuentran los glúcidos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y los minerales.

El agua no es propiamente un nutriente, pero a diario se consume en la dieta y constituye un requerimiento. El ser humano necesita ingerir, como promedio, 2,5 L de agua cada día; esta cifra puede elevarse debido a las pérdidas ocasionadas por la actividad física intensa, las altas temperaturas ambientales o por algunas enfermedades: diarreas, vómitos, trastornos renales e intervenciones quirúrgicas, entre otras.

Los minerales, aunque se necesitan en cantidades muy pequeñas, son extraordinariamente importantes para el mantenimiento de la salud.

Los glúcidos y los lípidos son las fuentes principales de energía para el organismo animal. Algunos tipos de lípidos: determinados ácidos grasos poliinsaturados y las vitaminas liposolubles, son esenciales en la dieta, ya que no pueden ser sintetizados por el hombre.

Los glúcidos, aunque no constituyen requerimientos moleculares, son básicos en la dieta y constituyen los nutrientes más abundantes, por lo que su aporte energético es fundamental y su exclusión de la dieta provoca un cuadro de cetosis metabólica. Como se estudiará en los capítulos siguientes, los glúcidos y las grasas ahorran proteínas, las cuales pueden utilizarse con fines anabólicos.

Una gran parte de los aminoácidos contenidos en las proteínas ingeridas es imprescindible para la síntesis de este mismo tipo de macromolécula del propio sujeto, así como de otros compuestos nitrogenados, que son fundamentales para el organismo.

La ingestión de las cantidades requeridas de las diferentes vitaminas es una necesidad para el hombre. El déficit vitamínico provoca enfermedades carenciales y -en determinados casos- su exceso puede conducir a cuadros morbosos, denominados hipervitaminosis. En el capítulo 73 se tratará el estudio particular de las vitaminas en la nutrición humana. En el cuadro 70.1 se resumen los requerimientos moleculares del ser humano.

Cuadro 70.1. Requerimientos moleculares en el ser humano

Aminoácidos esenciales	Minerales
Leucina	Calcio
Isoleucina	Cloro
Lisina	Cobre
Metionina	Iodo
Fenilalanina	Hierro
Treonina	Magnesio
Triptófano	Fósforo
Valina	Potasio
Histidina	Sodio
Arginina*	Flúor
Tirosina*	Molibdeno
Glicina*	Selenio
Cisteína*	Cinc
	Manganeso
	Cobalto
Vitaminas	Ácidos grasos esenciales
Ácido ascórbico	Linoleico
Colina**	Linolénico
Ácido fólico	Araquidónico
Niacina***	
Piridoxina	
Riboflavina	
Tiamina	
Vitamina B ₁₂	
Vitamina A	
Vitamina D****	
Vitamina E	
Vitamina K	
Biotina	
Ácido pantoténico	

* Aminoácidos parcialmente indispensables, necesarios sobre todo en la etapa del crecimiento.

** Puede obviarse si la dieta es rica en metionina.

*** Puede sintetizarse a partir del triptófano de la dieta.

**** Puede obviarse si la persona cuenta con suficiente exposición a la luz solar, pues se forma a partir de un derivado del colesterol.

Al final de este tomo aparecen como anexo 2 tablas con la composición de los alimentos de consumo habitual por la población cubana, en la cual se consigna el contenido calórico, proteínico, glucídico y lipídico de éstos.

Resumen

Junto con los requerimientos energéticos, el ser humano precisa de la ingestión de 6 componentes principales de la dieta: las proteínas, los glúcidos, los lípidos,

las vitaminas, los minerales y el agua. Los 3 primeros proveen energía y son fuentes de carbono y nitrógeno, en tanto que las vitaminas y los minerales no aportan energía, aunque sí se requieren para la actividad de numerosas enzimas y otras funciones biológicas. El agua no constituye un nutriente, pero sí es un requerimiento del ser humano.

Los requerimientos energéticos no son más que las necesidades de energía que el hombre necesita para mantener su salud, garantizar su crecimiento y realizar una actividad física apropiada. La demanda energética basal, tasa de metabolismo basal (TMB), resulta la energía necesaria para el mantenimiento de los procesos vitales, en condiciones de reposo total. La TMB depende de la masa corporal, de la edad del individuo, del clima y del sexo, entre otros factores, pero el peso corporal es el factor fundamental a tener en cuenta para los efectos prácticos.

Las necesidades energéticas dependen de la actividad física del sujeto. La actividad física puede clasificarse en ocupacional y social (actividad de tiempo libre). La ocupacional, a su vez, puede subdividirse de acuerdo con su intensidad en 3 grandes grupos: trabajo ligero, moderado y pesado.

Para estimar las necesidades energéticas totales por día, se multiplicará el valor de la TMB por un factor que incluye, fundamentalmente, el costo energético de la actividad física desarrollada por el individuo.

Existen algunas condiciones que modifican los requerimientos energéticos, como son los períodos de crecimiento, embarazo y lactancia, así como durante el transcurso de alguna enfermedad o en la etapa de su convalecencia, situaciones éstas en las que se precisa de un aporte extra de energía.

El contenido calórico de los 3 nutrientes principales: glúcidos, proteínas y lípidos es de 4,1; 5,6 y 9,4 kcal.g⁻¹, determinado en una bomba calorimétrica. Los valores, de acuerdo con los factores Atwater, son, en ese mismo orden, de 4; 4 y 9. Estos valores constituyen cifras promedio, ya que dentro de una misma clase de nutriente existe una amplia variedad de compuestos.

La ingestión de proteínas se ha estimado que debe ser, al menos, la necesaria para suplir el 10 % de los requerimientos calóricos del individuo. Las proteínas de la dieta deben proveer al individuo de los aminoácidos esenciales.

Algunos lípidos constituyen requerimientos del ser humano, como son los ácidos grasos esenciales y las vitaminas liposolubles. Por otra parte, debe existir un aporte mayor de glúcidos que de grasas, pues el exceso de grasa en la dieta puede conducir a una cetosis.

Debe tenerse en cuenta que la ingestión de glúcidos y lípidos ahorra proteínas y éstas pueden utilizarse fundamentalmente con fines anabólicos.

Los minerales, cuya ingesta se requiere como iones inorgánicos en cantidades muy pequeñas, son extraordinariamente importantes en el mantenimiento de la salud.

La ingestión de las cantidades requeridas de las diferentes vitaminas es un requisito imprescindible para el ser humano. Un déficit en su ingestión provoca enfermedades carenciales, mientras que en determinados casos el exceso de algunas de ellas puede provocar una hipervitaminosis.

Ejercicios

1. Enumere los diferentes componentes de la dieta humana.
2. ¿Qué se entiende por tasa de metabolismo basal (TMB)?
3. Mencione los diferentes factores que modifican la TMB.
4. ¿Qué se entiende por factores Atwater y cuáles son sus valores para los diferentes nutrientes?
5. Mencione los diferentes requerimientos moleculares del ser humano.

6. Determine, con el auxilio de las tablas correspondientes, los valores de la TMB en los casos siguientes:

- a) Un sujeto del sexo masculino, de 22 años y 60 kg de peso.
- b) Una ama de casa, de 45 años y 55 kg de peso.
- c) Un joven del sexo masculino, de 17 años y 60 kg de peso.
- d) Una niña de 6 años y 18 kg de peso.

7. Calcule los requerimientos energéticos diarios de un trabajador agrícola, de 32 años y 65 kg de peso, que trabaja 10 h diarias en el corte de caña, duerme 8 h, y el resto del tiempo lo emplea en actividades recreacionales ligeras (jugar dominó, mirar televisión, etc.). Compare sus resultados con los valores medios que, de acuerdo con las características de este individuo, aparecen en la tabla 70.9.
8. Estime los requerimientos energéticos diarios reales de una mujer de 25 años y 55 kg de peso, que se encuentra en su segundo trimestre de embarazo. Ella realiza una actividad física moderada (gastronómica) durante 8 h; dedica 4 h a las tareas domésticas dentro de su casa (fundamentalmente cocinar); dedica 2 h en la noche a la lectura de algún libro o a mirar televisión; camina lentamente 1 h al día (de su casa al trabajo y viceversa) y finalmente duerme 9 h. Compare sus resultados con los referidos en las tablas 70.8 y 70.11.
9. Realice un cálculo de los requerimientos energéticos diarios de una persona del sexo masculino, de 28 años y 70 kg de peso, que trabaja en la construcción 12 h diarias, dedica 1 h al lavado de sus ropas y a la limpieza de su albergue; emplea 3 h en actividades recreacionales ligeras (juegos de barajas o dominó, mirar televisión u oír radio) y duerme 8 h.
10. Un joven atleta de 20 años y 55 kg de peso, que estudia en la universidad, lo cual le ocupa un promedio de 10 h diarias entre clases y estudio individual, practica sistemáticamente deportes (fútbol), actividad a la que dedica 3 h diarias de entrenamiento, camina cada día (a velocidad normal) alrededor de 1 h para desplazarse hacia los distintos sitios en los que realiza sus diferentes actividades; descansa 2 h mirando televisión u oyendo música y duerme 8 h; recibe una dieta que le aporta un promedio de 3 300 kcal/día. Realice los cálculos correspondientes, que le permitan evaluar si la energía aportada es o no la adecuada y analice los resultados a esperar, en relación con el peso corporal de este joven (para la asistencia a la escuela y a la actividad de estudio se ha utilizado 1,6 como factor que afecta la TMB).
11. Una mujer de 37 años, de profesión maestra, que pesa 70 kg, desea bajar de peso. Para ello se le ha recomendado que haga 2 h diarias de ejercicios físicos (caminar rápido) y que ingiera una dieta que le aporte sólo el 80 % de sus requerimientos energéticos. Realice los cálculos correspondientes, que permitan estimar el aporte energético de la dieta que cumpla los requisitos recomendados a la interesada.

71

CAPÍTULO

Proteínas en la dieta humana

Los requerimientos de proteínas del ser humano están dados por la necesidad de la ingestión de los aminoácidos en ellas contenidos. Como fuera ya estudiado en el capítulo 55, un gran número de los aminoácidos constituyentes de las proteínas son esenciales y es por eso que deben aportarse obligatoriamente en los alimentos de la dieta. Además, ellos constituyen la fuente principal del nitrógeno metabólicamente útil del ser humano.

La ingestión de proteínas es importante tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, es decir, el hombre necesita ingerir, diariamente, cantidades mínimas de proteínas, las cuales deben contener, además, los aminoácidos esenciales, de manera que no resultan de igual valor nutritivo todas las proteínas y está claro que una nutrición óptima requiere de una mezcla de aminoácidos adecuadamente balanceada, que asegure el aporte de los requerimientos de cada uno de los que son esenciales.

Los requerimientos diarios de proteínas se modifican en determinadas condiciones, como son el embarazo, la lactancia y los períodos de crecimiento, entre otras.

Este capítulo tratará la importancia y los requerimientos de las proteínas en la dieta humana, y se abordará el estudio del cálculo de las dosis inocuas de dichos nutrientes en diferentes condiciones, teniendo en cuenta su valor biológico.

Requerimientos proteínicos del ser humano

A pesar de que el organismo humano requiere los aminoácidos para su normal desarrollo y mantenimiento, especialmente los esenciales y no las proteínas, aquéllos se ingieren en la dieta en forma de proteínas, ya que los alimentos contienen muy pocos aminoácidos libres. Los aminoácidos esenciales para el ser humano se relacionan en la tabla 71.1, así como las cantidades que se requieren de cada uno de ellos.

Aunque en la tabla no aparece consignado el requerimiento de la histidina, ello no implica que ésta no constituya un aminoácido esencial. De hecho, está perfectamente establecida su condición como tal, sobre todo durante el crecimiento, e incluso se ha demostrado que su exclusión de la dieta -por un tiempo prolongado- ocasiona trastornos en la síntesis de la hemoglobina y provoca la aparición de eccema en los niños. Sin embargo, no se han establecido los requerimientos diarios de este aminoácido.

En algunos casos los requerimientos de uno de los aminoácidos resultan muy influidos por la disponibilidad de otro de ellos y, por ende, por la composición de la

Tabla 71.1. Requerimientos de los aminoácidos esenciales para el ser humano

Aminoácido	Cantidad (mg/kg de peso)
Triptófano	7
Fenilalanina	31
Lisina	23
Treonina	14
Valina	23
Metionina	31
Leucina	31
Isoleucina	20
Histidina	-

mezcla de éstos, contenida en las proteínas de los alimentos ingeridos. Así, los requerimientos de fenilalanina y metionina se reducen marcadamente por el aporte de tirosina y cisteína, respectivamente, ya que aquellos aminoácidos son precursores en la síntesis de estos últimos, y en las cifras de requerimientos se tienen en cuenta las necesidades relativas a esta función de precursores, en ambos casos. Todo ello deja claro las necesidades cuantitativas y cualitativas de proteínas del ser humano. El contenido de aminoácidos esenciales de una proteína determina su valor biológico.

Entre las proteínas más completas, por contener en su composición todos los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes para cubrir sus requerimientos, se encuentran la albúmina de la leche y del huevo, la caseína y las proteínas musculares de distintas especies animales. Las proteínas vegetales son inferiores en cuanto a su valor nutricional, tanto por contener proteínas incompletas como porque éstas se hallan en cantidades inferiores. En general, las proteínas de las plantas son pobres en lisina, metionina y triptófano, y son, además, menos digeribles que las proteínas animales.

Es bueno tener presente que las deficiencias de una proteína dada pueden compensarse por su asociación con otra que la complemente. Dos proteínas incompletas pueden formar una mezcla que cubra todos los requerimientos de aminoácidos esenciales, si ellas no carecen de los mismos aminoácidos. Así, es posible la combinación de 2 ó 3 proteínas incompletas, cuya mezcla resulte satisfactoria desde el punto de vista nutricional. No obstante, debe tenerse en cuenta que es necesario que las proteínas que compongan la mezcla estén presentes en la misma comida, de manera que los aminoácidos constituyentes puedan utilizarse de forma simultánea. Se ha comprobado que las ratas dejan de crecer, si se les alimenta cada día con todos los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes, pero ingeridos por separado, a intervalos de 3 h.

Factores que influyen en los requerimientos proteínicos

Los requerimientos proteínicos del ser humano dependen de numerosos factores, entre ellos tenemos:

1. La ingestión total de calorías, pues cuando ésta resulta insuficiente las proteínas ingeridas en la dieta se utilizan en mayor grado como fuente de energía y, por ende, éstas no pueden suplir las necesidades proteínicas.
2. La edad del sujeto, ya que en las etapas de crecimiento se precisa de un aporte proteínico suficiente para que éste resulte adecuado; por lo tanto, en el caso de los lactantes, niños y adolescentes debe evaluarse si existe un crecimiento satisfactorio, aunque al hacerlo ha de tenerse en cuenta que -incluso en una población bien alimentada y sana- existe un margen muy amplio de variación de tamaño en los niños, y que la talla de éstos se relaciona con la de sus progenitores.

3. La actividad física puede, en determinadas circunstancias, incrementar las necesidades proteínicas, tal es el caso de atletas en entrenamiento, en los cuales hay un aumento de la masa muscular.
4. El embarazo y la lactancia implican necesidades suplementarias de proteínas.
5. Las tensiones emocionales y todas las situaciones de estrés (angustia, ansiedad, dolor, insomnio, etc.) pueden provocar una variación de hasta el 15 % en los requerimientos proteínicos.
6. El calor, el cual puede elevar las pérdidas de nitrógeno, especialmente en individuos no aclimatados, es otro factor que, posiblemente, incremente las necesidades proteínicas.
7. En determinados estados patológicos también se produce un aumento de las pérdidas nitrogenadas y, por lo tanto, en esas condiciones se elevarán los requerimientos proteínicos.

Determinación de los requerimientos proteínicos y de la dosis inocua

Para estimar las necesidades proteínicas y establecer sus dosis inocuas es preciso tener en cuenta todos los factores que influyen en este sentido. De especial relevancia resultan las necesidades proteínicas durante los períodos de crecimiento.

Dada la importancia que tiene la ingestión de proteínas para el crecimiento normal en niños y adolescentes, el Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, en su reunión consultiva, estimó conveniente que se explicitara el potencial de crecimiento infantil y que éste se tuviera en cuenta en las estimaciones de las necesidades proteínicas.

Ante la dificultad de calcular con exactitud las necesidades proteínicas para el crecimiento y la maduración durante los primeros 6 meses de edad, el Comité Mixto de Expertos de la FAO/OMS basó sus estimaciones en datos de ingestas. Así, numerosas observaciones demostraron que los niños amamantados por madres sanas y bien nutridas, o que toman leche materna con biberón, crecen a un ritmo satisfactorio durante este período. Se estableció, por tanto, que durante los primeros 6 meses de vida las necesidades proteínicas quedarán cubiertas, si se satisfacen sus requerimientos energéticos y si el alimento que aporta la energía contiene proteínas en cantidad y calidad similares a la leche materna.

Las necesidades proteínicas de los niños (a partir de los 6 meses de edad) se ha calculado midiendo el balance de nitrógeno con varias dosis de ingestión. Se han determinado las necesidades de mantenimiento en experimentos a corto plazo, con una ingesta constante de energía, a un nivel supuestamente adecuado, y administrando proteínas en dosis diferentes (cada una de estas dosis durante varios días). Estos estudios permitieron calcular las necesidades de mantenimiento -equilibrio de nitrógeno sin crecimiento-, las cuales se calcularon en 100 mg de nitrógeno diarios por kg de peso.

La tasa media de acumulación de nitrógeno durante el crecimiento se puede estimar partiendo de la tasa diaria prevista de aumento de peso y la concentración de nitrógeno en el organismo; sin embargo, hay que tener en cuenta que el crecimiento no siempre se produce con el mismo ritmo; por ello, se acepta que pueden acumularse cantidades diferentes de proteínas por día, como parte del proceso normal del crecimiento.

Dado que es imposible predecir la tasa diaria de crecimiento, es necesario suministrar cada día la cantidad suficiente para satisfacer una demanda suplementaria. Para tener un margen fisiológico de seguridad, se decidió incrementar las necesidades teóricas de crecimiento por un factor de 50 %.

En la tabla 71.2 se presentan los valores de peso para la edad, recomendados por la OMS como valores de referencia para el crecimiento y basados en los resultados del *National Center for Health Statistics* (NCHS) de los EE.UU.

Tabla 71.2. Valores de peso para la edad, según el National Center for Health Statistics (NCHS, 1983), recomendados por la OMS para la evaluación del crecimiento en los niños*

Edad	Niños			Niñas		
	- 2DT	Mediana	+ 2DT	- 2DT	Mediana	+ 2DT
0	2,4	3,3	4,3	2,2	3,2	4,0
0,25	4,1	6,0	7,7	3,9	5,4	7,0
0,75	7,2	9,2	11,3	6,6	8,6	10,5
1,0	8,1	10,2	12,4	7,4	9,5	11,6
1,5	9,1	11,5	13,9	8,5	10,8	13,1
2	9,9	12,6	15,2	9,4	11,9	14,5
3	11,4	14,6	18,3	11,2	14,1	18,0
4	12,9	16,7	20,8	12,6	16,0	20,7
5	14,2	18,7	23,5	13,8	17,7	23,2
6	16,0	20,7	26,6	15,0	19,5	26,2
7	17,6	22,9	30,2	16,3	21,8	30,2
8	19,1	25,3	34,6	17,9	24,8	35,6
9	20,5	28,1	39,9	19,7	28,5	42,1
10	22,1	31,4	46,0	21,9	32,5	49,2

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

Nota: La edad se expresa en años y el peso en kilogramos. Los datos corresponden a la mediana del peso $\pm$ 2 DT para la edad.

En las tablas 71.3 y 71.4 se muestran los valores de peso para la edad en niños cubanos (varones y hembras respectivamente); estos datos -obtenidos a partir del estudio nacional de crecimiento y desarrollo, realizado en nuestro país- nos permiten una evaluación más acertada de este aspecto, en nuestras condiciones; sin embargo, hemos incluido los valores referativos de la OMS, dado que éstos se han tomado como base para el cálculo de las dosis inocuas de proteínas para el crecimiento.

En estas tablas se presentan los datos de las curvas en percentiles. Si buscamos en la tabla para evaluar la situación de un niño de 1 año, con un peso de 8,3 kg, encontramos que a ese valor corresponde un percentil de 10, lo que quiere decir que él tiene un peso mayor que 10 de cada 100 niños de la misma edad, pero menor que los 90 restantes. Este niño, aunque es delgado, se encuentra dentro de los límites normales.

En el caso del peso para la edad, se considerarán normales los niños ubicados entre los percentiles 10 y 90; los que se encuentren por debajo del percentil 10 se considerarán como niños de bajo peso para la edad y los que quedaron ubicados por encima del percentil 90, como peso excesivo para la edad. De cualquier modo, este dato aislado no deberá utilizarse como criterio único para evaluar el estado nutricional del niño; para ello también deberán valorarse los criterios de talla para la edad, que se presentan más adelante.

En la determinación de las dosis inocuas de ingestión de proteínas en los niños se tuvieron en cuenta tanto las necesidades del mantenimiento, como las del crecimiento. Una vez determinadas las necesidades medias en este sentido, se estimó la dosis inocua por la elección de un valor de 2 desviaciones estándar, por encima del valor de la media, de manera que se satisfagan las necesidades de la mayoría (el 97,5 %) de la población.

Al hacer el cálculo de la ingesta proteínica de los niños y adolescentes es imprescindible definir si el crecimiento que se está experimentando es adecuado. El indicador talla para la edad es útil para evaluar el nivel de crecimiento alcanzado (tablas 71.5 y 71.6).

Tabla 71.3. Valores de peso (kg) para la edad de 0,1 a 19 años (sexo masculino)*

Edad	Percentiles						
	3	10	25	50	75	90	97
0,1	3,0	3,4	3,8	4,3	5,1	6,0	6,8
0,3	4,3	5,1	5,7	6,4	7,1	7,9	8,9
0,5	5,7	6,4	7,1	7,7	8,5	9,3	10,4
0,7	6,7	7,3	8,0	8,7	9,5	10,3	11,4
0,9	7,4	8,0	8,7	9,4	10,3	11,1	12,2
1,0	7,7	8,3	9,1	9,8	10,6	11,4	12,5
1,1	7,9	8,6	9,3	10,0	10,8	11,7	12,8
1,3	8,3	9,0	9,7	10,5	11,4	12,3	13,4
1,5	8,7	9,4	10,2	11,0	11,8	12,7	13,8
1,7	9,0	9,7	10,6	11,4	12,3	13,2	14,3
1,9	9,3	10,1	10,9	11,8	12,7	13,7	14,7
2,0	9,4	10,3	11,2	12,1	12,9	13,8	15,0
3,0	10,8	11,8	12,8	13,8	14,9	16,0	17,5
4,0	12,2	13,2	14,3	15,4	16,8	18,2	19,9
5,0	13,6	14,7	15,8	17,0	18,7	20,6	22,6
6,0	15,0	16,1	17,3	18,7	20,7	22,8	25,5
7,0	16,3	17,6	19,0	20,7	22,9	25,5	28,9
8,0	17,8	19,3	20,8	22,7	25,1	28,0	32,4
9,0	19,4	20,9	22,8	24,9	27,7	31,0	36,6
10,0	20,9	22,9	24,9	27,2	30,4	34,4	41,0
11,0	22,5	24,3	27,0	29,7	32,2	38,9	46,0
12,0	24,4	26,8	29,3	32,7	37,0	43,9	51,5
13,0	26,4	29,4	32,0	36,3	42,0	49,3	57,0
14,0	29,0	32,5	36,0	41,3	47,2	54,9	63,0
15,0	32,0	36,2	41,7	47,0	53,6	60,0	67,9
16,0	36,9	41,9	47,0	51,7	58,0	63,7	70,9
17,0	41,4	46,2	50,4	55,0	60,4	66,1	72,4
18,0	44,3	48,4	52,6	56,8	61,0	67,5	73,1
19,0	45,6	49,4	53,3	57,7	62,5	68,0	73,6

* Tomado del Manual de Procedimientos de Diagnóstico y Tratamiento en Pediatría, 1986.

En general, se consideran normales o típicos -desde el punto de vista de su crecimiento- los niños cuyos valores se encuentran entre el percentil 3 y el 97, mientras que son baja talla los que tienen valores inferiores al percentil 3, y talla elevada los que poseen valores superiores al percentil 97; sin embargo, debe señalarse que al valorar el crecimiento de un niño, lo más importante no es una medición aislada, sino el seguimiento sistemático que permita evaluar el comportamiento de su crecimiento.

Para un margen determinado de edad, las necesidades de proteínas por kilogramo de peso corporal se consideran constantes; por ello, las necesidades proteínicas se expresan en gramos de proteínas por kilogramo de peso. La tabla 71.7 contiene las dosis inocuas de proteínas para los lactantes y niños hasta los 10 años.

Las dosis inocuas de proteínas para niños mayores de 10 años y adolescentes, de ambos sexos, se presentan en la tabla 71.8.

Tabla 71.4. Valores de peso (kg) para la edad de 0,1 a 19 años (sexo femenino)*

Edad	Percentiles						
	3	10	25	50	75	90	97
0,1	2,7	3,2	3,7	4,4	5,0	5,7	6,5
0,3	4,2	4,8	5,4	6,1	6,7	7,4	8,4
0,5	5,3	5,9	6,5	7,3	8,1	8,7	9,8
0,7	6,1	6,7	7,4	8,1	8,9	9,7	10,8
0,9	6,7	7,4	8,1	8,8	9,6	10,5	11,6
1,0	7,0	7,7	8,4	9,0	9,9	10,8	11,9
1,1	7,3	8,0	8,7	9,4	10,2	11,1	12,3
1,3	7,8	8,5	9,1	9,9	10,7	11,7	12,8
1,5	8,2	8,9	9,6	10,4	11,2	12,2	13,4
1,7	8,6	9,2	10,0	10,8	11,7	12,7	14,0
1,9	8,9	9,6	10,4	11,2	12,1	13,2	14,6
2,0	9,0	9,7	10,5	11,4	12,3	13,4	14,8
3,0	10,4	11,2	12,2	13,4	14,5	15,8	17,6
4,0	11,7	12,6	13,7	15,1	16,6	18,1	20,2
5,0	12,9	14,1	15,3	16,8	18,6	20,4	23,1
6,0	14,3	15,5	17,0	18,7	20,8	23,2	26,5
7,0	15,6	17,0	18,4	20,2	22,9	25,9	30,0
8,0	17,1	18,4	20,1	22,4	25,3	29,5	34,3
9,0	18,7	20,1	22,2	24,8	28,1	33,7	39,6
10,0	20,4	22,1	24,5	27,3	31,7	37,9	45,0
11,0	22,4	24,8	27,1	30,8	35,7	42,8	51,5
12,0	24,8	27,7	30,3	35,0	40,3	48,3	57,1
13,0	27,7	31,1	34,7	40,0	45,3	53,1	62,0
14,0	31,1	35,0	38,9	44,0	49,6	56,8	65,0
15,0	34,7	38,4	42,1	47,0	52,4	59,0	66,7
16,0	37,0	40,7	44,3	48,9	54,0	60,3	67,3
17,0	38,0	41,5	45,2	49,7	55,1	61,0	67,8
18,0	38,3	41,8	45,4	50,0	55,7	61,5	67,8
19,0	38,3	41,8	45,4	50,0	55,7	61,5	67,8

* Tomado del Manual de Procedimientos de Diagnóstico y Tratamiento en Pediatría, 1986.

Tabla 71.5. Valores de talla (cm) para la edad de 0,1 a 19 años (sexo masculino)*

Edad	Percentiles						
	3	10	25	50	75	90	97
0,1	48,6	50,3	52,0	54,0	56,0	57,7	59,4
0,3	56,0	57,8	59,6	61,6	63,6	65,4	67,2
0,5	61,2	63,0	64,9	67,0	69,1	71,0	72,8
0,7	64,4	66,3	68,3	70,4	72,5	74,5	76,4
0,9	67,1	69,1	71,1	73,3	75,5	77,5	79,5
1,0	68,3	70,5	72,5	74,8	77,1	79,1	81,1
1,1	69,3	71,6	73,6	75,9	78,2	80,2	82,3
1,3	71,9	73,9	76,1	78,4	80,7	82,9	84,1
1,5	73,9	76,0	78,2	80,6	83,0	85,2	87,3
1,7	75,9	78,1	80,3	82,8	85,3	87,5	89,7
1,9	77,7	80,0	82,3	84,8	87,3	89,6	91,9
2,0	78,7	81,0	83,3	85,9	88,5	90,8	93,1
3,0	85,0	87,6	90,1	93,0	95,9	98,4	101,0
4,0	91,8	94,5	97,4	100,5	103,6	106,5	109,2
5,0	97,9	100,7	103,8	107,2	110,6	113,7	116,7
6,0	102,9	106,2	109,5	113,2	116,9	120,3	123,6
7,0	108,0	111,5	115,1	119,1	123,1	126,7	130,2
8,0	113,0	116,7	120,4	124,5	128,6	132,3	136,0
9,0	117,3	121,1	125,0	129,3	133,6	137,5	141,3
10,0	121,6	125,5	129,5	134,0	138,5	142,5	146,4
11,0	125,5	129,7	133,8	138,5	143,2	147,3	151,5
12,0	129,8	134,2	138,8	143,8	148,8	153,4	157,5
13,0	133,2	138,6	144,0	150,0	156,0	161,4	166,8
14,0	139,0	144,4	149,9	156,0	162,1	167,6	173,0
15,0	144,9	150,2	155,6	161,6	167,6	173,0	178,3
16,0	151,1	155,8	160,6	165,9	171,2	176,0	180,7
17,0	154,8	159,0	163,2	168,0	172,8	177,0	181,2
18,0	156,1	160,1	164,2	168,7	173,3	177,3	181,3
19,0	157,0	160,0	164,8	169,2	173,6	177,5	181,4

* Tomado del Manual de Procedimientos de Diagnóstico y Tratamiento en Pediatría, 1986.

Tabla 71.6. Valores de talla (cm) para la edad de 0,1 a 19 años (sexo femenino)*

Edad	Percentiles						
	3	10	25	50	75	90	97
0,1	48,8	50,4	52,0	53,8	55,6	57,2	58,8
0,3	55,4	57,0	58,7	60,6	62,5	64,2	65,8
0,5	60,0	61,8	63,5	65,5	67,5	69,2	71,0
0,7	63,3	65,1	67,0	69,0	71,0	72,9	74,7
0,9	66,1	68,0	69,9	72,0	74,1	76,0	77,9
1,0	67,3	69,2	71,1	73,3	75,5	77,4	79,3
1,1	68,5	70,4	72,4	74,6	76,8	78,8	80,7
1,3	70,8	72,9	74,9	77,2	79,5	81,5	83,6
1,5	72,9	75,0	77,1	79,5	81,9	84,0	86,1
1,7	74,8	77,0	79,2	81,6	84,0	86,2	88,4
1,9	76,4	78,7	80,9	83,4	86,0	88,2	90,4
2,0	77,3	79,5	81,8	84,4	87,0	89,3	91,5
3,0	84,3	89,3	89,3	92,1	94,9	97,5	100,5
4,0	91,5	94,3	97,1	100,2	103,3	106,1	108,9
5,0	97,3	100,4	103,5	106,9	110,3	113,4	116,4
6,0	102,8	106,0	109,3	113,0	116,7	120,0	123,2
7,0	108,1	111,6	115,1	119,0	122,9	126,4	129,9
8,0	112,5	116,2	119,9	124,1	128,3	132,0	135,7
9,0	117,5	121,4	125,3	129,7	134,1	138,0	141,9
10,0	121,7	125,9	130,2	135,0	139,8	144,1	148,3
11,0	126,4	131,0	135,0	140,8	146,0	150,6	155,2
12,0	131,4	136,2	141,1	146,5	151,9	156,8	161,6
13,0	137,3	141,6	146,1	151,0	155,9	160,4	164,7
14,0	142,1	145,9	149,8	154,1	158,4	162,3	166,1
15,0	144,8	148,4	152,0	156,0	160,0	163,6	167,2
16,0**	146,0	149,5	153,1	157,0	160,9	164,5	168,0

Tabla 71.7. Dosis inocua de ingestión de proteínas en los lactantes y niños hasta los 10 años*

Edad (años)	Dosis inocua (g proteínas/kg peso/día)
0,25- 0,5	1,86
0,5 - 0,75	1,65
0,75- 1	1,48
1-1,5	1,26
1,5 - 2	1,17
2 - 3	1,13
3 - 4	1,09
4 - 5	1,06
5 - 6	1,02
6 - 7	1,01
7 - 8	1,01
8 - 9	1,01
9 - 10	0,99

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

* Tomado del Manual de Procedimientos de Diagnóstico y Tratamiento en Pediatría, 1986.

** A partir de esta edad todos los valores coinciden.

Para estimar las necesidades proteínicas de adultos jóvenes, la Reunión Consultiva de Expertos de la OMS examinó los datos obtenidos en estudios sobre el balance de nitrógeno a corto y a largo plazos. En dichos estudios se administraron proteínas en varias dosis superiores e inferiores, en una cantidad que previsiblemente produciría el equilibrio nitrogenado (balance igual a cero). Del conjunto de datos obtenidos se llegó a las conclusiones siguientes:

1. No está justificado distinguir entre los adultos de uno y otro sexos, al establecer la dosis inocua de proteínas.
2. Las necesidades medias de proteínas de buena calidad, estimadas a partir de estudios de balance nitrogenado a corto y a largo plazos, fueron de 0,605 g/kg/día en adultos jóvenes.
3. Dado que no existen suficientes datos experimentales, relacionados con los requerimientos proteínicos en adultos mayores de 60 años, e incluso los contados resultados que se tienen no son todos concordantes, se entiende que no se cuenta con elementos definitivos que diferencien las necesidades proteínicas del anciano de las de los adultos jóvenes.

4. Se consideró que un valor del 25 % (2 DE), por encima de las necesidades fisiológicas medias, cubriría los requerimientos del 97,5 % de la población adulta y que, por ende, podía aplicarse como la dosis inocua.
5. La dosis inocua de proteínas de buena calidad (completas) y muy digeribles se estableció en 0,75 g/kg/día para los adultos de uno y otro sexos (en las tablas 71.9 y 71.10 se presentan las dosis inocuas de proteínas para los adultos).
6. Durante el embarazo y la lactancia se deben aportar cantidades suplementarias de proteínas, según se indica en la tabla 71.11.

Dado que las dosis inocuas se estimaron a partir de proteínas de alta calidad y muy digeribles, al utilizar otro tipo de proteínas se deberán hacer ajustes. La dosis se puede ajustar multiplicándola por 100 y dividiéndola por el cómputo (valor biológico) de la proteína del alimento, que se quiere emplear. Seguidamente se explicará la forma de estimar el valor biológico de las proteínas.

Valor biológico de las proteínas

Se denomina valor biológico de una proteína al grado de eficiencia de ésta para satisfacer las necesidades del organismo.

Existen varios métodos para determinar el valor biológico de las proteínas, entre ellos:

1. Por la velocidad de crecimiento de ratas jóvenes que ingieren cantidades diferentes de diversas proteínas.
2. Por el establecimiento de la cantidad de una determinada proteína, que permite un balance de nitrógeno normal de adultos jóvenes de distintas especies.
3. Por la influencia de una cantidad dada de determinada proteína en los niveles séricos de los aminoácidos esenciales.
4. Por la comparación de las distintas proteínas con una proteína modelo (proteína completa), que se utiliza como patrón o referencia.

Determinación del valor biológico de una proteína, basado en el balance nitrogenado

Analizaremos el procedimiento que suele emplearse para estimar el valor biológico de las proteínas, utilizando como criterio de evaluación su capacidad para mantener un balance nitrogenado normal en adultos jóvenes y sanos.

Como se sabe, un adulto normal mantiene un equilibrio entre los procesos anabólicos y catabólicos, de manera que se puede asumir que el nitrógeno ingerido en la dieta es casi igual al excretado por la orina y las heces.

Las proteínas incompletas favorecen la instalación de un balance nitrogenado negativo, es decir, que las pérdidas por la orina y las heces superan las cantidades ingeridas; ello se debe a que al no disponerse de todos los aminoácidos esenciales, los procesos de biosíntesis de proteínas se inhiben e, incluso, los aminoácidos presentes se degradan al estar limitada su utilización, lo que implica que se incremente la formación de la urea, de modo que la capacidad de una proteína de la dieta para disminuir las pérdidas nitrogenadas puede servir como indicador de su eficiencia o valor biológico.

El valor biológico (VB) está dado, entonces, por el tanto por ciento de nitrógeno retenido (NR) del total del nitrógeno absorbido (NA):

$$VB = \frac{NR}{NA} \times 100$$

Tabla 71.8. Dosis inocua de proteínas en los adolescentes (de 10 a 18 años)*

Edad (años)	Dosis inocua (g proteínas/kg peso/día)
Muchachas	
10-11	1,00
11-12	0,98
12-13	0,96
13-14	0,94
14-15	0,90
15-16	0,87
16-17	0,83
17-18	0,80
Muchachos	
10-11	0,99
11-12	0,98
12-13	1,00
13-14	0,97
14-15	0,96
15-16	0,92
16-17	0,90
17-18	0,86

* Tomado del Reporte del Comité de Expertos Mixto FAO/OMS, 1985.

Tabla 71.9. Dosis inocua de proteínas para adultos (mayores de 18 años) del sexo masculino, de acuerdo con el peso*

Peso (kg)	Dosis inocua (g/día)
50	37,5
55	41,0
60	45,0
65	49,0
70	52,5
75	56,0
80	60,0

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

Tabla 71.10. Dosis inocua de proteínas para adultos (mayores de 18 años) del sexo femenino, según el peso*

Peso (kg)	Dosis inocua (g/día)
40	30,0
45	34,0
50	37,5
55	41,0
60	45,0
65	49,0
70	52,5
75	56,0

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

Tabla 71.11. Necesidades suplementarias media de proteínas durante el embarazo y la lactancia*

	Proteínas (g/día)
Embarazo	6
Lactancia:	
Primeros 6 meses	17,5
Después de 6 meses	13,0

* Tomado del Reporte del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS, 1985.

Tabla 71.12. Composición de la proteína FAO*

Aminoácido	Cantidad (mg/g)
Isoleucina	40
Leucina	70
Lisina	55
Metionina-cisteína	35
Fenilalanina-tirosina	60
Treonina	40
Triptófano	10
Valina	50

* Tomado de: Texto de Bioquímica. Tomo III, 1983.

El nitrógeno absorbido se calcula por la diferencia entre el nitrógeno ingerido (NI) y el nitrógeno en heces de origen alimentario (NHA):

$$NA = NI - NHA$$

El nitrógeno retenido se estima por la diferencia entre el nitrógeno absorbido y el nitrógeno urinario de origen alimentario (NUA), es decir:

$$NR = NA - NUA$$

Existen procedimientos de laboratorio que permiten determinar tanto el nitrógeno urinario, como el de las heces de origen alimentario.

Método del cómputo o score

Este método consiste en la comparación de la proteína, a la cual se le quiere determinar su valor biológico, con una proteína de referencia adoptada como patrón por un Comité de Expertos de la FAO. Esta proteína se ha preparado teniendo en cuenta los requerimientos de los diferentes aminoácidos en seres humanos; su composición se indica en la tabla 71.12.

Al evaluar una proteína determinada por este método, se compara su composición aminoacídica con la de la proteína patrón. En primer lugar, se analiza si cada uno de los aminoácidos esenciales en la proteína investigada se encuentra en cantidad igual o superior a la indicada en la proteína de referencia. De ser así, se considera a la proteína como completa y se le confiere un cómputo o score del 100 %.

Si la proteína que se valora no cumple esa condición, se procederá a identificar a todos los aminoácidos esenciales, cuya cantidad sea inferior a los valores referidos en la proteína patrón; estos aminoácidos se conocen como limitantes. Para cada aminoácido limitante se procede a dividir la cantidad en la cual se encuentra éste en la proteína investigada, entre la cantidad establecida para ese mismo aminoácido en la proteína de referencia. El cociente menor así obtenido (primer limitante), multiplicado por 100, será el cómputo o score de dicha proteína.

A manera de ejemplo veamos la comparación de 2 proteínas con composición aminoacídica distinta utilizando el método del cómputo o score (tabla 71.13).

Tabla 71.13. Comparación de 2 proteínas distintas mediante el método del cómputo o score*

	Albúmina del huevo	Gluteína del trigo
Isoleucina	54	41,7
Leucina	86	68,1
Lisina	70	17,1
Metionina-cisteína	57	35,6
Fenilalanina-tirosina	93	79,4
Treonina	47	24,1
Triptófano	17	9,6
Valina	66	42,2

Se puede apreciar cómo todos los aminoácidos esenciales se encuentran en la albúmina del huevo, en cantidades superiores a los de la proteína patrón; por lo tanto, es una proteína completa y su cómputo o score es de 100. En el caso de la gluteína se

distinguen 3 aminoácidos contenidos en una cantidad inferior a los requerimientos; para ellos calculamos los cocientes respectivos:

$$\text{Lisina} = \frac{17,1}{55} = 0,31 \quad \text{Treonina} = \frac{24,1}{40} = 0,60 \quad \text{Valina} = \frac{42,2}{50} = 0,84$$

La lisina será el primer limitante por presentar el menor cociente, y el cómputo o score de la glutéina será, por tanto, de 31 ($0,31 \times 100$).

Acción suplementaria de las proteínas

Con frecuencia se observa que la ingestión de una mezcla de 2 o más proteínas, suministradas simultáneamente, presenta un valor biológico superior al que debía esperarse de una adición sencilla de los valores individuales de cada una, de acuerdo con la proporción en que se encuentran en dicha mezcla, pues de esta forma se compensan los limitantes y, por lo tanto, se eleva el valor biológico del producto obtenido; a este efecto se le conoce como **acción suplementaria de las proteínas**. Es conveniente tener presente que por las razones anteriormente expuestas en este capítulo, es un requisito aportar de manera simultánea todos los ingredientes de la mezcla, para que se manifieste la acción suplementaria.

Digestibilidad de las proteínas

La digestibilidad constituye una característica importante de los nutrientes y en particular de las proteínas; obviamente influye en el valor nutritivo, ya que de 2 proteínas similares -en cuanto a su composición aminoacídica- resultaría más eficiente aquella que muestre una mayor digestibilidad.

La digestibilidad se expresa por la fracción porcentual del nitrógeno que se absorbe y se calcula de la manera siguiente:

$$\text{Digestibilidad} = \frac{\text{NA}}{\text{NI}} \times 100$$

donde NA significa nitrógeno absorbido y NI, nitrógeno ingerido.

Es posible calcular la digestibilidad verdadera o la aparente. Para estimar la verdadera se ha de tener en cuenta el nitrógeno endógeno, es decir, el que resulta de la descamación u otras causas endógenas, no relacionadas con la dieta; este valor debe ser sustraído del valor hallado del nitrógeno en las heces; por tanto, para calcular la digestibilidad verdadera sería necesario determinar previamente el nitrógeno endógeno en las heces.

Cuando no se dispone del dato del valor del nitrógeno endógeno en las heces, se considera que todo el nitrógeno fecal proviene de la dieta y entonces se calcula la digestibilidad aparente; obviamente, el valor de la digestibilidad aparente será menor que el de la verdadera.

Utilización neta de las proteínas

Con vistas a estudiar la calidad de proteínas distintas, provenientes de diversas fuentes, se emplea el indicador conocido como utilización neta de proteína (UNP), el cual se denomina porcentaje del nitrógeno ingerido que queda retenido y que puede

utilizarse por el organismo para el crecimiento, reposición y conservación. Dicho indicador se calcula de la manera siguiente:

$$UNP = \frac{NR}{NI} \times 100$$

donde NR significa nitrógeno retenido y NI, nitrógeno ingerido.

Este indicador también puede obtenerse a partir del valor biológico y de la digestibilidad de las proteínas, como puede inferirse de sus expresiones:

$$[VB] \times [D] = \frac{NR}{NA} \times 100 \times \frac{NA}{NI} \times 100 = \frac{NR}{NI} \times 100 = UNP \times 100$$

La UNP depende de la composición aminoacídica de la proteína, de su digestibilidad y de otros aspectos nutritivos de la dieta, y es influida, además, por la edad, el sexo, el estado fisiológico y las características genéticas del organismo al que se le administra la proteína.

Problemas de la malnutrición

Los desbalances nutricionales, por defecto y por exceso, condicionan trastornos graves en los individuos. En los capítulos 73 y 74 se estudiarán los estados carenciales provocados por el déficit de algunas vitaminas y minerales, respectivamente. La obesidad se trató en el capítulo 67, dedicado al tejido adiposo. En éste nos detendremos en la desnutrición proteica y en la proteico-calórica.

No se conoce una enfermedad humana atribuible a la deficiencia de un determinado aminoácido; sin embargo, en ratas investigadas se han observado, además de la detención del crecimiento, algunas alteraciones relacionadas con aminoácidos específicos, las cuales se detallan en el cuadro 71.1.

Cuadro 71.1. Alteraciones relacionadas con la deficiencia de aminoácidos

Aminoácido deficiente	Afectación observada en ratas jóvenes
Cisteína	Necrosis hepática aguda
Histidina	Catarata
Isoleucina	Anemia e hipoproteïnemia
Leucina	Hipoproteïnemia
Lisina	Anemia y muerte súbita
Metionina	Anemia, hipoproteïnemia, alopecia, hemorragia renal, hígado graso y cirrosis
Treonina	Edema
Triptófano	Catarata, trastornos de la dentición, alopecia e hiperplasia gástrica

Las ratas a las que se les suministra dietas deficitarias en aminoácidos desarrollan un síndrome que se caracteriza por la disminución del glucógeno hepático, el incremento de los lípidos en el hígado y la atrofia del páncreas, de las glándulas salivales, del bazo y del estómago; este cuadro clínico es similar al encontrado en el kwashiorkor humano.

Kwashiorkor

El kwashiorkor es una enfermedad nutricional, caracterizada por un retardo marcado del crecimiento, anemia, hipoproteïnemia (frecuentemente acompañada de edemas) e

infiltración grasa del hígado, seguida de fibrosis. A menudo se observa atrofia del tejido acinar del páncreas, diarreas fermentativas (causadas por la afectación de la mucosa intestinal) y esteatorrea.

La pérdida de las secreciones pancreáticas impide la utilización de las escasas cantidades de proteínas de la dieta, lo cual agrava el déficit proteínico. El daño renal presente incrementa la eliminación de los aminoácidos por la orina. Esta enfermedad se suele acompañar de la despigmentación del pelo. Puede existir una deficiencia de la vitamina A, que conduce a la ceguera.

El kwashiorkor se presenta en los niños que ingieren casi exclusivamente glúcidos, alimentos que contienen almidón y muy poca proteína, la cual es, además, de baja calidad, como en la bananina, las tortas de maíz y de yuca, etc.

Los síntomas responden adecuadamente a la terapéutica de una dieta rica en proteínas de alta calidad. Estos niños son susceptibles de padecer infecciones y pueden morir como consecuencia de ellas. El kwashiorkor se considera como el problema nutricional principal del mundo, particularmente de los países del Tercer Mundo.

Marasmo nutricional

Esta enfermedad es ocasionada por una alimentación pobre en proteínas y contenido energético, en la que predomina la deficiencia calórica. Aunque puede presentarse a cualquier edad, es más frecuente que aparezca durante el primer año de vida, como consecuencia de una lactancia prolongada, sin la suplementación de otros alimentos.

Se observa una acentuada pérdida de peso y disminución notable de los tejidos subcutáneo, muscular y panículo adiposo, comprobables por la simple inspección o palpación: los glúteos están extremadamente reducidos y los omóplatos, salientes; el pecho es pequeño y el abdomen se encuentra distendido; en los brazos y las piernas los huesos se hacen visibles y aparecen cubiertos por una delgada capa de piel arrugada; la fascie adquiere la apariencia de viejo, fascie senil; se observan, además, trastornos psicomotores.

El tratamiento de estos niños consiste básicamente en una dieta que les garantice el aporte de los requerimientos calóricos y proteínicos, además de corregir o atenuar las complicaciones que puedan coexistir con la enfermedad nutricional.

Resumen

El ser humano requiere para su normal desarrollo y mantenimiento de los aminoácidos esenciales; éstos se ingieren en la dieta, fundamentalmente en forma de proteínas, ya que los alimentos contienen muy pocos aminoácidos libres.

Los requerimientos proteínicos del ser humano son cuantitativos y cualitativos, pues no sólo precisa ingerir ciertas cantidades mínimas al día de este nutriente, sino que la composición aminoacídica de las proteínas ingeridas deberá incluir a la totalidad de los aminoácidos esenciales.

Las deficiencias de una proteína dada pueden compensarse por su asociación con otra que contenga los aminoácidos deficitarios de aquélla. Para que se manifieste este efecto suplementario de las proteínas, se requiere de su ingestión simultánea.

Los requerimientos proteínicos dependen de varios factores, como son: la ingesta calórica total, los períodos de crecimiento, el embarazo y la lactancia, entre otros.

Para garantizar el aporte de proteínas que se requiere en las distintas edades se han estimado las necesidades de dichos nutrientes, relacionadas con el crecimiento y el mantenimiento. La dosis inocua se estimó por la elección de un valor de 2

desviaciones estándar por encima de la media, de manera que cubra las necesidades de la mayoría de la población.

Al realizar el cálculo de ingestión proteínica en niños y adolescentes se debe valorar el crecimiento de la persona en cuestión. Para evaluar el nivel de crecimiento alcanzado por un sujeto es útil el indicador talla para la edad. Se consideran normales los sujetos que presenten un valor de dicho indicador entre los percentiles 3 y 97. Para un mismo intervalo de edad, las necesidades de proteínas por kilogramo de peso corporal se consideran constantes.

La edad y el sexo no son factores importantes para la estimación de las dosis inocuas de proteínas en adultos. La dosis inocua de proteínas de alta calidad (completas y muy digeribles) se estableció en 0,75 g/kg/día para los adultos de uno y otro sexos. Al utilizar una proteína incompleta en la dieta deberán hacerse ajustes para el cálculo de la dosis inocua.

Durante el embarazo y la lactancia se deben aportar cantidades suplementarias de proteínas, en dependencia de la etapa.

Al grado de eficiencia de una proteína para satisfacer las necesidades del organismo se le denomina valor biológico. Existen varios métodos que permiten establecer el valor biológico de una proteína. Un método muy empleado es el que se basa en el balance nitrogenado. El tanto por ciento de nitrógeno retenido del total absorbido es el valor biológico calculado por este método para una proteína dada.

El método del cómputo o score consiste en la comparación de la proteína que se investiga con una proteína de referencia (proteína FAO). Si la proteína investigada contiene todos los aminoácidos esenciales, en cantidades suficientes, se le asigna un score de 100 y se dice que es completa. A los aminoácidos esenciales que se encuentran en una proteína incompleta, en cantidades inferiores a la de la patrón, se les conoce como limitantes. El cociente menor, obtenido al dividir la cantidad de cada aminoácido limitante en la proteína investigada, entre la cantidad del mismo aminoácido en la proteína patrón y multiplicado por 100, es el cómputo o score calculado.

La digestibilidad constituye una característica importante de las proteínas e influye en su valor nutritivo; se expresa por la fracción porcentual de nitrógeno absorbido, a partir del ingerido.

La utilización neta de la proteína (UNP) es el porcentaje de nitrógeno ingerido que queda retenido. Este indicador puede obtenerse a partir del valor biológico (calculado a partir del balance nitrogenado) y de la digestibilidad de la proteína. La UNP depende de la calidad de la proteína, de su digestibilidad, pero también depende del sujeto que la ingiera.

El kwashiorkor se considera la enfermedad nutricional más importante del Tercer Mundo; es causada por un déficit proteico. Las manifestaciones más relevantes son retardo del crecimiento, edema, anemia, hipoproteïnemia, diarreas y despigmentación de la piel. Los pacientes responden satisfactoriamente a las dietas ricas en proteínas de alta calidad.

El marasmo nutricional se produce por déficit proteico-calórico, pero con predominio de este último. No suele presentarse edema. Hay atrofia del tejido muscular, del subcutáneo y del pániculo adiposo. Los huesos se marcan y apenas los cubre una fina y arrugada capa de piel. El tratamiento debe garantizar el aporte proteico y calórico necesarios.

Ejercicios

1. Explique por qué las necesidades proteínicas en el ser humano incluyen requerimientos cuantitativos y cualitativos.

2. Enumere los factores que influyen en los requerimientos proteínicos del ser humano.
3. ¿Qué se entiende por dosis inocua de proteína y cómo ha sido estimada?
4. En relación con una niña de 2 años, que pesa 9,0 kg, diga:

- a) ¿En qué percentil se ubica?
- b) Si se considera normopeso, bajo peso o peso en exceso.
- c) Calcule la dosis inocua de proteínas para esa niña.

5. Para evaluar el crecimiento de un niño pequeño, se le realizaron mediciones periódicas y se obtuvieron los resultados siguientes:

- A los 6 meses medía 59,0 cm.
- Al año medía 67,2 cm.
- A los 2 años medía 78,8 cm.

- a) Analice el desarrollo de este niño y diga si el crecimiento es o no adecuado.

6. Calcule las dosis inocuas de proteínas para los casos siguientes:

- a) Lactante de 6 meses que pesa 6,4 kg.
- b) Niño de 10 años que pesa 27 kg.
- c) Mujer de 25 años, que pesa 55 kg y está lactando a un bebé de 2 meses.

7. ¿Qué se entiende por valor biológico de una proteína?

8. Calcule el valor biológico (por el método del cómputo o score) de una proteína hipotética P, que tiene la composición aminoacídica que aparece en la relación (asuma que los aminoácidos que no se detallan se encuentran en cantidades iguales o mayores que en la proteína FAO):

- Treonina: 50,0.
- Triptófano: 10,0.
- Lisina: 20,0.
- Metionina-cisteína: 58,0.
- Fenilalanina-tirosina: 60,0.
- Leucina: 87,0.
- Isoleucina: 30,0.

9. Explique el efecto de la acción suplementaria de las proteínas.

10. Compare las enfermedades nutricionales de kwashiorkor y marasmo, en relación con: causas, manifestaciones clínicas, complicaciones y tratamiento básico.

72

Glúcidos y lípidos en la dieta humana

CAPÍTULO

Los requerimientos energéticos del ser humano los aportan fundamentalmente los glúcidos y los lípidos, ya que ambos nutrientes cubren, cuando menos, el 75 % de las calorías de la dieta.

Los glúcidos constituyen la principal fuente de energía para el hombre, debido a que son los nutrientes mayoritarios de su dieta, ya que existe una mayor disponibilidad de estos compuestos, relacionada con su abundancia en la naturaleza y su menor costo. No obstante, no se conoce ningún requerimiento específico de algún tipo de glúcido en el ser humano.

Los lípidos son la segunda fuente de energía del organismo. Resultan más eficientes como fuente energética que los carbohidratos, pues rinden más del doble de kilocalorías por gramo que éstos; son abundantes en la dieta humana, aunque, como regla, en menor grado que los glúcidos. El hombre necesita ingerir algunos tipos de lípidos en su alimentación porque no tiene la capacidad de sintetizarlos, al menos en cantidades suficientes.

Este capítulo se dedicará al estudio de la participación y la importancia de los glúcidos y los lípidos en la dieta humana.

Glúcidos en la dieta humana

Requerimientos

Con los glúcidos se cubre la mayor parte de los requerimientos energéticos del ser humano, ya que éstos suelen aportar el 50 % o más de las calorías de la dieta; en ocasiones, pueden aportar hasta el 80 % de todos los requerimientos energéticos. De manera excepcional, como es el caso de los esquimales, el consumo de carbohidratos es mínimo, lo que pone en evidencia el carácter dispensable de estos nutrientes.

En el proceso de la gluconeogénesis se pueden obtener glúcidos a partir de la mayoría de los aminoácidos y de la fracción glicerol de las grasas. No obstante, se ha demostrado la necesidad de la ingestión de un mínimo de carbohidrato preformado, para evitar la cetosis.

A pesar del carácter dispensable de los glúcidos, se considera que es necesario ingerir un mínimo de 5 g de carbohidratos por cada 100 kcal de la dieta, con vistas a impedir la cetosis. Sin embargo, para garantizar la prevención de todos los efectos

indeseables del ayuno o de las dietas con alto contenido en grasas, se recomienda la ingestión de, al menos, 50 a 100 g de carbohidratos digeribles por día.

En las recomendaciones hechas por un grupo de expertos de la FAO/OMS, en relación con las metas nutricionales, se orienta la ingestión mínima de glúcidos del 55 % del total de la euergía ingerida/día y un máximo del 75 %. De ellos, el 50 %, como mínimo, y el 70 %, como máximo, debe ser de carbohidratos complejos; en cuanto a los azúcares refinados (simples) se plantea el 0 % como cifra mínima y sólo el 10 %, como máxima.

En cuanto a los glúcidos no digeribles (o no absorbibles), es decir, las fibras, se recomienda un mínimo de 16 g/día y un máximo de 24 g/día. El tipo principal de fibras, celulosa y muchas hemicelulosas aumenta el bolo fecal, disminuye el tiempo del tránsito intestinal y decrece la presión intracolón, todo lo cual influye en su función beneficiosa, en relación con la enfermedad diverticular.

Se sabe, además, que la fibra de los cereales, especialmente del trigo, tiene acción laxante y aumenta los movimientos peristálticos, por lo que evita la constipación; tal vez por ello se explique su efecto en la disminución del riesgo de hemorroides y de cáncer de colon. Las ligninas también contribuyen a aumentar el bolo fecal, pero, además, absorben sustancias orgánicas como el colesterol.

Por otra parte, las fibras mucilaginosas (pectina y gomas) tienen un mecanismo de acción diferente; ellas forman geles en el estómago y el intestino, y disminuyen el tiempo de vaciamiento gástrico, la velocidad de absorción de muchos de los nutrientes, y en especial, la velocidad en la que los carbohidratos son digeridos y absorbidos; por ello, el pico de concentración de glucosa en sangre, así como los niveles de insulina en dicho fluido, son menores si se ingiere este tipo de fibra, conjuntamente con las comidas que contengan glúcidos.

Las fibras solubles en agua (pectinas, gomas y algunas hemicelulosas, entre otras) contribuyen también a disminuir los niveles séricos de colesterol, aunque también disminuyen la absorción de algunos iones.

Por lo anteriormente expuesto se recomienda la ingestión diaria de 400 g de frutas y hortalizas, y de 30 g de leguminosas, frutos secos y semillas (como parte de los 400 g de frutas y hortalizas).

La ingestión de cantidades excesivas de fibras puede provocar flatulencia, cólicos y malestar abdominal generalizado.

Disponibilidad y fuentes

Los glúcidos principales en los alimentos son los almidones y los azúcares. Los granos de cereales, los tubérculos (papa, malanga, boniato, yuca, etc.), las pastas (fideos, espaguetis, macarrones, etc.) y el arroz, de consumo general en muchos países, son las fuentes principales de almidón de la dieta humana.

La sacarosa es el azúcar más abundante en la dieta, debido a su empleo generalizado como edulcorante en la confección de diferentes alimentos, entre ellos panetelas, refrescos, helados, confituras y otros dulces. La lactosa, azúcar de la leche, resulta de especial relevancia en los niños pequeños.

Los vegetales, las semillas y los granos contienen celulosa, hemicelulosa y lignina insolubles en agua. Las frutas, los cereales y las legumbres son fuentes de fibras solubles en agua.

Almacenamiento de los glúcidos

Los animales se nutren de manera discontinua. Durante los períodos en los cuales están ingiriendo alimentos en cantidades suficientes, se almacena glucógeno en el hígado y los músculos fundamentalmente, y este polisacárido es degradado cuando se

requiere por el organismo, en períodos interalimentarios y en el ayuno de corta duración.

Como fuera ya tratado (capítulo 43), el hombre puede disponer rápidamente de su reserva energética en forma de glucógeno hepático, para mantener la glicemia por un determinado número de horas.

Las plantas sintetizan glucosa mediante la fotosíntesis; este monosacárido, conjuntamente con la fructosa, forma sacarosa, la cual es transportada a los diferentes tejidos no fotosintéticos. En los vegetales, los glúcidos se acumulan en forma de almidón. El almidón, reserva glucídica de muchas plantas, es un componente fundamental de la dieta humana.

Alteraciones metabólicas relacionadas con la ingesta glucídica

Cuando se recibe una dieta rica en carbohidratos, una parte de éstos se metaboliza y rinde energía; otra parte se almacena como glucógeno, y la mayor parte se transforma en grasas y se metaboliza o almacena como tal. La cuantía en que los carbohidratos ingeridos en la dieta se transforman en grasa depende de la periodicidad con la que se ingieren los alimentos.

Existen evidencias que parecen relacionar la frecuencia con la que el hombre ingiere sus alimentos y la cuantía en que los glúcidos ingeridos se transforman en grasa, con la aparición de obesidad, aterosclerosis y diabetes mellitus. Es importante tener en cuenta que el incremento de la ingestión de glúcidos conduce a un aumento de los requerimientos de la tiamina o vitamina B₁.

En ausencia de un aporte suficiente de carbohidratos, las reservas hepáticas de glucógeno son capaces de mantener la concentración de glucosa sanguínea dentro de valores normales solamente durante unas pocas horas (de 18 a 24 h como promedio); posteriormente, si el ayuno se mantiene, el aporte de glucosa hacia la sangre depende del proceso de la gluconeogénesis.

Durante un ayuno prolongado la disminución del aporte de carbohidratos reforzará la utilización de los ácidos grasos. En dicho ayuno -cuando los depósitos de glucógeno se han gastado- la supervivencia depende, en gran medida, de la movilización de los lípidos de reserva. La excesiva movilización de los lípidos en el ayuno conduce a una hiperlipemia y a la cetosis, e incluso puede provocar hígado graso. El cuadro de cetosis no suele ser grave, debido a la utilización de los cuerpos cetónicos por algunos tejidos, a través del proceso de cetólisis.

Lípidos en la dieta humana

Requerimientos

Normalmente, del 20 al 30 % de las calorías de la dieta se obtienen de las grasas, es decir, de 66 a 85 g, lo cual significa alrededor de 3 000 kcal; sin embargo, las grasas pueden aportar el 30 ó 35 %, e incluso más, de las calorías de la dieta.

Como se sabe, las vitaminas liposolubles y algunos ácidos grasos esenciales constituyen requerimientos obligados de la dieta en el ser humano. Se ha observado que los animales mantenidos con dietas exentas de grasa cesan de crecer, desarrollan graves alteraciones de la piel, sufren daño renal y dejan de reproducirse. Estas alteraciones se eliminan si se le adiciona a la dieta los ácidos grasos esenciales (linoleico, linolénico y araquidónico); si el aporte de linoleico es suficiente, no se requieren los otros 2 ácidos grasos, ya que éstos pueden formarse a partir de aquél.

Entre las alteraciones provocadas por dietas carentes o deficitarias en ácidos grasos esenciales en niños se encuentra la dermatitis escamosa. Se ha podido establecer que

ellos necesitan consumir alrededor del 4 % de sus requerimientos energéticos totales, en forma de ácidos grasos esenciales, especialmente ácido linoleico. En la leche materna es esa, precisamente, la proporción en que se encuentra dicho ácido. Como se señaló anteriormente, entre los requerimientos lipídicos también se encuentran algunas vitaminas liposolubles, aspecto que será analizado en el capítulo 73, dedicado al estudio de las vitaminas.

El tipo de grasa que se ingiere reviste importancia para la salud humana. Así, se ha demostrado que las grasas saturadas inhiben la captación de LDL por sus receptores, lo que puede explicar su efecto sobre el incremento de los niveles sanguíneos de colesterol. El ácido palmítico aumenta los niveles de colesterol en sangre y no se ha demostrado este efecto para el ácido esteárico.

Los ácidos poliinsaturados disminuyen la concentración del colesterol de las LDL y las HDL, mientras que el ácido oleico disminuye la concentración de las LDL, sin afectar las HDL.

La ingestión de los ácidos grasos insaturados de la serie ω -3 disminuye discretamente el colesterol sanguíneo, en tanto que decrece la de triacilglicerol. Sin embargo, el aporte en la dieta de los ácidos grasos insaturados de la serie ω -6 disminuye sensiblemente los niveles de colesterol sanguíneo y afecta muy poco los de triacilglicerol.

En las recomendaciones del Comité de Expertos de la FAO/OMS, acerca de la dieta para mejorar la salud, se orienta que el total de las grasas sea, como mínimo, del 15 % y, como máximo, del 30 %, del total del aporte energético diario. Para las grasas saturadas se plantea un mínimo del 0 % y un máximo del 10 %; en el caso de las poliinsaturadas el mínimo es del 3 % y el máximo, del 7 %. La relación adecuada para grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas sería de 1:1,5:1. En relación con el colesterol la recomendación es de un mínimo del 0 %, y un máximo de 300 mg/día.

Disponibilidad y fuentes

Los lípidos principales de la dieta son los triacilglicerol y en menor cuantía el colesterol, la lecitina y otros. La mayoría de los alimentos, tanto animales como vegetales, contiene alguna grasa en cantidades variables, una gran parte de ella asociada a otros constituyentes hísticos, por lo que frecuentemente resultan difícil de cuantificar en una dieta; a esta grasa se le suele reconocer como "grasa invisible", pero la contribución más importante de los lípidos en la dieta humana, y aquella que es fácilmente cuantificable, se realiza a partir de aceites, manteca, mantequilla, margarina y algunas carnes, muy ricas en grasa.

Los ácidos grasos de algunos peces y aceites de pescado son ricos en ácidos grasos de la serie ω -3, sobre todo el eicosapentanoico. El aceite de las plantas y los vegetales es rico en ácidos grasos de la serie ω -6, especialmente el ácido linoleico.

Los lípidos rinden 9,3 kcal.g⁻¹. Debido a que la palatabilidad de los alimentos aumenta por su contenido en grasa, así como al hecho de la utilización de algunos tipos de grasa en la preparación de múltiples alimentos, los lípidos son abundantes en la mayoría de las dietas de los seres humanos.

Almacenamiento de los lípidos

Las grasas constituyen el reservorio de energía más poderoso del organismo. Los lípidos se almacenan en el tejido adiposo en forma de triacilglicerol (capítulo 67). Como se sabe, los triacilglicerol son depósitos altamente concentrados de energía metabólica, porque estos compuestos se encuentran en un estado muy reducido; por ser sustancias no polares, se almacenan en forma anhidra, es decir, casi totalmente exenta de agua.

Alteraciones metabólicas relacionadas con la ingesta lipídica

Es un hecho bastante aceptado que las dietas ricas en ácidos grasos poliinsaturados y bajas en colesterol son efectivas para prevenir algunas enfermedades cardiovasculares, particularmente la arteriosclerosis; no obstante, son muchos los aspectos polémicos en este sentido.

Se sabe que la ingestión elevada de colesterol provoca hipercolesterolemia en algunas personas, pero no en otras. Evidencias experimentales apoyan la existencia de respuestas individuales diferenciadas.

Se ha demostrado que las dietas ricas en colesterol no afectaron los valores de colesterol total plasmático, HDL y LDL colesterol en la mayoría de las personas incluidas en un grupo experimental. Sin embargo, en una parte relativamente pequeña de los sujetos investigados se observó un incremento promedio del 12 % en sus niveles de colesterol plasmático. Estas respuestas no estuvieron relacionadas con la calidad de la dieta, ni con la eficiencia de absorción, ni con el nivel inicial de colesterol sérico, en tanto que sí se demostró una relación con la cuantía de la reducción de la síntesis de colesterol en los linfocitos; en el 30 % de los sujetos estudiados disminuyó poco su biosíntesis, a pesar de haber recibido dietas ricas en colesterol, contrario al otro 70 % que experimentó un decrecimiento mucho más marcado de la síntesis de colesterol, aun cuando recibió la misma dieta.

La calidad de la grasa de la dieta sí ha demostrado afectar significativamente los valores de colesterol plasmático. Las dietas ricas en grasas saturadas, generalmente grasas de origen animal, tienden a incrementar los niveles séricos de colesterol, mientras que las grasas de origen vegetal, los aceites, en los cuales abundan los ácidos grasos insaturados, tienden a disminuirlos. Por otra parte, se ha planteado la posible relación de proporciones bajas de ácido linoleico en las grasas del tejido adiposo, con riesgo de enfermedad coronaria.

Se ha comprobado también un efecto de los lípidos de la dieta sobre el tiempo de coagulación de la sangre: aumento de la actividad fibrinolítica y del tiempo de coagulación con dietas ricas en ácidos grasos esenciales, en tanto que las dietas ricas en grasas saturadas provocan un efecto contrario.

La arteriosclerosis está relacionada con las alteraciones del metabolismo lipídico, particularmente el del colesterol (capítulo 53).

En determinadas condiciones, las cantidades de grasa en el hígado aumentan como resultado de una movilización exagerada de la grasa de reserva. Esta movilización excesiva de grasas puede estar ocasionada por la acción de algunas hormonas u otras condiciones, como son la depauperación, el ayuno prolongado, la diabetes incontrolada o la intoxicación por determinadas sustancias, entre ellas el tetracloruro de carbono, el cloroformo, el fósforo, el plomo o el arsénico, así como por la ingestión de dietas deficientes en factores lipotrópicos (colina, inositol y determinados aminoácidos), los cuales serán objeto de estudio en los próximos capítulos.

Los hígados grasos pueden ser inducidos por algunas dietas, como aquellas ricas en grasa o glúcidos, o deficientes en proteínas. El alcoholismo predispone al individuo para experimentar éste u otros padecimientos hepáticos, lo cual se desarrollará más adelante.

Alteraciones metabólicas principales en el alcoholismo

El etanol es, a la vez, un nutriente y una droga. Es un nutriente en el sentido de que su oxidación libera una gran cantidad de energía (7,1 kcal/g). Los trastornos metabólicos que produce la intoxicación alcohólica parecen estar relacionados con diversos factores, entre los que merecen señalarse: trastornos de la absorción y la digestión, y desplazamiento en la utilización de otros nutrientes, debido a su alto contenido calórico.

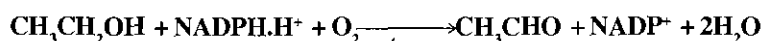
El etanol altera la degradación y metabolización de los principales nutrientes; puede degradarse en el organismo a través de 2 sistemas distintos:

1. El sistema de la alcohol deshidrogenasa (ADH):



Esta enzima presenta una baja K_m para el etanol ($\approx 1 \text{ mM}$).

2. El sistema microsomal oxidante del etanol (MEOS):



Este sistema presenta un valor de K_m alta ($\approx 10 \text{ mM}$).

En el alcohólico crónico, cuyas concentraciones sanguíneas de etanol suelen ser elevadas, el sistema MEOS tiene una participación importante, lo que trae como consecuencia que en vez de que se produzcan equivalentes de reducción (como en el sistema ADH), los cuales serían oxidados en la cadena respiratoria y permitirían la síntesis de ATP, ocurra la producción de H_2O , sin formación de equivalentes de reducción y sin síntesis de ATP, lo que implica un cuantioso dispendio de energía.

Del 15 al 41 % de las calorías de origen alcohólico reemplazan a otras fuentes energéticas, provenientes de los alimentos, lo que determina que la calidad de la dieta decaiga. Además, en el alcohólico crónico se presentan una serie de alteraciones bioquímicas, entre las que deben mencionarse: la ingestión de las vitaminas A, C y tiamina desciende por debajo de las dosis recomendadas, al igual que sucede con la ingestión y absorción de las fibras, del calcio y del hierro. Por otra parte, existe un aumento de las pérdidas de nitrógeno por la orina.

Los niveles de metionina, vitamina E, selenio y piridoxina también disminuyen. Durante el alcoholismo aumenta la excreción de magnesio, lo que conduce a la hipomagnesemia, y son frecuentes la hipocincemia y la hipercinuria.

Todo lo anterior conduce a afecciones hepáticas graves y a alteraciones visuales, entre otras. El hígado graso y la cirrosis hepática son complicaciones frecuentes del alcoholismo. Sin embargo, algunos autores han recomendado la ingestión de una cantidad pequeña de alguna bebida alcohólica (alrededor de 30 mL/día), dado que existen evidencias de su efecto en la elevación de los niveles sanguíneos del colesterol sanguíneo de las HDL.

La dieta en la prevención de algunas enfermedades crónicas

Las dietas conocidas como «afluentes» o «de afluencia», que son características del desarrollo económico y consisten, en esencia, en un aporte abundante de los diferentes nutrientes, provocan un efecto beneficioso a mediano y corto plazos (mejor crecimiento y desarrollo, menor prevalencia de enfermedades infecciosas, etc.), pero han demostrado ser perjudiciales a largo plazo, por el exceso de alimentos de gran contenido energético, ricos en grasa y azúcares refinados simples (mono y disacáridos, principalmente), y el déficit de carbohidratos complejos.

En diversos estudios epidemiológicos se ha demostrado una relación estrecha entre este tipo de dieta y la aparición de una serie de enfermedades crónicas no infecciosas, como la cardiopatía coronaria, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, la hipertensión, algunos tipos de cánceres, las caries dentales, los cálculos biliares y los trastornos gastrointestinales, entre otras.

La ingestión excesiva de grasas saturadas y el incremento de la concentración sanguínea de colesterol se asocian con la cardiopatía coronaria. La hipertensión arterial se relaciona con la obesidad, el consumo de sal y la ingestión de alcohol. A su vez, la diabetes se asocia con la obesidad.

Por otro lado, se ha demostrado una mayor incidencia de cáncer de mama, próstata y colon en individuos que ingerían cantidades excesivas de grasas. También se ha planteado que el consumo de cerveza puede incrementar el riesgo de cáncer del recto. Además, el aumento de la incidencia de cáncer del estómago -en algunos países- se ha asociado con el incremento de la ingestión de alimentos ahumados y conservados en salmuera (que pueden contener precursores de nitrosaminas).

La ingestión excesiva de bebidas alcohólicas se ha relacionado con la aparición de cánceres de la boca, la faringe, el esófago, el hígado y la parte superior de la laringe.

Para evitar la obesidad se recomienda una ingesta calórica que permita el mantenimiento del peso corporal adecuado. En los niños esto se controla por el peso para la talla. En los adultos es más útil el índice de masa corporal (IMC):

$$\text{IMC} = \frac{\text{masa corporal en kg}}{(\text{talla en metros})^2}$$

El IMC medio se considera normal en valores de 20 a 22 para la población adulta de todos los países, pero se acepta como valor normal inferior hasta 18,2, y superior hasta 25. A partir de estos valores se definen los distintos grados de deficiencias calóricas y de obesidad. En el caso de las deficiencias energéticas, el grado se establece de acuerdo con los valores del IMC:

- De 17,5 a 18,5: grado 1.
- De 16 a 17,5: grado 2.
- Menor de 16: grado 3.

En la obesidad también se clasifican en grados, de acuerdo con el valor del IMC:

- De 25 a 30: grado 1.
- De 30 a 40: grado 2.
- Más de 40: grado 3.

Resumen

Los glúcidos y los lípidos proveen la mayoría de los requerimientos energéticos en el ser humano. Por su abundancia y menor costo los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía y aportan el 50 % o más de las calorías de la dieta. Aunque en el hombre no se conoce ningún requerimiento específico de algún tipo de glúcido, se ha demostrado la necesidad de ingestión de una cantidad mínima de glúcidos, para evitar trastornos metabólicos graves, como la cetosis.

Los principales glúcidos de la dieta son los almidones y los azúcares. Los almidones se encuentran en los granos de cereales, los tubérculos, las pastas y el arroz. El azúcar sacarosa es abundante en la dieta por su empleo como edulcorante en la preparación de alimentos. La lactosa es importante en la alimentación de los niños pequeños.

La fibra vegetal (celulosa y otros glúcidos no absorbibles) es beneficiosa para el ser humano, evita la constipación y previene la aparición de algunas enfermedades: hemorroides y cáncer de colon, entre otras.

En los animales, los glúcidos se almacenan en forma de glucógeno, fundamentalmente en el hígado y los músculos. El glucógeno es degradado cuando se requiere por el organismo y el glucógeno hepático constituye una reserva energética, de la cual éste puede disponer rápidamente, ante demandas de cortos períodos.

Los lípidos son la segunda fuente de energía en el ser humano y aportan del 20 al 35 % de las calorías de la dieta. Las vitaminas liposolubles y algunos ácidos grasos insaturados son requerimientos indispensables para el hombre.

Los triacilgliceroles contenidos en grasas y aceites son los lípidos fundamentales de la dieta; en menor cuantía lo son el colesterol y otros lípidos.

Los lípidos se almacenan como triacilgliceroles en el tejido adiposo y constituyen la reserva de energía más cuantiosa del organismo.

La calidad de la grasa de la dieta ha demostrado tener importancia en relación con los niveles de colesterol plasmático. Las grasas de origen animal tienden a incrementar los niveles séricos de colesterol, en tanto que las de origen vegetal producen un efecto contrario.

Los efectos de las dietas muy ricas en colesterol, sobre la síntesis endógena de este compuesto, parecen depender de condiciones individuales.

Los hígados grasos pueden ser inducidos por las dietas ricas en grasas o en glúcidos, o deficitarias en proteínas. El alcoholismo predispone al padecimiento de ésta y otras afecciones hepáticas.

Los trastornos provocados por la intoxicación alcohólica parecen estar relacionados con la malabsorción, los problemas digestivos y el desplazamiento en la utilización de los otros nutrientes. En el alcohólico crónico se produce un dispendio energético y, además, se afectan la ingestión y absorción de algunas vitaminas y minerales, y aumenta la excreción de nitrógeno. El hígado graso y la cirrosis son complicaciones frecuentes del alcoholismo crónico.

Las dietas afluentes han demostrado ser perjudiciales a largo plazo y se han asociado con un mayor riesgo de algunas enfermedades crónicas no infecciosas, como las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y algunos tipos de cánceres.

Ejercicios

1. Mencione los glúcidos más importantes de la dieta humana.
2. Diga a cuánto asciende el aporte energético glucídico en la dieta humana.
3. Explique por qué a pesar de no conocerse ningún requerimiento específico de algún tipo de glúcido, éstos deben incluirse en la dieta.
4. ¿Cuáles son las formas de almacenamiento de los carbohidratos?
5. ¿Por qué se dice que el organismo humano puede disponer del glucógeno hepático ante demandas energéticas durante cortos períodos?
6. ¿Cuáles son los lípidos más abundantes de la dieta humana?
7. ¿Cuál es la forma de almacenamiento de los lípidos?
8. Fundamente su mayor eficiencia como reservorio de energía, en comparación con el glucógeno.
9. Explique los efectos sobre el colesterol plasmático de la calidad de los lípidos de la dieta.
10. Detalle las causas de las alteraciones metabólicas en el alcoholismo crónico y mencione sus principales complicaciones.
11. Describa el efecto perjudicial de las dietas «afluentes» en el ser humano.
12. Mencione las cantidades de cada nutriente recomendadas por el Comité de Expertos de la FAO/OMS para evitar la instalación de enfermedades crónicas no infecciosas y preservar la salud.
13. Defina el concepto de IMC y diga los valores normales para los adultos. Clasifique los grados de obesidad, según el IMC.

73

CAPÍTULO

Vitaminas en la nutrición humana

La relación entre la dieta y algunas enfermedades es un hecho conocido desde épocas remotas. Así, por ejemplo, *Hipócrates* sabía del efecto curativo del extracto hepático en la ceguera nocturna, y desde el siglo XVIII se empleaba el aceite de hígado de bacalao en el tratamiento del raquitismo. En el año 1757, el investigador *James Lind* confirmó la capacidad que tenían algunos vegetales y frutas frescas en la prevención del escorbuto.

Por otra parte, *Marzari* había logrado demostrar la relación entre algunas dietas deficientes en determinados nutrientes y la aparición de la pelagra. En el año 1881, el bioquímico *Lunin* comprobó que animales alimentados con dietas compuestas únicamente de los principales nutrientes (proteínas, glúcidos y lípidos) no sobrevivían, aunque éstos se administraran en cantidades suficientes y se les adicionaran distintos minerales.

En 1887, *Takaki* demostró que el beriberi se curaba con la ingestión de un polvo obtenido a partir de la cáscara del arroz. *Casimiro Funk* obtuvo la primera preparación de un factor alimentario esencial, a partir de la cáscara de arroz, y fue reconocido como una sustancia con poderosa acción antiberiberi, la cual resultó ser, desde el punto de vista químico, una amina, y dada la importancia fundamental que tenía para el mantenimiento de la vida, este investigador le dio el nombre de vitamina. Así, quedó establecido este término, el cual se ha aplicado a un conjunto de compuestos disímiles, tanto por sus estructuras como por sus propiedades y funciones específicas, que en muchos casos no constituyen aminas.

En este capítulo estudiaremos la importancia nutricional de las vitaminas, sus fuentes y requerimientos, así como las consecuencias para el ser humano del déficit de estos nutrientes o, en algunos casos, de su exceso.

Concepto de vitamina

En 1912, *Casimiro Funk* postuló la teoría de las vitaminas por generalización y estableció su concepto sobre la base de las numerosas evidencias experimentales existentes hasta ese momento. El concepto quedó formulado de la forma siguiente:

1. Las vitaminas no pueden ser sintetizadas (al menos en cantidades suficientes) por el organismo animal y deben ser aportadas mediante la dieta.
2. Las vitaminas se encuentran en cantidades muy pequeñas en los alimentos.

3. Cuando se encuentran ausentes de la dieta, o cuando su absorción es deficiente, se produce una determinada enfermedad carencial.

Resulta curioso que el término de vitamina se haya continuado utilizando para un grupo numeroso de factores nutricionales esenciales, a pesar de que muchos de ellos no eran compuestos aminados, siempre que éstos cumplieran con los postulados contenidos en el concepto de vitamina.

Al factor vitamínico obtenido a partir de la mantequilla y la yema del huevo, el cual prevenía la ceguera nocturna, se le nombró vitamina A. En un inicio muchos factores vitamínicos se identificaron erróneamente como uno solo y se les designó vitamina B; más tarde, se denominó vitamina C al factor antiescorbútico y vitamina D, al antirraquítico. Algo después quedó aclarada la naturaleza heterogénea de la llamada vitamina B y se fueron aislando factores diferentes que recibieron denominaciones de B₁, B₂, B₆, B₁₂, etc. Todos estos factores se conocen como complejo vitamínico B; este término se sigue empleando, debido a que se encuentran frecuentemente asociados en sus fuentes y también porque la deficiencia de muchos de ellos provoca manifestaciones similares, tal es el caso de la presencia de glositis en las papilas de la lengua, causada por el déficit de niacina, riboflavina (vitamina B₂), piridoxina (vitamina B₆), ácido pantoténico o ácido fólico, todos componentes del complejo B.

Clasificación

La clasificación más empleada de las vitaminas se basa en su solubilidad en agua (u otros solventes polares) o en lípidos (o solventes apolares). A las vitaminas que son solubles en agua se les distingue como hidrosolubles y a las que lo son en lípidos, como liposolubles. Es conveniente aclarar que la clasificación en hidro y liposolubles surgió cuando tan solo se conocían los factores A (liposoluble) y B (hidrosoluble).

La distinción entre las vitaminas hidro y liposolubles aún se mantiene, debido a que las incluidas en cada grupo presentan determinadas características que les son comunes. Así, todas las vitaminas liposolubles se absorben en el intestino, conjuntamente con los lípidos de la dieta, y muchas de ellas se almacenan en el hígado, características que no están presentes, como regla, en las vitaminas hidrosolubles.

Las vitaminas requeridas por el ser humano, de acuerdo con su clasificación en hidro o liposoluble, se detallan a continuación:

1. Vitaminas hidrosolubles:

- Complejo vitamínico B:
 - . Tiamina o vitamina B₁.
 - . Riboflavina o vitamina B₂.
 - . Niacina (ácido nicotínico o nicotinamida).
 - . Piridoxina o vitamina B₆.
 - . Biotina.
 - . Ácido fólico.
 - . Cianocobalamina o vitamina B₁₂.
 - . Ácido pantoténico.
 - . Ácido lipoico (no se ha demostrado su necesidad en la dieta del ser humano).
- Ácido ascórbico o vitamina C.

2. Vitaminas liposolubles:

- Retinol o vitamina A.
- Ergo y colecalciferol o vitaminas D.

- Tocoferoles o vitaminas E.
- Naftoquinonas o vitaminas K.

Es frecuente que se incluyan entre los factores hidrosolubles al inositol y a la colina, a pesar de que la necesidad de su ingestión en el ser humano no se ha demostrado, al igual que en el caso del ácido lipoico. Dado que estos compuestos desempeñan importantes funciones, es posible que el hombre los sintetice en cantidades suficientes y, por lo tanto, no podría incluirse entre las vitaminas del ser humano. La colina, particularmente, no es indispensable en la dieta, si existe un aporte suficiente de metionina.

La mayoría de las vitaminas son o forman parte de los cofactores enzimáticos. Como el capítulo 19 del tomo I se dedicó a este tema, en éste sólo se recordará esa función cuando ello sea necesario para la comprensión del estado carencial. El lector deberá remitirse al capítulo arriba señalado para profundizar en la acción coenzimática de las vitaminas.

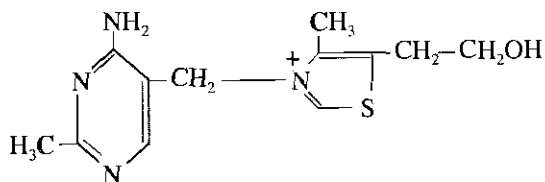
La cantidad precisa de cada vitamina que cubre las necesidades diarias del ser humano es difícil de determinar, por estar sujeta a las variaciones individuales de cada organismo. Las dosis recomendadas por los Comités Mixtos de Expertos de la OMS y la FAO se han basado en las estimaciones de las cantidades a ingerir diariamente de cada vitamina, que brinden la seguridad de no desarrollar, para todos los sujetos, un estado de hipovitaminosis.

En este capítulo estudiaremos cada una de estas vitaminas. Se hará hincapié en sus fuentes y requerimientos, y se tratarán brevemente las características fundamentales de los estados carenciales.

Tiamina o vitamina B₁

Estructura química y función

La tiamina (C₁₂H₁₇N₄OS) es la 2,5 dimetil 6 aminopirimidina, unida mediante un enlace metilénico con el 4 metil 5 hidroxietiltiazol, como se muestra a continuación:



La tiamina, en forma de pirofosfato de tiamina (PPT), actúa como coenzima en reacciones de descarboxilación oxidativa y no oxidativa, entre otras; a modo de ejemplo, recordaremos su participación como miembro de los complejos multienzimáticos de la deshidrogenasa del pirúvico y del alfa cetoglutarico, y su acción como cofactor en la reacción catalizada por la transcetolasa en el ciclo de las pentosas.

Fuentes y requerimientos

La tiamina existe, aunque en pequeñas cantidades, en casi todos los tejidos vegetales y animales que se consumen como alimentos en la dieta humana. Entre las

fuentes más importantes se encuentran el hígado, el corazón, el riñón, la carne, los granos de cereales sin descascarar y el pan integral, aunque en menor cantidad también la contienen la leche y el huevo.

Los requerimientos de la tiamina dependen de los glúcidos contenidos en la dieta. Sin embargo, una ingestión de 1,2 mg resulta suficiente para el adulto, incluyendo a la mujer lactante. En los niños, los requerimientos son menores (entre 0,5 y 1 mg, según la edad). Durante el ejercicio físico intenso, así como en estados febriles, hipertiroidismo y otros estados en los cuales el metabolismo basal se encuentre aumentado, los requerimientos de esta vitamina se incrementan.

Estado carencial

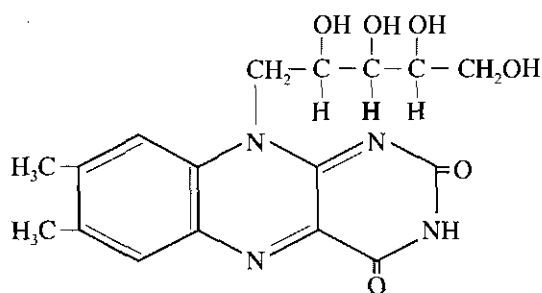
La deficiencia de tiamina afecta predominantemente el sistema nervioso periférico, el aparato digestivo y el sistema cardiovascular; su carencia provoca la enfermedad conocida como beriberi, que se caracteriza por una polineuritis con debilidad muscular, hiperestesia de los pies, parálisis progresiva de las extremidades, alteraciones de la sensibilidad y puede llegar a presentarse confusión mental. Este estado carencial se acompaña, además, de anorexia y edemas; también se ha observado hipertrofia cardíaca, atonía gastrointestinal y constipación.

Estados leves de la hipovitaminosis pueden instalarse asociados a cuadros prolongados de vómitos, diarreas y alcoholismo. La tiamina no sólo es eficaz en el tratamiento del beriberi, sino también en la neuritis alcohólica o del embarazo, y en la pelagra, como se verá más adelante.

Riboflavina o vitamina B₂

Estructura química y función

La riboflavina es la 7,8 dimetil 10 (1' D ribitol) isoaloxazina, cuya estructura química se presenta seguidamente:



Las formas coenzimáticas de la riboflavina son el flavín mononucleótido (FMN) y el flavín adenín dinucleótido (FAD), los cuales constituyen los grupos prostéticos de las flavoproteínas. Por la importancia de las diversas y trascendentales reacciones bioquímicas en las que sus formas coenzimáticas participan, es fácil comprender el hecho de que esta vitamina resulte un factor esencial para el crecimiento.

Fuentes y requerimientos

La riboflavina se encuentra ampliamente distribuida en los alimentos de origen vegetal y animal. El hígado, los riñones, el corazón, la leche, el huevo, la levadura, los vegetales verdes y -en menor grado- los cereales, son alimentos ricos en esta vitamina.

Estado carencial

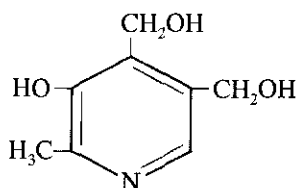
La carencia de niacina provoca la pelagra, conocida también como la enfermedad de las 3 "D", ya que los nombres de sus síntomas principales comienzan con esta letra: diarrea, demencia y dermatitis. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son: eritema de la lengua, lesiones nerviosas en el cerebro y la médula espinal, y lesiones gastrointestinales, que pueden incluir hígado graso, dermatitis, estomatitis y glositis. Los enfermos responden favorablemente al tratamiento con esta vitamina.

La pelagra, en el ser humano, no suele aparecer como una deficiencia pura, sino que los enfermos pueden presentar síntomas debidos a la asociación de otras deficiencias vitamínicas, como la polineuritis, que desaparece con la administración de tiamina.

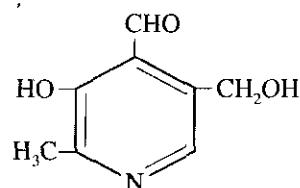
Piridoxina o vitamina B₆

Estructura química y función

La piridoxina o vitamina B₆ es la 2 metil, 3 hidroxi, 4-5 metoxipiridina, que se convierte en piridoxal y piridoxamina. La vitamina B₆, tal como se encuentra en la naturaleza, es probablemente una mezcla de estos compuestos, cuyas fórmulas químicas son las siguientes:



Piridoxina



Piridoxal

Las formas coenzimáticas de esta vitamina son fosfatadas: fosfato de piridoxal y fosfato de piridoxina. Recordemos que estas coenzimas participan en las reacciones fundamentales de los aminoácidos, como son la transaminación, la desaminación y la descarboxilación. Estos cofactores también intervienen en el transporte de azufre de la metionina a la serina, en la formación de cisteína. De todo ello se infiere la importancia de esta vitamina en el metabolismo de los aminoácidos.

El déficit de vitamina B₆ puede estimarse por la determinación de la concentración del ácido xanturénico en la orina. La reacción mediante la cual la quinurenina se convierte en ácido antranílico es catalizada por la quinureninasa (reacción perteneciente al catabolismo del triptófano); esta reacción no ocurre si hay deficiencia de la vitamina B₆ y la quinurenina se convierte entonces en ácido xanturénico.

Fuentes y requerimientos

Esta vitamina tiene una amplia distribución en las plantas y los animales. El hígado, los cereales enteros, el maní y los plátanos son especialmente ricos en vitamina B₆, pero la mayoría de los alimentos son fuentes aceptables, descartando las grasas y los aceites, así como el azúcar y el alcohol.

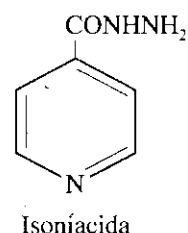
La dosis recomendada es de 2 mg en los adultos; en el caso de las mujeres embarazadas y durante el período de lactancia es de 2,5 mg; en los niños se recomienda 1 mg aproximadamente.

Estado carencial

Entre las alteraciones específicas por la carencia de esta vitamina se presentan: retardo del crecimiento, acrodinia, edema del tejido conjuntivo de la piel y anemia microcítica hipocrómica, con hierro sérico elevado. Es posible que la acrodinia se deba, en parte, a una deficiencia en la síntesis del ácido araquidónico, a partir del linoleico, ya que las ratas con déficit de esta vitamina acumulan sólo el 10 % de los ácidos grasos poliinsaturados, en comparación con las que están bien nutridas. La anemia parece deberse a que el déficit de vitamina B₆ impide la reacción que convierte al ácido beta cetoaláico en ácido delta amino levulínico, compuesto precursor del grupo hemo de la hemoglobina.

El déficit de esta vitamina afecta seriamente el sistema nervioso. Así, se han podido comprobar ataques epileptiformes, con alteraciones del electroencefalograma en los estados carenciales, lo que parece obedecer a que la reacción de descarboxilación del ácido glutámico y, por ende, su conversión en ácido gamma aminobutírico no ocurre, pues la enzima requiere para su acción de la forma coenzimática de esta vitamina; como es sabido, el gamma aminobutírico es un metabolito fundamental en el tejido cerebral y en el sistema nervioso en general.

En los pacientes con tuberculosis pulmonar, tratados con altas dosis de isoniácida (hidracida del ácido isonicotínico), se ha podido comprobar un cuadro de deficiencia de la vitamina B₆. Parece que la isoniácida forma un complejo hidrazónico con el piridoxal, que interfiere con la activación de la vitamina. La estructura de la isoniácida se presenta en la columna derecha; el lector podrá apreciar su similitud con las formas vitamínicas.

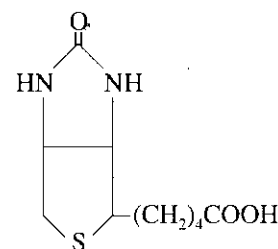


Biotina

Estructura química y función

La biotina (C₁₀H₁₆O₃N₂S) presenta la estructura química que aparece en la columna de la derecha.

Esta vitamina funciona como grupo prostético de las enzimas carboxilasas, es decir, enzimas que catalizan la fijación del dióxido de carbono (CO₂), como en la síntesis del malonil CoA, a partir del acetil CoA, y en la carboxilación del pirúvico para formar el ácido oxalacético; también participa en las reacciones mediante las cuales se fija el CO₂ en el aporte del C₆ del anillo de purina. Aunque éstas constituyen los tipos de reacciones principales en las que participa la biotina, es bueno recordar que este cofactor interviene en otro tipo de reacciones.



Fuentes y requerimientos

La biotina se encuentra ampliamente distribuida en los alimentos naturales; constituyen fuentes excelentes la yema del huevo, la leche, el riñón, el hígado y la levadura. Una gran proporción de la biotina requerida como nutriente por el ser humano es suministrada por las bacterias de la flora intestinal. Los tratamientos con sulfonamida, que reducen las bacterias intestinales, pueden ocasionar una deficiencia de esta vitamina; sin embargo, es extraordinariamente rara una deficiencia dietética de biotina en las condiciones habituales.

No se han establecido recomendaciones sobre la cantidad requerida de ingestión, dada su amplia distribución y la síntesis bacteriana intestinal. La clara de huevo cruda contiene una sustancia (avidina) que actúa como antagonista de esta vitamina, ya que se combina con ella e impide su absorción en el intestino.

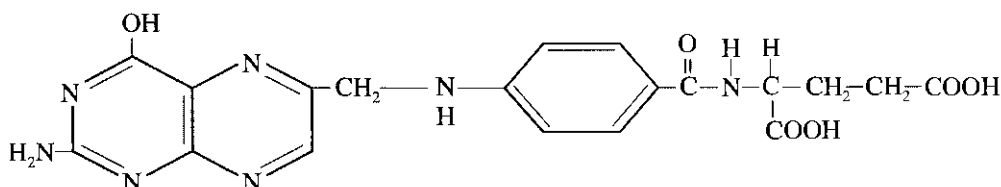
Estado carencial

Es posible provocar una deficiencia experimental de biotina por tratamientos prolongados con sulfonamidas o por la ingestión de dietas con alto contenido en claras de huevo crudas. Los sujetos con carencia provocada presentan dermatitis, pérdida del apetito y dolores musculares. En el estado carencial provocado en los animales en desarrollo se observan, además, retraso en el crecimiento, caída del pelo y pérdida de la regulación de los movimientos musculares.

Ácido fólico

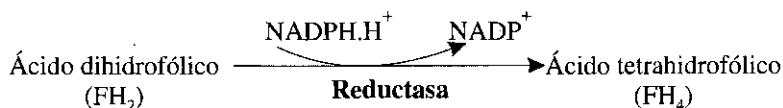
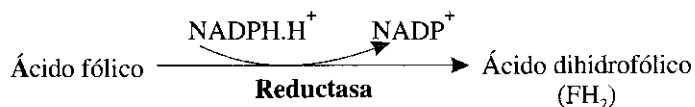
Estructura química y función

El ácido fólico (ácido pteroilglutámico) es un compuesto constituido por un anillo de pteridina, ácido paraminobenzoico y ácido glutámico, tal como se muestra en su estructura.



Existen, por lo menos, 3 compuestos químicamente relacionados, los cuales difieren en el número de residuos de ácidos glutámicos que se encuentran unidos al pteroil. Así, existen el monoglutamato (corresponde a la fórmula anterior), el triglutamato (con 3 residuos de ácido glutámico) y el heptaglutamato (7 residuos del aminoácido).

A partir del ácido fólico se forman, por reducción, el ácido dihidrofólico (FH_2) y el ácido tetrahidrofólico (FH_4), según las reacciones siguientes:



Las coenzimas del ácido fólico intervienen en las reacciones de transporte y transferencia de las unidades de 1 carbono. Dichos residuos monocarbonados se unen a la forma coenzimática del ácido fólico por los átomos de carbono números 5, 10 o ambos.

Las coenzimas del ácido fólico participan en varias reacciones biosintéticas; como ejemplos podemos mencionar algunas de las más relevantes: síntesis de purina, conversión de uracilo en timina, síntesis de N formilmetionina ARN_p , formación de serina a partir de glicina, metilación de la homocisteína para formar metionina y síntesis de colina, entre otras.

La función fundamental del ácido fólico en el crecimiento y la reproducción de las células parece deberse a la participación de sus formas coenzimáticas en la síntesis de las bases purínicas y en la formación de la timina.

Fuentes y requerimientos

Las fuentes fundamentales son el hígado, el riñón, la levadura y las legumbres verdes, y en menor cuantía la leche y sus derivados, la carne y el pescado. La cocción y la preparación de conservas enlatadas destruyen entre el 50 y el 90 % de los derivados de ácido fólico contenidos en los alimentos.

La dosis diaria recomendada de ácido fólico es de hasta 200 µg para los adultos y el doble durante la segunda mitad del embarazo.

Estado carencial

Una de las primeras alteraciones provocadas por el déficit del ácido fólico tiene lugar en la formación de los eritrocitos en la médula ósea. En el ser humano la deficiencia de esta vitamina se manifiesta como anemia macrocítica; los glóbulos rojos jóvenes aumentan de tamaño, mientras que su división se enlentece y se origina un megaloblasto, con limitaciones en su capacidad reproductiva.

La anemia megaloblástica, provocada por la deficiencia de esta vitamina, deriva de una falla en la síntesis de ADN. La proporción ARN/ADN en los macrocitos es aproximadamente de 0,85, mientras que en las células normales su valor es sólo de 0,3. La esteatorrea (heces ricas en grasa) del *sprue* es el resultado de la atrofia del yeyuno, por la carencia de los requerimientos de purinas y timina para la síntesis del ADN en estas células, en constante renovación.

La administración de ácido fólico corrige la anemia macrocítica nutricional y también se ha comprobado una remisión temporal de las manifestaciones hematológicas de la anemia perniciosa (no así las neurológicas), del *sprue* y de otras anemias macrocíticas. Por ello, debe garantizarse la administración de esta vitamina, pues puede encubrir la anemia perniciosa, lo que permitiría su progreso hasta la aparición de las graves lesiones neurológicas.

El tratamiento de la deficiencia específica de ácido fólico, con la administración de 300 a 500 µg/día, permite obtener una respuesta rápida satisfactoria y no influye en un paciente con anemia perniciosa, lo cual proporciona la posibilidad de establecer un diagnóstico diferencial entre las deficiencias de estas 2 vitaminas. Es conveniente señalar que la deficiencia combinada de ácido fólico, hierro, vitamina B₁₂ y ácido ascórbico es más frecuente que el déficit puro de cualquiera de estos factores nutricionales aislados.

Cobalamina o vitamina B₁₂

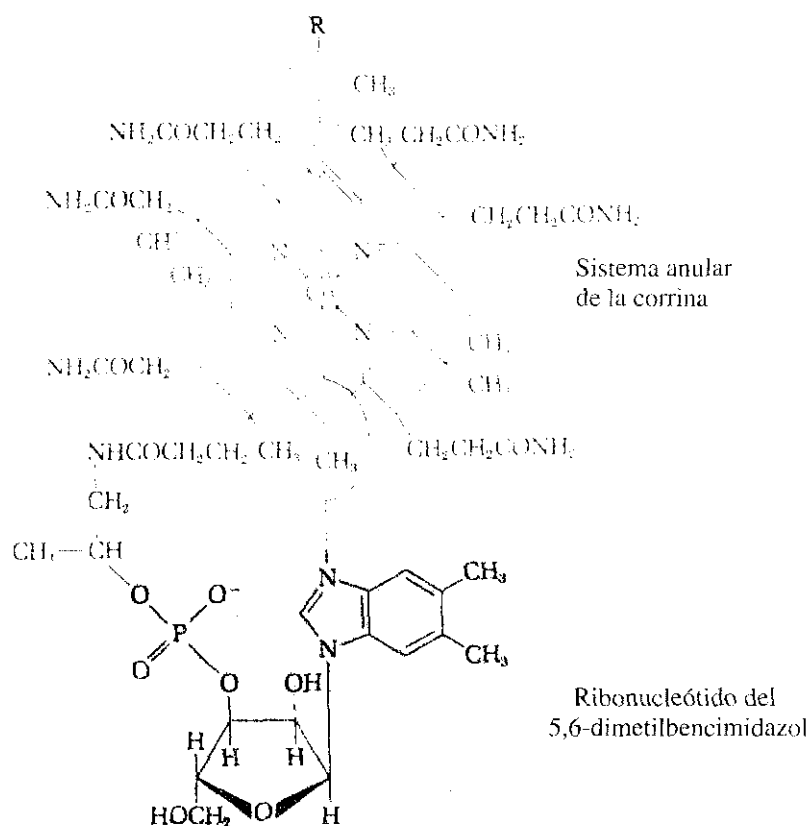
Estructura química y funciones

La vitamina B₁₂ es una molécula compleja, formada por un anillo de corrina, similar al de porfirina; en su centro contiene un ion de cobalto (Co⁴⁺), unido coordinadamente a 3 de los 4 átomos de nitrógenos pirrólicos (anillos I, II y III); el cuarto enlace coordinado se une al nitrógeno del anillo imidazólico del 5,6 dime-tilbencimidazol; los otros enlaces covalentes se establecen de la forma siguiente: uno al N pirrólico del anillo IV de la corrina y el otro a grupos distintos, que en la fórmula se representan con R; R puede ser la 5' adenosina, un grupo metilo o hidroxilo, o el cianuro.

La unión con el cianuro es un artefacto del proceso de aislamiento y purificación de la vitamina, y por ser ésta su forma más estable, se suele presentar de esa manera el preparado comercial, el cual recibe el nombre de cianocobalamina. La fórmula química general de esta vitamina se muestra en la figura 73.I

Fuente: Lehninger AL: Bioquímica, 2da. ed., Ediciones Omega, S.A., Barcelona, 1978.

Fig. 73.1. Estructura de la vitamina B₁₂. La cobalamina está formada por el sistema anular de corrina -el cual contiene un átomo de cobalto-, el ribonucleótido 5,6 dimetilbencimidazol y un grupo en R que puede ser 5' desoxiadenosilo, cianuro, hidroxilo, metilo, entre otros.



La absorción intestinal de la vitamina B₁₂ es mediada por receptores específicos, ubicados en el íleon. La interacción entre la vitamina y estos receptores requiere de la formación previa de un complejo de la vitamina B₁₂ con una glicoproteína altamente específica (factor intrínseco), la cual es secretada por la mucosa gástrica. La vitamina, conocida como factor extrínseco, al unirse al factor intrínseco forma el complejo factor intrínseco-B₁₂, el cual es entonces absorbido. El factor intrínseco es liberado y la vitamina es transferida a una proteína plasmática transportadora, la transcobalamina II.

La vitamina circulante es mayoritariamente la metilcobalamina y, en cantidades menores, la hidroxicobalamina; sin embargo, en el hígado predomina la adenosilcobalamina, en tanto que la metilcobalamina sólo está presente en cantidades pequeñas.

La metilcobalamina, unida a la transcobalamina II, penetra en las células por endocitosis y la coenzima se libera en forma de hidroxicobalamina; ésta se convierte en metilcobalamina o en desoxicobalamina, las cuales son las formas metabólicamente activas de esta vitamina. En el hígado se encuentra la proteína transcobalamina I, la cual se une a la vitamina allí existente y constituye una forma de almacenamiento de ésta. La capacidad de almacenamiento de la vitamina B₁₂ es una excepción, en relación con el resto de las vitaminas hidrosolubles.

Las formas coenzimáticamente activas de la vitamina B₁₂ participan en numerosas reacciones importantes, muchas de ellas de metilación o transmutación de grupos -OH. Recordaremos algunas de ellas: una por su interés histórico (la reacción mediante la cual el ácido glutámico se transforma en beta metil aspártico), ya que fue la reacción en la cual se descubrió la función coenzimática de los derivados de esta vitamina, y otras 2 por la trascendencia que tienen en los procesos que resultan gravemente afectados ante un cuadro de deficiencia de esta vitamina.

Entre las reacciones en las cuales participan las formas coenzimáticas de la vitamina B₁₂ merece destacarse la reacción de transformación del metilmalonil CoA (proveniente

de la degradación de los ácidos grasos impares y ramificado) en succinil CoA, metabolito intermediario del ciclo de Krebs y precursor del grupo hemo. También esta reacción es importante en la formación de las vainas mielínicas de los nervios, lo que pudiera explicar las alteraciones neurológicas graves que se presentan cuando ocurre el déficit de cobalamina.

La reacción de la metilación de homocisteína a metionina requiere de cofactores B_{12} . Esta reacción se produce en el citoplasma y precisa también del N^5 metilhidrofolato, como fuente de metilo. En ausencia de la cobalamina dicha reacción se bloquea y este último cofactor se acumula y queda "atrapado"; por tanto, se presenta una falta secundaria de ácido fólico. En la figura 73.2 se muestra la forma en que ocurre la "trampa del folato".

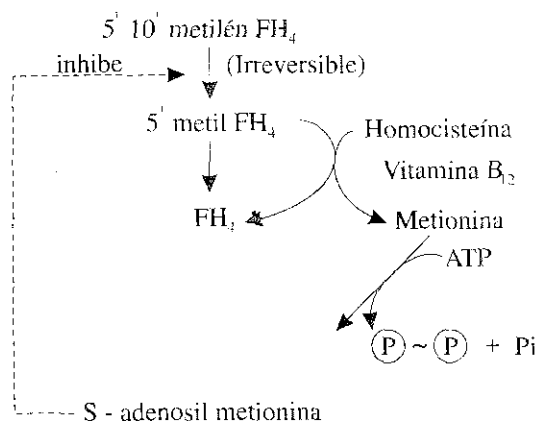


Fig. 73.2. Trampa del folato.

Fuentes y requerimientos

El origen de la cobalamina en la naturaleza tiene lugar mediante la síntesis por microorganismos del suelo y del intestino animal; las plantas no contienen vitamina B_{12} . Los productos animales son, por tanto, la fuente dietética de esta vitamina: la leche, la carne, el huevo, el hígado y los riñones.

Las dosis recomendadas para esta vitamina son mínimas: 2 μ g diarios en adultos y 3 μ g en mujeres embarazadas.

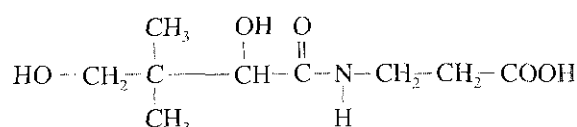
Estado carencial

El déficit de vitamina B_{12} provoca la anemia megaloblástica, la aciduria metilmalónica y la neuropatía periférica, además de la anemia perniciosa, cuando es inducida por la carencia del factor intrínseco.

Ácido pantoténico

Estructura química y función

El ácido pantoténico (ácido alfa, gamma dihidroxi- beta, beta dimetil butiril delta amino propiónico) resulta de la unión, por un enlace amida sustituida, del ácido pantoico y la beta alanina. Su fórmula es la siguiente:



El ácido pantoténico forma parte de la coenzima A. Como ya es sabido, esta coenzima participa en numerosas reacciones importantes, en las que interviene como cofactor de transferencia de radicales acilos. Diversos metabolitos intermediarios importantes son tioésteres CoA: acetil CoA, malonil CoA, succinil CoA y diferentes acil CoA.

La coenzima A participa en reacciones fundamentales, como son la descarboxilación oxidativa del pirúvico y del alfa ceto glutárico, la síntesis de acetilcolina, y la degradación y síntesis de los ácidos grasos y del colesterol, entre otras. Esta coenzima interviene, además, en algunas reacciones del metabolismo de los aminoácidos; por ello se comprende que esté relacionada con la utilización por el organismo de los glúcidos, las grasas y las proteínas, y con la síntesis del colesterol y las hormonas esteroideas.

Fuentes y requerimientos

Son ricos en esta vitamina el hígado, la levadura, la yema del huevo y la carne; también se encuentra en las frutas, los vegetales, la leche y los granos.

Las necesidades de ácido pantoténico se estiman entre 5 a 10 mg diarios.

Estado carencial

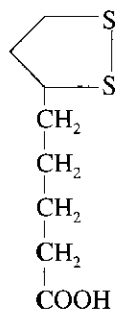
En los seres humanos no se ha comprobado el estado carencial, pero sí se ha producido experimentalmente por la administración de un antagonista de la vitamina, el ácido ω metilpantoténico, que provoca un cuadro clínico caracterizado por pérdida del apetito, neuritis periférica, insomnio, depresión mental y otras manifestaciones.

En los animales de experimentación la deficiencia del ácido pantoténico ocasiona síntomas gastrointestinales (gastritis y enteritis con diarreas), así como manifestaciones cutáneas (despigmentación, descamación y alopecia). La falta de esta vitamina también afecta las glándulas suprarrenales, y pueden aparecer hemorragias y necrosis de la corteza adrenal e intensificarse el apetito por la sal; estas alteraciones pueden conducir a una insuficiencia suprarrenal aguda.

Ácido lipoico

Estructura química y función

El ácido lipoico (ácido 6,8 ditio octanoico o ácido tióctico) presenta la estructura química siguiente:



Esta vitamina tiene una función coenzimática e interviene conjuntamente con el PPT en las reacciones de descarboxilación oxidativa de los alfa ceto ácidos; como

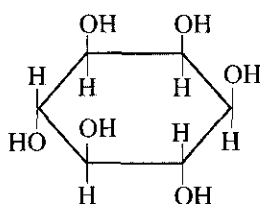
ejemplo recordemos que este cofactor es un componente de los complejos multienzimáticos de la pirúvico y la alfa ceto glutárico deshidrogenasas.

Fuentes y requerimientos

El ácido lipoico existe en una amplia variedad de productos naturales; no se ha podido demostrar su necesidad en la dieta de los animales superiores; tampoco ha sido posible comprobar un estado carencial en el ser humano, ni en los animales.

Inositol

El inositol es un polialcohol cíclico que existe en varias formas isoméricas. La forma más abundante en la naturaleza y la única a la que se le conoce actividad biológica es la meso inositol o mioinositol, cuya estructura química se presenta a continuación:



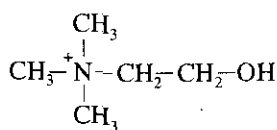
La función del inositol en la nutrición humana no está totalmente esclarecida; sin embargo, está probada la necesidad de su inclusión en los medios de cultivos, como requisito para el crecimiento de diversos tipos de células de origen humano.

En los animales de experimentación el mioinositol tiene una acción lipotrópica, la cual parece estar relacionada con la integración de estos compuestos a determinados lípidos complejos.

El estado carencial, provocado en animales de experimentación, se manifiesta por varios síntomas, entre los que resaltan los llamados "ojos en gafas", la alopecia y los trastornos del crecimiento y de la lactancia.

Colina

La fórmula química de la colina (trimetil etanolamina) es la siguiente:



La colina tiene diversas funciones biológicas: forma parte de varios tipos de lípidos complejos, interviene en la formación de la acetilcolina y suministra, además, los grupos metilos lábiles en algunas reacciones del metabolismo.

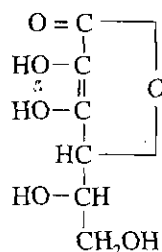
Las fuentes más ricas de colina se encuentran en la yema del huevo, el hígado, el riñón y los granos de cereales.

La función de la colina en la nutrición fue demostrada, ya que en muchos animales su déficit en la dieta provoca, además de hígados grasos, cirrosis hepática, así como alteraciones renales hemorrágicas.

Ácido ascórbico o vitamina C

Estructura química y función

La estructura química de la vitamina C está relacionada con los glúcidos, ya que es un derivado del ácido L gulónico. Su fórmula química es la siguiente:



La sustancia pura es ópticamente activa, es soluble en agua y constituye un poderoso agente reductor. Se oxida fácilmente por la exposición al aire y en presencia de iones de Cu^{2+} o Fe^{3+} .

La función bioquímica más relevante de la vitamina C está dada por su participación en la hidroxilación de los residuos de prolina, en el proceso de síntesis del colágeno. También parece intervenir en la absorción y reducción del hierro, en la sulfatación del colesterol y otras sustancias para su excreción, y como protectora de las vitaminas A, E y otros compuestos por su acción antioxidante. Participa, además, en algunas reacciones enzimáticas, como es el caso de la oxidación del ácido hidroxifenilpirúvico de la vía catabólica del aminoácido tirosina, aunque la enzima no parece depender de esta vitamina, pues otros agentes reductores son igualmente efectivos. La formación de la carnitina y la extracción de hierro de la ferritina también son procesos que requieren del ácido ascórbico.

Fuentes y requerimientos

Las frutas frescas y las verduras son excelentes fuentes de vitamina C, especialmente la guayaba y los frutos cítricos (naranja, uva, limón, etc.), así como los melones, los tomates y la col cruda. Éstos, cuando se cocinan, pierden la vitamina.

La dosis recomendada para los adultos es de 30 mg; en los niños es de 20 mg y en las gestantes y durante los períodos de lactancia se eleva hasta 50 mg.

Estado carencial

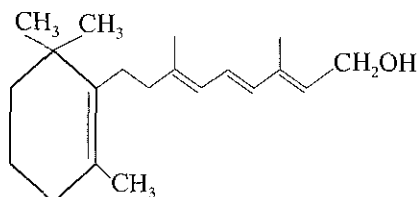
El escorbuto, enfermedad provocada por el déficit de vitamina C, se manifiesta por hemorragias superficiales, así como por trastornos de los procesos de cicatrización; los síntomas más característicos son: inflamación y sangramiento de las encías, y hemorragias puntiformes en la piel, alrededor de los folículos pilosos. Los enfermos presentan poca resistencia a las infecciones y afectación de la regeneración celular, lo que enlentece y agrava la cicatrización de heridas y quemaduras.

Diferentes investigadores han planteado que la ingestión de dosis elevadas de vitamina C es beneficiosa en el tratamiento de algunas cardiopatías, del resfriado común y de determinados tipos de cáncer, entre otras enfermedades; sin embargo, esta acción curativa -en la mayoría de los casos- no ha sido demostrada. En cambio, sí se ha comprobado la acción antihistamínica de altas dosis de la vitamina. Por otra parte, se ha señalado que la ingestión de dosis elevadas, por períodos prolongados, puede favorecer la formación de cálculos renales, provocados por la excreción aumentada de los ácido oxálico y úrico.

Retinol o vitamina A

Estructura química y función

La vitamina A (retinol) es un lípido isoprenoide, que contiene un anillo de ionona; su estructura puede apreciarse a continuación:



La vitamina A se forma a partir de los carotenos, los cuales constituyen un tipo de pigmento vegetal; ella ejerce su acción sobre los procesos visuales, el crecimiento, la reproducción y los epitelios. La función del retinol en la visión es conocida; lo que no está esclarecido es el modo en que la vitamina A realiza las otras funciones.

La forma aldehídica de la vitamina, el 11 cis retinal, se origina por la deshidrogenación del retinol y se une a una proteína de la membrana en los bastones de la retina (la opsina) y constituye el pigmento visual (rodopsina); el 11 cis retinal se transforma por la luz en la forma todo trans (*all trans*). Al formarse el todo trans se provoca la hidrólisis del enlace que une el retinal a la proteína, lo cual da inicio al impulso nervioso y constituye la base bioquímica de la función de la vitamina A en la visión de la luz tenue que se genera en los bastones de la retina. Por eso es importante el adecuado aporte dietético de esta vitamina para una visión nocturna normal. En el capítulo 65 el lector podrá ampliar los aspectos de la función de la vitamina A en la visión.

Fuentes y requerimientos

Las fuentes más importantes de vitamina A la constituyen la mantequilla y la yema del huevo. Los carotenos, precursores de la vitamina, se encuentran en numerosos vegetales como la zanahoria, la calabaza y la remolacha, entre otros.

La dosis recomendada es de 1 000 RE (equivalentes de retinol), como requerimiento mínimo diario; 1 RE corresponde a 1 µg de retinol o 6 µg de beta caroteno. En los niños (hasta los 12 meses) las cantidades recomendadas de esta vitamina son de 350 µg; en los adultos, de 600 a 750 µg (2 000 a 2 500 UI); y en las mujeres que se encuentran lactando, 850 µg.

El almacenamiento de la vitamina A en animales bien nutridos puede asegurar las demandas de éstos durante algunos años.

Estado carencial

La ceguera nocturna es un síntoma precoz de la deficiencia de vitamina A. Se presentan, además, alteraciones de la conjuntiva, la cual se engruesa y reseca, y se queratiniza (xeroftalmía); cuando este proceso se extiende a la córnea, ésta puede ulcerarse y hasta destruirse, lo cual llevaría a una pérdida irreparable de la visión.

La hipovitaminosis A también produce lesiones de hiperqueratosis en la piel. El crecimiento y desarrollo en los niños se ve afectado y pueden presentar alteraciones en el esqueleto y el sistema nervioso. Por otro lado, se ha demostrado que la deficiencia de esta vitamina ocasiona la disminución de la formación de anticuerpos contra antígenos bacterianos.

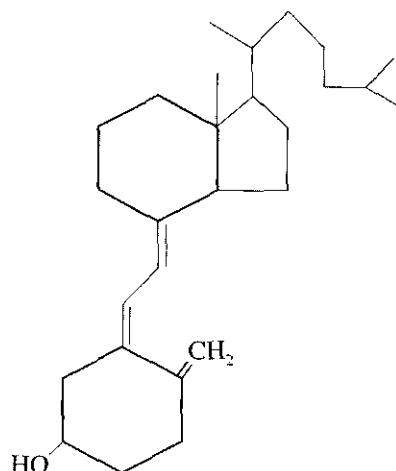
Se han detectado casos de toxicidad por dosis excesivas de vitamina A, tanto en los niños como en los adultos. La hipervitaminosis se pone de manifiesto por la irritabilidad, la pérdida del apetito, los dolores de cabeza, las alteraciones de la piel y el aumento de la fragilidad ósea.

Vitaminas D

Estructura y función

Las vitaminas D pertenecen al grupo de los lípidos esteroideos. Las formas activas de la vitamina son 2: colecalciferol o vitamina D₃, y ergocalciferol o vitamina D₂. La sustancia designada originalmente como la vitamina D₁ resultó ser una mezcla de esteroideos diversos.

La vitamina D₃ se produce por la acción de la luz solar sobre el 7-deshidrocolesterol, presente en la piel, y es la forma vitamínica natural. Su estructura es la siguiente:



La vitamina D₂ se produce al irradiar artificialmente el ergosterol presente en las levaduras y los hongos. En su estructura se diferencia de la vitamina D₃ por poseer un grupo metilo y un doble enlace adicionales.

La sustancia activa de la vitamina D₃ es el 1,25 dihidroxicolecalciferol o 1,25 dihidroxivitamina D₃, la cual presenta una acción hormonal y fue tratada en el capítulo 60.

La acción bioquímica de este compuesto está relacionada con el metabolismo del calcio y el fósforo. Así, promueve la absorción del calcio en el intestino delgado, mediante la inducción de la síntesis de una proteína transportadora del ion; promueve, además, la absorción del fosfato por otro mecanismo e interviene en la movilización del calcio óseo hacia la circulación. En el capítulo 74, al tratarse los minerales calcio y fósforo, el lector podrá ampliar los detalles sobre estos mecanismos.

Fuentes y requerimientos

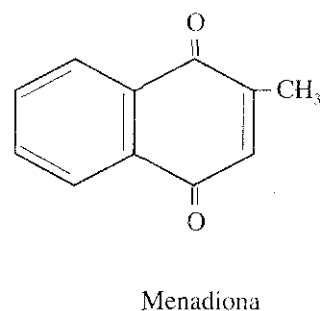
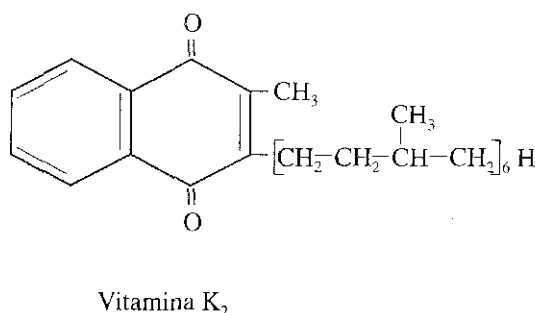
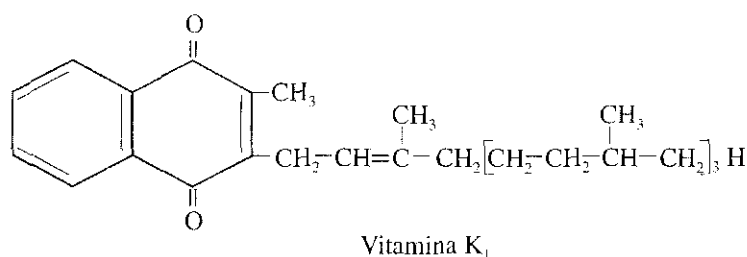
La fuente más importante de la vitamina D y la más conocida es el aceite de hígado de bacalao; algunas variedades comerciales de leche se enriquecen con esta vitamina. En los países tropicales la fuente fundamental es la transformación del 7-deshidrocolesterol de la piel en vitamina D₃, por la acción de la luz solar, y por ello es raro el raquitismo en éstos.

muy rápidamente, en presencia del peróxido de hidrógeno; esta hemólisis puede revertirse por la administración de la vitamina E. Se conoce el reporte de un caso con déficit de esta vitamina, provocado por la malabsorción intestinal prolongada. El paciente presentaba signos neurológicos, con alteraciones de la mielinización de los nervios periféricos.

Vitaminas K

Estructura química y función

La vitamina K existe en 3 tipos: la filoquinona o vitamina K₁ (2 metil- 3 fitil- 1,4 naftoquinona), la farnoquinona o vitamina K₂ (de la cual existen varios análogos que se diferencian por la longitud de la cadena isoprenoide lateral) y la menadiona (vitamina K₃) sintética. La estructura de las 3 formas vitamínicas se presenta seguidamente:



La función de la vitamina K está relacionada con la formación de diversos factores que intervienen en la coagulación sanguínea; se sabe que la vitamina K es necesaria para que se realice la carboxilación de determinados residuos de ácido glutámico en la molécula de protrombina, proceso que a la vez se requiere para su activación. La actividad de todos esos factores de la coagulación se encuentra disminuida en la hipovitaminosis.

Fuentes y requerimientos

La vitamina K₁ fue aislada de la alfalfa, pero está presente en casi todos los vegetales de hojas verdes, como la lechuga, la col y la espinaca. El hígado es una fuente apropiada de vitamina K₂. La fuente principal en el ser humano es la flora intestinal.

No existe una dosis recomendada, debido al aporte preponderante de la síntesis bacteriana intestinal como fuente regular. En el caso de un paciente incapaz de absorber la vitamina, se estimaron sus requerimientos diarios en aproximadamente 40 µg.

Estado carencial

La deficiencia de esta vitamina da lugar al desarrollo de un síndrome hemorrágico, por la carencia de protrombina. Se puede presentar con mayor frecuencia en los recién nacidos, debido a la ausencia de la flora bacteriana normal, o también en niños y adultos, por el efecto indeseable de la administración de antibióticos por períodos prolongados.

Antagonistas vitamínicos

Existen algunas sustancias que interfieren, de uno u otro modo, en la función de determinadas vitaminas. Así, el dicumarol y la warfarina sódica son antagonistas de la vitamina K; ellos provocan una disminución de los niveles plasmáticos de protrombina, ya que afectan la acción de la vitamina en la síntesis hepática de dicha proteína. La avidina, presente en la clara de huevo cruda, inhibe a la biotina. En el cuadro 73.1 se presentan algunos de los antagonistas vitamínicos más relevantes.

Cuadro 73.1. Antagonistas vitamínicos

Vitamina afectada	Antagonista
Vitamina B ₁	Pirritamina y oxidiamina
Vitamina B ₂	Galactoflavina
Niacina	3-ceto- acetilpiridina
Biotina	Avidina
Ácido fólico	Aminopterina y amitopterina
Vitamina B ₆	Desoxipiridoxina y metoxipiridoxina
Ácido pantoténico	Omega- metil pantoténico

Inactivación de las vitaminas

Las vitaminas pueden inactivarse o quedar eliminadas de los alimentos durante su procesamiento. La vitamina C es una de las que más fácilmente se inactiva; su oxidación se acelera por el calor, la exposición a la luz, los álcalis, así como por la presencia de iones de cobre o hierro.

Las vitaminas liposolubles son, como regla, más resistentes a los procedimientos usuales de cocción de los alimentos; sin embargo, la vitamina A se descompone por el efecto de la irradiación solar.

Las vitaminas del complejo B, debido a su carácter hidrosoluble, se eliminan frecuentemente en las aguas de desecho de la cocción, y es por esta razón que algunos procedimientos culinarios pueden acarrear cuantiosas pérdidas del contenido de éstas en los alimentos; en un medio alcalino las pérdidas pueden incrementarse. La vitamina B₆ también se afecta por la luz solar. Los alimentos enlatados pueden sufrir las pérdidas de algunas vitaminas y en especial del ácido fólico.

Resumen

Las vitaminas son sustancias orgánicas que no pueden ser sintetizadas por el organismo animal y deben ser aportadas en la dieta. Cuando se encuentran ausentes de la dieta o cuando su absorción es deficiente, se produce una determinada enfermedad carencial.

Las vitaminas se clasifican en hidro o liposolubles, en dependencia de su solubilidad en sustancias polares o apolares. Entre las vitaminas hidrosolubles se encuentran las componentes del complejo B, que son o forman parte de los cofactores enzimáticos, y la vitamina C. El grupo de las liposolubles está integrado por las vitaminas A, D, E y K.

La tiamina o vitamina B₁ se encuentra en casi todos los tejidos vegetales y animales ingeridos en la dieta humana; su déficit provoca el beriberi. La riboflavina o vitamina B₂ también se encuentra ampliamente distribuida en los alimentos de origen animal y vegetal; el estado carencial producido por su deficiencia es bastante benigno y se manifiesta por glositis, dermatitis seborreica, fisuras en las comisuras de la boca y vascularización de la córnea.

El pescado, las vísceras, los cereales euteros, las legumbres y la levadura son fuentes importantes de niacina. La pelagra es el estado carencial de esta vitamina. La piridoxina o vitamina B₆, tal como se encuentra en la naturaleza, es una mezcla de piridoxina, piridoxal y piridoxamina, con una amplia distribución en los alimentos animales y vegetales. El déficit de esta vitamina provoca graves afectaciones del sistema nervioso.

La biotina está contenida en diversos alimentos naturales, pero la fuente principal en el ser humano es la síntesis bacteriana intestinal; por ello, los tratamientos prolongados con antibióticos que afecten dicha flora pueden provocar un estado carencial, que se caracteriza por dermatitis, pérdida del apetito y dolores musculares.

El déficit de ácido fólico conduce a una anemia macrocítica, causada por la afectación de la síntesis del ADN. Las fuentes fundamentales de esta vitamina son el riñón, la levadura y las legumbres verdes. La cobalamina o vitamina B₁₂ se encuentra únicamente en los productos de origen animal, especialmente la leche, la carne, el huevo, el hígado y los riñones. La absorción de esta vitamina en el intestino requiere de una glicoproteína específica, secretada por la mucosa gástrica (factor intrínseco). La vitamina B₁₂ se almacena en el tejido hepático. El déficit de cobalamina produce anemia macrocítica, aciduria metilmalónica, neuropatía periférica y anemia perniciosa, inducida por la carencia del factor intrínseco.

En el ser humano no se ha detectado el estado carencial provocado por el déficit del ácido pantoténico; tampoco se conoce la función del inositol en la nutrición humana. La colina, cuya fuente más rica es la yema del huevo, tiene diversas funciones biológicas y ha demostrado poseer acción lipotrópica.

El ácido ascórbico o vitamina C está estructuralmente relacionado con los glúcidos. Su fuente principal son los vegetales y frutos, especialmente la guayaba y los cítricos. El déficit de esta vitamina conduce al escorbuto, el cual se manifiesta por hemorragias superficiales y alteración de los procesos de cicatrización.

La vitamina A o retinol es un lípido isoprenoide y puede obtenerse a partir de los carotenos. Su fuente principal la constituyen la mantequilla y la yema del huevo. Los carotenos, precursores de la vitamina, se encuentran en numerosos vegetales. La ceguera nocturna, la xeroftalmía, los trastornos del crecimiento y desarrollo, y las lesiones de hiperqueratosis de la piel son los síntomas de la hipovitaminosis A. La hipervitaminosis se manifiesta por irritabilidad, pérdida del apetito, dolores de cabeza, alteraciones de la piel y aumento de la fragilidad ósea.

La forma vitamínica natural de las vitaminas D es la D₃ o colecalciferol y se forma por la acción de la luz solar sobre el 7 deshidrocolesterol presente en la piel; su producto activo es el 1,25 dihidroxicolecalciferol, compuesto que presenta una acción hormonal. El déficit de la vitamina D conduce al raquitismo en el niño y a la osteomalacia en los adultos.

La vitamina E, presente en los aceites vegetales, el huevo, la mantequilla y los cereales, tiene una acción antioxidante. Es raro que se presente un estado carencial en el ser humano; sin embargo, en recién nacidos prematuros se ha comprobado una tendencia a la hemólisis, ante la presencia del peróxido de hidrógeno, que se

revierte por la administración de esta vitamina. El déficit de la vitamina E se manifiesta por signos neurológicos.

Las vitaminas K están relacionadas con varios de los factores que intervienen en el proceso de la coagulación de la sangre. La fuente principal en el ser humano es su síntesis por la flora intestinal. La deficiencia de esta vitamina provoca un cuadro hemorrágico por la carencia de protrombina. La administración prolongada de antibióticos puede conducir a la deficiencia.

La función de las vitaminas puede afectarse por la presencia de algunos agentes que interfieren en su acción; estos compuestos se conocen como antagonistas vitamínicos. La avidina, el dicumarol y la aminopterina son antagonistas de la biotina, la vitamina K y el ácido fólico, respectivamente.

Las vitaminas pueden inactivarse o eliminarse de los alimentos que la contienen durante la preparación de éstos. La vitamina C se inactiva por el calor y la exposición a la luz o a determinados iones. La A y la B₆ se descomponen por el efecto de la radiación solar. Las vitaminas del complejo B se eliminan frecuentemente en el agua de cocción de los alimentos.

Ejercicios

1. Exprese el concepto de vitamina.
2. Mencione las diferentes vitaminas incluidas en los grupos hidrosolubles y liposolubles.
3. Mencione las principales fuentes de las vitaminas siguientes:

a) Tiamina.	d) Vitamina A.
b) Niacina.	e) Vitamina D ₃ .
c) Ácido ascórbico.	f) Vitamina K.
4. Mencione las diferentes enfermedades carenciales que son provocadas por el déficit de las vitaminas siguientes:

a) Tiamina.
b) Niacina.
c) Ácido ascórbico.
d) Vitamina D.
5. Mencione las alteraciones bioquímicas provocadas por la deficiencia de ácido fólico.
6. Explique las afectaciones fisiológicas provocadas por la deficiencia de vitamina B₁₂.
7. Exponga las bases moleculares de la función de la vitamina A en los procesos visuales.
8. ¿Por qué en los países tropicales son infrecuentes los estados carenciales de vitamina D?
9. Exponga el concepto de antagonista vitamínico. Cite 2 ejemplos.
10. Explique las condiciones que favorecen la inactivación de las vitaminas.

74

CAPÍTULO

Minerales en la nutrición humana

Los minerales ocupan un lugar muy importante en la dieta humana, por estar íntimamente relacionados con diversas funciones biológicas. Además de los elementos fundamentales que se encuentran en las biomoléculas, es decir, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre, algunos otros también son necesarios para el mantenimiento de la vida del ser humano.

Las funciones que cumplen los minerales abarcan un amplio espectro: estructurales, participación en reacciones enzimáticas, formar parte de hormonas, entre otras, y serán tratadas más adelante con mayor detalle.

La mayoría de los minerales constituyen requerimientos moleculares para el ser humano, ya que éste está obligado a obtenerlos mediante la dieta.

En este capítulo se dedicará la atención al estudio de los minerales en la nutrición humana; se hará énfasis en sus funciones y requerimientos diarios, y se tratarán brevemente algunas de las afecciones que se producen por el déficit o exceso de algunos de estos elementos.

Clasificación de los minerales

Aunque existen distintos criterios para la clasificación de los minerales, aquí se tratará únicamente la que se basa en la cuantía de sus requerimientos diarios, por ser la más empleada desde el punto de vista nutricional. De acuerdo con este criterio, los minerales se clasifican en 2 grandes grupos: los macroelementos o elementos principales, cuyos requerimientos diarios exceden los 100 mg, como el calcio, el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio, entre otros, y los oligoelementos o elementos trazas, cuyos requerimientos son del orden de los microgramos o de algunos miligramos por día, por ejemplo, el hierro, el cinc, el iodo, el cobre, el manganeso y el selenio, entre otros. Es bueno aclarar que estas cifras que se dan como límites para esta clasificación no son inflexibles, ya que no pueden considerarse válidas para todas las condiciones; sin embargo, resultan útiles como criterio práctico para todo lo que concierne a las consideraciones nutricionales.

Funciones de los minerales

Los minerales cumplen varias funciones en el organismo, como son:

1. Mantienen la dureza y rigidez de algunos tejidos, como los huesos y los dientes, los cuales poseen un elevado contenido mineral, especialmente de calcio y fósforo.
2. Algunos forman parte de componentes bioquímicos importantes, que desempeñan funciones específicas, tal es el caso del hierro en la hemoglobina y otras hemoproteínas, y del yodo en las hormonas tiroideas.
3. Participan en el mantenimiento de la presión osmótica de los líquidos corporales, como el sodio, el cloro y el potasio.
4. Intervienen en la acción de determinadas enzimas, bien porque contribuyen a estabilizar la conformación del centro activo, o porque forman parte de un complejo terciario enzima-mineral-sustrato, o porque modifican la estructura del sustrato: el cinc, el magnesio, el cobre y el manganeso son ejemplos de minerales que participan en este tipo de función.
5. Contribuyen al mantenimiento del equilibrio ácido-básico. El fosfato y el bicarbonato son ejemplos de este tipo de minerales, ya que constituyen soluciones amortiguadoras importantes del pH (*buffers*) de la sangre.
6. Proveen un medio apropiado para la actividad celular. En la excitabilidad de las células nerviosas intervienen el sodio, el potasio y el calcio; este último también interviene en la contracción muscular, así como en el proceso de coagulación sanguínea y en algunos mecanismos de regulación enzimática.

Elementos principales o macroelementos

A continuación se tratarán, por separado, algunos de los elementos principales, importantes en la nutrición humana.

Calcio

El calcio es uno de los elementos más abundantes en el organismo humano. Aproximadamente, el 99 % se encuentra en los huesos y los dientes, unido a iones fosfato, formando la hidroxiapatita de calcio, compuesto insoluble que responde a la fórmula química de $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$, a lo que se debe la dureza de estos tejidos.

El calcio restante se localiza en los tejidos blandos y en los distintos fluidos corporales; éste interviene en importantes y variadas funciones como la contracción muscular, la excitabilidad de las células nerviosas, la coagulación de la sangre y también participa en la acción hormonal actuando como segundo mensajero, al activar determinadas enzimas.

Fuentes y requerimientos

El calcio es abundante en la leche, los cereales, las legumbres, las nueces y los vegetales; está presente en los alimentos en forma de sales: fosfato, oxalato, carbonato y tartrato de calcio. Su absorción disminuye cuando se encuentra en forma de fitina (sal de calcio y de magnesio del fitato).

La absorción del calcio se afecta, además de por el tipo de sal en que se ingiere, por otros factores como el pH, la presencia de ácidos grasos y otros ácidos vegetales, y especialmente por los niveles de 1,25 dihidroxicolcalciferol, el cual induce la síntesis de la CaB (*calcium binding protein*), es decir, la proteína fijadora del calcio, la cual interviene en el transporte de este mineral a través del epitelio intestinal.

Se recomienda una dosis diaria de 800 mg para niños de 1 a 10 años y adultos mayores de 24 años, y de 1 200 mg para los adolescentes y adultos menores de 25 años, mujeres embarazadas y durante el período de lactancia, ya que se incrementan las necesidades de este mineral (tabla 74.1).

Tabla 74.1. Requerimientos (mg/día) de los macroelementos*

	Edad (años)	Cloro	Sodio	Potasio	Calcio	Fósforo	Magnesio
Lactantes	0-0,5	275-700	115-350	350-925	400	300	40
	0,6-1	400-1 200	250-750	425-1 275	600	500	60
Niños	1-3	500-1 500	325-975	550-1 650	800	800	80
	4-6	700-2 100	450-1 350	775-2 325	800	800	120
	7-10	925-2 775	600-1 800	1 000-3 000	800	800	170
Adolescentes	11-14	1 400-4 200	900-2 700	1 525-4 575	1 200	1 200	280
	15-18	1 400-4 200	900-2 700	1 525-4 575	1 200	1 200	300-400
Adultos	> de 18	1 700-5 100	1 100-3 300	1 875-5 625	800	800	280-350

* Tomado de: Murray, RK et al.: Bioquímica de Harper, 13ra. ed. Ed. El Manual Moderno, 1994.

Regulación de la concentración del calcio sérico

La regulación del calcio sérico depende fundamentalmente de 3 hormonas: la hormona paratiroidea, la calcitonina y la 1,25 dihidroxicolecalciferol. La paratiroidea eleva la concentración del calcio sérico y disminuye la del fosfato inorgánico, ya que aumenta la reabsorción del calcio por el riñón, en tanto que disminuye la de fosfato; aumenta también la reabsorción ósea y la absorción intestinal del calcio y el fósforo mediante el incremento de la 1,25 dihidroxicolecalciferol.

La calcitonina disminuye el calcio y el fosfato sérico, dado que decrece la reabsorción del calcio y el fósforo por el riñón, así como la resorción ósea, en tanto que la 1,25 dihidroxicolecalciferol los eleva por un efecto contrario sobre la reabsorción renal de estos elementos y por la movilización del calcio del hueso, así como por el incremento de la absorción intestinal del calcio y el fósforo.

Alteraciones provocadas por el déficit o exceso de calcio

El mantenimiento de los niveles séricos del calcio, entre 8,8 a 10,4 mg.dL⁻¹ (2,2-2,6 mmol.dL⁻¹), es fundamental para evitar las graves consecuencias que se observan cuando se alteran estos valores. La hipocalcemia provoca un estado de tetania; en la hipercalcemia se presentan debilidad muscular y trastornos mentales, que pueden llegar al coma; los aumentos del calcio sérico pueden causar cálculos renales de sales insolubles de este mineral.

Fósforo

El fósforo es un elemento de vital importancia en el organismo humano, pues resulta indispensable en el metabolismo de los glúcidos y otros compuestos; también es fundamental en la formación de los nucleótidos y los ácidos nucleicos. Por otra parte, el *buffer* fosfato es una de las principales soluciones tampones que contribuyen

al mantenimiento del pH sanguíneo. Una parte importante de este elemento (alrededor del 85 %) forma, junto al calcio, la estructura de los huesos y los dientes.

Fuentes y requerimientos

El fósforo está presente en todos los alimentos de origen animal y vegetal. La mayor parte del fósforo de la dieta se encuentra en forma de fosfato inorgánico; su absorción se produce en el intestino delgado. La vía principal de excreción es el riñón.

Los requerimientos diarios en la infancia varían entre 300 a 800 mg, según la edad; en los adultos mayores de 24 años también son de 800 mg, en tanto que en las embarazadas y durante la lactancia los requerimientos son mayores (1 200 mg diarios [tabla 74.1]).

Regulación de la concentración del fosfato sérico

En los adultos normales la concentración del fosfato inorgánico es de 3 a 4,5 mg.dL⁻¹ (de 1 a 4 mmol), y es algo mayor en los niños. Los huesos almacenan fosfato, el cual es liberado a la sangre en condiciones en que éste es requerido. La regulación del fosfato sérico está muy relacionada con la del calcio y por ello fue tratado en el acápite anterior. Cabe señalar, no obstante, que la hormona paratiroidea y la calcitonina disminuyen el fosfato sérico y la 1,25 dihidroxicolecalciferol lo eleva; por otra parte, la hormona paratiroidea provoca una marcada disminución de la reabsorción renal de este elemento, lo que condiciona una fosfatúria.

Alteraciones provocadas por el déficit o exceso de fósforo

El hecho de la presencia del fósforo en todos los alimentos de origen animal y vegetal explica que no se haya detectado un cuadro de deficiencia de este elemento en los seres humanos. Sin embargo, se puede provocar una hipofosfatemia en condiciones especiales, entre ellas cuando se le aplica a un individuo la alimentación intravenosa con glucosa, aminoácidos y un bajo contenido de fosfato, o por la ingestión de cantidades elevadas de hidróxido de aluminio o de carbonato de calcio, que impiden la absorción del fósforo.

Sodio, cloro y potasio

El sodio, el cloro y el potasio intervienen en el equilibrio hidromineral y ácido-básico del organismo, y contribuyen al mantenimiento de la presión osmótica. El sodio es el principal catión extracelular y el potasio, el intracelular. El cloro, además, se intercambia con el ion bicarbonato (HCO₃⁻) en los eritrocitos, lo cual es importante en el control del pH.

Fuentes y requerimientos

El sodio, el cloro y el potasio se encuentran en grandes cantidades en la mayor parte de los alimentos y los 2 primeros son abundantes en la sal de mesa. Los requerimientos diarios de sodio son de 1 100 a 3 300 mg en los adultos, y en los niños y adolescentes dependen de la edad (tabla 74.1); los requerimientos de cloro para el adulto son de 1 700 a 5 100 mg, y también dependen de la edad en el caso de los niños.

La ingesta promedio diaria del cloruro de sodio es de 6 a 10 g, lo que sobrepasa los requerimientos de ambos iones, y el exceso se elimina por la orina. Es importante la restricción de la sal, ya que se ha demostrado la asociación de su ingesta elevada con la hipertensión arterial. Se recomienda una dosis máxima límite de 6 g al día.

El tomate, los cítricos y el plátano son ricos en potasio. Los requerimientos de este elemento son, más o menos, de 1 875 a 5 625 mg por día para los adultos, mientras que en los niños varía de acuerdo con la edad (tabla 74.1). Su ingesta también sobrepasa los requerimientos en condiciones normales.

Regulación de la concentración del sodio y el potasio séricos

La regulación de la concentración sérica de estos iones está controlada por las hormonas mineralocorticoides. La aldosterona incrementa la entrada de sodio a la célula; el exceso de esta hormona provoca hipopotasemia e hipernatremia, entre otros síntomas y signos.

Alteraciones provocadas por el déficit o exceso de sodio, cloro y potasio

Las alteraciones de los niveles de estos iones están presentes en determinadas condiciones y como complicación de algunos cuadros morbosos. La hipo e hipernatremia se relacionan con las diarreas, los vómitos y como iatrogenia al realizar una hidratación, sin un suministro adecuado de estos minerales. Un cuadro de cetosis se suele acompañar de hiponatremia, debido a la eliminación por la orina de este ion, conjuntamente con los cuerpos cetónicos (cetonuria).

El déficit del ion cloruro se presenta en los lactantes alimentados con fórmulas exentas de sal y de manera secundaria a vómitos, tratamientos con diuréticos o enfermedad renal. La hiperpotasemia y la hipopotasemia también son entidades nosológicas que se observan con determinada frecuencia, especialmente la depleción de potasio, que puede ocurrir por diarreas intensas, diabetes mellitus y tratamiento con diuréticos, sin la debida reposición de este mineral.

Magnesio

El magnesio se encuentra en todas las células del organismo, en concentraciones elevadas, pero predomina en los huesos, los dientes, los músculos y el tejido nervioso; interviene como cofactor en numerosas reacciones enzimáticas, particularmente en todas aquellas que requieren del ATP. Los músculos esquelético y cardíaco requieren de un adecuado equilibrio entre los iones magnesio y calcio para sus funciones normales.

Fuentes y requerimientos

Las fuentes principales de magnesio la constituyen las hortalizas de hojas verdes que contengan clorofilas.

Los requerimientos diarios son de 280 a 300 mg para las mujeres y de 280 a 400 mg para los hombres. En el caso de los niños, las dosis diarias recomendadas dependen de la edad (tabla 74.1).

Alteraciones provocadas por el déficit o exceso de magnesio

El déficit de magnesio provoca una tetania similar a la observada por la falta de calcio, así como arritmia cardíaca. Los vómitos persistentes, la malabsorción y la

administración de líquidos por vía parenteral, carentes de magnesio, son causas del déficit de este elemento. También se ha comprobado esta deficiencia en algunos casos de toxemia del embarazo, nefropatías graves y alcoholismo crónico, entre otras enfermedades.

El exceso de magnesio provoca vómitos, náuseas y diarreas, así como respiración y reflejos tendinosos profundos deprimidos. Se ha comprobado que su ingestión puede prevenir la formación de cálculos renales de oxalato de calcio.

Oligoelementos o elementos trazas

Hierro

El hierro es necesario para la síntesis de la hemoglobina y otras hemoproteínas como los citocromos, la mioglobina y la citocromo oxidasa, que tienen una función de vital importancia. Estas proteínas están en recambio continuo, pero el hierro contenido en ellas puede ser reutilizado.

En la reutilización del hierro interviene la ferritina, la apoferritina, la hemosiderina y la transferrina, entre otros factores. La ferritina, proteína almacenadora de hierro, se halla en todas las células y el plasma, pero es en el hígado y la médula ósea donde se encuentra en elevadas concentraciones.

La hemosiderina está presente en el bazo, la médula ósea y las células de Kupffer del hígado. Debe aclararse que esta proteína se almacena únicamente en determinadas condiciones anormales, como en el caso de transfusiones sanguíneas a repetición, y parece ser una forma desnaturalizada de la ferritina. El hierro de la hemosiderina se moviliza mucho más lentamente que el de la ferritina. La transferrina es la proteína principal transportadora del hierro del plasma.

Fuentes y requerimientos

Las fuentes de hierro son la carne, con una absorción más fácil por encontrarse este mineral en forma de hemo; los granos de soya, con una absorción más difícil; y las frutas y los granos secos, en los que el hierro se encuentra en forma inorgánica, y por esa razón, a la hora de comerlos, deben acompañarse de frutas frescas para garantizar el aporte de vitamina C que se requiere para su absorción.

El hierro procedente de los utensilios de cocina también constituye una fuente; éste, al ser absorbido, es transferido en la mucosa intestinal a la transferrina y, así, transportado al resto de las células.

Los requerimientos diarios del hierro son de 6 a 10 mg/día para los niños hasta el año de edad; para los de 1 a 10 años son de 10 mg/día. A partir de esta edad las necesidades diarias resultan diferentes para el hombre y la mujer (hasta la menopausia): de 10 a 12 y 15 mg/día, respectivamente. Durante el embarazo las necesidades de hierro pueden ser hasta del 60 % superior al basal, aunque éstas dependen del estado nutricional de la mujer antes del comienzo de la gestación.

Normalmente las pérdidas de hierro son mínimas y éste es, además, eficientemente reutilizado formando un ciclo como puede apreciarse en la figura 74.1.

En el transporte del hierro también participan otras proteínas: la haptoglobina se combina con la hemoglobina extracelular y la hemopexina lo hace con el hemo liberado durante la hemólisis, que a su vez lo transporta hacia las células del sistema reticuloendotelial, donde es degradado y puede ser reutilizado. La ceruloplasmina (una cuproproteína) oxida al Fe^{2+} , el cual es absorbido por las células intestinales, y lo convierte en Fe^{3+} , que es la forma en la que se combina con la transferrina. En los distintos tejidos existen receptores para la transferrina.

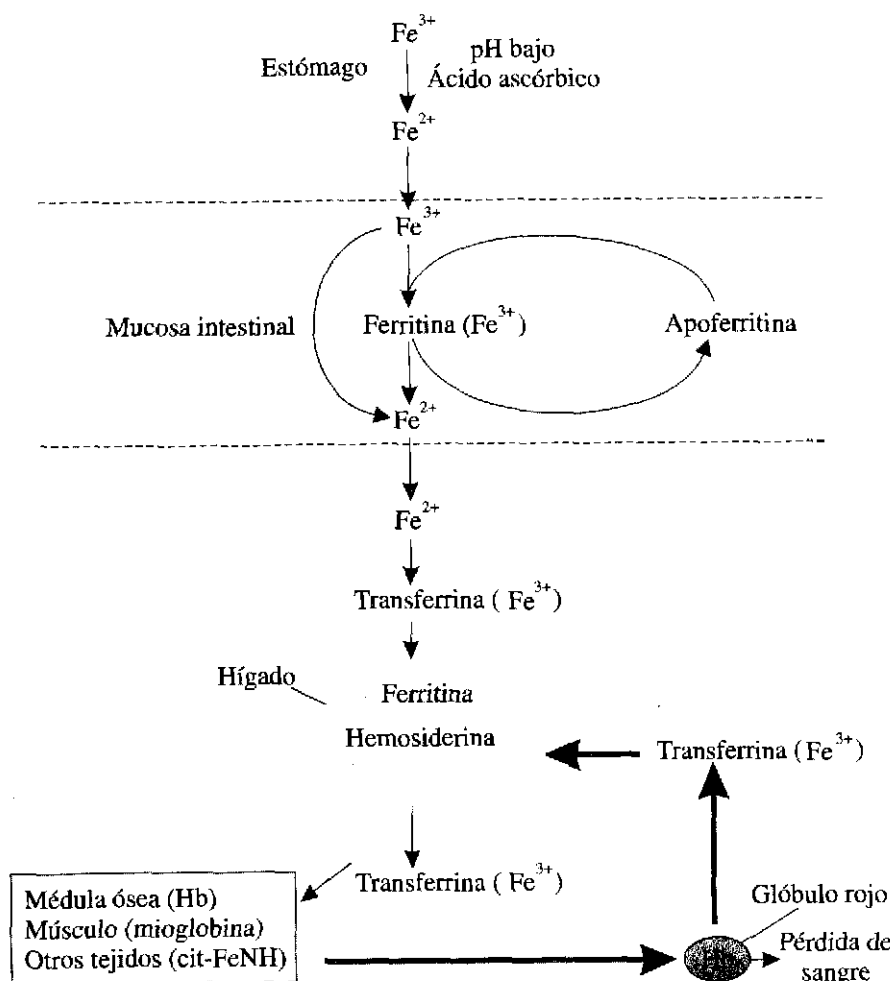


Figura 74.1. Reutilización del hierro. El hierro absorbido se transporta en la sangre en forma de transferrina y se acumula en el hígado como ferritina o hemosiderina. El hierro excretado por pérdida de sangre se une a la transferrina y es utilizado de nuevo.

Regulación de la concentración del hierro

La velocidad de absorción intestinal regula la captación de hierro, de acuerdo con los requerimientos del organismo. Los mecanismos mediante los cuales se produce esta regulación no se conocen, pero sí constituyen un caso particular de regulación de la captación para este nutriente.

Alteraciones provocadas por el déficit o exceso de hierro

El déficit de hierro provoca un tipo de anemia, la ferripriva, hipocrómica y microcítica. Por el contrario, el exceso de hierro condiciona una enfermedad conocida como hemocromatosis, que se caracteriza por depósitos de hierro, anormalmente elevados, en varios tejidos, lo cual puede provocar disfunción hepática, pancreática y cardíaca, así como pigmentación de la piel.

Iodo

El iodo forma parte de las hormonas tiroideas y se almacena en la glándula tiroides, donde es utilizado en la síntesis de dichas hormonas; su concentración en esta glándula es 10 000 veces superior a la de la sangre. El plasma contiene, normalmente, de 4 a 8 µg de iodo, unido a la PBI (*protein bound iodine*, iodo unido a proteína).

Fuentes y requerimientos

Los requerimientos diarios en el adulto son de 150 mg; en los niños dependen de la edad (tabla 74.2).

Las fuentes principales de iodo la constituyen los pescados de agua salada, el agua corriente y la sal común iodada.

Tabla 74.2. Requerimientos (mg/día) de los oligoelementos*

	Edad	Hierro (mg)	Iodo (mg)	Cinc (mg)	Cobre (mg)	Manganeso (mg)	Flúor (mg)	Cromo (µg)	Selenio (µg)	Molibdeno (µg)
Lactantes	0-0,5	6	40	5	0,4-0,6	0,3-0,6	0,1-0,5	10-14	10	15-30
	0,6-1	10	50	5	0,6-0,7	0,6-1,0	0,2-1,0	20-60	15	20-40
Niños	1-3	10	70	10	0,7-1,0	1,0-1,5	0,5-1,5	20-80	20	25-50
	4-6	10	90	10	1,0-1,5	1,5-2,0	1,0-2,5	30-120	20	30-75
	7-10	10	120	10	1,0-2,0	2,0-3,0	1,5-2,5	50-200	30	50-150
Adolescentes	11-14	12-15**	150	12	1,5-2,5	2,0-5,0	1,5-2,5	50-200	40	75-250
	15-18	12-15**	150	12	1,5-2,5	2,0-5,0	1,5-2,5	50-200	50	75-250
Adultos	> 18	10-15**	150	12-15***	1,5-3,0	2,0-5,0	1,5-4,0	50-200	55****	75-250

* Tomado de: Murray RK et al.: Bioquímica de Harper, 13ra.ed. Ed. El Manual Moderno, 1994.

** Los requerimientos en el sexo femenino corresponden a las cifras mayores en cada caso.

*** La cifra mayor corresponde al sexo masculino.

**** En los hombres la dosis recomendada es de 70 µg/día.

Alteraciones provocadas por el déficit o exceso de iodo

El déficit de iodo es raro, pero aún se observa en las poblaciones alejadas del mar, que no consumen la sal iodada. En los niños se puede presentar cretinismo y en los adultos, la enfermedad conocida como bocio endémico, que se caracteriza por el aumento del volumen de la glándula tiroides, con hipotiroidismo y mixedema. El exceso de iodo puede provocar un cuadro de intoxicación, caracterizado por tirotoxicosis y bocio.

Cobre

El cobre es un elemento muy importante en el organismo, pues forma parte de un grupo de cuproproteínas que desempeñan una función fundamental en el metabolismo oxidativo, como la citocromo oxidasa del complejo IV de la cadena transportadora de electrones; las ferroxidasas, entre ellas la ceruloplasmina, con una función importante en el metabolismo del hierro; las aminooxidases, enzimas dependientes del cobre, que intervienen en la formación de los enlaces cruzados del colágeno y de la elastina; la superóxido dismutasa, que cataliza la transformación del ion superóxido ($O_2^{\cdot -}$); la tirosinasa, enzima que interviene en la síntesis de melanina, entre otras.

Fuentes y requerimientos

Las fuentes principales de cobre son el hígado de cordero y el de ternera, así como las ostras, el pescado, las verduras frescas, las nueces y las frutas.

Los requerimientos diarios en los niños y adolescentes varían según la edad (tabla 74.2); en los adultos son de 1,5 a 3,0 mg/día.

La absorción del cobre se lleva a cabo en el estómago y la parte superior del intestino delgado. El cinc, el cadmio, el mercurio y la plata antagonizan con su absorción. La vitamina C y otros factores como los sulfuros la disminuyen; por el contrario, los aminoácidos la favorecen. Una vez absorbido, pasa a la sangre y se une a la albúmina plasmática y a la ceruloplasmina; de esta manera, es transportado a los diferentes tejidos.

El cobre se almacena en el hígado, donde se une a la ceruloplasmina o a la metalotioneína. En dependencia de las condiciones metabólicas puede ser liberado al plasma o excretarse por la bilis.

Alteraciones provocadas por el déficit o exceso de cobre

El déficit de cobre puede presentar características diversas. Así, el síndrome de Menkes, de carácter genético, se transmite por herencia recesiva ligada al cromosoma X, y se manifiesta como una deficiencia en la absorción de este mineral. Los síntomas de esta enfermedad son graves: encefalopatía, anomalías de las metafisis de los huesos largos, tejidos elásticos arteriales anormales, alteración de los vasos cerebrales y pelo rizado, entre otros. Además de este cuadro genético, la deficiencia de cobre se presenta como un trastorno nutricional por baja ingesta o malabsorción y se relaciona con la hipercolesterolemia, la leucopenia, la fragilidad de las arterias, la desmineralización de los huesos, la anemia y la desmielinización del tejido nervioso.

Las enzimas que intervienen en la desaturación del ácido esteárico y lo convierten en oleico requieren cobre; es posible que esto pudiera explicar la hipercolesterolemia de estos pacientes.

La enfermedad de Wilson está asociada a una acumulación anormal de cobre en diversos tejidos y puede tratarse con la penicilamina, que es un agente quelante.

Cromo

La función principal del cromo en el organismo parece estar relacionada con el factor de tolerancia a la glucosa (GTF [*glucose tolerance factor*]), sustancia natural que forma un complejo de coordinación con el cromo, el ácido nicotínico y los aminoácidos glicina, glutámico y cisteína (o glutatión). El GTF potencia el efecto de la insulina, presumiblemente por favorecer su unión al receptor.

Fuentes y requerimientos

Las fuentes principales de cromo son la carne, el hígado, la levadura de cerveza, los cereales enteros, las nueces y el queso.

Los requerimientos de cromo en el adulto son de 0,05 a 0,2 mg/día; en los niños y adolescentes son aproximadamente la mitad de los de los adultos (tabla 74.2).

Alteraciones provocadas por el déficit o exceso de cromo

La deficiencia del cromo se manifiesta por la intolerancia a la glucosa, debido, probablemente, a la disminución de la acción hormonal de la insulina. De hecho, existen reportes de casos de diabetes que respondieron al tratamiento con GTF, aunque en otros casos esto no ha sido efectivo, así como tampoco el tratamiento con cromo.

El exceso de cromo provoca una intoxicación caracterizada por síntomas inespecíficos de vómitos, diarreas y náuseas.

Cinc

El cinc es un componente esencial de la anhidrasa carbónica y también forma parte, como grupo prostético, de un conjunto de enzimas, entre las cuales se encuentran la fosfatasa alcalina, la carboxipeptidasa y la deshidrogenasa alcohólica. Algunas de las enzimas que intervienen en el metabolismo de los ácidos nucleicos también son dependientes del cinc: las ADN y ARN polimerasas, y la timidina quinasa. Estas funciones del cinc pudieran explicar la importancia de este mineral en el crecimiento y desarrollo de los animales.

Fuentes y requerimientos

Las fuentes más importantes del cinc son la carne, la leche, el huevo, el pescado y el hígado.

Los requerimientos diarios en los niños difieren según la edad (tabla 74.2). En los adultos son de 12 mg/día para las mujeres y de 15 mg/día para los hombres.

La absorción de este mineral tiene lugar en el duodeno y se ve afectada por su forma química, por la cantidad ingerida y por otros componentes de la dieta; así, el calcio, el cobre y el cadmio la interfieren. En los seres humanos la absorción del cinc se inhibe por la leche. De forma similar a lo que ocurre con el calcio y otros minerales, el fitato también afecta su absorción.

Alteraciones provocadas por el déficit o exceso de cinc

El déficit de cinc provoca retardo en el crecimiento e infantilismo sexual en los adolescentes, así como dificultad en la cicatrización de las heridas que responden al tratamiento con este mineral. Otras alteraciones son la disminución de las agudezas olfatoria (disosmia) y gustativa (hipogeusia). En estos pacientes también se ha comprobado falta de apetito, con pérdida marcada de peso, y depresión psíquica que lleva, en ocasiones, a intentos suicidas.

La acrodermatitis enteropática es una enfermedad hereditaria que se transmite con carácter autosómico recesivo y se asocia a un déficit de cinc. Los síntomas son rugosidad y engrosamiento de la piel, y diarreas persistentes; este cuadro clínico se acompaña de retrasos del crecimiento y desarrollo, así como de infecciones. El tratamiento con cinc revierte el cuadro.

El exceso de cinc (hipercincuria) se caracteriza por vómitos, irritación gastrointestinal, hepatitis infecciosa y cirrosis; estas 2 últimas aparecen en el curso de tratamientos con agentes quelantes, como la penicilamina y el EDTA (*etilen diamino tetracetic acid*).

Molibdeno

El molibdeno es un componente fundamental de algunas enzimas, las molibdeno-enzimas; una de ellas es la xantina oxidasa, que cataliza la oxidación de las purinas, las pteridinas y otros compuestos heterocíclicos que contienen nitrógeno; otra es la aldehído oxidasa, enzima que interviene en los procesos de oxidación de un grupo de heterociclos y que son reacciones que pudieran estar relacionadas con los procesos de detoxificación (éstas son poco específicas en relación con sus sustratos).

La sulfito oxidasa, la tercera de estas enzimas, cataliza la formación del sulfato a partir del sulfito e interviene en el metabolismo degradativo de la cisteína y la metionina.

Fuentes y requerimientos

Las fuentes fundamentales de molibdeno son la carne, la leche, el hígado, el riñón y los vegetales, pero su contenido en este mineral varía en dependencia de la composición del suelo.

Los requerimientos diarios son de 75 a 250 µg en los adultos, mientras que en los niños dependen de la edad (tabla 74.2).

Alteraciones provocadas por el déficit o exceso de molibdeno

No se conoce en el ser humano ninguna afectación primaria por el déficit de molibdeno, sino solamente la secundaria a la nutrición parenteral; tampoco se ha descrito un cuadro de intoxicación por exceso.

Selenio

El selenio es un constituyente fundamental de las selenoproteínas presentes en las células de mamíferos, como la glutatión oxidasa, entre otras; por ello, desempeña una función importante en la defensa antioxidante del organismo, así como en la acción de las hormonas tiroideas; en el sistema inmune, particularmente en la inmunidad celular; en la formación del semen y en la función de la glándula prostática.

Fuentes y requerimientos

Se encuentra en varios vegetales; en algunos suelos seleníferos el contenido de estos alimentos puede tener dosis muy elevadas de este mineral, que, incluso, llegan a producir cuadros de intoxicación. Los requerimientos diarios son de 10 a 15 µg para los lactantes de 0 a 1 año; de 20 a 30 µg para los niños hasta 10 años; de 50 a 70 µg para los hombres, y de 45 a 55 µg para las mujeres.

Alteraciones provocadas por el déficit o exceso de selenio

Se han detectado deficiencias marginales de selenio cuando el suelo es pobre en este mineral o también de manera secundaria a la nutrición parenteral o a la desnutrición proteico-calórica; las manifestaciones clínicas del déficit son cardiomiopatía, enfermedades cardiovasculares y carcinogénesis.

Las dosis elevadas de selenio (megadosis), frecuentemente ocasionadas por la ingestión de vegetales cultivados en suelos seleníferos, provoca un cuadro tóxico caracterizado por irritabilidad, dermatitis y pérdida del cabello.

Manganeso

El carácter esencial del manganeso se explica por su participación como cofactor de las metaloenzimas, por ejemplo, las fosfotransferasas y la arginasa, y de las enzimas hidrolíticas, entre las que se encuentran las peptidasas y fosfatasas. El manganeso es importante en la síntesis de los mucopolisacáridos.

Resumen

Los minerales constituyen requerimientos moleculares para el ser humano, el cual está obligado a ingerirlos en la dieta. Éstos se clasifican, de acuerdo con los niveles de sus requerimientos, en macroelementos o elementos principales, cuando sus requerimientos son superiores a los 100 mg, y en oligoelementos o elementos trazas cuando sus requerimientos son del orden de microgramos o unos pocos miligramos.

Los minerales esenciales, cuya función biológica es conocida, son el calcio, el cloro, el fósforo, el potasio y el sodio, entre los elementos principales; y el hierro, el cobre, el cinc, el manganeso, el cobalto, el molibdeno, el selenio, el cromo, el níquel, el estaño, el silicio y el flúor, entre los oligoelementos.

Los minerales desempeñan importantes y variadas funciones: le proporcionan dureza y rigidez a algunos tejidos, contribuyen al mantenimiento de la presión osmótica de los líquidos corporales y participan en el equilibrio ácido-básico, forman parte de moléculas con importantes funciones biológicas, participan como cofactores en algunas reacciones enzimáticas e intervienen en mecanismos de actividad celular como la contracción muscular, entre otras.

El calcio es el mineral más abundante; se encuentra principalmente en los huesos y los dientes, combinado con el fósforo en forma de hidroxapatita, que es lo que le da la rigidez y dureza a estos tejidos. Interviene, además, en la coagulación sanguínea, la excitación de las células nerviosas y la contracción muscular, y constituye un segundo mensajero en la respuesta hormonal. Su déficit produce tetania.

La función del fósforo está ligada, en parte, a la del calcio, y la regulación de ambos minerales está estrechamente relacionada mediante las hormonas paratiroidea, calcitonina y 1,25 dihidroxicolecalciferol. Por el elevado contenido de los alimentos en este mineral no se produce déficit.

El magnesio forma parte de los músculos esquelético y cardíaco, así como del sistema nervioso; Interviene, además, en numerosas reacciones enzimáticas. Su déficit conduce a un cuadro de tetania, similar al provocado por la hipocalcemia.

El sodio y el potasio se encuentran en grandes cantidades en la mayoría de los alimentos y sus deficiencias nutricionales son raras. Ambos minerales participan en el equilibrio hidromineral y en el mantenimiento de la presión osmótica de los líquidos corporales.

El hierro se requiere para la síntesis de las hemoproteínas. Su déficit provoca la anemia ferripriva y su exceso, la hipercromatosis.

Para el funcionamiento normal del metabolismo del tejido conectivo se requiere el cobre, el cual forma parte, además, de numerosas cuproproteínas que cumplen funciones importantes. Su déficit se caracteriza por leucopenia, hipercolesterolemia, fragilidad de las arterias y desmineralización de los huesos. Existe una enfermedad genética (la enfermedad de Menkes) que se manifiesta por el déficit de cobre, y otra por su exceso (la enfermedad de Wilson).

El cinc tiene una función biológica fundamental, ya que interviene en el metabolismo de los ácidos nucleicos. Su déficit se manifiesta por retardo del crecimiento (enanismo hipogonadal), trastornos del gusto y del olfato, y dermatitis, entre otros síntomas y signos.

El yodo se relaciona con la formación de las hormonas tiroideas. Su déficit provoca bocio, hipotiroidismo, cretinismo en el niño y mixedema en el adulto. Su exceso se relaciona con la tirotoxicosis.

El manganeso es un cofactor de numerosas enzimas. No se han descrito deficiencias de este mineral. El cobalto tiene como función ser un componente de la vitamina B₁₂ y su déficit provoca un cuadro carencial de esta vitamina.

El flúor interviene en la mineralización de los dientes y los huesos, y es importante en la prevención de las caries dentales.

El selenio participa en los mecanismos de defensa contra el estrés oxidativo; en cuanto al silicio, se plantea que se relaciona con la mineralización ósea. La sobredosis de selenio provoca un cuadro de irritabilidad, dermatitis y pérdida del cabello. El déficit del silicio se acompaña de retardo del crecimiento.

El cromo se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza. Su déficit provoca trastornos de la tolerancia a la glucosa, hiperglicemia y glucosuria, ya que se afecta la sensibilidad de los tejidos a la insulina.

Ejercicios

1. Clasifique los minerales de acuerdo con los niveles de sus requerimientos diarios.
2. Explique las funciones de los minerales. Diga 2 ejemplos de cada función.
3. Cite las fuentes principales del calcio y explique cómo se regula la concentración sérica de este mineral.
4. Describa los cuadros clínicos del déficit y exceso de calcio.
5. Explique la importancia biológica del fosfato en el organismo humano. ¿Cómo se regula el fosfato sérico?
6. Mencione la importancia biomédica del magnesio.
7. Justifique la importancia biológica del hierro.
8. Describa la reutilización del hierro en el organismo.
9. ¿Qué funciones desempeñan el cloro, el potasio y el sodio en el organismo humano?
10. ¿Cuáles son las funciones del cobre y cómo se relacionan éstas con el estado carencial?
11. Explique por qué el déficit de yodo es más frecuente en los países sin costas. Describa los síntomas del estado carencial de este mineral.
12. Relacione la importancia biológica del cinc con las consecuencias de su déficit.
13. Relacione la importancia biológica del flúor con las consecuencias de su déficit.
14. Haga un cuadro que recoja todos los minerales esenciales e incluya para cada uno su clasificación, fuentes, requerimientos y síntomas del estado carencial y de su exceso.

Resumen de la sección

El ser humano depende de una continua adquisición de sustancias exógenas para el crecimiento, desarrollo y normal mantenimiento de la vida. Así, junto con los requerimientos energéticos, precisa de la ingestión de proteínas, glúcidos, lípidos, vitaminas, minerales y agua.

Los requerimientos energéticos del ser humano son las necesidades de energía que él precisa para mantener la salud, garantizar el crecimiento y realizar una actividad física apropiada. La demanda energética basal, tasa de metabolismo basal (TMB), es la energía necesaria para los procesos vitales, en condiciones de reposo total. La TMB depende de varios factores, pero el peso corporal es el factor fundamental a tener en cuenta para los efectos prácticos.

La actividad física afecta los requerimientos energéticos del individuo; ésta se clasifica en actividad laboral u ocupacional y actividad social (o discrecional o de tiempo libre). La ocupacional incluye 3 tipos: trabajo ligero, moderado y pesado. Al estimar las necesidades energéticas diarias, el valor de la TMB se multiplica por un factor que depende, fundamentalmente, de la actividad física desarrollada por el hombre.

El crecimiento, el embarazo y la lactancia son condiciones en las que se precisa de un aporte extra de energía.

Los requerimientos energéticos son aportados principalmente por los glúcidos y los lípidos, y entre ambos cubren, al menos, el 75 % de las calorías de la dieta. Los glúcidos rinden como promedio 4 kcal/g y los lípidos, 9.

Para prevenir la cetosis es necesaria la ingestión de una cantidad mínima de glúcidos, preferiblemente en forma de almidón. La ingestión de fibra vegetal es beneficiosa para el hombre, ya que disminuye el aporte calórico, combate la obesidad y previene algunas afecciones digestivas.

El aporte de lípidos no debe ser muy elevado y deben incluirse, preferiblemente, grasas de origen vegetal, ricas en ácidos grasos mono y poliinsaturados. Algunos derivados lipídicos, ciertos ácidos grasos poliinsaturados y las vitaminas liposolubles constituyen requerimientos esenciales de la dieta.

El ser humano también requiere, para su normal desarrollo y mantenimiento, de los aminoácidos esenciales, los cuales son aportados por las proteínas de la dieta. Las necesidades de proteínas dependen de diferentes factores: edad, embarazo y lactancia, entre otros. La dosis inocua de proteínas se estima con el criterio de que sea suficiente para satisfacer las necesidades de este nutriente en la mayoría de la población.

Los requerimientos proteínicos tienen en cuenta la cantidad y calidad de las proteínas. La calidad de una proteína se mide por su valor biológico. El valor biológico de una proteína es el grado de eficiencia de ésta para satisfacer las necesidades del organismo. La digestibilidad es otra característica importante de las proteínas, desde el punto de vista nutricional.

Las vitaminas son sustancias orgánicas que no pueden ser sintetizadas por el organismo animal y deben ser aportadas en la dieta. Cuando se encuentran ausentes de la dieta o cuando su absorción es deficiente se produce una determinada enfermedad carencial.

Las vitaminas hidrosolubles incluyen a las que conforman el complejo vitamínico B, las cuales son o forman parte de cofactores enzimáticos, y a la vitamina C. Las vitaminas liposolubles son las A, D, E y K.

Los minerales se clasifican en macroelementos, que son aquéllos cuyos requerimientos diarios exceden los 100 mg, y en oligoelementos, que se precisan en cantidades del orden de microgramos a unos pocos miligramos. Los minerales desempeñan múltiples funciones en el organismo, en el fenómeno osmótico, en el mantenimiento del equilibrio ácido-básico, en la formación de determinadas estructuras (huesos y dientes), y en la acción de algunas enzimas, entre otras.

Se han descrito diferentes enfermedades provocadas por el déficit de algunos minerales; por otra parte, en determinados casos pueden presentarse afecciones causadas por el incremento de su concentración, como ocurre en la hipercalcemia.

El déficit de proteína es la causa del kwashiorkor, enfermedad nutricional caracterizada, entre otras cosas, por retardo del crecimiento, hipoproteïnemia, anemia, edemas, trastornos del desarrollo psicomotor y despigmentación del cabello.

El marasmo es un síndrome que se caracteriza por una marcada pérdida de peso, con atrofia de los tejidos muscular, subcutáneo y panículo adiposo; los huesos se hacen prominentes y están cubiertos por una capa de piel arrugada; es típica la fascie senil. Se presenta por el déficit proteínico-calórico, con predominio de la deficiencia energética.

Para evitar las afecciones nutricionales carenciales o por exceso y prevenir la obesidad, la arteriosclerosis y otras enfermedades crónicas no infecciosas se sugiere que la dieta se conforme con arreglo a las recomendaciones que se indican a continuación:

1. Calcular los requerimientos energéticos reales del individuo, de acuerdo con su actividad física. Aportar la energía necesaria para mantener un peso adecuado: en los niños según el criterio del peso para la talla y en los adultos según el valor del IMC, que debe estar entre 18,2 y 25.
2. Garantizar los requerimientos de vitaminas y minerales.
3. Cubrir los requerimientos energéticos del sujeto según la distribución porcentual siguiente:

	Límite inferior en %	Límite superior en %
Total de glúcidos	55	75
Glúcidos complejos	50	75
Azúcares refinados (simples)	0	10
Total de grasas	15	30
Saturadas	0	10
Poliinsaturadas	3	7
Monoinsaturadas (el resto)		
Proteínas totales	10	15

Lo ideal es que la relación entre los ácidos grasos: saturados-monoin-saturados-poliinsaturados sea de 1:1,5:1.

4. Tener en cuenta, además, las restricciones y recomendaciones siguientes:

	Límite inferior	Límite superior
Colesterol	0 mg/día	300 mg/día
Sal	No definido	6 g/día
Fibras	16 g/día	24 g/día
Frutas y hortalizas	400 g/día	

Leguminosas, frutos secos y semillas, 30 g/día (como parte de los 400 g de frutas y hortalizas).

En los anexos que aparecen al final del tomo el lector podrá seleccionar los alimentos que le permitan confeccionar una dieta sobre la base de esas recomendaciones.



SECCIÓN XIII

ASPECTOS BIOQUÍMICOS EN LA PATOLOGÍA

Introducción a la sección

La inclusión de esta sección se fundamenta en 2 razones. Esta es una obra dedicada a estudiantes de profesiones de la salud, en cuyas especialidades el alumno experimenta cierta desmotivación en los primeros años de los estudios, cuando se enfrenta a las ciencias básicas y se encuentra desvinculado del campo más concreto de la profesión, que fue lo que realmente movió sus intereses.

La bioquímica es uno de los elementos de estas ciencias básicas que se percibe desvinculada de la práctica de la profesión por nuestros estudiantes. La percepción de una mayor vinculación entre las ciencias básicas y la clínica es deseable para nuestros estudiantes de medicina, de licenciatura en enfermería o de estomatología.

Esta sección persigue poner de manera cómoda y al alcance del estudiante una bioquímica más claramente aplicada, donde los vínculos con el ejercicio de la profesión sean ostensibles.

En segundo lugar, una sección con estas características puede ser útil para un campo amplio de profesionales, entre ellos el médico general y el especialista clínico, que desean actualizar sus conocimientos bioquímicos de significación práctica.

En el primer capítulo se tratan entidades nosológicas en las cuales el nivel molecular, es decir, el hecho bioquímico, es lo sobresaliente en las manifestaciones de enfermedad.

Estos morbos proveen una vía impactante para demostrarle al lector que el carácter básico de la bioquímica no significa que no existan áreas de la medicina en las cuales

el hecho bioquímico está más directamente relacionado y ocupa una posición central en la patogenia. Le sigue el capítulo de las enfermedades moleculares. Aquí el hecho bioquímico, molecular determina el origen del morbo. Son entidades en las cuales la causa se halla claramente asociada a la deficiencia en la producción de una molécula específica, de ordinario una proteína.

La endocrinología es un campo de la patología con abundantes intereses bioquímicos y por ello incluimos un capítulo con modelos de enfermedades por exceso o defecto en la producción de hormonas.

Como las enfermedades virales ocupan una parte importante de la patología contemporánea y los virus se han implicado en entidades tan variadas, que van desde la esquizofrenia hasta el cáncer, presentamos un capítulo acerca de estos denominados organelos extracelulares, en el que se le expone al lector una visión general de la virología contemporánea y, en particular, lo básico de la bioquímica de los virus.

Por último, otra vertiente del vínculo de la bioquímica con la práctica clínica es su utilidad como medio auxiliar de diagnóstico, como ejemplo de lo cual presentamos un capítulo que trata la significación en la práctica médica del estudio de las enzimas del suero.

75

CAPÍTULO

Alteraciones metabólicas de causas múltiples

Reunimos en este capítulo una selección de 3 entidades nosológicas, poseedoras en común de un rasgo distintivo. En las 3 se encuentra como base, y también como espina dorsal de sus principales manifestaciones, un serio desarreglo metabólico. Cualquiera de ellas pudo haberse agrupado en consideración a otros aspectos, pero hemos querido comenzar esta sección con un capítulo integrado por enfermedades en las cuales se refleja muy claramente el vínculo que existe entre los conocimientos de la bioquímica y la práctica común de la medicina.

Si excluimos las enfermedades moleculares, que se tratan en el capítulo siguiente, no encontraremos exponentes más apropiados del rasgo antedicho.

La diabetes mellitus, la encefalopatía hepática y el síndrome icterico son procesos cuya comprensión no es posible sin un conocimiento aceptable de las diversas áreas del metabolismo intermediario. Es por ello que algunos aspectos de estas anormalidades se han mencionado en las secciones precedentes, que se ocupan de las áreas metabólicas correspondientes, pero aquí esos hechos se tratarán integralmente y se presentarán otros cambios bioquímicos que no se han abordado con anterioridad.

Diabetes mellitus

La diabetes mellitus es el resultado de una acción insulínica insuficiente para responder plenamente a las necesidades; puede ser secundaria a diversos procesos, como la pancreatitis, el feocromocitoma, la acantosis nigricans, la glucogenosis tipo I y muchos más.

El estudio de la diabetes mellitus secundaria excede los marcos de este capítulo; baste dejar sentado que no siempre la relación entre la enfermedad primaria y la diabetes secundaria es tan simple como la que existe en la pancreatitis, en la cual la destrucción del tejido pancreático provoca un déficit en la producción de insulina. En la acantosis nigricans, por ejemplo, se producen anticuerpos contra el receptor de la insulina y de esta forma se bloquea el efecto metabólico de la hormona.

La diabetes mellitus primaria aparece en 2 formas fundamentales: tipo I y tipo II. La diabetes tipo I es proclive a la descompensación cetoacidósica y se presenta generalmente en las 2 primeras décadas de la vida; precisa de insulina exógena para su control. La del tipo II responde a medicamentos por vía oral, que estimulan la secreción de insulina endógena; no tiende a la cetosis y comienza a manifestarse después de la cuarta década de la vida.

La diabetes tipo I también se denomina **insulinodependiente** y antes solía llamársele diabetes juvenil; la del tipo II es la **no insulinodependiente** y se le nombraba diabetes del adulto. En realidad, ambas formas pueden aparecer en la edad que no les correspondería, de acuerdo con la antigua denominación, aunque esto no es lo más frecuente.

La diabetes mellitus es una enfermedad muy común. En 1996, su prevalencia en Cuba fue de 19,3 por 1 000 habitantes en la población general, y varía por provincia desde 9 en Las Tunas hasta 33 en Ciudad de La Habana.

Causas

La diabetes primaria obedece a múltiples factores causales. En la diabetes tipo I, no asociada a pancreatitis, puede encontrarse que la secreción de insulina, en respuesta a aumentos de la glucosa en sangre, es menor que en los sujetos normales. En estos casos la deficiente acción insulínica se debe a una menor capacidad en la producción de la hormona.

La diabetes mellitus insulinodependiente (DMID) es una enfermedad autoinmune, caracterizada por la destrucción específica de las células beta del páncreas, la cual es mediada por la infiltración linfocitaria y por la acción de las células T.

La interleucina 1B (IL-1B), una citotoxina secretada por los macrófagos en fase temprana de la enfermedad, se ha implicado en la destrucción de las células beta. Tras la unión de la IL-1B a su receptor induce la transcripción del ARNm de la enzima sintetasa del óxido nítrico. Éste se une a los centros hierro-azufre de las enzimas mitocondriales e inhibe tanto el transporte electrónico, como la actividad de la aconitasa, lo cual provoca una disminución en la producción de energía y, finalmente, la muerte de la célula beta de los islotes.

En la mayoría de los pacientes con diabetes del tipo II la afectación fundamental se presenta en la respuesta a la insulina por parte de las células diana. Múltiples causas pueden originar una respuesta deficiente, la mayoría relacionadas con mutaciones en el gen del receptor de la hormona, pero también por defectos moleculares de eslabones posteriores en la cadena de transducción de la señal, o por la presencia de inhibidores de la actividad enzimática que posee el receptor.

Aunque la elaboración de la molécula de insulina es un proceso bastante complejo, desde su síntesis ribosomal en forma de pre-proinsulina, hasta su liberación en forma activa en la sangre (Fig. 75.I), no se encuentran con frecuencia anormalidades en la molécula de esta hormona, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la hemoglobina, en la cual se han hallado varios cientos de tipos de moléculas anormales. Seguramente, la producción de una molécula de insulina defectuosa existe, pero se presenta muy pocas veces.

Al igual que en la mayoría de las enfermedades, por no decir que en todas, los factores ambientales pueden contribuir al establecimiento de la diabetes, porque pueden propiciar la ruptura de un equilibrio endocrino frágil, mantenido a duras penas. Por supuesto, que la dieta es uno de los más importantes; de hecho, su control médico es un elemento decisivo en el tratamiento de la diabetes establecida. El estrés de origen emocional es el otro factor ambiental, notablemente influyente, a tal grado que con frecuencia es la causa de descompensación de pacientes bien controlados con el tratamiento médico.

En medio de las diversas causas que, como hemos visto, pueden estar relacionadas con la enfermedad, existen numerosas evidencias de que la potencialidad para desarrollar la diabetes se hereda.

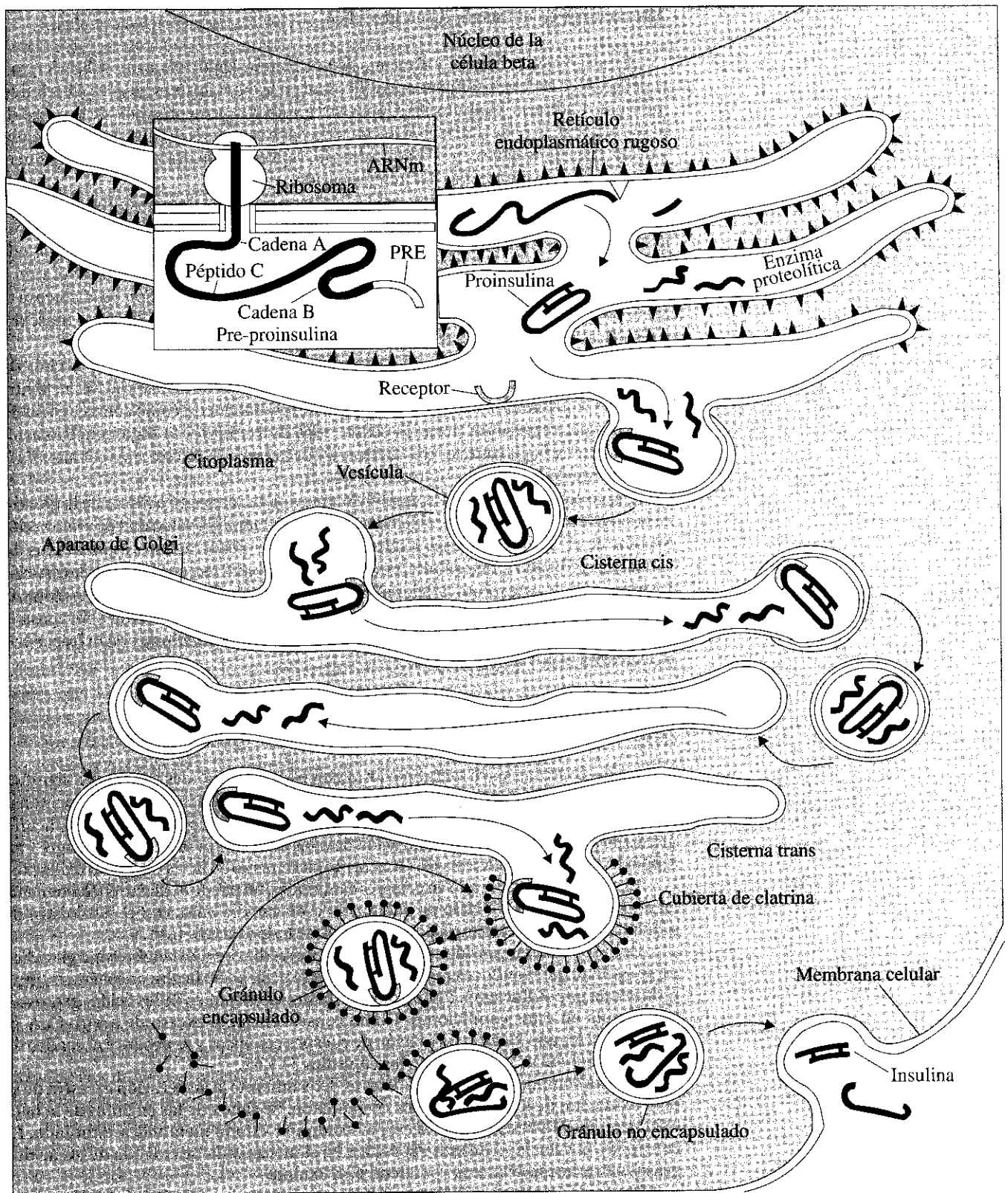


Fig. 75.1. Producción de insulina. Representación de la molécula que es sintetizada en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso (RER): la pre-proinsulina. El péptido adicional viabiliza que la proteína atraviese la membrana del RER. Tan pronto como la pre-proinsulina alcanza la luz del RER, la proinsulina se separa del péptido adicional mediante la acción de enzimas proteolíticas. La proinsulina progresa a lo largo del complejo de Golgi, desde la zona cis hasta la trans. Sale de las cisternas dentro de unas vesículas recubiertas por la proteína clatrina. En el interior de estos gránulos encapsulados es donde la proinsulina se convierte en insulina. Al perder la cubierta de clatrina los gránulos encapsulados se convierten en no encapsulados. Junto al péptido C y pequeñas cantidades residuales de proinsulina, la insulina se almacena en los gránulos no encapsulados maduros, lista para ser segregada por exocitosis, en respuesta al estímulo apropiado.

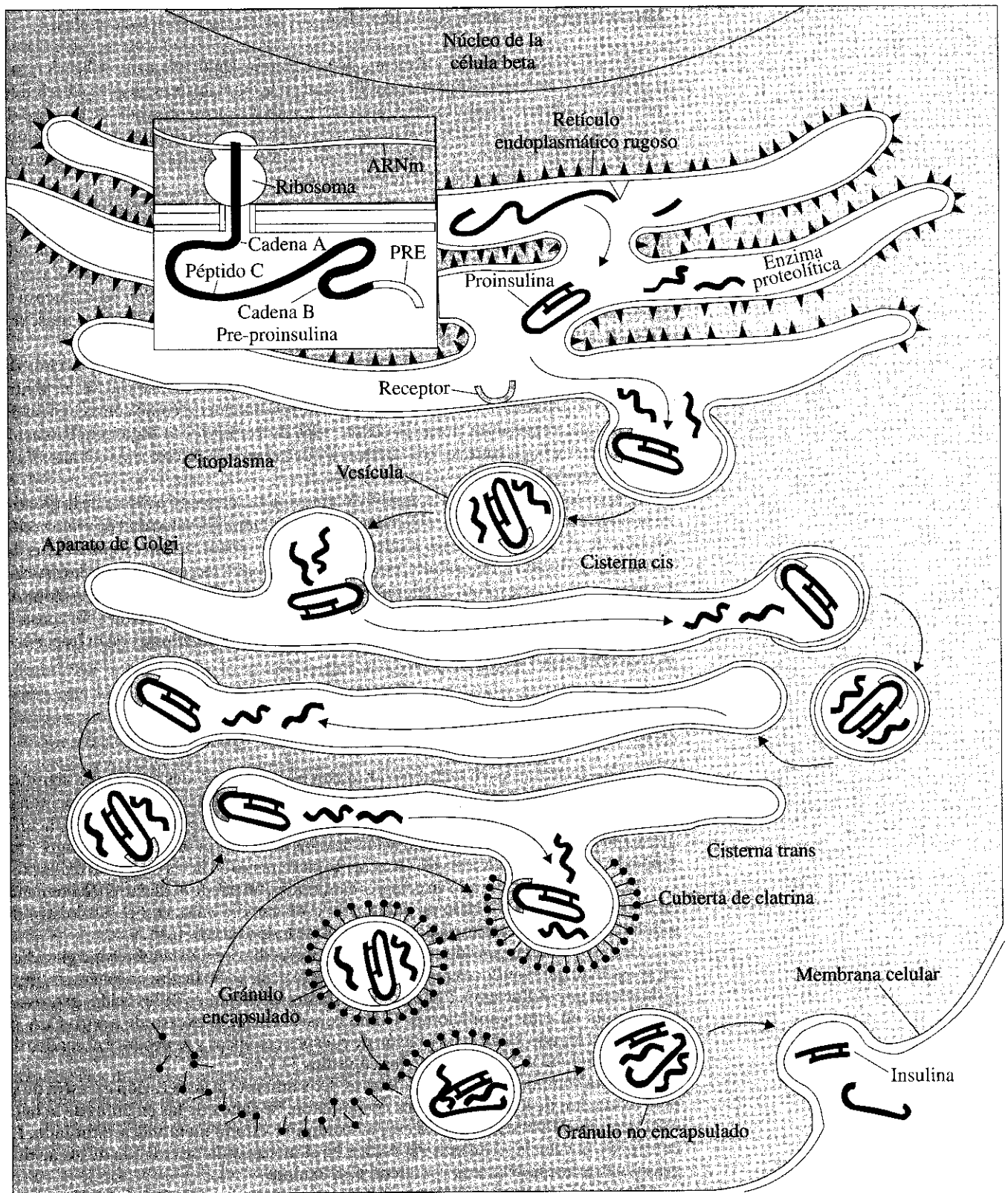


Fig. 75.1. Producción de insulina. Representación de la molécula que es sintetizada en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso (RER): la pre-proinsulina. El péptido adicional viabiliza que la proteína atraviese la membrana del RER. Tan pronto como la pre-proinsulina alcanza la luz del RER, la proinsulina se separa del péptido adicional mediante la acción de enzimas proteolíticas. La proinsulina progresa a lo largo del complejo de Golgi, desde la zona cis hasta la trans. Sale de las cisternas dentro de unas vesículas recubiertas por la proteína clatrina. En el interior de estos gránulos encapsulados es donde la proinsulina se convierte en insulina. Al perder la cubierta de clatrina los gránulos encapsulados se convierten en no encapsulados. Junto al péptido C y pequeñas cantidades residuales de proinsulina, la insulina se almacena en los gránulos no encapsulados maduros, lista para ser segregada por exocitosis, en respuesta al estímulo apropiado.

Alteraciones en el metabolismo glucídico

La alteración primaria, y al mismo tiempo la más significativa, que sobreviene por el déficit de la acción insulínica es la dificultad en la entrada de la glucosa a los tejidos muscular y adiposo (capítulo 60). Como entre ambos representan más de la mitad del peso corporal, la poca utilización del glúcido para la síntesis del glucógeno muscular y de los triacilglicérols en el tejido adiposo, representa la afectación de una buena parte del destino metabólico del monosacárido.

La glucosa puede penetrar en el hígado en ausencia de la insulina, pero en la diabetes la actividad de la glucoquinasa hepática está muy disminuida, mientras que la de la glucosa-6-fosfatasa aumenta mucho. Como la glucosa no penetra en los tejidos extrahepáticos, más significativos desde el punto de vista cuantitativo, y en el hígado se convierte lentamente en glucosa-6-fosfato, la degradación de la glucosa en ácido pirúvico, la vía de oxidación directa, así como la síntesis de glucógeno muscular y hepático se hallan relativamente anuladas en el diabético.

La gluconeogénesis y la glucogenólisis están estimuladas por la acción del glucagón que, además de no contar con la acción opuesta de la insulina, se encuentra en niveles superiores al normal en la sangre de los diabéticos, como consecuencia del estímulo que representa para las células alfa de los islotes la baja concentración intracelular de la glucosa, lo cual obedece a que la entrada de ésta a las células alfa es dependiente de la insulina.

Como consecuencia lógica de todo lo anterior, las concentraciones de la glucosa en la sangre se elevan considerablemente (**hiperglicemia**). La velocidad de reabsorción tubular en el riñón no alcanza a reincorporar las concentraciones aumentadas del azúcar en el filtrado glomerular y, por tanto, aparece glucosa en la orina (**glucosuria**). La excreción de este soluto adicional incrementa la pérdida de agua con la orina, es decir, se produce **poliuria** (el volumen diario de excreción de orina sobrepasa lo normal). La deshidratación estimula la sensación de sed (**polidipsia**) y con frecuencia se exagera el apetito (**polifagia**).

Implicaciones en otros sectores del metabolismo

La incapacidad para metabolizar la glucosa en cantidades adecuadas significa una caída en el suministro de energía en forma de ATP. La acción de las hormonas lipolíticas, como el glucagón y la adrenalina, provoca la movilización de los ácidos grasos de los depósitos. La concentración de estos compuestos se eleva en la sangre y los tejidos se proveen de ellos con el consecuente incremento en la vía de la beta oxidación.

El acetil-CoA, generado en grandes cantidades, no puede oxidarse eficientemente en el ciclo de Krebs. El ciclo no cuenta, en estas condiciones, con el suministro de alimentadores que necesitaría para metabolizar todo el acetil-CoA.

Debe tomarse en consideración que los intermediarios del metabolismo glucídico no se están produciendo; es más, en el hígado se utilizan en la gluconeogénesis, muy estimulada por el glucagón. Por otra parte, la síntesis hepática de los ácidos grasos no se estimula en estas condiciones. Como consecuencia, el exceso de acetil-CoA se deriva en el hígado hacia la formación de cuerpos cetónicos y se produce el cuadro de la cetosis diabética, ya tratado en los capítulos 51 y 62.

En esta complicación de la diabetes es determinante la aceleración excesiva de la beta oxidación de los ácidos grasos en el hígado. Se sabe que las enzimas de la beta oxidación están presentes en exceso, en cualquier estado metabólico estudiado. El control de la velocidad de esta vía radica en el mecanismo de entrada de los ácidos grasos a la mitocondria; una vez adentro, se oxidan.

Los ácidos grasos se transportan a través de la membrana mitocondrial, unidos a la carnitina. El compuesto se forma por la acción de la enzima carnitina palmitil transferasa I y, una vez en el interior de la mitocondria, el ácido graso se transfiere de nuevo a la coenzima A (capítulo 50).

En la diabetes, la oxidación de los ácidos grasos se ve favorecida por una mayor actividad de la carnitina palmitil transferasa I, que en estas condiciones de baja concentración de malonil-CoA no experimenta el efecto inhibitor de este compuesto.

En algunos experimentos se ha revelado que el transporte de los ácidos grasos al interior de las mitocondrias parece ser el factor determinante. Por ejemplo, al suprimir un cuadro de cetosis mediante la administración de insulina, si posteriormente se suministra ácido oleico no se elevan los cuerpos cetónicos, pero si en su lugar se emplea el ácido octanoico (penetra la mitocondria sin estar unido a la carnitina), entonces se reinstala el cuadro de cetosis, de manera que el efecto anticetogénico de la insulina no opera contra el ácido octanoico. Por otro lado, en animales de experimentación se ha revertido la cetosis al emplear octanoil-carnitina, que funciona como inhibidor de la carnitina palmitil transferasa I.

Las relaciones que conducen a la cetosis no son las únicas implicaciones en otros procesos metabólicos, aparte de la de los glúcidos. Se sabe que, además de los ácidos grasos libres, los triacilglicérol y el colesterol también se elevan en la diabetes. El aumento de los triacilglicérol se debe, supuestamente, a una reducción en la actividad de la lipasa de lipoproteínas, que es una enzima dependiente de la insulina. Por otra parte, la síntesis de las proteínas en el hígado se restringe. En particular, hay un aumento de la síntesis de urea y también de la gluconeogénesis, con una acentuada captación hepática de los precursores de la glucosa, especialmente de la alanina.

La gluconeogénesis acelerada reduce los donadores de metilo, como la metionina, necesarios en la síntesis de los fosfolípidos. Esto y la afectación de la síntesis de proteínas, que por su parte puede comprometer la producción del componente proteínico de las lipoproteínas, son causas que explican la infiltración grasa que puede sobrevenir en el hígado diabético.

Complicaciones a largo plazo

La posibilidad, primero, de superar la deficiencia de insulina en el diabético, al administrar la hormona, y luego el descubrimiento de los llamados hipoglicémiantes orales, que permiten mantener la glicemia de los enfermos dentro de límites aceptables, hicieron pensar que el daño causado por esta enfermedad podría evitarse del todo. Aunque, efectivamente, ambos hechos permiten a muchos diabéticos desarrollar una vida activa y prolongada, las complicaciones tardías que se producen en la diabetes -lejos de desaparecer- tuvieron un auge, al aumentar la supervivencia y con ello la oportunidad para que esas complicaciones lleguen a desarrollarse. Estas consecuencias tardías de la diabetes incluyen: hígado graso, aterosclerosis, angioesclerosis renal, complicaciones oculares con cambios en la retina, complicaciones en la piel, alteraciones del SNC y periférico, infecciones y otras.

En Cuba, en las edades comprendidas entre los 50 y los 64 años, la diabetes mellitus ocupa el 5to. lugar entre las causas de muerte, superada tan solo por las enfermedades del corazón, el cáncer, las enfermedades cerebrovasculares y los accidentes. Hay que reconocer que en 2 de las 4 que la superan, las enfermedades del corazón y cerebrovasculares, la propia diabetes mellitus, con frecuencia, ha sido un factor predisponente agregado.

Se desconoce el mecanismo exacto por el cual se establecen los cambios antedichos en la diabetes de larga evolución. No obstante, tras estos procesos degenerativos existen, sin dudas, cambios bioquímicos que los están determinando.

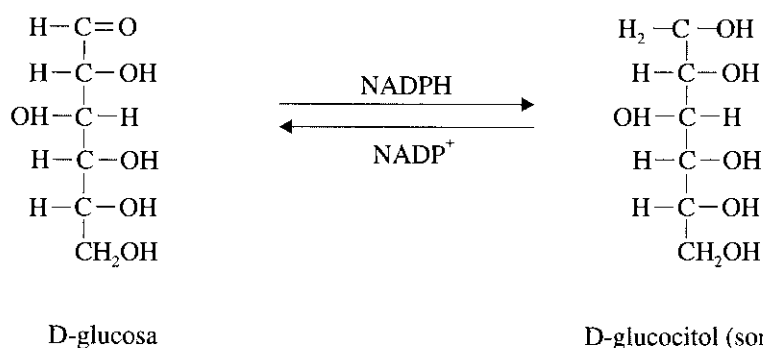
Se ha estudiado el fenómeno de la **glucosilación no enzimática de las proteínas** en la diabetes. La glucosa reacciona con proteínas, por ejemplo, es capaz de unirse al grupo amino terminal de la cadena beta de la hemoglobina. Esta hemoglobina se designa A1c, es la fracción menor más abundante de la hemoglobina en los eritrocitos y está aumentada al doble o al triple en los diabéticos. La dosificación de este derivado de la hemoglobina se utiliza como índice del control que han mantenido los pacientes diabéticos de su glicemia durante períodos prolongados.

Otras muchas proteínas también se modifican por la glucosilación, entre ellas la del cristalino y la del colágeno. En las cataratas, la proteína del cristalino forma

agregados de elevado peso molecular, que le dan la opacidad al órgano. Parece que la mayor glucosilación de esas proteínas las hace más sensibles a los procesos de oxidación de sus grupos sulfidrilos, lo que propicia la formación de los agregados en la diabetes.

La glucosilación da lugar a múltiples reacciones, que forman un grupo heterogéneo de moléculas ligadas a las proteínas, las cuales se denominan productos finales de la glucosilación avanzada (AGE). Se ha demostrado que los AGE ligados a proteínas pueden reaccionar con el óxido nítrico e inactivarlo. Esta inactivación puede tener una función importante en la menor respuesta vasodilatadora que se observa en las arterias de pacientes con diabetes mellitus, así como en la proliferación de las células del músculo liso vascular y de las células mesangiales renales; ambas alteraciones son propias de la vasculopatía y la glomerulopatía diabéticas.

Otro cambio bioquímico importante, estudiado en relación con las consecuencias de la diabetes, es la formación de **sorbitol**. Tanto en el epitelio del cristalino como en los nervios periféricos, las papilas renales y los islotes de Langerhans, se ha encontrado una abundante actividad de la enzima aldosa reductasa, que cataliza la conversión de D-glucosa en sorbitol:



Esta enzima se ha encontrado en las localizaciones que coinciden con las áreas de los procesos morbosos en la diabetes, como la formación de cataratas, neuropatía diabética y angiosclerosis renal. Por otra parte, una tercera posibilidad plantea que la activación de una isoforma de las quinasas de proteínas C en los tejidos vasculares es el paso decisivo en la cadena que conduce a las complicaciones. Se ha comprobado que la hiperglicemia incrementa el sistema de las enzimas quinasas de proteínas en el músculo liso vascular y en las células endoteliales. Se identificó la isoforma B₂ como la isoenzima que responde a la hiperglicemia.

Hay que tener en cuenta que en el músculo liso de los vasos, la quinasa de proteínas C influye en la contractilidad, media las señales celulares iniciadas por hormonas como la vasopresina y la angiotensina II, y altera la expresión de genes específicos. En las células endoteliales la quinasa de proteínas C influye en la permeabilidad, presumiblemente a través de efectos en el transporte endotelial.

Otra evidencia significativa para esta última hipótesis es que con un inhibidor de esa quinasa de proteína B₂ se normaliza la elevada actividad de quinasa de proteína en la retina y los riñones de ratas diabéticas y, simultáneamente, ocurre la normalización de la velocidad con que el riñón filtra la sangre y del flujo sanguíneo en la retina (ambos están alterados en los diabéticos).

En la figura 75.2 se muestra un resumen de los 3 caminos que se exploran actualmente para explicar la patogenia de las complicaciones tardías del diabético.

Los 3 hechos bioquímicos observados dependen de la elevación de la glucosa, la cual puede seguir caminos metabólicos indeseables en los tejidos libremente permeables a ella. De cualquier modo, lo que sí es seguro es que la deficiencia de insulina y sus consecuencias metabólicas son lo primordial en la patogenia de las complicaciones de la diabetes. Las evidencias acumuladas señalan que con un control excelente de la diabetes se evitan o retardan las complicaciones.

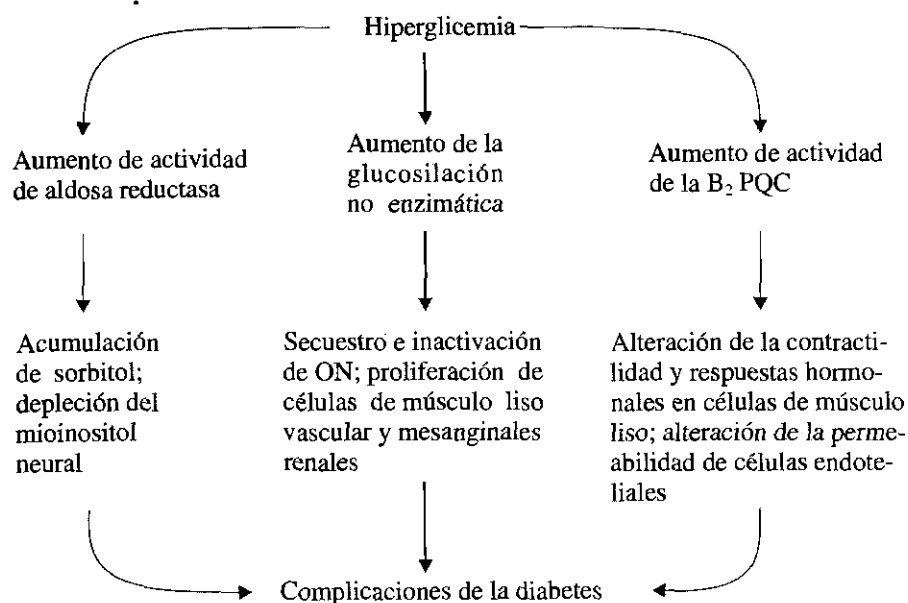


Fig. 75.2. Vías que podrían conducir desde la hiperglicemia hasta las complicaciones de la diabetes. ON: óxido nítrico; PQC: quinasa de proteínas C.

Encefalopatía hepática

Los pacientes con una afección hepática aguda o crónica pueden presentar encefalopatía metabólica, caracterizada por trastornos variables de la conciencia, alteraciones psíquicas, temblor con hiperreflexia, aumento del tono muscular y un mal aliento típico.

Los trastornos neuropsiquiátricos de la encefalopatía hepática no son específicos; las alteraciones del conocimiento varían del letargo leve al coma profundo; son notables los cambios de la personalidad, con depresión o euforia, irritabilidad, ansiedad y rasgos paranoides, unidos a la pérdida del interés por las personas y las cosas. La función intelectual se trastorna variablemente, lo que se comprueba por el deterioro de la memoria, la incapacidad de concentración y la pérdida de la capacidad para el pensamiento abstracto.

El hedor hepático es un olor del aliento característico: dulce, mohoso y atribuido a la excreción de mercaptanos, particularmente dimetilsulfuro.

El signo neurológico más constante en la encefalopatía es un temblor aleteante de las manos, que se denomina **asterixis**. El aleteo es máximo si se coloca al paciente con las manos bien alejadas del cuerpo, con las muñecas en hiperextensión y los dedos separados.

La evolución varía según la causa (en pacientes con hepatitis fulminante es rápida). La encefalopatía crónica, como la que se desarrolla en la cirrosis hepática, suele mejorar con el tratamiento, pero puede progresar hasta síndromes neuropsiquiátricos permanentes.

Alteraciones del metabolismo del amoníaco en el coma hepático

De los diversos factores que tal vez contribuyen a esta enfermedad, se han estudiado con mayor detenimiento los trastornos del metabolismo del amoníaco.

Además del NH_3 que se forma a partir de las proteínas y los aminoácidos por el mecanismo de la desaminación oxidativa, el amoníaco se forma también en el intestino de los mamíferos por la acción de las desaminasas y las ureasas bacterianas que degradan a los aminoácidos y a la urea, respectivamente. El NH_3 así producido se absorbe del

intestino y contribuye de manera significativa al incremento en el cuerpo de esta sustancia potencialmente tóxica.

El amoníaco sanguíneo alcanza, por lo regular, una concentración menor que $8,8 \mu\text{M}\cdot\text{L}^{-1}$. En los pacientes con enfermedad hepática grave éste puede llegar hasta $29,4 \mu\text{M}\cdot\text{L}^{-1}$. Esta hiperamonemia adquirida se debe a la insuficiencia funcional de las células hepáticas afectadas para disponer del NH_3 , ya sea al convertirlo en glutamina o mayormente en urea. También contribuyen los cortocircuitos vasculares que se establecen entre el sistema portal y la circulación general, los cuales incorporan, en forma directa, el amoníaco de origen bacteriano a la circulación sistémica. En la figura 75.3 se representan esquemáticamente los factores implicados en la hiperamonemia.

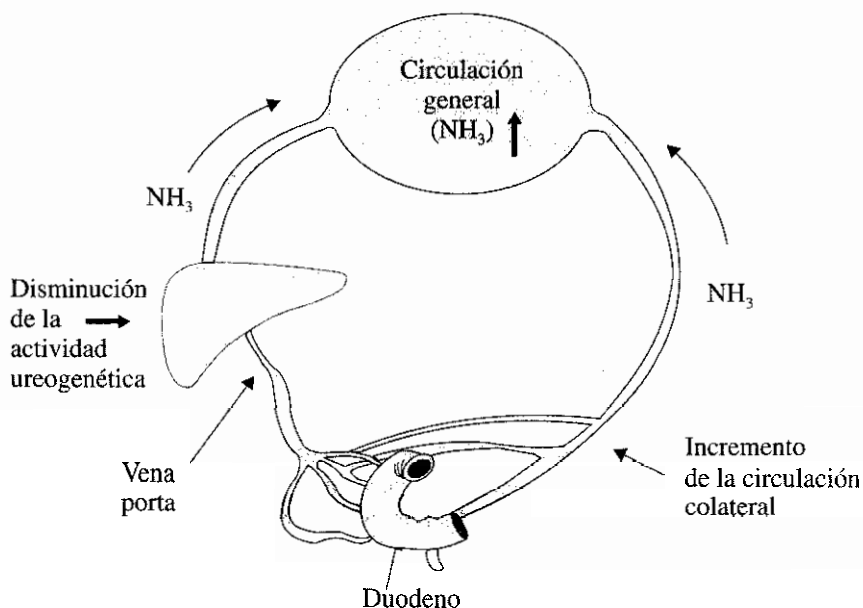


Fig. 75.3. Hiperamonemia de la insuficiencia hepática. El esquema pone de relieve las causas del aumento en la concentración del NH_3 : afectación de la ureogénesis hepática y establecimiento de cortos circuitos que permiten al NH_3 de origen intestinal pasar directamente a la circulación sistémica.

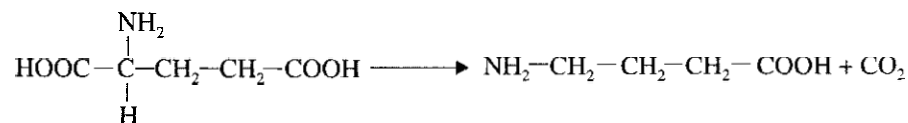
Existen bastantes evidencias de que el NH_3 elevado en la sangre contribuye mucho a la encefalopatía característica de la insuficiencia hepática, tanto es así que este trastorno de la conciencia recibe también el nombre de encefalopatía hepato-amoniacal.

Mecanismo de la toxicidad del amoníaco

Parece ser que el NH_3 afecta la función nerviosa superior de 2 maneras distintas: la primera hipótesis que se planteó tiene que ver con una influencia general en el metabolismo oxidativo del cerebro. Por otra parte, se conoce otro mecanismo, en este caso relacionado más específicamente con la bioquímica especial del sistema nervioso, ya que tiene que ver con la producción de sustancias neurotrasmisoras.

Influencia del NH_3 en el metabolismo oxidativo cerebral

El cerebro tiene una velocidad de metabolismo oxidativo muy intensa. El encéfalo consume el 25 % del total del oxígeno utilizado por el cuerpo en reposo. El sustrato oxidativo predominante en él es la glucosa; no obstante, entre los aminoácidos el ácido glutámico ocupa un lugar especial en el metabolismo encefálico. En la conversión del glutámico en ácido alfa-cetoglutarico existe un medio para controlar el metabolismo oxidativo, a través del ciclo de Krebs. Está claro que esto puede influir, a su vez, en la utilización de la glucosa. Una reacción adicional de especial importancia es la formación del ácido gamma-aminobutírico (GABA):



El encéfalo es el único tejido que posee una actividad significativa de glutámico descarboxilasa, la enzima que cataliza la formación del gamma-aminobutírico a partir del ácido glutámico.

El ácido gamma-aminobutírico es un neurotransmisor en el SNC y actúa como inhibidor de la transmisión sináptica (capítulo 64).

Por otra parte, la glutamina se sintetiza en el encéfalo como en otros tejidos (capítulo 56), a partir del ácido glutámico y el NH_3 por acción de la enzima glutamina sintetasa. Se ha planteado que en el metabolismo encefálico -durante la encefalopatía hepática- el exceso de NH_3 resultante de la incapacidad del hígado para ejercer su función desintoxicante se utiliza en el cerebro para la síntesis de glutamina. En ese estado la cantidad de glutamina en la sangre venosa yugular se incrementa de manera acentuada, lo que puede constituir un escape importante del ácido glutámico para el encéfalo. Cantidades adicionales del aminoácido se obtienen por la acción catalítica de la L-glutámico deshidrogenasa, a partir del ácido alfa-cetoglutarico y el NH_3 , lo que podría limitar el metabolismo oxidativo del órgano.

El ciclo de Krebs decaería y con él la respiración celular; entonces puede sobrevenir el coma, en este caso por la misma razón que el coma de hipoglicemia o hipoxia. En la figura 75.4 se ilustra el efecto de la hiperamonemia sobre el ciclo de Krebs.

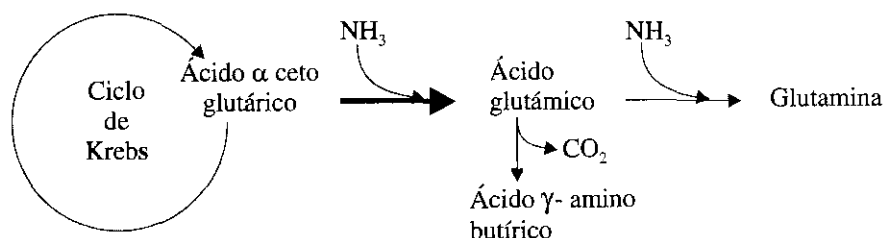


Fig. 75.4. Afectación del ciclo de Krebs en el cerebro por la hiperamonemia. La necesidad de sintetizar la glutamina, como forma de evacuar el exceso de NH_3 , hace decaer el ciclo, debido al escape del ácido alfa cetoglutarico.

Sin embargo, no parece que este mecanismo pueda explicar todos los hechos observados y, sobre todo, carece de base suficiente el significado decisivo que se le da al ácido glutámico para el metabolismo oxidativo del encéfalo. Actualmente ha cobrado vigencia otro ángulo de la toxicidad del amoníaco, a la luz de importantes hallazgos en el metabolismo encefálico de los aminoácidos.

Toxicidad del NH_3 y desbalance entre los aminoácidos de cadena ramificada y los aromáticos

La entrada de los aminoácidos al encéfalo depende de varios sistemas transportadores, cada uno para un grupo de aminoácidos diferentes. Los aminoácidos aromáticos (triptófano, tirosina y fenilalanina) y los de cadena ramificada (leucina, isoleucina y valina) utilizan el mismo transportador. La salida de las grandes cantidades de glutamina que se producen como consecuencia de la hiperamonemia estaría acoplada a la entrada en el encéfalo de algunos de los aminoácidos mencionados, pues ella utiliza el mismo sistema transportador.

En el enfermo con daño hepático grave suele haber niveles aumentados de insulina en sangre, debido a que el compromiso de la función de este órgano trae consigo una disminución en el catabolismo de la hormona, cuya mayor parte se realiza en el hígado. Por otro lado, la insulina estimula la entrada y el catabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada (ACR) en el músculo. Los aminoácidos aromáticos (AAA) se degradan en el hígado y, por tanto, sus niveles sanguíneos tienden a aumentar durante la insuficiencia hepática.

En conclusión, en el enfermo hepático los AAA están elevados en la sangre y los ACR, disminuidos, lo cual resulta en un decremento de la relación ACR/AAA del plasma. En algunos estudios se ha puesto de manifiesto que la disminución en este

valor (relación normal ACR/AAA plasmáticos=4) refleja con bastante fidelidad el grado de intensidad de la enfermedad hepática.

Por todo lo anterior, y como consecuencia del aumento en la síntesis de glutamina por el encéfalo y su necesaria salida ulterior hacia la circulación, entran a este órgano cantidades elevadas de los AAA y se trastorna el balance de los neurotransmisores centrales.

En la encefalopatía establecida como resultado de esta alteración del transporte de aminoácidos al encéfalo, con la desmesurada entrada de AAA, se observa un "dramático" incremento de la serotonina, del ácido 5-hidroxiindolacético (un derivado de la propia serotonina), de la octopamina y de la feniletanolamina (neurotransmisores falsos producidos localmente en el cerebro) que reemplazan a la noradrenalina y la dopamina en el *striatum*.

Por consiguiente, la encefalopatía resulta de un cambio en las disponibilidades relativas de un grupo de neurotransmisores, el cual incluye un descenso de noradrenalina y dopamina, un aumento de indolaminas y neurotransmisores no fisiológicos y una disminución del GABA. En la figura 75.5 se representan los distintos factores que integran el mecanismo de toxicidad del NH_3 asociado a la entrada de AAA al encéfalo.

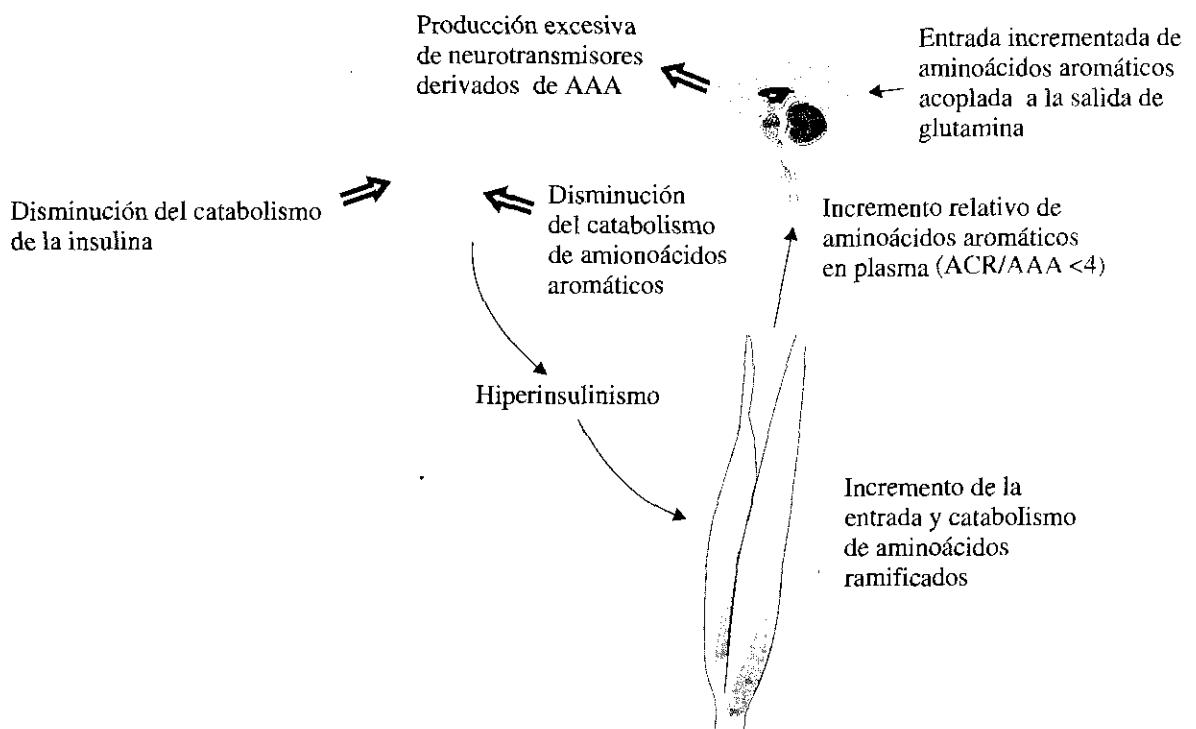


Fig. 75.5. Aminoácidos aromáticos y toxicidad del NH_3 . En la figura se agrupan, lógicamente, los hechos que conducen a la producción excesiva de determinados neurotransmisores.

Algunos estudios (primero en animales de experimentación y después en seres humanos) han demostrado una ostensible mejoría en los pacientes con encefalopatía hepato-amoniaca, luego de administrarles soluciones enriquecidas con ACR. Existen varias formulaciones, entre ellas la solución de dextrosa al 24 %, enriquecida con un 35 % de ACR.

Factores que pueden contribuir al establecimiento del coma hepático

Otros agentes, además del NH_3 , que pueden afectar la función del SNC en los pacientes con enfermedades hepáticas graves son los ácidos grasos, especialmente los

de cadena corta, provenientes de la dieta o del metabolismo bacteriano de las proteínas y los aminoácidos; ellos pueden tener efectos adversos directos sobre las membranas neuronales en las sinapsis.

También son factores precipitantes el exceso de proteínas en la dieta, las infecciones y el estreñimiento. En estos 3 casos se va a contar con mayor producción o absorción de NH_3 de origen intestinal. Por el mismo motivo, las hemorragias gastrointestinales copiosas pueden causar el inicio de un coma hepático.

Medicamentos que pueden contribuir al establecimiento del coma hepático

La insuficiencia hepática tiene por consecuencia una sensibilidad particular a los medicamentos, los cuales se metabolizan fundamentalmente en el hígado; por ello, el coma puede precipitarse por el efecto de los medicamentos administrados a enfermos hepáticos. Éste es el caso de las antivitaminas K (capítulos 63 y 73) y de los neurolépticos como la clorpromazina, el paraldehído, los barbitúricos y otros.

Los efectos del alcohol en el metabolismo hepático de las drogas son clínicamente importantes. El alcohol inhibe las enzimas que metabolizan a las drogas. Cuando el alcoholismo causa hepatitis alcohólica o cirrosis, el metabolismo de las drogas está frecuentemente deprimido y se propicia el establecimiento de la encefalopatía hepática, con dosis de medicamentos que normalmente serían inocuas.

Íctero

La bilirrubina es el producto final del catabolismo del anillo porfirínico de la hemoglobina y otras hemoproteínas. Cuando la bilirrubina se produce en cantidades excesivas, o cuando los mecanismos excretores se hallan defectuosos, su concentración plasmática se eleva. La **ictericia** o **íctero** es la acumulación de este pigmento amarillo en la esclerótica, las membranas mucosas y la piel, en cantidades suficientes para ser visualizado.

Para su estudio, es absolutamente imprescindible que el lector domine el origen y metabolismo de la bilirrubina, tratado en el capítulo 58. Debe tenerse presente, de manera especial, la connotación de los términos bilirrubina directa e indirecta, los cuales se refieren a la mayor o menor prontitud con que la bilirrubina puede formar un compuesto coloreado, cuando es tratada con ácido sulfanílico diazotizado. Éste es un procedimiento que se emplea comúnmente para determinar la cantidad de bilirrubina en el suero.

La **bilirrubina directa**, que es el glucurónido de bilirrubina, reacciona con rapidez por su mayor solubilidad, mientras que la **bilirrubina indirecta**, que es la forma no conjugada al ácido glucurónico, es mucho menos soluble y reacciona más lentamente.

Se sabe de antaño que la ictericia se asocia tanto a desórdenes del eritrocito, como a trastornos hepáticos. Aunque la producción elevada de bilirrubina es el único mecanismo hematológico que causa ictericia, las anomalías hepáticas que pueden originarla son numerosas. El metabolismo de la bilirrubina podemos separarlo en etapas:

1. Formación de la bilirrubina por catabolismo del hemo en las células reticuloendoteliales.
2. Transportación en la sangre, unida a la albúmina del plasma.
3. Captación por el hepatocito.
4. Conjugación en el retículo endoplasmático del hepatocito.
5. Secreción hacia los canalículos biliares.
6. Excreción con la bilis al duodeno.

Clasificación de las ictericias

Existen 2 clases de íctero, si atendemos al tipo de bilirrubina que ha aumentado predominantemente: **con bilirrubina no conjugada elevada** y **con bilirrubina conjugada elevada**. En ambos pueden aparecer aumentos de las 2 formas de bilirrubina, pero la alteración pura original suele afectar a una sola de ellas, de acuerdo con la etapa del metabolismo de la bilirrubina en que se encuentra la falla.

Ictericias con bilirrubina no conjugada elevada

En este íctero el trastor no puede estar localizado en cualesquiera de las 4 primeras etapas del metabolismo de la bilirrubina, enumeradas con anterioridad, aunque la más frecuente se origina en la primera etapa.

Como la bilirrubina no conjugada circula en la sangre unida a la albúmina, en esta ictericia no hay presencia de bilirrubina en la orina (bilirrubinuria), puesto que en el riñón normal la albúmina no aparece en el filtrado glomerular. Las causas más frecuentes son: la hiperproducción de bilirrubina, los problemas en su captación y retención por el hepatocito y las deficiencias en la reacción de conjugación. En común para todas ellas, lo cierto es que la bilirrubina producida no llega finalmente a conjugarse en su totalidad.

ÍCTERO HEMOLÍTICO

Relacionados con la etapa 1 del metabolismo de la bilirrubina, existen trastornos de los eritrocitos que acortan su vida media de 120 días y con ello se incrementa la producción del pigmento. Las causas más frecuentes son la drepanocitosis, la microesferocitosis hereditaria y las anemias hemolíticas adquiridas. En las anemias megaloblásticas, la talasemia, la intoxicación por plomo y otras, suele ocurrir la afectación en estadios precoces, de modo que la destrucción de los reticulocitos y los eritrocitos defectuosos tiene lugar en la médula ósea, el hígado o el bazo. De cualquier forma, el resultado es el mismo.

Raramente, en este íctero la bilirrubina sobrepasa los $68 \mu\text{M}\cdot\text{L}^{-1}$ (normal = hasta $17 \mu\text{M}\cdot\text{L}^{-1}$). El aumento en su producción provoca una mayor captación, conjugación y eliminación por el hígado. Como consecuencia, se notará un aumento de la excreción de urobilinógenos por las heces fecales, por su coloración más oscura (**pleyocromía fecal**).

DISMINUCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y DEL ALMACENAMIENTO HEPÁTICOS

Los contrastes iodados y algunos antibióticos de uso restringido, como la rifampicina, pueden competir con el sistema de transporte de la bilirrubina al interior del hepatocito y causar este tipo de íctero; sin embargo, los más frecuentes obedecen a diversos trastornos congénitos. En el síndrome de Gilbert está afectada la captación por el hepatocito (tipo III) o la capacidad de almacenamiento (tipo II). En ambos casos, muchas veces la hiperbilirrubinemia no es detectable clínicamente porque no sobrepasa las cifras de 60 a $70 \mu\text{M}\cdot\text{L}^{-1}$, en las que la coloración amarilla es visible.

El síndrome de Gilbert consta de múltiples variantes: el tipo III corresponde al 20 % de los pacientes; otro 20 % corresponde al tipo II; el resto presenta el tipo I, donde hay una disminución de la capacidad para la conjugación de la bilirrubina, la cual se hace manifiesta debido a que se presenta un defecto asociado que consiste en la hiperproducción de bilirrubina.

La mayoría de las alteraciones de la conjugación de la bilirrubina son de causa hereditaria. En las afecciones crónicas y agudas del hígado se ha encontrado, a pesar del mayor o menor compromiso de la función hepática, que la actividad de la reacción de conjugación es normal.

En el síndrome de Gilbert tipo I hay disminución de la actividad de la bilirrubina UDP-glucuronil transferasa. Como en los otros tipos de este síndrome, la ictericia es leve.

Una forma grave de hiperbilirrubinemia indirecta es el síndrome de Crigler-Najjar, en el cual no se detecta ninguna actividad de la bilirrubina UDP-glucuronil transferasa hepática. Ya en los primeros 3 días de vida aparece la ictericia, con cifras superiores a los $340 \mu\text{M}\cdot\text{L}^{-1}$. Es inevitable el **querníctero**, una encefalopatía producida por los niveles exageradamente elevados de bilirrubina no conjugada en sangre, que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica cuando sus concentraciones superan la capacidad de saturación de la albúmina ($1,5 \mu\text{M}\cdot\text{L}^{-1}$). Los pacientes no sobrepasan las fases iniciales de la infancia.

Ictericias con bilirrubina conjugada elevada

Estos ícteros pueden tener su origen en dificultades al nivel de las etapas 5 y 6 del metabolismo de la bilirrubina. El primer caso constituye el íctero hepato-celular y el segundo, el íctero obstructivo. Dado el carácter soluble de la bilirrubina conjugada, ésta atraviesa el filtro glomerular y en estos ícteros puede haber bilirrubinuria, la cual le proporciona un tono más oscuro al color de la orina, signo clínico denominado **coluria**.

ÍCTERO HEPATO-CELULAR

Los más frecuentes son los de la hepatitis viral y las cirrosis consecutivas a ésta, así como las causadas por drogas, alcohol y otros tóxicos. Existen, además, alteraciones congénitas en las cuales se compromete la secreción de la bilirrubina a los canalículos biliares, tales son los casos de los síndromes de Dubin-Johnson y de Rotor.

La hepatitis viral puede ser causada por varios tipos de virus; el A y el B son los más comunes. El primero es un virus de ARN que se transmite por la vía fecal-oral. El período de incubación se extiende entre 2 y 6 semanas; junto con los primeros síntomas se observan alteraciones de la actividad en el plasma de determinadas enzimas (capítulo 79). La enfermedad es leve y, a veces, asintomática.

El virus de la hepatitis B es de ADN y tiene forma hexagonal; en su centro se localiza una polimerasa de ADN y un tipo de antígeno. El virus está recubierto por una capa proteínica externa, donde se halla el antígeno de superficie. El período de incubación oscila entre 6 y 12 semanas. La forma principal de transmisión es la vía parenteral por transfusiones, hemodiálisis y también por pinchazos accidentales del personal médico con agujas contaminadas.

El virus de la hepatitis B no se halla en las heces ni en la orina de los enfermos; sin embargo, el antígeno de superficie se ha localizado en la saliva, el semen, las secreciones vaginales, la leche materna y las lágrimas. Se comprende entonces que, además de la vía parenteral, pueda propagarse por vía sexual.

Los virus C, D, E, F y G son menos comunes. A excepción del E, que se transmite por la vía fecal-oral, los demás lo hacen por la vía parenteral.

La cifra de bilirrubina total en la hepatitis no complicada no es mayor que $170 \mu\text{M}\cdot\text{L}^{-1}$, sobre todo a expensas de la directa. La mayoría de los enfermos se recupera en 1 ó 2 meses. Un bajo por ciento de casos, especialmente en la hepatitis B, puede ver

retardada su recuperación en 6 meses o 1 año, y otro grupo menor evoluciona hacia un tipo de hepatitis crónica progresiva. En este último grupo la supervivencia es de unos 5 años; la muerte sobreviene por una intensa insuficiencia hepática, la evolución gradual de la cirrosis y sus complicaciones.

La alteración en estos icteros se establece en la etapa 6. Cualquier obstáculo al libre flujo de la bilis entre los canalicúlos biliares y la desembocadura del árbol biliar en el duodeno produce colestasis. Las heces pueden tornarse pálidas (**hipocolia** o **acolia**), de acuerdo con el grado de obstrucción que impida la llegada de los pigmentos al intestino. Se observa un aumento de los ácidos biliares y del colesterol en sangre, los cuales tampoco pueden eliminarse por las vías biliares.

Si la lesión tiene lugar en los canalicúlos, la obstrucción es intrahepática. Puede deberse a la acción de drogas, hormonas esteroides y también como resultado de la hepatitis aguda. Las lesiones radican en las membranas canaliculares y en las uniones estrechas pericanaliculares.

Un problema en el transporte de aniones orgánicos de bajo peso molecular hacia el canalicúlo es la alteración presente en el síndrome de Dubin-Johnson. Los enfermos presentan, además de la elevación discreta de la bilirrubina directa en sangre, el aumento de la relación coproporfirina I/coproporfirina III en la orina, debido a que el isómero III tiene mayores dificultades en su transporte a la bilis que el isómero I.

El hígado, a simple vista, aparece oscurecido y al microscopio muestra depósitos de pigmentos, similares a la melanina en las células del parénquima. Estudios experimentales orientan que el pigmento puede ser un producto de oxidación del glucurónido de metanefrina, metabolito de la adrenalina que se excreta normalmente por la bilis, pero que los pacientes con este síndrome eliminan mal.

El **síndrome de Rotor** parece ser una variante del anterior; en él no se observa la deposición pigmentaria en el hígado y la afectación parece radicar en la capacidad del hepatocito para retener la bilirrubina conjugada, antes de ser excretada en la bilis.

ÍCTERO POR ESTASIS POSTHEPÁTICO DEL FLUJO BILIAR

Cuando el obstáculo está localizado fuera del hígado, en los conductos biliares más gruesos se produce el **íctero obstructivo**. La más relevante de las alteraciones en las enzimas del plasma es el aumento de la fosfatasa alcalina (capítulo 79). La ictericia suele ser intensa y aunque es a predominio de la bilirrubina conjugada, también se eleva la fracción indirecta porque las beta-glucuronidasas hísticas tienen una mayor cantidad de sustrato y producen bilirrubina no conjugada.

Entre las causas más frecuentes de íctero obstructivo se hallan el cálculo del colédoco, el cáncer de la cabeza del páncreas y la colecistitis aguda. La solución del íctero es generalmente quirúrgica.

Resumen

En algunas enfermedades se advierte más directamente el vínculo que existe entre la bioquímica y la medicina. En el centro de estas alteraciones se encuentra la afectación del curso normal del metabolismo. En el presente capítulo se exponen 3 ejemplos de procesos patológicos de este tipo: la diabetes mellitus, la encefalopatía hepática y el íctero.

En la diabetes mellitus, por una causa u otra, existe una acción insulínica con capacidad insuficiente de responder en plena medida a las necesidades. Se distinguen 2 formas clínicas: la diabetes insulínodependiente y la no insulínodependiente.

La consecuencia primaria del déficit en la acción insulínica en el organismo es la dificultad en la entrada de la glucosa a los tejidos muscular y adiposo. En el

hígado, donde la glucosa penetra libremente, la actividad de la glucoquinasa es pobre en la diabetes. Como resultado de todo lo anterior, la conversión de la glucosa en ácido pirúvico, la vía de oxidación directa y la síntesis del glucógeno muscular y hepático se hallan relativamente anuladas en el diabético. Por el contrario, la glucogenólisis y la gluconeogénesis se estimulan por el exceso de glucagón. Por tanto, existen hiperglicemia y glucosuria. Esta última hace incrementar las pérdidas de agua en la orina (poliuria), lo que puede conducir a la deshidratación.

Las hormonas lipolíticas prevalecen y determinan la movilización de los ácidos grasos de los depósitos. Se incrementa, así, la beta oxidación de los ácidos grasos, favorecida además porque la carnitina palmitil transferasa I se halla libre de la inhibición que ejerce indirectamente la insulina, sobre ella. El malonil-CoA se encuentra en muy bajas concentraciones.

Las grandes cantidades de acetil-CoA, derivadas de la oxidación de los ácidos grasos, no pueden ser asimiladas por el ciclo de Krebs y este metabolito es derivado hacia una mayor formación de cuerpos cetónicos en el hígado. Así se produce la cetosis diabética.

Las complicaciones que sobrevienen en la diabetes de larga evolución comprenden hígado graso, aterosclerosis, angioesclerosis renal, complicaciones oculares con cambios en la retina, lesiones en la piel y alteraciones del SNC y periférico, entre otras. Aunque la patogenia de estas complicaciones no está determinada, se cree que la glucosilación no enzimática de proteínas, el aumento del D-sorbitol producido en la reducción de la glucosa y la actividad de proteína quinasa C pudieran estar involucrados en las complicaciones tardías de la diabetes.

La encefalopatía hepática es un trastorno que aparece en las enfermedades graves del hígado. En ella hay diversos grados de afectación de la conciencia, desde un letargo ligero hasta el coma profundo.

El NH_3 parece ser un factor importante en la afectación de la función cerebral. Por una parte, para desembarazarse de las elevadas concentraciones de NH_3 , el encéfalo agota sus disponibilidades de ácido glutámico en la síntesis de glutamina, de manera que se hace necesario recurrir al ácido alfa-cetoglutarico. Este escape continuo de un intermediario del ciclo de Krebs deprime esta vía metabólica que es crucial en el metabolismo aerobio del cerebro.

Por otro lado, la salida de glutamina se acopla a la entrada de aminoácidos aromáticos, debido a que en las hepatopatías la relación entre los niveles de aminoácidos de cadena ramificada y los aromáticos se altera en detrimento de los primeros. La entrada excesiva de aminoácidos aromáticos provoca la síntesis de serotonina y otras sustancias neurotransmisoras, que distorsionan el balance normal de estos compuestos en el SNC.

El íctero es la coloración amarilla de la piel y las mucosas, producida por el exceso de bilirrubina; ésta se origina en el catabolismo del hemo y sigue distintos pasos hasta su normal excreción por la bilis. Dificultades en cualesquiera de estas etapas pueden conducir a un exceso en la cantidad del pigmento circulante en la sangre.

Los ícteros se pueden agrupar en 2 grandes clases, según predomine la elevación de la bilirrubina no conjugada o la conjugada. Entre los primeros está el debido a hiperproducción de la bilirrubina, como sucede en los procesos hemolíticos. La insuficiente captación de la bilirrubina por el hepatocito también puede ser la causa de esta clase de íctero, como en el síndrome de Gilbert. Si la conjugación de la bilirrubina es deficiente, también aumenta la bilirrubina indirecta en sangre. Esto es lo que acontece en el síndrome de Crigler-Najjar, en el cual no se detecta la actividad de la enzima conjugante.

El íctero con bilirrubina conjugada elevada puede deberse a interferencias con el flujo normal de la bilis hacia el duodeno. Es hepato-celular cuando la retención

se origina al nivel de los canalículos intrahepáticos. El íctero obstructivo es causado por impedimentos mecánicos al flujo en las vías biliares mayores.

Los ícteros hepato-celulares más frecuentes son los de la hepatitis y la cirrosis. En trastornos congénitos, como el síndrome de Dubin-Johnson, se produce por fallas en el transporte de la bilirrubina, desde el hepatocito hasta los canalículos biliares.

Los ícteros comunes más intensos son los obstructivos, provocados por los cálculos en el colédoco, el cáncer de cabeza de páncreas y la colecistitis aguda.

Ejercicios

1. Mencione 3 causas diferentes que puedan originar diabetes mellitus.
2. ¿Por qué la deficiente acción insulínica origina hiperglicemia?
3. Entre los diversos factores que propician el incremento de la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿cuál parece ser un factor determinante, a juzgar por algunos experimentos?
4. ¿Cuáles alteraciones bioquímicas podrían estar relacionadas con las complicaciones tardías de la diabetes?
5. Explique a qué se debe la hiperamonemia del enfermo hepático.
6. ¿Cómo repercute la hiperamonemia en el metabolismo oxidativo del encéfalo?
7. Explique cómo la hiperamonemia puede provocar indirectamente un trastorno en el balance normal de neurotransmisores en el SNC.
8. Especifique, considerando las 6 etapas del metabolismo de la bilirrubina, en cuáles de ellas una falla resulta en ictericia con bilirrubina no conjugada elevada, y en cuáles el aumento es predominantemente de bilirrubina conjugada.
9. Cite 3 alteraciones congénitas del metabolismo de la bilirrubina que provoquen íctero y diga en qué consiste la dificultad metabólica en cada caso.

76

CAPÍTULO

Enfermedades moleculares

En esta sección se analizan las alteraciones metabólicas que se producen en el curso de numerosas enfermedades (capítulos 75 y 78), así como las alteraciones que se manifiestan a causa del disfuncionamiento de las glándulas endocrinas, que repercuten de manera notable sobre el funcionamiento del metabolismo celular (capítulo 77). Pero una sección sobre **aspectos bioquímicos de la patología** no estaría completa si no se dedica un capítulo al estudio de aquellas enfermedades cuya causa primaria radica precisamente en el «aparato metabólico» de la célula; aquéllas en las cuales todo el mecanismo patogénico deriva de las alteraciones cualitativa, cuantitativa o ambas, de una molécula específica.

En las últimas décadas ha aumentado considerablemente el conocimiento sobre estas enfermedades, tanto en el número de las que se han descrito, como en el de aquéllas en las cuales se ha podido precisar el defecto molecular. La bioquímica y la genética molecular han desarrollado procedimientos técnicos de alta especificidad y sensibilidad, que permiten realizar el diagnóstico precoz, incluso –en muchos casos– en estado prenatal, como medio importante para el control de estas enfermedades. Sobre la base de éstos, en muchos países –incluido el nuestro– se desarrollan programas nacionales de salud, con vistas a la eliminación de estas enfermedades o a la reducción de su incidencia.

La exposición de todas las enfermedades de este tipo que hoy se conocen no puede considerarse dentro de los objetivos de un texto de Bioquímica; es por eso que en este capítulo sólo se expondrá, en primer término, una discusión conceptual sobre el problema, y, en segundo lugar, se desarrollará el análisis de algunas enfermedades moleculares, en las cuales sea posible evidenciar los conceptos que se discutirán a continuación.

Fundamentos generales

En 1949, *Linus Pauling* y otros introdujeron en la literatura científica el término enfermedad molecular para referirse a la sickle cell anemia (también conocida como *sickle cell* anemia, drepanocitosis, anemia a hemáties falciformes o enfermedad de Herrick). A partir de entonces, el concepto fue extendido para designar aquellas enfermedades hereditarias, en las cuales todas las manifestaciones clínicas derivan de las alteraciones cuantitativa, cualitativa o ambas de una molécula específica, por antonomasia de una proteína. Esta nueva definición incluye –como un caso particular– aquellas enfer-

medades que *Archibal Garrod* (1908) denominara errores congénitos del metabolismo, para el caso en que la proteína alterada fuera una enzima.

De ahí se deriva que la causa primaria de estas enfermedades son alteraciones que se producen sobre el ADN celular, es decir, mutaciones. En este caso, el gen mutado debe considerarse un agente causal, lo mismo que un virus o una bacteria. Las consecuencias de estas mutaciones pueden ser diferentes, según su extensión y localización. Cuando la mutación se produce sobre un gen estructural, esto es, aquél que codifica directamente la síntesis de la proteína, ocurren, por lo general, variaciones en la estructura de esa proteína, que originan una modificación de la actividad, mientras que si la alteración afecta los genes reguladores, se producen variaciones en la cantidad de la proteína sintetizada. Un esquema de estas alternativas se muestra en la figura 76.1.

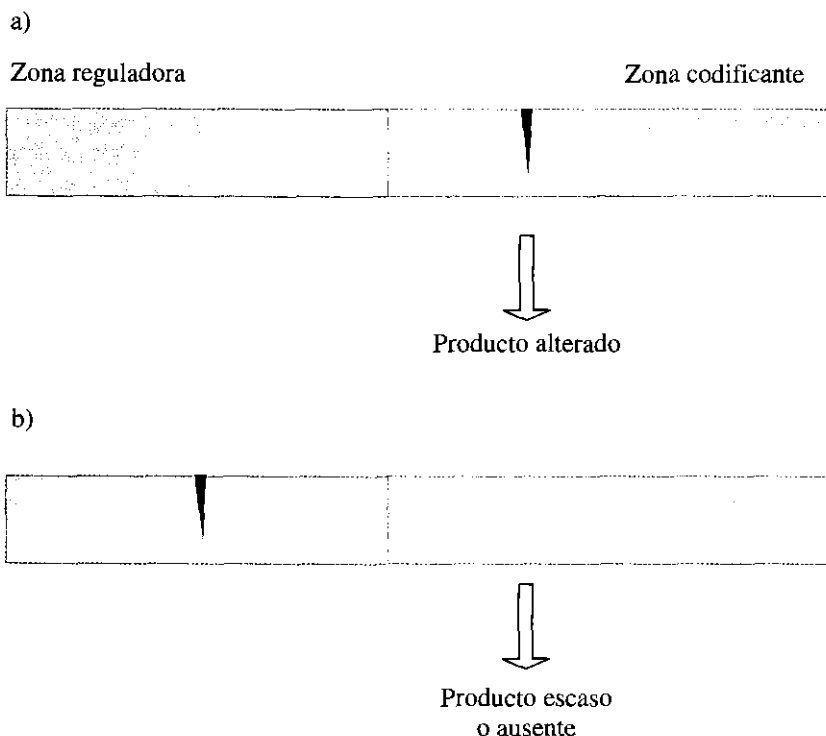


Figura 76.1. Tipos de mutaciones productoras de enfermedades moleculares. En todos los genes pueden distinguirse 2 grandes zonas: la reguladora y la codificante. En a) mutaciones en la zona codificante afectan generalmente la estructura del producto génico, aun cuando la cantidad que se produzca sea normal. Sin embargo, en b) las mutaciones en la zona reguladora provocan alteraciones en la cantidad del producto génico formado, que en la mayoría de los casos es una producción deficiente o inexistente.

Esto significa que las mutaciones pueden dar origen a proteínas en las cuales exista un aumento o una disminución de su actividad; este último caso es el más frecuente. En ocasiones se sintetizan proteínas con actividad y cantidad normales, pero resultan moléculas muy inestables que se degradan rápidamente. También, como consecuencia de mutaciones en los genes reguladores, puede existir un aumento o una disminución en la cantidad de proteína formada; como en el caso anterior, la disminución es lo más común. Por supuesto, es muy frecuente la existencia de mutaciones que no producen enfermedades y sólo son descubiertas en estudios de diagnóstico masivo de alguna de estas alteraciones.

Recuérdese que en el genoma eucarionte —entre ellos el humano— existen 2 copias de cada gen, que ocupan el mismo *locus* en cromosomas homólogos; por consiguiente, el grado de afectación del individuo dependerá del número de genes de cada par que tenga afectado. Así, cuando se habla en términos de enfermedades moleculares, el sujeto homocigótico es aquél que posee los 2 alelos mutados y, por lo tanto, todas las moléculas de proteínas sintetizadas a partir de esos genes estarán alteradas; el heterocigótico será aquél que posee un alelo mutado y el otro de tipo silvestre, por lo cual sólo la mitad del producto génico presentará la alteración. Cuando una alteración se manifiesta en el heterocigótico se dice que el carácter es dominante y si sólo lo hace en el homocigótico, es recesivo. El gen mutado puede localizarse tanto en los cromosomas autosómicos, como en los sexuales.

Otra consideración importante a tener en cuenta es que existen proteínas, especialmente enzimas, que se presentan en varias formas moleculares, denominadas isoformas (como las isoenzimas), cada una de las cuales está codificada por un gen diferente.

Como regla general, estas isoformas tienen una expresión diferenciada en los distintos tejidos, esto es, en cada tejido se expresa solamente una de ellas o, en ocasiones, hasta 2. Es por eso que a veces existen mutaciones que afectan el funcionamiento de una proteína solamente en un órgano y no en todos, a pesar de que la función de esa proteína se realiza en todos los órganos, lo que explica, por ejemplo, por qué mutaciones en el gen de la glucógeno fosforilasa muscular no afectan el metabolismo del glucógeno en las células hepáticas.

Es bueno recordar que debido a los mecanismos de diferenciación y especialización de los organismos multicelulares, las células especializadas expresan un número limitado de genes y no todos los contenidos en el genoma.

Las mutaciones que producen alteraciones en genes específicos se expresarán como trastornos en el funcionamiento sólo en aquellas células que expresen normalmente ese gen y no en todas. De esta forma, mutaciones en el gen de la glucoquinasa podrán alterar la reacción de fosforilación de la glucosa solamente en el hepatocito y las células β de los islotes endocrinos del páncreas, que son las que expresan ese gen. El conocimiento de estos aspectos por el médico no sólo es importante desde el punto de vista teórico, en el sentido de que le proporciona el fundamento de las interpretaciones necesarias para abordar el estudio de cada paciente, sino que tiene, además, un valor práctico, porque permite conocer el tipo celular a obtener, a la hora de realizar el diagnóstico bioquímico de certeza.

Las proteínas alteradas pueden ser estructurales, de transporte (en la sangre, a través de membranas), agentes defensivos, agentes reguladores, receptores celulares o enzimas. Aun cuando las mutaciones pueden ser de diversos tipos, las más frecuentes suelen ser las puntuales, que producen el cambio de un aminoácido por otro. Para representar estas mutaciones se ha establecido una nomenclatura, en la cual se señala, en primer lugar, el aminoácido original; posteriormente, su localización en la cadena polipeptídica y, por último, el aminoácido que aparece en esa posición en el mutante. Los aminoácidos se representan mediante el código de una sola letra. Así, el símbolo Q25W significa que la glutamina que ocupa la posición 25 en la proteína original ha sido sustituida por el triptófano.

En las páginas siguientes se analizarán un grupo de enfermedades moleculares, en las cuales se podrán ir ejemplificando algunos de los conceptos discutidos en este acápite.

Alteraciones en proteínas estructurales

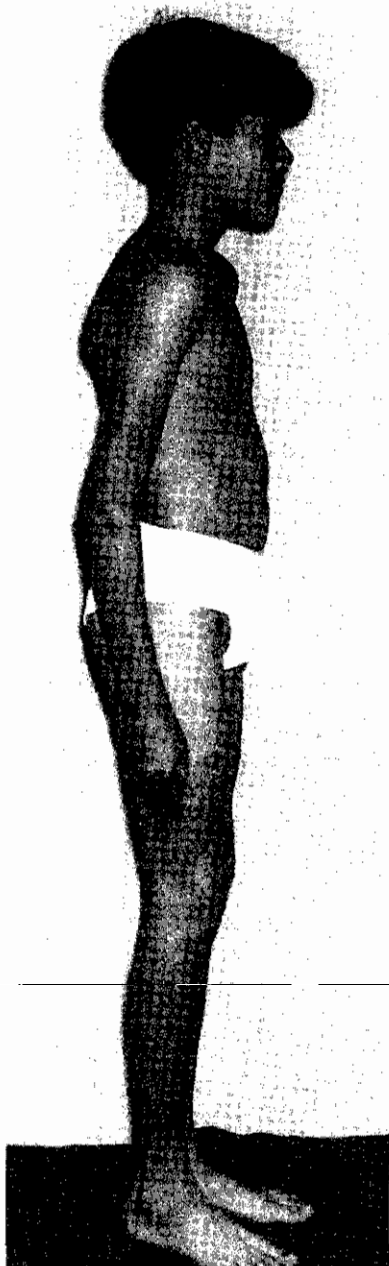
Las principales proteínas estructurales son aquellas que forman parte del tejido conjuntivo y especialmente la colágena, que es con mucho la proteína más abundante del organismo. Cuando existen alteraciones cualitativas o cuantitativas en proteínas de este tipo, debidas a mutaciones génicas, las manifestaciones clínicas de éstas se pondrán de manifiesto tanto en el homocigótico como en el heterocigótico; de ahí que aparezcan personas afectadas en todas las generaciones, por lo que se dice que estas alteraciones se transmiten como un rasgo mendeliano dominante. Si el gen cuya alteración produce la enfermedad se encuentra en un cromosoma autosómico, entonces el patrón hereditario es del tipo autosómico dominante. Una de estas enfermedades es el síndrome de Marfan.

Síndrome de Marfan

Esta enfermedad la describió inicialmente el médico francés *Antoine Marfan*, en 1896. Se presenta como un trastorno generalizado del tejido conjuntivo y sus

manifestaciones clínicas principales afectan los sistemas esquelético, ocular y cardiovascular. Los pacientes presentan extremidades largas y delgadas, de manera que la brazada es mayor que la talla. Aparecen numerosas alteraciones esqueléticas como la dolicocefalia, la aracnodactilia, el *pectus excavatum* y *carinatum*, la escoliosis, etc.

Lo más característico en el sistema ocular es la subluxación del cristalino, debido, probablemente, a la debilidad del ligamento suspensorio del lente, lo que puede conducir a la ceguera. La debilidad de las paredes arteriales provoca la aparición de aneurismas, especialmente en la aorta, cuya rotura suele ser la causa de muerte en muchos casos. Se observa un aumento en la excreción urinaria de hidroxiprolina. Algunas de estas alteraciones se ilustran en la figura 76.2.



a)



b)



c)

Figura 76.2. Fenotipo Marfan. Las mutaciones en el gen de la fibrilina dan origen al fenotipo Marfan, caracterizado por alteraciones esqueléticas, cardiovasculares y oculares. En a) se muestra la foto de un niño de 6 años, en quien puede observarse el largo de las extremidades superiores; en b), la subluxación del cristalino (foto cortesía de la Dra. Aracely Lantigua, del Centro Nacional de Genética Médica) y en c), el aneurisma de la aorta

Este síndrome se presenta con una frecuencia de 1,5 por cada 100 000 habitantes y lo más llamativo es que aproximadamente el 15 % de todos los casos es motivado por mutaciones nuevas. Se transmite como un rasgo autosómico dominante, pero con expresividad variable, es decir, no todos los pacientes desarrollan el mismo grado de gravedad.

Los estudios sobre la causa del síndrome de Marfan culminaron a inicios de la década de los 90, cuando se pudo demostrar que se debía a mutaciones en el gen de la fibrilina, localizado en la región cromosómica 15q21.1. El gen abarca una zona de 110 kb y consta de 65 exones, de los cuales 60 comienzan y terminan en fase. Es curioso que de los 57 motivos EGF hay 50 codificados en el mismo exón.

La fibrilina es uno de los componentes fibrilares menores del tejido conectivo y su distribución en el organismo concuerda con las zonas alteradas en el síndrome. Es de destacar que la comunidad científica demoró casi un siglo desde 1896 en que se detectó por primera vez esta enfermedad, hasta 1991 cuando se encontró el defecto básico que la genera.

La demostración definitiva de que el gen de la fibrilina era el causante del síndrome de Marfan se obtuvo cuando Dietz y otros encontraron una mutación puntual (R239P) en un paciente afectado, mientras que ninguno de sus familiares sanos la presentaba. En estudios posteriores se comprobó que más de 150 cromosomas obtenidos de la población general eran portadores de esa mutación. Este cambio de arginina (R) por prolina (P) en la posición 239 provoca alteraciones en la estructura secundaria de la proteína, pues se localiza en una zona que contiene una secuencia similar a la del factor de crecimiento epidérmico (EGF) y ninguna de las proteínas que contienen esa secuencia presenta la prolina en esa posición. Subsecuentemente, se han descrito otras 7 mutaciones. En total, 6 de las mutaciones ocurren en el motivo similar al EGF y en 4 de ellas son sustituidas cistinas que, al parecer, contribuyen al mantenimiento de estructuras secundarias en forma de hojas plegadas en esta zona. Otra mutación consiste en la duplicación del tetranucleótido TTCA en el codón 815, que produce la aparición prematura de un codón de terminación. Cuando el gen se transcribe y el ARNm se traduce, se origina una fibrilina trunca.

Osteogénesis imperfecta

En ocasiones, una misma enfermedad molecular puede presentarse de formas muy similares, pero los defectos génicos que la ocasionan pueden ser diferentes, debido a que existen proteínas que para alcanzar su estado funcional definitivo tienen que experimentar un largo proceso de maduración, tanto intra como extracelularmente. En todo ese largo procesamiento intervienen numerosas proteínas codificadas por genes específicos, cuyas mutaciones traerían como consecuencia alteraciones estructurales y funcionales de la proteína que se está procesando. Tal vez el ejemplo más notorio lo sea el de la osteogénesis imperfecta, la cual se origina por alteraciones en el metabolismo del colágeno. Como puede verse en la figura 76.3, la formación del colágeno implica, primero, la síntesis proteínica ribosomal, seguida de un primer procesamiento en el retículo endoplasmático liso y en el aparato de Golgi, que culmina con su secreción hacia el espacio extracelular.

En este sitio las transformaciones continúan hasta el proceso final de ensamblaje de las fibras de colágeno. En cada una de esas etapas intervienen proteínas específicas, especialmente enzimas, de cuyas acciones consecutivas depende, en última instancia, la correcta formación de las fibras colágenas y el adecuado funcionamiento del tejido conectivo. Por supuesto, que mutaciones en los genes que codifican las cadenas del colágeno pueden alterar su estructura, pero también puede lograrse un efecto similar con mutaciones que provoquen alteraciones en las proteínas que intervienen en el procesamiento de estas moléculas.

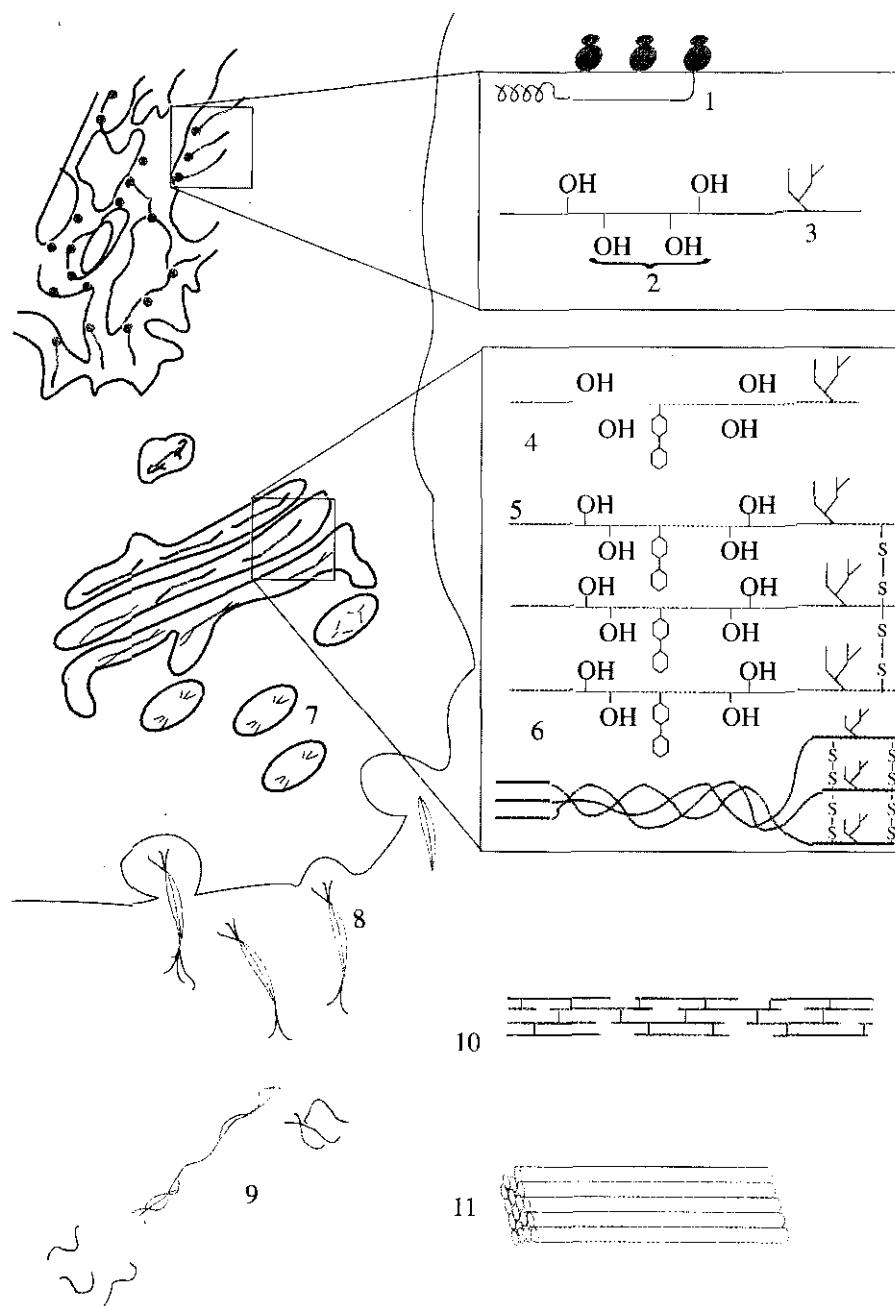


Figura 76.3. Síntesis del colágeno. El esquema resume los pasos principales del proceso de biosíntesis del colágeno, en el cual se muestra que existen, al menos, 11 etapas distinguibles. Las alteraciones en cualquiera de ellas pueden conducir a una alteración funcional de la proteína, que puede manifestarse con fenotipos similares. Esta situación explica el concepto de heterogeneidad genética.

Como en todos los casos el resultado final será una alteración del colágeno, existirán manifestaciones clínicas comunes a todas ellas, que, por lo tanto, conformarán un síndrome. Pero podrán existir manifestaciones clínicas particulares cuando se trate de un defecto o de otro, y aun cuando un síntoma o un signo aparezca siempre, éste puede manifestarse con mayor o menor gravedad, según la naturaleza del defecto básico. Se emplea el término de heterogeneidad genética para caracterizar la causa genética de algunas enfermedades que —como la osteogénesis imperfecta— presentan un mismo cuadro clínico, debido a mutaciones en diferentes genes.

Alteraciones en proteínas de transporte

En este caso deben considerarse diferentes tipos de transporte: el que se realiza a través de la sangre y lleva sustancias de un lugar a otro del organismo, el que se

produce a través de capas celulares y el que se realiza a través de las membranas celulares. Sobre el primer caso se estudiarán algunas alteraciones de la hemoglobina y posteriormente algunos ejemplos de los otros tipos.

Los trastornos debidos a las alteraciones de la hemoglobina constituyen un verdadero paradigma de las enfermedades moleculares. En esta proteína se han identificado alteraciones cualitativas, es decir, por alteraciones en su estructura, y cuantitativas, esto es, por modificaciones en la velocidad de síntesis.

La estructura de la hemoglobina ya se estudió en el capítulo 63. Como consecuencia de las mutaciones se han producido más de 600 variantes de la hemoglobina, pero no todas son patogénicas, es decir, productoras de enfermedades. Todos los tipos de mutaciones que se han descrito a lo largo de este texto pueden encontrarse en algunas de esas variantes, aunque los más frecuentes se deben al cambio de un aminoácido por otro. En estos casos los efectos fisiológicos pueden entenderse teniendo en cuenta la localización del residuo alterado, como se resume a continuación:

1. Cambios en los residuos superficiales. Con la excepción de la hemoglobina S ($\beta E6V$), los cambios en los aminoácidos localizados en la superficie de la molécula no suelen tener repercusión sobre la función de la proteína, ya que en general carecen de función específica.
2. Cambios en los residuos internos. Generalmente los cambios en los aminoácidos que se localizan en el interior de la molécula producen un grado de desestabilización de la estructura molecular. Los portadores de estas hemoglobinas padecen de una anemia hemolítica, con diferentes grados de gravedad. Un ejemplo de este tipo es la hemoglobina Bristol ($BV67D$).
3. Cambios en residuos alrededor del hemo. Alteran el ambiente apolar que rodea al grupo hemo y propician que el $Fe(II)$ sea oxidado a $Fe(III)$, al ponerse en contacto con el oxígeno. A la hemoglobina que contiene $Fe(III)$ se le conoce como metahemoglobina; por eso se dice que los pacientes padecen de metahemoglobinemia. Ejemplos de este tipo son la hemoglobina Boston ($\alpha H58Y$) y la Milwaukee ($BV67E$).
4. Cambios en los residuos que participan en los contactos α - β . Limitan los cambios conformacionales que se operan en la estructura cuaternaria de la proteína. Si el cambio favorece la conformación R, como en la hemoglobina Yakima ($BG99H$), se incrementa la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y, por lo tanto, disminuye la liberación del gas en los tejidos. Sin embargo, si se favorece el estado T como en la hemoglobina Kansas ($BG4T$), la afinidad por el oxígeno disminuye.

La más sobresaliente de todas ellas es la hemoglobina S, que da origen en el estado homocigótico a la drepanocitosis o sicklemia. Fue precisamente por ella que apareció el término de enfermedad molecular.

Drepanocitosis

La drepanocitosis constituye un modelo excelente de enfermedad molecular, desde los niveles de la estructura y función genéticas, hasta el síndrome clínico final del paciente. En esta enfermedad la hemoglobina A, que es la normal de los adultos, se sustituye por la hemoglobina S, la cual se diferencia de la A en que presenta en la posición 6 de la cadena β el aminoácido valina, en tanto la A -en esa misma posición- presenta ácido glutámico.

Las cadenas α no presentan alteraciones. Esto significa que en una molécula de hemoglobina que posee 574 aminoácidos, las hemoglobinas A y S son iguales en 572 y diferentes solamente en 2 de ellos. Esta diferencia, mínima al parecer, es la causa de los graves trastornos que padecen las personas que llevan en su sangre solamente hemoglobina S.

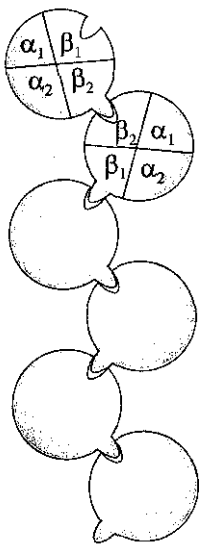


Figura 76.4. Formación de polímeros de la hemoglobina S. La sustitución del glutámico por la valina en la posición 6 de la cadena β permite la unión de las moléculas de hemoglobina cuando se encuentran desoxigenadas. La Hb S desoxigenada presenta en su superficie un pequeño bolsón hidrofóbico, capaz de alojar la valina mutante y formar polímeros, como se muestra en el esquema.

En condiciones en las que existe un adecuado suministro de oxígeno, la hemoglobina S se comporta similar a la A, y actúa como un eficaz transportador sanguíneo de oxígeno; pero cuando la atmósfera es pobre en este gas, por ejemplo, en las grandes alturas, la hemoglobina S no se oxigena completamente, es decir, en su paso por los pulmones muchas de las moléculas de la hemoglobina S no ligan oxígeno.

La hemoglobina S desoxigenada presenta una conformación que le permite asociarse con otras moléculas de hemoglobina S desoxigenada, dando lugar largos polímeros que adoptan una estructura helicoidal, los cuales son insolubles en el citoplasma eritrocitario (Fig. 76. 4). Estos largos polímeros precipitan en el interior de la célula y hacen que ésta adopte la forma de una hoz, característica que sirvió para denominarlos drepanocitos.

Los estudios por microscopía electrónica han revelado que estas fibras forman una especie de varilla de 22 nm de diámetro, la cual contiene 14 hebras de desoxihemoglobina S, empaquetadas hexagonalmente y enrolladas en forma helicoidal, como se muestra de manera simplificada en la figura 76.5.

En estas agrupaciones la cadena lateral de la valina ocupa un pequeño bolsón hidrofóbico superficial, ubicado en la subunidad β de otra molécula adyacente. Resulta interesante que esta asociación es específica para la valina, pues en la hemoglobina C (BE6L) no se produce. El proceso de la formación de las fibras se favorece cuando: existe una baja presión parcial de oxígeno, las concentraciones de desoxihemoglobina S son altas o por incrementos de la temperatura.

La forma de los eritrocitos es algo así como un signo de su vitalidad. Los drepanocitos, al no presentar su forma habitual, son atacados por las células del sistema reticuloendotelial y retirados de la circulación; como consecuencia aparece la anemia, que es la manifestación constante de esta enfermedad.

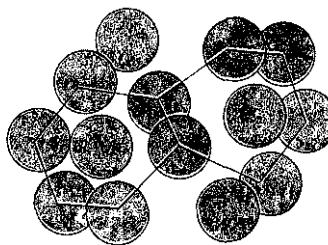
Las manifestaciones clínicas no se presentan hasta el final del primer año de vida, ya que el recién nacido posee una alta concentración de hemoglobina F, la cual va disminuyendo en la medida en que aumenta la hemoglobina A.

La deformidad de los eritrocitos explica una buena parte de los síntomas de la enfermedad. Ya se señaló que es la causa de la hemólisis que provoca la anemia, y secundaria a ésta aparece la ictericia, por un aumento en la producción de bilirrubina.

Los drepanocitos también carecen de la elasticidad propia de los eritrocitos y cuando son llevados por la circulación hacia un vaso de pequeño calibre, especialmente los capilares, pueden producir la obstrucción de éste, dejando sin irrigación sanguínea una zona del cuerpo, esto es, se produce un infarto.

La anemia crónica y las oclusiones vasculares provocan una gran variedad de síntomas clínicos. Se observa un deterioro de las funciones renal y hepática, lo cual

a)



b)



Figura 76.5. Estructuras de las fibras de desoxihemoglobina S. En medios pobres de oxígeno, la Hb S se polimeriza y da lugar a la formación de una estructura fibrilar. En a) se muestra la disposición hexagonal de las 14 hebras que forman la fibra. En b) aparecen solamente 2 hebras donde se muestra la disposición helicoidal de éstas en la formación de las fibras.

contribuye al desarrollo de la ictericia. El bazo, que en un inicio está agrandado, a causa de los infartos múltiples se vuelve pequeño y fibroso, y por esta razón es raramente palpable después de los 6 años. Hay una gran susceptibilidad a determinadas infecciones; aparecen ulceraciones, especialmente en las piernas; hay retraso del crecimiento y del desarrollo sexual; los infartos en los huesos dan al esqueleto una forma característica de esta enfermedad (tibia en sable, turricéfala, etc.). En la figura 76.6 se presenta un resumen de estos mecanismos.

Si estos pacientes se dejan sin atención médica y cuidados especiales pueden morir antes de alcanzar la edad reproductiva. El diagnóstico puede hacerse sellando con parafina una extensión de sangre y posteriormente observar los drepanocitos al microscopio óptico. La electroforesis de hemoglobina puede ser útil en el diagnóstico del enfermo y del portador.

En Cuba se está realizando el diagnóstico masivo de hemoglobinopatías en recién nacidos, por el método del enfoque isoeléctrico. La drepanocitosis tiene una incidencia relativamente alta en nuestra población, de ahí que se estén llevando a cabo varios programas para su diagnóstico masivo y, sobre todo, para la detección de portadores (heterocigóticos) y realizar con ellos el consejo genético. Desde hace algunos años se cuenta, incluso, con la posibilidad del diagnóstico prenatal para esta enfermedad.

Talasemias

Las talasemias conforman un grupo de anemias hipocrómicas hereditarias, de diverso grado de gravedad. Los defectos genéticos básicos están, en unos casos, en delecciones del ADN y, en otros, en trastornos de la maduración del ARNm, por lo cual existe una deficiencia en la síntesis de las cadenas de la hemoglobina. La manifestación clínica más notable es una anemia hemolítica progresiva, a partir de los 6 meses de vida. Los huesos se hacen delgados y pueden aparecer fracturas patológicas. El bazo y el hígado están aumentados de tamaño (hepatoesplenomegalia). Hay retraso del crecimiento y rara vez se alcanza la pubertad.

Las talasemias surgen como consecuencia de diferentes tipos de mutaciones que dan lugar a la aparición de estados morbosos de gravedad clínica característica. En las talasemias α^0 y β^0 la cadena identificada está ausente, mientras que en las α^+ y β^+ la síntesis está disminuida. La mayoría de las talasemias de tipo α se producen por el borramiento de 1 o los 2 genes de la α -globina, localizados en el cromosoma 16. Al faltar la cadena α , las otras pueden formar homotetrámeros y dar origen a la hemoglobina de Bart (γ_4) y a la hemoglobina H (β_4), las cuales tienen una afinidad por el O_2 , superior a la hemoglobina A; por esta razón se produce una deficiente liberación de oxígeno en los tejidos.

Las talasemias α^0 pueden presentarse con diferentes grados de gravedad, de acuerdo con el número de genes de α -globina que estén borrados. Es bueno recordar que cada cromosoma 16 contiene 2 genes para las cadenas de α -globina, pero en el cromosoma 11 sólo existe un gen para la β -globina. Así, en el estado de portador asintomático sólo se encuentra borrado uno de los genes, y en el llamado rasgo α -talasémico se han borrado 2.

El borramiento de 3 genes da lugar a la enfermedad de hemoglobina H, con una anemia moderada que no impide a los pacientes llevar una vida relativamente normal. Sin embargo, la ausencia de los 4 genes origina el llamado *hidrops fetalis*, con carácter letal, que se manifiesta alrededor del momento del nacimiento.

Las β -talasemias, sin embargo, pocas veces se deben a borramientos de los genes de la β -globina, localizados en el cromosoma 11. En la mayoría de los casos se deben a mutaciones puntuales, de las cuales se han demostrado, al menos, 4 tipos:

1. Formación de un codon UAG, que provoca la terminación prematura de la cadena.
2. Alteraciones en los motivos TATA ó CACCC del promotor, que lo transforman en un promotor muy débil y, por lo tanto, con muy baja frecuencia de transcripción.

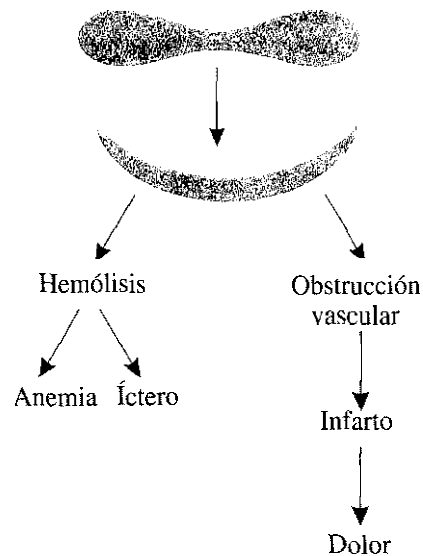


Figura 76.6. Mecanismos patogénicos de la sickle cell anemia. Al producirse la formación de las fibras de hemoglobina S desoxigenada, éstas precipitan en el interior del eritrocito y hacen que éste adopte la forma de media luna. La alteración de la forma es reconocida por el sistema reticulo-endotelial, que se encarga de la hemólisis. Esta hemólisis es la causante de la anemia de los pacientes. Al destruirse grandes cantidades de Hb, se incrementa la producción de bilirrubina que -al superar la capacidad hepática para su eliminación- aumenta en la sangre y provoca el íctero. Por otra parte, como los drepanocitos han perdido su elasticidad, pueden dar lugar a obstrucciones vasculares que producen zonas de infarto, las cuales en muchas ocasiones provocan dolor en los pacientes.

3. Cambios en las secuencias alrededor de los sitios de corte y empalme, que en unas ocasiones originan sitios nuevos, los cuales se usan con preferencia al normal, y en otras borran sitios normales, que obligan al uso de sitios crípticos de los exones.
4. Modificaciones de la secuencia AAUAAA, con lo cual se producen trastornos en el procesamiento del extremo 3'-OH del ARN heterogéneo nuclear, en su transformación hacia el ARNm funcional.

En todos los casos se produce una disminución, más o menos marcada, de la velocidad de síntesis de las cadenas de β -globina. Si la mutación afecta solamente a uno de los genes (heterocigótico) se habla de talasemia menor, y cuando se alteran los 2 (homocigótico), de talasemia mayor.

En este acápite se ha mostrado cómo en una misma proteína pueden encontrarse ejemplos de los 2 tipos de alteraciones mencionados: las alteraciones cualitativas, como es el caso de la hemoglobina S, y las alteraciones cuantitativas, como en las talasemias. Se han descrito defectos en otras proteínas plasmáticas que actúan como transportadoras, entre ellas la albúmina, las lipoproteínas, la ferritina, la ceruloplasmina, la transcobalamina, etc.

Alteraciones en transportadores celulares

Otro grupo de proteínas actúa como transportador en diferentes órganos, a veces mediando el paso de sustancias a través de capas celulares, como en el riñón, y otras veces el movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática, permitiendo el intercambio de sustancias entre la célula y su entorno.

Fibrosis quística

La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que afecta principalmente los aparatos respiratorio y digestivo.

Aun cuando existen reportes de niños con síntomas característicos de la fibrosis quística desde la Edad Media, la primera descripción completa de la enfermedad fue realizada por *Anderson*, en 1936, quien la llamó fibrosis quística del páncreas. En 1953, *Di Sant' Agnese* encontró que los niños afectados presentaban una excesiva pérdida de sal en el sudor, hallazgo que llevó a la determinación de electrolitos en éste, como prueba diagnóstica de la enfermedad. En 1983 se demostró la disminución del transporte de cloruros en los conductos sudoríparos y en el epitelio respiratorio en pacientes con la enfermedad.

También era conocido que con frecuencia varios miembros de una familia eran afectados. Análisis cuidadosos de árboles genealógicos de familias afectadas demostraron que la enfermedad se transmite como un carácter mendeliano autosómico recesivo, lo que implica que la fibrosis quística es una enfermedad genética causada por la alteración de un *locus* simple. El gen fue identificado en 1989.

El cuadro clínico está dominado por la participación del aparato respiratorio, donde la formación de un *mucus* espeso y pegajoso provoca la obstrucción de las vías aéreas y propicia la posterior infección, especialmente por *Pseudomonas*. También se registran síntomas y signos del aparato gastrointestinal.

La obstrucción de los conductos excretores del páncreas conduce, tarde o temprano, a la insuficiencia pancreática, con procesos cicatrizales posteriores y, a la eliminación de la función exocrina del páncreas en el 85 % de los pacientes. Del 5 al 10 % de los recién nacidos con fibrosis quística presenta una forma de obstrucción intestinal, llamada íleo meconial, y del 2 al 5 % presenta enfermedades del hígado en algún momento de la evolución de la enfermedad. En los adultos la infertilidad es casi universal entre los hombres y muy frecuente entre las mujeres.

Como la enfermedad se transmite de forma autosómica recesiva, los heterocigóticos que conservan un alelo normal son asintomáticos y se conocen como portadores. Un matrimonio de portadores tiene una probabilidad de 0,25 de tener un hijo afectado. La frecuencia de la enfermedad varía en los diferentes grupos étnicos (la más alta se ha encontrado en poblaciones descendientes del norte europeo, en las cuales se calcula un valor de 1 por cada 2 500 recién nacidos). En Cuba su frecuencia se ha estimado en 1 por cada 3 862 recién nacidos. La expectativa promedio de vida es de 29 años, aunque con cuidados especiales pueden vivir hasta alrededor de los 40.

La identificación de la proteína cuya alteración produce la fibrosis fue, durante mucho tiempo, un problema científico sin solución. Una primera luz surgió al descubrirse que el flujo de cloruros en el epitelio respiratorio, como respuesta al AMPc, estaba abolido en células procedentes de pacientes con fibrosis quística. La activación de la proteína quinasa A por el AMPc se producía normalmente, pero no se lograba activar el transporte del anión.

Por otra parte, el uso de marcadores de ADN anónimos, que segregaban junto con el fenotipo de fibrosis quística, se localizaban en el brazo largo del cromosoma 7. Refinamientos técnicos posteriores llevaron a encontrar un gen candidato en esa zona, que se expresaba en las glándulas sudoríparas, los pulmones y el páncreas. El gen era bastante grande, de unos 250 000 pb, con 27 exones que se transcribían en un ARNm, el cual, después de procesado, contenía 6 500 nucleótidos y cuya traducción daba origen a una proteína de 1 480 aminoácidos.

Sorpresivamente, la zona del promotor era semejante a la de los genes de mantenimiento, es decir, que se expresan en todos los tejidos, con alto contenido en G y C, ausencia del motivo TATA y varios sitios de iniciación de la transcripción.

La prueba final de que el gen identificado era el de la fibrosis quística fue el descubrimiento de una mutación que diferenciaba a los sujetos afectados de los normales; ésta consistía en el borramiento de 3 pares de bases en el exón 10, que ocasionaba la pérdida del aminoácido fenilalanina en la posición 508, de ahí la denominación $\Delta F508$. Esta mutación se encontró aproximadamente en el 70 % de los pacientes con fibrosis quística y nunca en personas normales; en Cuba su frecuencia es del 34 %. El producto proteínico del gen se denominó regulador de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística (CFTR, *cystic fibrosis transmembrane conductance regulator*) nombre algo ambiguo, debido al desconocimiento de sus funciones.

La expresión del gen se limita a las células epiteliales, donde se localiza en la zona apical y se transcribe a muy baja velocidad. Sólo en el páncreas, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, el intestino y el tracto genital su expresión es relativamente alta. En el epitelio respiratorio su expresión es baja, pero es alta en las glándulas submucosas.

El hecho de que la mutación $\Delta F508$ apareciera en el 70 % de los casos hizo sospechar que habría pocas mutaciones en el gen, idea que tuvo que ser abandonada al detectar más de 170, algunas de ellas en un solo individuo. De las restantes mutaciones solamente 5 tienen una frecuencia mayor que el 1 %; ellas son G542ter, R553ter, W1282ter, G551D y N1303K.

La proteína CFTR tiene un peso molecular de 170 000 y está glicosilada; pertenece estructuralmente a la gran familia de proteínas que actúan como transportadores activos. Estas proteínas tienen en común la existencia de 1 ó 2 dominios hidrofóbicos transmembranales, cada uno de los cuales atraviesa la membrana 6 veces, y un dominio de unión a nucleótidos (NBF, *nucleotide binding fold*) que une e hidroliza el ATP, con lo cual obtiene la energía necesaria para el transporte. El CFTR contiene 2 de cada uno de estos dominios. Además, posee un dominio central, rico en aminoácidos con carga eléctrica, y 4 residuos de serina, que sirven de sitios de fosforilación para la proteína quinasa A, y por ello se le llama dominio regulador. En la figura 76.7 se muestra un esquema del CFTR.

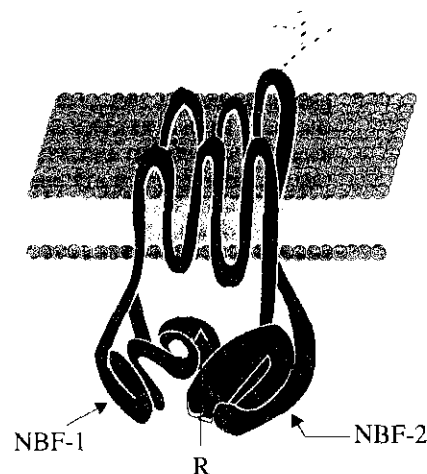


Figura 76.7. Estructura del CFTR. El CFTR es una proteína integral de la membrana, en la cual pueden distinguirse varios dominios: 2 dominios esencialmente hidrofóbicos que atraviesan la membrana (6 veces cada uno). Entre estos 2 dominios y hacia el lado citoplasmático se encuentran el dominio regulador (R) y los 2 dominios de unión a nucleótidos (NBF-1 y NBF-2). La proteína está glicosilada hacia el espacio extracelular.

La transfección con el gen del CFTR a células de pacientes con fibrosis quística restablece el flujo normal de cloruros que responde al AMPc, de lo cual se puede concluir que el CFTR es un canal de cloruro, regulado por la proteína quinasa A.

Las serinas de las posiciones 660, 737, 795 y 813 son fosforiladas *in vivo* por la proteína quinasa A y se ha observado que mutaciones en 3 de ellas no afectan la función del CFTR, pero cuando se mutan las 4, sí.

Según el modelo más aceptado del funcionamiento del CFTR, éste es inicialmente fosforilado en el dominio R por la proteína quinasa A, como respuesta a la elevación de las concentraciones intracelulares de AMPc. Entonces se produce la unión a los dominios NBF-1 y NBF-2 del ATP, que al hidrolizarse provoca una transconformación de la proteína, la cual ocasiona la apertura del canal y los iones cloruro se mueven pasivamente a favor de su gradiente de concentración. Por lo tanto, el CFTR no es una bomba de iones y no existe una relación estequiométrica entre el número de iones cloruro que atraviesa la membrana y el número de ATP que es hidrolizado. El borramiento parcial de R origina un CFTR constitutivamente activo, sin necesidad de la proteína quinasa A; por consiguiente, R tiene una función inhibitoria en su estado no fosforilado. En la figura 76.8 se muestra un resumen del mecanismo.

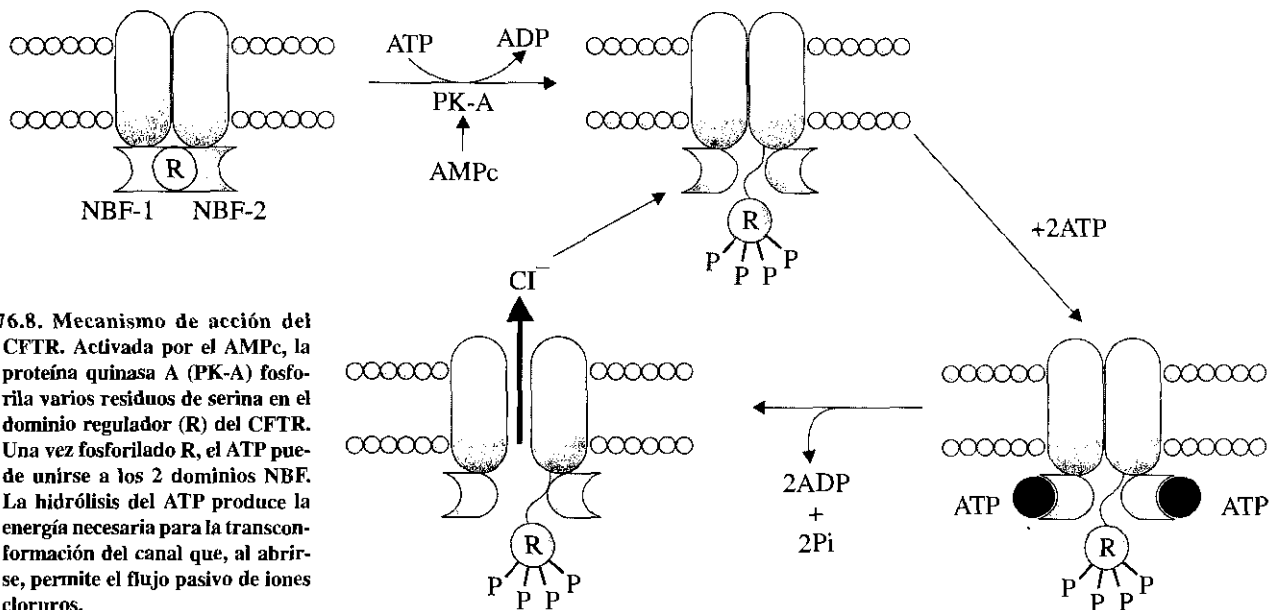


Figura 76.8. Mecanismo de acción del CFTR. Activada por el AMPc, la proteína quinasa A (PK-A) fosforila varios residuos de serina en el dominio regulador (R) del CFTR. Una vez fosforilado R, el ATP puede unirse a los 2 dominios NBF. La hidrólisis del ATP produce la energía necesaria para la transconformación del canal que, al abrirse, permite el flujo pasivo de iones cloruros.

El transporte celular de los electrolitos es un proceso extremadamente complejo; en él intervienen numerosos canales y transportadores, cuyas acciones e interacciones son necesarias para el normal funcionamiento de las células. Entre los factores necesarios se encuentran el grado de humectación de los tejidos y la concentración iónica del espacio extracelular.

El movimiento de los electrolitos se acompaña siempre de un movimiento de agua. Al existir un defecto en el transporte de cloruros, esto influye sobre el movimiento del resto de los iones, especialmente de sodio y del agua.

La poca humectación de las secreciones de los epitelios que rodean los conductos secretores de las glándulas exocrinas provoca su obstrucción y crea un medio favorable para el desarrollo de infecciones, con las consiguientes lesiones, que al cicatrizar producen alteraciones estructurales permanentes de los conductos, las cuales, -con el paso del tiempo- llevan a la eliminación de la función exocrina de éstos, lo que explica la situación de los pacientes con fibrosis quística y el origen de las manifestaciones pulmonares, sudoríparas y pancreáticas.

Las alteraciones del tracto genital masculino obedecen al mismo fenómeno que, en ocasiones, lleva a la fibrosis de los conductos deferentes, esto explica la esterilidad

masculina. Las características del *mucus* espeso en el cuello uterino explicaría los casos de esterilidad femenina.

El conocimiento del defecto básico de la fibrosis quística abre la perspectiva del tratamiento de la enfermedad desde una nueva óptica. El empleo de inhibidores de la fosfodiesterasa, para incrementar los niveles intracelulares de AMPc, se ha ensayado con algún éxito. Las membranas epiteliales contienen otros canales de cloruros, diferentes del CFTR; la activación de éstos puede ser una solución para los pacientes.

La observación de que la aplicación del ATP o del UTP en el epitelio nasal provoca la aparición de una corriente de cloruro, en pacientes con fibrosis quística, es un dato a favor de esta idea. Por último, la clonación del gen del CFTR ha hecho pensar en la posibilidad de reemplazar el gen dañado por uno normal mediante los procedimientos de la terapia génica. Se han realizado pruebas en animales y los resultados han sido alentadores.

Hoy en día, los análisis del gen permiten realizar el diagnóstico de certeza, incluso de la mutación, antes y después del nacimiento, como se hace en Cuba, en el Centro Nacional de Genética Médica.

Como el borramiento de 3 pares de bases consecutivas es un fenómeno poco frecuente, esta mutación $\Delta F508$ debe haberse producido hace mucho tiempo y representar alguna ventaja selectiva para los portadores. En verdad, el hecho de que el flujo de iones provoque un flujo simultáneo de agua y que la mutación impida ese flujo, ha hecho pensar que los pacientes presentan ventajas ante la infección del cólera, que fue durante mucho tiempo un azote para la humanidad, especialmente en el viejo continente. Si esto es así, las poblaciones de Europa septentrional, al adquirir la mutación, eran más resistentes a los efectos del cólera y por ello la mutación ha perdurado.

Alteraciones en proteínas receptoras

Los receptores se han estudiado en varias ocasiones, a lo largo del texto. En este momento sólo se tendrán en cuenta los receptores celulares que -como se ha señalado- pueden estar localizados en la membrana plasmática o ser intracelulares. Como los receptores hormonales fueron objeto de estudio en los capítulos 59 y 60, se han seleccionado 2 ejemplos para las enfermedades moleculares por alteraciones de receptores: la rodopsina y el receptor de la vitamina D.

Retinosis pigmentaria

La retinosis pigmentaria es una enfermedad que afecta fundamentalmente el sistema ocular. En ella se observa una degeneración progresiva crónica, que consiste en la atrofia de la retina, con depósitos característicos de pigmentos. El cuadro clínico comienza con síntomas de ceguera nocturna, con una creciente disminución concéntrica del campo visual y la pérdida progresiva de la visión. El examen del fondo de ojo revela manchas negras en la periferia del fondo ocular, especialmente a lo largo de los vasos sanguíneos, cubriéndolos.

Como fue estudiado en el capítulo 65, la visión es un proceso complejo, en el cual intervienen numerosas proteínas, cada una de ellas codificada por un gen diferente. Por lo tanto, es posible llegar a un resultado fenotípico similar por la alteración en cualquiera de esos genes. Esta situación se manifiesta en que, al menos desde el punto de vista genético, existen 3 tipos de retinosis pigmentaria, los cuales exhiben patrones de herencia del tipo autosómico dominante, autosómico recesivo, y recesivo ligado al cromosoma X. Incluso, en el tipo dominante parece estar involucrado más de un gen, pues en estudios de ligamento el gen se ha localizado unas veces en el cromosoma 1 y otras en el 3.

En este momento sólo se hará referencia a la retinosis pigmentaria producida por mutaciones en el gen de la rodopsina, que está localizado en el cromosoma 3 y se transmite como un carácter mendeliano autosómico dominante.

La rodopsina es una proteína de 348 aminoácidos y se encuentra en la membrana que forma los discos del segmento externo de los bastones; su disposición la hace atravesar la membrana 7 veces, de modo que el extremo N terminal queda hacia el lumen del disco, y el C terminal hacia el citosol. La zona N terminal presenta glicosilaciones en las asparaginas 2 y 15. Otras modificaciones consisten en la adición de residuos de ácido palmítico en las cistinas 322 y 323, y fosforilaciones en varias serinas y treoninas en el extremo C terminal. Existe un puente disulfuro que une la cistina 110 con la 187. Está unida al 11 - cis retinal mediante una base de Schiff protonada en la lisina 296, de la cual actúa como contracción el glutámico de la posición 113.

La retinosis pigmentaria se presenta en la población con una frecuencia de 1 por 4 000. El 25 % de los pacientes con retinosis pigmentaria presenta mutaciones en el gen de la rodopsina. Se han reportado no menos de 32 mutaciones en el gen, que incluyen la delección de los aminoácidos del 68 al 71, la delección del aminoácido 255 y el cambio de una glutamina por un codon de terminación en la posición 344. El resto de las mutaciones son del tipo puntuales, es decir, del cambio de un aminoácido por otro, por ejemplo, K296E, G106 W, T58R, P347S, etc.

Como en la retina la zona periférica es rica en bastones y la central, en conos, la pérdida de la visión por alteraciones de la rodopsina se va produciendo desde la periferia hacia el centro, y casi nunca llega a perderse la visión totalmente.

Raquitismo hereditario resistente a la vitamina D

En 1978, *Brooks* y otros encontraron un paciente con signos de deficiencia de vitamina D, pero con altos niveles plasmáticos de la 1,25 dihidroxi vitamina D ($1,25(\text{OH})_2\text{D}$), por lo cual la denominó como resistencia hereditaria a la vitamina D. Desde entonces, poco más de 50 sujetos afectados han sido reportados, la mayoría de la zona del Mediterráneo. Se ha establecido un patrón de herencia autosómico recesivo y se han identificado parientes consanguíneos en el 50 % de los casos. Los heterocigóticos obligados son asintomáticos.

La enfermedad se caracteriza por una pobre absorción del calcio dietético, que lleva a la hipocalcemia; un hiperparatiroidismo secundario e hipofosfatemia. Los bajos niveles de calcio y fosfato conducen a trastornos de la mineralización y aparece el raquitismo. El 50 % de los pacientes presenta hipotricosis o alopecia completa. Otros signos son la oligodoncia y los quistes epidérmicos. Los signos de raquitismo pueden detectarse a los 2 años. En la figura 76.9 se resumen las acciones principales de la forma bioactiva de la vitamina D.

Las pruebas de laboratorio muestran, además de la hipocalcemia, la hipofosfatemia y el hiperparatiroidismo, una actividad incrementada de la fosfatasa alcalina del suero y especialmente niveles de $1,25(\text{OH})_2\text{D}$ tan elevados, que pueden ser 10 veces el nivel normal.

La naturaleza de la resistencia periférica a la forma bioactiva de la vitamina se ha explorado en numerosos tipos celulares. En 1998, se identificó en 7 familias una mutación en el gen del receptor de la $1,25(\text{OH})_2\text{D}$, que originaba un codon de terminación en el exón 7, dentro del dominio de unión a los esteroides en el receptor. Posteriormente, se han descubierto otras mutaciones.

La forma bioactiva de la vitamina D, una vez unida al receptor, induce en el intestino la síntesis de una proteína fijadora de calcio, que interviene en el mecanismo de su absorción. La ausencia de esa proteína determina los bajos niveles de absorción de calcio, con la consiguiente hipocalcemia. Ésta, a su vez, estimula la secreción de la paratohormona y provoca el hiperparatiroidismo secundario.

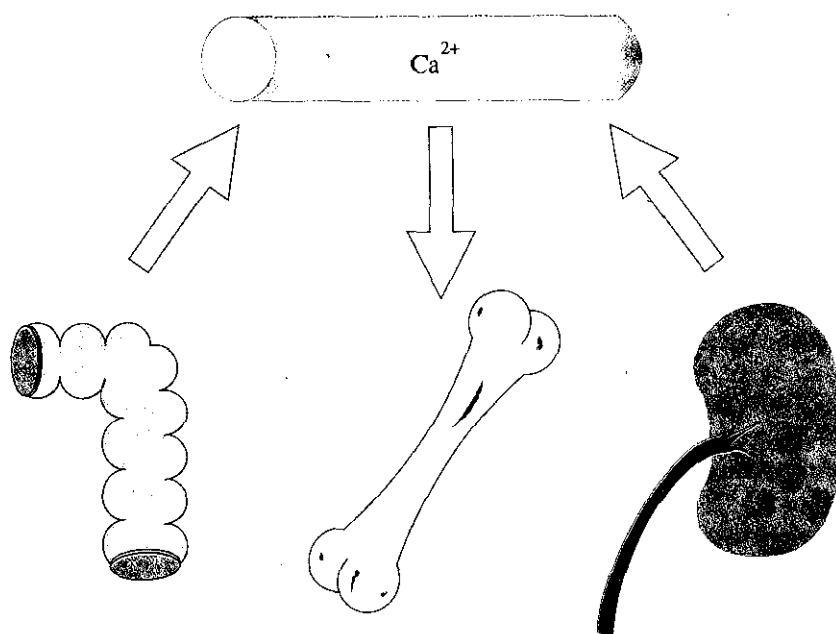


Figura 76.9. Efectos de la vitamina D sobre el movimiento del calcio. La vitamina D, en su forma activa de 1,25-dihidroxi-vitamina D, contribuye a la regulación de la concentración de los iones de Ca^{2+} en la sangre, lo que se debe a que este compuesto aumenta la absorción intestinal de calcio, así como la reabsorción de este catión en el riñón. Por otra parte, la vitamina contribuye al depósito de calcio en el tejido óseo. Al faltar el receptor para la vitamina, estas acciones dejan de producirse y conducen a la hipocalcemia y a la desmineralización del tejido óseo, rasgos característicos del raquitismo hereditario, resistente a la vitamina D.

La paratohormona favorece la excreción renal de fosfato, por lo cual se produce la hipofosfatemia. Estos 3 factores combinados (hipocalcemia, hipofosfatemia e hiperparatiroidismo) estimulan la actividad de la 1- α -hidroxilasa renal, que cataliza la conversión de la 25-OH-vitamina D en 1,25 (OH) $_2$ D, lo que explica los niveles elevados de este compuesto.

Los pacientes mueren en la primera infancia, si no reciben tratamiento. La administración de altas dosis de calcio y de calciferol para estimular la síntesis del 1,25 (OH) $_2$ D, especialmente por vía endovenosa, pueden corregir los defectos metabólicos, sobre todo en los pacientes sin trastornos del pelo. Los folículos pilosos tienen una alta expresión del receptor para la vitamina D, aunque la patogénesis de la alopecia se desconoce.

Existe otra entidad nosológica con un cuadro clínico similar, llamada raquitismo hereditario de tipo I, por una deficiencia de la enzima 1- α -hidroxilasa renal. El diagnóstico diferencial puede hacerse por la determinación plasmática del 1,25 (OH) $_2$ D que -como se vio- en la deficiencia del receptor su concentración está muy elevada, y en la de la enzima, muy baja.

Errores congénitos del metabolismo

Los errores congénitos del metabolismo son aquellas enfermedades moleculares en las cuales la proteína afectada es una enzima. En muchos casos se desconoce si el defecto enzimático se debe a que la enzima está alterada estructuralmente, y por ello carece de actividad, o si es que no se sintetiza en las cantidades suficientes.

Características generales

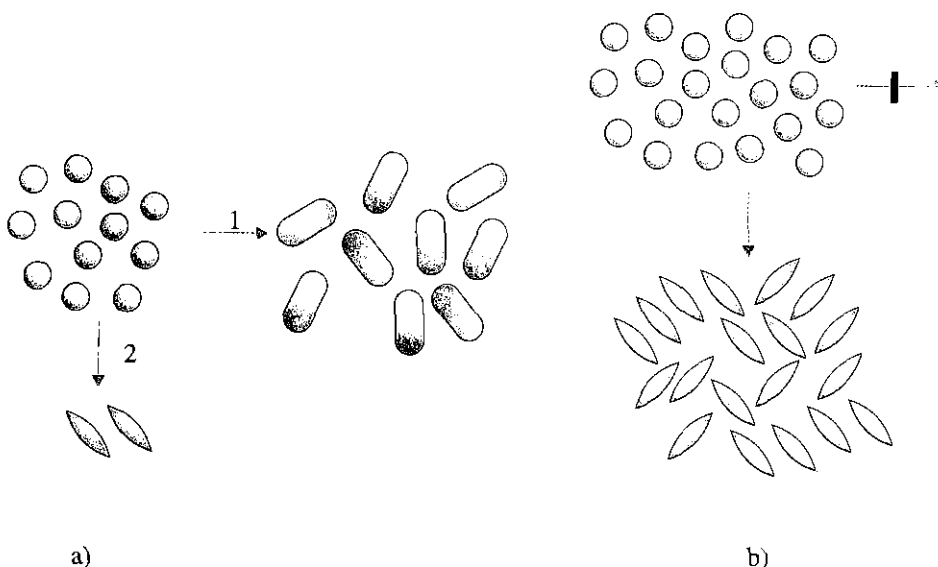
Las enzimas catalizan reacciones del metabolismo y su ausencia determina la formación de un bloqueo en esa reacción. Este bloqueo puede dar lugar a la aparición de manifestaciones clínicas por alguno de los mecanismos siguientes:

1. La ausencia del producto de la reacción o de algún otro que se produce con posterioridad al punto de bloqueo.

2. La acumulación del sustrato o de alguno de sus precursores, que, en concentraciones elevadas, pueden tener carácter tóxico.
3. La actividad incrementada de vías secundarias, que normalmente funcionan a muy baja velocidad, pero se ven estimuladas al aumentar considerablemente la concentración del sustrato.

Estas 3 situaciones se resumen en la figura 76.10.

Figura 76.10. Mecanismo patogénico de los errores congénitos del metabolismo. En a) se representa una reacción enzimática normal, donde un sustrato se transforma en producto (1), aunque existe una vía alternativa que funciona a muy baja velocidad (2). En b) se ha producido el bloqueo de la reacción (1), por la alteración funcional de la enzima. Los síntomas de la enfermedad se deben a uno o más de los factores siguientes: la ausencia del producto, la acumulación del sustrato o la aparición de altas concentraciones del producto secundario.



Deben distinguirse las enzimopatías verdaderas con los retardos en la maduración de algunos sistemas enzimáticos, cuyas manifestaciones desaparecen poco tiempo después del nacimiento, como es el caso de la ictericia del recién nacido, provocada por el retardo en la maduración de la glucuronil-transferasa hepática.

Una de las manifestaciones clínicas más frecuente y grave de los errores congénitos del metabolismo es el retardo mental, que puede ser extremadamente marcado, por lo que debe tratarse, siempre que se pueda, de realizar el diagnóstico y comenzar el tratamiento precozmente. En caso de no existir tratamiento puede intentarse el diagnóstico prenatal, con el objetivo de poner en conocimiento de la pareja toda la información necesaria para que pueda tomar la decisión que entienda más adecuada, sin que el médico interfiera en ésta. El respeto a la determinación de la pareja en cuanto a qué debe hacer con su embarazo es una norma importante de la ética médica contemporánea.

Errores congénitos del metabolismo de los glúcidos

Numerosos son los déficits enzimáticos descritos en el área del metabolismo de los glúcidos, de los cuales sólo se estudiarán algunos relacionados con el metabolismo de la galactosa y del glucógeno.

Galactosemia

En el capítulo 43 se mostró que el metabolismo de la galactosa consta, en esencia, de 3 reacciones enzimáticamente catalizadas: 1) la galactosa es fosforilada a expensas del ATP a galactosa-1-fosfato, por acción de la galactoquinasa; 2) la galactosa-1-fosfato reacciona con la UDP-glucosa y se forma UDP-galactosa y glucosa-1-fosfato, por acción de la galactosa-1-fosfato uridil transferasa y 3) la UDP-galactosa se con-

vierte en UDP-glucosa, por la acción de la UDP-galactosa - 4- epimerasa, enzima que contiene NAD⁺ firmemente unido. Se han descrito deficiencias de las 3 enzimas.

La deficiencia de galactoquinasa, descrita por primera vez por *Gitzelmann* (1965), origina una forma moderada de galactosemia con galactosuria y cataratas, pero sin retraso mental ni aminoaciduria. Las cataratas comienzan a formarse después del nacimiento, por la ingestión de la lactosa de la leche. Generalmente, el diagnóstico causal de la catarata se hace tardíamente, cuando ésta ya es irreversible.

La galactosuria, que aparece como una consecuencia de los elevados niveles de galactosa en sangre, debe diagnosticarse por una determinación enzimática específica. El diagnóstico definitivo de la enfermedad se hace dosificando la enzima en eritrocitos. Esta enfermedad se hereda como un rasgo autosómico recesivo y tiene una incidencia de alrededor de 1 por cada 40 000 nacimientos.

La galactosemia «clásica» fue descrita inicialmente por *Reuss* (1908) y fue *Kalckar* (1956) quien estableció que se trataba de una deficiencia de la galactosa-1-fosfato uridil transferasa. Es una enfermedad grave, cuyos síntomas son precoces, e incluso, pueden desarrollarse intraútero.

La enfermedad puede sospecharse en recién nacidos o niños mayores con cualquiera de los signos siguientes: ictericia, hepatomegalia, vómitos, hipoglicemia, convulsiones, letargo, irritabilidad, dificultades para la alimentación, poco aumento de peso, aminoaciduria, cataratas, cirrosis hepática, ascitis, esplenomegalia y retraso mental. Si se demora el diagnóstico, y por lo tanto el tratamiento, la cirrosis hepática y el retraso mental se hacen irreversibles.

La ausencia de la enzima provoca un aumento en la concentración de la galactosa-1-fosfato que resulta muy tóxico, especialmente para el hígado y el SNC. También se produce un aumento en la reacción de reducción de la galactosa y se forma el polialcohol galactitol, que provoca un incremento en la captación de agua por el cristalino, lo que da origen a la formación de cataratas. También hay oxidación de galactosa a ácido galacturónico, que se elimina por la orina. Las principales alteraciones metabólicas se resumen en la figura 76.11.

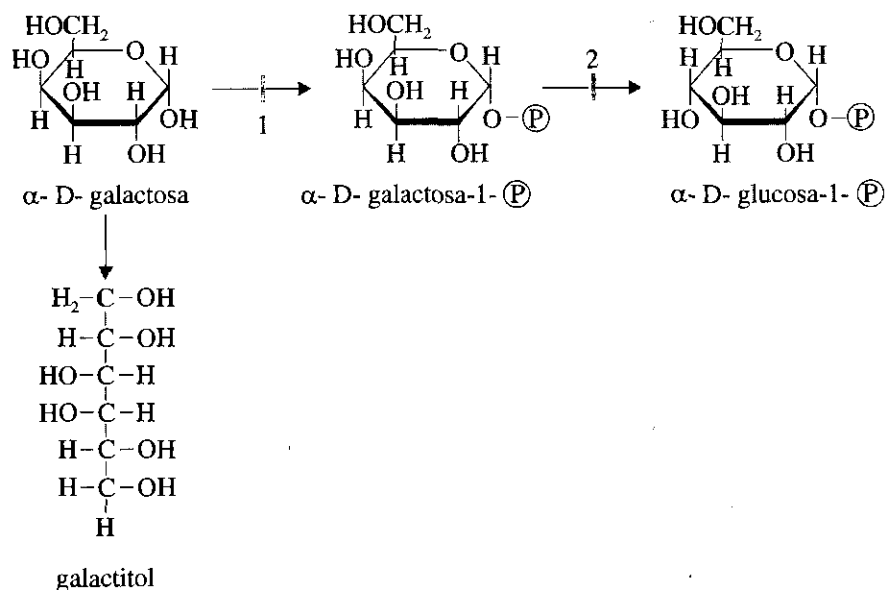


Figura 76.11. Alteraciones metabólicas en la galactosemia. La ausencia de la galactoquinasa (1) provoca solamente un aumento en las concentraciones plasmáticas de galactosa y un incremento en la formación del galactitol que, al acumularse en el cristalino, produce las cataratas. Al faltar la galactosa uridil transferasa (2) se acumula, además, la galactosa-1-fosfato que a altas concentraciones es hepatotóxica y al parecer es el compuesto responsable de la gravedad de esta enfermedad.

La existencia de estos 2 errores confirma el carácter tóxico de la galactosa-1-fosfato (o algún producto derivado), pues en la deficiencia de galactoquinasa, donde no se forma la galactosa-1-fosfato, no aparecen la mayoría de los síntomas descritos.

El diagnóstico bioquímico de certeza puede hacerse por la dosificación de la enzima en eritrocitos. Deben evitarse las pruebas de sobrecarga de galactosa, pues la

galactosa-1-fosfato actúa como un inhibidor competitivo de la fosfoglucomutasa y, por ende, de la glucogenólisis, lo cual provoca la aparición de hipoglicemia, que, aunque transitoria, puede llegar a ser grave. El diagnóstico prenatal es posible mediante la dosificación de la enzima en células cultivadas de líquido amniótico. La enfermedad se transmite como un rasgo autosómico recesivo y su incidencia aproximada es de 1 por cada 50 000 nacimientos. La deficiencia de UDP-galactosa-4-epimerasa es un hallazgo de laboratorio en estudios masivos para el diagnóstico de galactosemia y no presenta manifestaciones clínicas.

Glucogenosis

Las glucogenosis constituyen un grupo de alteraciones del metabolismo del glucógeno, las cuales se producen por una acumulación de este polisacárido en los tejidos, especialmente el hepático y el muscular. La primera de estas entidades fue descrita por *Edgar von Gierke*, en 1929, y el defecto enzimático fue establecido por los *Cori*, en 1952; éste fue el primer error congénito del metabolismo que tuvo un diagnóstico enzimático de certeza. Desde entonces se han descrito más de una docena de alteraciones del metabolismo del glucógeno, las cuales se distinguen sobre la base de sus características clínicas, en los defectos enzimáticos identificados, o en ambos. El metabolismo del glucógeno ya fue estudiado en el capítulo 43.

La glucogenosis tipo I (enfermedad de von Gierke) se debe a la ausencia en hígado, riñón e intestino de la enzima glucosa-6-fosfatasa. La deficiencia de la enzima entorpece la degradación del glucógeno y, por consiguiente, éste se acumula en la célula y puede visualizarse en estudios histológicos. A diferencia de otras glucogenosis, la estructura del glucógeno no está alterada. La deficiencia de la enzima impide la conversión de glucosa-6-fosfato a glucosa y el paso de ésta a la sangre, con lo cual se produce una hipoglicemia sostenida, que no responde a la administración de glucagón o de adrenalina.

En el hígado, el exceso de glucosa-6-fosfato produce un aumento de la glucólisis, con salida a la sangre de cantidades anormalmente elevadas de ácidos láctico y pirúvico, que pueden conducir a la aparición de una acidosis láctica. Existe un aumento de la utilización de los lípidos con hiperlipemia, que puede dar lugar a la formación de xantomas cutáneos.

El incremento en la utilización de los lípidos y la deficiencia en el metabolismo de los glúcidos provocan un aumento de la síntesis de cuerpos cetónicos y de su concentración en sangre, lo que puede llevar -en algunos casos- a un cuadro de cetosis.

Los niños presentan una notable hepatomegalia, con distensión abdominal. Un hallazgo interesante es el aumento de la producción de ácido úrico con hiperuricemia, pudiendo desarrollarse gota y cálculos renales.

El tratamiento de elección es la ingestión de glúcidos cada 3 ó 4 h para evitar la hipoglicemia. En los niños debe administrarse por sonda nasogástrica durante la noche.

La enfermedad de von Gierke se hereda como un rasgo autosómico recesivo y presenta una incidencia de 1 por cada 200 000 nacimientos. No existe la posibilidad de diagnóstico prenatal.

La glucogenosis tipo V (enfermedad de McArdle) fue descrita por este autor en 1951 y se debe a la deficiencia de actividad de la glucógeno fosforilasa muscular. Generalmente, comienza a manifestarse en la adolescencia por dolor y rigidez musculares durante la realización de esfuerzos físicos, que de ser muy intensos pueden originar mioglobinuria. Los grupos musculares ejercitados suelen ponerse tumefactos. Más tarde se desarrolla una debilidad muscular crónica.

La ausencia de la fosforilasa impide la degradación del glucógeno muscular durante el ejercicio físico, que es cuando el músculo realmente lo utiliza, lo que provoca un déficit en la producción de energía muscular, que es el causante de las manifestaciones

clínicas. El tratamiento consiste en evitar la actividad física intensa. Es una enfermedad rara que se transmite como carácter autosómico recesivo. Se han descrito 2 variedades: una donde falta la proteína enzimática y otra donde aparece una enzima inactiva. El diagnóstico prenatal no es posible.

Estos 2 defectos son muy interesantes porque muestran cómo alteraciones metabólicas similares pueden manifestarse de forma tan diferente: una como enfermedad grave, y la otra, un defecto tolerable. Desde el punto de vista de los estudios básicos, éstos demuestran, por una parte, que la función principal de la glucogenólisis hepática es el mantenimiento de la glicemia y que la degradación del glucógeno muscular no es imprescindible para la vida.

Errores congénitos del metabolismo de los lípidos

La variedad estructural y la diversidad funcional de los compuestos lipídicos hacen que en esta área del metabolismo se describa un elevado número de defectos enzimáticos; casi todos origian enfermedades por almacenamiento excesivo y afectan principalmente al SNC.

Esfingolipidosis

Las esfingolipidosis son un grupo de enfermedades caracterizadas molecularmente por un déficit en alguna de la enzimas del catabolismo de los esfingolípidos. Todas ellas son hidrolasas lisosomales, que tienen un complejo proceso de síntesis y direccionamiento. Generalmente, el defecto provoca que las enzimas no lleguen a los lisosomas, sino que queden atrapadas en el aparato de Golgi, donde son degradadas.

Los genes para estas enzimas no presentan secuencias típicas de localización lisosomal, pues otras proteínas con funciones similares, pero con otra localización, presentan estructuras génicas semejantes. Como los genes se expresan en todos los tejidos son del tipo de mantenimiento y, por lo tanto, carecen del motivo TATA y contienen una zona rica en G y C, con un posible sitio para el factor de transcripción SP-1: sólo se exceptúa la glucocerebrosidasa, que, al tener expresión diferencial en los tejidos, sí presenta el motivo TATA y carece de la zona rica en G y C. Por la heterogeneidad clínica de estos defectos, se sospecha que existan varios genes mutantes y que los enfermos más que homocigóticos para un alelo mutado sean heterocigóticos compuestos, es decir, presentan 2 alelos mutados.

Clínicamente, todas estas enfermedades se caracterizan por trastornos graves del SNC y la muerte en la primera década de la vida. Los estudios anatomopatológicos revelan la acumulación de esfingolípidos en las células, sobre todo en las neuronas. Los ejemplos seleccionados para su estudio en este texto son la enfermedad Tay Sachs y la Gaucher. En la figura 76.12 se presenta un resumen del metabolismo de los esfingolípidos y se señalan los defectos enzimáticos más sobresalientes.

Enfermedad de Tay Sachs

El metabolismo de los gangliósidos ya se estudió en el capítulo 58. Estos compuestos se encuentran en altas concentraciones en el SNC, especialmente en la materia gris, donde constituyen el 6 % de todos los lípidos. El catabolismo ocurre en los lisosomas, y las hidrolasas que participan en él son enzimas de muy alta especificidad.

En esta enfermedad la enzima deficiente es la hexosaminidasa A, la cual hidroliza el enlace glicosídico que une la N-acetil-galactosamina terminal del gangliósido GM₂ y lo convierte en el GM₃. El resultado del déficit enzimático es la acumulación del gangliósido GM₂, principalmente en el SNC.

Varias son las mutaciones encontradas en el gen de la hexosaminidasa A, asociada al fenotipo Tay Sachs. La delección del exón 1 y de las secuencias que lo flanquean es frecuente entre los canadienses franceses. La sustitución de una base en el sitio de corte y empalme del intrón 12 que interfiere con el procesamiento del ARNm y la inserción de 4 nucleótidos en el exón 11 que produce una terminación prematura y un ARNm inestable son hallazgos frecuentes en los judíos Ashkenazi. Otras mutaciones puntuales han sido reportadas igualmente. La gravedad de la enfermedad depende, en gran medida, de las características de los alelos mutados, que son menos graves en aquellos casos que presentan una actividad enzimática residual.

La enfermedad de Tay Sachs puede diagnosticarse en el período prenatal, por dosificación de la hexosaminidasa A en células cultivadas de líquido amniótico. El conocimiento de los aspectos básicos de la bioquímica ha permitido el diseño de una prueba para el diagnóstico de esta enfermedad. Para ello, se utiliza un sustrato artificial, el 4-metilumbeliferil- β -D-N-acetilglucosamina, que cuando se hidroliza por acción de la enzima genera un producto fluorescente. Pero este sustrato también es reconocido por la hexosaminidasa B, cuya actividad es normal en los pacientes con la enfermedad.

La distinción entre las 2 enzimas se hace gracias a un conocimiento básico. Se sabe que la hexosaminidasa A es más resistente al calor que la B; por eso, la preparación para la dosificación de la enzima se calienta previamente, con el propósito de eliminar la forma B y que al añadir el sustrato artificial sólo esté presente la forma A. En la figura 76.13 aparece un esquema de la reacción.

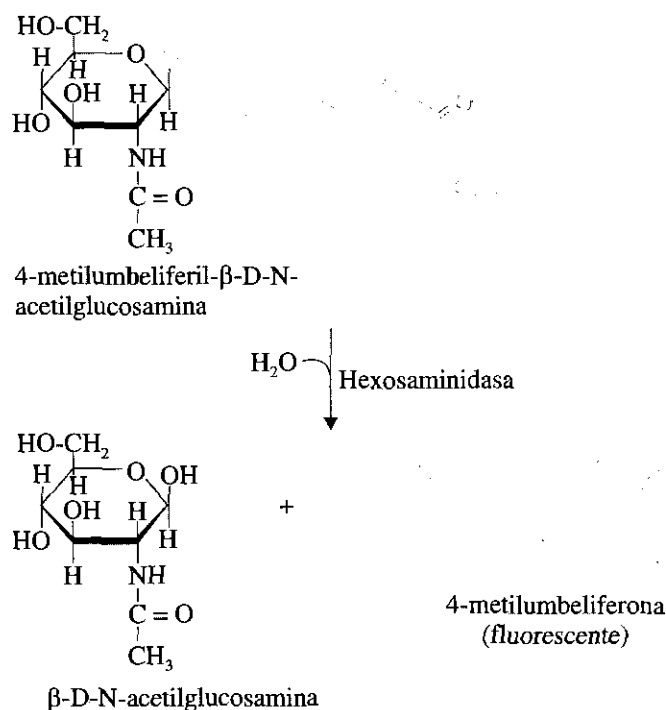


Figura 76.13. Prueba diagnóstica de la enfermedad de Tay Sachs. El compuesto que se utiliza como sustrato no es fluorescente, pero al separarse de la N-acetil glucosamina por la acción de la hexosaminidasa A, uno de los productos tiene carácter fluorescente. Esta reacción permite determinar la ausencia de la enzima y por lo tanto a los pacientes que padecen la enfermedad de Tay Sachs. Puede hacerse en células cultivadas, obtenidas del líquido amniótico.

Éste es un ejemplo claro de las alteraciones debidas a la acumulación de un sustrato.

Enfermedad de Gaucher

Esta enfermedad se origina por un déficit en la enzima glucocerebrosidasa, con la consiguiente acumulación intracelular de glucocerebrósidos; se describió por primera vez en 1882, pero no fue hasta 1934 que se identificó el material acumulado y sólo en

1965 se pudo conocer el defecto enzimático; es la más común de las enfermedades lisosomales. Se manifiesta en 3 formas clínicas principales: el tipo I adulto, crónico o no neuropático; el tipo II neuropático agudo infantil y el tipo III neuropático subagudo o juvenil.

El tipo adulto se caracteriza por el agrandamiento del hígado y del bazo, así como por lesiones óseas que pueden ser dolorosas. En la forma infantil los trastornos del SNC son muy marcados.

El diagnóstico de certeza se realiza por la aspiración de la médula ósea, donde existen las llamadas células Gaucher, que son histiocitos fusiformes de 15 a 85 μm , con uno o más núcleos pequeños, situados de forma excéntrica. El citoplasma se tiñe de azul dando el aspecto de seda arrugada, que lo distingue de otras lipidosis.

El gen de la glucocerebrosidasa se localiza en el cromosoma 1 y consta de 11 exones; el sitio activo de la enzima está codificado en el exon 10. Este gen se transcribe en un ARNm de 7 250 nucleótidos, que después de procesado y traducido da lugar a una enzima de aproximadamente 60 kD. Las mutaciones encontradas en él son varias y están asociadas al fenotipo Gaucher.

Es interesante el hecho de que, al menos en algunos casos, esas mutaciones están correlacionadas con el tipo de enfermedad. Así, la L444P está regularmente asociada a la forma infantil aguda neuropática, mientras que la N370S se asocia a los casos más moderados.

Es muy probable que el conocimiento de la estructura del gen pueda contribuir -en los próximos años- a diseñar medios terapéuticos más eficaces que los actuales para el tratamiento de la enfermedad, especialmente en la infantil aguda, la cual provoca la muerte antes de los 10 años de vida.

Errores congénitos del metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular

Esta es el área metabólica donde se ha encontrado el mayor número de defectos enzimáticos, debido a la gran diversidad estructural de los compuestos y a lo complejo de las vías anabólicas y catabólicas. Baste decir que sólo en lo que se refiere a los aminoácidos, para cada uno de ellos se han descritos 3 ó 4 errores congénitos del metabolismo.

Fenilcetonuria

Es un trastorno del metabolismo de la fenilalanina, que tiene una incidencia aproximada de 1 por 14 000 nacimientos y se debe a la ausencia de actividad de la enzima fenilalanina-hidroxilasa hepática, cuya función es la conversión de fenilalanina en tirosina.

El niño no tratado presenta (hacia los 4 meses) evidencia de retraso en el desarrollo cerebral, que puede conducir a la microcefalia. Posteriormente aparece el retraso mental, de moderado a grave. Estos niños tienen la piel, los ojos y el pelo más claros que sus familiares, cierto olor a almizcle y tendencia a lesiones cutáneas. Aproximadamente un tercio presenta crisis convulsivas. Muchos de ellos tienen hipertonicidad o son hiperactivos.

El diagnóstico debe hacerse alrededor de los 7 días de nacido, pues antes los niveles de fenilalanina en sangre pudieran ser normales. En Cuba se emplea para el estudio masivo la prueba de Guthrie, de inhibición del crecimiento bacteriano y a los casos positivos se les dosifica fenilalanina y tirosina en sangre, en un programa masivo de detección y tratamiento de la fenilcetonuria que lleva adelante el Centro Nacional de Genética Médica.

La deficiencia de fenilalanina-hidroxilasa evita la conversión de fenilalanina en tirosina, reacción inicial de su catabolismo, y provoca un aumento de la concentración

de fenilalanina en todos los líquidos corporales; esto estimula la fenilalanina aminotransferasa que produce ácido fenilpirúvico y a partir de éste, feniláctico y fenilacético (cuya excreción provoca el olor característico). También tiene lugar la descarboxilación de la fenilalanina a feniletilamina. La fenilalanina inhibe la tirosinasa y por eso disminuye la formación de melanina. El mecanismo por el cual se produce el retraso mental es desconocido. En la figura 76.14 se muestra un resumen de las alteraciones metabólicas.

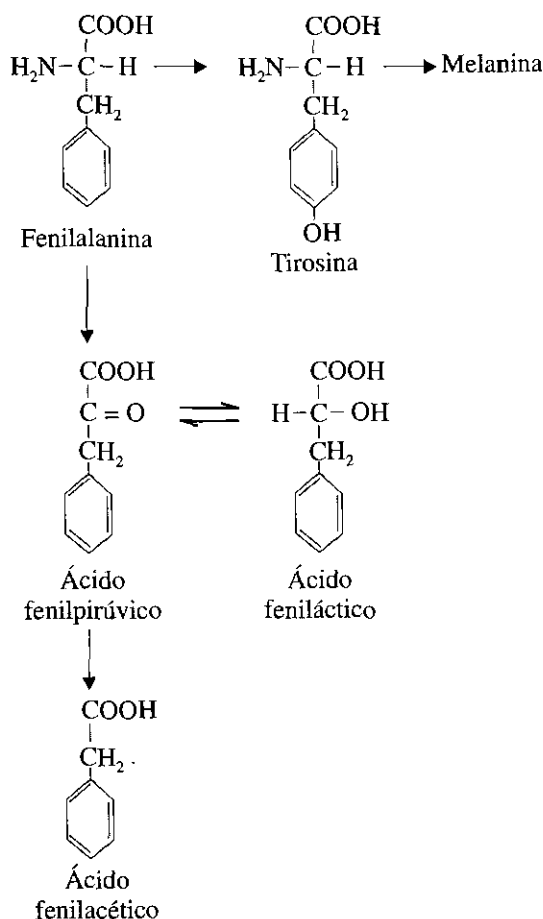


Figura 76.14. Alteraciones metabólicas en la fenilcetonuria. La fenilalanina es precursora de la síntesis de tirosina y ésta, a su vez, de la melanina. Al estar bloqueada la reacción falta la tirosina y por ende la melanina lo que explica los signos de despigmentación parcial de los pacientes. El cúmulo de fenilalanina estimula vías metabólicas secundarias con la formación de ácidos fenólicos que se excretan por la orina. El mecanismo de producción del retraso mental aún permanece sin esclarecerse.

La fenilcetonuria se transmite como un rasgo autosómico recesivo y la frecuencia de portadores es de 1 por 60 habitantes. El diagnóstico prenatal no es posible.

El tratamiento está encaminado a evitar la aparición del retraso mental y para ello se utilizan dietas pobres en fenilalanina, las cuales deben llevarse rigurosamente hasta que se complete el desarrollo del sistema nervioso. En este caso las manifestaciones clínicas se deben al cúmulo del sustrato, a la falta del producto y al incremento de las vías secundarias.

Fosfo-ribosil-pirofosfato sintetasa

La fosfo-ribosil-pirofosfato sintetasa es la enzima que cataliza la reacción de la ribosa-5-fosfato y el ATP con la formación de fosfo-ribosil-pirofosfato y AMP. El fosfo-ribosil-pirofosfato así formado es sustrato de la amidotransferasa para la formación de ribosil-amina que inicia la síntesis de nucleótidos purínicos. La fosfo-ribosil-pirofosfato sintetasa es la enzima reguladora de esta vía. La síntesis de nucleótidos pirimidínicos y las vías de recuperación de bases también utilizan el fosfo-ribosil-pirofosfato (capítulo 57).

La anormalidad en la actividad de la fosfo-ribosil-pirofosfato sintetasa se descubrió en pacientes con gota, por la superproducción de ácido úrico. Tanto los hematíes como los fibroblastos cultivados de 2 hermanos con esta enfermedad presentaban una actividad de esta enzima, que era 3 veces la de los controles sanos u otros pacientes con gota, con producción elevada de ácido úrico. Otras enzimas de la síntesis de purinas eran normales.

Los estudios moleculares demostraron que se trataba de la síntesis de una enzima con alteraciones estructurales que tenían una actividad específica aumentada. La cantidad de enzima era similar a la normal, pero la actividad era de 2,5 a 3 veces la normal. La enzima tiene una movilidad electroforética diferente de la normal.

Esta alteración se transmite como un rasgo recesivo, ligado al cromosoma X.

Errores latentes

Bajo este título se describe un defecto, aunque existen otros, que no se manifiestan en el sujeto a menos que se produzcan determinadas alteraciones en el ambiente, generalmente la ingestión de alguna sustancia que hace que se ponga de manifiesto la existencia del defecto enzimático. Se incluye porque constituyen ejemplos fascinantes de la interacción genoma-ambiente en la producción de enfermedades.

Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa del eritrocito

La función más importante de la vía de las pentosas en el eritrocito (por donde pasa más del 10 % de la glucosa que consume esta célula) consiste en la producción de NADPH que se utiliza en la reducción del glutatión. Esto es esencial para la inactivación de compuestos oxidantes. Si alguno de los componentes del sistema falla, y disminuye la concentración del glutatión reducido, la hemoglobina puede precipitar y provocar alteraciones en la membrana del hematíe. Esta distorsión estimula la eliminación de los eritrocitos por el bazo, lo que puede dar lugar a un proceso hemolítico agudo.

El déficit de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (una de las productoras de NADPH) se debe a la herencia de cualquiera de un gran número de alelos anormales del gen que codifica su síntesis. Se han encontrado más de 100 variantes de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, asociadas con un amplio espectro de enfermedades hemolíticas. La síntesis de la enzima del eritrocito está codificada por un gen localizado en el cromosoma X, y por esta razón la enfermedad es más común en los varones.

En el tipo de deficiencia más frecuente la hemólisis se hace evidente entre las 48 a 96 h posteriores a la ingestión de alguna sustancia con propiedades oxidantes, entre ellas determinados fármacos (antipiréticos, antipalúdicos, sulfamidas, etc.). El grado de hemólisis varía de acuerdo con el agente, la cantidad ingerida y el grado de deficiencia enzimática. Puede producirse hemoglobinuria e ictericia y en casos muy graves, la muerte.

Como puede observarse el déficit enzimático permanece latente hasta que la ingestión de las sustancias oxidantes lo ponen de manifiesto.

Alteraciones de otras proteínas

Una enfermedad molecular puede producirse por la deficiencia de cualquier tipo de proteína. Hasta aquí se han visto los ejemplos más sobresalientes, pero es bueno señalar la existencia de otros defectos en proteínas que desarrollan otras funciones.

Es harto conocida la deficiencia de numerosas proteínas que intervienen en el mecanismo de la coagulación sanguínea (ver capítulo 63) lo que da lugar a la aparición de los diferentes tipos de hemofilia. También se han descrito las deficiencias de

los diferentes tipos de inmunoglobulinas, que originan síndromes de inmunodeficiencia congénita.

En el capítulo 53 se estudió cómo las alteraciones de los receptores de LDL trastornan todo el mecanismo de regulación de la síntesis del colesterol dando lugar a la hipercolesterolemia familiar, una grave enfermedad que se caracteriza por la aparición precoz de arteriosclerosis.

Una proteína plasmática, conocida como alfa-1-antitripsina, que actúa como inhibidora de un grupo de proteasas, también puede faltar o tener una actividad disminuida y esa deficiencia desempeña una función importante en la producción de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Como puede verse, todos los tipos de proteínas pueden estar afectados por mutaciones en los genes que codifican o que regulan su síntesis y producir trastornos metabólicos o de otro tipo, que si comprometen el estado de salud del sujeto originan una enfermedad molecular.

Resumen

El número de enfermedades moleculares conocidas crece constantemente, en parte por la descripción clínica de nuevos síndromes y en parte por la tipificación bioquímica de las deficiencias moleculares. Muchas de estas enfermedades pueden diagnosticarse en etapas tempranas de la vida e incluso, en algunas es posible el diagnóstico prenatal, lo cual posibilita imponer precozmente el tratamiento que en muchos casos evita la aparición de las manifestaciones más graves, como el retraso mental. En todos los casos es conveniente el asesoramiento genético.

En los ejemplos seleccionados se ha evidenciado cómo varía el tipo de herencia de acuerdo con el tipo de proteína afectada, estructural o funcional; cómo alteraciones en la misma vía metabólica pueden tener diferentes manifestaciones clínicas; cómo un metabolismo puede estar afectado en órganos con distinto grado de gravedad y cómo algunos defectos permanecen latentes y se manifiestan solamente por la interacción con el ambiente.

En los últimos años, el desarrollo de la biotecnología ha abierto nuevas perspectivas para el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades.

En nuestro país se llevan adelante numerosos programas de salud encaminados a la erradicación de estas enfermedades o, al menos, a reducir notablemente su incidencia; incluso, se realizan varios procedimientos de diagnóstico prenatal.

Ejercicios

1. ¿Por qué la mutación en un gen puede alterar unas veces la función de la proteína que él codifica y otras veces no?
2. ¿Por qué los defectos de proteínas estructurales se heredan de forma dominante y los de proteínas funcionales de forma recesiva?
3. ¿Por qué las enfermedades debidas a defectos recesivos ligados al cromosoma X son más frecuentes en los varones que en las hembras?
4. ¿Por qué la glucogenosis tipo I produce hipoglicemia y otros tipos no?
5. ¿Por qué en unas enfermedades es posible realizar el diagnóstico prenatal y en otras no?
6. ¿Puede una misma enfermedad molecular deberse a varios defectos genéticos diferentes?
7. ¿Cómo explicaría usted el hecho de que una misma enfermedad molecular se pueda presentar en varias formas de diferentes grados de gravedad?

77

Endocrinopatías

CAPÍTULO

Las endocrinopatías constituyen un grupo amplio de enfermedades, caracterizadas por una alteración de la función hormonal. Tres tipos principales de alteraciones son las que originan estas entidades: deficiencia en la producción de una o varias hormonas (hipofunción), exceso en la producción hormonal (hiperfunción) y alteración de la respuesta de las células diana a los efectos de una hormona, que en la mayoría de los casos se vincula con una disminución de su función.

En la medida que las investigaciones han permitido conocer las estructuras, los mecanismos de acción de las hormonas y sus efectos metabólicos en los diferentes tejidos, se ha podido avanzar en el conocimiento de las endocrinopatías.

Hipofunción hormonal

La producción deficiente de una hormona puede tener como causa un trastorno genético o la destrucción del tejido de la glándula que la produce. El trastorno genético puede ocurrir por la disminución o ausencia de alguna de las enzimas que participan en su síntesis. La destrucción del tejido de la glándula que sintetiza la hormona puede ser el resultado de un tumor, una inflamación, una infección, una resección quirúrgica o una reacción autoinmune, entre otros.

Las hipofunciones hormonales pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Las deficiencias primarias de una hormona son aquellas provocadas por un funcionamiento anormal o una destrucción de la glándula que la produce. Formando parte de este tipo de endocrinopatías se encuentran el fallo primario de la corteza suprarrenal (enfermedad de Addison) y el hipotiroidismo primario, que aparece como consecuencia de la afectación de la glándula tiroides.

Las deficiencias secundarias se originan en la adenohipófisis por causas diferentes, que implican una alteración de la liberación de una o varias de sus hormonas tróficas, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la destrucción de la pituitaria por un tumor, lo que provoca el fallo de la tiroides, de la corteza suprarrenal o de las gónadas; las terciarias se deben a un fallo hipotalámico.

Las deficiencias primarias y secundarias pueden diagnosticarse de diferentes maneras. Una posibilidad es la determinación de los niveles séricos de la hormona deseada y de su hormona trófica, por ejemplo, la tiroxina y la TSH; el cortisol y la ACTH.

En las deficiencias primarias el nivel de la hormona se encuentra disminuido y el de la hormona trófica, extremadamente elevado, debido a los mecanismos de retroali-

mentación (capítulo 59). En las deficiencias secundarias las 2 hormonas se encuentran disminuidas. Otra posibilidad para diferenciar entre una deficiencia primaria o secundaria es mediante la determinación de la capacidad de una hormona trófica para estimular la secreción de la hormona en el tejido glandular específico. La estimulación se produce únicamente cuando la afectación es secundaria, no así cuando la lesión es primaria.

En general, los estados deficitarios se tratan mediante la administración de la hormona natural o de un análogo biológicamente activo.

Hiperfunción hormonal

Las hiperfunciones hormonales son ocasionadas, generalmente, por un exceso en la secreción de un tumor benigno del tejido glandular (adenoma) que la produce. La síntesis de las hormonas por las células tumorales no está sujeta a los mecanismos del tejido normal que controlan la actividad secretoria. Entre estas enfermedades se encuentran los tumores de las células de los islotes pancreáticos que producen la insulina, los adenomas tiroideos que segregan la tiroxina y los adenomas de las glándulas paratiroides, que segregan la hormona paratiroidea.

Las hipersecreciones hormonales pueden ocurrir también como respuesta a un aumento de la síntesis de su hormona trófica correspondiente por la adenohipófisis. Entre éstas se encuentra la enfermedad de Cushing, que tiene como causa el exceso en la secreción de ACTH por la pituitaria, lo cual conduce a un exceso en la secreción de las hormonas esteroides por la corteza suprarrenal.

Afectaciones de la respuesta hormonal en las células diana

Puede darse el caso de que no exista una respuesta adecuada en los tejidos diana, a pesar de existir una concentración normal, e incluso elevada, de la hormona. En esos casos, los mecanismos normales de retroalimentación tienden a elevar los niveles de esa hormona, lo cual no soluciona el problema, ya que la afectación se encuentra, precisamente, en la capacidad de la hormona para desarrollar su mecanismo regulatorio. Se han establecido numerosos mecanismos como base causal de esta afectación de la respuesta hormonal. Éstos pueden clasificarse en 3 tipos fundamentales: defectos prerreceptor, defectos a nivel del receptor y defectos postreceptor.

Los defectos prerreceptor se deben, por lo general, a la presencia de anticuerpos que inactivan a la hormona. Esto se observa fundamentalmente en el caso de pacientes tratados con hormonas, sobre todo de naturaleza peptídica, en los cuales se desencadena una respuesta inmunológica a éstas. Un ejemplo típico de esta variedad de resistencia hormonal es la que se desarrolla en pacientes que se tratan de por vida con insulina, en los cuales van a existir anticuerpos contra dicha hormona. Este trastorno condiciona que los pacientes puedan llegar a requerir dosis mucho más elevadas de insulina, que las que se necesitarían en ausencia de la respuesta inmune.

Los defectos a nivel del receptor pueden ser congénitos o adquiridos. En el cuadro 77.1 se presentan 3 categorías generales de defectos relacionados con los receptores.

En la **primera categoría**, la causa de la enfermedad son los anticuerpos dirigidos contra un receptor hormonal específico. Estos anticuerpos de la clase IgG pueden bloquear la fijación de la hormona; por ejemplo, en la **acantosis nigricans** existen anticuerpos que bloquean la fijación de la insulina al receptor y en la enfermedad de Graves, los anticuerpos contra los receptores de TSH "imitan" la fijación de la hormona y provocan un estímulo al receptor.

En la **segunda categoría** no puede detectarse la fijación de la hormona al receptor; se desconoce aún si es porque no existen los receptores, o sí existen, pero son anormales.

Cuadro 77.1. Trastornos relacionados con los receptores hormonales

Enfermedad	Receptor	Problema
Primera categoría		
Enfermedad de Graves (hipertiroidismo)	TSH	Anticuerpo que estimula al receptor de la TSH
Acantosis nigricans con resistencia a la insulina	Insulina	Anticuerpo que bloquea la fijación de la insulina al receptor
Miastenia gravis	Acetilcolina	Anticuerpo que intensifica el recambio del receptor de la acetilcolina
Asma	β -adrenérgico	Anticuerpo que bloquea la fijación de β adrenérgicos
Segunda categoría		
Diabetes insípida nefrogénica congénita	ADH	Deficiencia de receptores
Seudohipoparatiroidismo	PTH	Deficiencia de receptores
Síndrome de feminización testicular (varón XY con fenotipo femenino)	Andrógenos	Anormalidad genética del receptor
Raquitismo tipo II resistente a la vitamina D	Calcitriol	Defectos en los receptores
Síndrome de Refetoff	H. tiroideas	Defectos en los receptores
Síndrome de Larón	GH	Defectos en los receptores
Tercera categoría		
Obesidad	Insulina	Disminución de la fijación de la hormona
Diabetes mellitus tipo II (no dependiente de insulina)	Insulina	Disminución de la fijación de la hormona

La **tercera categoría** está integrada por trastornos en los que existe una regulación anormal de los receptores. Los individuos con **obesidad**, y los que padecen **diabetes mellitus tipo II** y **obesidad**, manifiestan, con frecuencia, intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina, a pesar de tener una *concentración plasmática* elevada de esta hormona, debido a que el receptor de insulina presenta **cooperatividad negativa**. Cumpliendo una dieta adecuada logran bajar de peso; como consecuencia, los niveles de insulina plasmática disminuyen, la sensibilidad a la insulina mejora y la intolerancia a la glucosa se reduce.

Los defectos postreceptor se expresan en muchas formas de resistencia hormonal, congénitas o adquiridas. Aunque la base de estos defectos es generalmente de naturaleza desconocida, se han señalado anomalías en el acoplamiento de los receptores hormonales a los mecanismos de transmisión de la señal; en algunos casos pueden estar involucradas las proteínas G.

Endocrinopatías más frecuentes

Existen numerosas alteraciones metabólicas que afectan a diversos tejidos; algunas de éstas, como la diabetes mellitus (capítulo 75), tienen una elevada incidencia en nuestro país, por lo que constituyen un problema de salud, existiendo un programa para su control y prevención a nivel de atención primaria. Otras endocrinopatías tienen una incidencia menor, pero no obstante deben tenerse en cuenta en la práctica médica.

A continuación revisaremos las características más sobresalientes de las principales enfermedades que afectan a las diferentes glándulas endocrinas; se hará énfasis especialmente en aquéllas que constituyen sus ejemplos más notables.

Principales endocrinopatías de causa hipofisaria

La pérdida de la función de la hipófisis anterior o panhipopituitarismo conduce a la atrofia de la glándula tiroides, de la corteza suprarrenal y de las gónadas. La ausencia de las hormonas secretadas por estos órganos afecta la mayor parte de los tejidos del organismo e involucra los metabolismos proteínico, glucídico y lipídico, así como el equilibrio hidromineral.

Por otra parte, el aumento en la secreción de una hormona de la adenohipófisis, como consecuencia de un trastorno propio de la glándula o de un exceso de la secreción de la hormona hipotalámica que la regula, provoca una estimulación de la glándula diana correspondiente.

Hipersecreción de la hormona del crecimiento

En el ser humano la producción excesiva de la hormona del crecimiento (GH) ocurre, por lo general, por un tumor acidófilo y puede provocar el gigantismo o la acromegalia. Los tumores que secretan GH son monoclonales (según el análisis de inactivación del cromosoma X). Además, en el 40 % de los adenomas hipofisarios que secretan GH se ha encontrado una mutación puntual en la subunidad α de la proteína G_s , cuyo resultado es la hipersecreción autónoma de la GH y el crecimiento celular.

Si la hipersecreción de la GH ocurre antes del cierre de las placas epifisarias, se produce el gigantismo. Suele haber hipogonadismo, que origina retraso del cierre de las epífisis y, como consecuencia, un período de crecimiento más prolongado. El crecimiento acelerado de los huesos largos explica que estos individuos puedan alcanzar de 7 a 8 pies de estatura o más, y presenten los miembros desproporcionadamente largos. El paciente más alto, según datos publicados, medía casi 2,7 m.

Si el aumento de la liberación de la GH ocurre después del cierre epifisario y del cese del crecimiento de los huesos largos, se produce la llamada **acromegalia**. La mandíbula prominente y la nariz ensanchada son cambios faciales característicos en esta afección, debidos al crecimiento óseo acral, así como el crecimiento exagerado de manos, pies y cráneo.

Otros efectos incluyen el aumento de tamaño de las glándulas, como las tiroides, paratiroides y suprarrenales. Además, pueden presentarse diversos problemas metabólicos que se manifiestan con glucosuria e hiperglicemia, lo cual sugiere una diabetes de origen pancreático.

En la acromegalia hay una pérdida o disminución de los mecanismos de regulación que controlan la secreción de la GH. Así, la hipoglicemia no estimula la producción de dicha hormona, y la hiperglicemia no la inhibe, como ocurre en condiciones normales.

Hiposecreción de la hormona del crecimiento

El panhipopituitarismo o la deficiencia aislada de la GH son más graves en la infancia, porque las cantidades insuficientes de esta hormona afectan el crecimiento normal del niño; los demás efectos metabólicos ocasionan menos problemas y son menos "dramáticos".

En contraste con lo que ocurre en los que presentan deficiencia de TSH (cretinismo), este tipo de enano no tiene deformidad, ni retardo mental, y frecuentemente no posee la apariencia de un cretino. En la edad adulta, el enano puede tener de 3 a 4 pies de estatura; las proporciones relativas de las diferentes partes del esqueleto no se desvían mucho de lo normal, aunque la cabeza, en general, es grande, en relación con el cuerpo. Estos individuos con deficiencia de la GH responden normalmente a la administración de la GH exógena.

Los enanos tipo Laron tienen cantidades excesivas de GH, pero carecen de receptores hepáticos para esta hormona. Los pigmeos tienen, en apariencia, un defecto postreceptor de la GH, limitado, posiblemente, a la acción que ejerce esta hormona mediante el IGF -1 (somatomedina).

Hipersecreción de la hormona adrenocorticotrópica

La hiperproducción de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) se atribuye a una hiperplasia o a un tumor de las células basófilas de la adenohipófisis. Varios de los rasgos clínicos de la enfermedad pueden explicarse por una producción excesiva de esteroides adrenales, incluyendo entre éstos a los andrógenos. Los pacientes pueden presentar acné y un crecimiento marcado del pelo, lo que es mucho más notorio en el caso del vello facial en las mujeres. La actividad débil de la hormona melanocito estimulante (MSH) de la ACTH, o la liberación concomitante de la β -MSH o la α -MSH provocan hiperpigmentación cutánea.

Las manifestaciones metabólicas más importantes son: balances negativos del nitrógeno, el potasio y el fosfato; retención de sodio, que puede provocar edema, hipertensión o ambas; intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus franca; incremento de la concentración de ácidos grasos en el plasma sanguíneo; y disminución de los eosinófilos y linfocitos circulantes, con incremento en los leucocitos polimorfonucleares. Los pacientes con el síndrome de Cushing pueden presentar, además, atrofia muscular y una redistribución peculiar de la grasa, esto es, obesidad troncal.

Los individuos que padecen esta enfermedad deben diferenciarse de los pacientes con hiperfunción corticosuprarrenal, producida por otras causas. Éstas incluyen la secreción ectópica de ACTH por células tumorales. Una prueba útil para realizar esta diferenciación consiste en la administración de un glucocorticoide sintético potente, como la dexametasona, seguida de la determinación de la concentración de los esteroides corticosuprarrenales en la orina o el plasma. En los sujetos normales hay una caída sensible en la producción adrenal de cortisol, aun con dosis bajas de dexametasona. Cuando se le administra una dosis alta de este esteroide a un paciente que presenta la enfermedad de Cushing, se produce una supresión de la síntesis de corticoides, mientras que cuando la causa no tiene un origen hipofisario, no se obtiene la respuesta supresora.

Hiposecreción de la hormona adrenocorticotrópica

Un infarto, una infección o un tumor de la hipófisis pueden ser la causa de una hiposecreción de la ACTH; también puede deberse a la administración crónica de hormonas esteroides, que provocan la supresión de la secreción de la ACTH, lo cual conduce a la atrofia de la corteza suprarrenal y a la hipofunción de dicha glándula.

En este tipo de afección se produce una insuficiencia suprarrenal secundaria. El déficit en la síntesis de cortisol y otros glucocorticoides provoca hipoglicemia, sensibilidad extrema a la insulina, intolerancia al estrés, anorexia, pérdida de peso, náuseas y debilidad intensa.

La síntesis deficiente de mineralocorticoides determina la aparición de hipotensión arterial, disminución de la velocidad de filtración glomerular y reducción de la capacidad para excretar un determinado volumen de agua suministrado. Con frecuencia, estos pacientes sienten una avidez intensa por la sal; las concentraciones plasmáticas de sodio son bajas; las de potasio, altas; el número de linfocitos y eosinófilos sanguíneos se encuentra aumentado.

Trastornos de la producción o acción de la hormona tirotrópica

La más frecuente de las tirotoxicosis o hiperfunciones tiroideas es la **enfermedad de Graves o bocio exoftálmico** (85 %), cuya tríada clínica la constituye la exoftalmia, el bocio difuso y el hipertiroidismo. Los signos oculares son los más característicos de esta enfermedad; generalmente son bilaterales, aunque a veces se afecta un solo ojo; en la mayoría de los casos se debe a un exceso del tejido adiposo orbital.

Como en todos los cuadros de hipertiroidismo, existe un aumento en la velocidad de los procesos metabólicos, que se expresa en una elevación del metabolismo basal, debido probablemente al efecto desacoplador que ejerce la tiroxina sobre la cadena respiratoria.

Estos pacientes presentan síntomas que son comunes a otros estados de hiperfunción tiroidea: nerviosismo, temblor, aumento de la sudación, intolerancia al calor, palpitaciones, taquicardia, fatiga, debilidad, aumento del apetito, pérdida de peso, aumento de la frecuencia de las deposiciones e hiperreflexia.

Como ya se expuso, en la base causal de esta enfermedad se plantea la existencia de anticuerpos que estimulan al receptor de la hormona tirotrópica.

La disminución de la liberación de la TSH ocasiona un estado de hipofunción tiroidea, que puede deberse a una insuficiencia en la síntesis hipofisaria de la hormona (hipotiroidismo secundario) o a la secreción insuficiente de la TSH, a partir de las células tirotropas hipofisarias, en apariencia normales, pero que son insuficientemente estimuladas, debido a una disminución de la secreción de la hormona hipotalámica liberadora de tirotrópica (TRH).

Dichos estados se manifiestan clínicamente por un conjunto de signos y síntomas indistinguibles del hipotiroidismo primario, como consecuencia del déficit en la producción de hormonas tiroideas y la consiguiente disminución de la intensidad del metabolismo basal.

Los signos y síntomas más frecuentes del **mixedema** (hipotiroidismo avanzado del adulto) son: fatiga, piel seca y áspera, letargo, lenguaje lento, edema palpebral, sensación de frío, disminución de la sudación, piel fría, lengua gruesa y edema facial. También se presenta en estos pacientes: palidez cutánea, trastornos de la memoria, estreñimiento, alopecia, disnea, edema periférico, ronquera, menorragia, sordera y mareos.

El diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de hipotiroidismo se realiza mediante la determinación de los niveles plasmáticos de tiroxina, TSH y TRH.

Trastornos de la secreción o acción de la hormona antidiurética

La **diabetes insípida** se produce como consecuencia de anormalidades en la secreción o en la acción de la hormona antidiurética (ADH) y se caracteriza por la excreción de grandes volúmenes de orina diluida.

La diabetes insípida primaria, causada por una producción insuficiente de la hormona, se debe generalmente a la destrucción de la vía hipotalámica-hipofisaria por

una fractura de la base del cráneo, un tumor o una infección, pero también puede ser de origen hereditario.

En la **diabetes insípida nefrogénica hereditaria**, la ADH es secretada en cantidad normal, pero la célula diana es incapaz de responder, probablemente a causa de un defecto en los receptores V_2 que están en los epitelios, por lo que no aumentan las concentraciones de AMPc intracelular, lo que traería como consecuencia la impermeabilidad al agua de las membranas lumenales de los conductos colectores.

Los efectos extrarrenales mediados por los receptores V_2 incluyen un aumento de los factores de la coagulación sanguínea **von Willebrand y VIII**, una caída de la presión arterial diastólica y la estimulación de la liberación de **renina**. En la mayoría de los pacientes con diabetes insípida nefrótica familiar no existen respuestas extrarrenales mediadas por V_2 , lo que indica un efecto generalizado en la vía de transducción de señales de este receptor.

Los efectos mediados por el receptor V_1 , como la vasoconstricción, son normales; esta lesión hereditaria se distingue de la **diabetes insípida adquirida**, porque con frecuencia se debe a la administración farmacológica de litio para tratar padecimientos **maníaco-depresivos**; este defecto puede deberse a que el litio inhiba la acumulación de AMPc, que es estimulada por la ADH en los conductos colectores; también ocurre como consecuencia del empleo del antibiótico **demeclociclina**, que en la médula renal inhibe no competitivamente a la adenilciclase (la cual es activada cuando la ADH se une a su receptor) y a la proteína quinasa dependiente de AMPc, pero no afecta la acción de la fosfodiesterasa. La disminución de las concentraciones de AMPc impermeabiliza a las membranas tubulares renales al agua.

La **secreción inadecuada de la ADH** se presenta en combinación con la producción ectópica por diversos tumores (por lo general, del pulmón), pero también puede ocurrir asociada a infecciones pulmonares, al hipotiroidismo o a trastornos cerebrales. Se le llama secreción inadecuada, debido a que la ADH es producida a una velocidad normal o aumentada en presencia de hiposmolalidad, lo que causa una hiponatremia por dilución persistente y progresiva, con excreción de orina hipertónica.

Otros trastornos de causa hipofisaria

El **síndrome de Simmonds-Sheehan** o **panhipopituitarismo** se manifiesta por un conjunto de signos y síntomas que traducen el fallo secretorio de las hormonas corticotrópica, tirotrópica y gonadotropinas, elaboradas por la adenohipófisis. Es un síndrome fisiopatológico y no una entidad unicausal, integrado por: adinamia, palidez, anhidrosis, hipotensión arterial, frialdad corporal, amenorrea y apatía, que en los casos no identificados y no tratados con la oportuna terapia sustitutiva, según la alteración hipofisaria, pueden conducir a un coma letal por el panhipopituitarismo; incide mucho más en las mujeres, y su causa más común son las lesiones hipofisarias isquémico-necróticas, las cuales se producen tras partos que depararon grandes pérdidas de sangre y se acompañaron de colapso vascular.

Otro trastorno de causa hipofisaria es el **hipogonadismo**, que casi siempre se asocia al infantilismo o al enanismo hipofisario. Se descubre después de la pubertad, al comprobar la ausencia de desarrollo genital y gonadal. Los caracteres sexuales secundarios se encuentran afectados (en los hombres: la voz grave, el pelo de la barba, el vello, la musculatura; en las mujeres: el desarrollo de las mamas, la aparición de la menstruación, etc.). Es más frecuente en los varones.

La excreción de 17-cetosteroides y gonadotropinas está disminuida, contrariamente a lo que ocurre en el caso de las **hipogonadias testiculares y ováricas primarias**, en las que las gonadotropinas suelen estar aumentadas.

Los tumores de las células secretoras de prolactina causan amenorrea y galactorrea (descarga o escurrimiento mamario) en las mujeres. El exceso de esta hormona se ha relacionado con ginecomastia (hipertrofia mamaria) e impotencia en los varones.

Principales endocrinopatías relacionadas con la glándula tiroides

Las enfermedades de la tiroides están entre las afectaciones más comunes del sistema endocrino.

Los 2 síndromes principales de hipertiroidismo son la enfermedad de Graves y el bocio nodular tóxico. El hipotiroidismo infantil, si es congénito, da lugar al cretinismo; el del adulto se conoce como mixedema.

Hipertiroidismo

La hiperfunción tiroidea se caracteriza por la elevación anormal de la mayoría de los procesos metabólicos; un cuadro de bocio, producido por el agrandamiento e hiperfuncionamiento de la glándula; y el incremento del metabolismo basal, entre el 30 y el 60 % de su valor normal.

Hay, generalmente, hipocolesterolemia, debido a la disminución de la concentración de las lipoproteínas séricas, hiperglicemia, glucosuria, disminución de la tolerancia a la glucosa y aumento del catabolismo de proteínas, que se expresa en un balance nitrogenado negativo y pérdida de peso. Los niveles de tiroxina en sangre pueden estar marcadamente elevados. La concentración de esta hormona es normal, en un pequeño porcentaje de los pacientes, no así la triiodotironina, que se encuentra elevada.

La enfermedad de Graves, también conocida como bocio difuso tóxico o bocio exoftálmico, ya fue abordada al analizar los trastornos de producción o de acción de la hormona TSH.

El **bocio nodular tóxico** se debe al desarrollo de uno o más tumores benignos, secretores de hormonas tiroideas. La actividad de estos nódulos tóxicos no está regulada por la TSH, por lo que son autónomos. De esta forma, dichos nódulos continúan secretando, a pesar de la supresión de la síntesis de la hormona tirotrópica, por la adenohipófisis. Debido a las elevadas concentraciones sanguíneas de las hormonas tiroideas, los pacientes que presentan este síndrome tienen todos los signos y síntomas del hipertiroidismo, los cuales se relacionaron al estudiar la enfermedad de Graves, pero carecen de los trastornos oculares típicos de ésta.

Los pacientes que padecen de estos trastornos pueden ser tratados con drogas anti-tiroideas, dosis altas de yodo radiactivo ^{131}I , o mediante la resección quirúrgica.

Hipotiroidismo

La hipofunción tiroidea se caracteriza por una baja concentración sérica de tiroxina, un marcado enlentecimiento de los procesos corporales, con disminución del metabolismo basal y de la temperatura corporal; e hipercolesterolemia, en la mayoría de los casos.

La aparición de hipotiroidismo durante la niñez ocasiona trastornos del crecimiento y el desarrollo. Si está presente desde el nacimiento aparece el llamado cretinismo, caracterizado por una grave deficiencia mental irreversible y defectos congénitos múltiples. El cretinismo también puede ser provocado por una afectación o ausencia del desarrollo de la glándula tiroidea.

Como se vio anteriormente en este capítulo, el término mixedema se utiliza para describir el estado hipotiroideo del adulto, y puede implicar un grado más grave de

hipotiroidismo; sin embargo, esta denominación también se emplea para describir la piel de los pacientes con un marcado **hipotiroidismo**, que es típicamente seca, áspera y engrosada, debido a la infiltración de proteoglicanos.

Un grupo de defectos hereditarios en las vías de síntesis de las hormonas tiroideas puede dar origen al hipotiroidismo congénito. Entre éstos podemos mencionar las afectaciones en el mecanismo de concentración del yoduro; defectos en los mecanismos enzimáticos que realizan la iodación de la tiroglobulina, especialmente en relación con la enzima peroxidasa; deficiencia de iodo tirosina desiodinasa; defecto en la síntesis o proteólisis de la tiroglobulina; y ausencia de respuesta de la glándula tiroidea a la TSH, debido, posiblemente, a alteraciones genéticas de los receptores de TSH.

A pesar de que existen múltiples casos identificados como hipotiroidismo congénito, no ha sido posible establecer en la mayoría de ellos la afectación específica.

El hipotiroidismo primario, causado por un trastorno de la glándula tiroidea, y el secundario, debido a la secreción insuficiente de la TSH por la adenohipófisis, pueden diferenciarse mediante la determinación de la concentración de la hormona tirotrópica, por la técnica de radioinmunoensayo. En el tipo primario la TSH se encuentra elevada, como consecuencia de la ausencia del efecto inhibitorio que ejercen las hormonas tiroideas sobre la adenohipófisis, lo que conduce, a menudo, a la aparición de bocio.

En el hipotiroidismo secundario, debido a la enfermedad pituitaria, los valores de la TSH en sangre están disminuidos y no responden a la hormona hipotalámica liberadora de TSH (TRH). Si la TSH se eleva como resultado de la infusión de TRH, el problema se localiza presumiblemente en el hipotálamo.

El hipotiroidismo, independientemente de su causa, puede ser tratado efectivamente mediante la administración de L-tiroxina o L-triiodotironina.

Algunos factores ambientales pueden afectar la producción de las hormonas tiroideas, con la consiguiente activación de los mecanismos compensatorios siguientes: incremento en la secreción de la TSH, hiperplasia de la tiroides y bocio. En la medida en que estos mecanismos mantengan la producción de hormonas tiroideas dentro de los valores normales, los individuos carecerán de afectaciones metabólicas, aunque padecerán de bocio. Si el trastorno en la producción de las hormonas se hace muy intenso, llegará un momento en que, además de bocio, habrá un estado de hipotiroidismo. Cuando el factor causal afecta hasta el 10 o el 20 % de la población, se dice que existe el bocio endémico; el principal factor ambiental que lo causa es la insuficiente ingestión de yodo, lo cual afecta la síntesis de las hormonas tiroideas (capítulos 59 y 74).

Principales endocrinopatías relacionadas con la corteza suprarrenal

Hiperfunción corticosuprarrenal

El hiperfuncionamiento de la corteza suprarrenal se expresa, de una forma u otra, en dependencia de las hormonas que se segregan con mayor predominio.

El exceso de glucocorticoides, denominado comúnmente síndrome de Cushing, se debe al empleo farmacológico de esteroides, pero puede ser consecuencia de un adenoma hipofisario secretante de ACTH, de adenomas o carcinomas suprarrenales o de la producción ectópica de ACTH por células neoplásicas.

Los pacientes que padecen este síndrome pierden el patrón diurno de la secreción de ACTH y cortisol; tienen hiperglicemia, intolerancia a la glucosa, o ambas, debido a un estímulo intenso sobre la gluconeogénesis. Un intenso catabolismo proteico provee aminoácidos para dicho proceso, lo cual conduce al adelgazamiento de la piel, disminución de la masa muscular, osteoporosis, regresión intensa del tejido linfático y, por lo general, un balance negativo de nitrógeno. Hay una distribución peculiar de los triacilglicéridos, con obesidad truncal, y la típica "joroba de búfalo".

La resistencia a las infecciones y las respuestas inflamatorias están alteradas, así como la cicatrización de las heridas. Varios hallazgos que incluyen la hipernatremia,

hipocalemia, alcalosis, edema e hipertensión, se deben a las acciones mineralocorticoides del cortisol.

En la **hiperplasia corticosuprarrenal con hipersecreción de hormonas androgénicas**, las manifestaciones varían con la edad y el sexo del paciente. Las mujeres adultas adquieren apariencia masculina, de ahí el término de **virilismo adrenal**. En el hombre adulto, la virilización puede ser difícil de apreciar.

Cuando estos tumores aparecen en niños del sexo masculino, la pubertad llega prematuramente; en las niñas tienen lugar la virilización y la hipertrofia del clítoris.

Cuando se administra a sujetos normales un potente glucocorticoide sintético, como la dexametasona en una dosis baja, se produce una supresión de la síntesis de glucocorticoides, debido a los mecanismos de retroalimentación ya descritos.

Los pacientes con hiperplasia cortical no desarrollan supresión, al menos que se suministre una dosis alta de dexametasona. Los individuos que tienen tumores secretores de esteroides o productores de ACTH no presentan supresión, independientemente de la dosis de dicho compuesto. La ACTH plasmática está elevada en los pacientes con hiperplasia y en los que poseen una producción ectópica de dicha hormona, pero es indetectable en aquéllos que tienen tumores corticosuprarrenales, productores de esteroides.

En algunos individuos, los tumores de la corteza suprarrenal segregan principalmente aldosterona (**aldosteronismo primario**, llamado también **síndrome de Conn**). El aumento en la producción de mineralocorticoides provoca una retención marcada de sodio, hipertensión, alcalosis hipopotasémica y debilidad. Estos pacientes no presentan señales de exceso de glucocorticoides, y las concentraciones plasmáticas de angiotensina II y renina son bajas.

El aldosteronismo secundario aparece en una variedad de enfermedades caracterizadas por la retención de líquido, como la cirrosis hepática, la nefrosis y la insuficiencia cardíaca congestiva. Sus síntomas se asemejan a la forma primaria, excepto en el hecho de que las concentraciones de renina y angiotensina II son altas.

Hipofunción corticosuprarrenal

La síntesis insuficiente de esteroides corticales puede ser primaria, como resultado de una enfermedad de la corteza suprarrenal (**enfermedad de Addison**); secundaria, debido a un trastorno de la adenohipófisis; o terciaria, debido a un trastorno hipotalámico que afecte la secreción de ACTH.

Dada la gran cantidad de efectos que ejercen los gluco y mineralocorticoides, no es sorprendente que los síntomas de la insuficiencia adrenal afecten virtualmente a todos los sistemas del organismo. La afectación de la acción mineralocorticoide se asocia con la pérdida del NaCl en la orina y con la deficiencia en la excreción de potasio y H^+ ; lo anterior provoca hiponatremia e hipotensión arterial; a menudo, los pacientes tienen una fuerte avidez por la sal.

La alteración de la acción de los glucocorticoides hace que aumenten estos problemas, al afectar el tono vascular y el gasto cardíaco. La disminución de estas hormonas también conduce a la hipoglicemia durante el ayuno, debilidad muscular, dificultad en la habilidad para excretar un exceso de agua suministrado, trastornos en la función gastrointestinal, astenia, pérdida del apetito, y marcada susceptibilidad al estrés, que se extiende, incluso, hasta los de menor intensidad, y puede precipitar un estado de crisis y la muerte.

En la insuficiencia corticosuprarrenal primaria, las concentraciones de las hormonas hipofisarias ACTH y β -lipotropina (cosecretada con la primera) se encuentran elevadas, debido a la depresión del efecto inhibitorio de los corticoides suprarrenales sobre aquéllas, lo que determina que los pacientes que padecen este tipo de endocrinopatía presenten oscurecimiento de la piel, sobre todo de la cara, ya que las hormonas hipofisarias tienen una actividad melanocito estimulante. Este signo es

muy importante en la diferenciación entre las insuficiencias corticosuprarrenales primarias y secundarias, ya que este último tipo no lo presenta.

La afectación de la función adrenocortical puede diagnosticarse mediante la medición de los corticoides plasmáticos o urinarios. En la insuficiencia primaria, las infusiones intravenosas de ACTH no elevan los niveles de dichos esteroides; en la secundaria se detectan una respuesta secretoria a la ACTH y bajas concentraciones de dicha hormona en el plasma.

Trastornos genéticos que afectan la función de la corteza suprarrenal

La deficiencia genética de una o más de las enzimas que catalizan la síntesis de las hormonas esteroideas adrenales provoca varios síndromes clínicos en el hombre. En la figura 77.1 se presentan los diferentes pasos enzimáticos afectados en estas enfermedades.

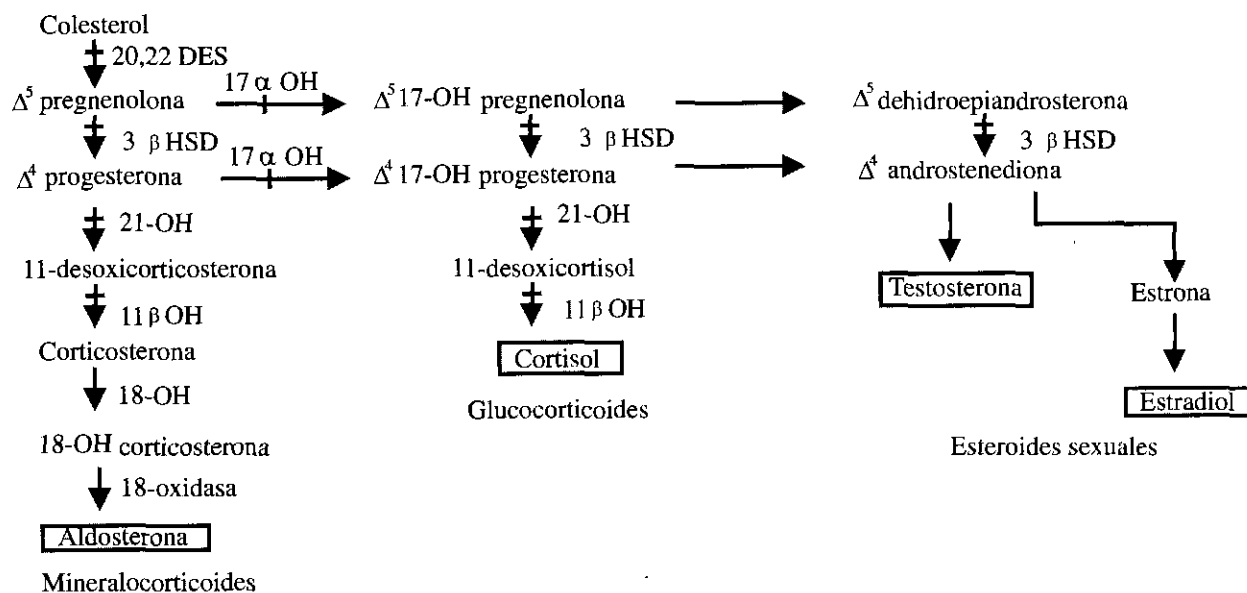


Fig. 77.1. Hiperplasias suprarrenales congénitas. La deficiencia de la 21-hidroxilasa y de la 11- β -hidroxilasa son las más frecuentes. DES:desmolasa; OH:hidroxilasa; HSD:hidroxiesteroides deshidrogenasa.

Estas enfermedades se conocen como hiperplasias suprarrenales congénitas, ya que la disminución de la producción de esteroides corticales determina un incremento en la secreción de ACTH, que trae como consecuencia una hiperplasia de la corteza suprarrenal.

En cada enfermedad, el bloqueo metabólico lleva a la acumulación de los compuestos sintetizados previamente al sitio afectado por la deficiencia enzimática, los que son secretados al torrente sanguíneo. La degradación de éstos provoca la excreción de grandes cantidades de productos metabólicos, característicos en la orina.

La deficiencia de desmolasa es la entidad más rara, debido, quizás, a que la incapacidad de producir hormonas esteroideas es generalmente incompatible con la vida extrauterina. El colesterol se acumula en las células de la corteza, como resultado de su deficiente utilización en la síntesis de esteroides.

La afectación de la enzima 3- β -hidroxiesteroide deshidrogenasa provoca la ausencia de la síntesis de todas las hormonas gluco y mineralocorticoides y, por tanto, se va a caracterizar por una marcada excreción de sal en la orina. La formación de andrógenos y estrógenos adrenales también se bloquea, aunque puede haber

masculinización en las mujeres, lo cual parece reflejar un defecto enzimático de menor intensidad de las gónadas, que continuarán produciendo andrógenos; en los varones tiene lugar la hipospadia.

La deficiencia de la 17-hidroxilasa bloquea la formación del cortisol, así como de los andrógenos y los estrógenos, pero no afecta la síntesis de la corticosterona y la desoxicorticosterona. El predominio de mineralocorticoides provoca la retención de sodio y líquidos, así como la alcalosis hipocalémica y la hipertensión arterial.

A pesar de que la producción de aldosterona no está bloqueada, sus niveles son bajos, debido a la inhibición de su síntesis por la retención de sal que causan la corticosterona y la desoxicorticosterona. Las mujeres no maduran y son amenorreicas, debido a la deficiencia de esteroides gonadales.

El déficit en la síntesis de la enzima 21-hidroxilasa es la más común de las formas de hiperplasia suprarrenal congénita y representa más del 90 %. La incapacidad para formar cortisol, corticosterona, desoxicorticosterona y aldosterona, es habitualmente de carácter parcial y el aumento de la ACTH puede hacer alcanzar un nivel adecuado de dichas hormonas, al menos que el paciente se encuentre bajo estrés. El aspecto clínico dominante es comúnmente la masculinización, debido a la elevación de la concentración de la progesterona y la 17-hidroxiprogesterona, las cuales son precursoras de andrógenos, como la androstenediona y la testosterona.

La deficiencia de la 11- β -hidroxilasa, la otra más frecuente, al igual que la de 21-hidroxilasa, bloquea la formación del cortisol, de la corticosterona y de la aldosterona. Sin embargo, la acumulación de la 11-desoxicorticosterona puede llevar eventualmente a la retención de líquido y a la hipertensión arterial. En esta entidad también existe una estimulación de la síntesis de andrógenos, lo cual provoca masculinización.

Los defectos en la síntesis de la 18-hidroxilasa y 18-hidroxi-deshidrogenasa (18-oxidasa) son extremadamente raros; se asocian a la deficiencia aislada de aldosterona, con la consiguiente pérdida de sal; no causan hiperplasia suprarrenal y la formación de glucocorticoides y andrógenos es normal.

Trastornos del funcionamiento de la médula suprarrenal

No se ha descrito ninguna condición clínica ni experimental como consecuencia de un hipofuncionamiento de la médula suprarrenal.

El hiperfuncionamiento de esta glándula se debe a tumores del tejido cromafín, llamados **feocromocitomas**, los cuales van a provocar hipertensión arterial, elevación del metabolismo basal y glucosuria. Los niveles plasmáticos de noradrenalina y adrenalina pueden elevarse hasta alcanzar valores 500 veces superiores a los normales. Se piensa que la noradrenalina es la responsable primaria de la hipertensión, y la adrenalina, del hipermetabolismo. Los ácidos grasos no esterificados plasmáticos están elevados, y hay un incremento marcado en la excreción urinaria de adrenalina, noradrenalina y ácido 3-metoxi-4-hidroximandélico.

El diagnóstico de feocromocitoma se hace corrientemente mediante la determinación de los metabolitos antes mencionados en la orina.

Principales endocrinopatías relacionadas con las gónadas

Hipogonadismo masculino

El hipogonadismo masculino se produce debido a una deficiencia en la síntesis de testosterona por las células de Leydig de los testículos, o a un defecto de la capacidad de dicha hormona para ejercer su acción en las células diana.

Cuando estos trastornos aparecen antes de la pubertad se produce una ausencia del desarrollo de las características sexuales secundarias; si éstos se presentan en la edad adulta, muchas de estas características sufren regresión.

El hipogonadismo primario se debe a procesos que afectan directamente a los testículos, y causan insuficiencia en dichos órganos, mientras que el hipogonadismo secundario tiene su origen en un defecto de la secreción de gonadotropinas hipofisarias.

Se han descrito 5 deficiencias enzimáticas, capaces de bloquear la síntesis de testosterona. Los individuos que presentan dichas alteraciones, a pesar de ser genotípicamente masculinos, no completan su virilización durante el desarrollo fetal (son los llamados **pseudohermafroditas masculinos**). Tres de estas deficiencias afectan la fase de la síntesis de la testosterona, que es común a la formación de las hormonas corticosuprarrenales, y como ya fue analizado previamente en este capítulo, provocan, además, la aparición de hiperplasia suprarrenal (Fig. 77.2).

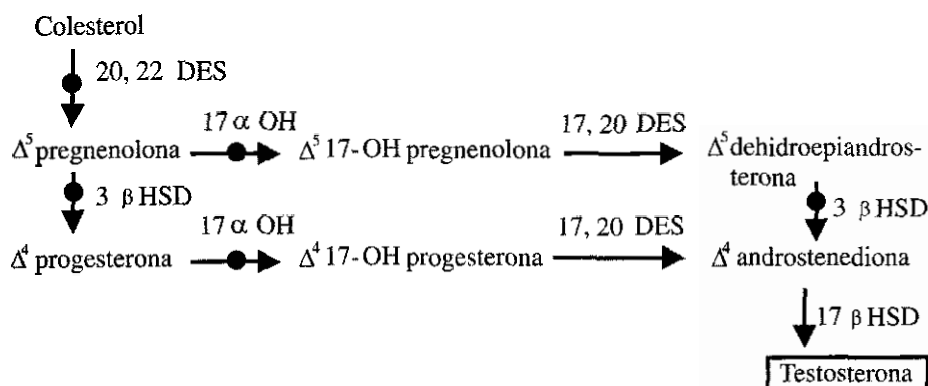


Fig. 77.2. Deficiencias en la síntesis de testosterona. Los individuos que presentan un déficit en la síntesis de testosterona no completan su virilización durante la etapa fetal, son los llamados pseudohermafroditas masculinos. Las deficiencias señaladas (•) provocan, además, aparición de hiperplasia suprarrenal. DES: desmolasa. OH: hidroxilasa. HSD: hidroxiesteroide deshidrogenasa.

Las enzimas afectadas en esta etapa son la 20, 22-desmolasa, que convierte al colesterol en pregnenolona; la 3- β -hidroxiesteroide deshidrogenasa, que cataliza la reacción de conversión de la pregnenolona en progesterona; y la 17- α -hidroxilasa, que convierte la pregnenolona en 17-hidroxipregnenolona, y a la progesterona en 17-hidroxiprogestero.

El cuadro clínico que presentan estos pacientes varía en su grado de intensidad, ya que en algunos casos existe una ausencia total de una de estas enzimas, lo cual provoca la pérdida completa de la expresión de los caracteres sexuales secundarios masculinos, mientras que en otros la afectación es ligera, debido a que la deficiencia enzimática es parcial y sus efectos son compensados por la marcada elevación de los niveles de la hormona luteinizante (LH), que aparece como consecuencia de la falta del efecto inhibitorio retroalimentador de los andrógenos.

Las 2 deficiencias enzimáticas restantes afectan exclusivamente la síntesis de andrógenos y, por tanto, no van a causar hiperplasia suprarrenal. Los pasos enzimáticos afectados son los catalizados por la 17, 20-desmolasa, que convierte a la 17-hidroxipregnenolona en dehidroepiandrosterona y a la 17-hidroxiprogestero en androstenediona; y la 17- β -hidroxiesteroide deshidrogenasa, que reduce el grupo ceto de la plaza 17 de la androstenediona para formar la testosterona.

En otro tipo de afectaciones la síntesis de testosterona es normal; sin embargo, existen trastornos bioquímicos que afectan la acción biológica de esta hormona. En estas condiciones los niveles plasmáticos de testosterona son normales e incluso elevados, al igual que los de la LH, pero hay un trastorno de la virilización. En la figura 77.3 se presentan varios defectos genéticos que ocasionan resistencia a los andrógenos.

La deficiencia de la enzima 5- α -reductasa provoca una afectación en la síntesis de la dihidrotestosterona. Los pacientes que tienen este trastorno son genotípicamente masculinos, pero fenotípicamente son pseudohermafroditas.

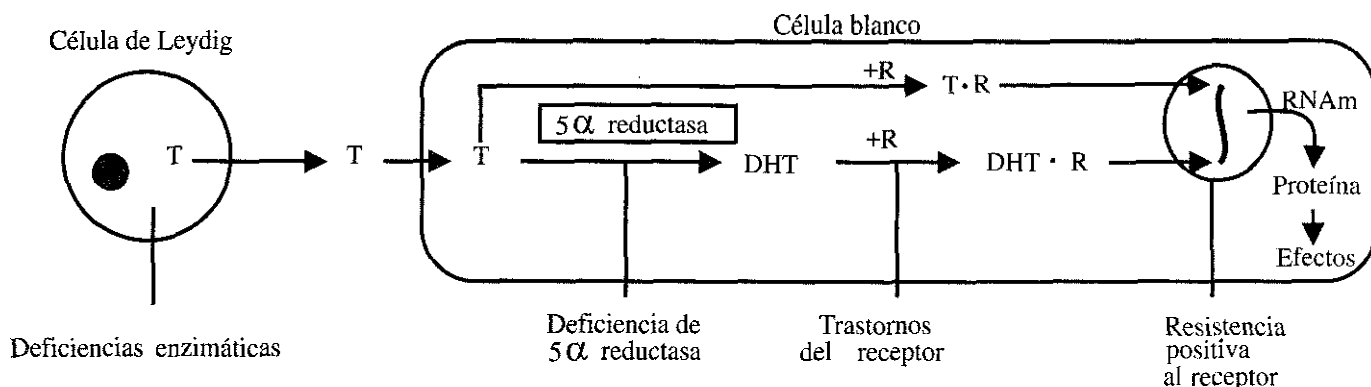


Fig. 77.3. Resistencia a los andrógenos. En las etapas que se muestran, se han identificado mutaciones. Las deficiencias enzimáticas de la célula de Leydig pueden ser: en el desprendimiento de la cadena lateral; la hidroxilación en la plaza 17 α ; la conversión de C_{17} en C_{19} ; la reducción de la 17-cetona; y la oxidación del anillo A al D^4 -3-cetosteroide. T: testosterona; DHT: dihidrotestosterona; R: receptor de andrógenos.

La forma más frecuente de pseudohermafroditismo masculino de origen genético es causada por la ausencia de los receptores de andrógenos o una anomalía cualitativa de éstos, que afecta su función. Este defecto da origen a la llamada feminización testicular: el individuo es aparentemente una mujer en todos los aspectos, aunque internamente posee testículos que no descienden a su localización normal. La incapacidad de la testosterona para suprimir la liberación de la LH, que es también un evento mediado por la combinación con el receptor, determina que existan niveles muy altos de esta última hormona, y una elevada concentración de testosterona, todo lo cual incrementa la síntesis de estrógenos.

La **feminización testicular** incompleta es similar al síndrome anteriormente descrito, aunque es menos grave que éste; en esta enfermedad hay cierto grado de virilización, lo cual, al parecer, se debe a un defecto de menor intensidad en el receptor de andrógenos.

Hipogonadismo femenino

El hipogonadismo femenino primario se debe a procesos que implican directamente a los ovarios y, por tanto, causan alteraciones en su funcionamiento, como son la disminución de la ovulación, una escasa producción hormonal, o ambos tipos de afectaciones. Por otra parte, el hipogonadismo secundario, como vimos en el acápite anterior, se debe a la pérdida de la función gonadotrófica de la hipófisis.

Contrastando con lo que ocurre en el hipogonadismo masculino, no se han detectado deficiencias genéticas que afecten la síntesis o la acción de los estrógenos, como ocurre en el caso de los andrógenos.

La **disgenesia gonadal o síndrome de Turner** es un trastorno genético relativamente frecuente; los pacientes tienen un cariotipo XO, genitales femeninos internos y externos, varias anomalías del desarrollo y pubertad retardada; su manifestación fundamental es la amenorrea primaria, asociada con enanismo.

Varios síndromes se relacionan con la presencia de cantidades anormales de hormonas. El más frecuente es el **síndrome del ovario poliquístico o síndrome de Stein-Leventhal**, en el cual la hiperproducción de andrógenos provoca hirsutismo, obesidad, menstruación irregular y trastornos de la fertilidad.

Principales endocrinopatías relacionadas con las paratiroides

Las desviaciones del calcio ionizado de sus límites normales causan numerosos trastornos que pueden amenazar la vida. Hasta el 3 % de los pacientes que requieren hospitalización puede tener trastornos de la homeostasia del calcio.

Hiperparatiroidismo

El hiperparatiroidismo primario se caracteriza por un aumento en la secreción de la hormona paratiroidea (PTH), debido a la existencia de un adenoma paratiroideo funcionante, la hiperplasia paratiroidea, o a la producción ectópica de dicha hormona por un tumor maligno.

Los síntomas de esta enfermedad se derivan del incremento en los efectos de la PTH, lo cual conduce a la aparición de hipercalcemia e hipofosfatemia, y a un incremento en la reabsorción ósea.

En el hiperparatiroidismo crónico se producen, además, diversos trastornos en los riñones, a causa de la hipercalcemia, como son: nefrocalcinosis, por la deposición del calcio en el parénquima renal; nefrolitiasis, por la formación de cálculos cálcicos en el sistema colector; infecciones frecuentes de las vías urinarias, y en los casos graves, deficiencia en la función renal.

En esta enfermedad aparecen cambios óseos característicos, debido al incremento de la actividad osteoclástica. Estas afectaciones provocan un aumento en la susceptibilidad a las fracturas y pérdida generalizada de la masa ósea (osteopenia).

Además de los hallazgos de laboratorio ya señalados, también se detectan aumento de la actividad de la enzima fosfatasa alcalina en el suero, y de la excreción de hidroxiprolina.

El hiperparatiroidismo secundario se caracteriza por la hiperplasia de las glándulas paratiroides y la hipersecreción de la PTH, como consecuencia de determinados trastornos que provocan resistencia a la acción de dicha hormona. Un ejemplo de éste se ve en la insuficiencia renal progresiva, debido, posiblemente, a una deficiente formación de 1,25-dihidroxicolecalciferol (calcitriol) en el parénquima renal enfermo, que conduce a una afectación de la absorción intestinal de calcio y a la liberación secundaria de la PTH, en un mecanismo compensatorio que tiende a mantener una concentración normal de calcio en el líquido extracelular (capítulo 59).

Hipoparatiroidismo

El hipoparatiroidismo, por déficit de la producción de la PTH, tiene como principales causas la extirpación o el daño accidental de las glándulas paratiroides durante una intervención quirúrgica de cuello (hipoparatiroidismo secundario), y más raramente la destrucción autoinmune de las glándulas (hipoparatiroidismo primario).

Este trastorno se acompaña de la disminución del calcio iónico en el suero y el aumento de la concentración de fosfato. Sus principales síntomas son irritabilidad neuromuscular, que cuando es leve causa calambres musculares y tetania. La hipocalcemia aguda intensa provoca la parálisis tetánica de los músculos respiratorios, laringoespasmos, convulsiones graves y muerte.

La hipocalcemia prolongada ocasiona cambios cutáneos, cataratas y calcificación de los ganglios basales del eucéfalo.

El pseudohipoparatiroidismo es una enfermedad hereditaria rara, en la cual existe una resistencia marcada a la acción de la hormona paratiroidea en los tejidos diana, a pesar de que los niveles séricos de dicha hormona son normales, o incluso elevados.

En este trastorno se presentan, por lo general, anomalías esqueléticas congénitas, entre ellas estatura pequeña y acortamiento de los huesos metacarpianos y metatarsianos, así como retraso mental. El pseudohipoparatiroidismo puede asociarse, además, con hipotiroidismo y otras anomalías endocrinas.

Se plantea que la causa molecular de esta enfermedad radica en una disminución de la concentración y capacidad funcional de la proteína G, que normalmente acopla la función de un tipo específico de receptores (entre los que se encuentra el de la PTH) a la activación de la enzima adenil ciclasa, la cual cataliza la formación de AMP cíclico, segundo mensajero de la acción hormonal.

Principales endocrinopatías relacionadas con el páncreas

En el capítulo 75 se estudió la diabetes mellitus, enfermedad caracterizada por un conjunto de manifestaciones metabólicas, que tienen como base una acción deficiente de la hormona insulina, bien como consecuencia de una insuficiencia absoluta en su producción por las células β de los islotes pancreáticos, o bien por un aumento en la resistencia periférica a su acción, motivado por diferentes causas.

El hiperinsulinismo primario es originado por un tumor funcionante de las células de los islotes (insulinoma), que provoca un aumento en la secreción de insulina. También puede aparecer como consecuencia de una afectación en el catabolismo de dicha hormona (hiperinsulinismo secundario), como ocurre, por ejemplo, en el caso de los trastornos hepáticos graves.

Esta enfermedad se caracteriza por la hipoglicemia, causada por el aumento de la utilización celular de la glucosa y la disminución del proceso de la gluconeogénesis que provocan los altos niveles de insulina. La disminución rápida de la concentración plasmática de la glucosa provoca la activación del sistema nervioso autónomo y un aumento en la liberación de adrenalina. Los pacientes presentan sudación, temblores, ansiedad, debilidad, fatiga y hambre. Si la hipoglicemia se prolonga, la disminución del aporte de la glucosa al cerebro causa diferentes trastornos neurológicos, que pueden llegar a ocasionar lesiones permanentes.

Resumen

Las endocrinopatías constituyen un grupo amplio de enfermedades, caracterizadas por una alteración de la función hormonal, bien por deficiencia en la producción de una o varias hormonas, por un aumento en la secreción, o por una alteración de la respuesta a la acción hormonal.

La producción deficiente de una hormona puede tener como causa un trastorno genético, con la consiguiente disminución o ausencia de alguna de las enzimas que participan en su proceso de síntesis, o en la destrucción del tejido de la glándula que la produce. Las hipofunciones hormonales pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Las primarias se deben al funcionamiento anormal o destrucción de la glándula que produce la hormona; las hipofunciones secundarias se originan en la adenohipófisis por diferentes causas, que implican una alteración de la síntesis de una o varias de sus hormonas tróficas; y las terciarias se originan en el hipotálamo.

Las hiperfunciones hormonales aparecen, generalmente, por el exceso en la secreción de una hormona, a causa de un tumor benigno del tejido glandular; también pueden ser primarias o secundarias.

Las anomalías de la respuesta hormonal pueden ser de 3 tipos: defectos prerreceptor, defectos del receptor y defectos postreceptor. Las anomalías prerreceptor son provocadas generalmente por la presencia de anticuerpos que inactivan a la hormona; los defectos relacionados con los receptores pueden deberse a la existencia de anticuerpos contra éstos, a la ausencia de receptores, o a los

trastornos en su regulación; los defectos postreceptor se deben a las anormalidades en el acople de los receptores a los mecanismos de transmisión de la señal.

La pérdida de la función de la hipófisis anterior o panhipopituitarismo conduce a la atrofia de la tiroides, de la corteza suprarrenal y de las gónadas. El aumento en la secreción de una hormona de la adenohipófisis, como consecuencia de un trastorno propio de la glándula, o de un exceso en la secreción de la hormona hipotalámica que la regula, provoca una estimulación de la glándula diana correspondiente.

La hipersecreción de la hormona del crecimiento causa gigantismo (si aparece antes del cierre de las placas epifisarias) y acromegalia (si lo hace después del cese del crecimiento de los huesos). La hiposecreción de esta hormona determina la aparición del enanismo.

El aumento en la producción de la ACTH ocasiona, por ejemplo, la enfermedad de Cushing, caracterizada por una liberación excesiva de los esteroides adrenales. La hiposecreción de la ACTH provoca una insuficiencia suprarrenal secundaria, con disminución de la síntesis de gluco y mineralocorticoides.

La enfermedad de Graves o bocio exoftálmico es la más frecuente de las tirotoxicosis o hiperfunciones tiroideas y se plantea que su causa radica en la existencia de anticuerpos que estimulan al receptor de la TSH. Por el contrario, la disminución de la liberación de la hormona tirotrópica conduce a un estado de hipofunción tiroidea.

La diabetes insípida es producida por un déficit hereditario o adquirido de la producción de la ACTH, y se caracteriza por la excreción de grandes volúmenes de orina diluida.

El hipertiroidismo determina una elevación anormal de la mayoría de los procesos metabólicos. Sus 2 formas principales son la enfermedad de Graves y el bocio nodular tóxico. El hipotiroidismo provoca un enlentecimiento del metabolismo; su aparición en la niñez ocasiona el cretinismo; si se presenta en la adultez provoca la aparición de mixedema.

La hiperfunción corticosuprarrenal conduce al establecimiento de un cuadro clínico, que varía en dependencia de si existe un predominio de la síntesis de glucocorticoides, mineralocorticoides o andrógenos. La síntesis insuficiente de los esteroides corticales puede ser primaria (enfermedad de Addison) o secundaria, debido a un exceso en la secreción de la ACTH. Existen diferentes trastornos genéticos que afectan la síntesis de las enzimas de la vía formadora de esteroides corticosuprarrenales, y producen hiperplasia suprarrenal.

Los feocromocitomas son tumores del tejido cromafín de la médula suprarrenal, con hipersecreción de las catecolaminas.

El hipogonadismo masculino se debe a una deficiencia genética de las enzimas que participan en la síntesis de la testosterona en los testículos, o como resultado de un defecto en la acción periférica de la hormona. Estos trastornos traen como consecuencia un pseudohermafroditismo masculino. El hipogonadismo femenino provoca la disminución de la ovulación, la liberación de las hormonas ováricas, o ambos tipos de afectaciones.

El hiperparatiroidismo determina la aparición de la hipercalcemia y la hipofosfatemia, y el aumento de la reabsorción ósea. Puede ser primario, por un aumento en la síntesis de la PTH, o secundario a determinados trastornos que provocan resistencia a la acción de dicha hormona.

El hipoparatiroidismo se acompaña de la disminución del calcio iónico sérico y la elevación de los niveles de fosfato.

El pseudohipoparatiroidismo es una enfermedad genética, debida a una disminución de la concentración y capacidad funcional de la proteína G, lo cual afecta la activación de la enzima adenil ciclasa por la PTH.

El hiperinsulinismo puede ser provocado por tumores de las células β de los islotes pancreáticos, o puede ser consecuencia de una afectación del catabolismo de la insulina, como ocurre en el caso de los trastornos hepáticos graves.

Ejercicios

1. ¿En qué consisten los trastornos primarios y secundarios de la producción de hormonas? Ilústrela mediante ejemplos.
2. Explique las posibles causas que determinan, que aun en presencia de cantidades normales o elevadas de una hormona, no se produzca una adecuada respuesta por el órgano diana.
3. ¿Mediante qué procedimientos clínicos y bioquímicos usted determinaría si una hiperfunción corticosuprarrenal es primaria o secundaria?
4. Un paciente acude al médico por presentar un aumento de volumen de la tiroides que le ocasiona trastorno de la deglución. ¿Cuáles podrían ser las causas de esta afección y qué conducta seguiría para realizar el diagnóstico?
5. Explique los trastornos genéticos que provocan la hiperplasia suprarrenal y la correlación que existe entre las diferentes afectaciones bioquímicas y los cuadros clínicos que presentan.
6. ¿Qué elementos clínicos y bioquímicos le permitirían diferenciar un hipogonadismo masculino por deficiencia de la enzima 17- α -hidroxilasa, de otro provocado por el déficit de la enzima 5- α -reductasa?
7. ¿Cómo diferenciaría un hipoparatiroidismo de un pseudohipoparatiroidismo?
8. Justifique bioquímicamente el cuadro clínico que presenta un paciente con panhipopituitarismo.
9. ¿Cuáles endocrinopatías pueden causar hipoglicemia? Explique.
10. ¿Qué consecuencias traería para un feto cromosómicamente masculino, no poseer la enzima 5- α -reductasa? Fundamente bioquímicamente su respuesta.
11. ¿Qué consecuencias traería para un feto XX no poseer la enzima 21-hidroxilasa? Fundamente bioquímicamente su respuesta.
12. ¿Qué consecuencias traería para un feto padecer una hiperplasia suprarrenal congénita?
 - a) Si es cromosómicamente una hembra.
 - b) Si es cromosómicamente un varón.Fundamente bioquímicamente su respuesta.

78

LOS VIRUS

CAPÍTULO

Los virus constituyen una forma de existencia de la materia viva y son los agentes infecciosos más pequeños que se conocen en la actualidad (de 20 a 300 nm de diámetro); contienen como genoma una clase única de ácido nucleico (ADN ó ARN). Se plantea que una partícula viral es una estructura que tiene la capacidad de transferir el ácido nucleico de una célula a otra y es considerada como un organelo extracelular.

Los virus son parásitos intracelulares obligados a nivel genético, por lo que necesitan de la maquinaria biosintética de la célula huésped para poder sintetizar sus macromoléculas específicas, requeridas para la producción de la progenie viral.

En este capítulo trataremos los aspectos generales de la composición de estos organismos y estudiaremos los mecanismos de infección y replicación de varios tipos de virus, así como la participación de algunos de ellos en la transformación maligna de determinadas células.

Definiciones en virología

Existen algunos conceptos importantes que deben tenerse en cuenta para poder hablar en términos virológicos; a continuación mencionamos los más frecuentes:

Cápside. Constituye la cubierta proteínica que envuelve al ácido nucleico del genoma. Las cápsides vacías pueden ser subproductos del ciclo de replicación de los virus, con simetría icosaédrica.

Nucleocápside. No es más que la cápside con el ácido nucleico encapsulado.

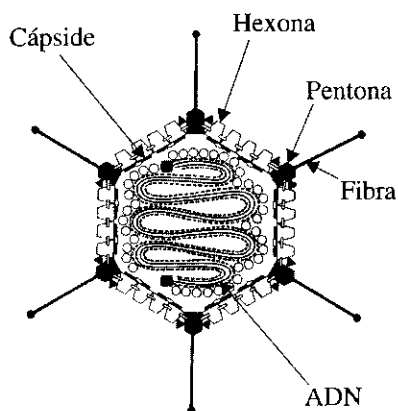
Unidades estructurales. Constituyen los bloques proteínicos básicos de la envoltura. Suelen ser una acumulación de más de un polipéptido no idéntico.

Capsómeros. Son las unidades morfológicas que se observan al microscopio electrónico sobre la superficie de las partículas virales icosaédricas.

Envoltura. Membrana que contiene lípidos y circunda a determinadas partículas virales. Se adquiere durante la maduración del virus, por un proceso de gemación a través de una membrana celular. En la superficie de la envoltura quedan expuestas las glicoproteínas codificadas por el virus.

Virión. Es la partícula viral completa infectante, que en el caso de los virus desnudos (Adenovirus, Picornavirus, Papovavirus) puede ser idéntica a la nucleocápside. Esta estructura, el virión, sirve para transmitir el ácido nucleico viral de una célula a otra.

Virus defectuoso. No es más que una partícula viral, que está funcionalmente deficiente en algunos aspectos de la replicación. El virus defectuoso puede interferir en la replicación de un virus normal.



Fuente: Fields BN et al.: Virology (Volume 1). 3rd edition. Lippincott-Raven Publishers, 1996.

Fig. 78.1. Diagrama de la partícula de Adenovirus, donde se muestran los diferentes componentes de la estructura viral: ADN y cápside; formando parte de esta última se encuentran las hexonas (trímeros de polipéptidos) y las pentonas (constituidas por una base pentamérica y una fibra trimérica). Tanto las hexonas como las pentonas participan en la unión del virus a la célula huésped.

En la figura 78.1 se muestran algunos de los componentes estructurales de un virus maduro (Adenovirus).

Clasificación de los virus

Se han descrito diferentes propiedades que constituyen las bases para la clasificación de los virus. La cantidad de información existente para cada categoría no es uniforme en todos los virus. Las principales propiedades descritas, en orden de importancia, son:

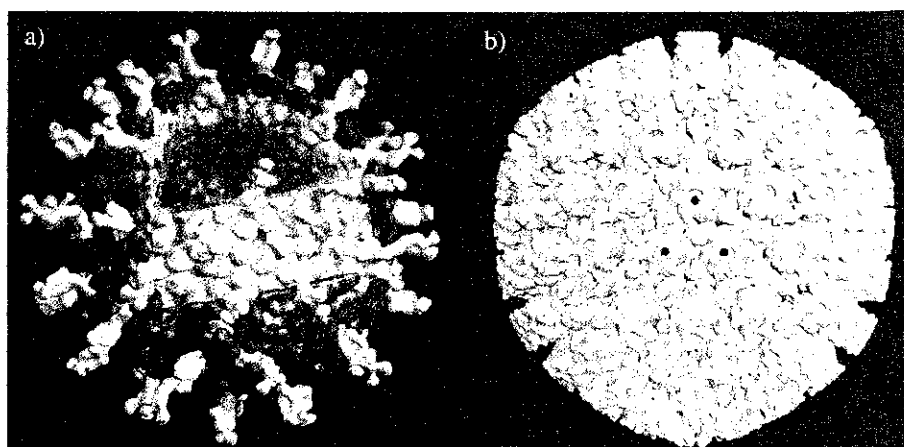
1. Tipo de ácido nucleico (ADN ó ARN); cadena única o doble; estrategia de replicación.
2. Tamaño y morfología, incluyendo el tipo de simetría, el número de capsómeros y la presencia o ausencia de envoltura.
3. Susceptibilidad a agentes químicos y físicos, en especial al éter.
4. Presencia de enzimas específicas, en especial ARN y ADN polimerasas, que intervienen en la replicación del genoma, y la neuramidinasa necesaria para la liberación de algunas partículas virales (como es el caso del virus de la Influenza).
5. Propiedades inmunológicas.
6. Métodos naturales de transmisión.
7. Huésped, tropismo y tejidos celulares.
8. Anatomopatología, incluyendo la formación de cuerpos de inclusión.
9. Sintomatología (enfermedades generalizadas o localizadas en diferentes órganos como: SNC, aparatos respiratorios y digestivo, enfermedades de transmisión sexual y otras).

Tipos de simetría de las partículas virales

Los adelantos en las técnicas de difracción con rayos X, así como en la microscopía electrónica, han hecho posible la resolución de diferencias sutiles en la morfología básica de los virus. El estudio de la morfología viral al microscopio electrónico se realiza mediante la tinción negativa.

La arquitectura viral puede agruparse en 3 tipos, sobre la base de la conformación de las subunidades morfológicas:

1. Simetría cúbica: Adenovirus, Rotavirus, Herpesvirus (Figs.78.2a y 78.2b).
2. Simetría helicoidal: Ortomixovirus, virus del mosaico del tabaco (Fig. 78.3).
3. Simetría compleja (Poxvirus).



Fuente: Fields BN et al.: Virology (Volume 1). 3rd edition. Lippincott-Raven Publishers, 1996.

Fig. 78.2. Reconstrucción tridimensional de partículas virales con simetría icosaédrica a partir de micrografía electrónica: a) Rotavirus, virus de ARN, desnudo; b) Herpesvirus, virus de ADN, envuelto.

Composición química de los virus

Proteínas virales

Las proteínas estructurales de los virus desempeñan varias funciones importantes, entre ellas facilitar la transferencia del ácido nucleico viral de una célula huésped a otra; sirven, al mismo tiempo, para proteger al genoma viral contra la inactivación por las nucleasas; participan en la adhesión de la partícula viral a una célula sensible y proporcionan la simetría estructural de dicha partícula.

Las proteínas, además, determinan las características antigénicas del virus. La reacción inmunitaria de protección del huésped se dirige contra los determinantes antigénicos de las proteínas o las glicoproteínas que se encuentran expuestas sobre la superficie de la partícula viral. Algunas proteínas de superficie también manifiestan actividades específicas, por ejemplo, la hemaglutinina del virus de la Influenza, que aglutina los eritrocitos.

Existen otros virus que poseen enzimas dentro de los viriones. Las enzimas se encuentran en cantidades muy pequeñas y, probablemente, carecen de importancia para la estructura de las partículas virales; sin embargo, son indispensables para iniciar el ciclo de replicación viral cuando el virión entra en la célula huésped, por ejemplo: la ARN polimerasa que poseen los virus con genoma de ARN de sentido negativo (Ortomixovirus, Rabdovirus), la cual se requiere para copiar los primeros ARNm; y la transcriptasa inversa, enzima de los retrovirus que elabora una copia de ADN a partir del ARN viral, y constituye una etapa esencial en su replicación y en la transformación de la célula huésped.

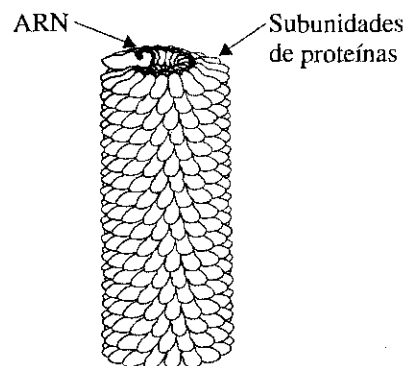
Ácido nucleico viral

Los virus contienen una sola clase de ácido nucleico, ya sea ADN ó ARN, que codifica la información genética necesaria para la replicación de éste.

El genoma puede ser de una sola cadena o de doble cadena, circular o lineal, segmentado o no. Las características principales para la clasificación de los virus en familias se presentan en los cuadros 78.1 y 78.2.

Cuadro 78.1. Familias de virus ARN que contienen los virus animales y humanos

Familia viral	Características
<i>Picornaviridae</i> (Enterovirus), <i>Caliciviridae</i> , <i>Astroviridae</i>	ARN de simple cadena, positivo, no segmentado, desnudo
<i>Togaviridae</i> , <i>Flaviviridae</i> (virus del dengue)	ARN de simple cadena, positivo, no segmentado, envuelto
<i>Coronaviridae</i> (Coronavirus), <i>Arteriviridae</i>	ARN de simple cadena, positivo, no segmentado, envuelto. Transcripción anidada
Orden Mononegavirales: <i>Paramyxoviridae</i> , <i>Rabdoviridae</i> , <i>Filoviridae</i> (virus Ebola)	ARN de simple cadena, negativo, no segmentado, envuelto
<i>Ortomyxoviridae</i> (virus de la Influenza), <i>Bunyaviridae</i> , <i>Arenaviridae</i>	ARN de simple cadena, negativo, segmentado, envuelto
<i>Reoviridae</i> (Rotavirus), <i>Birnaviridae</i>	ARN de doble cadena, positivo, segmentado, desnudo
<i>Retroviridae</i> (VIH)	ARN de simple cadena, positivo, un paso de retrotranscripción a ADN en su replicación



Fuente: Fields BN et al.: Virology (Volume 1), 3rd edition. Lippincott-Raven Publishers, 1996.

Fig. 78.3. Diagrama del virus del mosaico del tabaco, el cual presenta una simetría helicoidal. Existen $16 \frac{1}{3}$ subunidades por vuelta de la hélice y 3 nucleótidos del ARN unidos a cada subunidad.

Cuadro 78.2. Familias de virus ADN que contienen los virus animales y humanos

Familia viral	Características
<i>Hepadnaviridae</i> (virus de la hepatitis B)	ADN de doble cadena-simple cadena, envuelto-desnudo. Paso de retrotranscripción en su replicación
<i>Circoviridae</i> , <i>Parvoviridae</i> (Parvovirus B19)	ADN de simple cadena, desnudo
<i>Papovaviridae</i> (virus de los papilomas), <i>Adenoviridae</i>	ADN de doble cadena, desnudo
<i>Herpesviridae</i> (virus del herpes simple), <i>Poxviridae</i> , <i>Iridoviridae</i>	ADN de doble cadena, envuelto

Existen, además, otros agentes que no están incluidos en ninguna de las familias virales conocidas y se denominan agentes subvirales; entre ellos se encuentran los virus satélites, los virioides y los agentes de las encefalitis espongiformes (priones); estos últimos se tratarán más adelante.

Todas las familias principales de virus de ADN, citadas en el cuadro, tienen genomas que son moléculas con configuración lineal o circular.

Los ARN virales se encuentran en varias formas. El ARN puede ser una sola molécula lineal (Picornavirus). Para otros virus (Ortomixovirus), el genoma consiste en varios segmentos de ARN. Entre los virus de ARN existen los llamados virus de ARN de sentido positivo (Picornavirus y Togavirus), los cuales son infectantes. El ARN que se aísla de los virus de sentido negativo, como los Rabdovirus y Ortomixovirus, no es infeccioso (ver replicación).

La secuencia y composición de los nucleótidos de cada ácido nucleico viral son distintivas. Una de las propiedades para caracterizarlos es su contenido en guanina - citocina. Actualmente, uno de los métodos que más se emplean para analizar y comparar los genomas virales de ADN es el análisis con endonucleasas de restricción, que no son más que enzimas que segmentan el ADN en secuencias específicas de nucleótidos. Cada genoma producirá un patrón característico de fragmentos de ADN, después de la segmentación con una enzima particular. Las técnicas de hibridación molecular (ADN-ADN, ADN-ARN, ó ARN-ARN) permiten estudiar la transcripción del genoma viral dentro de la célula infectada, lo mismo que comparar la relación que guardan entre sí diferentes virus; esto último también se puede realizar mediante la técnica de secuenciación de ácidos nucleicos, la cual constituye una herramienta muy útil en la epidemiología molecular, pues nos permite conocer los cambios en la secuencia nucleotídica entre los diferentes aislamientos de un mismo virus.

Lípidos virales

Múltiples virus contienen envolturas de lípidos como parte de su estructura, por ejemplo, los Herpesvirus. El lípido se adquiere cuando la nucleocápside viral experimenta una gemación a través de la membrana celular durante la maduración. La gemación ocurre solamente en los sitios de la célula huésped, en los cuales se han insertado las proteínas virales específicas en la membrana de dicha célula.

La composición específica fosfolipídica de la cubierta de un virión se determina por el tipo particular de la membrana celular que participa en el proceso de gemación; por ejemplo, los Herpesvirus geman a través de la membrana nuclear de la célula huésped, y la composición de fosfolípidos de los virus purificados revelan los lípidos de la membrana nuclear.

Los virus que contienen lípidos (virus envueltos) son sensibles al tratamiento con éter y otros solventes orgánicos, por lo que la pérdida de los lípidos va a resultar en la pérdida de la infecciosidad viral.

Carbohidratos virales

Las cubiertas virales contienen glicoproteínas. En contraste con los lípidos de las membranas virales, que se derivan de la célula huésped, las glicoproteínas de la cubierta están codificadas por el virus.

Las glicoproteínas son las que fijan la partícula viral a una célula blanco (o diana) por la interacción con un receptor celular. Ellas son, además, antígenos virales importantes y pueden constituir el blanco de los anticuerpos neutralizantes, como es el caso de la hemaglutinina y la neuraminidasa del virus de la Influenza.

Multiplicación de los virus

Los efectos patogénicos de las enfermedades causadas por virus resultan de la interrelación de muchos factores:

1. Efectos tóxicos de los productos genéticos virales en el metabolismo de las células infectadas.
2. Reacciones del huésped a las células infectadas que expresan los genes virales.
3. Modificaciones de la expresión genética del huésped por interacciones estructurales o funcionales con el material genético.

Para que un virus se multiplique, tiene que infectar primeramente a una célula. El rango de hospedero define tanto el tipo de tejido celular, como la especie animal que el virus puede infectar y en la cual éste se puede multiplicar, por lo que el rango de hospedero de los diferentes virus varía considerablemente.

Susceptibilidad

Es la capacidad que tiene una célula o un animal de ser infectado, aunque la infección puede no ser suficiente para causar una enfermedad clínica demostrable.

La infección de una célula susceptible no asegura que ocurra la multiplicación viral y puede ser productiva, restrictiva, abortiva o latente.

La infección productiva tiene lugar en las células permisivas y se caracteriza por la producción de una progenie viral infecciosa. La infección abortiva puede ocurrir porque las células son susceptibles, pero no permisivas, o porque sean virus defectivos. Cuando la célula es permisiva, de manera transitoria, se denomina infección restrictiva, mientras que la latente es aquella donde hay persistencia del genoma viral, pero no de la partícula viral infecciosa en las células transitoriamente no permisivas, sin destrucción de la célula infectada.

Eventos principales de la multiplicación viral

Iniciación de la infección

ADHESIÓN

Constituye la unión específica de una proteína viral (antirreceptor) a un constituyente de la superficie celular (receptor). El ejemplo clásico de antirreceptor es la hemaglutinina del virus de la Influenza. Los virus complejos pueden tener más de una especie de molécula antirreceptora, distribuida en la superficie viral; y la molécula antirreceptora puede tener, a su vez, más de un dominio, y cada dominio puede reaccionar con diferentes receptores. Para la adhesión se requiere una elevada concentración de iones. Los receptores celulares están constituidos principalmente por glicoproteínas.

PENETRACIÓN

La penetración es un paso dependiente de energía. Ésta ocurre casi instantáneamente después de la adhesión e incluye 1 de 3 mecanismos:

1. Traslocación del virus completo a través de la membrana plasmática.
2. Endocitosis, con formación de vesículas citoplasmáticas.
3. Fusión de la envoltura viral con la membrana celular.

DESCUBRIMIENTO

Es el término aplicado a los eventos que tienen lugar después de la penetración. En este proceso es donde ocurre la pérdida de la cubierta para los virus envueltos y la liberación de la nucleocápside en el citoplasma (por ejemplo, Picornavirus, Ortomixovirus, Paramixovirus) o en el núcleo (Herpesvirus, Adenovirus).

Multiplicación viral

Los principales eventos que deben ocurrir para que se lleve a cabo la multiplicación viral son:

1. Codificación y organización de los genes virales.
2. Expresión y replicación de los genomas virales.
3. Ensamblaje y maduración de la progenie viral.

CODIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS GENOMAS VIRALES

Los genes virales se codifican en genomas de ARN ó ADN. Estos genomas pueden ser de simple o de doble cadena. Además, ellos pueden ser monopartite (todos los genes del virus están contenidos en un solo cromosoma) o multipartite (los genes virales están distribuidos entre diferentes cromosomas que, juntos, constituyen el genoma viral).

Entre los virus de ARN, sólo los miembros de la familia Reovirus contienen genoma de doble cadena y son, además, multipartite, pues contienen de 10 a 12 segmentos. El resto de los virus es de simple cadena.

Entre los virus de ADN, con excepción de los Parvovirus, todos son de doble cadena y contienen genoma monopartite.

EXPRESIÓN Y REPLICACIÓN DE LOS GENOMAS VIRALES. ESTRATEGIAS DE REPLICACIÓN

VIRUS DE ARN

Virus de ARN positivo que codifican para un solo ARN genómico. Los virus de ARN positivos, por convención, son aquellos cuyos genomas sirven como ARNm (Fig. 78.4). Después de la entrada a la célula, sus ARN genómicos se unen a los ribosomas y sus dominios codificantes son traducidos en su integridad. El producto de la traducción es una poliproteína, la cual es escindida posteriormente. Estos ARN genómicos sirven como moldes para la síntesis de ARN de cadena negativa. La cadena de ARN negativa, a su vez, sirve de molde para otras cadenas positivas de ARN. La progenie de ARN positivo va a servir como ARNm que codifica para la síntesis de la poliproteína, para producir más cadenas de ARN negativo o para constituir partículas de progenie viral.

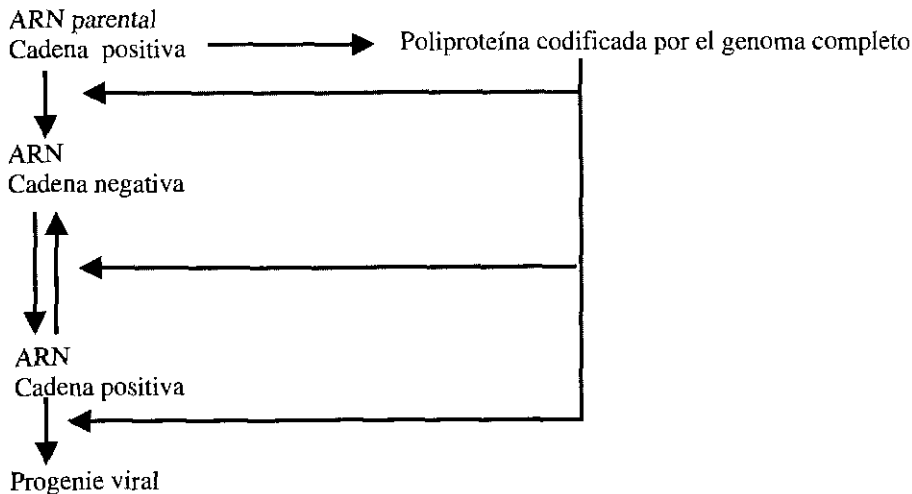


Fig. 78.4. Esquema de la replicación de los virus de ARN positivos.

Virus de ARN de cadena positiva para uno o más ARNs subgenómicos. Estos virus se diferencian de los anteriores en que sólo uno (el extremo 5') del ARN genómico está disponible para la traducción en el primer paso de la síntesis de proteínas.

El centro de la replicación de los virus ARN de cadena positiva es la capacidad del ARN genómico, de servir como ARNm después de la infección. Esto provoca que las enzimas responsables de la replicación del genoma sean sintetizadas después de la infección y no necesitan ser portadas por el virión, por lo que este ARN es infeccioso. Por otro lado, producto de que todos los genomas de ARN positivos son monopartitos, y por ello tienen todos sus genes contenidos en un solo cromosoma, los productos iniciales de la traducción son una sola poliproteína que posteriormente debe ser escindida, para constituir las proteínas del virión.

Retrovirus. Constituyen el tercer grupo de los virus de ARN de cadena simple. Característicamente, los genomas son monopartitos, pero diploides, y las 2 cadenas idénticas están unidas parcialmente por puentes de hidrógeno a otra macromolécula o pares de base, de un modo no conocido aún. La función del ARN genómico es servir como molde para la síntesis del ADN viral. El virión contiene, además del genoma, una ADN polimerasa dependiente del ARN, denominada transcriptasa inversa (Ti) y una mezcla de ARN de transferencia del huésped, de los cuales uno funciona como cebador.

En la figura 78.5 se muestran los procesos esenciales del ciclo reproductivo, que son los siguientes:

1. Unión del complejo ARNt- Ti al ARN genómico.
2. Síntesis de una copia de ADN complementaria al ARN.
3. Digestión del ARN genómico por nucleasas que atacan sólo al ARN en los híbridos ADN-ARN.
4. Síntesis de la cadena complementaria del ADN viral.

Este ADN de doble cadena es transportado al núcleo de la célula huésped donde se integra. La expresión de los genes virales puede no ocurrir inmediatamente. Todos los retrovirus contienen sitios cis-acti para los factores celulares de transactivación. Además, la expresión de los genes de los Retrovirus puede estar influida por citoquinas y por proteínas expresadas por otros virus.

Virus de ARN negativos no segmentados. Los virus con este tipo de ARN contienen un genoma con polaridad antimensajera y por lo tanto no son infecciosos. Producto de que sus genomas deben ser transcritos a ARNm, y la célula carece de las enzimas apropiadas, todos los ARN negativos portan dentro del virión una transcriptasa. La transcripción del genoma es el primer evento después de la entrada del virus a la célula. El proceso produce múltiples ARNm funcionales (Fig. 78.6).

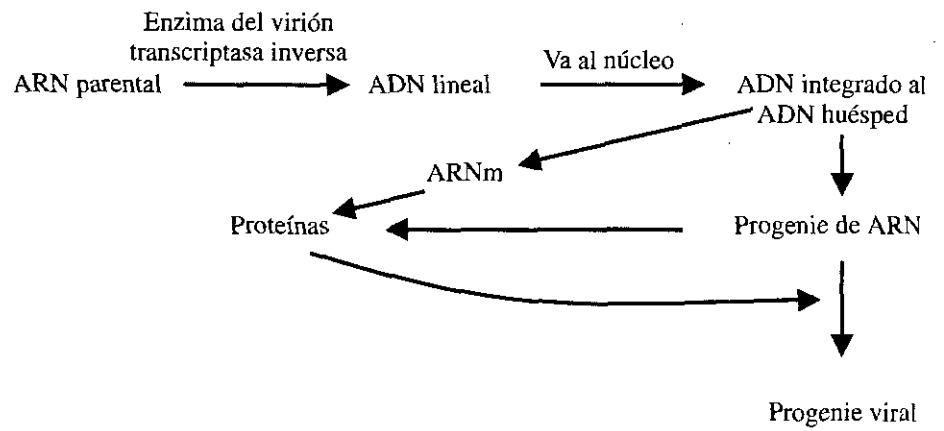


Fig. 78.5. Eventos en la replicación de los Retrovirus.

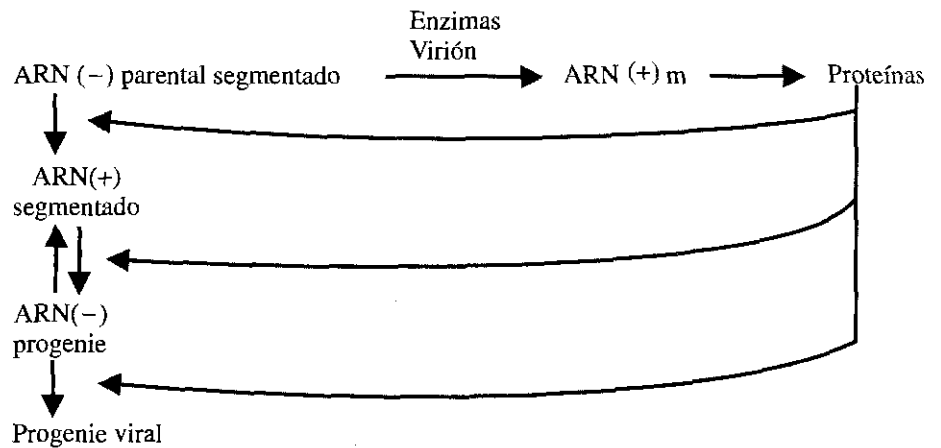


Fig. 78.6. Esquema de la replicación de los virus ARN negativos.

La replicación comienza bajo la dirección de las proteínas virales recién sintetizadas; una cadena positiva larga es sintetizada y sirve como molde para la síntesis de ARNs genómicos de cadena negativa. En estos virus el ARN funciona alternando, como molde para la transcripción y la replicación, por ejemplo: Paramixovirus, Filovirus, Rabdovirus. Existen, además, virus de ARN de cadena negativa segmentados, entre ellos Ortomixovirus y Arenavirus.

VIRUS DE ADN

En el cuadro 78.3 se muestran los tipos de virus de ADN y sus miembros.

Cuadro 78.3. Virus de ADN y sus miembros

Tipos de virus	Miembros
Virus de ADN de doble cadena que se replican en el núcleo	Papovavirus, Adenovirus, Herpesvirus
Virus de ADN de doble cadena que se replican en el citoplasma	Poxvirus
Virus de ADN de simple cadena	Parvovirus

La forma más común de replicación de los virus de ADN es la primera; por eso sólo describiremos ésta.

Los genomas de los Papovavirus, Adenovirus y Herpesvirus son transcritos y replicados en el núcleo, por ello utilizan las enzimas transcripcionales para la generación de ARNm. Los ADNs de los virus son infecciosos. El programa de transcripción consiste, al menos, en 2 ciclos de transcripción para los Papovavirus, y 3 para los Herpesvirus y Adenovirus.

Existen 2 sitios *cis-acti* dentro del dominio de los genes virales. Un sitio hace posible la unión de los factores celulares transcripcionales y la iniciación de la transcripción. El segundo sitio hace posible la interacción de esos genes con las proteínas regulatorias virales, las cuales regulan las transcripciones positiva y negativa. En el caso de algunos Herpesvirus, una proteína del virión, introducida en la célula durante la infección, puede transactivar el primer grupo de genes virales a ser expresados.

Los Papovavirus codifican una proteína que se une al origen de la síntesis del ADN viral, estimula el complejo de polimerasas celulares a replicar el ADN viral, y actúa como helicasa. Los Adenovirus codifican una ADN polimerasa, pero dependen de la célula huésped para todas las otras funciones involucradas en la síntesis de su ADN.

Los Herpesvirus codifican numerosas proteínas que tienen que ver con la vía de la síntesis de ADN. Éstas incluyen 7 proteínas que son necesarias y suficientes para la síntesis de ADN dependiente del origen viral (Fig. 78.7).

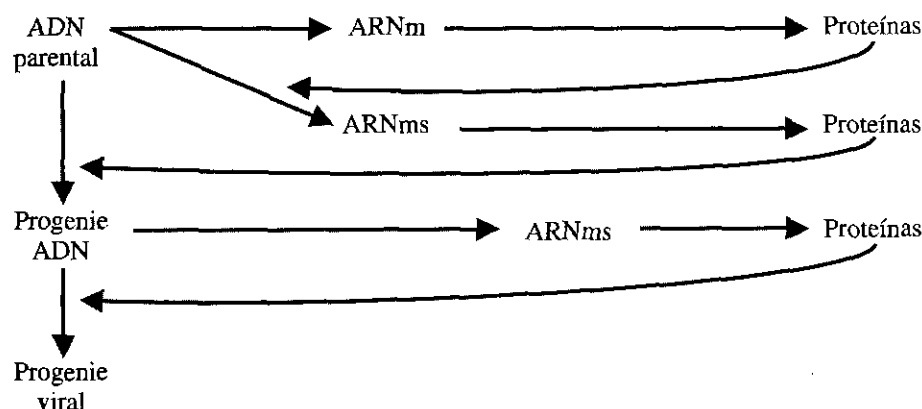


Fig. 78.7. Eventos en la replicación del Herpesvirus, un virus ADN.

ENSAMBLAJE, MADURACIÓN Y EGRESO DEL VIRUS DE LA CÉLULA INFECTADA

Los virus utilizan 3 estrategias fundamentales para su ensamblaje, maduración y salida de la célula infectada.

La primera, ejemplificada por los Picornavirus, Reovirus, Papovavirus y Adenovirus, entre otros, incluye el ensamblaje y maduración intracelular; éste puede realizarse en el núcleo (Adenovirus, Papovavirus) o en el citoplasma (Picornavirus, Reovirus) de la célula infectada.

Como regla, todos los virus desnudos que se ensamblan y adquieren su infectividad dentro de la célula, dependen en gran medida de la desintegración de la célula infectada para su liberación; en este paso participan las proteínas estructurales del virión.

La segunda estrategia es empleada por los virus envueltos, ejemplificados por todos los virus de ARN de cadena negativa, los Togavirus y los Retrovirus. Para este grupo, el último paso de ensamblaje viral se encuentra ligado al egreso de éstos de la célula infectada. Algunas de las proteínas virales se encuentran insertadas en la membrana plasmática de la célula huésped; las nucleocápsides virales se unen a zonas específicas de la membrana celular, donde se encuentran ancladas dichas proteínas; en este proceso el nuevo virión es transportado o "gema" al ambiente extracelular; en algunos casos ocurren clivajes o rearrreglos de algunas de las proteínas de superficie del virión durante este proceso, impartiendo al nuevo virión formado, la capacidad de infectar células. Estos tipos de virus pueden ser citolíticos o no.

La tercera estrategia es ejemplificada por los Herpesvirus, los cuales ensamblan sus nucleocápsides en el núcleo de la célula infectada. Contrario a otros virus envueltos, la adquisición de la envoltura viral y la maduración ocurren en la lámina interua de la membrana nuclear. Los Herpesvirus son citolíticos e invariablemente destruyen las células en las que ellos se multiplican. Como el resto de los virus envueltos, los Herpesvirus imparten a la célula infectada nuevas especificidades antigénicas, debido a la inserción de glicoproteínas virales en la superficie celular.

Interacción virus-célula

El estudio de la interacción virus-célula comenzó con el crecimiento de los virus en cultivos celulares, que constituyen una de las formas clásicas de detectar la replicación viral en las células mediante cambios en la estructura celular o efecto citopatogénico. Algunos de los más comunes son: redondeamiento celular y desprendimiento de la superficie a la que se encuentran adheridas las células, lisis celular, formación de sincitios y de cuerpos de inclusión.

La infección de una célula por virus puede llevar a alguna de las muchas posibles vías:

1. Puede ocurrir una infección no productiva, en la cual la replicación viral es bloqueada, y la célula huésped puede o no sobrevivir; después de una infección no productiva, el genoma viral puede perderse de la célula huésped. Alternativamente, la información genética viral puede integrarse al ADN de la célula o puede persistir en forma de episoma en las células sobrevivientes. Si las propiedades de crecimiento de las células se alteran, esto pudiera constituir un proceso de transformación oncogénica. Por otro lado, el virus puede mantenerse con expresión de pocos genes virales, dando como resultado una infección latente.
2. Una infección viral productiva, que puede resultar en la muerte y lisis celular.
3. La célula puede sobrevivir y continuar produciendo virus a bajo nivel, dando como resultado una infección crónica.

Genética viral

Algunos virus tienen una alta proporción de mutantes, al ser pasados en el laboratorio en ausencia de ningún mutágeno conocido. Estas mutaciones espontáneas se acumulan en el genoma de los virus e introducen la variación fenotípica que está sujeta a presiones de selección durante la evolución de un virus. La cuantía de mutaciones espontáneas puede ser tan baja como 10^{-8} a 10^{-11} por nucleótido incorporado en los genomas de ADN. En los genomas de ARN, la magnitud de las mutaciones es mucho más elevada en el orden de 10^{-3} a 10^{-4} por nucleótido incorporado. Estas diferencias se deben a que la replicación de los genomas de ARN presenta menor fidelidad que la de los ADN.

Las técnicas de biología molecular han permitido el examen más directo de las mutaciones espontáneas. Por otro lado, ellas también permiten introducir casi cualquier tipo de mutación en muchos virus.

El primer paso para la mutación es clonar la secuencia de interés como una molécula de ADN recombinante; seguidamente, la secuencia clonada se somete a mutagénesis *in vitro*. El paso siguiente es introducir la secuencia mutada dentro del genoma viral, lo cual permite determinar los fenotipos de las mutantes virales. Todo ello es el

fundamento para la obtención de vacunas recombinantes (un ejemplo es la producción de la vacuna cubana contra el virus de la hepatitis B).

Tipos de mutaciones

Existen distintos tipos de mutaciones: mutaciones nulas, donde se inactiva completamente la función de un gen; mutaciones sensibles a la temperatura; mutaciones sensibles al frío; mutaciones por alteración de la morfología de placa; mutaciones de rango de hospedero; mutaciones que producen mutantes resistentes a drogas y mutaciones de resistencia de escape a anticuerpos.

Interacción virus-virus y virus-huésped que afecta el fenotipo

Las interacciones entre diferentes virus en infecciones mixtas constituyen el fundamento para los análisis genéticos de recombinación y complementación. Éstos incluyen la mezcla fenotípica, la interferencia, y los defectos entre virus, así como la integración y la persistencia entre los virus y la célula huésped.

Mezcla fenotípica

Se refiere al proceso mediante el cual una progenie viral mixta contiene proteínas estructurales (cápside o envoltura), derivadas de ambos virus parentales. Esta mezcla de genomas y proteínas estructurales resulta en partículas virales, en las cuales las propiedades fenotípicas del virión no reflejan el potencial fenotípico del genoma completo. No obstante, en infección subsecuente, la expresión del genoma resulta en una progenie con genotipo y fenotipo congruentes. Por ello, la mezcla fenotípica es un fenómeno transitorio. Esto ha sido observado en los Enterovirus.

Interferencia

En los virus animales se han detectado muchos tipos de interferencia; la de más interés es la interferencia homóloga, la cual ocurre dentro de la célula y es exhibida sólo contra virus homólogos o estrechamente relacionados. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en virus que han sido pasados por el laboratorio de forma seriada y a alta multiplicidad. En esta situación, el total de partículas virales permanece relativamente constante, pero el cultivo de virus infeccioso decae con el incremento del número de pases, lo que parece deberse a que existe una interferencia con el crecimiento de la porción infecciosa de la población viral. El examen de las poblaciones de virus interferentes ha puesto de manifiesto que una elevada proporción de los genomas virales contiene deleciones. Se ha propuesto que las mutantes de deleción interfieren con el crecimiento del virus completo, ya que compiten de manera efectiva con el aparato de replicación.

Virus defectivos

Los virus defectivos tienen genomas que carecen de función adecuada en uno o más de los genes esenciales, requeridos para la replicación viral autónoma. Los virus

Mecanismos de la transformación celular por virus

Los virus tumorales median cambios en el comportamiento de la célula, con ayuda de un volumen limitado de información genética. El proceso se efectúa por 2 patrones generales:

1. El virus tumoral introduce un gen transformador nuevo a la célula.
2. El virus induce o altera la expresión de un gen celular preexistente. En uno u otro caso, el resultado es que la célula pierde el control de la regulación normal de los procesos de crecimiento.

La inducción de la transformación oncogénica es el resultado de la función de 2 tipos diferentes de genes celulares y sus productos: oncogenes y genes supresores de tumor. Los oncogenes codifican componentes de señal de transducción celular y su activación provoca una señal de crecimiento; éste es el proceso que ocurre en el caso de los Retrovirus. En contraste, los genes supresores de tumor codifican para reguladores negativos del crecimiento celular, particularmente del ciclo celular, y su inactivación elimina los controles de atenuación. Las actividades oncogénicas más frecuentes de los virus tumorales de ADN funcionan mediante los genes supresores tumorales.

La activación de los oncogenes celulares puede ocurrir por las diferentes formas de los eventos de mutagénesis, incluyendo, además de la intervención viral, mutaciones previrales, traslocación cromosómica y amplificación. Mediante las técnicas de transfección de ADN se han identificado numerosos genes que pueden conferir propiedades oncogénicas a las células receptoras. Algunos de éstos, estrechamente ligados a los oncogenes, han sido identificados en los Retrovirus. No obstante, la función normal de todos estos genes está relacionada con el control del crecimiento celular, lo que proporciona una evidencia de su potencial oncogénico.

La inactivación genética de los genes supresores de tumores desempeña una función determinante en la aparición del cáncer humano. La inactivación inducida por virus y otros mecanismos en los supresores tumorales tiene el mismo efecto neto, como ha sido comprobado en carcinomas cervicales; por ello, el estudio de los eventos que siguen a la inactivación por proteínas virales, ha sido y continuará siendo un reto importante para el estudio del cáncer humano.

Los virus que inducen tumores pueden ser de ADN (como los Poliomavirus, Herpesvirus y PVH) o de ARN (como los Retrovirus). La replicación de los Retrovirus oncogénicos no es citocida y por ello la transformación oncogénica puede ocurrir coexistiendo con la producción de una progenie viral infecciosa; sin embargo, la producción de partículas infecciosas no es un requisito de oncogénesis. En el caso de los virus tumorales ADN, la síntesis de la progenie infecciosa sí está ligada a la muerte celular y, por tanto, la transformación oncogénica sólo puede ocurrir si el ciclo de vida del virus resulta abortado.

Priones

Los priones son partículas proteínicas pequeñas que carecen de ácidos nucleicos detectables, pero son transmisibles entre las especies seleccionadas, donde inducen una enfermedad neurológica fatal, las encefalitis espongiformes. Las fracciones microsomales de material de cerebro infectado con priones contienen numerosos microsomas, en los cuales -cuando son sometidos a proteólisis limitada- se observan partículas de 11 nm de diámetro y 165 nm de longitud, lisas, y de forma esférica. Estas esferas están compuestas principalmente de una proteína designada como la isoforma *scrapie* de la proteína prión, o PrP^{sc}. Un proceso postranscripcional, no esclarecido

aún, genera PrP^{sc} a partir de la isoforma normal de la proteína PrP^c. Ambas isoformas son codificadas por una copia sencilla de un gen cromosomal del huésped.

La multiplicación e infectividad del prión incluye la conversión postranscripcional de moléculas de PrP^c a moléculas de PrP^{sc}; se presume que estas últimas se combinan con las moléculas codificadas por las proteínas del huésped, PrP^c, y producen un incremento de nuevas moléculas PrP^{sc}.

Se ha demostrado que los priones son los causantes de diversas afecciones, entre las que pueden mencionarse las encefalitis espongiformes bovina y felina, y el scrapie de las ovejas; también están asociados a infecciones humanas como el agente Kuru, enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, el síndrome de Gerstmann-Strussler-Scheinker, y en el insomnio familiar fatal. La transmisión de estas enfermedades incluye el consumo de alimentos que contengan tejidos infectados; la enfermedad de Kuru se piensa que es el resultado del consumo de tejido cerebral durante rituales de canibalismo.

Los priones resisten la inactivación por nucleasas, luz ultravioleta, tratamientos con psoralenos, cationes divalentes, hidroxilamina, formaldehído, altas temperaturas o proteasas. Su infectividad puede verse disminuida si se les somete a la acción prolongada con proteasas o por el tratamiento con urea, ebullición con detergentes, álcalis (pH > 10) y autoclave a 132 °C por más de 2 h, entre otros.

Fagos

Es frecuente que se hagan distinciones entre los virus que infectan células eucariotas y los que infectan células procariotas; entre estos últimos se encuentran los fagos o bacteriófagos. Gran parte de la comprensión del mecanismo de infección de los virus y muchos de los conceptos fundamentales de la biología molecular, han surgido de la investigación de los fagos.

Los fagos están constituidos por un ácido nucleico, rodeado por una cubierta de proteína. Excepcionalmente, algunos fagos también contienen lípidos. Muchos fagos contienen ADN de doble cadena, otros poseen ARN monocatenario y algunos, ADN de cadena simple. Muchos fagos contienen estructuras especializadas, que se adhieren a receptores de la superficie celular e inyectan el ácido nucleico hacia la célula hospedera (Fig. 78.8).

Los fagos, sobre la base de su propagación, pueden dividirse en:

1. **Fagos líticos.** Producen numerosas copias de ellos mismos y al hacerlo destruyen la célula huésped (un ejemplo de este tipo es el fago T-liso de *Escherichia coli*).
2. **Fagos moderados.** Tienen la propiedad de entrar a un estado no lítico de profago, en el que la replicación de su ácido nucleico está ligada a la replicación del ADN de la célula huésped. Las bacterias que portan estos fagos se denominan lisogénicas, debido a que una determinada señal fisiológica puede desencadenar un ciclo lítico del virus y causar la muerte de la célula hospedera, así como la liberación de numerosas copias del fago (un ejemplo de fago moderado es el fago λ de *Escherichia coli*).

El ADN de doble cadena de numerosos fagos líticos es lineal, y la primera etapa en su replicación consiste en la formación de un ADN circular. Este proceso depende de la existencia de extremos cohesivos, con secuencias complementarias de bases nitrogenadas, que se unen por una ligasa y se forma el enlace fosfodiéster 3' - 5', originándose un ADN circular, el cual puede replicarse de manera semejante a otros ADN circulares. La escisión del ADN circular produce de nuevo ADN lineal, que se empaqueta dentro de la envoltura proteínica y así se origina la progenie de nuevos fagos. A la recombinación genética de las bacterias mediada por fagos se le denomina transducción, y puede ser generalizada o especializada.

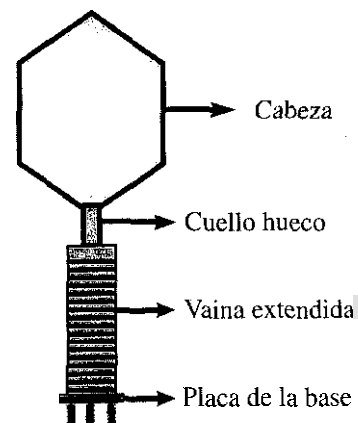


Fig. 78.8. Representación esquemática del fago T4 donde pueden apreciarse sus estructuras fundamentales: cabeza, cuello, vaina y placa de la base.

Resumen

Los virus son los agentes infecciosos más pequeños que se conocen en la actualidad. Están constituidos por una sola clase de ácido nucleico, ADN ó ARN; una cubierta proteínica, que se denomina cápside y por fuera de la misma una membrana lipídica o envoltura.

Los virus son parásitos intracelulares obligados, ya que requieren de la maquinaria genética de la célula huésped para poder sintetizar sus macromoléculas específicas, requeridas para la producción de la progenie viral.

Existen una serie de propiedades físicas, químicas y biológicas que son las que permiten clasificar a los virus en familias.

Los principales tipos de simetría de las partículas virales son la cúbica, la helicoidal y la compleja. Todos los virus están compuestos por proteínas, cuya función principal es facilitar la transferencia del ácido nucleico viral de una célula huésped a otra; ellas pueden ser estructurales y no estructurales; otro de los componentes es el ácido nucleico viral, el cual codifica la información genética necesaria para la replicación del virus; los lípidos, así como los carbohidratos virales, forman parte de la envoltura de estos agentes.

Los virus sólo se replican en las células vivas; los eventos esenciales son la adhesión, la penetración y pérdida de la cubierta, la multiplicación viral, el ensamblaje y la maduración viral, y la liberación de éstos de la célula huésped. Todos estos eventos van a variar entre las diferentes familias virales. Entre los virus ARN existen los de polaridad positiva y los de polaridad negativa, cuyas estrategias de replicación son distintas.

En el huésped infectado los virus pueden comportarse de diferentes formas; generalmente causan una infección aguda, pero también pueden establecer una infección persistente por largo tiempo, la cual, a su vez, puede ser latente o crónica. También existen las infecciones lentas, que son producidas por priones.

En ocasiones, los virus pueden producir una transformación oncogénica de la célula huésped. La inducción de esta transformación se debe a la acción de algunos virus sobre los oncogenes y genes supresores de tumor.

Ejercicios

1. ¿Qué son los virus? ¿Cuál es su composición?
2. ¿Cuáles son los tipos de simetría viral? Cite ejemplos de cada uno.
3. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas virales? Mencione algún ejemplo.
4. Explique las diferencias entre la infección productiva, la abortiva y la latente.
5. Mencione las características que diferencian a los virus con genoma ARN positivo de los ARN negativo.
6. ¿Cuántos tipos de mutaciones virales existen? Nómbrelas.
7. Mencione los diferentes tipos de interacción virus-virus y virus-célula. Explique una de ellas.
8. ¿Qué función pueden tener los virus en la transformación oncogénica? Mencione 3 virus oncogénicos.
9. Explique qué es un prión y mencione ejemplos de enfermedades producidas por estos agentes.
10. ¿Qué es un fago? ¿Cómo se clasifican?

79

Enzimología clínica

CAPÍTULO

El interés de los clínicos por las enzimas séricas empezó hace aproximadamente medio siglo, con la demostración de la utilidad de la determinación de los niveles de fosfatasa alcalina en el diagnóstico de las enfermedades óseas y hepatobiliares; de los niveles de fosfatasa ácida en el diagnóstico del carcinoma de la próstata, y de los de amilasa y lipasa en el diagnóstico de las pancreopatías.

Pese a la utilidad clínica de estos parámetros en la enfermedad y a la demostración de un número determinado de otras enzimas del suero durante los siguientes 25 años, el interés clínico de la enzimología sérica se mantuvo en un relativo letargo hasta 1953. En ese mismo año, la demostración de una transaminasa (la GOT) en el suero de individuos normales, y las observaciones subsiguientes de que el aumento de los niveles de esta enzima eran útiles en el diagnóstico de las enfermedades cardíacas y hepáticas, condujeron a una intensificación del interés en la enzimología.

Actualmente se han identificado en el suero más de 50 enzimas. Los niveles de muchas enzimas se han estudiado con extensión en una gran variedad de procesos. Se han aplicado algunas pruebas de enzimas séricas con tanta amplitud en algunos problemas clínicos, que se consideran como procedimientos habituales en el laboratorio. Otras, aunque muestran claramente ser un reflejo de diversas enfermedades, se llevan a cabo en pocos laboratorios clínicos, porque la prueba en sí es técnicamente difícil o porque la información facilitada se considera que ayuda muy poco a la ya brindada por las enzimas del primer grupo.

Otras pruebas tienen un interés de investigación, más que un interés clínico, o bien son importantes sólo en situaciones clínicas especiales. Otro grupo incluye las enzimas que no se han estudiado suficientemente, para confirmar su utilidad clínica.

En este capítulo brindaremos un panorama general de este campo y profundizaremos en algunas de las enzimas de mayor empleo en la actualidad. Además, se presenta una visión somera de las aplicaciones más recientes de las determinaciones enzimáticas asociadas a la práctica médica.

Aspectos sobresalientes de las enzimas presentes en el suero

Origen

Todas las enzimas séricas tienen su origen en las células. Muchas proceden de numerosos tejidos, entre ellas la aldolasa, la láctico deshidrogenasa, la fosfo-

hexoisomerasa, la málico deshidrogenasa y otras. Por otra parte, hay enzimas con una distribución hística más limitada, por ejemplo: la ornitil carbanil transferasa y la alcohol deshidrogenasa se hallan casi exclusivamente en el hígado.

Naturalmente, las alteraciones en la actividad en suero o plasma, de enzimas de amplia distribución, no aportan una orientación tan específica, como la que proporciona una enzima de las confinadas a 1 ó 2 tejidos en particular.

Constantemente llegan al espacio extracelular pequeñísimas cantidades de muchas enzimas intracelulares. En el individuo sano las enzimas extracelulares tienen una actividad que varía dentro de límites muy estrechos. En cambio, hay muchas enfermedades orgánicas en las que está aumentada la salida de enzimas, bien por el incremento de la permeabilidad de las membranas celulares, o bien por la pérdida de la estructura celular. Así se originan las modificaciones del nivel enzimático en el plasma sanguíneo, de indudable valor diagnóstico.

Migración

Entre los espacios intra y extracelular existe un gradiente de concentración extraordinariamente grande. Las células animales no están limitadas, como las vegetales, por una membrana rígida. Sus membranas, entre las que contamos no sólo la membrana plasmática, sino también el sistema de endomembranas y las de los organelos subcelulares como las mitocondrias (capítulos 20 y 37), presentan permeabilidad selectiva para sustancias inorgánicas y orgánicas, lo que permite un intercambio rápido y diferenciado de sustancias con el entorno.

No es de sorprender, dado el alto gradiente de concentración existente, que ya con daños poco pronunciados de la membrana salgan enzimas de la célula al espacio extracelular, al líquido intersticial y al plasma sanguíneo.

Las enzimas que aparecen en el plasma sanguíneo pueden dividirse no sólo por sus efectos, sino también por su origen. Las enzimas específicas del plasma son segregadas a éste de forma activa, y predominantemente por el hígado. La pseudocolinesterasa o colinesterasa sérica, así como las enzimas de la coagulación son ejemplos importantes de enzimas que actúan en el propio plasma sanguíneo.

El origen de las enzimas inespecíficas plasmáticas no siempre puede determinarse con claridad. Cuando existen enzimas de secreción, como la amilasa del páncreas o la fosfatasa ácida de la próstata, el origen es obvio. La importancia de la determinación de las enzimas órgano-específicas para el diagnóstico es fácil de comprender; sin embargo, si se determinan las enzimas ubicuas de las principales vías del metabolismo energético, que constituyen la mayor parte de las enzimas hísticas, resulta difícil la localización en un determinado lugar de origen.

Las enzimas de secreción y las hísticas no tienen función bioquímica en el plasma, ya que no disponen de sustratos ni de coenzimas.

Parece que inmediatamente después de la salida de las enzimas de las células se producen modificaciones en su actividad catalítica, la cual puede disminuir o aumentar. La molécula enzimática también se modifica en su camino a través de las capas limítrofes y en el espacio extracelular, medio extraño a ella. Estas modificaciones, por ejemplo, oxidación reversible de grupos SH en el centro activo, pueden suprimirse parcialmente por medio de una reactivación. Un ejemplo de ello es la reactivación de la creatina quinasa mediante la adición de sustancias que contienen grupos sulfidrilos.

Cuando existen condiciones patológicas (enfermedades, intoxicaciones), la membrana celular puede lesionarse de forma reversible o irreversible. Tras una lesión irreversible de la membrana, las células necróticas colaboran - en muy escasa medida - en el aumento de las enzimas del suero. La parte principal procede de células todavía vivas, y como se muestra en el ejemplo de la hepatitis vírica aguda, también de células lesionadas sobrevivientes. Normalmente, en el plasma se encuentra un nivel de enzimas muy constante, con las variaciones conocidas, las cuales dependen de la edad o del

peso, y de otros factores, por ejemplo los casos de la colinesterasa sérica (CES) y la glutámico pirúvico transaminasa (GPT) en el hígado graso alcohólico, en el estado preclínico. La concentración de las enzimas se mantiene mediante la desintegración normal de las células, es decir, la destrucción celular fisiológica; sin embargo, en muchos estudios clínicos se ha demostrado una coincidencia entre la gravedad de la enfermedad y el grado de aumento de la actividad enzimática en el suero.

Todas las proteínas están sometidas a una renovación constante. Del mismo modo las enzimas del organismo vivo se neoforman y transforman continuamente (por ejemplo, activación de tripsinógeno en tripsina), y, por último, se inactivan y descomponen. Al igual que las restantes proteínas del plasma sanguíneo, se supone que muchas enzimas se desintegran hasta el grado de aminoácidos que después se vuelven a utilizar.

Las transformaciones estructurales de las enzimas, a su entrada en el plasma sanguíneo, son todavía bastante desconocidas. Actualmente se sabe que la pérdida de la actividad enzimática -a lo largo del tiempo- sigue un proceso en 2 fases: una primera fase la constituye la dilución de la enzima en los espacios vascular y extravascular; a esta dispersión le sigue la fase de eliminación propiamente dicha, la cual tiene una duración muy diferente, según el tipo enzimático. En esta fase se establece una velocidad constante en su eliminación. Tras una salida de enzimas de células lesionadas, la distribución, el transporte y la eliminación se solapan en procesos parcialmente opuestos. De los resultados de algunas investigaciones se desprende que muchas enzimas celulares (bajo condiciones fisiológicas) alcanzan primero el intersticio, después de su salida de la célula, y posteriormente son transportadas al espacio intravascular, a través de las vías linfáticas.

La dispersión de las enzimas en la totalidad del espacio extracelular se manifiesta con especial claridad por un rápido descenso inicial de la actividad enzimática, tras su inyección intravenosa. A ello le sigue una disminución lenta del nivel de enzimas en el plasma: la fase de eliminación enzimática. La velocidad de la eliminación es independiente del valor absoluto del nivel enzimático y sigue una función exponencial. Ello permite un cálculo sencillo de las constantes de semidesintegración de las diversas enzimas. Las constantes de semidesintegración en el plasma son específicas para cada enzima de una especie, independientemente de la edad y del sexo, y variables entre horas y días.

Es de destacar que también las isoenzimas aisladas presentan grandes diferencias. La importancia práctica de las diversas constantes de semidesintegración se observa con claridad en las isoenzimas de la LDH, mientras que las isoenzimas 1 y 2 (tipo miocardio) se utilizan con éxito en el diagnóstico, debido a su prolongada constante de semidesintegración, la LDH₅ (tipo del hígado y músculo esquelético) apenas es útil para el diagnóstico de las hepatopatías, porque su eliminación es tan rápida que solamente pueden esperarse aumentos significativos en las lesiones hepáticas agudas y graves.

Las enzimas con pesos moleculares bajos pueden entrar directamente al espacio intravascular, por ejemplo, a través de una membrana capilar. Otra excepción la constituye el hígado, en el cual las células parenquimatosas tienen un contacto directo con el plasma. Esto, unido a la importancia capital del hígado en el metabolismo, sus funciones específicas y su riqueza en enzimas, constituye uno de los motivos principales de la significación especial del diagnóstico enzimático en las hepatopatías.

De las experiencias realizadas con enzimas marcadas radioactivamente, se desprende que en el espacio intravascular las enzimas sólo se inactivan en una medida mínima.

Fundamentos de las determinaciones enzimáticas

En el capítulo 16 se refirió la forma de determinar las actividades enzimáticas. Según la Comisión Internacional de Nomenclatura Bioquímica, una unidad (estándar) es aquella cantidad de enzima que transforma un micromol de sustrato por minuto.

Las actividades catalíticas en los líquidos se refieren en general a 1 mL ó 1 L. En consecuencia, se expresan en $\text{mU}\cdot\text{mL}^{-1}$ ó $\text{U}\cdot\text{L}^{-1}$ que son, por cierto, idénticas numéricamente. En la actualidad la denominación $\text{U}\cdot\text{L}^{-1}$ es la preferida al nivel internacional. El catal (cat), unidad que en unas condiciones definidas equivale a una velocidad de reacción que transforma un mol de sustrato por segundo, no ha logrado imponerse.

Otros elementos acerca de las diferentes técnicas de determinación enzimática fueron tratados en el capítulo 16.

Para poder obtener resultados comparables en las determinaciones enzimáticas, la Sociedad Alemana de Química Clínica ha recomendado condiciones de reacción estandarizadas para 8 enzimas clínicamente significativas. Los autores seleccionaron una temperatura de 25 °C y fijaron, además, el tipo de solución amortiguadora y el valor del pH, la concentración del sustrato, y los cofactores y efectores. Estas recomendaciones son aplicables a las enzimas siguientes:

- Glutámico oxalacético transaminasa (GOT).
- Glutámico pirúvico transaminasa (GPT).
- Glutámico deshidrogenasa (GLDH).
- Láctico deshidrogenasa (LDH).
- Alfa-hidroxi butírico deshidrogenasa (HBDH).
- Fosfatasa alcalina (AP).
- Leucina-aminopeptidasa (LAP).
- Creatina quinasa (CK).

Consideraciones de interés práctico

Tanto durante la toma de muestras, como en el transporte de éstas pueden aparecer factores perturbadores. En el cuadro 79.1 se presentan los principales.

Cuadro 79.1. Influencias sobre las determinaciones enzimáticas de factores dependientes de la toma y el transporte de las muestras

Factores dependientes de la toma y el transporte de las muestras	Influencia sobre las determinaciones enzimáticas
Éstasis venosa prolongada	Hipoxia y aumento de la permeabilidad de las células sanguíneas
Lesión mecánica	Por la salida del líquido de la jeringa y mezcla de la sangre.
Microhemólisis	Un déficit de O_2 y un sustrato por abandono prolongado de las muestras conduce a un aumento de la permeabilidad
Coagulación	Liberación de enzimas plaquetarias, por ejemplo de fosfatasa ácida
Envejecimiento durante el transporte	Proteólisis; pérdida de estructuras terciarias; bloqueo de grupos SH

El análisis de otras fuentes de error se escapa de los objetivos de este libro, pero se han de tener en cuenta, a saber: concentración insuficiente de sustrato, pH erróneo de la solución tampón o capacidad amortiguadora insuficiente, temperatura de incubación errónea, inestabilidad de los reactivos y errores de manipulación y de medición, ya sea por pipetas y equipos mal calibrados o poca habilidad del operador.

La conservación de las muestras de suero tiene grados diversos de exigencia, según la enzima que se vaya a determinar. Aun a temperatura ambiente, algunas enzimas tienen poca pérdida de actividad, de las cuales son ejemplos relevantes la fosfatasa alcalina y la colinesterasa (CES). En la tabla 79.1 se presentan algunos datos relacionados con este aspecto.

Tabla 79.1. Promedio (en %) de la pérdida de actividad en la conservación del suero

Enzima	Temperatura (°C)	4h	48 h	3 días	5 días	7 días
GOT	4	2	5	8	10	12
	25	2	6	10	11	13
GPT	4	2	5	10	14	20
	25	8	12	17	19	39
GLDH	4	0	2	5	13	26
	25	10	12	15	24	30
LDH	4	0	4	8	9	12
	25	0	1	2	10	15
β -HBDH	4	0	0	0	3	5
	25	0	0	0	0	5
AP	4	0	0	0	0	0
	25	0	2	3	6	10
LAP	4	0	0	0	0	0
	25	0	0	0	0	0
CES	4	0	0	0	0	0
	25	0	0	0	0	0

Principales enzimas de interés clínico

Aamilasa

La α amilasa (α 1,4-glucan-4-glucano hidrolasa) actúa rompiendo los enlaces α 1-4 glicosídicos del almidón. Esta enzima está presente en la saliva y el jugo pancreático. La actividad de la amilasa en el suero normal proviene (en menos de un 25 %) del páncreas.

La amilasa en el suero aparece después del primer mes de edad y es al año cuando sus valores alcanzan el rango normal del adulto. Las cifras normales reportadas varían con el método de determinación. En el procedimiento de Henry y Chiamori, el cual modifica la técnica original de Somogyi, se señala en la literatura un rango de 38 a 118 U·dL⁻¹, en los varones, y de 46 a 141 U·dL⁻¹ en las mujeres. Los productos reductores, liberados a partir del almidón, son determinados en un medio de pH 7.

A pesar de que la contribución del páncreas a la actividad sérica normal de la amilasa no llega a un tercio del total, es en las enfermedades de este órgano donde se suele explorar. Las enfermedades pancreáticas más comunes son la pancreatitis aguda o crónica y el cáncer del páncreas.

En la pancreatitis aguda se produce la autodigestión del páncreas, con necrosis del tejido parenquimatoso. En personas de edad avanzada las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, que suelen ser determinantes para su diagnóstico, pueden no evidenciarse en un inicio a pesar de su gravedad. Aquí, naturalmente, el diagnóstico enzimático puede ser de gran ayuda.

La amilasa puede elevarse a las pocas horas del comienzo de la enfermedad, pero estos incrementos pueden ser fugaces. La determinación en la orina de 24 h permite comprobar estas alteraciones y es el mejor procedimiento para seguir la evolución del proceso. En los casos graves de necrosis pancreática masiva la actividad de la amilasa puede disminuir abruptamente y ello ha de tenerse en cuenta.

En el caso de la pancreatitis crónica se produce una pérdida de la capacidad secretora del órgano y los valores séricos tienden a estar ligeramente disminuidos; recuérdese la gran proporción proveniente de las glándulas salivales. La determinación de la actividad de la enzima en el jugo duodenal, después de la administración de pancreozimina, resulta un dato decisivo.

En el cáncer de páncreas no es común detectar en el suero la elevación de la actividad de la amilasa; en ocasiones, el hallazgo puede comprobarse en la orina de 24 h.

Lipasas

Esta enzima puede elevarse, al igual que la amilasa, en las horas siguientes de iniciado el ataque de pancreatitis aguda, aunque de forma más lenta que la amilasa (a veces hasta 24 a 48 h después del comienzo), pero con la ventaja de que siempre será de causa pancreática), mientras que las afecciones de otras glándulas del organismo pueden aumentar marcadamente a la amilasa (parotiditis). Las consideraciones en torno a la pancreatitis crónica y al carcinoma son similares a lo expuesto en relación con la amilasa, es decir, su valor es relativamente pequeño en el diagnóstico de la pancreatitis crónica y del cáncer del páncreas.

Transaminasas

Las transaminasas se estudiaron en el capítulo 55. En el suero se han determinado la GPT y la GOT.

Aunque los cambios electrocardiográficos se producen con mayor rapidez que los enzimáticos, en el 10 % de los casos de infartos del miocardio los primeros pueden estar ausentes. También en la recurrencia del episodio puede no detectarse un nuevo hallazgo en el electrocardiograma.

El valor diagnóstico de las determinaciones crece mucho cuando se trata de un conjunto de enzimas, entre las que se encuentra la GOT. Ésta aumenta en las primeras horas de instalado el proceso y es de mucha utilidad junto a la CK, la cual se eleva no sólo en las afecciones del corazón, sino también en las enfermedades o lesiones del músculo esquelético. Para diferenciar estas 2 posibilidades se emplea el cociente CK/GOT. Si el cociente supera a 10, la probabilidad de lesión o enfermedad del músculo esquelético es del 90 %.

Si como consecuencia del infarto se instala una insuficiencia cardíaca derecha, la congestión del hígado por éstasis no sólo hace visible el aumento de la GOT, sino también el de la GPT.

Las transaminasas son fundamentales en el diagnóstico y la evolución de las hepatopatías; se elevan considerablemente en la hepatitis aguda (la GPT más que la GOT). En las lesiones graves, como las de la intoxicación por tetracloruro de carbono, la GOT aumenta más que la GPT.

En la hepatitis vírica, de todas las enzimas elevadas la GPT y la gamma-glutamil transpeptidasa (γ -GT) son las últimas en retornar a sus cifras normales, de ahí su inapreciable valor para seguir la evolución y curación de la enfermedad.

En la cirrosis hepática alcohólica las transaminasas suelen estar elevadas, pero en la medida en que avanza la enfermedad vuelven a disminuir. En periodos avanzados la intensa disminución de la GPT hace que el cociente GOT/GPT sea mayor que 1, resultado aparentemente contrario a la lógica, por la conocida preponderancia de la GPT en el hígado y de la GOT en el corazón.

Fosfatasa

Fosfatasa alcalina (AP)

Es la enzima con mayor antigüedad en su aplicación al estudio de las enfermedades del hígado. Originalmente se descubrió que sus niveles séricos estaban aumentados en pacientes con íctero obstructivo (posthepático). El método de determinación más extendido emplea el beta-glicerofosfato como sustrato y se determina el fósforo liberado por la incubación a pH 8,6. Las unidades definidas por el autor de la técnica, Bodansky, equivalen a la actividad de 1 dL de suero que libera 1 mg de fósforo en 1 h. Los valores normales oscilan entre 1 y 4 UB(unidades Bodansky). En la obstrucción completa pueden superar las 25 UB. Es curioso que, por lo general, la obstrucción biliar de compresiones por neoplasia maligna provoca valores de AP, superiores a los observados en pacientes con obstrucciones de causa benigna.

Aunque en la ictericia hepatocelular vírica o tóxica la AP también se eleva, en la inmensa mayoría de los casos no sobrepasa las 15 UB y es apenas en el 5 % de estos pacientes que pueden encontrarse valores entre 15 y 25 UB.

En la ictericia hepatocanalicular, muchas veces provocada por fármacos como la clorpromazina, se encuentran valores séricos de AP tan elevados como en la ictericia obstructiva.

En cuanto a los procesos del hígado que evolucionan sin íctero, se pueden observar elevaciones impresionantes de más de 50 UB en las enfermedades granulomatosas, en el carcinoma hepático primario o metastásico, en los abscesos hepáticos y en la amiloidosis.

En la cirrosis, la afectación de los niveles séricos de AP depende del tipo. Es en la cirrosis biliar donde casi siempre se observan valores altos, aunque inferiores a las 15 UB, si el proceso es de origen obstructivo. Si se trata de una cirrosis biliar primaria (muchos la consideran secuela de una hepatitis colangioliítica) los valores pueden ser como los del íctero obstructivo.

En realidad, los primeros valores elevados de la fosfatasa alcalina se hallaron en enfermedades óseas que evolucionan con aumento de la actividad osteoblástica. En los niños en crecimiento y durante el tercer trimestre del embarazo los valores suelen ser altos.

La determinación de la fosfatasa alcalina en las osteopatías es útil, principalmente en la identificación de la osteítis deformante, el hiperparatiroidismo y las neoplasias óseas.

Fosfatasa ácida (SP)

Esta enzima se halla en concentración elevada en la próstata. Otra isoenzima existe en los eritrocitos y las plaquetas. Los métodos de determinación son similares a los de la fosfatasa alcalina, pero en este caso a pH 5.

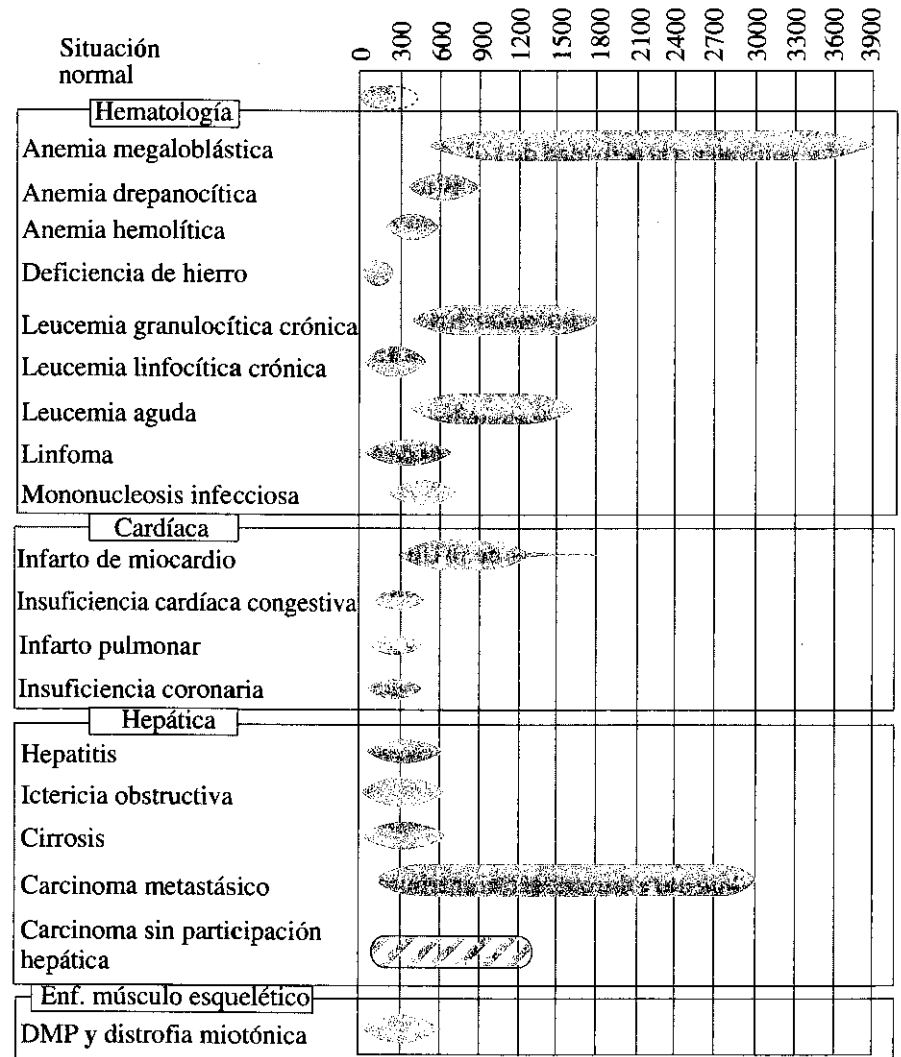
En el carcinoma prostático localizado los niveles de la enzima suelen ser normales. En los casos en que la neoplasia se ha extendido fuera de la cápsula del órgano se hallan elevaciones en más de la mitad de los pacientes. Si el cáncer prostático es metastizante se observan los valores elevados de SP en el suero de todos los pacientes.

La hemólisis puede producir ligeras elevaciones de esta enzima, pero sólo si no se emplea el beta-glicerofosfato como sustrato, pues éste no es atacado por la isoenzima eritrocitaria.

Como hemos visto, la determinación de la SP es valiosa para detectar metástasis de cáncer prostático, pero no ayuda en el diagnóstico precoz de un cáncer *in situ*.

Deshidrogenasa láctica (LDH)

Esta enzima es abundante en el miocardio, el riñón, el hígado y los músculos. Su elevación ocurre en múltiples enfermedades. Los valores más altos se registran en el carcinoma hepático metastásico y en la anemia megaloblástica (Fig. 79.1).



Fuente: Davidsohn, L. Henry, JB. Diagnóstico clínico por el laboratorio. Ed. Científico-Técnica, p. 874, 1982.

Fig.79.1. Comportamiento de la láctico deshidrogenasa sérica. Gráfico de los valores normales y en varias enfermedades de la láctico deshidrogenasa en miliunidades internacionales. La línea discontinua refleja los valores normales en niños. DMP: distrofia muscular progresiva.

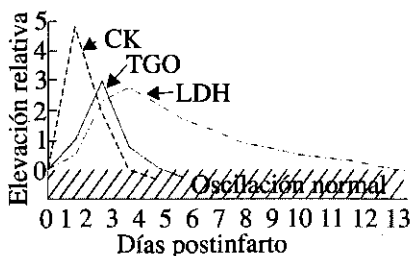


Fig. 79.2. Principales alteraciones de las enzimas del suero en el infarto del miocardio. Evolución de los niveles de glutámico-oxalacético transaminasa, láctico deshidrogenasa y creatina quinasa en el infarto del miocardio.

A pesar de ello puede ser útil en asociación con otras determinaciones enzimáticas, por ejemplo, en los casos de infarto del miocardio y pulmonar. En el primero, la LDH se eleva a las pocas horas de producirse el cuadro clínico, al igual que la GOT, aunque no tanto en cantidad, pero se prolonga más que esta última (de 10 a 14 días) (Fig. 79.2).

En el infarto pulmonar también es posible apreciar aumentos significativos de la LDH, de modo que a las pocas horas de un dolor torácico agudo la LDH elevada con una GOT normal orienta mucho hacia el infarto pulmonar.

La determinación de las isoenzimas de LDH constituye un recurso adicional para la ubicación diagnóstica. En el suero se separan por electroforesis 5 isoenzimas, numeradas del ánodo al cátodo; cada isoenzima es un tetrámero. Existen 2 tipos de subunidades, ambas con un peso molecular de 34 000, que se designan H y M (del inglés: *heart*= corazón y *muscle*= músculo); las 5 isoenzimas abarcan las 5 combinaciones de estas 2 subunidades en tetrámeros, a saber: H_4 , H_3M , H_2M_2 , HM_3 y M_4 . Cada tejido contiene las 5 isoenzimas, pero en proporciones variables.

La concentración relativa de las isoenzimas en el suero normal es en orden decreciente H_3M , H_4 , H_2M_2 , HM_3 y M_4 .

Como la H_4 es la que más se acerca al ánodo se designa LDH_1 , y la M_4 , que queda más alejada, LDH_5 . Por supuesto, la LDH_2 , LDH_3 y LDH_4 denotan por el subíndice el orden de cercanía al ánodo. En la mezcla sérica normal se supone que los eritrocitos son los mayores contribuyentes. Si se observa la tabla 79.2 se comprobará que tanto en la mezcla de los glóbulos rojos, como en la del corazón predominan las 2 isoenzimas que más abundan en el suero normal. De los datos de esta tabla se explica que en el infarto del miocardio, las isoenzimas que predominan en la elevación sean las más abundantes en el suero normal (LDH_1 y LDH_2) y que en cambio, en la hepatitis vírica predominen en el incremento la LDH_4 y LDH_5 .

Tabla 79.2. Isoenzimas de la deshidrogenasa láctica del suero, separadas por electroforesis y su composición según su origen hístico

	Contenido relativo de la enzima					
	Miocardio	Hígado	Músc. esq.	Cerebro	Riñón	Hematíes
LDH_1 HHHH	++++	0	0	++	+	+++
LDH_2 HHHM	++++	0	0	++	+	+++
LDH_3 HHMM	+	+	+	++	++	+
LDH_4 HMMM	0	++	++	++	++	0
LDH_5 MMMM	0	++++	++++	0	++	0

No obstante lo antes expuesto, para la caracterización del perfil de las 5 isoenzimas en la muestra de suero el procedimiento es complejo y costoso; sin embargo, la determinación de la isoenzima miocárdica LDH_1 se puede simplificar porque ella soporta la exposición a 65 °C durante 30 min, de modo que el tanto por ciento de la actividad total de la LDH que resulta termoestable equivale a la determinación de la LDH_1 (H_4).

Colinesterasa sérica (CES)

La CES que se detecta en el suero, proveniente mayormente del hígado, se denomina pseudocolinesterasa para distinguirla de la acetilcolinesterasa del sistema nervioso e intraeritrocitaria. La significación biológica de esta pseudocolinesterasa se desconoce. Puede determinarse tanto por técnicas colorimétricas, como midiendo el cambio de pH que se produce por la liberación de uno de los productos de la reacción: el ácido acético.

La utilización más específica de la CES es en las intoxicaciones por insecticidas de fósforo orgánico, como el parathion, que son potentes inhibidores de esta enzima; se produce disminución de la pseudocolinesterasa y de la CES eritrocitaria. Al parecer, los valores séricos vuelven a la normalidad, antes que los intraeritrocitarios.

Las lesiones graves y extensas de las células del parénquima hepático o la intensa disminución de las células hepáticas traen consigo un marcado descenso de la colinesterasa. Muchos autores incluyen a la CES con la GPT y la γ -GT como la tríada de enzimas, que de encontrarse normales permiten excluir, con un 95 % de probabilidad de acierto, una hepatopatía inflamatoria o tóxica, o la participación del hígado en otras enfermedades.

Leucinaminopeptidasa (LAP)

Las fluctuaciones en los valores séricos de esta enzima, una peptidasa que se determina utilizando acilnaftilamida como sustrato, son paralelas a las de la fosfatasa alcalina en las afecciones hepatobiliares; sin embargo, sus valores son normales en las enfermedades de los huesos, pero como la distinción entre las enfermedades del hígado

do y las osteopatías comunes no presenta grandes dificultades por los datos clínicos, la determinación de la LAP tiene una aplicación bastante limitada.

Creatina quinasa (CK)

Esta enzima aparece elevada en el infarto del miocardio, con la toma apropiada de la muestra.

Aunque la enzima no es específica del miocardio (existen concentraciones relativamente altas de la enzima, sobre todo en el músculo esquelético, pero también en el cerebro y la musculatura lisa), dado que la CK cerebral no traspasa la barrera hematoencefálica, sucede que las grandes elevaciones séricas sólo pueden provenir del corazón o de la musculatura esquelética.

En el infarto su elevación es muy precoz, a lo sumo a las 6 h de producirse, con un pico a las 24 h y su normalización entre el 4to. y el 5to. días. En la figura 79.2 se presentan los comportamientos de la CK, la GOT y el LDH en el infarto del miocardio.

En la parte dedicada a la GOT se trató acerca de la ayuda del cociente CK/GOT para descartar o no lesiones de la musculatura esquelética. Ello es importante además, pues si el paciente infartado cae en *shock* pueden sobrevenir lesiones hipóxicas en el músculo, que se reflejarían por el incremento de un cociente que originalmente era menor que 10.

La CK también se presenta en forma de isoenzimas y la discriminación de sus 3 tipos puede brindar información adicional, tal como hemos analizado en otros casos. Este recurso no está tan difundido como la determinación más simple de la CK total.

Otras enzimas séricas

Se han investigado otras enzimas que son útiles en la clínica, pero se emplean muchísimo menos que las que hemos discutido anteriormente. Entre ellas se encuentran la fosfohexoisomerasa, como índice de metástasis en los carcinomas de mama y próstata; la aldolasa, que se eleva en miopatías, carcinomatosis, leucemia granulocítica, anemia megaloblástica, hepatopatías y otros procesos. La deshidrogenasa isocítica, la ornitina-carbamil transferasa, la sorbitol deshidrogenasa, la 5' nucleotidasa y otras se han estudiado, sobre todo, por su elevación en las afecciones hepáticas muchas otras se han analizado en los laboratorios de investigación, a pesar de que no se emplean habitualmente en ninguna instalación clínica.

Enzimas en otros fluidos biológicos

Orina

Las enzimas de la orina proceden predominantemente del riñón, donde se liberan por la destrucción celular. La eliminación de las enzimas a través del riñón sano, por ejemplo de la amilasa, la CK y la LDH, está limitada por los pesos moleculares.

Las enzimas del suero son reabsorbidas casi por completo de la orina primaria en el tubo proximal. Según el estado actual de la cuestión, la determinación de la γ -GT y la LDH en la orina tiene cierta utilidad para el descubrimiento temprano de la reacción de rechazo en el transplante de riñón y, naturalmente, en algunas enfermedades renales.

Ya referimos que en la pancreatitis aguda los aumentos pasajeros de las enzimas, y que pueden pasar inadvertidos en una muestra sérica, se reflejan en la orina de 24 h.

Líquido cefalorraquídeo (LCR)

Se han determinado muchas enzimas en el LCR. Así, las isoenzimas de la láctica deshidrogenasa LDH₄ y LDH₅ aparecen en la meningitis bacteriana, mientras que en la viral se revelan la LDH₁ y LDH₂. Sin embargo, los casos graves de meningitis bacteriana, con desenlace fatal, presentan elevaciones de la LDH₁ y LDH₂, causadas presumiblemente por lesión cerebral. En la hemorragia subaracnoidea y los cánceres primario y metastásico que toman el cerebro o la columna vertebral también se presenta el incremento de la actividad de la LDH en el LCR.

En todos los casos anteriores, excepto en la meningitis viral, se ha reportado el aumento de la aspártico transferasa (AT). En general, estos incrementos no parecen ser muy específicos, ya que los aumentos de las enzimas mencionadas pueden ocurrir en múltiples enfermedades, por lo cual no aportan mucho a los datos convencionales de recuento de células, determinaciones de glucosa, proteínas, etc.

Otros líquidos corporales

En el líquido amniótico es posible determinar, actualmente, enfermedades congénitas, como los defectos de cierre del tubo neural y otras muchas, pero no son precisamente determinaciones enzimáticas las que más se utilizan.

En el líquido sinovial se ha descrito aumento de la fosfatasa ácida en la artritis reumatoidea. En la misma enfermedad, pero además en la artritis séptica y en la gota, puede elevarse la LDH.

En la pancreatitis aguda se detecta un incremento de la α amilasa en el líquido pleural, al igual que en el peritoneal.

La LDH está elevada inespecíficamente en los líquidos mencionados, si los derrames son causados por cáncer, o por inflamación séptica o aséptica.

La determinación de la fosfatasa ácida en el aspirado vaginal o en el lavado provee una prueba cierta de la presencia de semen, por la altísima concentración de la enzima en el líquido seminal, aun cuando el varón sea aspérmico.

Diversos usos clínicos de las enzimas

Algunas enzimas se utilizan terapéuticamente; la quimotripsina se ha empleado para facilitar la mejor difusión de otros medicamentos, generalmente antibióticos. La estreptoquinasa se utiliza en las primeras horas posteriores al infarto del miocardio para propiciar la reperusión precoz del tejido isquémico.

En enfermedades específicas puede ser necesaria la biopsia diagnóstica y la determinación hística *in vitro* de una enzima, como sucede en las glucogenosis. Desde el punto de vista técnico, las enzimas también han contribuido a desarrollar determinaciones de aplicación clínica y a veces en pesquisajes masivos: el método ELISA combina técnicas inmunológicas con una determinación final enzimática.

Resumen

Todas las enzimas presentes en el suero se originan en las células. Pueden provenir de múltiples tejidos o, en el caso de algunas, solamente de 1 ó 2 órganos específicos. Naturalmente, estas últimas son las de mayor utilidad clínica.

Al salir de las células, las enzimas experimentan modificaciones que pueden aumentar o disminuir su acción catalítica original.

Las transformaciones estructurales de las enzimas, en su camino hacia el torrente sanguíneo, parecen abarcar 2 fases: primero, la dilución de la enzima en los compartimientos extracelulares y después la eliminación propiamente dicha. La velocidad de la eliminación sigue una función exponencial y en consecuencia es posible el cálculo de las constantes de semidesintegración. Aun en las isoenzimas se observa diferencia en esta constante. Ello tiene importancia práctica debido a que algunas fracciones perduran lo suficiente para ser detectadas y otras no, en casos de aumentos fugaces provocados por procesos nosológicos.

Las enzimas de empleo más generalizado en la aplicación clínica son: la amilasa, la lipasa, las transaminasas glutámico-pirúvica y glutámico-oxalacética, las fosfatasas alcalina y ácida, la colinesterasa sérica, la leucina amino peptidasa y la creatina quinasa.

La actividad de la alfa-amilasa en el suero proviene en un 25 % del páncreas. Su elevación en la pancreatitis aguda se detecta con seguridad en la orina de 24 h, en caso de que sea tan fugaz que no coincida con la toma de la muestra sérica. Si existe una necrosis pancreática grave su actividad puede estar disminuida.

La lipasa se comporta como la alfa-amilasa, con la ventaja de que no se produce en las glándulas salivales y en consecuencia es más específica en las pancreopatías.

Las transaminasas se utilizan rutinariamente en la clínica del infarto cardíaco y las hepatopatías. La GOT se eleva en las primeras horas de instalado el cuadro. También se eleva notablemente la creatina quinasa. Como esta última puede provenir además de lesiones musculares, se ha empleado el cociente CK/GOT que suele ser menor que 10 en el caso de que la lesión sea cardíaca.

En la hepatitis viral las transaminasas se elevan considerablemente (la GPT más que la GOT). La GPT es de las últimas enzimas que normaliza sus niveles séricos en esta afección. En la cirrosis se observa una caída en la actividad de GPT, que provoca que el incremento de la GOT sea mayor.

La fosfatasa alcalina es de inestimable valor en las hepatopatías obstructivas, su elevación en los procesos hepatocelulares es más discreta y por lo general no rebasa las 15 UB.

La determinación de la leucina aminopeptidasa en las osteopatías es útil, principalmente en la osteítis deformante, el hiperparatiroidismo y las neoplasias óseas.

La fosfatasa ácida se eleva casi siempre en el carcinoma prostático, pero en estadios avanzados de éste. Su elevación indica, por tanto, la existencia de metástasis.

Los valores más elevados de la actividad de la enzima láctico deshidrogenasa se registran en el carcinoma hepático metastásico y en la anemia megaloblástica.

En el infarto pulmonar, cuyo síntoma principal puede ser el dolor torácico agudo, la LDH aumenta pronto, al igual que en el infarto cardíaco, pero como éste se acompaña siempre del incremento de la GOT, la alteración aislada de la LDH ante este cuadro clínico establece con certeza la localización del proceso.

Un recurso adicional es la determinación diferencial de las isoenzimas de la LDH, dada su relativamente amplia distribución. Además, la caracterización de la isoenzima miocárdica no requiere de técnicas electroforéticas, pues ella resiste temperaturas de 65°C por 30 min, a diferencia de las 4 isoenzimas restantes.

La actividad sérica de la colinesterasa es inapreciable en las intoxicaciones por insecticidas y otros productos organofosforados. Aquí su actividad decrece por el efecto inhibitorio del tóxico.

Las hepatopatías con pérdida del parénquima funcional también se reflejan por la disminución de la CES. En las complejas interpretaciones de los cambios enzimáticos en las diversas enfermedades del hígado, se ha llegado a establecer, por algunos, que la normalidad de 3 enzimas, entre las que se halla la CES, permite excluir la participación del hígado en un proceso morboso (las otras 2 son la GPT y la gamma-glutamil transpeptidasa).

La leucinaminopeptidasa presenta un perfil semejante al de la AP en las enfermedades hepatobiliares, pero no experimenta alteraciones en las osteopatías.

La creatina quinasa es una de las enzimas más importantes en el estudio del infarto del miocardio, siempre se eleva y muy precozmente. Sucede que en las lesiones musculares también se eleva notablemente la actividad sérica de esta enzima. Se emplea el cociente CK/GOT si es necesario disipar dudas por este motivo. En las miopatías el cociente es muy superior a 10, de ordinario mayor que 15.

Las determinaciones enzimáticas en la orina y otros líquidos biológicos tienen escasa utilidad, en relación con otros métodos, en los casos específicos en que pueden contribuir a una interpretación clínica. Un ejemplo que ilustra este hecho es el incremento de las isoenzimas LDH₄ y LDH₅ en el líquido cefalorraquídeo en la meningitis bacteriana y de las isoenzimas LDH₁ y LDH₂ en la viral, pero es que el predominio linfocítico en esta última y el de los polimorfonucleares en la primera es un recuento más expedito que la determinación de las isoenzimas de la LDH.

En la farmacopea se emplean unas pocas enzimas.

Para la determinación de sustancias de significación diagnóstica, los ensayos enzimáticos asociados a otros métodos han posibilitado la simplificación, rapidez y sensibilidad de las técnicas modernas; el sistema ELISA es una muestra de ello.

Ejercicios

1. Dé ejemplos de modificaciones que pueden experimentar las enzimas en su trasiego desde las células de origen hasta el espacio intravascular.
2. ¿Qué importancia, en la aplicación clínica de la enzimología, puede tener el hecho de que las constantes de semidesintegración de las enzimas sean diferentes, incluso para isoenzimas?
3. Aborde brevemente los aspectos que se han de tener en consideración, desde la toma de la muestra hasta el ensayo bioquímico de una determinación enzimática, para que el resultado de esta última sea confiable.
4. Exprese las alteraciones enzimáticas del suero en las pancreopatías agudas.
5. ¿Cuál es la importancia del cociente CK/GOT?
6. ¿Cómo puede contribuir la enzimología clínica en el diagnóstico diferencial del infarto pulmonar y cardíaco?
7. ¿Cómo se puede determinar específicamente la isoenzima de la LDH preponderante en el miocardio, sin necesidad de emplear el fraccionamiento electroforético?

Resumen de la sección

En el centro de determinadas afecciones se halla algún trastorno del curso normal del metabolismo. La diabetes mellitus, la encefalopatía hepática y el íctero son 3 ejemplos de estos cuadros. En la diabetes -como consecuencia de un déficit en la acción insulínica- se establecen complicadas secuencias de fenómenos metabólicos que intentan ser compensatorios, pero culminan frecuentemente en serias alteraciones del equilibrio metabólico del sujeto.

En la encefalopatía hepática, el metabolismo de los compuestos nitrogenados y, especialmente, los dispositivos metabólicos para deshacerse del amoníaco resultan insuficientes y esta molécula origina serias repercusiones, sobre todo en el encéfalo.

La bilirrubina se origina en el catabolismo del hemo y sigue distintos pasos hasta su normal excreción por la bilis. Dificultades en cualquiera de estas etapas pueden conducir a un exceso del pigmento circulante en la sangre, que se visualiza en la piel y las mucosas como íctero.

La enfermedad molecular se origina por un defecto en la síntesis de una proteína determinada. Existen muchísimas enfermedades de esta naturaleza y se conocen en buena parte, pero, por suerte, se progresa también en la posibilidad de detectarlas durante la vida intrauterina y evitar, en lo posible, sus funestas consecuencias.

El exceso o el defecto en la secreción de una hormona se traduce en enfermedad, porque las hormonas son sustancias reguladoras y, por tanto, los niveles en que se producen deben ser determinados cuidadosamente mediante mecanismos reguladores, los cuales son muy sensibles a las condiciones cambiantes del organismo. La hiper o hiposecreción, en ocasiones, traerá consigo muchos cambios bioquímicos, en dependencia de la glándula afectada. El hiper e hipotiroidismo -por afectar a una hormona de amplio control metabólico- son modelos de endocrinopatías con múltiples cambios bioquímicos.

Los virus contienen una sola clase de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, que codifica la información genética necesaria para la replicación de éste. Para que un virus se multiplique, tiene que infectar primero a una célula. La patogenia de las enfermedades virales tiene que ver con los efectos tóxicos de algunos productos virales, las reacciones del huésped a las células infectadas que están expresando los genes del virus o, finalmente, las modificaciones de la expresión genética propia del huésped por interacciones con el material genético del virus, como parece ser el caso de los virus oncogénicos.

Muchas de las enzimas presentes en el suero pueden servir de indicadores para la detección o el seguimiento de varias enfermedades. Existe un grupo de enzimas cuyo uso se halla más generalizado en la aplicación clínica; otras sólo son de interés en los centros de investigaciones. Entre las primeras se encuentra el grupo de enzimas que se suelen observar en los infartos del miocardio y en las enfermedades del hígado.



SECCIÓN XIV

PROBLEMAS ACTUALES DE LA BIOQUÍMICA

Introducción a la sección

En esta sección presentamos la contribución de la bioquímica en la interpretación de algunos problemas médicos y biológicos de gran actualidad e interés.

En todos los capítulos se brinda una información inicial acerca de las características del problema que se trata, y, posteriormente, se presentan algunos experimentos sobresalientes en el campo de estudio considerado, con lo cual se aspira a demostrar el aporte de la bioquímica experimental en la solución de estos problemas.

Se ha tomado interés en explicar, si bien someramente, las premisas que en el orden del desarrollo de la tecnología de la bioquímica han posibilitado el estudio experimental de los problemas seleccionados. También se presentan algunas consideraciones acerca del posible desarrollo futuro del conocimiento dentro de cada problema.

¿Qué cosa es un problema actual?

La actualidad en la ciencia contemporánea es una característica muy relativa. Especialmente en el campo de las ciencias biomédicas, los progresos se producen con tal celeridad, que cada día un nuevo descubrimiento acapara la atención de los científicos, y de todos en general.

Por lo antes expuesto, la selección de problemas para esta sección pudiera parecer un tanto arbitraria. No obstante, se ha hecho con el ánimo de exponer los aspectos de

investigación básica y los de aplicación, si bien esta distinción resulta cada vez menos relevante. La selección incluye 6 problemas que —en mayor o menor medida— han experimentado avances significativos en la última década.

Características de la investigación bioquímica contemporánea

La investigación bioquímica contemporánea se caracteriza, en gran medida, por el desarrollo acelerado de métodos más poderosos, para llevar a cabo el estudio de los componentes moleculares de los organismos vivos y su funcionamiento.

Otra característica está dada por el solapamiento de los métodos y procedimientos de la bioquímica con el de otras ciencias biológicas, como la genética y la inmunología. De hecho, muchas investigaciones se realizan por equipos multidisciplinarios.

En la interpretación de las investigaciones bioquímicas resulta cada vez más necesario tener en cuenta la organización celular en toda su complejidad, es decir, reconocer que las enzimas y otros componentes de la célula no se encuentran en un medio homogéneo, sino formando parte de estructuras con un alto nivel de organización (sección IV). Esto explica el surgimiento de nuevos términos y especializaciones, como el de la biología molecular, la topobioquímica y otros.

Acerca de los problemas seleccionados

Sin dudas, el cáncer constituye un problema de gran interés médico, por su elevada letalidad y las limitaciones de los recursos terapéuticos disponibles para combatirlo.

Una de las dificultades fundamentales para avanzar en el tratamiento del cáncer es el desconocimiento existente acerca de las causas de esta afección. En el capítulo correspondiente a este tema se exponen algunos de los avances más recientes en este campo.

La forma de los seres vivos, el modo en que sus componentes moleculares determinan una organización espacial característica, se estudia en el capítulo de la morfogénesis. Se trata nada menos que de explicar cómo el “acervo” genético de los seres vivos, codificado en forma lineal en su ADN, puede explicar la estructura tridimensional de ellos en todos sus niveles de organización, desde sus componentes celulares hasta sus diferentes órganos y aparatos.

El sistema inmunológico constituye una adquisición evolutiva de gran importancia en los seres vivos, pues defiende al organismo contra los efectos nocivos de sustancias extrañas o gérmenes patógenos. Un lugar destacado dentro del sistema inmunológico lo ocupan las moléculas especializadas, denominadas anticuerpos. Es realmente asombroso que un organismo sea capaz de producir más de un millón de anticuerpos diferentes. Acerca de los mecanismos moleculares que explican esta gran diversidad trata el capítulo correspondiente.

Los 3 capítulos siguientes se refieren a problemas muy relacionados entre sí: el origen, la evolución y el envejecimiento de los seres vivos.

En cuanto al origen de la vida es difícil concebir alguna persona que no haya sentido curiosidad acerca de este tema. Aunque este problema aún no ha sido resuelto en su totalidad, hoy en día se dispone de un cuadro bastante satisfactorio de los eventos que pudieron conducir al origen de la vida. Es más, ya ha sido posible realizar experimentos relacionados con estos eventos.

La evolución de los seres vivos ha sido muy bien documentada por ciencias como la paleontología, la anatomía comparada y otras. Como veremos, la bioquímica también ha contribuido a confirmar esta concepción, desentrañando las huellas del proceso evolutivo mediante el estudio de los componentes moleculares de los seres vivos. Adicionalmente, la bioquímica ha podido brindar elementos de gran valor, en cuanto a los mecanismos que posibilitan el desarrollo evolutivo. En la actualidad, los científicos han podido remedar, a nivel de laboratorio, procesos con significado evolutivo.

Por último, se trata el problema del envejecimiento. ¿Por qué los seres vivos envejecen y eventualmente mueren? ¿Cuál es el significado biológico de estos procesos? ¿Cuáles son los mecanismos que lo determinan? En el último capítulo de esta sección veremos cómo el envejecimiento está dejando de ser una preocupación individual, para convertirse en un campo de estudio científico intenso, de relevante repercusión social.

80

CAPÍTULO

Cáncer

A pesar de que existen enfermedades que cobran un mayor número de vidas cada año, por ejemplo, la arteriosclerosis, el cáncer sigue teniendo, tanto en el ámbito médico como popular, un funesto prestigio de enfermedad "terrible". Esta imagen se fundamenta en su elevada letalidad, en su rápida y habitual fatal evolución, y en los aún limitados recursos terapéuticos disponibles para curarlo. Aunque se han dedicado cuantiosos recursos al estudio del cáncer, el avance obtenido en este campo es todavía limitado e insuficiente, si bien se han producido algunas contribuciones de relativa importancia en la medicina nuclear, la cirugía, la farmacología y otros.

La razón fundamental de esa limitación está dada por el desconocimiento que ha existido acerca de las causas del cáncer. Su génesis es, por tanto, uno de los enigmas más acuciantes de la medicina y la biología contemporáneas.

Dentro de este "sombrio" panorama han comenzado a vislumbrarse algunos elementos esperanzadores. En este capítulo se expondrán algunos de los descubrimientos más recientes en el conocimiento de este problema, de trascendental importancia teórica y práctica.

Concepto y características

Si bien existen muchos tipos de cáncer o neoplasias malignas, en dependencia del tejido o tipo celular que le da origen, en todos los casos se presentan una serie de rasgos comunes. En este capítulo el cáncer se define como un conglomerado de células (tumor), que crece de modo incontrolado, invade tejidos vecinos y alejados, y causa grandes daños al organismo en el que se encuentra. Las características particulares de cada tipo de cáncer rebasan los objetivos de este libro.

El cáncer se diferencia de los tumores benignos, sobre todo, por su carácter invasivo, aspecto que ha sido considerado en la propia definición. El tumor canceroso desobedece todas las restricciones que el organismo impone al crecimiento dentro de límites precisos en todos los tejidos, de modo que el cáncer en su crecimiento invade los tejidos circundantes y, más aun, sus células migran desde su localización original, hasta sitios más o menos distantes, donde dan origen a tumores secundarios, denominados metástasis. Esta invasión progresiva del organismo llega a interferir en sus funciones y compromete la vida.

La célula cancerosa y sus características

Si todo tumor canceroso está formado por células cancerosas, debe pensarse que su comportamiento anormal es el reflejo de irregularidades en las células que lo constituyen. Por tanto, se considera que, en buena medida, el conocimiento de la biología del cáncer puede circunscribirse al de la célula cancerosa.

Cuando se han estudiado células cancerosas y se han comparado con células normales, se ha podido comprobar que las primeras muestran diversas diferencias, con respecto a las segundas. El hecho de presentar múltiples características diferenciales ha conducido a la afirmación de que el carácter transformado es pleiotrópico, término que alude precisamente a esta multiplicidad de diferencias.

Entre las características que distinguen a las células cancerosas podemos enumerar las siguientes:

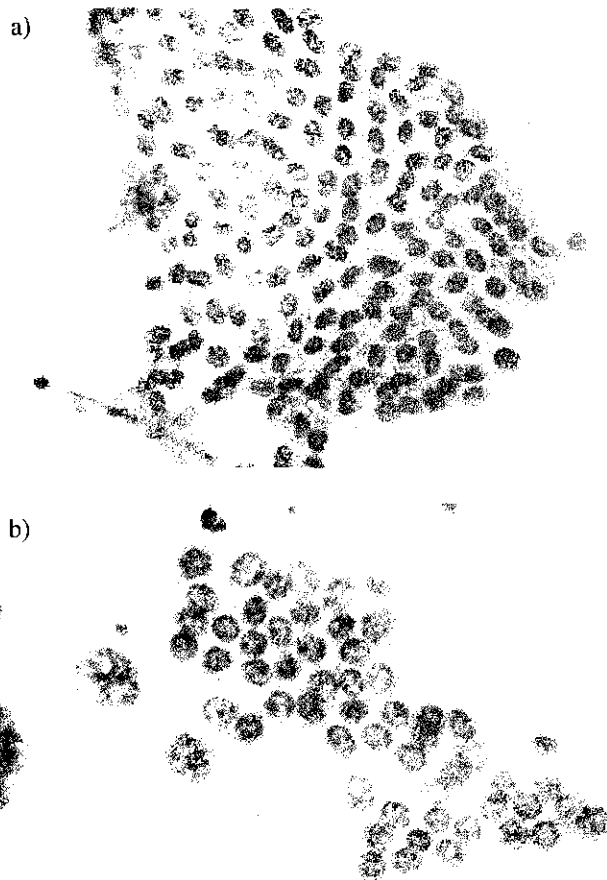
1. **Multiplicación incontrolada.** Las células cancerosas se multiplican por división celular, a una velocidad mucho mayor que la habitual para el tipo celular del cual se originó. Esta multiplicación no responde normalmente a los mecanismos que controlan la multiplicación celular en el organismo.
2. **Comportamiento invasivo.** Las células cancerosas, en su crecimiento, invaden los tejidos vecinos y alejados, sin respetar los límites normales entre órganos.
3. **Alto consumo energético.** Las células cancerosas tienen un metabolismo muy acelerado, que se refleja, entre otras cosas, por su elevado consumo de sustratos energéticos, especialmente glucosa.
4. **Predominio del metabolismo anaerobio.** Las células cancerosas obtienen su energía por vías degradativas anaerobias, lo que explica, en parte, su alto consumo energético y la liberación por éstas de productos de oxidación incompleta, como el ácido láctico.
5. **Alteraciones morfológicas.** Éstas pueden ser muy variadas y afectan el tamaño y la forma de la célula (Fig. 80.1). Es común observar mitosis multipolares y otras anomalías.
6. **Modificación de las propiedades inmunológicas.** Las células cancerosas presentan modificaciones en los mecanismos de reconocimiento intercelular, con manifestaciones muy variadas. Estas modificaciones se explican por alteraciones de los componentes normales de la membrana plasmática.

Transformación cancerosa

De acuerdo con el estado actual de nuestros conocimientos, se considera que la célula cancerosa se origina a partir de una célula normal mediante un cambio que se denomina transformación cancerosa, o simplemente transformación. Además, un tumor canceroso puede desarrollarse a partir de una sola célula que sufre la transformación, de modo que en un tejido, hasta entonces normal, una célula experimenta un cambio crucial, y se transforma y convierte en cancerosa. La célula cancerosa, al multiplicarse, da origen a los millones de células que componen el tumor, las cuales presentan el carácter transformado y son, por lo tanto, células cancerosas.

El tumor experimenta un proceso inicial de crecimiento *in situ*, hasta que comienza la invasión de tejidos vecinos y alejados, lo cual puede producirse -más o menos- rápidamente, según el grado de malignidad del cáncer de que se trate.

Queda claro que la transformación de la primera célula, otrora normal, es el evento desencadenante del resto de la historia natural del cáncer (Fig. 80.2).



Fuente: Takahashi M.: Atlas de color. *Citología del Cáncer*. 2da. edición (en español). Editorial Científico-Técnica, 1982.

Fig. 80.1. Alteraciones morfológicas en células cancerosas. Las células en (a) corresponden a un tejido normal y las que se observan en (b) son cancerosas. Nótese las diferencias morfológicas entre unas y otras.

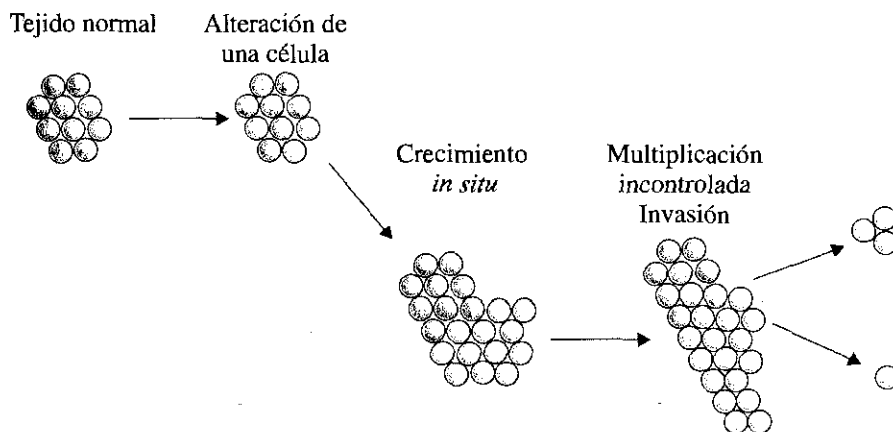


Fig. 80.2. Origen y desarrollo de un tumor canceroso. Una vez ocurrida la transformación cancerosa de una célula, ésta se multiplica de modo incontrolado. El tumor pasa por una etapa de crecimiento *in situ* y posteriormente invade los tejidos circundantes, e incluso los que se encuentran alejados, y se originan las metástasis.

Carácter hereditario de la transformación

Nótese que la célula cancerosa, al multiplicarse por sucesivas divisiones, mantiene su naturaleza anormal. El carácter transformado se comporta como una característica heredable, que se trasmite de la célula progenitora a las células que constituyen su descendencia.

Búsqueda de la alteración primaria

Desde luego, se considera que todas estas alteraciones no son independientes, y se supone que la célula cancerosa presentaría una alteración inicial (primaria), que daría origen al resto de las anomalías. La transmisión hereditaria del carácter transformado durante sucesivas divisiones celulares ha hecho pensar que esta alteración primaria ocurre en el ADN celular durante la transformación.

Como se sabe, el ADN es el depositario de la información genética, de modo que es plausible pensar que una alteración en la información conduciría, al expresarse ésta, a un comportamiento anormal y, por lógica, esta situación sería transmitida a la descendencia durante las sucesivas divisiones celulares. Precisamente, uno de los terrenos en que la bioquímica ha contribuido al conocimiento del cáncer es en lo referente a la función del ADN en el proceso de transformación cancerosa.

Premisas experimentales para investigar el cáncer

Aunque en realidad son múltiples los métodos experimentales que se han empleado en las investigaciones sobre el cáncer, aquí nos referiremos al cultivo de tejidos y a las técnicas de ingeniería genética (también llamadas de ADN recombinante). Esta selección se debe a que estos 2 métodos han sido los que han permitido penetrar en las bases moleculares del cáncer, de modo que constituyen sus premisas experimentales.

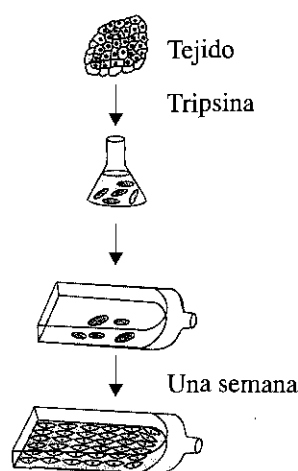


Fig. 80.3. Método empleado para la preparación de un cultivo primario de tejidos. El tejido seleccionado se aísla y somete a la acción de enzimas y otros agentes que dispersan sus células constituyentes. Estas células son colectadas y "sembradas" en un medio de composición apropiada, donde se mantienen vivas y activas metabólicamente, e incluso se reproducen.

Cultivo de tejidos

Las técnicas de cultivo de tejidos tienen como objetivo mantener vivos determinados tipos de células y, en ocasiones, obtener su multiplicación en condiciones controladas de laboratorio. En el caso de organismos inferiores esto resulta relativamente fácil, pues ellos suelen presentar pocos requerimientos para crecer y multiplicarse. Mucho más difícil es obtener un cultivo de células de organismos superiores, por ejemplo, las de un mamífero. El medio natural de estas últimas, en los diferentes tejidos, presenta una composición muy especial, que se mantiene estrictamente regulada.

Para obtener el cultivo primario se extrae del animal un fragmento de tejido que contenga el tipo celular de interés. Éste se somete a un proceso de dispersión, en el que se emplean, habitualmente, enzimas como la tripsina y la colagenasa, que degradan los componentes de la sustancia intercelular (Fig. 80.3).

Posteriormente las células son colectadas por centrifugación y se "siembran" en recipientes de distintos tipos, que contienen soluciones especiales (medios de cultivo), compuestas por glucosa, aminoácidos, sales minerales y otras sustancias, según la naturaleza de las células que se pretenden cultivar.

Durante todo el proceso se debe trabajar en condiciones de esterilidad para evitar contaminaciones; con este mismo fin se suele añadir algún antibiótico al medio de cultivo.

Las células, por lo común, se adhieren a la superficie del recipiente y se multiplican hasta formar una capa celular simple (*monolayer*) que cubre toda la superficie. En esta etapa se dice que el cultivo es confluyente. Generalmente, las células detienen aquí su crecimiento, aunque permanecen metabólicamente activas.

El medio de cultivo debe cambiarse con determinada frecuencia para restituir los nutrientes consumidos y retirar las sustancias de desecho del metabolismo.

Las células cultivadas pueden desprenderse del recipiente y volverse a sembrar. Teóricamente, es posible mantener de esta forma una línea o estirpe celular (clon) por tiempos prolongados. El límite de vida del cultivo depende del tipo celular y de otras condiciones.

Las investigaciones realizadas con cultivos de células tienen la ventaja de que permiten manipular un solo tipo celular homogéneo y las condiciones son muy controladas. Sin embargo, se debe ser cuidadoso al extrapolar los resultados a las condiciones *in situ*, pues la situación es, sin dudas, diferente.

A través de los años, los investigadores han logrado establecer líneas de cultivo prácticamente inmortales, entre ellas cabe destacar las células He-La, que se obtuvieron originalmente de un carcinoma uterino humano y han alcanzado una distribución universal entre los laboratorios que utilizan cultivos de tejidos. Hoy en día existen otros tipos celulares, establecidos en líneas de cultivo.

Por lo general, las células cancerosas pueden cultivarse con relativa facilidad. En estos cultivos se mantienen la mayoría de las características que las distinguen como células cancerosas. De hecho, muchas células cancerosas en cultivo manifiestan su exagerada tendencia a la multiplicación, porque no detienen su crecimiento cuando el cultivo alcanza el estado de confluencia, sino que continúan dividiéndose hasta formar capas múltiples, e incluso llegan a separarse de la superficie del recipiente para crecer suspendidas en el medio de cultivo.

Métodos de ingeniería genética

Los métodos de ingeniería genética permiten manipular grandes fragmentos de ácidos nucleicos, fundamentalmente ADN, de modo que se pueden "construir" moléculas con las características deseadas por el investigador y multiplicarlas ilimitadamente.

En estos procedimientos se hace un profuso empleo de las enzimas de restricción, para efectuar cortes en moléculas de ADN y de la ligasa, que une entre sí fragmentos de estas macromoléculas.

De especial importancia son los vectores (plásmidos, virus bacterianos y otros), pues posibilitan la multiplicación de un fragmento de ADN, en cuyo estudio exista determinado interés.

Para obtener más detalles sobre estos procedimientos consúltese el capítulo 35.

A continuación describiremos 2 experimentos que demuestran cómo se viene produciendo la contribución de la bioquímica al conocimiento de las bases moleculares del cáncer.

Experimento No. 1. Transformación de células normales por ADN extraído de células cancerosas

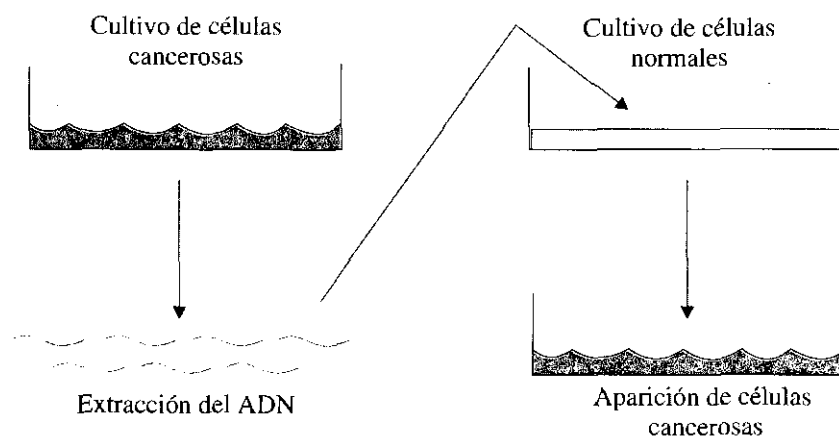
Este experimento fue realizado por *Shih* y tenía como antecedente los trabajos de *Avery* y otros, que lograron modificar las características genéticas de neumococos mediante la transferencia de material genético (ADN) de unas cepas a otras.

Shih aprovechó la capacidad que tienen las células normales y cancerosas de crecer en cultivo cuando están colocadas en un medio de composición adecuada.

El ADN de células cancerosas cultivadas se extrajo y, después de determinadas purificaciones y manipulaciones, se añadió a un cultivo de células normales. El sorprendente resultado fue que en el cultivo de células normales aparecieron células alteradas, con todas las características de las células cancerosas (Fig. 80.4).

Es evidente que en este experimento se había logrado provocar la transformación cancerosa utilizando el material genético (ADN). Igualmente, se pudo comprobar que todo el proceso podía repetirse una y otra vez con los mismos resultados, en forma seriada, es decir, extrayendo en cada caso el ADN de las nuevas células transformadas. Así quedaba establecido que el ADN obtenido contenía la información para inducir la transformación.

Fig. 80.4. Experimento No. 1. Transformación de un cultivo de células normales por el ADN extraído de células cancerosas. Las células cancerosas se tratan de modo tal que su ADN se obtiene en forma altamente purificada. Al adicionar este ADN a cultivos de células normales, se observa que éstas se modifican y se convierten en células cancerosas.



Sin embargo, el ADN de una célula es muy complejo y contiene información genética para la síntesis de una gran cantidad de proteínas y otros componentes celulares, además de elementos que intervienen en la regulación del funcionamiento celular. Por ello, se pensó que el efecto transformante no debía corresponder a la totalidad del ADN extraído de las células cancerosas, sino, muy probablemente, a un determinado sector de éste.

Esta suposición resultaba apoyada por el hecho de que el experimento relatado pudiera ser repetido de manera sucesiva, ya que en este caso no era lógico pensar que todo el ADN de la célula cancerosa original pudiera seguirse obteniendo y transmitiendo íntegramente en cada transformación sucesiva.

Por consiguiente, los investigadores se dieron a la tarea de aislar e identificar, dentro del complejísimo genoma celular, aquel segmento del ADN que era responsable del efecto transformante.

Este tipo de investigación sólo ha sido posible en años recientes, gracias a los avances de las técnicas de ingeniería genética. El problema básico se resolvió en 3 laboratorios, en los cuales se utilizaron metodologías algo diferentes.

Expondremos a continuación el método seguido por Cooper, por considerarlo el más asequible.

Experimento No. 2. Transformación de células normales por un segmento específico del ADN extraído de células cancerosas

Cooper y otros extrajeron el ADN de células cancerosas de cultivo, y luego de fragmentarlo en múltiples segmentos, con el auxilio de enzimas de restricción, clonaron cada segmento en un vector (en este caso se utilizó un virus bacteriano del tipo de los fagos) (Fig. 80.5). De esta forma, cada segmento obtenido del ADN de las células cancerosas pudo separarse y multiplicarse. En esta etapa del experimento correspondía ensayar la capacidad transformante de cada fragmento, para comprobar cuál era capaz de inducir la transformación de células normales de cultivo.

Resulta evidente que el número de fragmentos a estudiar era muy elevado, y su tratamiento individual hubiera enlentecido mucho el desarrollo del experimento. El equipo de Cooper resolvió esta dificultad mediante un procedimiento en el cual se ensayaba la capacidad transformante de grandes grupos de segmentos de ADN. Cuando en uno de éstos se evidenciaba la capacidad transformante, el grupo se dividía en otros grupos más pequeños, y así sucesivamente. De este modo, en un tiempo relativamente corto se pudo identificar y aislar un segmento de ADN que tenía una altísima capacidad transformante. Este resultado podía interpretarse como el aislamiento del gen productor del cáncer.

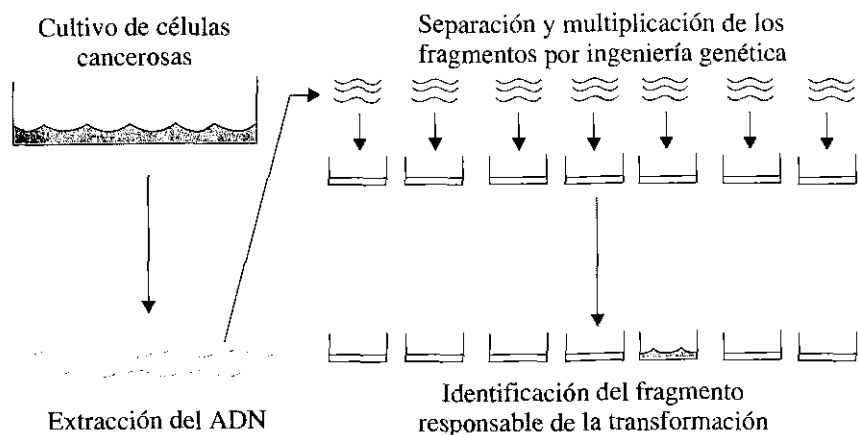


Fig. 80.5. Experimento No. 2. Aislamiento del fragmento de ADN responsable de la transformación cancerosa. El ADN extraído de células cancerosas es fragmentado con el empleo de enzimas de restricción. Los fragmentos obtenidos son clonados en un vector apropiado y añadidos a cultivos de células normales. De este modo es posible identificar el fragmento específico de ADN, capaz de inducir la transformación cancerosa.

Oncogenes y proto-oncogenes

La existencia de genes productores de cáncer se sospechaba desde hacía algunos años, sobre todo por experimentos que habían realizado los virólogos que estudiaban las relaciones entre los virus y el cáncer. Algunos virus son capaces de producir cáncer en animales, debido a la presencia en ellos de determinados genes particulares, denominados oncogenes. Sin embargo, la identificación y el aislamiento de oncogenes, a partir de células cancerosas, sólo fueron posibles mediante los experimentos que hemos descrito anteriormente, lo que posibilitó, además, someter dichos oncogenes a diversos estudios.

Un sorprendente resultado de investigaciones posteriores fue comprobar que las células normales contienen en su genoma secuencias de ADN muy similares (aunque no siempre idénticas) a las de algunos oncogenes que para entonces habían podido ser aislados.

Estos estudios se realizaron buscando en los genomas de células normales segmentos de ADN que pudieran hibridar con determinado oncogén. Como se sabe, la hibridación sólo se produce cuando hay una gran homología secuencial. A este tipo de genes, presentes en las células normales, se les denominó proto-oncogenes.

Mecanismos moleculares de la transformación

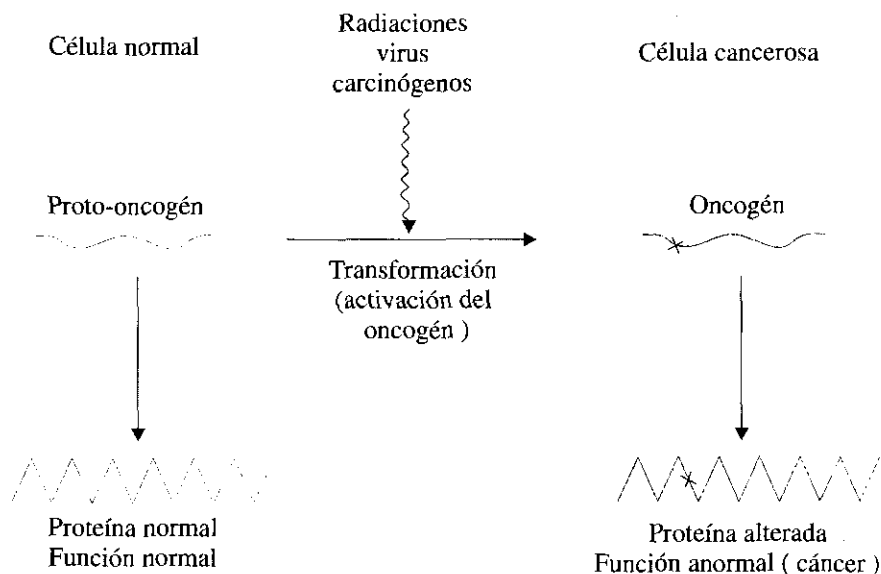
Establecida la existencia de los oncogenes y los proto-oncogenes, se postuló un mecanismo para explicar la transformación cancerosa, el cual plantea que en las células normales existen determinados genes (los proto-oncogenes), que de modo espontáneo o provocado pueden sufrir alteraciones en su secuencia, dando lugar así a los oncogenes, los cuales, al estar presentes en la célula, determinan el comportamiento canceroso (Fig. 80.6).

En la actualidad se han podido identificar varios proto-oncogenes. Si bien en algunos casos la transformación del proto-oncogén en oncogén consiste en una mutación puntual única, algunos experimentos parecen indicar que se requiere más de un cambio (mutación) para producir la transformación. Este hecho ha dado origen a la teoría multifásica, que se tratará más adelante.

Alteración estructural de los proto-oncogenes

Robert A. Weinberg y su grupo han logrado una caracterización muy precisa de una mutación puntual, presente en células de carcinoma de vejiga. Para conseguirlo, el oncogén y su proto-oncogén correspondiente fueron clonados, y mediante un

Fig. 80.6. Mecanismo de mutación puntual, propuesto para explicar el evento inicial de la transformación cancerosa. Al producirse una mutación en un proto-oncogén, su información se altera y se convierte en un oncogén; su transcripción y traducción dan lugar a una proteína modificada, cuya función alterada ocasiona los cambios propios del cáncer.



procedimiento de empalmes entre sus diferentes segmentos se estableció que ambos diferían en solo un nucleótido. En el oncogén aparece timina, en el sitio que ocupa una guanina del proto-oncogén.

En términos de código genético, el cambio de un triplete GCG por GTC (que era el producido) implica la sustitución en la proteína correspondiente de una glicina por valina.

Hipótesis de la dosis

La mutación puntual no parece ser el mecanismo más común para la activación de los proto-oncogenes y la producción de la transformación cancerosa. En los últimos años han surgido otros mecanismos que se relacionan con la hipótesis de la dosis. Esta hipótesis sostiene que en toda célula normal los oncogenes se expresan en determinada cuantía, ya que intervienen en importantes funciones celulares. Cuando la expresión del oncogén se realiza en demasía, ocurre la transformación.

Son 3 los procesos de transformación que se explican a través de la hipótesis de la dosis, y en todos existen suficientes pruebas experimentales.

Carlo Croce y Philip Leder han encontrado que en el linfoma de Burkitt la activación del oncogén se produce al transferirse un segmento del cromosoma 8 hacia el 14. Esta transferencia conduce a un acercamiento entre determinado oncogén, denominado *myc*, y los genes que codifican las cadenas de proteínas de las inmunoglobulinas. En estas condiciones se produce una interacción entre la zona reguladora de la producción de inmunoglobulinas y el oncogén, lo cual determina su expresión incrementada y, por tanto, la transformación.

En otros casos, como en algunos cánceres de colon, se ha podido determinar que el gen responsable se encuentra en múltiples copias, en los diferentes cromosomas del genoma celular, de ahí su expresión en cantidades superiores a las normales.

Por último, en algunos cánceres animales, producidos por virus, ocurren interacciones entre el material genético celular y el viral, de modo que el oncogén se expresa en forma anómala.

En los casos en que la transformación se produce de acuerdo con la hipótesis de la dosis, no existe, necesariamente, una alteración estructural del gen causante del cáncer. Por esa razón algunos autores no realizan una distinción absoluta entre oncogenes y proto-oncogenes.

El genoma humano posee unos 30 000 genes; de éstos, se calcula que los que tienen capacidad oncogénica no deben sobrepasar el centenar. Es muy posible que la activación de los oncogenes que producen distintos tipos de cáncer presente determinadas particularidades, pero se considera que deben ser variaciones de los mecanismos ya descubiertos. Es posible también que algunos oncogenes se activen por varios mecanismos.

Productos de los oncogenes

Los oncogenes se han encontrado en células de organismos tan diferentes entre sí como la mosca y el hombre. Cabría preguntarse por qué razón estos genes, que son tan peligrosos potencialmente, se han conservado en el largo proceso de la evolución. Sencillamente, parece que son responsables de funciones de gran importancia en la actividad normal de la célula.

Se ha investigado intensamente para determinar cuál o cuáles son los productos de los oncogenes y qué funciones realizan.

Existe un producto de oncogén muy estudiado. *Raymond L. Erikson* y otros lograron identificar la proteína codificada por el oncogén *src*, el cual es de origen viral y produce en pollos un cáncer denominado sarcoma de Rous, de ahí su denominación (*sarcome Rous chicken*).

El oncogén *src* codifica una proteína, la *pp60v-src*, denominación que se refiere a la proteína de peso molecular de 60 000 D producto del oncogén viral *src*. Esta proteína posee unos 520 aminoácidos, y en las células se localiza en la cara interna de la membrana plasmática, a la cual se fija mediante un ácido graso saturado, unido a su extremo amino terminal.

Se ha descubierto que la *pp60v-src* tiene actividad de quinasa de proteínas, es decir, fosforila proteínas a expensas del ATP. Es conocida la importancia de las quinasas de proteínas en la regulación de múltiples funciones metabólicas. Sin embargo, resultó sorprendente que la *pp60v-src* introducía los grupos fosfato en residuos de tirosina, diferente a otras quinasas conocidas con anterioridad, que lo hacían en residuos de serina o treonina.

La *pp60v-src* fosforila con gran especificidad un residuo de tirosina de la vinculina, una proteína que participa en la estructuración del citoesqueleto. La fosforilación de la vinculina desorganiza las placas de adhesión, que contribuyen a la fijación de las células en las superficies. Este hecho provee una explicación para determinadas alteraciones morfológicas que se manifiestan en las células cancerosas.

Las células transformadas poseen cantidades incrementadas de *pp60v-src*, lo cual se ha puesto en evidencia mediante técnicas inmunológicas.

Se piensa que la actividad aumentada de esta quinasa podría trastornar totalmente el funcionamiento celular y conducir a la aparición del cáncer. La presencia de esta proteína en células normales indica, por su parte, que debe tener participación en determinadas funciones normales.

Hoy en día se conocen varios oncogenes que codifican quinasas de proteínas. Se sabe que varias de ellas fosforilan específicamente residuos de tirosina (tabla 80.1).

Estos hechos han atraído la atención de los investigadores hacia las quinasas de proteínas específicas de tirosina, en el supuesto de que deben intervenir en la regulación de aspectos de suma importancia en las funciones celulares.

Sin embargo, se conocen oncogenes cuyo producto carece de actividad quinásica. Algunos oncogenes parecen intervenir en la codificación de determinadas proteínas, pertenecientes al grupo de las denominadas factores de crecimiento, o bien de los receptores de dichos factores. Concretamente, en sarcomas de monos producidos por virus, se ha demostrado la síntesis y excreción de una biomolécula idéntica, o al menos muy parecida, al factor de crecimiento procedente de plaquetas (*platelets derived growth factor*, PDGF).

Tabla 80.1. Oncogenes que codifican quinasas de proteínas*

Oncogén	Localización de la quinasa	Especificidad sobre residuos de tirosina
v-src	Membrana plasmática	Sí
v-fps	Membrana plasmática	Sí
v-abl	Membrana plasmática	Sí
v-ras	Membrana plasmática	Se desconoce
v-yes	Desconocida	Sí
v-ros	Desconocida	Sí
v-fes	Desconocida	Sí
v-fms	Desconocida	Se desconoce

* Adaptado de Bishop J Michael. "Oncogenes". Investigación y Ciencia. Mayo de 1982.

El producto de otro oncogén, el erb-B, presenta una gran similitud con el receptor del factor de crecimiento epidérmico (*epidermal growth factor*, EGF). El descubrimiento de que el receptor de EGF posee un dominio intracelular, con actividad de quinasa de proteínas específica para tirosina, ha establecido un vínculo entre estos productos de oncogenes y los vistos anteriormente.

El producto del oncogén p21ras también se localiza en la membrana, pero en lugar de actividad quinasa posee actividad de guanosín trifosfatasa (GTPasa). En células transformadas la actividad GTPasa de esta proteína está muy disminuida, en relación con las células normales. Varias GTPasas de membrana intervienen en la modulación de los efectos que tienen algunas hormonas sobre las células. El producto de algunos proto-oncogenes actúa como un factor de transcripción nuclear y regula la frecuencia con que algunos genes son transcritos.

Genes supresores tumorales

En los años 70, los estudios de determinados cánceres, como el retinoblastoma y el tumor de Wilms, permitieron reconocer la importancia que tienen en la carcinogénesis algunos genes, denominados **genes supresores tumorales o antioncogenes**.

Todo parece indicar que los productos de estos genes son necesarios para las funciones celulares normales, y que la pérdida de dicha función da lugar a tumores cancerosos. En estos casos el efecto del gen tiene carácter recesivo, en el sentido de que las 2 copias de una célula diploide deben estar alteradas para que aparezca el cáncer, lo que contrasta con el carácter dominante de los oncogenes y ha sido la explicación de algunos experimentos, en los cuales, al fusionarse una célula normal con una cancerosa, el carácter canceroso desapareció, contrariamente a lo que se hubiera podido esperar.

Entre los genes supresores tumorales, uno de los más estudiados es el p53, cuya localización cromosómica está en 17p13; está implicado en cánceres de mama, colon, pulmón y otros, y se ha afirmado que más del 50 % de los cánceres humanos presentan alteraciones de este gen.

El producto del gen p53 posee una acción que detiene el ciclo celular, y mantiene a la célula en G₀. La entrada de la célula en fase S requiere la inactivación del producto de p53; también se ha comprobado que este producto induce la apoptosis (muerte celular), cuando las células presentan daños del ADN que no son reparables.

Hoy se distinguen cerca de dos decenas de genes supresores tumorales y aunque en muchos casos se desconoce su función, algunos, al igual que p53, regulan el ciclo celular o la adhesión entre células.

El conocimiento de los genes supresores tumorales ha abierto una nueva alternativa para explicar los mecanismos de la carcinogénesis, además de la activación de los oncogenes.

Teoría multifásica de la carcinogénesis

Como ha podido verse hasta aquí, las mutaciones somáticas constituyen el mecanismo molecular de la transformación cancerosa. Se considera que en la mayoría de los cánceres son necesarias de 2 a 7 mutaciones, para dar lugar a un cáncer típico.

De lo anterior se deduce que la carcinogénesis no es un evento único y súbito, sino que es un proceso más o menos prolongado, que atraviesa por diferentes pasos o etapas. Esta concepción se conoce como **teoría multifásica de la carcinogénesis**.

Las etapas consideradas por la teoría multifásica son las siguientes:

1. **Iniciación.** Se produce por cambios irreversibles en el ADN, que son incapaces de producir el desarrollo neoplásico por sí solos. Desde el punto de vista médico se relacionan con las acciones preventivas del cáncer.
2. **Promoción.** Las células iniciadas pueden ser inducidas a proliferar, por la acción de diferentes agentes que no son cancerígenos en sí mismos. Sus efectos aún son reversibles. Desde el punto de vista médico se vinculan con el diagnóstico precoz de lesiones precancerosas.
3. **Progresión.** Nuevas mutaciones en células iniciadas y promovidas conducen a que proliferen de modo autónomo, sin la necesidad del concurso de agentes promotores. Se considera una fase aún curable.
4. **Transferencia.** Es la fase de expansión y crecimiento celular incontrolado. El tratamiento en esta etapa suele ser paliativo.

Cambios poscarcinogénesis

La capacidad de crecimiento e invasión de un tumor canceroso está vinculada a cambios adicionales en el comportamiento celular. Se ha comprobado que los tumores cancerosos suelen producir factores angiogénicos, como el factor básico de crecimiento de fibroblastos, los cuales, a su vez, estimulan el desarrollo de los vasos sanguíneos que nutren la masa tumoral y proveen una vía para su extensión.

Adicionalmente, las células cancerosas producen colagenasa y otras proteasas que degradan las membranas basales, lo cual posibilita la invasión de los tejidos adyacentes.

Por otro lado, los cambios inmunológicos posibilitan que las células cancerosas del tumor original y de las metástasis escapen a la vigilancia del sistema inmunológico. La disfunción inmunológica explica, en parte, la frecuente aparición de cánceres en pacientes inmunodeprimidos, como sucede en los afectados por el SIDA y en los que reciben tratamiento inmunosupresor, por haber sido receptores de órganos trasplantados.

Perspectivas

En un plazo relativamente corto se completará el inventario de los principales oncogenes y genes supresores tumorales humanos, y se dilucidarán sus mecanismos de acción en el origen del cáncer.

Es muy probable que en los próximos años se llegue a tener un esquema unificador que permita explicar, por un lado, los mecanismos normales de control del crecimiento

y la multiplicación celular y que, por otro, brinde la clave de las alteraciones que conducen a la transformación cancerosa.

Posiblemente, la acción de la diversidad de oncogenes y de los productos de éstos que se conocen en la actualidad, sólo difieran en cuanto a las etapas del mecanismo de control donde actúan.

Los aportes de la bioquímica al conocimiento del cáncer podrán contribuir a la búsqueda de métodos de detección y tratamiento más eficaces, pero también darán un impulso significativo a la comprensión de los mecanismos moleculares de importantes funciones de la materia viva, como son el crecimiento y la multiplicación.

Resumen

El cáncer se produce por la transformación de células normales en cancerosas, lo cual ocasiona múltiples alteraciones en las características de éstas, en particular un crecimiento y multiplicación incontrolados, y un comportamiento invasivo sobre el resto del organismo.

Las causas del cáncer sólo comienzan a entenderse, en sus aspectos moleculares, en años recientes. Ha quedado claro que el carácter transformado es heredable y se transmite de las células progenitoras a su descendencia; por tanto, el ADN está involucrado en su producción.

El ADN de células cancerosas tiene la capacidad de producir la transformación de células normales. Esta capacidad reside en segmentos específicos del ADN, que se denominan oncogenes.

En células normales se han encontrado segmentos de ADN muy similares a los oncogenes, los cuales se denominan proto-oncogenes. El evento inicial de la transformación cancerosa, en algunos tipos de cáncer, consiste en la formación de un oncogén a partir de un proto-oncogén.

En determinados casos una mutación puntual resulta suficiente para producir la transformación, pero otros mecanismos pueden producir la activación de oncogenes, por ejemplo, la transferencia de segmentos entre cromosomas, la multiplicación de genes o la interacción con ADN de origen viral.

Muchos oncogenes codifican enzimas con actividad de quinasas de proteínas que fosforilan en residuos de tirosina. Otros productos de oncogenes se relacionan con los factores de crecimiento o sus receptores.

Los genes supresores tumorales o antioncogenes también tienen participación en la aparición de muchos tipos de cáncer.

Es muy probable que todas estas proteínas y sus genes participen en los mecanismos que controlan el crecimiento y la multiplicación de las células, tanto en condiciones normales como en el cáncer. En la actualidad se considera que la transformación cancerosa no es un proceso único y súbito, sino que consta de múltiples etapas, lo cual ha dado origen a la teoría multifásica de la carcinogénesis.

Para que se constituya un tumor típico se requieren algunos cambios poscarcinogénesis. Éstos se relacionan con las modificaciones inmunológicas y la secreción de factores angiogénicos y proteasas.

Ejercicios

1. Explique en qué consiste la transformación cancerosa y cuáles son sus consecuencias.
2. Enumere las características de las células cancerosas.
3. ¿Cómo se demostró que el ADN de células cancerosas era capaz de inducir la transformación de células normales? ¿Qué relación encuentra entre este hecho y el carácter informacional de las moléculas de ADN?

4. Analice el experimento número 2 de este capítulo e indique:

- a) ¿Cuál es el objetivo de este experimento?
- b) ¿De qué modo intervienen las técnicas de cultivo de tejidos y de ingeniería genética en la realización del experimento?
- c) ¿Cuáles son los resultados del experimento?

5. Describa los mecanismos moleculares propuestos para explicar la transformación cancerosa.

6. Un grupo de científicos descubrió sorprendentemente que el ADN de algunas células cancerosas de cultivo no presentaba ninguna alteración estructural en la secuencia de bases de sus genes. En este sentido, esas células cancerosas no diferían de las células normales.

Para comprobar una hipótesis se extrajo el ADN de las células normales y de las cancerosas, y después de fragmentarlo con enzimas de restricción se hibridó con un segmento de ADN radiactivo, capaz de unirse por complementariedad de bases con un oncogén. El ADN fragmentado e hibridado se separó por electroforesis y se determinó en cada tipo celular cuántos fragmentos híbridos existían, mediante un proceder que revela las bandas que tienen radiactividad (autorradiografía).

Se encontró que el ADN de las células normales sólo presentaba un fragmento híbrido, mientras que en las células cancerosas se observaban varios.

- a) ¿Qué conclusiones pueden emitirse en cuanto a la composición del genoma de las células normales y cancerosas en este caso?
 - b) ¿Qué conocimientos aportaría este experimento, en relación con los mecanismos de la transformación cancerosa?
 - c) ¿Con cuál hipótesis acerca de la activación de oncogenes se relaciona el resultado de este experimento?
7. ¿Por qué en las células diploides se requiere de la alteración de ambas copias de un gen supresor tumoral para que se produzca la transformación cancerosa?
8. ¿Cuáles son las etapas consideradas en la teoría multifásica de la carcinogénesis?
9. ¿Cuáles son los principales cambios poscarcinogénesis que se producen en el desarrollo de un tumor canceroso?

81

Morfogénesis

CAPÍTULO

Cuando fijamos nuestra atención en el mundo animado, nos percatamos de que los seres vivos se caracterizan por poseer formas que les son propias, de ahí que la forma constituya uno de los medios fundamentales para distinguir unos seres vivos de otros.

La forma de los seres vivos y de sus partes componentes muestra una gran variabilidad, aun dentro de la misma especie. Seguramente no existen 2 fémures humanos que sean idénticos, sin embargo, dentro de esta variabilidad existen marcadas regularidades que determinan que cada ser vivo o componente de éste sea lo que es y no otra cosa; es por ello que los anatomistas pueden estudiar la morfología del fémur humano, pues su estudio consiste en poner de manifiesto lo que tienen en común todos los fémures. Este hecho es una manifestación de la relación dialéctica entre lo general, lo particular y lo singular.

En todo ser vivo, y en sus componentes, se observa una marcada relación entre la forma (o estructura) y la función. La morfología general del fémur, sus accidentes anatómicos y la disposición de las trabéculas óseas, se adaptan perfectamente a la función de sostén que éste realiza, y a la dirección de las fuerzas que habitualmente actúan sobre él.

Concepto y reglas de la morfogénesis

Los científicos se vienen preguntando de qué modo todas las partes de un ser vivo alcanzan, en su desarrollo, las formas que les son características. Este tema, de gran importancia teórica y práctica, se enmarca dentro del campo de la morfogénesis.

Por morfogénesis entendemos el proceso mediante el cual los seres vivos alcanzan una estructura tridimensional, característica en sus diferentes niveles de organización.

Como podrá comprobarse, el campo de estudio de la morfogénesis es muy amplio, ya que debemos tratar de explicar tanto la forma de un componente molecular de las células, una proteína, por ejemplo, como la de un organismo superior, digamos el elefante. Desde luego, entre estos 2 extremos existen numerosos niveles intermedios de organización, como los organelos subcelulares, las células, los tejidos y los órganos. Todos estos niveles plantean problemas morfogenéticos de complejidad creciente.

La bioquímica se ha ocupado también de este complejo problema de la morfogénesis. Puede decirse que los resultados obtenidos en este campo de la investigación son, hasta ahora, limitados, pero importantes. Los conocimientos que poseemos en la actualidad acerca de la morfogénesis alcanzan sólo los niveles de organización relativamente simples, como son el molecular y el subcelular, si bien se comienza a tener elementos de los niveles celular y de tejidos. No obstante, los resultados obtenidos han permitido realizar algunas generalizaciones que pudieran tener determinada vigencia en los niveles de organización de orden superior.

En este capítulo se intenta dar una visión de los aportes realizados por la bioquímica al conocimiento de la morfogénesis, para lo cual nos valemos de algunos experimentos muy ilustrativos.

Cuando se analizan múltiples experimentos, encaminados a descifrar el problema de la morfogénesis a distintos niveles, se puede identificar una serie de regularidades de estos procesos, las cuales hemos denominado reglas de la morfogénesis. Éstas, si bien no tienen una aplicación absoluta ni universal, se cumplen con suficiente frecuencia como para considerarlas de utilidad en el análisis de los procesos morfogenéticos. A continuación se enuncian estas reglas con algunos comentarios:

1. La morfogénesis está determinada genéticamente. Ello quiere decir que la forma que adoptan los seres vivos y sus componentes está predeterminada por el “acervo” genético de ellos, o lo que es igual, la información necesaria para el proceso morfogenético se encuentra codificada en el ADN. Debe aclararse, sin embargo, que esta determinación está influida por la interacción del organismo con el medio, el cual, desde luego, puede ocasionar modificaciones –más o menos marcadas– en la morfología de un organismo en particular.

También es necesario aclarar que determinados procesos morfogenéticos pueden requerir de elementos de información adicional a la que está codificada en el ADN del organismo.

2. Las proteínas tienen una función sobresaliente en la morfogénesis. La función sobresaliente de este tipo de macromoléculas en los procesos morfogenéticos parece depender de la gran variabilidad conformacional de éstas, y de las múltiples interacciones que pueden establecer con moléculas similares o diferentes.

En las proteínas se produce, de manera sobresaliente, la conversión de información secuencial en información conformacional, por lo cual constituyen moléculas idóneas para expresar la información de carácter espacial, contenida en la estructura primaria de los genes.

3. En la morfogénesis son de gran importancia las interacciones débiles. Se ha podido comprobar que en diversos procesos morfogenéticos la adopción de determinadas formas y estructuras está impulsada por el establecimiento de uniones débiles, pero múltiples, entre las cuales se incluyen los puentes de hidrógeno, las uniones hidrofóbicas, los enlaces salinos y las atracciones de van der Waals.

4. La morfogénesis es un proceso cooperativo. Todo evento morfogenético es un proceso que transcurre por etapas más o menos distinguibles. La producción de las etapas iniciales del proceso facilita la ocurrencia de las etapas sucesivas.

Se plantea que la existencia de cooperatividad en los fenómenos morfogenéticos posee determinadas ventajas, ya que asegura que el proceso culmine con un producto útil y evita, en buena medida, el despilfarro de “sobrantes”. La cooperatividad imprime al proceso morfogenético cierto carácter de todo o nada.

5. La morfogénesis es un proceso espontáneo. Los componentes de una estructura morfológica dada suelen mostrar una tendencia marcada a adoptar dicha estructura, sin el concurso de agentes exteriores; para ello es requisito que las características del medio sean muy similares a las del correspondiente medio natural de dicha estructura. Existen, sin embargo, procesos morfogenéticos que sólo tienen lugar con posterioridad a determinada acción enzimática, por lo cual, en algunos sistemas, se han descrito enzimas o proteínas de acción morfogenética.

6. **La morfogénesis de estructuras complejas se realiza a partir de bloques o unidades de construcción.** La estructuración de componentes más o menos complejos se realiza por medio de diferentes partes, que se organizan y unen para constituir el todo.

Las ventajas del uso de bloques, muchas veces idénticos, están dadas por el hecho de que implican un ahorro de ADN codificante. Además, se facilita la unión por interacciones débiles y se *minimiza* el número de productos finales (no funcionales) que puedan producirse por errores en los procesos de expresión de la información genética.

7. **En la morfogénesis de estructuras complejas existe un orden de ensamblaje.** Cuando un evento morfogenético incluye la participación de diferentes partes, éstas no se unen en un orden cualquiera, sino que existe un orden preferencial: determinada parte se incorpora primero; otra, después de aquélla, y así sucesivamente, hasta formar el todo.

8. **La morfogénesis está vinculada a la función en cada nivel analizado.** La forma definitiva que se alcanza en un proceso morfogenético presenta un elevado nivel de adecuación a la función que realiza esa estructura. Esta regla refleja la presión de la selección natural, que conduce a la supervivencia de las formas mejor adaptadas a la función correspondiente.

Debe advertirse que se han encontrado excepciones en algunas de estas reglas, lo que no contradice en modo alguno su verificación en la mayoría de los casos.

Premisas experimentales para el estudio de la morfogénesis

Los métodos experimentales, cuyo desarrollo ha permitido el estudio de la morfogénesis, se encuentran estrechamente vinculados a los diferentes niveles de organización de la materia viva que se han considerado.

El principio básico de estudio consiste en separar las partes componentes de una estructura dada, y luego experimentar sobre la posibilidad de la reconstitución de dicha estructura, a partir de los componentes aislados; se tienen en cuenta las condiciones que pueden influir en dicha reconstitución y la forma en que se producen (Fig. 81.1).

En el estudio de macromoléculas y agregados supramacromoleculares relativamente sencillos ha tenido una marcada influencia el desarrollo de los métodos de purificación y desagregación, que combinan una alta capacidad de resolución con la suficiente inocuidad como para separar y obtener determinados componentes moleculares, sin producirles alteraciones estructurales irreversibles. Entre estos métodos se encuentran la ultracentrifugación y las distintas modalidades de electroforesis y cromatografía.

En la medida en que las estructuras estudiadas son más complejas se pueden requerir otros métodos adicionales, como la obtención de mutantes de un organismo y otros recursos de la genética.

Los estudios de reconstitución implican el control de la estructura reconstituida y de su actividad funcional. En el primer caso se ha recurrido frecuentemente a la microscopía electrónica, que por su potencia permite, incluso, estudiar la forma de macromoléculas aisladas. Los estudios funcionales, por su parte, van desde la actividad catalítica de una enzima hasta la capacidad infectiva de un virus, por ejemplo.

Por último, señalaremos que los métodos de la ingeniería genética han comenzado a emplearse para producir modificaciones "a voluntad" en distintas macromoléculas, lo que permitirá estudiar la influencia de estos cambios en los procesos de morfogénesis, lo cual se avizora como un campo muy prometedor en estos estudios.

A continuación se describen 4 experimentos que reflejan el modo en que la bioquímica ha contribuido al estudio de la morfogénesis.

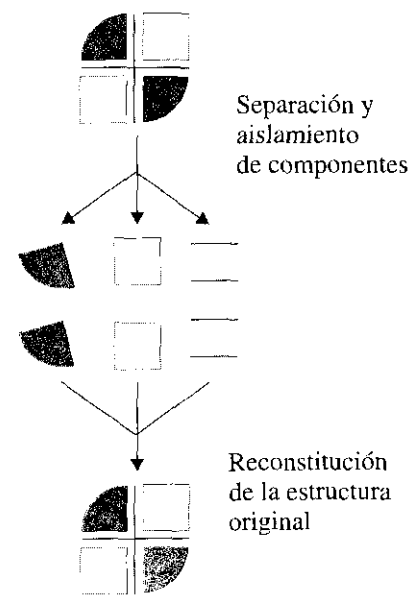


Fig. 81.1. Muchos experimentos de morfogénesis siguen una lógica común. Ésta consiste en la separación, aislamiento o purificación de las partes que componen una estructura dada, y luego estudiar la posibilidad y las condiciones necesarias para reconstituir la estructura completa, a partir de sus componentes.

Experimento No. 1. Desnaturalización reversible de una proteína sencilla

Como sabemos, las proteínas presentan una conformación que es característica para cada una de ellas. Esta conformación es, en definitiva, la forma de la molécula, y una condición necesaria para su función biológica.

Se han realizado experimentos en los cuales una proteína enzimática se somete a la acción de un agente desnaturalizante (altas concentraciones de urea, de agentes reductores o de ambos). Un ejemplo bien conocido es el experimento realizado por Christian B. Anfinsen con la enzima ribonucleasa (Fig. 81.2).

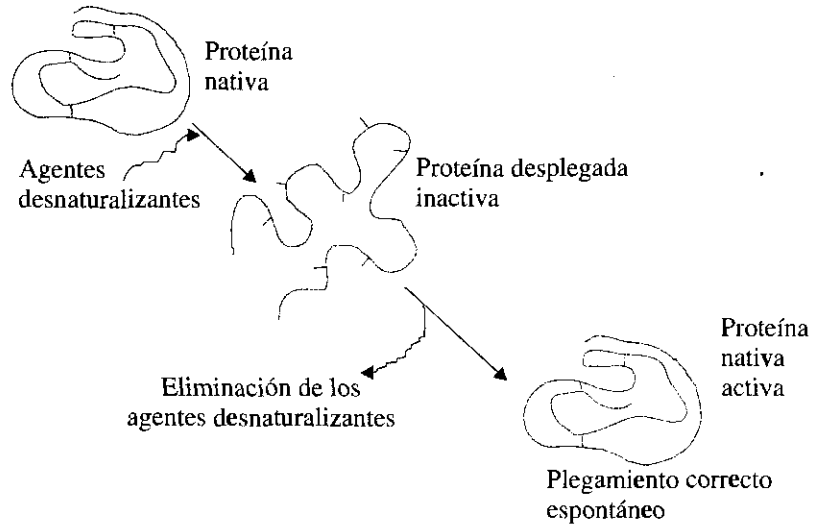


Fig. 81.2. Desnaturalización reversible de la enzima ribonucleasa. La acción de agentes desnaturalizantes provoca un cambio estructural que lleva a la pérdida de la actividad enzimática. Esta actividad se recupera al retirar el agente desnaturalizante, lo cual indica que se ha recuperado la estructura nativa.

Al someter la ribonucleasa a la acción de urea y agentes reductores, la enzima desnaturalizada pierde su capacidad catalítica, lo cual indica que se ha modificado su conformación.

Cuando se retira el agente desnaturalizante (por diálisis u otro procedimiento), la actividad enzimática se recupera, lo que indica que la ribonucleasa ha adoptado nuevamente su conformación original.

Este proceso de renaturalización puede ser interpretado como un evento morfogenético a nivel molecular, donde la proteína pasa de una conformación más o menos azarosa, a su conformación natural, activa.

Recordando las reglas de la morfogénesis que hemos enunciado, puede comprobarse el cumplimiento de éstas:

1. La adopción de la conformación activa de la proteína está determinada, como se sabe, por la secuencia de sus aminoácidos constituyentes y dicha secuencia se encuentra codificada por el gen (ADN) de esa proteína (regla No. 1).
2. La ribonucleasa es una proteína (regla No. 2).
3. La proteína adopta su conformación activa debido, fundamentalmente, a las interacciones débiles que se establecen entre los residuos de aminoácidos que la componen (regla No. 3).
4. Si se sigue temporalmente la recuperación de la actividad enzimática, se observa que esta recuperación es lenta al principio y más rápida después, lo cual indica que las etapas finales de este evento morfogenético se favorecen al ocurrir las etapas precedentes (regla No. 4).
5. La renaturalización no requiere de ningún agente exterior; sólo es preciso que el medio simule el habitual de la proteína (regla No. 5).
6. Como se sabe, la conformación natural de la enzima se corresponde con la forma más adecuada para la función que realiza, estableciéndose así el vínculo entre el proceso morfogenético y la función de la estructura dada (regla No. 8).

El resto de las reglas no se aplican en este experimento.

Experimento No. 2. Reconstrucción de una proteína oligomérica

Se han realizado experimentos similares al anterior, donde la proteína utilizada presenta un grado de complejidad estructural superior, dado que se trata de enzimas formadas por subunidades. La aldolasa, por ejemplo, que está formada por 4 subunidades idénticas, y es, por tanto un tetrámero.

Algunos agentes desnaturizantes son capaces de disociar las subunidades y, además, alterar la conformación de éstas (Fig. 81.3).

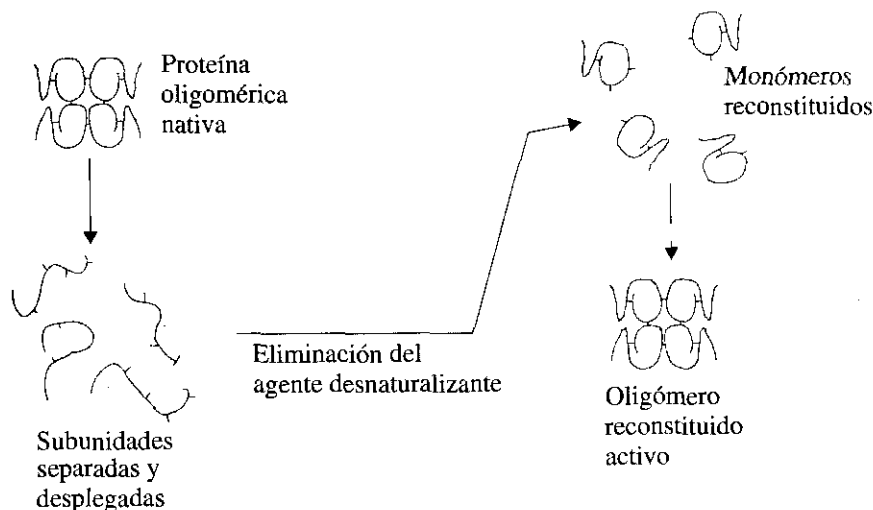


Fig. 81.3. Reconstrucción de una proteína enzimática con estructura oligomérica. La enzima aldolasa está formada por 4 subunidades idénticas. Los agentes desnaturizantes provocan la disociación de las subunidades y la pérdida por éstas de su conformación nativa. Al retirar el agente desnaturizante cada subunidad recupera su conformación original y luego se unen entre sí para formar el oligómero; de este modo se recupera la actividad enzimática.

La eliminación del agente desnaturizante conduce a la recuperación de la actividad enzimática; de aquí se deduce que se ha reconstituido la proteína en su conformación natural.

Se ha podido comprobar, además, que en esta reconstitución, que no es más que un evento morfogénico muy simple, se recupera, en primer lugar, la conformación de las subunidades y, posteriormente, éstas se unen para constituir los tetrámeros activos.

Consideremos ahora la verificación de las reglas:

1. En este caso debe analizarse que el ADN, al codificar la secuencia de aminoácidos de las subunidades, está determinando no sólo la conformación de cada subunidad, sino también la posibilidad de interactuar unas con otras para constituir los tetrámeros (regla No. 1).
2. De nuevo se trata de una proteína, aunque en este caso con una complejidad morfológica superior (regla No. 2).
3. Las interacciones débiles no sólo son determinantes en la conformación que adoptan las subunidades, sino en la asociación entre ellas (regla No. 3).
4. La cooperatividad se manifiesta no sólo en la reconstitución de cada subunidad, sino en que la asociación entre ellas favorece la de las restantes, hasta constituir el tetrámero (regla No. 4).
5. No se requieren agentes externos (regla No. 5).
6. Estamos en presencia de una estructura que se constituye a partir de bloques, que son, en este ejemplo, las subunidades (regla No. 6).
7. La función (actividad enzimática) se presenta en el tetrámero en su forma acabada (regla No. 8).

Es conveniente señalar que la ribonucleasa y la aldolasa son enzimas particularmente adecuadas para estos experimentos de renaturalización. Experimentos similares, que se han llevado a cabo con otros sistemas enzimáticos, no han conducido a resultados tan satisfactorios.

Entre las explicaciones que se han brindado para estos fracasos aparentes está el conocimiento que se posee de que muchas enzimas van adoptando su conformación

activa simultáneamente con su traducción, lo cual podría facilitar que se alcance determinada disposición espacial cuando aun la cadena polipeptídica está incompleta, hecho que no se produciría si se partiera de una cadena totalmente acabada. En este caso, habría que considerar el proceso morfogenético desde la misma síntesis del componente y sobre una base esencialmente dinámica.

Otras proteínas (denominadas pro-proteínas) son sintetizadas con un peso molecular más elevado que el de la forma activa, y se requiere de su modificación, habitualmente por proteólisis, para que se adopte su conformación funcional. En otros casos, la interacción con una coenzima o grupo prostético es el evento determinante para la adopción de la conformación activa.

Por último, cierto tipo de proteínas, denominadas genéricamente chaperonas, contribuyen con sus interacciones a que algunas proteínas adopten su configuración activa.

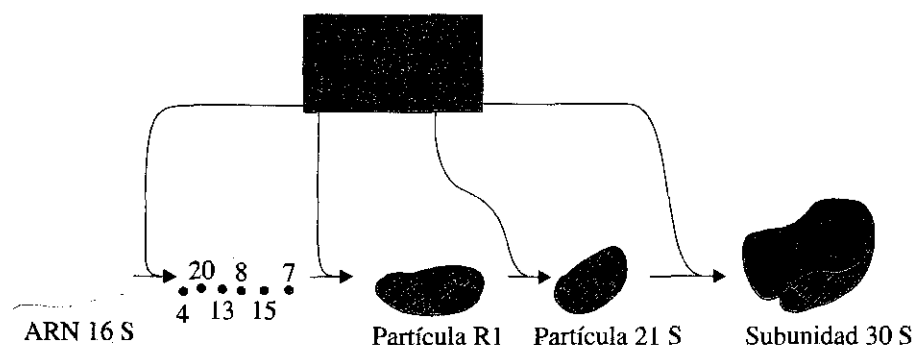
Experimento No. 3. Reconstitución de un organelo subcelular: el ribosoma

Masayasu Nomura y otros han sido capaces de realizar experimentos de reconstitución de estructuras tan complejas como los ribosomas.

Los experimentos más detallados se han realizado con las subunidades 30 S de ribosomas de células procariotas.

En esencia, el experimento consiste en disociar las subunidades 30 S en sus proteínas y ARN constituyentes. Una vez aislados y separados estos componentes, se ha podido reconstituir la subunidad y comprobar que éstas son funcionales e indistinguibles de las originales (Fig. 81.4). Algo similar se ha obtenido con partículas 50 S.

Fig. 81.4. Experimento de reconstitución de ribosomas. Se ha estudiado en detalle la reconstitución de la subunidad 30 S de ribosomas bacterianos. Las subunidades son disociadas en sus proteínas y ARN constituyentes; éstos son aislados y purificados, y luego se estudia el proceso de reconstitución a partir de estos componentes. Se ha comprobado la existencia de determinado orden de ensamblaje. Las subunidades reconstituidas son totalmente funcionales.



Ha sido posible verificar que los distintos componentes se van asociando en un orden preferencial, aunque no estricto; algunos componentes sólo se incorporan si otro lo ha hecho con anterioridad.

En resumen, existe un grupo inicial de 6 proteínas, las S4, S7, S8, S13, S15 y S20, que se unen al ARNr de 16 S y forman una partícula de ribonucleoproteína, denominada R1. Luego se añaden otras proteínas y se integra una partícula 21 S que no es funcional. Finalmente, con la adición de las proteínas restantes, se integra definitivamente la subunidad 30 S funcional. Las últimas etapas se desarrollan con gran rapidez.

Nomura ha establecido un detallado mapa de ensamblaje, donde están definidas las precedencias exactas en el orden de incorporación.

Experimentos similares han permitido integrar partículas ribosomales, carentes de una u otra proteína. Estas partículas no son activas y tienen alteradas más de una función ribosomal; ello es prueba de la necesidad de la presencia de todos los componentes para alcanzar una función satisfactoria.

En el experimento aquí descrito y en el que presentaremos a continuación, invitamos al lector a reflexionar sobre la verificación de las reglas de la morfogénesis.

Experimento No. 4. Reconstitución de un virus bacteriano: el fago T₄

Los virus han constituido modelos experimentales, muy utilizados en estudios de morfogénesis. El primero en estudiarse fue el virus del mosaico del tabaco, el cual está formado por una molécula de ARN de 6 000 nucleótidos y 2 100 moléculas idénticas de proteína. La disociación y la asociación de estos componentes se pueden conseguir variando la concentración salina y el pH del medio. Algo más complicada es la morfogénesis del fago T₄.

El fago (o bacteriófago) T₄ es un virus que infecta bacterias; su estructura es muy peculiar, pues está formado por una cabeza hexagonal que tiene una cubierta constituida por proteínas, en cuyo interior se encuentra una molécula de ADN, la cual constituye el material genético del fago.

La cabeza se une por el cuello a la cola; ésta termina en la placa basal, de donde parten unos filamentos denominados fibras de la cola.

Durante su ciclo infeccioso el virus se fija a la pared bacteriana, a la cual se le introduce el ADN. Una vez que el ADN ha penetrado en la célula, éste codifica la síntesis de ARN que se traduce por el aparato biosintético de la bacteria y da lugar a las diversas proteínas que constituyen las diferentes partes del virus; a la vez, el ADN viral se replica (Fig. 81.5).

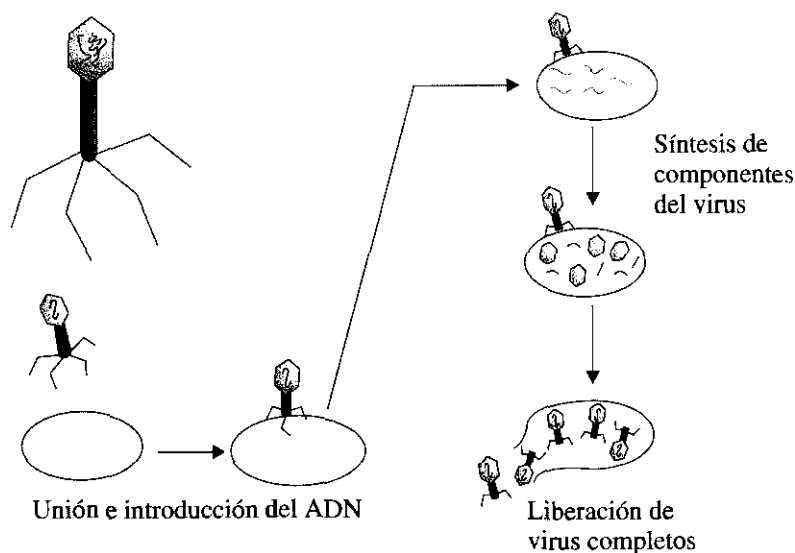


Fig. 81.5. Ciclo vital del bacteriófago T₄.

El virus se une mediante la cola a la pared bacteriana e introduce su ADN dentro de la célula. Posteriormente, el ADN viral dirige la síntesis de las proteínas propias del fago, para lo cual utiliza el aparato biosintético de la bacteria; a su vez, el ADN viral se replica. Al final del proceso se forman numerosas partículas virales, que salen al exterior cuando se produce la lisis de la bacteria.

Los ADN y las proteínas virales se asocian para dar lugar a un gran número de nuevos virus, que salen al exterior de la célula al destruirse la membrana de la bacteria.

La formación de los nuevos virus en el interior de la bacteria es un proceso morfogénético interesantísimo, que ha sido estudiado en gran detalle, sobre todo por R. S. Edgar y W. B. Wood mediante laboriosos experimentos, en los cuales se ha logrado la producción de virus incompletos. De hecho, se consigue obtener y separar el ADN y las diferentes proteínas componentes del virus. Luego se puede seguir detalladamente el proceso de formación de la partícula viral. Los virus T₄ así contruidos son infecciosos y no se distinguen de los naturales.

En la morfogénesis del T₄ se ha podido comprobar que sus distintas partes (cabeza, cola y fibras) se forman por separado, a partir de sus componentes (ADN y proteínas), para luego unirse en un orden preciso y dar lugar al virus con su morfología característica (Fig. 81.6).

Éste es un ejemplo de morfogénesis de una estructura con un nivel de complejidad elevado. En este caso se conoce que para la formación de la placa basal se requieren determinadas proteínas virales, que no forman parte del fago terminado y se denominan proteínas de ensamblaje. Este hecho constituye cierta excepción de la regla No. 5.

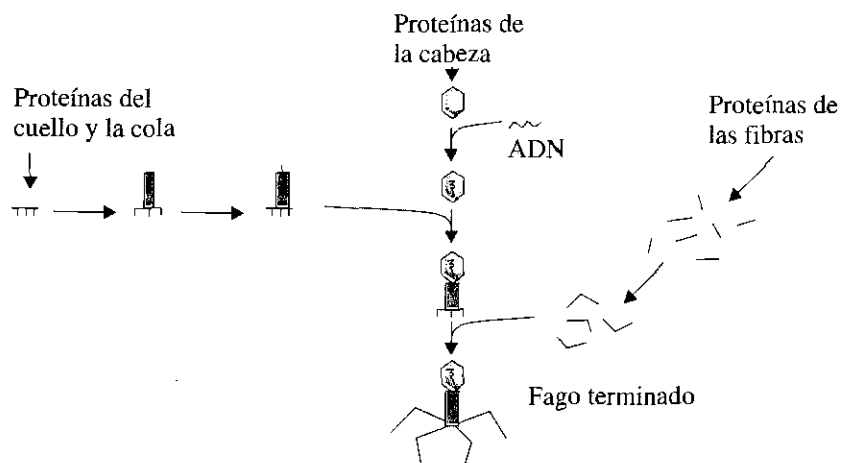


Fig. 81.6. Morfogénesis del bacteriófago T₄. Las diferentes partes del virus se forman a partir de sus constituyentes (proteínas y ácidos nucleicos). Posteriormente, las partes se unen en un orden preciso para dar lugar al virus completo.

Otros ejemplos de morfogénesis

A lo largo de este texto el lector ha tenido oportunidad de considerar otros ejemplos de estructuras biológicas que se asocian espontáneamente, a partir de las propiedades de sus constituyentes, por ejemplo, las membranas biológicas, los microtúbulos y los nucleosomas (capítulos 20, 22 y 23).

Perspectivas

Las perspectivas de la investigación en el campo de la morfogénesis se encaminan al esclarecimiento de la estructuración de componentes cada vez más complejos. De particular interés son algunos eventos morfogenéticos que parecen requerir una acción enzimática para producirse. Puede ser necesario, por ejemplo, la modificación proteolítica de una proteína, antes de que pueda ser incorporada a una estructura dada; en otros casos puede requerirse de la modificación enzimática de un ácido nucleico.

Enigmas adicionales nos plantea la morfogénesis de algunas estructuras que requieren, para formarse, de la presencia de estructuras similares, constituidas previamente. Todas estas interrogantes muestran las numerosas posibilidades de investigación que existen en este campo.

Es posible que los avances de la bioquímica permitan, algún día, explicar la morfogénesis de componentes macroscópicos de los seres vivos, en términos moleculares. Ya se han iniciado estudios en un organismo pluricelular muy sencillo, un verme nematodo (*Caenorhabditis elegans*), que está compuesto sólo por 1 000 células somáticas y 2 000 células germinales, y del cual se poseen detallados esquemas de organización. También se producen avances en la determinación del desarrollo de este organismo (desde el huevo fertilizado hasta el adulto).

Otro modelo que se estudia intensamente es el relacionado con el desarrollo de la mosca de las frutas (*Drosophila melanogaster*), desde el ovocito hasta el animal adulto. En este caso las características más sobresalientes del desarrollo embrionario están dadas por su polaridad antero-posterior y dorso-ventral, y por su metamerismo, es decir, su división en segmentos.

Tres grupos de genes, que actúan sucesivamente, constituyen una cascada de desarrollo que garantiza la normal formación del embrión y del adulto: los genes maternos, que determinan la polaridad del embrión; los genes de segmentación, que determinan el metamerismo; y los genes homeóticos, que determinan las características particulares de cada segmento.

La morfogénesis, además de tener un alto interés teórico, se relaciona con los problemas médicos de importancia práctica, como la embriogénesis y las

malformaciones congénitas, por lo cual el desarrollo futuro del conocimiento en este campo podría redundar en determinados beneficios de carácter médico.

Resumen

La **morfogénesis** es el proceso mediante el cual los seres vivos alcanzan su estructura tridimensional característica en sus diferentes niveles de organización.

La **bioquímica** ha llevado a cabo el estudio de algunos fenómenos morfogenéticos, especialmente de aquéllos que se desarrollan a nivel macromolecular o supramacromolecular.

El estudio de diferentes procesos morfogenéticos ha puesto de manifiesto una serie de regularidades, conocidas como reglas de la morfogénesis que, si bien no son de aplicación universal, se cumplen en la mayoría de los casos estudiados y tienen una innegable utilidad metodológica.

Las reglas de la morfogénesis plantean que estos procesos están determinados genéticamente, y que las proteínas desempeñan en ellos una función fundamental, al igual que las interacciones débiles entre sus componentes; que dichos procesos son cooperativos y espontáneos, y en muchas ocasiones se producen mediante bloques o unidades de construcción, existiendo cierto orden de ensamblaje; y que la morfogénesis de cualquier estructura se vincula con su función.

En esencia, la mayor parte de los experimentos relacionados con la morfogénesis se basa en la separación y purificación de los diferentes componentes de una estructura y en el estudio ulterior de la reconstitución de dicha estructura, a partir de sus componentes. De ahí que el desarrollo de los métodos de aislamiento y purificación, como la ultracentrifugación, la electroforesis y la cromatografía, hayan constituido una premisa importante para los estudios de morfogénesis.

Mediante procedimientos que tienen esta lógica experimental común, se han estudiado: la reconstitución de diferentes estructuras, como las enzimas (monoméricas y oligoméricas), los organelos celulares (ribosomas y membranas) y los organismos simples (virus vegetales y bacterianos). Estos trabajos, además de aportar conocimientos sobre las estructuras concretas estudiadas, aclaran dudas acerca de los procesos de morfogénesis en general.

Las perspectivas en este campo se encaminan al estudio de la morfogénesis de estructuras cada vez más complejas y a la dilucidación de aspectos particulares de eventos morfogenéticos que requieren determinada acción o información exterior para producirse.

Además del aporte de conocimientos fundamentales que pueden arrojar los estudios sobre morfogénesis, ellos podrían tener una repercusión en problemas de interés médico, como la embriogénesis y las malformaciones congénitas.

Ejercicios

1. Analice el concepto de morfogénesis y exprese cuál cree usted que es su significado en la biología contemporánea.
2. Enumere las reglas de la morfogénesis y explique brevemente cada una de ellas, teniendo en cuenta sus limitaciones.
3. Describa la lógica general de la mayor parte de los estudios realizados acerca de la morfogénesis.
4. Analice el experimento No. 3. "Reconstitución de un organelo celular: el ribosoma" y especifique las reglas de la morfogénesis que se cumplen en este caso, fundamentando su afirmación.

5. Haga una comparación de las reglas de la morfogénesis que se cumplen en el experimento No. 4. "Reconstitución de un virus bacteriano: el fago T_4 " y las que se cumplen en los experimentos que le preceden.
6. Se ha podido comprobar que la formación de las membranas biológicas, así como la de los microtúbulos, ocurre mediante un proceso morfogenético. Aplicando el conocimiento que usted tiene acerca de la composición y estructura de estos componentes celulares, haga un análisis de las reglas de la morfogénesis que se manifestarían en su formación.
7. Mencione algunos elementos que limiten el alcance de la regla de la morfogénesis que expresa que estos procesos ocurren de modo espontáneo.

82

CAPÍTULO

Παράθεση δε αντίσωπου

Los organismos superiores poseen diversos sistemas que le permiten llevar a cabo acciones de defensa contra las agresiones del medio. La coagulación de la sangre y la actividad fagocítica de los leucocitos son ejemplos de mecanismos de defensa.

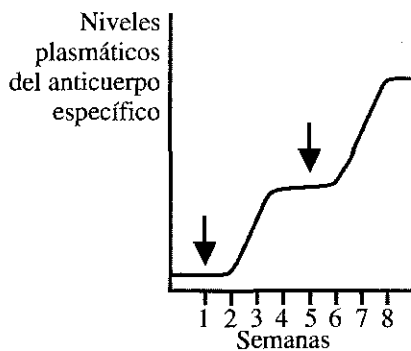
Existe un sistema defensivo que tiene gran importancia, el sistema inmunitario. Éste defiende al organismo contra las acciones nocivas de sustancias o microorganismos.

Conceptos básicos

Un aspecto del sistema inmunitario son los anticuerpos o inmunoglobulinas; se trata de un tipo especial de proteínas, producidas por las células del sistema linfóide; estas moléculas son capaces de reaccionar específicamente con sustancias “extrañas” a nuestro organismo. La sustancia extraña contra la cual reacciona un anticuerpo dado se denomina **antígeno**. Diversas sustancias tienen propiedades antigénicas, es decir, el organismo produce anticuerpos contra ellas, pero son más eficaces como antígenos los productos de elevado peso molecular, como las proteínas y los ácidos nucleicos. La unión que se establece entre el antígeno y el anticuerpo se denomina **reacción antígeno-anticuerpo**, y es altamente específica. En la unión intervienen múltiples interacciones débiles, existiendo una complementariedad entre el antígeno y su anticuerpo específico. La reacción antígeno-anticuerpo tiene características similares a las reacciones enzimáticas en cuanto a la unión de la enzima y el sustrato, ya que el grado de especificidad y de afinidad es similar en ambos casos. Es común que una vez ocurrida la reacción antígeno-anticuerpo los productos de esta unión formen grandes agregados que se tornan insolubles y precipitan de la solución en que se encuentran; a este fenómeno se le denomina **formación de precipitina**.

Respuesta inmunitaria

En ausencia del antígeno la cantidad de un anticuerpo dado en el organismo es ínfima (no detectable). Si el antígeno ingresa en el organismo se observa que pasados varios días los niveles del anticuerpo específico contra ese antígeno se elevan considerablemente. Comoquiera que los niveles previos eran insignificantes, es como



Nota: Las flechas indican la administración del antígeno.

Fig. 82.1. Aparición de un anticuerpo específico en respuesta a la administración de un antígeno. Nótese el efecto de la dosis de "recuerdo".

si el anticuerpo hubiera aparecido sólo después de entrar el organismo en contacto con el antígeno.

Ocurren mayores incrementos en la cantidad de anticuerpos producidos por el organismo si varias semanas después de la dosis inicial de antígeno ésta se repite con una dosis de "recuerdo". Este patrón de comportamiento de los niveles de anticuerpos ante el ingreso del antígeno se denomina **respuesta inmunitaria**, y al efecto producido por la dosis de recuerdo, **reacción anamnésica**, que es la base de la prevención de enfermedades mediante vacunación (Fig. 82.1).

La capacidad de un organismo para producir anticuerpos distintos, o sea, contra diferentes antígenos, es muy elevada (de más de un millón). Si los anticuerpos son de naturaleza proteínica, como hemos apuntado, cabe preguntarse ¿cómo se explica esta elevada potencialidad de producir proteínas diferentes? Y, aun más, ¿cómo se selecciona dentro de las múltiples posibilidades existentes el anticuerpo específico que debe producirse como respuesta a un antígeno dado? Estas interrogantes han venido intrigando durante años a científicos de diferentes especialidades.

A continuación expondremos algunas de las contribuciones realizadas por la bioquímica al esclarecimiento de estos enigmas.

Estructura de las inmunoglobulinas

Es necesario comenzar analizando con algún detalle la estructura de las inmunoglobulinas. Debe aclararse que el organismo produce 5 tipos diferentes de inmunoglobulinas, las llamadas IgA, IgD, IgE, IgG e IgM, que, aunque tienen una estructura general similar, cumplen funciones algo diferentes, distinguibles sobre todo por el destino que siguen los complejos antígeno-anticuerpo por ellas formados. Por su baja concentración plasmática las IgD e IgE son conocidas como inmunoglobulinas menores.

Las características estructurales de los distintos tipos de inmunoglobulinas son muy similares. Algunas de sus particularidades se resumen en la tabla 82.1. En lo adelante nos referiremos, fundamentalmente, a las IgG, por ser bien conocidas y de estructura relativamente simple.

Tabla 82.1. Algunas particularidades de los diferentes tipos de inmunoglobulinas*

Inmuno- globulina	Peso molecular	Tanto por ciento de glúcidos	Funciones
IgG	150 000	2,9	Fijación del complemento; transferencia placentaria; estimulación de macrófagos
IgA	360 000- 720 000	7,5	Presente en secreciones; transferencia por leche materna
IgM	950 000	11,8	Fijación del complemento; respuesta inmune temprana; estimulación de macrófagos
IgD	160 000	-	Desconocida
IgE	190 000	10,7	Estimulación de células cebadas

* Adaptado de: "Principles of Biochemistry" de Smith et al. Edición de 1983.

Cada molécula de inmunoglobulina G está formada por 4 cadenas polipeptídicas iguales 2 a 2. Las cadenas de mayor tamaño se denominan **cadenas pesadas** o **H** (*heavy*

chains), y las de menor tamaño, cadenas ligeras o L (*light chains*). Las cadenas pesadas poseen 446 residuos de aminoácidos, mientras que las ligeras están formadas por 214 residuos (Fig. 82.2).

Aproximadamente en la mitad de su longitud, ambas cadenas pesadas se encuentran unidas por 2 puentes disulfuro. Cada cadena pesada presenta, además, 4 puentes disulfuro intracatenarios que determinan otros tantos dominios. A las cadenas pesadas se unen residuos de glúcidos, y por ello deben ser consideradas glicoproteínas.

Cada cadena ligera se une a una de las cadenas pesadas por un puente disulfuro; la unión se produce en un punto donde los extremos amino libres de las parejas de cadenas pesadas y los carboxilos de las ligeras se encuentran en registro (emparejados).

Las cadenas ligeras también presentan puentes disulfuro intracatenarios (2 en este caso), determinando 2 dominios relacionados con los 2 primeros dominios de las cadenas pesadas. El número y la disposición exacta de los enlaces disulfuro son ligeramente diferentes en las distintas subclases de IgG.

La región donde se unen las diferentes cadenas que constituyen la molécula de inmunoglobulina recibe el nombre de **zona de bisagra o pivote**, pues se ha podido comprobar que la molécula posee cierta libertad de movimiento, por lo cual su forma general se ha comparado con la de la letra Y, donde la separación entre los brazos superiores puede variar. Los conocimientos acerca de la estructura tridimensional de estas proteínas han confirmado esta idea.

Se sabe que el sitio de unión al antígeno se localiza en los extremos amino de las 4 cadenas, por lo que existen 2 de estos sitios, cada uno formado por una pareja H-L. Esta disposición de los sitios de unión al antígeno explica algunas de las características de la reacción antígeno-anticuerpo. En efecto, al producirse esta reacción tienen lugar múltiples uniones entre las moléculas de antígeno y anticuerpo, y se forman grandes mallas que por sus dimensiones pierden solubilidad y precipitan (Fig. 82.3).

Pero queda aún por explicar cómo es posible que si todas las moléculas de anticuerpos presentan la estructura general señalada, puedan existir anticuerpos capaces de reaccionar con gran especificidad, con una gran cantidad de antígenos diferentes. El estudio profundo de la propia estructura ha permitido aclarar este punto.

Se ha podido comprobar que en todos los tipos de inmunoglobulinas la secuencia de aminoácidos varía según el antígeno al cual se unen. En otras palabras, los anticuerpos específicos para los distintos antígenos son diferentes en su secuencia de aminoácidos, si bien la estructura general de la molécula es la misma.

Estas variaciones de secuencia no están presentes en toda la molécula, sino que se encuentran precisamente en los extremos amino terminales que, como señalamos, constituyen la zona de unión al antígeno. Estas regiones variables, llamadas así por presentar variaciones en la secuencia de aminoácidos, comprenden los primeros

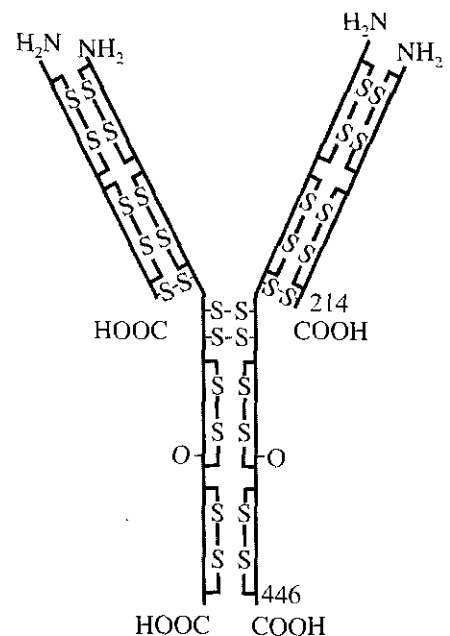


Fig. 82.2. Esquema de la estructura de una inmunoglobulina (IgG) que muestra las cadenas ligeras y pesadas, así como los enlaces disulfuro.

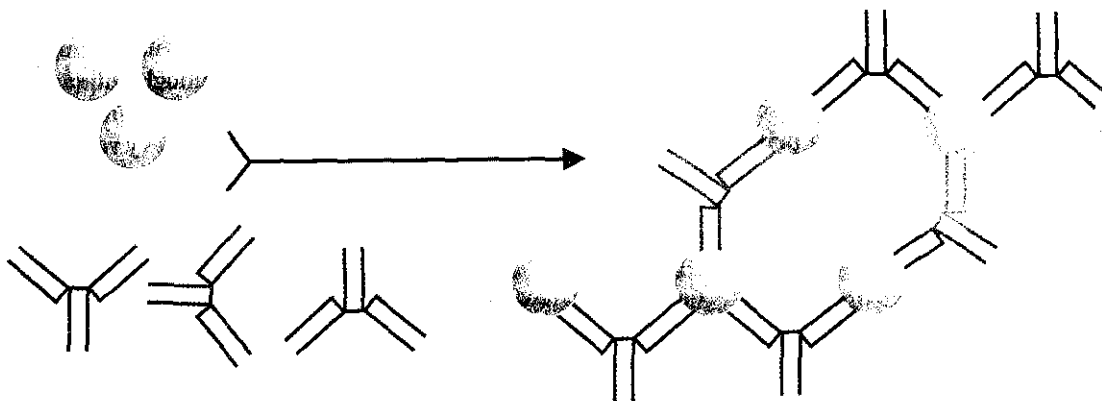


Fig. 82.3. Esquema que representa la reacción antígeno-anticuerpo. Nótese la formación de una malla molecular, de grandes proporciones (formación de precipitina).

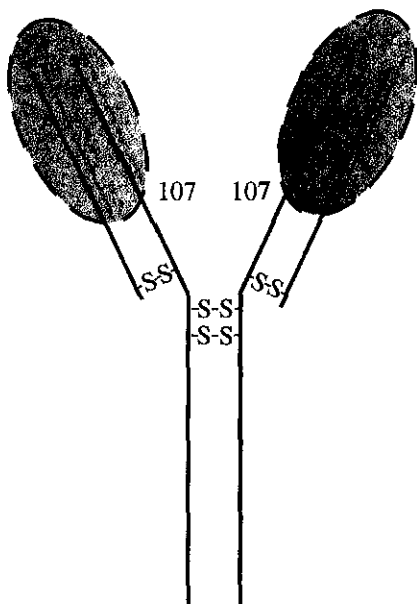


Fig. 82.4. Esquema de la estructura de una inmunoglobulina (IgG), donde se señalan las zonas que ocupan las regiones constantes y variables.

107 aminoácidos, tanto de las cadenas H como de las L, de modo que ambas cadenas presentan hacia los extremos amino terminales las regiones variables; por contraposición al resto de ambos tipos de cadenas, se le denomina región constante, ya que su secuencia de aminoácidos es fija para cada tipo de inmunoglobulina. Estas regiones constantes, sin embargo, difieren de un tipo de inmunoglobulina a otro (IgG, IgA, etc.), pero queda claro que para un mismo tipo de inmunoglobulina, por ejemplo, IgG, la composición de las regiones constantes de las cadenas H y L es fija (Fig. 82.4).

Recapitulando, diremos que en toda molécula de inmunoglobulina se distinguen las regiones constantes y las regiones variables. Las primeras difieren en los distintos tipos de inmunoglobulinas y se relacionan con la función y el procesamiento de ese tipo de anticuerpo en el organismo; las segundas varían de acuerdo con la especificidad, según el antígeno al cual se unen, y presentan, por tanto, variación, aun dentro del mismo tipo de anticuerpo.

Estamos, pues, en presencia de un nuevo ejemplo de manifestación de lo constante y lo variable en las estructuras biológicas. Todas las inmunoglobulinas presentan una estructura general común, lo cual es un elemento constante, pero, además, las cadenas polipeptídicas que las constituyen presentan en cada tipo regiones de secuencia constante, es decir, otro elemento invariante. El elemento variable de estas moléculas está representado por las regiones variables de las cadenas H y L.

Tiene un sentido económico la producción de una gran variedad de anticuerpos por el organismo, sobre la base estructural que hemos visto. Representa también un ejemplo de la producción de un sin número de moléculas diferentes, con una temática estructural común. El sentido económico al que hicimos referencia se comprenderá mejor al analizar la forma en que son sintetizadas estas proteínas.

Se debe considerar la posibilidad de que existan anticuerpos capaces de reaccionar específicamente con diferentes antígenos. Esta especificidad está dada por la composición aminoacídica particular que poseen las regiones variables.

Consideremos ahora la interrogante siguiente: hemos dicho que un organismo es capaz de producir más de un millón de anticuerpos diferentes; no obstante, una célula posee información genética (ADN) que codifica aproximadamente para varios miles de proteínas diferentes, pero hay que tener en cuenta, además, que la gran mayoría de esas proteínas son enzimas y proteínas de diversa índole, relacionadas con el metabolismo y la estructura celular. Parece evidente, pues, que una célula productora de anticuerpos no podría llevar a cabo, por sí sola, la diversa producción de que es capaz el organismo para este tipo particular de proteínas.

Premisas experimentales para la investigación de la producción de anticuerpos

Los métodos de estudio de la estructura de las proteínas aportaron paulatinamente el conocimiento que hoy se tiene acerca de la estructura de las inmunoglobulinas. Al conocerse la secuencia de diversas inmunoglobulinas, por métodos de análisis de estructura primaria, salió a la luz su composición en regiones constantes y variables. Por otra parte, mediante los experimentos encaminados a dilucidar su disposición espacial (difracción de rayos X y otros) se estableció la estructura tridimensional de aquéllas.

De singular significación para el avance del conocimiento de la estructura de los anticuerpos fue el estudio de la denominada proteína de Bence-Jones. Los pacientes aquejados de una afección conocida como mieloma múltiple excretan por la orina grandes cantidades de inmunoglobulinas (o sus cadenas constituyentes), con mayor frecuencia IgG, aunque también puede ser IgA u otras. Esta proteína es totalmente homogénea en un mismo paciente y puede ser aislada de la orina en cantidades apreciables, lo cual permite su estudio detallado. A partir del análisis de la proteína de

Bence-Jones, aislada de enfermos de mieloma, se obtuvo mucha información acerca de la estructura de los anticuerpos.

No obstante, el conocimiento que se alcanzó en cuanto a la estructura de las inmunoglobulinas no hizo sino acuciar la curiosidad de los investigadores en cuanto a su mecanismo de producción. En la década de los años 60 se elaboraron diversas hipótesis que pretendían explicar estos hechos.

Sólo con las técnicas de cultivo de tejidos y los métodos de la ingeniería genética, ya tratados en otros capítulos, han podido establecerse con certeza los procesos genéticos por medio de los cuales un organismo es capaz de producir una gran diversidad de anticuerpos. Especialmente, el empleo de las técnicas del ADN recombinante y los poderosos métodos de análisis de secuencia del ADN han aportado los datos definitivos para la comprensión de estos procesos.

La descripción del experimento que sigue a continuación nos aclarará un hecho importante.

Experimento No. 1. Una estirpe o clon celular produce un solo tipo de anticuerpo

El plasmacitoma es un tumor constituido por células plasmáticas, que son las productoras de anticuerpos; éstas, a su vez, se derivan de los llamados linfocitos B. En el capítulo 80 se explicó cómo todas las células integrantes de un tumor canceroso se forman por división de una única célula transformada, de modo que la población de células plasmáticas de un plasmacitoma es homogénea, todas pueden ser consideradas iguales, y constituyen una estirpe o clon celular.

El plasmacitoma puede extraerse de un animal de experimentación en el cual se haya producido, y estas células pueden cultivarse en un medio apropiado (Fig. 82.5).

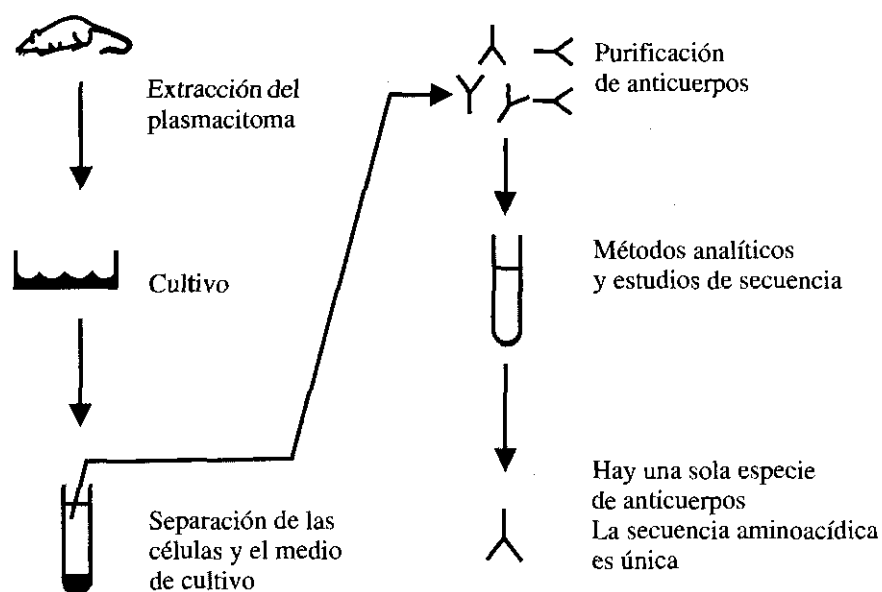


Fig. 82.5. Aislamiento de un anticuerpo de gran pureza y homogeneidad mediante el cultivo de células tumorales, provenientes de un plasmacitoma de ratón. Las inmunoglobulinas producidas por las células pasan al medio de cultivo, de donde se las puede aislar y purificar.

En las condiciones de cultivo las células plasmáticas del tumor siguen produciendo anticuerpos que pasan al medio. Por centrifugación pueden separarse las células del líquido de cultivo, y a partir de éste llevarse a cabo la extracción y purificación de las moléculas de anticuerpo presentes en él.

Cuando se analizaron la composición y estructura de los anticuerpos así obtenidos, se comprobó que se trataba de una especie molecular única, el anticuerpo era totalmente homogéneo. Todas las moléculas de anticuerpo presentes tienen exactamente la misma

secuencia de aminoácidos, tanto en las regiones constantes como en las variables, de modo que este clon celular, el plasmacitoma, produce sólo un anticuerpo. Repeticiones de este experimento y de otros similares condujeron a la conclusión general de que cada célula productora de anticuerpos se especializa en la producción de una especie molecular única de esta proteína.

Como consecuencia de estos hallazgos era necesario pensar que en un organismo existirían, por tanto, un número elevadísimo de células productoras de anticuerpos, cada una de las cuales estaría programada para la producción de un anticuerpo específico. Sin embargo, también se concebía que todas las células somáticas del organismo poseían exactamente la misma información genética. ¿Cómo se explica entonces que estas células productoras de anticuerpos sinteticen tantas proteínas diferentes, cuando conocemos que para cada una de dichas proteínas deberá existir el gen que codifique su secuencia de aminoácidos?

Hoy se sabe que la información genética para producir esta gran cantidad de anticuerpos diferentes se genera de una forma muy económica. Los genes que codifican para las inmunoglobulinas se producen durante la maduración de las células linfoides, mediante un proceso combinatorio de un fondo genético común, formado por diferentes porciones, es decir, inicialmente no existe un gen que codifique para cada anticuerpo, sino que éstos se generan en la evolución del individuo, a partir de un número limitado de "bloques de construcción". Este proceso de reordenamiento y producción de genes durante la maduración celular es un descubrimiento de gran trascendencia y se le ha denominado **recombinación somática**.

El experimento siguiente brindó alguna información, en cuanto a la forma en la cual el proceso se produce.

Experimento No. 2. Los genes de inmunoglobulinas de las células embrionarias son diferentes a los de las adultas

Tonegawa y Leder tomaron células del sistema linfóide de un embrión de ratón y de un animal adulto. Por técnicas de ingeniería genética, en ambos casos, identificaron, aislaron y multiplicaron los segmentos de ADN que contenían genes para la codificación de las cadenas ligeras de IgG (Fig. 82.6).

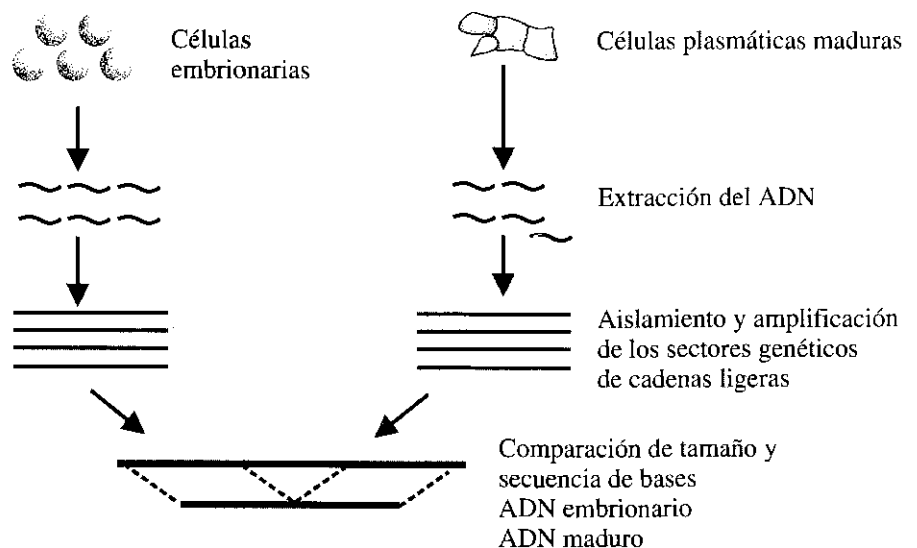


Fig. 82.6. Cuando se comparan las regiones génicas que codifican para cadenas ligeras de IgG en células embrionarias y células maduras, se comprueba que en las últimas se ha perdido material genético.

Cuando se compararon la longitud y secuencia de bases de los ADN provenientes de las células embrionarias y las adultas, se pudo comprobar que en las últimas estaba ausente un segmento de ADN bastante extenso, el cual sí aparecía en el ADN de la

célula embrionaria; entonces era evidente que durante la maduración de la célula productora de anticuerpos se produce una pérdida del material genético.

Estudios detallados de secuencia permiten tener una idea de la organización del material genético para la producción de anticuerpos en la célula embrionaria. Veamos cómo es esa organización en el caso de las cadenas L de IgG.

Estructura de los genes que codifican cadenas ligeras de IgG

En el mismo cromosoma, exactamente en el brazo corto del cromosoma número 2 de los seres humanos, se encuentra el ordenamiento siguiente: unos 300 segmentos genéticos denominados V (V₁ a V₃₀₀); cada uno de ellos posee la codificación para los primeros 95 aminoácidos de las cadenas ligeras, pero sus secuencias son diferentes. A cierta distancia se localizan 5 segmentos genéticos denominados J (J₁ a J₅); cada uno de ellos posee información para 12 aminoácidos de las cadenas ligeras, pero de nuevo en cada caso las secuencias son diferentes. Un poco más alejado se encuentra un segmento único llamado C, el cual posee la información para codificar los 107 aminoácidos de la región constante de la cadena ligera. Como se supondrá V, J y C son abreviaturas que derivan de las palabras inglesas *variable* = variable, *constant* = constante y *joint* = unión (Fig. 82.7).



Fig. 82.7. Organización del material genético de cadenas ligeras de IgG en células embrionarias. Se distinguen unos 300 segmentos V, 5 segmentos J y un segmento C, separados por secuencias intercaladas.

Durante la maduración de la célula linfocítica se produce la pérdida del material genético y se establecen determinadas relaciones entre un segmento génico V, uno J y el segmento C; de este modo queda definida la secuencia específica que tendrá la cadena ligera de inmunoglobulina que esa célula será capaz de producir (Fig. 82.8). Se comprobó así—en sus aspectos fundamentales—una hipótesis sobre la producción de anticuerpos, formulada en 1965 por Dreyer y Benett.

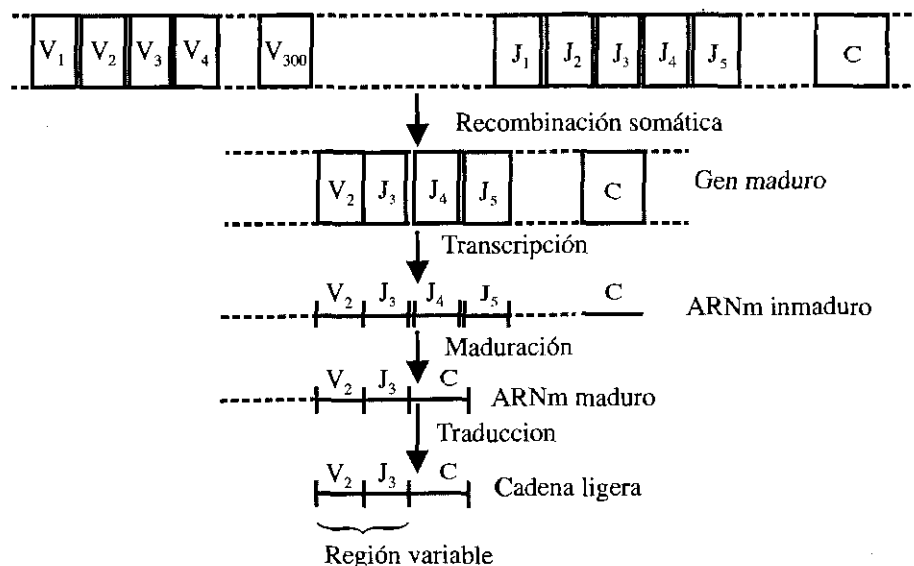


Fig. 82.8. Mecanismos moleculares que conducen a la formación de cadenas ligeras funcionales de inmunoglobulinas (IgG). En la etapa embrionaria se produce la recombinación somática; en la célula madura tienen lugar la transcripción, el procesamiento del ARNm y la traducción.

Esta manera de generarse el gen codificador de las cadenas L explica la constancia de la región constante, ya que en todos los casos está codificada por el mismo segmento

génico C. En cambio, las regiones variables podrán presentar múltiples secuencias diferentes, en dependencia de los segmentos génicos V y J, los cuales se hallan vinculados en cada célula durante su maduración. Calcule cuántas regiones variables diferentes podrán originarse con las posibilidades de combinación que brindan los genes V y J de las cadenas ligeras.

Generación de genes funcionales de cadenas ligeras de IgG

La producción de una molécula de anticuerpo, en este caso la cadena ligera de IgG, requiere de una serie de eventos: la recombinación somática que ocurre durante la maduración de la célula linfóide embrionaria, la transcripción, el procesamiento postranscripcional del ARN y, finalmente, la traducción.

En la propia figura 82.8 se representan secuencialmente estas etapas. La primera ocurre en un momento de la vida muy anterior a las siguientes. Durante la maduración del ARN se eliminan las secuencias intercaladas, quedando un ARNm maduro, con una secuencia definida V-J-C, que será traducido en una cadena ligera, la cual presentará la región constante y la región variable, predeterminadas por el proceso de recombinación somática en esa célula. A ambos lados de los segmentos V y J existen cortas secuencias, muy conservadas, que funcionan como señales de corte y empalme para el proceso de recombinación somática.

Por mecanismos similares, aunque algo más complejos, se originan los genes que codifican para las cadenas pesadas. Las múltiples combinaciones de cadenas ligeras y pesadas, y las variaciones de sus regiones variables, aseguran una extraordinaria diversidad, la cual, como hemos visto, se obtiene únicamente a partir de bloques de construcción de los genes correspondientes. En el caso de las cadenas pesadas de IgG, los segmentos génicos que codifican la región variable son 3: V, D y J, incrementándose así las posibilidades de generar cadenas de composición diferente; en este caso D proviene de *diversity* = diversidad.

Se considera que muchas células linfoides, en su maduración, no llegan a generar genes funcionales de inmunoglobulinas y, por tanto, no producen anticuerpos. Como cada célula diploide tiene un número par de cromosomas, los genes de inmunoglobulinas de uno de ellos no son funcionales, fenómeno que se conoce como **exclusión alélica**.

Actualmente se tiene algún conocimiento sobre los mecanismos precisos de la recombinación somática y las señales genéticas que dirigen este proceso. También existe información acerca de algunas fuentes adicionales de variación en las regiones variables. Así, por ejemplo, en la región variable de las cadenas L de IgG, el aminoácido que ocupa la posición 96 muestra **hipervariabilidad**; lo que se explica por ligeras variaciones que se producen en los puntos de unión V-J. La organización exacta de este tipo de genes muestra algunas diferencias en las distintas especies. El lector interesado deberá acudir a la bibliografía de consulta.

Estimulación de la producción de anticuerpos específicos

Resta aún explicar cómo se origina el estímulo para la producción masiva del anticuerpo adecuado, al penetrar el antígeno en el organismo, lo que se debe a la llamada selección clonal. El organismo maduro posee un sinnúmero de células especializadas en la producción de anticuerpos específicos, pero su actividad productora es ínfima, en ausencia del antígeno.

El ingreso del antígeno al organismo desencadena la respuesta inmunitaria de la forma siguiente: la célula linfóide tiene en su superficie una "muestra" del anticuerpo para el cual está programada. Un antígeno determinado, al encontrar una célula que

posea en su superficie anticuerpos capaces de unírsele, forma el complejo antígeno-anticuerpo en la superficie celular. Esto desencadena una serie de eventos conocidos como *capping* (encapuchamiento), que culmina con un estímulo a la multiplicación de dicha célula y se establece así un clon que comienza a sintetizar y segregar grandes cantidades del anticuerpo específico. Por tanto, el propio antígeno —por su afinidad por un anticuerpo dado— ha estimulado la producción masiva del anticuerpo (Fig. 82.9).

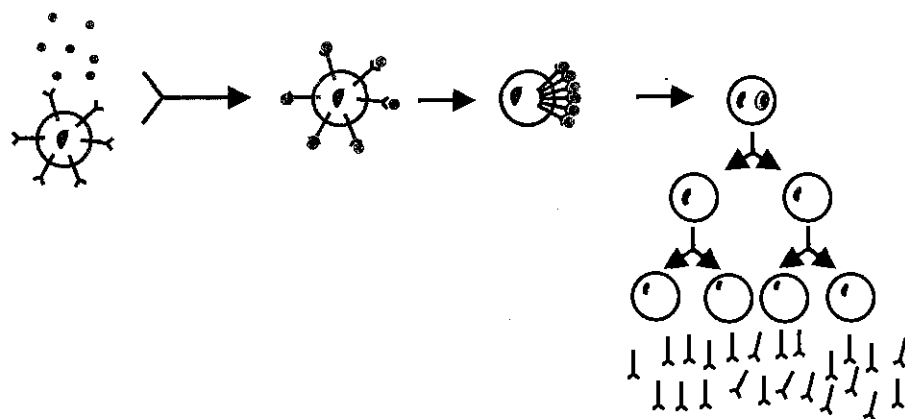


Fig. 82.9. Formación del "cap" durante los primeros estadios de la respuesta inmune. Los antígenos se unen de modo específico a los anticuerpos que la célula linfocítica posee en la superficie de su membrana. Estos complejos antígeno-anticuerpo se reúnen en una zona de la membrana y el cúmulo formado es interiorizado. Este proceso acaba por estimular la división celular y la producción masiva del anticuerpo.

● Antígeno — Anticuerpo específico

Anticuerpos monoclonales

Habitualmente, son más de uno los anticuerpos capaces de reaccionar con el antígeno dado, aunque lo hacen con distintas afinidades, ya que ellos poseen algunas diferencias en las secuencias de sus regiones variables. Lo común es que con el ingreso de un antígeno al organismo se establezcan varios clones celulares, productores de anticuerpos contra ese antígeno.

Se han desarrollado métodos de laboratorio utilizando células tumorales en cultivo, en las cuales se puede inducir la formación de una especie molecular única de anticuerpos (recuérdese el plasmocitoma del experimento No. 1).

Las células tumorales productoras de anticuerpos se llaman **hibridomas**, nombre que alude a la forma de su obtención en el laboratorio. Estas células son capaces de vivir indefinidamente en el medio de cultivo, si se tienen determinados cuidados; producen su anticuerpo característico, el cual pasa al medio de cultivo de donde se le puede extraer. Estos anticuerpos —como se supondrá— son totalmente homogéneos, desde el punto de vista estructural. La figura 82.10 resume un método ya tradicional de obtener hibridomas productores de anticuerpos.

Los anticuerpos así obtenidos se llaman **monoclonales** y su producción es una de las ramas de avanzada dentro de la biotecnología. Éstos poseen una serie de características que hacen de ellos un recurso de extraordinaria utilidad en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, y un instrumento de investigación.

Como hemos podido apreciar, la bioquímica ha contribuido al conocimiento de algunos de los enigmas más intrigantes de los mecanismos inmunológicos del organismo, y es de esperar que se sigan produciendo avances importantes en este campo.

Perspectivas

El conocimiento detallado de las distintas regiones génicas que participan en la producción de anticuerpos de las diferentes clases es, en estos momentos, sólo cuestión

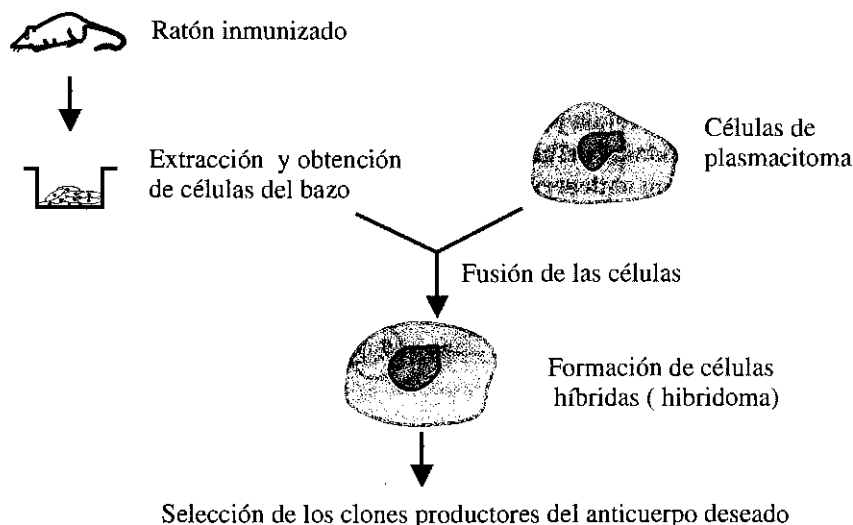


Fig. 82.10. Procedimiento para obtener hibridomas a partir de células del bazo de un ratón inmunizado y células de plasmcitoma cultivadas. Entre los híbridos formados se pueden seleccionar aquéllos que producen el anticuerpo de interés y multiplicar ese clon en un animal o en cultivo. Esta será la fuente productora de los anticuerpos monoclonales.

de tiempo y no pasará mucho antes de que se aclaren definitivamente los detalles que aún permanecen oscuros.

Los anticuerpos monoclonales encuentran cada día mayor aplicación, tanto en la investigación como en la práctica médica. A modo de ejemplo, señalaremos que estos anticuerpos se emplean actualmente para el diagnóstico temprano y el seguimiento de neoplasias malignas, incrementándose cada día el número de diferentes cánceres que pueden ser detectados con su auxilio. Más aun, los anticuerpos monoclonales se están incorporando al "arsenal" terapéutico que se emplea en el tratamiento de muchos tumores malignos.

Se considera que estos anticuerpos podrán emplearse para dirigir, con toda exactitud, diferentes drogas medicamentosas hacia las células malignas, evitando así los indeseables efectos secundarios que se derivan de la acción de dichas drogas sobre las células sanas. Los anticuerpos monoclonales también han resultado útiles en la abolición de la reacción de rechazo, en pacientes a los cuales se les ha efectuado trasplante de algún órgano.

En la medida en que progrese el conocimiento sobre los mecanismos de producción de anticuerpos y se descubran las posibilidades para su control, se les podrá dar solución a problemas tan importantes como las enfermedades autoinmunes, el rechazo de órganos trasplantados o el tratamiento de pacientes aquejados del SIDA.

El avance de los conocimientos en este terreno beneficiará el desarrollo de la medicina, pues, como hemos visto, esta temática se vincula con aspectos médicos de tanto interés como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, las alergias y otros.

Resumen

Las inmunoglobulinas o anticuerpos son proteínas especializadas en la defensa del organismo. Ellas se unen de forma altamente específica a sustancias extrañas, denominadas antígenos, favoreciendo así la eliminación de estos últimos.

La reacción antígeno-anticuerpo se produce por interacciones débiles y es muy específica.

Un anticuerpo dado se produce en cantidades apreciables solamente después del ingreso al organismo del antígeno correspondiente.

Existen diferentes tipos de inmunoglobulinas: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM; las IgG son las mejores estudiadas y están formadas por 2 cadenas ligeras (L) y 2 cadenas pesadas (H), unidas por puentes disulfuro. Tanto en las cadenas ligeras como en las pesadas existen regiones con secuencia constante, y otras que presentan

secuencias variables. Estas últimas son las que le confieren su especificidad, en cuanto al antígeno con el cual reaccionan. La unión del antígeno se produce, precisamente, por estas regiones variables.

Para el avance de los conocimientos acerca de la estructura y producción de anticuerpos han sido de gran importancia los análisis llevados a cabo sobre las proteínas excretadas por enfermos afectados de mieloma múltiple, así como los métodos de cultivo de tejidos y de ingeniería genética.

Hoy se sabe que cada célula productora de anticuerpos sintetiza una especie homogénea de inmunoglobulina, lo que se ha podido comprobar al estudiar clones celulares en cultivo, obtenidos a partir de tumores de células plasmáticas.

El análisis detallado de las regiones génicas, responsables de la codificación de la secuencia de los anticuerpos en las células embrionarias y maduras, ha demostrado que los genes funcionales se establecen a partir de la asociación de bloques genéticos mediante el proceso de recombinación somática. Estos hallazgos han permitido conocer cómo un organismo es capaz de producir una gran cantidad de anticuerpos diferentes, de una manera muy económica.

Hoy día es posible obtener anticuerpos totalmente homogéneos y con especificidad para un antígeno dado, mediante el cultivo de hibridomas. Se obtienen así los anticuerpos monoclonales.

Los avances que se están produciendo en este campo aportarán grandes posibilidades en el terreno de la investigación y en su aplicación práctica a problemas de salud tan importantes como el cáncer, los trasplantes de órganos, las alergias, las enfermedades autoinmunes y otros.

Ejercicios

1. Haga un esquema de una molécula de inmunoglobulina (IgG) y señale sus diferentes partes.
2. Explique el papel de las regiones constantes y variables en la función de las inmunoglobulinas.
3. ¿Cuáles hechos apoyan la afirmación de que cada célula productora de anticuerpos se especializa en la formación de un solo tipo de inmunoglobulina?
4. Analice el experimento No. 2, y diga:
 - a) ¿Cuál es el objetivo del experimento?
 - b) ¿De qué modo intervienen los métodos de ingeniería genética en la realización del experimento?
 - c) ¿Cuáles son los resultados del experimento?
 - d) ¿Cuáles conclusiones se pueden sacar del experimento?
5. Diga a qué se denomina recombinación somática.
6. Diga los procesos que se producen en una célula linfóide, desde su etapa embrionaria hasta la producción de una cadena ligera funcional.
7. Explique cómo se produce la selección clonal durante la respuesta inmunitaria.
8. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Mencione algunas aplicaciones de estos anticuerpos.
9. Teniendo en cuenta las siguientes disposiciones hipotéticas de segmentos génicos, para la producción de cadenas de inmunoglobulinas, determine cuántos tipos de cadenas diferentes se podrán formar a partir de cada una de ellas.

V1 V2 V3 V4 V5 J1 J2 J3 C
V1 V2 V3 D1 D2 J1 J2 J3 C

83

CAPÍTULO

Origen de la vida

En el capítulo 3 de este texto se brindaron argumentos a favor de la teoría científica del origen de la vida, a partir de la materia inerte. Como el origen de la vida sigue siendo un problema de gran actualidad en la investigación biológica contemporánea, hemos considerado oportuno retomar el tema en esta sección del texto, para poder emplear en su análisis los conocimientos de bioquímica que el lector habrá adquirido en las secciones precedentes.

En el mundo científico actual la discusión no se plantea sobre la disyuntiva de si la vida fue creada o surgió espontáneamente, sino que partiendo de las posiciones materialistas se buscan las explicaciones a los mecanismos que, hace millones de años, culminaron con el origen de la vida.

Dificultades para el estudio experimental del origen de la vida

La bioquímica es una ciencia experimental. Los bioquímicos han brindado sus aportes al conocimiento del origen de la vida mediante experimentos que intentan repetir, en las condiciones de laboratorio, algunas de las etapas del proceso del origen de la vida.

El tratamiento experimental de este problema presenta serias dificultades, entre las que deben destacarse las siguientes:

1. **Los hechos investigados ocurrieron hace muchísimo tiempo y actualmente no se producen.** Se ha estimado que las "primeras células" aparecieron hace 3 000 000 000 de años y en la actualidad las condiciones de la tierra son tales que no permiten que el proceso se repita.
2. **Los primeros seres vivos no dejaron rastros (fósiles).** Las formas primitivas de vida no poseían estructuras que permitieran la fosilización, por tanto, hoy en día no es posible encontrar evidencias fósiles de su existencia y características.
3. **Cada etapa del proceso se desarrolló en largos intervalos.** Se calcula que entre la aparición de las denominadas moléculas organogénicas y las células primitivas transcurrieron unos 500 000 000 de años. Por ello, se comprenderán las dificultades que se presentan al pretender repetir algunos de los eventos postulados en un período extraordinariamente más corto, como corresponde a un experimento llevado a cabo por un investigador.

Los científicos no se han dejado amedrentar por estas grandes dificultades y se han planteado con toda seriedad la posibilidad de experimentar con el origen de la vida.

Consideraciones preliminares para el estudio experimental del origen de la vida

Para encarar este problema, desde el punto de vista experimental, es necesario partir de algunas consideraciones preliminares:

- 1. La vida de la Tierra se originó en la propia Tierra.** La alternativa de que la vida fuera traída a nuestro planeta desde el espacio exterior, si bien ha sido planteada por algunos investigadores, no hace más que trasladar el origen de la vida a un lugar desconocido y contribuye muy poco a las posibilidades de experimentación en este campo.
- 2. Se posee un conocimiento aceptable de las condiciones de la Tierra primitiva, durante el período de origen de la vida.** Si bien el origen de la Tierra se remonta aproximadamente a 4 000 000 000 de años, en el pasado, la observación y el estudio de numerosos cuerpos celestes, en diferentes etapas de su evolución, han permitido tener una concepción –más o menos correcta y acabada– de las condiciones prevalecientes en la Tierra primitiva, en la época que nos interesa.
Estas condiciones eran la existencia de una atmósfera reductora, compuesta fundamentalmente por dióxido de carbono y vapor de agua, con pequeñas cantidades de otros gases, como el monóxido de carbono, el metano y el nitrógeno. Se habían formado lagos y mares, en los cuales se encontraban disueltos amoníaco, sulfuro de hidrógeno, cianuro y otras moléculas simples. El pH de estos depósitos de agua era cercano a 7,5. La temperatura ambiente era sólo ligeramente superior a la actual. Las radiaciones ultravioletas del sol llegaban con gran intensidad a la superficie terrestre.
- 3. La vida se originó espontáneamente.** Desde luego, la posición idealista acerca de la vida como algo creado, además de no ser aceptada científicamente, no brinda posibilidad alguna de experimentación. El fenómeno que nos ocupa sólo puede ser investigado desde una posición materialista.
- 4. Existieron fuentes de energía para el proceso.** Muchas de las etapas que se han postulado para explicar el proceso del origen de la vida requieren, para producirse, un aporte energético externo. Hoy no caben dudas de que a lo largo del período durante el cual se originó la vida existieron numerosas fuentes de energía, que impulsaron estos procesos. Estas fuentes de energía comprenden, en primer lugar, las radiaciones provenientes del sol, especialmente la ultravioleta, la cual –en épocas remotas– llegaba a la superficie de la Tierra con mucha mayor intensidad que hoy. Se han considerado, además, las descargas eléctricas, debido a las frecuentes tormentas que entonces tenían lugar, así como las erupciones volcánicas, el impacto de cometas y meteoritos, y otras.
- 5. Las biomoléculas originales eran similares a las actuales.** Si bien, como se ha señalado, no quedaron rastros de las células primitivas, se considera que éstas poseían biomoléculas similares a las que poseen los seres vivos actuales, es decir, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y sus precursores. No hay razones para pensar que las biomoléculas actuales se hayan originado a partir de biomoléculas primitivas, radicalmente diferentes. Por otra parte, en cuerpos celestes que han llegado a la Tierra se ha podido determinar la presencia de alcoholes, aldehídos, aminas, aminoácidos, purinas, pirimidinas y otras biomoléculas muy similares o idénticas a las existentes en los seres vivos actuales. Este hecho se considera un argumento a favor de la posibilidad de la formación abiótica de estas sustancias en la Tierra primitiva.

6. Las formas originales de la vida, aunque no iguales, no fueron tampoco demasiado diferentes de los más sencillos organismos vivos de la actualidad. Aunque se acepta que a partir de las células primitivas se ha producido un prolongado y complejo proceso evolutivo hasta las células actuales, se considera que dichos organismos vivos primitivos poseían algunas de las características más generales que los actuales. Se concibe que los organismos vivientes primitivos poseían una membrana que los separaba del medio circundante, cuya composición debió ser similar a las membranas biológicas actuales. Igualmente, se piensa que los componentes intercelulares más importantes fueron los ácidos nucleicos y las proteínas.

Las formas de vida más antiguas (de las cuales se tiene evidencia) se encuentran en formaciones de microfósiles, denominadas estromatolitos, localizados en Australia. Su edad se calcula en miles de millones de años y, aparentemente, eran organismos muy similares a las más primitivas células fotosintéticas actuales.

Historia natural del origen de la vida

Se ha postulado la existencia de etapas en el largo proceso del origen de la vida, lo cual brinda alguna orientación a la hora de diseñar experimentos para su investigación.

Las etapas consideradas se representan en la figura 83.1 donde se muestra la historia natural del origen de la vida. Nótese los intervalos de tiempo señalados.

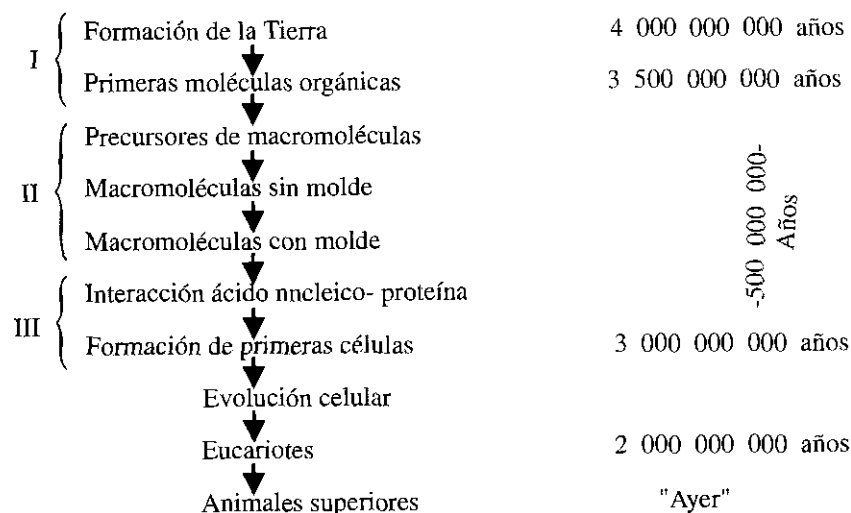


Fig. 83.1. Historia natural del origen de la vida. La edad de la Tierra se calcula en unos cuatro mil millones de años. Las primeras moléculas orgánicas aparecieron hace tres mil quinientos millones de años. A partir de este momento transcurrieron quinientos millones de años hasta el surgimiento de las primeras células y el comienzo de la evolución biológica. En este proceso los animales superiores aparecieron en un pasado relativamente reciente. A la izquierda se señalan las principales etapas consideradas en el origen de la vida.

El proceso global desde el origen de la Tierra hasta la aparición de las primeras células se ha dividido en 3 etapas notables:

- 1.Desde la formación de la Tierra hasta la aparición de los precursores de macromoléculas.
- 2.Desde la aparición de los precursores hasta la formación, con molde, de las macromoléculas primitivas.
- 3.Desde la formación de macromoléculas sobre molde hasta la aparición de las células primitivas.

En cada una de estas etapas se consideran eventos intermedios, algunos representados en la figura 83.1.

Aunque el orden que se indica es el más aceptado, la ocurrencia más o menos simultánea de algunos eventos se considera posible, y muy probablemente necesaria, a lo largo del proceso.

Características fundamentales de los experimentos bioquímicos sobre el origen de la vida

Desde luego, que el desarrollo actual de la bioquímica no permite repetir en el laboratorio todo el proceso del origen de la vida. Sin embargo, sí ha sido posible simular algunas de las etapas de este proceso.

El experimento bioquímico más común consiste en demostrar cómo determinado tipo de compuesto, de importancia para la vida, puede formarse a partir de otros, cuya existencia en la Tierra primitiva haya sido demostrada o se presuma. Se trata, pues, de conseguir la síntesis abiótica de determinadas biomoléculas o estructuras relacionadas.

En la figura 3.3 del capítulo 3 se presenta una instalación típica para esta índole de experimentos. En cualquier caso, el científico debe tener en cuenta los aspectos siguientes:

1. **Material de partida.** Se refiere a cuál es la "materia prima" del experimento. Debe considerarse la posibilidad de que esas sustancias existieran en algún período de evolución de la Tierra.
2. **Fuentes de energía.** Se considerará la fuente de energía utilizada en el experimento y su posible presencia en la Tierra primitiva.
3. **Presencia de catalizadores o agentes condensantes.** En ocasiones, los experimentos sólo tienen éxito cuando está presente una sustancia de este tipo. Debe considerarse su posible existencia en la Tierra primitiva.
4. **Presencia de moléculas informacionales.** En algunos experimentos se requiere la presencia de moléculas informacionales, habitualmente polinucleótidos. Es necesario valorar su origen, previo a la etapa estudiada.
5. **Mecanismos de concentración.** Algunas reacciones de síntesis abiótica sólo se producen cuando el material de partida se encuentra a una concentración elevada. Se considera que el principal mecanismo de concentración en la Tierra primitiva fue la evaporación del agua de depósitos como los lagos y las pocetas. Una vez formados los primeros biopolímeros, éstos pudieron incrementar su concentración e interacciones por el proceso de coacervación (estudiado por *Oparin*), el cual consiste en la separación espontánea de gotículas de elevada concentración de soluto, a partir de una solución diluida de éste.
6. **Productos obtenidos.** Los productos obtenidos en el experimento se deben comparar con sus similares de los seres vivos actuales, en cuanto a estructura y propiedades.
7. **Rendimiento.** El rendimiento expresa la cantidad relativa del producto obtenido, en relación con el material de partida.

Si bien los experimentos con rendimientos medios o elevados se consideran con más fuerza, el rendimiento bajo no constituye un enorme escollo, dada la existencia de los mecanismos de concentración ya señalados. En ocasiones, el investigador indaga, además, el mecanismo molecular de la reacción implicada. La duración de los experimentos puede variar desde unas horas hasta semanas.

A continuación presentaremos 4 experimentos que se relacionan con diferentes etapas de la historia natural del origen de la vida.

Debe aclararse que el hecho de que un experimento resulte exitoso, no implica que de manera necesaria esta etapa haya ocurrido precisamente de esa forma; sin embargo, la demostración de la posibilidad es de por sí un hecho valiosísimo para la interpretación del fenómeno que nos ocupa.

Experimento No. 1. Formación abiótica de precursores de macromoléculas

El prototipo de estos experimentos es el realizado por *Stanley L. Miller*, el cual se consideró en sus aspectos generales en el capítulo 3 y tiene un extraordinario valor

histórico, por ser el primero que demostró la posibilidad de realizar experimentos de laboratorio acerca de la formación abiótica de biomoléculas. *Miller* investigó la posibilidad de formación de precursores de macromoléculas a partir de moléculas biógenas en una instalación experimental típica.

El tipo de precursor más estudiado han sido los aminoácidos.

Para la realización de este experimento se toma una solución acuosa que contiene metano, nitrógeno, y amoníaco, y se la hace circular, por ebullición, a través de una cámara donde se producen descargas eléctricas. No se requieren agentes condensantes, ni catalizadores. Se obtienen, así, varios aminoácidos con un rendimiento más bien bajo.

Se ha propuesto una posible vía para la formación de los aminoácidos en estas condiciones (Fig. 83.2).

Variando algo el material de partida, se han podido obtener alrededor de 10 aminoácidos diferentes, entre los que se incluyen los aromáticos, pero siempre en forma de una mezcla de los isómeros L y D. También se obtienen beta aminoácidos. La facilidad para formar quelatos metálicos, que poseen los alfa aminoácidos, se considera un posible factor en su concentración y selección.

Variantes de estos experimentos se han realizado utilizando otras fuentes de energía, como los rayos gamma, las ondas de choque y la luz ultravioleta. En todos los casos los resultados han sido parecidos. De forma similar se han podido obtener bases nitrogenadas, azúcares y componentes lipídicos con rendimiento variable.

El material de partida, las moléculas biógenas, está ampliamente distribuido en el Universo, si bien se discuten las concentraciones de amoníaco que pudieron existir en la Tierra primitiva.

Ya señalamos que el bajo rendimiento no constituye un obstáculo, debido a la concentración por evaporación y el largo tiempo disponible en el proceso de aparición de la vida.

La formación abiótica de precursores de macromoléculas es, por tanto, un proceso perfectamente posible en las condiciones de la Tierra primitiva.

Experimento No. 2. Formación abiótica de macromoléculas en ausencia de molde o patrón

Se le ha prestado atención a la formación de polinucleótidos y polipéptidos; veremos, con más detalle, el primer caso.

Por experimentos similares al descrito anteriormente, se sabe que en las condiciones de la Tierra primitiva podían existir, en relativa abundancia, los ribonucleótidos cíclicos 2' 3'. Éste ha sido el material más empleado en el estudio de la formación abiótica de polirribonucleótidos.

El experimento se realiza evaporando hasta la sequedad una mezcla de estos ribonucleótidos cíclicos, en una solución que contiene etilendiamina o propilendiamina. Estas aminas actúan como agentes condensantes y su existencia en la Tierra primitiva se considera probada.

El residuo seco se mantiene a temperatura ambiente durante unos días (Figs. 83.3 y 83.4).

De esta forma se obtienen polinucleótidos hasta de 7 unidades nucleotídicas, con un rendimiento aceptable, pero los oligonucleótidos así obtenidos presentan tanto enlaces 3' 5', como 2' 5'.

Con otros materiales de partida se pueden obtener polímeros mayores, hasta de 13 unidades.

Por métodos similares de reacción en fase seca se han obtenido polipéptidos a partir de aminoácidos.

En todo caso se ha evidenciado que la formación de macromoléculas, en ausencia de molde, es un proceso perfectamente posible en las condiciones de la Tierra primitiva.

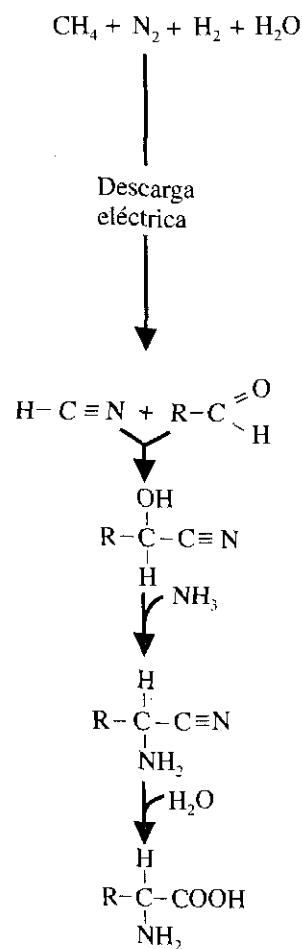


Fig. 83.2. Secuencia de reacciones que conduce a la formación de aminoácidos, a partir de moléculas orgánicas en un experimento de simulación. El proceso atraviesa varios pasos de reacción y los aminoácidos formados pueden variar de acuerdo con la composición de la mezcla original. Siempre se obtiene una cantidad equivalente de los enantiomorfos L y D.

Fig. 83.3. Experimento para la obtención de polirribonucleóticos en ausencia de molde. El material de partida está constituido por una mezcla de ribonucleótidos cíclicos 3' 5' y una amina de acción condensante. La reacción de polimerización tiene lugar una vez evaporado todo el solvente, obteniéndose polirribonucleótidos de pequeña longitud, en los que están presentes enlaces 3 - 5' y 2' - 5'. Este tipo de reacción en fase seca es particularmente útil para la obtención abiótica de polímeros.

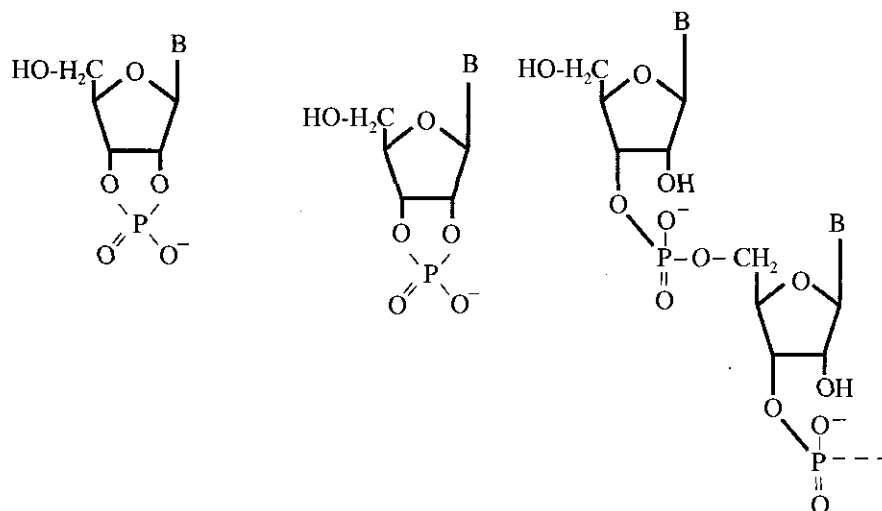
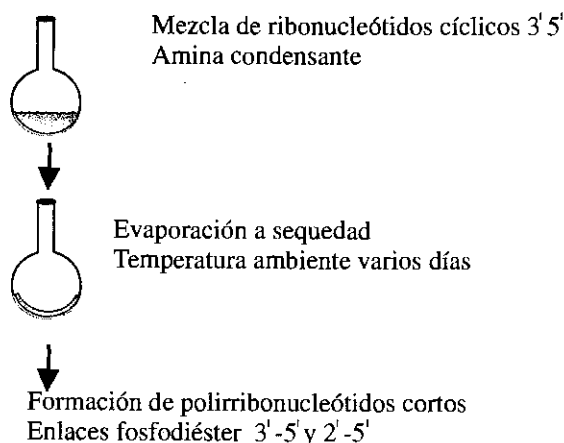


Fig. 83.4. Reacción de polimerización entre ribonucleótidos cíclicos 2' 3'. Los polímeros obtenidos contienen enlaces 2' - 5', además del natural 3' - 5' que se muestra.

Experimento No. 3. Formación abiótica de macromoléculas sobre un molde o patrón

El caso más estudiado es la formación de polinucleótidos, utilizando también moldes de polinucleótidos. Hasta el momento no se ha podido realizar ningún experimento de este tipo, donde se obedezcan fielmente las reglas de apareamiento de *Watson y Crick*, pero se han dado pasos de avance.

Se ha utilizado como material de partida una mezcla de nucleótidos cíclicos 2' 3', en presencia de un molde de poli U y de etilendiamina. Incubando esta mezcla a 2 °C, durante 5 días, se obtiene un rendimiento aceptable de poli A (Fig. 83.5). El error de secuencia suele ser del 10 %. Llama la atención que los iones de cinc tienen un efecto notable en estos experimentos, ya que ellos producen un incremento sobre la velocidad de la reacción y disminuyen el índice de error. Curiosamente, las enzimas contemporáneas que catalizan la polimerización de nucleótidos sobre molde poseen cinc. El cinc, además, disminuye el número de uniones 2' 5', y favorece los enlaces "naturales" 3' 5'.

Hasta el momento no se conocen los detalles de la reacción, pero se sabe que el apilamiento de bases desempeña una función importante, y es posible que se formen estructuras helicoidales triples durante el proceso. Ya vimos, a propósito del experimento anterior, que los nucleótidos cíclicos 2' 3' podrían encontrarse en relativa abundancia

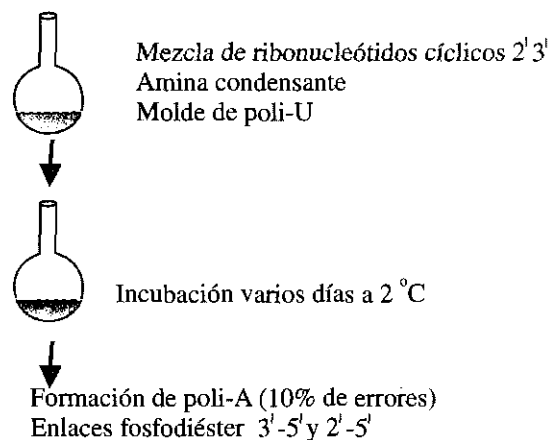


Fig. 83.5. Experimento para demostrar la influencia de un polirribonucleótido preexistente sobre la secuencia de un polirribonucleótido formado en condiciones abióticas, a partir de los ribonucleótidos cíclicos 2' 3'. Si bien los resultados no muestran una secuencia absolutamente predeterminada, sí existe una incorporación selectiva de los ribonucleótidos complementarios.

en la Tierra primitiva. Lo mismo se puede afirmar sobre las aminas que actúan como agentes condensantes. La reacción transcurre a temperatura ambiente y el rendimiento es aceptable.

Este proceso pudiera producirse en un depósito líquido que se secura por evaporación, y luego los productos se disolvieran por la lluvia, y así sucesivamente.

Muy poco se sabe sobre la formación abiótica de polipéptidos con información predeterminada. Existe la presunción de que esto sólo puede producirse en interacción con los ácidos nucleicos.

No obstante, es posible concluir que la formación de macromoléculas sobre molde es un proceso perfectamente posible en las condiciones de la Tierra primitiva.

Experimento No. 4. Formación abiótica de lípidos complejos y vesículas membranosas

Un experimento típico es el desarrollado por *Deamer y Hargraves* (Fig. 83.6). Ellos sometieron mezclas de glicerol, ácidos grasos y fosfatos a ciclos repetidos de calentamiento y humedad. En estas condiciones se forman pequeñas cantidades de mono y diacilglicerol, y de ácido fosfatídico. Durante el propio experimento estos compuestos lipídicos forman vesículas membranosas, en cuyo interior quedan encerradas porciones de la fase acuosa, con los elementos en ella disueltos. Estas vesículas se denominan **liposomas**.

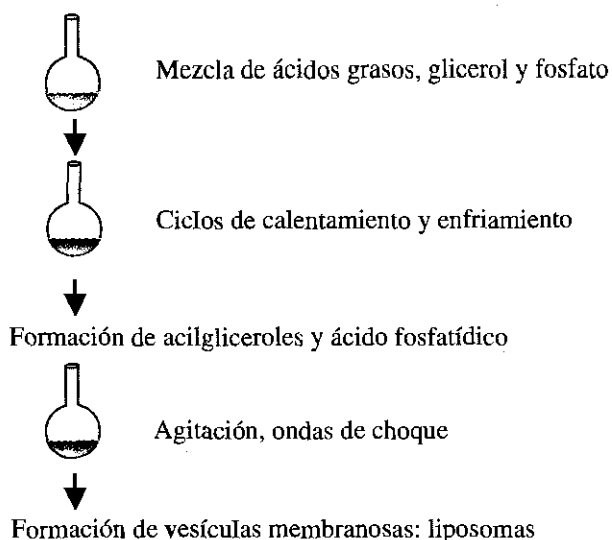


Fig. 83.6. Formación abiótica de lípidos y membranas. Cuando se somete una mezcla de ácidos grasos, glicerol y fosfato a ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento se forman acilglicerol y ácido fosfatídico, los cuales—bajo la acción de ondas de choque—se asocian y forman vesículas membranosas denominadas liposomas.

Se han utilizado otras mezclas de partida con resultados similares, aunque es muy frecuente que las vesículas lipídicas así formadas tengan más de 2 capas.

Este tipo de mecanismo podría explicar el origen de las primeras membranas y con ello el de las células primitivas o protocélulas. Los investigadores conceden especial importancia a la aparición de las membranas en el proceso del origen de la vida.

La formación abiótica de membranas lipídicas o vesículas es un proceso perfectamente posible en las condiciones de la Tierra primitiva.

Hipótesis sobre el surgimiento de las vías metabólicas

Desde luego, que aún persisten muchos aspectos del problema del origen de la vida, los cuales se están sometiendo a una intensa investigación, y en algunos se plantean hipótesis interesantes. Por ejemplo, en cuanto al origen de las vías metabólicas se postula un surgimiento "hacia atrás" (Fig. 83.7).

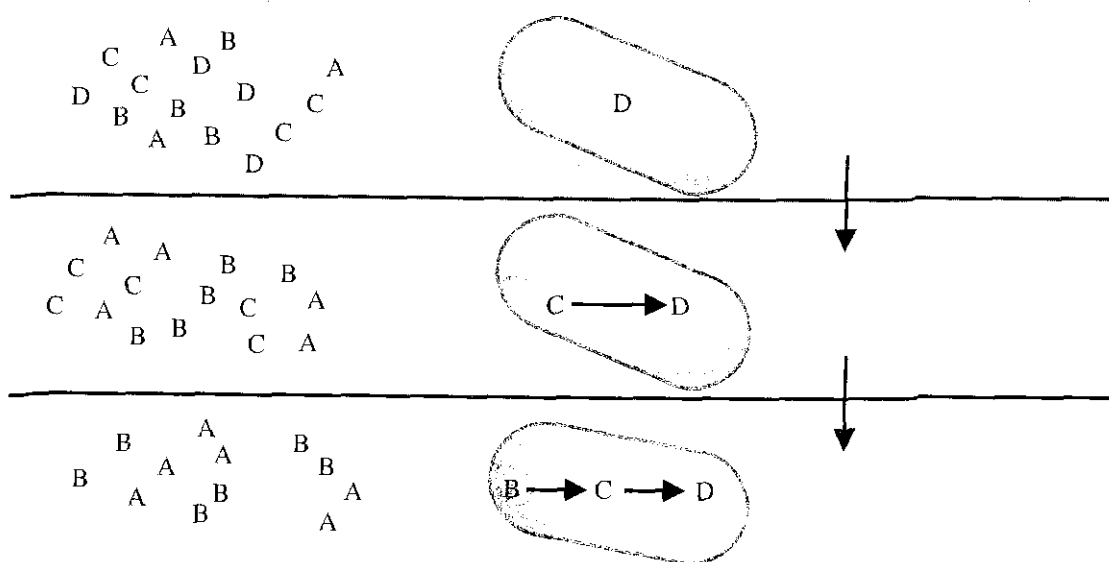


Fig. 83.7. Formación "hacia atrás" de las vías metabólicas. Cuando un metabolito necesario (D) comienza a agotarse en el medio, aquel organismo que lo pueda sintetizar a partir de otro (C) tendrá una gran ventaja selectiva. Al escasear C se produce el mismo fenómeno y de esta forma van originándose, en un sentido retrógrado, las secuencias o vías metabólicas.

Horowitz ha planteado que al escasear en el medio primitivo un precursor de macromoléculas, aquel organismo que pudiera sintetizarlo a partir de una sustancia similar, existente en el medio, tendría una ventaja adaptativa considerable. El agotamiento escalonado de las sustancias necesarias para esta síntesis iría seleccionando formas de vida con vías metabólicas cada vez más complejas, hasta aquellas que utilizan las sustancias más simples para sus procesos biosintéticos.

Curiosamente, los mecanismos reaccionales que se han estudiado en algunos experimentos de formación abiótica de biomoléculas siguen etapas muy similares a sus rutas metabólicas actuales.

Algunas incógnitas adicionales

Existe un número de preguntas, relacionadas con el origen de la vida, que aún no han sido sometidas al estudio experimental, y sobre las cuales se produce un interesante debate especulativo.

En relación con el tipo de macromolécula informacional que se originó, existen, en primer lugar, 2 escuelas: la de “las proteínas primero” y la de “los ácidos nucleicos primero”. Ambas poseen un buen cúmulo de argumentos a su favor. Resulta que las proteínas pueden funcionar como maravillosos catalizadores, pero no pueden autorreplicarse, mientras que en los ácidos nucleicos se da la situación inversa.

Algo similar ocurre con los 2 tipos de ácidos nucleicos, ARN y ADN. La mayoría acepta que el ARN apareció primero, entre otros argumentos porque en los experimentos de simulación se produce ribosa, pero no desoxirribosa; otro argumento es que los organismos vivos actuales forman la desoxirribosa, a partir de la ribosa.

Por otra parte, el descubrimiento de moléculas de ARN con actividad catalítica, las ribozimas, ha reforzado extraordinariamente la función asignada al ARN en el largo proceso del origen de la vida.

Una posibilidad que se ha planteado es que a partir de la formación abiótica de las biomoléculas se originaron segmentos de ARN relativamente cortos, con secuencias azarosas. Entre estos ARN algunos presentaban la capacidad de replicarse por acción catalítica, lo cual les proporcionó una ventaja selectiva, garantizando su perpetuación. Posteriormente, algunos ARN catalizaron la síntesis de péptidos, y éstos, a su vez, fueron adquiriendo una función relevante en la replicación del ARN, de modo que se produjo una etapa de coevolución de estos ácidos nucleicos y las proteínas primitivas, y se originó un equipo rudimentario de traducción con un genoma compuesto de ARN.

En una etapa más tardía, el genoma de ARN se copió en una molécula más estable, el ADN, y aparecieron los procesos de transcripción y traducción, similares a los actuales. Como puede apreciarse, de acuerdo con esta hipótesis, la aparición de los ARN antecedió a la de las proteínas y a la del ADN. Este último tuvo una aparición más bien tardía, y le aportó una mayor estabilidad al “acervo” genético de los organismos vivos primitivos.

No se ha brindado una explicación adecuada de por qué los aminoácidos proteínicos actuales pertenecen a la serie L. En realidad, se han propuesto varios modelos para explicar cómo uno u otro de un conjunto de enantiomorfos pudiera concentrarse y, por tanto, verse favorecida su participación en el resto del proceso del origen de la vida, pero esto sólo brinda un argumento de “accidente” a la situación actual, sin ofrecer razones del porqué.

En la literatura sobre el tema se pueden analizar estas interesantes polémicas, para lo cual recomendamos la bibliografía pertinente que se da al final del tomo.

Perspectivas

Se ha venido produciendo un incremento en la complejidad de los experimentos que se realizan acerca del origen de la vida. Actualmente es incuestionable la posibilidad de la formación abiótica de la mayoría de las biomoléculas que constituyen a los organismos vivos, de ahí que el quehacer científico va tratando de penetrar cada vez más en los puntos controvertidos del proceso del origen de la vida.

Se espera hallar, en un futuro más o menos cercano, una explicación sobre las interacciones primitivas establecidas entre las proteínas y los ácidos nucleicos, aspecto crucial éste, pues todos los análisis teóricos demuestran que estas moléculas sólo pueden haber persistido y evolucionado en asociación.

Relacionada con este último aspecto está la investigación acerca del origen del código genético. Durante un tiempo se pensó que dicho código apareció como un hecho fortuito y feliz, que por su ventaja quedó “congelado”. Recientes experimentos brindan algunas evidencias acerca de una interrelación directa entre los aminoácidos y los primitivos ARNt. Weber y Lacey han demostrado la existencia de una relación entre la polaridad e hidrofobicidad de los aminoácidos y sus respectivos anticodones. La relación es muy marcada en los casos de los aminoácidos cuyos anticodones están compuestos por un solo tipo de base AAA, UUU, GGG, CCC.

Como se sabe, en los ARNt actuales el sitio de unión del aminoácido y el triplete anticodon se encuentran muy alejados, a unos 70 Å, y no es posible esperar una interacción directa entre ellos.

Hopfield, a partir del análisis de la secuencia de una serie de ARNt de *E. coli*, ha planteado una hipótesis basada en una disposición espacial diferente a la conocida hoja de trébol para los ARNt primitivos. En este modelo, el sitio de unión del aminoácido al extremo 3' se encuentra muy cercano al triplete anticodon, lo cual explicaría una interacción específica en el origen del código genético.

En la actualidad, para muchos autores el origen del código genético y del proceso de traducción son sinónimos del origen de la vida. Al margen de estas opiniones, un tanto extremas, se considera que el proceso de traducción y la interacción cooperativa, mutuamente beneficiosa, entre las proteínas y los ácidos nucleicos constituye una etapa crucial del proceso del origen de la vida y que su dilucidación contribuirá muy probablemente, como ningún otro descubrimiento, al conocimiento del proceso como un todo.

Aunque aún no se vislumbra el día en que pueda reproducirse en un laboratorio el origen de la vida, el conocimiento de las diferentes etapas de este proceso es cada vez más completo y convincente.

Resumen

La adopción por los investigadores de un punto de vista científico acerca del origen de la vida, ha conducido al tratamiento experimental de esta interrogante.

La reproducción de los hechos que condujeron a la aparición de la vida presenta especiales dificultades, debido a que éstos ocurrieron hace muchísimo tiempo y en la actualidad no se producen. A ello se añade que los primeros seres vivos no dejaron fósiles, y que cada etapa del proceso se desarrolló en un largo período geológico.

Para enfrentar experimentalmente el problema del origen de la vida, se hace necesario asumir que la vida de la Tierra, se originó en la Tierra de un modo espontáneo; que las formas primitivas de vida y sus constituyentes fueron muy similares a los actuales; y que el conocimiento de las condiciones de la Tierra primitiva, así como el de las fuentes de energía existentes en aquel entonces, son razonablemente aceptables.

En el proceso del origen de la vida se consideran 3 etapas notables: desde la formación de la Tierra, hasta la aparición de los precursores de macromoléculas; desde la aparición de los precursores, hasta la formación, con molde, de macromoléculas primitivas; y, por último, desde este estadio, hasta la aparición de las células primitivas.

En general, los experimentos bioquímicos sobre el origen de la vida consisten en demostrar la formación abiótica de determinados compuestos, de importancia para la vida, a partir de otros cuya existencia en la Tierra primitiva haya sido demostrada o se presuma.

Experimentos de esta naturaleza han demostrado la formación abiótica de precursores de macromoléculas, macromoléculas y sustancias lipídicas, en condiciones tales que puede aceptarse su posibilidad de ocurrencia en la Tierra primitiva. El cúmulo de experimentos de esta naturaleza, que ha resultado exitoso, constituye un poderoso argumento en favor del origen espontáneo de la vida en la Tierra.

En este terreno también se trabaja mucho desde el punto de vista teórico. Se han elaborado hipótesis acerca del origen de las vías metabólicas, la selección de los isómeros y la importancia y precedencia relativa de las distintas macromoléculas informacionales.

Cada día los hechos investigados son más complejos y ya se han obtenido datos experimentales acerca del código genético y del proceso de traducción. Precisamente la aclaración de los mecanismos primitivos de asociación y cooperación entre las proteínas y los ácidos nucleicos, así como la capacidad catalítica de los ARN, en la actualidad, son importantes piedras angulares para el conocimiento del proceso del origen de la vida como un todo.

Si bien no es posible aún la creación de la vida en el laboratorio, el conocimiento de las diferentes etapas del proceso es cada vez más completo y convincente.

Ejercicios

1. Describa el experimento que demostró la posibilidad de la formación abiótica de los precursores de macromoléculas. ¿Considera usted que el bajo rendimiento obtenido en éste pudiera interpretarse como una limitante en el momento de analizar su factibilidad como etapa en el proceso del origen de la vida?
2. Compare los experimentos "Formación abiótica de precursores de macromoléculas" y "Formación abiótica de macromoléculas en ausencia de molde o patrón", en relación con el estudio del origen de la vida, y exponga las semejanzas y diferencias entre ellos.
3. Explique cuál es la diferencia entre los experimentos "Formación abiótica de macromoléculas en ausencia de molde o patrón" y "Formación abiótica de macromoléculas sobre un molde o patrón".
4. Diga cuál es el mecanismo que explica la formación de las primeras membranas, y qué importancia tiene al interpretar el origen y la evolución de los seres vivos.
5. Haga un resumen de los 4 experimentos que aparecen en este capítulo sobre el origen de la vida, considerando los aspectos siguientes: objetivos del experimento, material de partida, fuentes de energía, presencia de catalizadores o agentes condensantes, presencia de moléculas informacionales, mecanismos de concentración, productos obtenidos, y rendimiento y conclusión principal del experimento.
6. ¿En qué consiste la llamada formación de las vías metabólicas "hacia atrás"?
7. Muchos investigadores coinciden en afirmar que la aparición del ARN precedió a la del ADN. ¿Qué contradicción encierra esta afirmación con la hipótesis de la formación "hacia atrás" de las vías metabólicas?
8. Se ha podido comprobar que los polipéptidos que se encuentran organizados en hélice son algo más resistentes a la hidrólisis, que aquéllos que tienen una estructura espacial al azar. Por otra parte, la estructura en hélice sólo puede adquirirse cuando el polímero contiene únicamente aminoácidos de la serie L o de la serie D. ¿Considera usted que estos hechos pudieran tener algún significado en cuanto a la selección de los isómeros en el proceso evolutivo?

84

Evolución molecular

CAPÍTULO

Es conocido que diversas ciencias, como la paleontología, la anatomía y la embriología comparada, entre otras, han aportado elementos de gran valor para la comprensión del proceso evolutivo de los seres vivos.

La bioquímica, especialmente en los últimos años, ha realizado aportes al conocimiento del proceso evolutivo, pero su contribución ha adquirido una particular significación, dado que, al penetrar el nivel molecular, analiza no sólo los resultados de la evolución, sino sus mecanismos íntimos. A esto se añade que dicha ciencia ha podido llevar al plano experimental algunas etapas del proceso de la evolución, lo cual ha permitido someter a prueba algunas hipótesis elaboradas, en relación con los mecanismos evolutivos.

En este capítulo trataremos tanto las evidencias de la evolución que la bioquímica ha descubierto, como los logros alcanzados en el remedo experimental del proceso evolutivo.

Premisas experimentales para el estudio bioquímico de la evolución

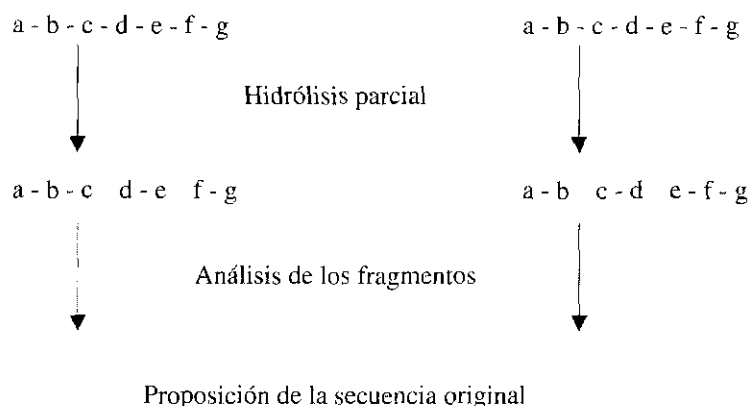
La bioquímica comparada ha puesto de manifiesto las similitudes y diferencias entre proteínas homólogas (proteínas que realizan la misma función) de diversos organismos vivos. Este proceder ha resultado particularmente útil para definir la mayor o menor cercanía filogenética de diversas especies. Para ello ha sido necesario el desarrollo de los métodos de análisis estructural, en particular los relacionados con la estructura primaria de las proteínas.

La posibilidad de establecer la estructura primaria de las proteínas se inició cuando *Frederick Sanger*, en 1955, desentrañó la secuencia de la hormona insulina. Desde entonces se ha progresado extraordinariamente en los métodos de purificación de proteínas, así como en los métodos analíticos para determinar su secuencia o estructura primaria.

A pesar de que hoy se cuenta con sistemas muy poderosos, el principio general del establecimiento de la secuencia de aminoácidos de una proteína sigue siendo similar, en sus aspectos esenciales al utilizado por *Sanger*: hidrólisis parcial de la proteína y análisis de la secuencia de los péptidos obtenidos. La repetición del proceso con distintos agentes hidrolíticos permite obtener información suficiente para conocer la

secuencia de la proteína íntegra, mediante la superposición de las secuencias de los pequeños péptidos obtenidos por la hidrólisis (Fig. 84.1).

Fig. 84.1. Procedimiento general seguido en el análisis de la secuencia de aminoácidos de una proteína. Después de obtener pequeños péptidos por hidrólisis parcial, se descifra la secuencia de cada uno. Repitiendo el proceso con diferentes agentes hidrolíticos se logra obtener la superposición suficiente para establecer la secuencia original.



Hoy en día existen equipos, denominados secuenciadores, capaces de realizar todo el proceso analítico en forma automatizada, y la superposición y el ordenamiento de los pequeños péptidos se lleva a cabo mediante programas de computación, los cuales, con gran rapidez, dan como resultado la secuencia buscada.

Con el advenimiento, en años recientes, de los métodos de análisis de secuencia de ácidos nucleicos, contribución que debemos al propio *Sanger* y a *Walter Gilbert* y *Allan M. Maxam*, se ha abierto otra poderosa posibilidad, dado que en muchos casos es más fácil y preferible aislar un gen y determinar su secuencia de bases (de la cual se puede deducir la secuencia de aminoácidos de la proteína que codifica), que realizar el estudio directamente sobre la proteína.

Para el análisis de la secuencia de los ADN ha sido determinante la posibilidad de hidrolizar sus moléculas en sitios específicos, acción que llevan a cabo las denominadas enzimas de restricción, así como las técnicas para multiplicar un segmento dado de ADN, mediante el clonaje por métodos de ingeniería genética.

Desde el punto de vista experimental, una dificultad para cualquier estudio sobre la evolución es la velocidad de reproducción de los organismos vivos estudiados. Sólo con organismos que presentan una velocidad de reproducción especialmente alta es posible demostrar la ocurrencia de algún cambio con significado evolutivo.

Es por ello que en la realización de estos estudios resulta de gran valor poder contar con cultivos, en condiciones controladas, de células con elevada velocidad de multiplicación, de modo que puedan ser estudiadas varias generaciones dentro de períodos razonables para un experimento de laboratorio. Sobre los cultivos celulares ya hemos tratado en el capítulo 80.

Los cultivos celulares pueden ser sometidos a presiones de selección artificiales y particularmente intensas, lo cual, en ocasiones, permite poner en evidencia adaptaciones de significado evolutivo.

Gracias a los avances en los métodos de aislamiento y purificación se ha podido, incluso, remedar procesos evolutivos en sistemas compuestos por biomoléculas purificadas y aisladas, en ausencia de organismos vivos.

Evidencias bioquímicas del proceso evolutivo

Las evidencias bioquímicas más importantes del proceso evolutivo provienen de la comparación de la estructura primaria de proteínas homólogas en diferentes especies. También se ha obtenido este tipo de información a partir del análisis de los ADN correspondientes. La gran homología de las secuencias de aminoácidos encontradas

en proteínas homólogas de diferentes especies constituye una poderosa prueba del origen común de éstas y, por lo tanto, del origen común de los seres vivos.

Precisamente el grado de similitud de proteínas homólogas de distintas especies ha permitido a la bioquímica resolver algunos problemas de posición en el árbol filogenético, que resultaban dudosos de acuerdo con los aportes de otras ciencias. La bioquímica comparada ha posibilitado establecer con mayor certidumbre la relación filogenética entre diferentes especies.

Para estos estudios se parte del supuesto de que la relación filogenética entre 2 especies es tanto más cercana, cuanto menor sea el número de diferencias entre proteínas homólogas de ambas (o entre sus genes correspondientes). A partir de este postulado, *Occam* ha establecido que de varios esquemas filogenéticos posibles, el más sencillo es el más probable, entendiendo por más sencillo aquél que requiere menos eventos mutacionales para ser explicado.

El estudio de la secuencia de la NAD deshidrogenasa mitocondrial contribuyó a la aclaración de las relaciones filogenéticas entre diferentes especies de primates. A partir de datos morfológicos, y de otra índole, las relaciones filogenéticas entre 4 especies de primates mostraban las 2 posibilidades que se exponen en la figura 84.2.

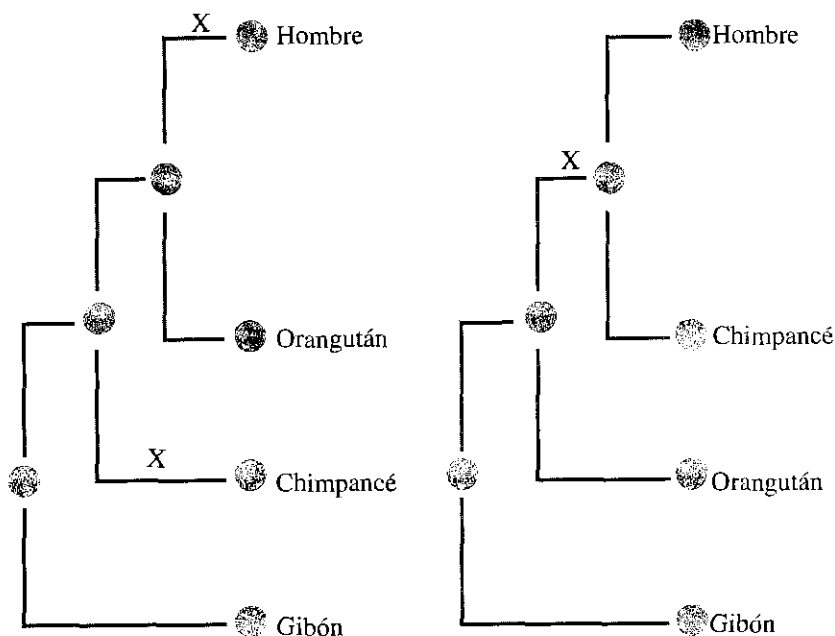


Fig. 84.2. Los esquemas a la izquierda y a la derecha muestran 2 posibles relaciones filogenéticas entre 4 especies de primates. La señal X indica una mutación en el gen de la NAD deshidrogenasa. El esquema de la derecha resulta más probable porque puede ser explicado con sólo una mutación, mientras que el de la izquierda requiere 2.

El estudio de la NAD deshidrogenasa apoyó decisivamente el esquema de la derecha, ya que explicaba estas relaciones con solo un evento mutacional, mientras que el de la izquierda requiere 2. Resultaba de esto una mayor cercanía filogenética entre el hombre y el chimpancé, que entre el primero y el orangután.

A pesar de su gran similitud, las proteínas homólogas de distintas especies muestran diferencias, como resultado de los cambios operados en el material genético durante la evolución.

Sin embargo, resulta que aun dentro de la misma especie suelen encontrarse individuos en los cuales algunas proteínas presentan pequeñas, pero claras diferencias de secuencia, en relación con las encontradas en la población general de esa especie biológica. En estos casos, la secuencia más generalizada en la población se considera la forma normal, mientras que aquéllas que se observan en grupos de dicha población se denominan variantes.

Este fenómeno de la coexistencia de diferentes secuencias para una proteína, en una especie biológica determinada, se conoce como polimorfismo y refleja parte de los

cambios producidos de una forma continua en el genoma, por efecto de las mutaciones. Su análisis nos informa sobre el tipo de mutación que, de manera continua, se produce durante la evolución.

Como regla, la variante que proporciona determinada ventaja selectiva se generaliza en la población. Las variantes que no proporcionan ventaja selectiva o que tienen efectos negativos tienden a desaparecer o subsisten en un número muy reducido de los individuos de la especie.

Para que los mecanismos de la evolución puedan operar, estos cambios son tan esenciales como la aparente constancia del genoma de la especie. Es evidente que una especie cuyo genoma se encuentre totalmente estabilizado, se vería impedida de evolucionar, al ser imposible la aparición de nuevos caracteres.

La proteína cuya secuencia ha sido estudiada en un número mayor de especies diferentes es el citocromo c. Se conoce la estructura primaria del citocromo c de 70 especies, entre las que se incluyen animales, plantas y microorganismos. Existe una gran homología de secuencia entre todas estas proteínas, prueba evidente de su origen común. Las diferencias de secuencia de una especie a otra afectan solamente un pequeño número de aminoácidos.

En la tabla 84.1 se presenta el número de aminoácidos cambiados en el citocromo c de varias especies, en relación con la secuencia de esta proteína en el ser humano. Nótese cómo el número de diferencias se incrementa en la medida en que la relación filogenética es más lejana. Este hecho se ha tomado como una clara evidencia molecular de la evolución.

Tabla 84.1. Diferencias en la secuencia de aminoácidos del citocromo c en distintas especies, en relación con la del ser humano*

Especie	Número de aminoácidos diferentes, en relación con el del ser humano
Chimpancé	0
Mono Rhesus	1
Perro	11
Caballo	12
Pollo	13
Atún	21
Trigo	25
Levadura	44

* Adaptado de "Principles of Biochemistry" de Smith et al. Edición de 1983.

En relación con el polimorfismo, la proteína mejor conocida es la hemoglobina humana, de la cual se han descrito más de 300 variantes.

Se ha podido comprobar que la mayor parte de los cambios responden a sustituciones de aminoácidos, sin que se haya detectado que estos cambios produzcan afectación de la función de esta proteína; es más, su estructura tridimensional no varía sensiblemente.

Parece evidente que las proteínas pueden tolerar un número elevado de cambios en su secuencia, sin graves efectos sobre su función, pero esto depende de que dichos cambios no afecten a residuos esenciales para la conformación o para la interacción con otras biomoléculas. Sin embargo, algunas proteínas, como la histona H4, tienen una secuencia muy conservada a lo largo de la escala filogenética. El análisis de sus genes revela que sólo mutaciones que den lugar a codones sinónimos son toleradas. Esto refleja que no todas las proteínas evolucionan a la misma velocidad, lo cual puede reflejar su grado de evolución previa.

Si se consideran en conjunto los estudios sobre proteínas de diferentes especies, puede concluirse que en el proceso evolutivo muchas proteínas han sufrido cambios apreciables en su secuencia, otras proteínas han desaparecido, mientras que muchas nuevas proteínas han aparecido.

Mecanismos moleculares de la evolución

Como se señaló anteriormente, la evolución sólo se produce a partir de los cambios en el genoma de la especie. A continuación consideraremos los cambios que ocurren en el material genético, que pueden tener significado evolutivo.

Los estudios detallados de la secuencia de proteínas y genes indican que el tipo de cambio o mutación más frecuente en la evolución de estas biomoléculas ha sido la **mutación puntual**, o sea, el cambio de un solo par de bases en la secuencia del ADN del gen correspondiente. Por lo común, esto conduce al cambio de un solo aminoácido en la proteína codificada.

Los cambios en el número de aminoácidos de las proteínas responden a la pérdida o ganancia de uno o más tripletes completos en la secuencia del ADN, lo cual da lugar a adiciones o supresiones. En ocasiones, las **adiciones o supresiones** se producen en los extremos, lo cual obedece a alteraciones en las señales de iniciación o de terminación.

La duplicación de genes es otro fenómeno muy común. Este proceso explica, al menos parcialmente, el incremento del ADN total del genoma de los organismos superiores. La duplicación de genes, por sí sola, puede tener ventajas selectivas, ya que al existir genes múltiples, la transcripción y la traducción pueden ocurrir más rápidamente, incrementándose así la síntesis de una proteína dada.

La **duplicación de genes** parece ser un evento relativamente común, aunque los genes supernumerarios tienden a ser inestables y a desaparecer, a menos que un factor selectivo favorezca su permanencia.

En ocasiones, los genes duplicados pueden evolucionar en forma independiente por mutaciones puntuales u otras, dando lugar, eventualmente, a la aparición de proteínas con nuevas funciones. Es común también que uno de los genes duplicados retenga su estructura y función originales, mientras el otro evoluciona adquiriendo funciones diferentes. En otras ocasiones se produce una duplicación con fusión de los genes, que da lugar a productos de mayor tamaño, lo cuales pueden tener nuevas propiedades y realizar nuevas funciones; estos genes suelen poseer 2 sectores de secuencias repetidas o parcialmente repetidas, tal es el caso de las cadenas alfa 1 y alfa 2 de la haptoglobina humana. Precisamente el fenómeno de la **fusión de genes** es el mecanismo molecular que explica la aparición de enzimas multifuncionales, como la sintetasa de ácidos grasos, con la correspondiente ventaja desde el punto de vista de la eficiencia.

La **traslocación de genes** es otro evento que puede contribuir a la fusión de genes de localización alejada en el genoma, o bien facilitar la evolución independiente de genes duplicados.

También existen evidencias de que en el proceso evolutivo ha ocurrido la **adquisición de genes**. Este hecho puede obedecer a la **simbiosis**, tal como se plantea para la adquisición de las mitocondrias por las células eucariontes o por el fenómeno de la **transducción**, consistente en la transferencia de genes, la cual es llevada a cabo por virus, o incluso por la incorporación de virus completos al genoma celular.

En la evolución ha ocurrido **pérdida de genoma**, razón por la cual los organismos evolucionados no pueden realizar determinadas funciones, como la síntesis de algunos aminoácidos. Sin embargo, esta pérdida se considera ventajosa y económica, si dicho organismo se desarrolla en un medio donde la función perdida no es imprescindible. Se evitaría, de este modo, el gasto de sustancia y energía que implica reproducir un gen y sintetizar una proteína, cuya función no es determinante en el desarrollo del organismo.

No se conoce si los organismos superiores sintetizan proteínas “vestigiales”, que han perdido su función.

Tampoco se sabe con exactitud la función que han desempeñado en la evolución los **cambios en genes reguladores**, ni el significado evolutivo del ADN no codificante, aunque -sobre todo en el caso de los **intrones**- algunos consideran que tienen una importante función evolutiva como **reservorio de genes** o fuente de cambios en bloque, en la estructura de los genes.

Es necesario destacar la importante función evolutiva de la **reproducción sexual**. Como se sabe, en este tipo de reproducción se lleva a cabo la **recombinación de los genes** de los progenitores, lo que da lugar a una infinidad de combinaciones de todo el fondo genético de la especie, y favorece el establecimiento y la propagación de aquellas composiciones genéticas que poseen ventajas adaptativas.

Como se ha señalado, los cambios o mutaciones del ADN son imprescindibles para el proceso evolutivo. Aunque todavía no se ha podido precisar con exactitud la naturaleza de los agentes mutagénicos que producen todos estos cambios, se suele afirmar que aparecen espontáneamente.

Por otra parte, los factores selectivos suelen actuar sobre poblaciones que presentan un determinado grado de polimorfismo, por lo cual una variante de proteína que se encontrara limitada a un subgrupo de la población puede convertirse en la forma más ventajosa en las nuevas condiciones y generalizarse en la población de la especie. Un ejemplo de lo anterior lo constituye la generalización -en una gran parte de la población de algunas regiones de África- de la variante de hemoglobina denominada S. Esta hemoglobina confiere cierto grado de resistencia contra la infestación por algunos tipos de *Plasmodium*, afección endémica en estas regiones, lo cual explicaría la elevada difusión del gen de la hemoglobina S entre los negros africanos y sus descendientes.

Los mecanismos de la evolución, a veces, nos dan la impresión de ser “previsores” e “intencionales”. Esta apariencia se produce por la propia naturaleza de la selección, ya que resulta prácticamente imposible conocer el elevado número de eventos mutacionales que han desaparecido por su valor nulo o negativo, desde el punto de vista adaptativo.

La naturaleza esencialmente aleatoria del proceso se pone de manifiesto al considerar el mecanismo, ya tratado, de aparición de nuevos caracteres.

Estudio experimental de la evolución

En los experimentos que describiremos a continuación se remeda el proceso evolutivo, en relación con un carácter particular.

Como quiera que los organismos vivos actuales han alcanzado un alto grado de adaptación, en los experimentos se crea, artificialmente, un estímulo a la evolución mediante un sistema en el cual existe un factor externo diferente a las condiciones normales para el ente biológico estudiado. Este factor origina una presión selectiva sobre la población, lo cual, eventualmente, culminará en la selección y generalización de una mutación con determinada ventaja adaptativa. Es necesario considerar en cada experimento cuál ha sido la presión de selección y cuál el mecanismo genético de evolución que ha operado.

Experimento No. 1. Evolución molecular en organismos unicelulares

Las levaduras pueden crecer indefinidamente por multiplicación celular en un medio de flujo continuo (en este tipo de cultivo el medio se renueva de una forma continua y automática), donde las concentraciones de los nutrientes, la temperatura, el pH y otros factores son óptimos para dicho crecimiento.

La escasez de fosfato en el medio constituye un factor que limita la velocidad de crecimiento de las levaduras. El ion fosfato puede obtenerse a partir de fosfatos orgánicos, como el glicerofosfato, por acción de enzimas fosfatasa que hidrolizan el enlace éster fosfórico. Una de estas enzimas es la fosfatasa ácida, cuyo pH óptimo es 4,2.

Francis y Hasche estudiaron los cambios adaptativos que ocurrían en un cultivo de levaduras, donde el medio era limitado en fosfato y, además, se mantenía a un pH de 6,0. De este modo, la disponibilidad de fosfato estaría dada, fundamentalmente, por la acción de la fosfatasa ácida, pero nótese que el pH del medio es superior al pH óptimo de esta enzima. Bajo esta presión de selección se vería favorecido el crecimiento de mutantes de levadura, que pudiera incrementar la obtención de fosfato en las condiciones dadas. Un cultivo en condiciones óptimas de crecimiento sirve como control. La aparición de mutaciones ventajosas podía valorarse por un incremento producido en la velocidad de crecimiento de las colonias que se reproducían en el medio limitado (Fig. 84.3).

Al cabo de 400 generaciones (unos 8 meses de cultivo) se detectó una mutante que podía crecer en el medio limitado, a una velocidad mayor de lo habitual. Se pudo encontrar que estas células poseían una actividad de fosfatasa ácida, en las condiciones del cultivo en medio limitado, superior a la encontrada en las células originales cuando se las coloca en las mismas condiciones. Cabría pensar que estas células poseían una mayor concentración de fosfatasa ácida, o bien que la enzima había adquirido mayor efectividad para las condiciones del medio limitado.

Estudios posteriores de esta enzima pusieron de manifiesto que se había producido un cambio en su pH óptimo (desde 4,2 hasta 4,8), lo cual explicaba su mayor actividad en las condiciones del medio limitado (Fig. 84.4). De este modo, una mutación que produjo un cambio de solamente 0,6 unidades de pH, en el pH óptimo de la enzima fosfatasa ácida, fue suficiente para incrementar la velocidad de crecimiento de estas células, en un medio limitado en fosfato.

Pudiera pensarse que 8 meses es un tiempo muy largo para poner en evidencia un cambio evolutivo, pero no se debe perder de vista que en la naturaleza la evolución se produce en períodos enormemente mayores.

Experimento No. 2. Evolución molecular en células de mamíferos

Los hepatocitos de ratón pueden crecer en un medio de cultivo con condiciones apropiadas.

Existen diversas sustancias que interfieren en la multiplicación normal de las células, las cuales se denominan **citostáticos**. Una de estas sustancias es el metotrexato, fármaco que se ha utilizado en el tratamiento de algunos tipos de cánceres.

El metotrexato ejerce su acción inhibiendo a la enzima dihidrofolato reductasa, cuya actividad es imprescindible para la síntesis de los desoxirribonucleótidos precursores de los ácidos desoxirribonucleicos. La inhibición de la enzima condiciona, pues, la muerte de las células.

Robert T. Schinke investigó la aparición de células resistentes al metotrexato. Para ello se expuso un cultivo celular a bajas concentraciones del fármaco. En efecto, casi todas las células murieron, pero unas pocas (1 entre cada 100 000 células) permanecieron vivas y pudieron multiplicarse en este medio, lo cual se detectó porque después de una disminución brusca del número de células en el cultivo, las células que permanecían vivas se multiplicaban y poblaban nuevamente el medio de incubación.

Estas células resistentes se colectaron mediante centrifugación del medio de cultivo y se "sembraron" nuevamente en un medio que contenía una concentración más elevada de metotrexato. Como al principio, solo unas pocas células sobreviven y se multiplican.

Este procedimiento se repitió múltiples veces, hasta obtener células muy resistentes a altas concentraciones de metotrexato (Fig. 84.5). En estas células adaptadas se en-

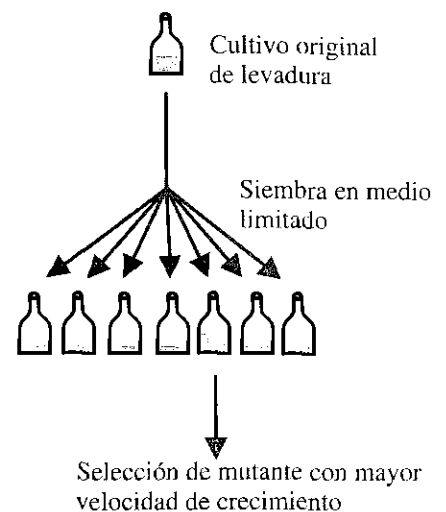


Fig. 84.3. Al hacer crecer la levadura en un medio limitado en fosfato, se puede seleccionar, de acuerdo con su velocidad de crecimiento en ese medio, aquellas mutantes que resultan ventajosas en esas condiciones.

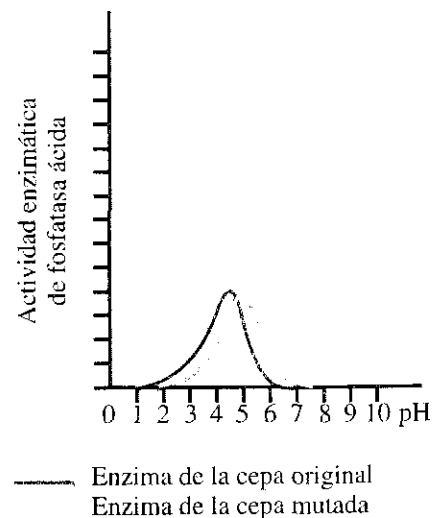


Fig. 84.4. En una mutante de levadura que presentaba una velocidad de crecimiento acelerada, en un medio limitado en fosfato y a pH 6,0, se pudo comprobar que se había producido una mutación tal, que el pH óptimo de la fosfatasa ácida había cambiado de 4,2 a 4,8.

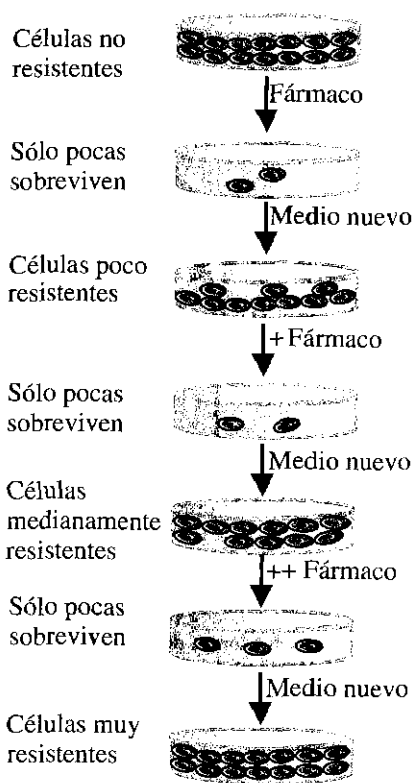


Fig. 84.5. Mediante una exposición escalonada de células de cultivo, a concentraciones cada vez más altas de metotrexato, se pueden obtener células con una gran resistencia ante este fármaco.

contró que la actividad de la enzima dihidrofolato reductasa era excepcionalmente elevada, tanto que dicha enzima constituía casi el 5 % de toda la proteína celular.

Utilizando una sonda radiactiva, consistente en un segmento de ADN de cadena sencilla, capaz de hibridar con el gen de la enzima dihidrofolato reductasa, y que, además, contiene un isótopo radiactivo del fósforo, se pudo comprobar que en el ADN de las células resistentes existían múltiples fragmentos, capaces de hibridar con esta sonda. Este resultado indicó la existencia de múltiples copias (hasta 150) del gen estructural que codifica para la dihidrofolato reductasa en estas células, lo que explica la alta intensidad de síntesis de esta proteína enzimática en ellas (Fig. 84.6). De este modo, las células eran capaces de anular el efecto inhibitorio del metotrexato, debido a que lograban producir una elevada concentración de dicha enzima, de ahí que pudieran multiplicarse aun frente a elevadas concentraciones del fármaco.

Los resultados sólo podían reproducirse mediante el método de selección direccional o escalonada aquí expuesto. Si el cultivo inicial se expone a las concentraciones más elevadas de metotrexato, ninguna célula sobrevive.

Experimento No. 3. Evolución de moléculas aisladas

Algunos virus poseen ARN, en lugar de ADN como material genético. El proceso de replicación en estos organismos requiere de la acción de la ARN replicasa, enzima de origen viral que cataliza la formación de ARN utilizando la información de otro ARN.

El virus Q-beta es uno de estos virus ARN. *Sol Spiegelman* aisló y purificó el ARN y la ARN replicasa de este virus. El ARN y la enzima se colocaron en un medio donde se encontraban los nucleótidos trifosfatados y otros elementos necesarios para la síntesis de ARN por la ARN replicasa.

En estas condiciones, ocurría la replicación del ARN del virus Q-beta y se formaban nuevas cadenas de ARN que a su vez podían servir de molde para la síntesis de otras moléculas de ARN (Fig. 84.7).

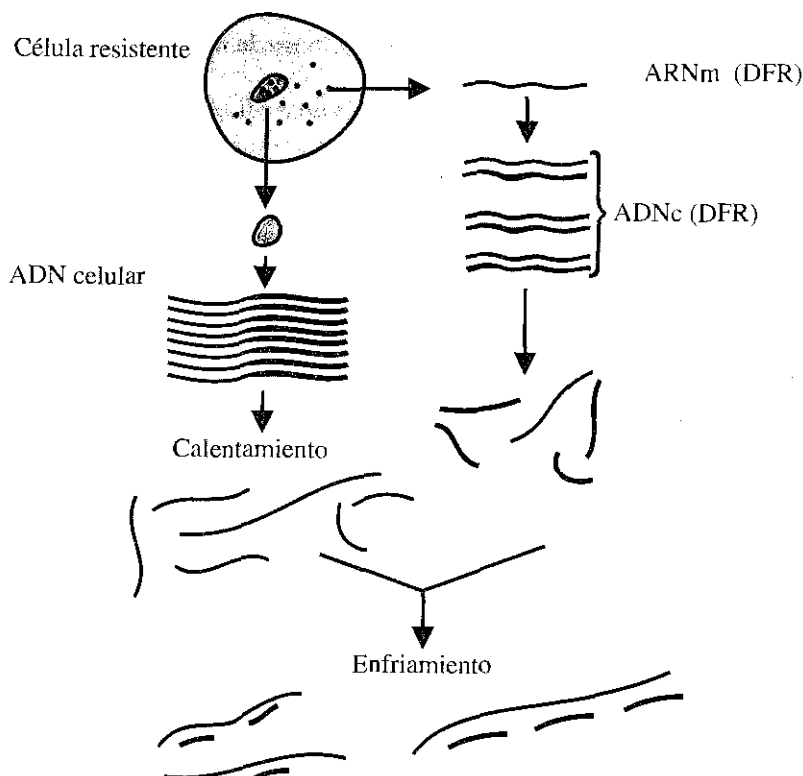


Fig. 84.6. En células que habían desarrollado una alta resistencia al metotrexato mediante exposición escalonada se pudo detectar, por métodos de hibridación, la existencia de copias múltiples del gen que codifica para la enzima dihidrofolato reductasa.

Cada cierto tiempo *Spiegelman* extraía una muestra de la solución y la añadía a un medio fresco (con las concentraciones óptimas de los nucleótidos requeridos para la replicación), de modo que la replicación continuara.

Una primera observación fue que las transferencias hacia medio fresco debían hacerse cada vez en intervalos más cortos, debido a un incremento progresivo en la velocidad de replicación.

Al cabo de 75 transferencias se analizaron, mediante métodos de determinación de secuencia, las características estructurales de los últimos ARN producidos (Fig. 84.8).

Sorprendió encontrar que los últimos ARN eran mucho más cortos que los originales (tenían sólo poco más del 10 % de la longitud inicial), lo que explica por qué se incrementaba tanto la velocidad de replicación. La pérdida de material genético no afectó las secuencias reconocidas por la ARN replicasa, lugar donde se inicia la replicación, de modo que los ARN mutados que iban apareciendo durante los diferentes ciclos de replicación, con una longitud inferior a la de sus progenitores, se replicaban más rápidamente en los ciclos de replicación sucesivos, y eran los más "aptos", y, por tanto, los que "sobrevivían".

Se produjo así un modelo de evolución con moléculas aisladas.

Perspectivas

El desarrollo de métodos cada vez más poderosos y rápidos para el análisis de secuencia de macromoléculas permite prever la acumulación de un gran volumen de información, cuyo procesamiento y organización irían brindando nuevos conocimientos acerca de la evolución de diferentes especies moleculares.

Actualmente, se tiene ya información sobre la evolución en algunas familias de proteínas, como en el caso de las enzimas proteolíticas, uno de los grupos enzimáticos más estudiados desde el punto de vista de la bioquímica comparada. Se obtendrá así una visión del surgimiento de distintas proteínas a partir de otras por los diferentes mecanismos que hemos apuntado. El límite en cuanto a extensión y detalle de este conocimiento no es posible predecirlo.

Es de esperar que se produzcan también nuevos avances en el terreno experimental de la evolución, los cuales permitirán profundizar cada vez más en los mecanismos evolutivos. Todo ello contribuirá a elevar el aporte de la bioquímica al conocimiento sobre el origen y la evolución de los organismos vivos.

Echando a volar el pensamiento puede vislumbrarse la posibilidad de utilizar el conocimiento adquirido para "dirigir" la evolución de algunas especies en determinada dirección, con provecho en aplicaciones industriales, médicas u otras.

Resumen

La bioquímica ha contribuido, junto a otras ciencias, al conocimiento actual de la evolución de los seres vivos, especialmente en lo que a sus mecanismos moleculares se refiere.

Los avances de la bioquímica en el estudio de la evolución se han debido a los progresos en las técnicas para la determinación de la estructura primaria de proteínas y ácidos nucleicos. Desde el punto de vista experimental ha sido decisivo el uso de cultivos de células.

El análisis detallado de la secuencia de proteínas homólogas ha puesto en evidencia las similitudes existentes, producto de su origen común, y también las diferencias indicadoras de los cambios evolutivos. El número y la naturaleza de las diferencias de secuencia entre proteínas homólogas de diferentes especies guardan una estrecha relación con la proximidad o lejanía filogenética de dichas especies.

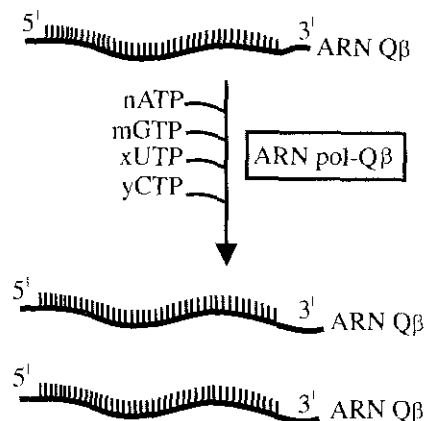


Fig. 84.7. Replicación *in vitro* de moléculas de ARN por acción de la enzima ARN replicasa del virus Q-beta.

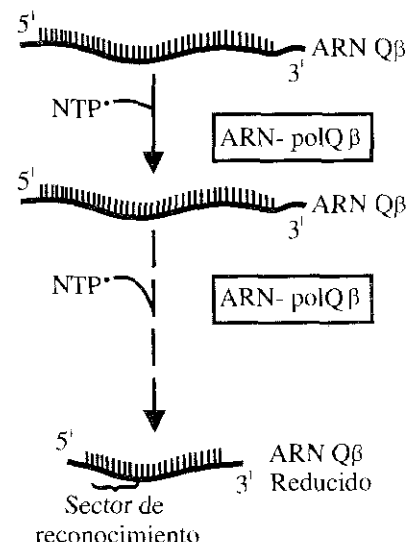


Fig. 84.8. Al cabo de 75 transferencias para la replicación *in vitro* del ARN del virus Q-beta, los últimos ARN producidos eran mucho más cortos que el ARN original. El sector de reconocimiento por la ARN replicasa estaba conservado.

Aun dentro de la misma especie existe cierto grado de polimorfismo para diferentes proteínas.

Los cambios en el ADN que pueden dar origen a modificaciones con posible significado evolutivo son las mutaciones puntuales, adiciones y supresiones, duplicación y fusión, traslocación y adquisición de genes, así como la pérdida de genoma. Un significado especial posee la recombinación genética. Se desconoce la función evolutiva del ADN no codificante. Todo ello ha conducido a que en el curso de la evolución muchas proteínas hayan sufrido cambios apreciables en su secuencia, otras hayan desaparecido, en tanto que han aparecido nuevas proteínas.

La evolución a nivel molecular se ha podido estudiar experimentalmente, tanto en cultivos de células como en sistemas de biomoléculas aisladas.

Es de esperar que la contribución de la bioquímica al conocimiento de la evolución continúe incrementándose en el futuro, llegando a encontrar incluso aplicaciones prácticas.

Ejercicios

1. ¿Cuáles progresos técnicos han tenido mayor significación para el estudio de la evolución molecular?
2. ¿Qué es el polimorfismo y cuál información nos brinda en cuanto a la evolución?
3. ¿Cuál ha sido el mecanismo evolutivo general que han seguido las proteínas?
4. ¿Cuáles cambios en el ADN operan en el proceso evolutivo?
5. ¿Por qué a pesar del alto grado de adaptación alcanzado por los seres vivos, no es correcto considerar al proceso evolutivo como intencional o previsor?
6. ¿Cuáles cambios genéticos podrían explicar los resultados del experimento No. 1. "Evolución molecular en organismos unicelulares"?
7. ¿Por qué en el experimento No. 2. "Evolución molecular en células de mamíferos" no es posible alcanzar una elevada resistencia al metotrexato en un solo paso de cultivo?
8. ¿Considera usted que en el experimento No. 3. "Evolución de moléculas aisladas", se hayan producido moléculas de ARN de longitud superior a la original?

85

CAPÍTULO

Envejecimiento

El envejecimiento y la subsecuente muerte son procesos inherentes a la propia existencia de los seres vivos. Puede afirmarse que, exceptuando los procariontes, todos los seres vivos envejecen y mueren.

Desde un punto de vista biológico general, el envejecimiento y la muerte constituyen factores que contribuyen al proceso evolutivo. La evolución es favorecida por la actividad reproductora de los seres vivos, con la cual se originan nuevos individuos, potencialmente portadores de nuevas características genotípicas, y de este modo se incrementa el “acervo” de diversidad de la especie. Una especie inmortal terminaría por saturar su nicho ecológico y, por consiguiente, limitaría la aparición de nuevos individuos, y con ello las posibilidades evolutivas. Aparentemente, la vida de cada especie dura lo suficiente para asegurar una reproducción exitosa.

La humanidad sostiene, desde luego, una posición antropocentrista ante esta situación. El envejecimiento y la muerte constituyen una preocupación social general, y médica, en particular.

La immortalización del ser humano continúa siendo un terreno puramente especulativo, sin embargo, otras metas como la prolongación de la vida útil y la eliminación o atenuación de los inconvenientes de la llamada tercera edad, sí constituyen empeños válidos de la ciencia contemporánea.

Actualmente, la formación intelectual se extiende hasta bien entrada la tercera década de vida, y la prolongación de la vida útil repercute en el aporte social de la existencia particular. A esto se añade el justo anhelo de elevar la calidad de la vida.

De lo anterior se deduce que los estudios sobre el envejecimiento no son meros ejercicios intelectuales, sino la búsqueda de soluciones a problemas prácticos de nuestros días.

Características del envejecimiento

El envejecimiento se caracteriza por un deterioro progresivo de las funciones del organismo, hasta el punto en que se hacen incompatibles con el mantenimiento de la vida. Esta declinación es paulatina y se acompaña de cambios estructurales y funcionales evidentes.

En los seres humanos el comienzo del envejecimiento varía entre un individuo y otro, y por esta razón no está bien precisado, aunque se le suele situar entre los 40 y los

50 años, pero es muy probable que cambios sutiles, difíciles de detectar, comiencen a producirse con anterioridad.

En el hombre que envejece son notables los cambios externos que afectan la piel, el pelo y el peso corporal, y son frecuentes los trastornos neurovegetativos y las alteraciones psíquicas. De este modo, el ser humano se va tornando incapaz de vivir de manera independiente y requiere del apoyo y auxilio de otras personas. Simultáneamente, se produce un incremento de la frecuencia y letalidad de algunas enfermedades, todo lo cual condiciona un aumento de la mortalidad con la edad.

Estos cambios que afectan al organismo en su conjunto se consideran el resultado acumulativo de alteraciones celulares. De hecho, parece ser que los diferentes tipos celulares del organismo siguen sus propias pautas de envejecimiento, por lo cual no todos los órganos envejecen con igual velocidad.

Actualmente se reconoce la existencia de modificaciones celulares que progresan con la edad y vienen a constituir el envejecimiento celular.

Envejecimiento celular

En principio, los cambios que se operan en la célula, y que caracterizan el envejecimiento celular, pueden conocerse mediante la comparación de las características estructurales y funcionales de células jóvenes y células viejas.

Aunque existe espacio para la polémica, una primera aproximación es la de considerar joven o vieja a una célula, en correspondencia con la edad del animal del cual se obtiene dicha célula. Lo cierto es que las modificaciones que se han encontrado en las células envejecidas constituyen ya una relación extensa, y periódicamente se adicionan nuevos hallazgos.

Intentando resumir, señalaremos que entre las características de las células envejecidas se encuentran las siguientes:

1. **Menor velocidad de división celular.** En la medida en que una célula es más vieja, el intervalo entre una división mitótica y otra se hace más prolongado, lo que ohedece al alargamiento del período G_1 , el cual puede llegar a ser tan extenso que la célula debe ser considerada en el período G_0 .
2. **Enlentecimiento del recambio de proteínas.** Las proteínas, como todos los componentes celulares, están sujetas a un recambio continuo producto de su síntesis y degradación constantes. Estos 2 últimos procesos están enlentecidos en las células viejas, lo que trae como consecuencia que disminuya la fracción de proteínas celulares, la cual es renovada en un tiempo dado.
3. **Modificaciones estructurales de las proteínas.** Se han descrito varias alteraciones estructurales en proteínas de células envejecidas. Se ha señalado la formación de bases de Schiff entre residuos de aminoácidos de proteínas y peróxidos lipídicos, desaminación y racemización de residuos, así como disminución en el grado de acetilación. Lógicamente, estas modificaciones estructurales suelen acompañarse de serias alteraciones funcionales, con el consiguiente perjuicio a la actividad celular.
4. **Alteraciones en la actividad de algunas enzimas.** Relacionado con el aspecto anterior, se han encontrado modificaciones, por ejemplo, la disminución de la actividad de diversas enzimas en las células viejas. Se ha reportado una disminución en la actividad de las enzimas superóxido dismutasa y catalasa, las cuales participan en la protección de la célula contra los efectos dañinos de los radicales libres. Otras enzimas, cuya actividad es menor en células viejas, son la triosafosfato isomerasa, la proteína acetilasa y algunos tipos de ADN polimerasas.
5. **Menor capacidad de reparación del ADN.** Las células envejecidas son menos eficientes que las jóvenes, en la reparación de las alteraciones producidas en su

material genético. Esta situación parece depender de una menor capacidad funcional de los sistemas que participan en los procesos reparativos.

6. Modificaciones en la composición y las propiedades de las membranas. Las membranas de células viejas presentan una menor proporción de ácidos grasos con múltiples dobles enlaces en sus lípidos constituyentes, lo cual altera sus propiedades físicas. También se han encontrado alteraciones en el número de receptores hormonales de las membranas, casi siempre por disminución.

7. Acumulación de sustancias. En las células viejas se produce la acumulación de determinadas sustancias. Sobresale en este sentido el pigmento fluorescente lipofusina. La cantidad de este pigmento acumulado en la célula guarda relación con la edad de ésta. Sin embargo, se considera que la acumulación de lipofusina es más bien una consecuencia, que la causa de la senectud celular.

La variedad de las modificaciones que se han detectado en las células viejas da una idea de la complejidad del proceso de envejecimiento. No obstante, parece claro que algunos de estos cambios no son independientes entre sí, sino que pueden estar asociados, o ser unos consecuencias de los otros.

Al menos, desde un punto de vista teórico, debe considerarse que los cambios iniciales en el envejecimiento se localizan en el material genético o en las proteínas, ya que pequeñas alteraciones en estos compuestos, a causa de sus características, podrían resultar amplificadas y repercutir en muy diversos aspectos de la estructura y función celulares.

Premisas experimentales para el estudio del envejecimiento celular

Entre los métodos que resultan útiles en el estudio del envejecimiento celular deben considerarse, en primer lugar, las técnicas de cultivos de tejidos.

Los estudios de envejecimiento, en los que se emplean organismos íntegros, suelen ser prolongados, costosos y sujetos a una gran variabilidad, producto de múltiples factores ambientales.

Las células en cultivo pueden mantenerse en condiciones uniformes muy controladas, son homogéneas en cuanto al tipo celular estudiado y permiten realizar estudios experimentales en períodos razonablemente cortos.

En el capítulo 80 se expusieron las características fundamentales de las técnicas de cultivo de tejidos; aquí enfatizaremos algunos aspectos relacionados con las resiembras sucesivas.

Como se vio, a partir de un cultivo celular primario es posible realizar numerosos subcultivos. Cuando las células se “siembran” en un frasco que contiene un medio adecuado, se adhieren a la pared y se multiplican por mitosis hasta alcanzar el estado de confluencia, momento en el cual se detienen las divisiones celulares. Pero si parte de estas células son desprendidas y sembradas en otro frasco, se reinicia el proceso de división celular, hasta alcanzar de nuevo el estado confluyente. Estas operaciones pueden repetirse de manera continua, lo que induce a las células a dividirse, prácticamente de forma ininterrumpida.

Como quiera que entre una división mitótica y otra transcurre un lapso, variable según el tipo celular y las condiciones del cultivo, es posible hablar de la edad de unas células en términos de divisiones celulares. Así, se comprende que para un mismo tipo celular, y en iguales condiciones de cultivo, serán más viejas aquellas células que hayan efectuado un mayor número de divisiones celulares.

Como se verá posteriormente, bajo estos razonamientos se han llevado a cabo interesantes experimentos acerca del envejecimiento celular *in vitro*.

Una técnica auxiliar empleada es la formación de citoplastos. Un citoplasto es una célula que ha expulsado su núcleo (al núcleo expulsado se le denomina carioplasto).

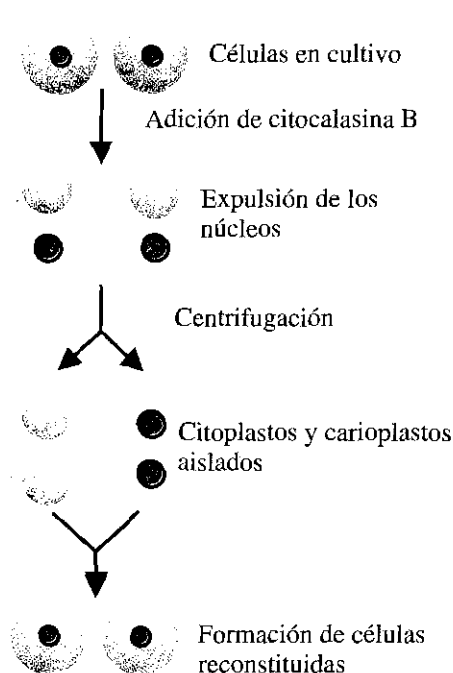


Fig. 85.1. Formación de citoplastos y carioplastos. Las células en cultivo, al ser sometidas a la acción de determinadas sustancias como la citocalasina B, expulsan sus núcleos y dan lugar a los citoplastos y carioplastos, los cuales pueden separarse por centrifugación. Ambos componentes pueden reunirse nuevamente para formar células reconstituidas.

La citocalasina B es un agente muy efectivo para la inducción de la formación de citoplastos en células cultivadas. Los citoplastos y carioplastos pueden separarse por métodos de centrifugación y se mantienen viables durante varios días (Fig. 85.1).

De modo inverso, es posible reconstituir células íntegras a partir de citoplastos y carioplastos aislados.

Desde luego que procedimientos analíticos de diversa naturaleza han tenido una importancia fundamental en el establecimiento de los cambios que se operan en las células envejecidas.

En particular, los procedimientos de la genética molecular han aportado conocimientos fundamentales, utilizados como bases de hipótesis acerca del envejecimiento celular, que se tratarán más adelante.

A continuación se estudiarán varios experimentos acerca del envejecimiento celular, realizados con el empleo de algunos de estos métodos.

Experimento No. 1. El envejecimiento se acompaña de una pérdida de la capacidad de multiplicación

En principio, cabría pensar que cuando se establece un cultivo de un tipo celular dado y se realizan subcultivos sucesivos, dichas células deben ser capaces de multiplicarse indefinidamente, siempre que se las provea de medio de cultivo fresco, con las condiciones óptimas para su crecimiento. En California, el grupo de Hayflick demostró que esto no es así.

Estos investigadores establecieron un cultivo de células embrionarias de pulmón humano. Cada vez que se alcanzaba la confluencia del cultivo, las células eran desprendidas, diluidas y resembradas. Se pudo comprobar que en la medida en que las células del cultivo iban experimentando más divisiones mitóticas (tenían más edad), el tiempo necesario para alcanzar la confluencia se prolongaba, lo cual reflejaba una disminución en la velocidad de división celular.

Al cabo de los 7 a 9 meses de establecido el cultivo, las células se habían dividido unas 50 veces. Las células de los últimos cultivos habían perdido hasta tal grado su capacidad de división, que no llegaban a alcanzar el estado confluyente y terminaban por morir (Fig. 85.2).

Se deduce de este resultado que las 50 divisiones constituyen un límite en la vida del tipo celular empleado. A este número de 50 divisiones se le denominó **límite de Hayflick**.

El límite de Hayflick se mantiene aun cuando en un estadio intermedio del experimento las células sean conservadas en congelación. Al descongelarse las células y colocarse en el medio de cultivo recuerdan cuántas divisiones habían realizado con anterioridad y se multiplican hasta alcanzar el límite de 50.

Experimento No. 2. El límite de Hayflick es una propiedad intrínseca de las células

La posibilidad de que el medio de cultivo u otras condiciones del experimento determinaran el límite de Hayflick fue descartada (Fig. 85.3).

Se tomaron 2 cultivos: uno de células masculinas, que había experimentado 40 divisiones (células viejas), y otro de células femeninas, con 10 divisiones (células jóvenes). Se estableció un cultivo mixto de ambos tipos celulares en el mismo frasco de cultivo; en esta mezcla es posible distinguir las células femeninas de las masculinas, mediante el estudio de los cromosomas sexuales. Paralelamente se hicieron subcultivos sucesivos de cada cultivo original.

Se encontró que en los cultivos mixtos (al término de 20 ciclos de división celular) sólo era posible detectar la presencia de células femeninas; las masculinas habían perecido. En el cultivo paralelo puro de células femeninas continuaba la división celular, no así en el de células masculinas, las cuales habían muerto.

Este experimento reforzó la idea de que el límite de la vida celular es inherente a la propia célula.

Experimento No. 3. Función del núcleo y el citoplasma en la determinación del límite de Hayflick

Para establecer la influencia relativa del núcleo y el citoplasma en el envejecimiento celular se realizó el experimento que se muestra en la figura 85.4.

Se tomaron 2 cultivos celulares, uno de células jóvenes y otro de células viejas. Mediante la adición de citocalasina B se obtuvieron los correspondientes citoplastos y carioplastos. Posteriormente, se reconstituyeron células a partir de citoplastos jóvenes y carioplastos viejos, así como de citoplastos viejos con carioplastos jóvenes. Se mantuvieron, además, los cultivos de control de las células originales.

El número de divisiones que se mantienen en las células reconstituidas guarda una relación más estrecha con la edad del carioplasto, que con la del citoplasma.

Si bien este resultado no descarta de manera definitiva una posible influencia del citoplasma en el establecimiento del límite de Hayflick, la evidencia aportada apunta hacia una función preponderante del núcleo.

Siendo el núcleo asiento celular del ADN, los científicos se inclinan a pensar que los mecanismos moleculares que condicionan los cambios característicos del envejecimiento celular están íntimamente relacionados con la información genética, máxime si se tiene en cuenta que otros eventos del desarrollo ontogénico, como la embriogénesis, el crecimiento y la maduración sexual, están determinados genéticamente.

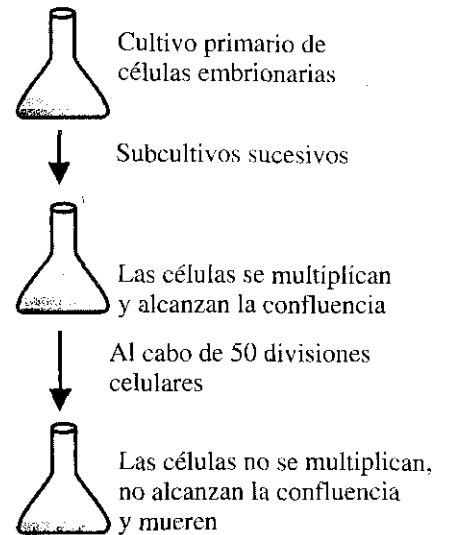


Fig. 85.2. La capacidad de multiplicación celular de una línea de cultivo es limitada. Si se establece un cultivo de células embrionarias de pulmón y se realizan subcultivos sucesivos, llega un momento (al cabo de unas 50 divisiones celulares) en el cual las células pierden su capacidad de multiplicarse, el cultivo no alcanza el estado de confluencia y las células terminan por morir.

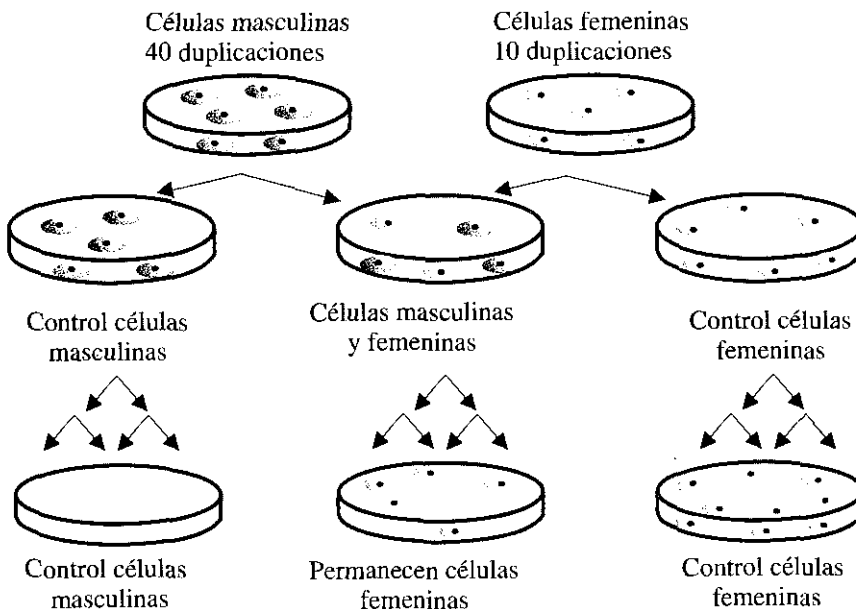
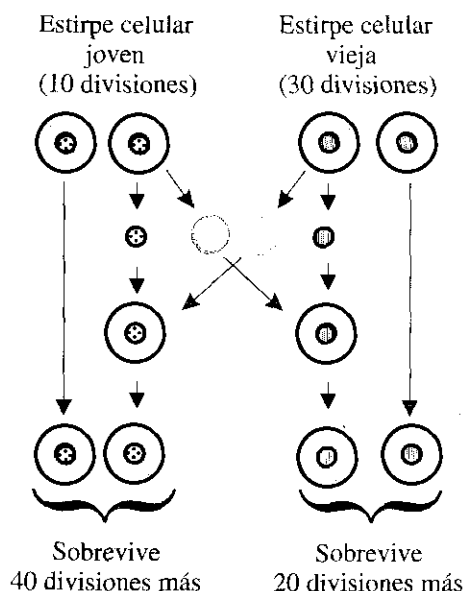


Fig. 85.3. La limitación de la capacidad de reproducción de las células no está determinada por el medio de cultivo. Si se establece un cultivo mixto de células femeninas jóvenes y células masculinas viejas, éstas últimas cesan de multiplicarse y mueren mucho antes que las primeras, a pesar de que las condiciones del medio son las mismas en ambos casos.

Fig. 85.4. Función relativa del núcleo y el citoplasma en el límite de la vida celular. Si con el auxilio de la citocalasina B se preparan citoplastos y carioplastos de células jóvenes y de células viejas, y luego se reconstituyen nuevas células con estos componentes intercambiados, la supervivencia ulterior guarda una mayor correspondencia con el origen del carioplasto correspondiente.



Hipótesis genéticas sobre el envejecimiento celular

A continuación expondremos 4 hipótesis acerca del envejecimiento, las cuales centran su atención en el material genético.

Primera hipótesis

Formulada inicialmente por *Medvedev* y desarrollada por *Orgel*, plantea que el envejecimiento celular sería la consecuencia del incremento progresivo en los errores producidos durante el flujo de información en la célula.

La producción de un número creciente de errores durante los procesos de replicación, transcripción y traducción conduciría a la acumulación de proteínas defectuosas, con el consiguiente deterioro de su actividad enzimática o de otro tipo. A la larga, la capacidad funcional de la célula se vería comprometida y afectada, lo cual, eventualmente, conduciría al envejecimiento y muerte celular (Fig. 85.5).

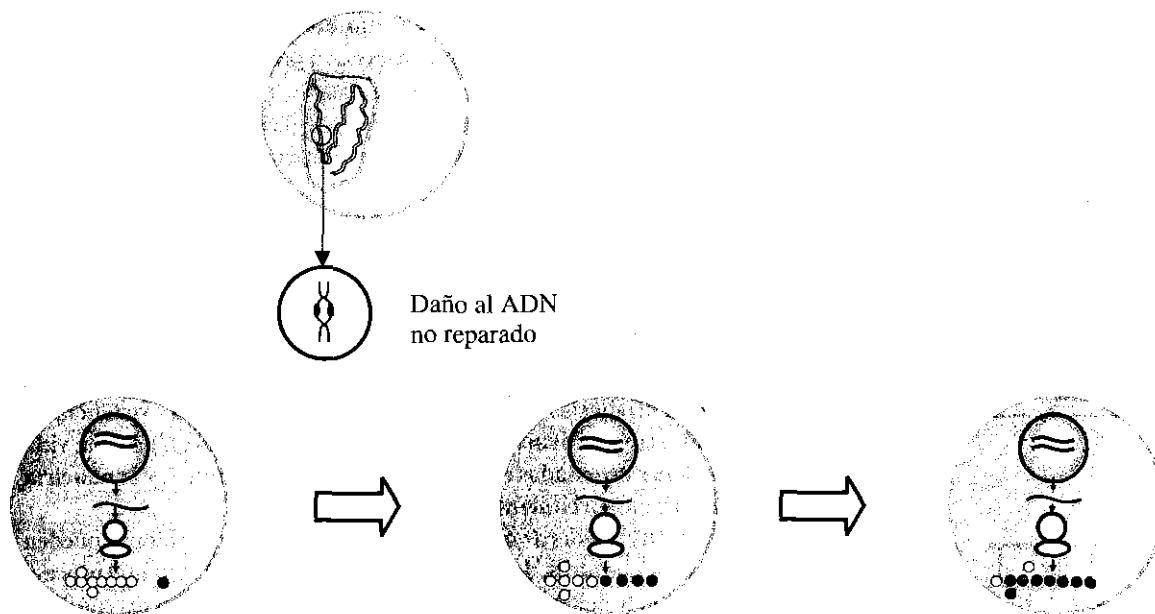
En apoyo a esta hipótesis *Hart* y *Setlow* realizaron algunos experimentos. Estos autores, al estudiar la capacidad de reparación del ADN en varias especies, encontraron que ésta era inversa a la duración habitual de la vida de la especie. El ser humano, cuya capacidad de reparación del ADN es cerca del doble de la del chimpancé, tiene también una longevidad doble, en relación con la de este primate.

Adicionalmente, se ha encontrado que en células cultivadas se produce una disminución en la capacidad de reparación, en la medida en que el cultivo envejece.

Una variante de la hipótesis, expuesta por *Nestor W. Flodin*, fundamenta el incremento de los errores, no en una pérdida de la capacidad de reparación, sino en la acumulación de una alteración para la cual no se conocen mecanismos que puedan repararla, como la conversión por hidrólisis no enzimática de la 5-metil citosina del ADN en timina. Este tipo de alteración se iría acumulando hasta interferir en los procesos normales de transferencia de la información.

Segunda hipótesis

Formulada también por *Medvedev*, esta hipótesis se basa en el hecho conocido de que muchos genes se encuentran repetidos en el genoma de diferentes organismos vivos.



Incremento en el número de alteraciones acumuladas en el ADN

Fig. 85.5. La acumulación de errores por alteración del ADN, cualquiera que sea su origen, conduce a alteraciones en los procesos del flujo de información en la célula y con ello a la aparición de las modificaciones estructurales y funcionales, propias del envejecimiento.

Conforme con esta hipótesis, de los genes idénticos que posee una célula, sólo uno sería activo en un momento dado de su vida, mientras que el resto estaría reprimido, constituyendo una especie de "reserva". Esta situación asegura una mayor supervivencia de la célula; si el gen que en un momento dado es funcional, resulta dañado por cualquier causa, comprometiéndose el funcionamiento celular, el gen alterado sería remplazado por uno de los de "reserva" y se asegura, de este modo, la continuidad de la vida celular.

Con el tiempo, los genes repetidos se irían dañando sucesivamente, hasta agotarse la reserva. Las alteraciones en el flujo de información no podrían evitarse y aparecerían las modificaciones funcionales propias del envejecimiento (Fig. 85.6).

De acuerdo con esta hipótesis, se puede predecir que las especies de vida más prolongada deben poseer mayor repetitividad de su genoma.

En esta hipótesis, como en la anterior, el envejecimiento estaría determinado por la acumulación de errores en el flujo de información, lo que los diferencia es el mecanismo que conduce a esta acumulación de errores.

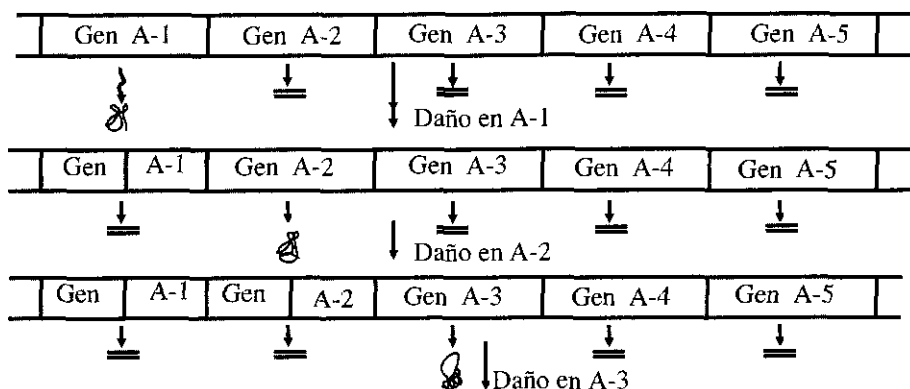


Fig. 85.6. La hipótesis del agotamiento de los genes repetidos presupone la existencia de copias múltiples de determinados genes en el genoma. En la medida en que, por cualquier causa, estos genes sufren daño, van siendo remplazados por las copias correspondientes. Cuando se agotan las copias de reserva se producen alteraciones funcionales correspondientes al envejecimiento.

Strehler ha señalado los genes de ARNr como un caso típico de genes muy repetidos, donde el mecanismo de inactivación progresiva podría operar.

Tercera hipótesis

La tercera hipótesis se basa en el hecho observado de que a lo largo de la vida de un animal se produce una sucesión ordenada de activación-desactivación de genes. Estos procesos son determinantes en los cambios que se van operando desde la concepción hasta la adultez, siguiendo un programa estricto.

De acuerdo con esta suposición, el envejecimiento sería la continuación de este programa genético de la vida del organismo.

En el marco de esta hipótesis se ha llegado a plantear, incluso, la existencia de genes de envejecimiento, cuya activación secuencial en determinada etapa de la vida ocasionaría modificaciones ordenadas en algunos procesos bioquímicos y conduciría a los cambios propios del envejecimiento (Fig. 85.7).

Esta hipótesis también considera que en un organismo unos tipos celulares pueden envejecer más rápidamente que otros, de acuerdo con su "programa". Cuando el proceso afecta a células claves en el funcionamiento del organismo, sobrevienen los cambios del envejecimiento y finalmente la muerte.

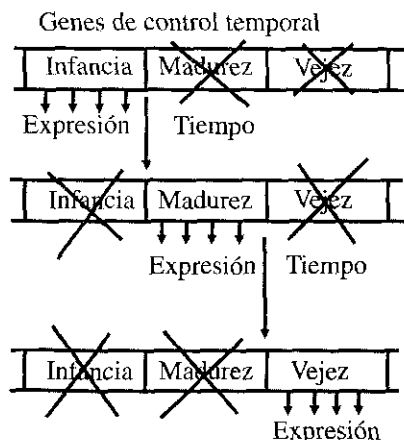


Fig. 85.7. Hipótesis del envejecimiento programado. De acuerdo con esta hipótesis el envejecimiento no sería más que la continuación del programa genético de desarrollo del individuo. Al igual que determinados genes son activados o inactivados durante determinadas fases de desarrollo ontogénico, como en la infancia y la adolescencia, la vejez estaría determinada por la activación-desactivación de determinados genes característicos de este periodo de la vida y esto conduciría a las manifestaciones propias del envejecimiento celular y del organismo.

Cuarta hipótesis

Esta hipótesis, propugnada por *Lisa Seachrist*, se fundamenta en el requerimiento de los telómeros para una adecuada replicación de los cromosomas.

Los mecanismos normales de replicación producen un acortamiento de los telómeros en cada ciclo celular. La longitud de estos segmentos repetitivos de ADN se restaura por la acción de la enzima telomerasa.

La hipótesis de Seachrist plantea que en la mayor parte de las células somáticas se produce una pérdida de actividad de la telomerasa. Como consecuencia cada vez que se produce en estas células un ciclo de reproducción celular, ocurre un acortamiento de los telómeros que no se restituye. Con el tiempo, el acortamiento progresivo de los telómeros llega a interferir en la adecuada replicación de los cromosomas y la célula deviene incapaz de multiplicarse y, eventualmente, muere.

Esta hipótesis brinda una explicación muy racional, a nivel molecular, del límite de Hayflick y ya se han obtenido ciertas evidencias experimentales que la apoyan.

Otras hipótesis sobre el envejecimiento celular

Se han formulado otras hipótesis sobre los mecanismos moleculares del envejecimiento celular, pero en casi todos los casos son variantes de las hipótesis genéticas antes expuestas.

Una de ellas es la hipótesis que plantea la disminución de la capacidad defensiva de la célula frente a radicales libres, por la pérdida o disminución de actividades enzimáticas específicas, o alteraciones en el funcionamiento del aparato lisosomal.

Una hipótesis no vinculada a mecanismos genéticos es la que postula que las alteraciones progresivas del envejecimiento se deben a la glicosilación no enzimática de proteínas celulares. Efectivamente, se conoce que diversas proteínas sufren la incorporación no enzimática de grupos glucosilo, lo cual puede llegar a interferir en sus funciones normales. Estas modificaciones –en el caso de proteínas de vida media larga– podrían, incluso, conducir a las alteraciones propias del envejecimiento celular, hasta producir la muerte celular.

Ciertamente, en la aparición de cataratas, que puede ser considerada como un signo de vejez, se ha comprobado una función patogénica de la glicosilación de proteínas.

La glicosilación no enzimática de proteínas es dependiente de los niveles de glucosa en la sangre y los tejidos. Estas reacciones se encuentran aceleradas en los diabéticos, quienes, por otra parte, suelen envejecer precozmente.

Perspectivas

El conocimiento exacto de los mecanismos moleculares que condicionan el envejecimiento celular y del organismo parece ser una meta asequible, pero no inmediata. Por suerte, la mayor parte de las hipótesis elaboradas en este aspecto puede someterse a pruebas experimentales, especialmente con los recursos analíticos que la ingeniería genética ha puesto al alcance de los investigadores.

Si bien hasta el momento todas las hipótesis cuentan con determinado apoyo de carácter experimental, es de esperar que un futuro cercano las evidencias se acerquen cada vez más hacia aquéllas que guarden más correspondencia con la realidad. Es más, no sería de extrañar que a la larga se compruebe la verdad parcial de varias de ellas, máxime si tenemos en cuenta que no son excluyentes entre sí.

Más remotamente surgirá la posibilidad de intervenir en estos procesos y prolongar la vida del ser humano, y quizás de otros seres vivos. También podrá mejorarse la calidad de la vida, especialmente en su período final.

Resumen

El envejecimiento y la muerte constituyen procesos propios de muchos seres vivos. Si bien dichos procesos contribuyen a la operación de los mecanismos evolutivos, la humanidad se ha planteado la necesidad de prolongar la vida útil de sus miembros. De aquí que los estudios acerca del envejecimiento tengan una importancia práctica concreta.

El envejecimiento se caracteriza por un deterioro progresivo de las funciones del organismo. En el hombre son notables los cambios que afectan la piel y el pelo, así como los trastornos neurovegetativos y psíquicos.

Los cambios que conducen al envejecimiento del organismo parecen ser consecuencia de alteraciones producidas al nivel celular. De hecho, es posible utilizar el término de envejecimiento celular para referirnos a las alteraciones que aparecen en las células con la edad.

Entre las alteraciones que se observan en las células viejas pueden destacarse las siguientes: menor velocidad de división celular, enlentecimiento del recambio de proteínas, modificaciones estructurales de las proteínas, alteraciones en la actividad de algunas enzimas, menor capacidad de reparación del ADN, modificaciones en la composición y las propiedades de las membranas y acumulación de determinadas sustancias.

El envejecimiento celular se ha podido estudiar desde el punto de vista experimental, a través de los métodos de cultivo de tejidos y otros procedimientos asociados.

Contrario a lo que podría pensarse, las células en cultivo no pueden replicarse indefinidamente, aun cuando se hagan resiembras sucesivas en medio fresco. Al cabo de cierto número de divisiones, que se ha denominado límite de Hayflick, las células pierden su capacidad de multiplicación y mueren.

Ha podido demostrarse que el límite de Hayflick es una característica propia de las células, y no depende del medio de cultivo u otras condiciones. Dentro de los

grandes componentes celulares el núcleo tiene una marcada influencia en el valor de este límite.

Se han elaborado diversas hipótesis acerca de los mecanismos moleculares del envejecimiento celular; muchas de ellas tienen su base en los mecanismos del flujo de información en la célula.

Una hipótesis plantea que en el aparato genético celular se va produciendo una acumulación progresiva de errores, lo cual llega a interferir en el funcionamiento celular normal. En otra, las alteraciones de las funciones celulares se producen por el agotamiento sucesivo de genes presentes en copias múltiples dentro del genoma celular. Una tercera hipótesis plantea la existencia de una programación genética del envejecimiento, la cual se expresaría mediante la activación-desactivación de determinados genes en períodos claves de la vida del individuo. Por último, existe una cuarta hipótesis que se basa en el acortamiento progresivo de los telómeros, lo cual llega a interferir con la división celular.

La mayor parte de las hipótesis no genéticas sobre los mecanismos moleculares del envejecimiento celular pueden ser reducidas a las genéticas.

Las perspectivas de progreso en este campo podrán conducir al conocimiento exacto de los procesos subyacentes en el envejecimiento de las células y del organismo. Esto podrá dar lugar a la intervención y modificación de dichos procesos, con la posibilidad de que la calidad y duración de la vida puedan incrementarse.

Ejercicios

1. ¿Explique cuáles son las características generales del envejecimiento de los seres vivos?
2. ¿A qué se denomina envejecimiento celular?
3. Enumere las características de las células envejecidas.
4. Mencione algunos métodos empleados en el estudio experimental del envejecimiento celular.
5. ¿Explique en qué consiste el límite de Hayflick y cómo surgió este concepto?
6. Dé una interpretación diferente a la que se brinda en el texto acerca de los resultados del experimento No. 2.
7. Proponga un experimento complementario al tercero que aparece en el texto para precisar aún más la función relativa del núcleo y el citoplasma en la determinación del límite de Hayflick.
8. Señale los puntos de coincidencia y de discrepancia de las 4 hipótesis genéticas sobre los mecanismos moleculares del envejecimiento celular que se dan en el texto.
9. ¿Qué interés práctico tienen los estudios acerca del envejecimiento y cuáles son las perspectivas en este campo?